

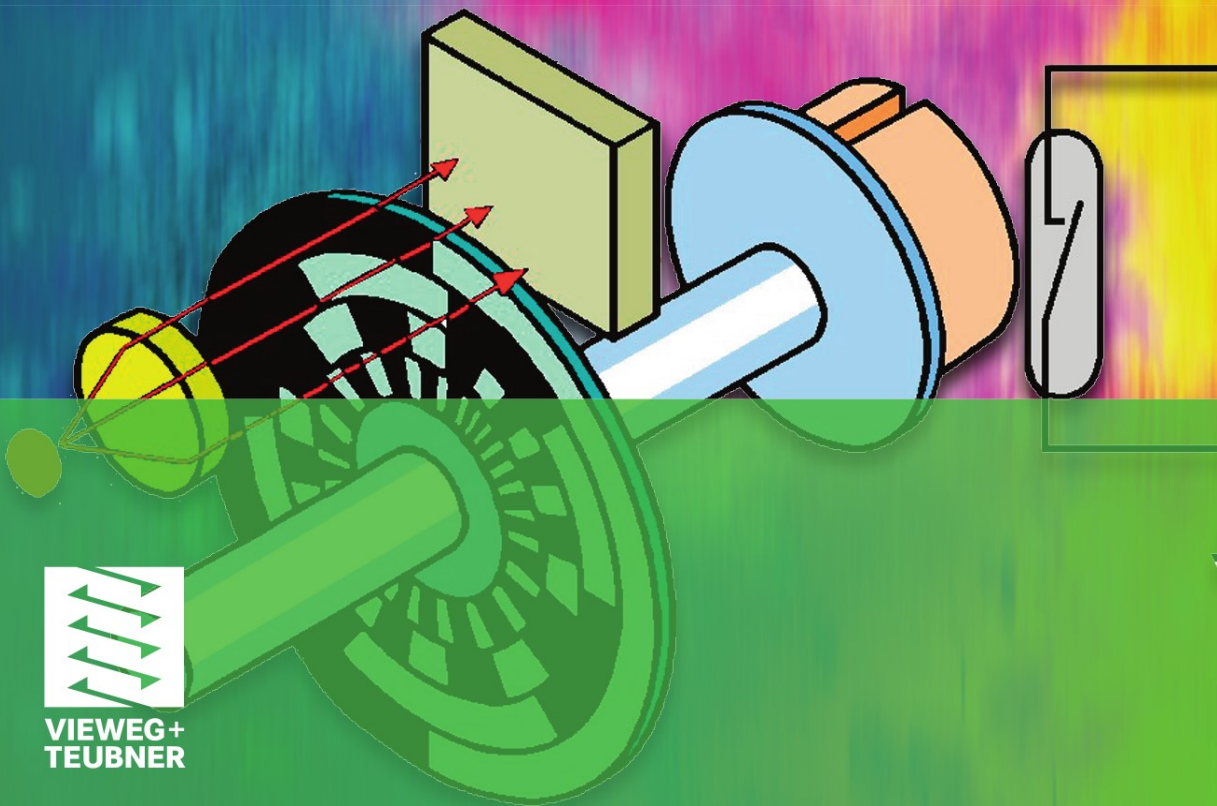
Stefan Hesse | Gerhard Schnell

Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation

Funktion – Ausführung – Anwendung

5. Auflage

PRAXIS



Stefan Hesse | Gerhard Schnell

Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation

Stefan Hesse | Gerhard Schnell

Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation

Funktion – Ausführung – Anwendung

5., korrigierte und verbesserte Auflage

Mit 498 Abbildungen, 35 Tabellen und 3 Tafeln

PRAXIS



VIEWEG+
TEUBNER

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
<<http://dnb.d-nb.de>> abrufbar.

Das in diesem Werk enthaltene Programm-Material ist mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Der Autor übernimmt infolgedessen keine Verantwortung und wird keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Programm-Materials oder Teilen davon entsteht.

Höchste inhaltliche und technische Qualität unserer Produkte ist unser Ziel. Bei der Produktion und Auslieferung unserer Bücher wollen wir die Umwelt schonen: Dieses Buch ist auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die Einschweißfolie besteht aus Polyäthylen und damit aus organischen Grundstoffen, die weder bei der Herstellung noch bei der Verbrennung Schadstoffe freisetzen.

1. Auflage 1991
2. Auflage 1993
3. Auflage 2004
4. Auflage 2009
- 5., korrigierte und verbesserte Auflage 2011

Alle Rechte vorbehalten

© Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011

Lektorat: Reinhard Dapper | Walburga Himmel

Vieweg+Teubner Verlag ist eine Marke von Springer Fachmedien.

Springer Fachmedien ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.

www.viewegteubner.de



Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg

Druck und buchbinderische Verarbeitung: AZ Druck und Datentechnik, Berlin

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Printed in Germany

ISBN 978-3-8348-0895-0

Vorwort

Die Automatisierung von Produktions-, Logistik- und Fabrikprozessen hat sich heute zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Erfolgsfaktor entwickelt. Automation ist jedoch ohne Sensorik nicht erreichbar. Nur was man vorher gemessen hat, kann anschließend zielgerichtet gesteuert werden. Sensoren sind aber nicht nur wichtige Funktionselemente in flexiblen Automaten, sondern werden auch als moderne Mess- oder Überwachungsgeräte genutzt. Es sind neuartige Sensorstrukturen entstanden, moderne Herstellungstechnologien hinzugekommen und leistungsfähige Signalverarbeitungssysteme verfügbar. Die Technik der Sensoren und ihre Applikationen sind greifbarer technischer Fortschritt, der mit einem Höchstmaß an Innovation und auch an Wachstum verbunden ist. Die Anwendungen reichen von der Qualitätskontrolle bis zur Positionserfassung, von der Fahrzeugtechnik bis zur Prozessindustrie und von der Haustechnik bis zum Medizingerätebau. Die Anwendungsbreite ist wohl kaum noch überblickbar. Um alles richtig zu verstehen und Sensoren fachgerecht zu beurteilen, ist ein solides Basiswissen unabdingbar.

Das Buch behandelt in knapper, anwendungsnaher Form die Grundlagen der Sensortechnik. Es wendet sich an Techniker, Ingenieure und Studierende, die in der Praxis tätig sind bzw. sich darauf vorbereiten und die sich mit den technischen Sinnesorganen beschäftigen müssen. Das Buch ist deshalb nicht nach Sensorwirkprinzipien gegliedert, sondern nach den messtechnischen Aufgabenstellungen, wie beispielsweise die Erfassung fluidischer Größen oder die Positionserfassung. Damit soll dem Leser eine Orientierungshilfe für die Lösung von Problemen und Aufgaben gegeben werden, wie sie in der Prozess- und Fabrikautomation vorkommen. Ein Mini-Lexikon und die Auswahl von Internet-Adressen am Schluss des Buches dienen dem schnellen Nachschlagen und der Vertiefung bis hin zum Auffinden potentieller Lieferanten. Damit soll auch eine Brücke zwischen Buchwissen und Praxis geschlagen werden.

Ich danke Herrn Prof. Dr. Ing. *Gerhard Schnell*, der das Kapitel Sensorvernetzung und etliche Ergänzungen sowie Verbesserungen zu allen anderen Kapiteln beigesteuert hat. Die stets angenehme und hilfreiche Zusammenarbeit mit Herrn Dipl.-Ing. *Thomas Zipsner* vom Lektorat Technik des Vieweg Verlages sei ebenfalls dankend vermerkt.

Plauen, Januar 2004

Stefan Hesse

Vorwort zur 5. Auflage

Die inhaltlichen Ergänzungen des Buches in der 4. Auflage wurden von der Fachwelt sehr gut angenommen und haben damit eine weitere Auflage nötig gemacht. Das Glossar wurde um einige Termini erweitert, ebenso sind verschiedene Sensoranwendungen aufgenommen worden, die die Robotertechnik tangieren. Für die Betreuung danke ich Herrn Dipl.-Ing. *Reinhard Dapper*, Cheflektor des Lektorats Elektrotechnik.

Plauen, Oktober 2011

Stefan Hesse

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
1 Sensoren – Sinnesorgane der Technik	1
1.1 Was sind Sensoren?	1
1.2 Einteilung und Begriffe	7
1.3 Aufgaben und nutzbare Effekte	13
1.4 Einsatz und Auswahl	17
2 Sensoren zur Positionserfassung	21
2.1 Elektromechanische und elektrische Positionserfassung	21
2.2 Pneumatische Positionserfassung	24
2.3 Induktive Positionserfassung	27
2.4 Kapazitive Positionserfassung	38
2.5 Magnetinduktive Positionserfassung	43
2.5.1 Hallsensor	43
2.5.2 Magnetschalter	47
2.5.3 Magnetisch steuerbare Widerstände	49
2.5.3.1 Feldplattensensor	50
2.5.3.2 Sättigungskernsonde	52
2.5.3.3 Magnetoresistive Metall-Dünnschicht-Sensoren	54
2.6 Positionserfassung mit Ultraschall	55
2.7 Optoelektronische Positionserfassung	62
2.7.1 Allgemeine Grundlagen	62
2.7.2 Einweg-Lichtschranke	69
2.7.3 Reflexlichtschranke	75
2.7.4 Reflexlichttaster	78
2.7.5 Lichtgitter	84
2.7.6 Faseroptische Sensoren	89
2.7.7 Positionsempfindliche Fotoelemente	93
2.7.8 Unterscheidung farbiger Objekte	95
2.7.9 Lasersensoren	98
2.8 Positionserfassung mit Mikrowellen	107
2.9 Positionserfassung mit Kernstrahlung	108
2.10 Füll- und Grenzstandsmessung	110
2.10.1 Allgemeine Grundlagen	111
2.10.2 Optische Füllhöhenbestimmung	112
2.10.3 Füllhöhenbestimmung mit Schwimmern	114
2.10.4 Elektromechanische Füllhöhenbestimmung	116
2.10.5 Druckabhängige Füllhöhenbestimmung	118
2.10.6 Konduktive Füllhöhenbestimmung	121

2.10.7	Kapazitive Füllhöhenbestimmung	122
2.10.8	Absorptionsabhängige Füllhöhenbestimmung	124
2.10.9	Reflexionsabhängige Füllhöhenbestimmung	125
2.10.10	Kalorimetrische Füllstandserfassung	130
2.11	Sensoren zur Bahnführung von Schweißrobotern	131
2.12	Sensoren für Autonome Mobile Roboter	136
2.13	Sensoren in der Endeffektortechnik	147
3	Sensoren zur Erfassung mechanischer Größen	153
3.1	Messung von Kräften	153
3.2	Messung von Drehmomenten	170
3.3	Messung von Beschleunigungen	176
3.4	Bestimmung von Massen	180
3.5	Geschwindigkeitsmessung	185
3.6	Erkennen von Bewegungen	192
4	Sensoren zur Erfassung fluidischer Größen	194
4.1	Druckmessung	194
4.1.1	Allgemeine Grundlagen	195
4.1.2	Magnetoelastische Messung	198
4.1.3	Kapazitive Messung	200
4.1.4	Piezoelektrische Messung	203
4.1.5	Piezoresistive Messung	206
4.1.6	Galvanomagnetische Messung	209
4.1.7	Druckmessung mit akustischen Oberflächenwellen	210
4.2	Durchflussmessung	211
4.2.1	Volumetrische Messung	214
4.2.1.1	Verdrängungsverfahren	214
4.2.1.2	Volumenzähler mit Messflügel	214
4.2.1.3	Schwebekörper-Durchflussmesser	216
4.2.2	Wirkdruckverfahren	217
4.2.3	Magnetisch-induktive Durchflussmessung	218
4.2.4	Coriolis-Durchflussmessung	220
4.2.5	Durchflussmessung mit Ultraschall	222
4.2.6	Kalorimetrische Durchflussmessung	225
4.2.7	Wirbelfrequenz-Durchflussmessung	230
4.3	Feuchtemessung	232
4.3.1	Allgemeine Grundlagen	232
4.3.2	Feuchtesensoren	235
4.3.2.1	Taupunkthygrometer	235
4.3.2.2	Faserhygrometer	237
4.3.2.3	Kapazitive Feuchtesensoren	237
4.3.2.4	Feuchtesensoren in SAW-Technologie	239
4.3.2.5	Mikrowellen-Feuchtesensor	240
4.3.2.6	Elektrolysehygrometer	241
4.3.2.7	Aspirationshygrometer (Psychrometer)	241

5	Sensoren zur Erfassung der Temperatur	243
5.1	Allgemeine Grundlagen	243
5.2	Kontaktthermetrische Sensoren	245
5.2.1	Thermoresistive Temperaturmessung	245
5.2.2	Thermoelektrische Temperaturmessung	253
5.3	Strahlungsthermometrie	259
6	Sensoren zur Erfassung von Wegen und Winkeln	270
6.1	Allgemeine Grundlagen	270
6.2	Analoge Messverfahren	273
6.2.1	Tauchanker und Differentialtransformator	273
6.2.2	Potenziometer	275
6.2.3	Kapazitive Weg- und Winkelmessung	276
6.2.4	Induktive Weg- und Winkelmessung	279
6.2.5	Magnetische Wegmessung	281
6.2.6	Resolver	282
6.2.7	Inductosyn	283
6.3	Digitale Messverfahren	285
6.3.1	Optisch-inkrementale Weg- und Winkelmesssysteme	285
6.3.2	Codelineale und Codescheiben	289
6.3.3	Magnetische Längenmesssysteme	293
6.3.4	Längenmessung mit Interferometer	294
6.3.5	Interferenzielle Längenmessung	295
6.4	Distanzmessung mit Triangulation	296
6.5	Distanzbestimmung mit Laufzeitmessung	300
6.6	Distanzbestimmung mit Phasenmessung	303
6.7	Magnetostriktive Wegmessung	307
6.8	Neigungsmessung	309
7	Abbildung und Erkennung von Objekten	313
7.1	Allgemeine Grundlagen	313
7.2	Optisch-visuelle Bildaufnahme	318
7.2.1	Höhenprofilschnitt	318
7.2.2	Objekterkennung mit CCD-Zeile	318
7.2.3	Objekterkennung mit Lichtschnittverfahren	319
7.2.4	Objekterkennung mit CCD-Matrix	321
7.2.5	Objekterkennung durch Schattenbildauswertung	330
7.2.6	Bilderfassung mit stereoskopischem Prinzip	337
7.2.7	Beleuchtungstechnik	339
7.3	Nichtoptische Abtastsysteme	341
7.4	Erfassung codierter und nichtcodierter Informationen	344
7.4.1	Elektromechanische Erfassung	344
7.4.2	Optische Erfassung	350
7.4.3	Elektronische und elektromagnetische Erfassung	356

8	Erfassung chemischer und biologischer Stoffgrößen	359
8.1	Messung von Gaskonzentrationen allgemein	359
8.2	Sauerstoffmessung	365
8.3	Messung der elektrolytischen Leitfähigkeit	367
8.4	Messung des pH-Wertes	369
8.5	Gasanalyse durch Wärmeleitfähigkeitsmessung	371
8.6	Erfassung biologischer Substanzen	373
8.7	Explosionsschutz bei Sensoren	375
9	Sensorvernetzung	378
9.1	Allgemeine Grundlagen	378
9.1.1	Netzwerktopologien	378
9.1.2	Buszugriffsverfahren	379
9.1.3	Telegramme	380
9.2	Bussysteme zur Sensorvernetzung	381
9.2.1	Aktuator/Sensor-Interface (AS-I)	381
9.2.2	Profibus	383
9.2.3	Interbus	385
9.2.4	HART-Protokoll	386
9.2.5	CAN-Bus	387
9.3	Ausblick	388
10	Fachbegriffe	391
	Internet-Suchbegriffe	419
	Literatur und Quellen	421
	Sachwortverzeichnis	425

1 Sensoren – Sinnesorgane der Technik

1.1 Was sind Sensoren?

Ein Lebewesen ist nur existenzfähig, wenn es auf Umwelteinflüsse reagieren kann. Selbst Einzeller haben diese Fähigkeit entwickelt. Um spezifische Reize aus der Umgebung oder aus dem Körperinnern aufzunehmen, existieren biologische Strukturen, die als Rezeptor bezeichnet werden. Man unterscheidet zwei Arten:

- **Exterorezeptoren**
Sie dienen zur Orientierung im Raum und nehmen Reize aus der Umwelt auf.
- **Interorezeptoren**
Mit ihnen werden Reize aus dem Innern eines Organismus aufgenommen.

Die Sinnesphysiologie lehrt, dass jede Wahrnehmung über ein Sinnesorgan aus zwei Teilprozessen besteht. Der äußere Reiz wird vom Rezeptor in eine Nervenendigung umgesetzt. Der betroffene Nerv leitet das erzeugte elektrische Signal zum Zentralnervensystem (Gehirn) weiter. Dort erst entsteht ein Sinnesindruck (Wahrnehmung, Empfindung). Der Mensch besitzt etwa 10^9 bis 10^{11} Rezeptoren (*receptors*).

Inzwischen ist die Technik in ihrer Entwicklung derart fortgeschritten, dass sie ebenfalls Rezeptoren hervorbringen kann. Sie sind künstlich hergestellt und werden als Sensoren bezeichnet. Eingebaut in Maschinen, Vorrichtungen medizinischen Geräten, Anlagen, Fahrzeugen, Kaffeemaschinen und vielen anderen Erzeugnissen verleihen sie diesen die Fähigkeit, eigenständig auf bestimmte Zustände zu reagieren und diese zu kontrollieren. Sensoren übertragen das Wahrnehmungsvermögen des Menschen auf Maschinen. Dabei können den fünf Sinnen des Menschen entsprechende Sensortypen gegenübergestellt werden (**Tabelle 1-1**).

Tabelle 1-1 Wahrnehmungsvermögen von Mensch und Maschine

Mensch	Sinn	Organ	Sensorik	Erfassung von
Hören	Gehör	Ohr	Mikrofon	Schall
Sehen	Licht	Auge	Fotozelle, Kamera	Licht, Konturen, Szenen
Fühlen	Temperatur Schwere Kraft Tastsinn	Haut Muskel Nerven	Thermometer Waage Dehnmessstreifen Fühler, Schalter	Wärme Masse Kraft, Drehmoment Form, Lage
Riechen Schmecken	Geruch Geschmack	Nase Zunge/Gaumen	Rauchmelder Künstliche Zunge	Rauch, Gasen Inhaltsstoffen

Hinzu kommen noch weitere chemische, physikalische oder auch biologische Messgrößen, die den menschlichen Sinnen nicht zugänglich, aber mit Sensoren erfassbar sind.

In den letzten Jahren hat sich der Einsatz von Sensoren überdurchschnittlich gut entwickelt. In Zukunft darf man erwarten, dass fast alles von der Maschine bis zum Gebrauchsgegenstand mehr oder weniger sensorisiert sein wird. Große Bedeutung wird dabei den Mikrosystemen

zukommen. Sensor und Signalverarbeitung werden miteinander verschmelzen. Der Übergang zur sensorgestützten Maschinerie bedarf intensiver Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Verfahren der Sensorik (*sensorics, sensor technology*). Dazu soll das Buch beitragen.

Was wird unter einem Sensor verstanden?

- Der Sensor ist ein technisches Bauteil, das aus einem Prozess zeitvariable physikalische oder auch elektrochemische Größen erfasst und in ein eindeutiges elektrisches Signal umsetzt.
- Diejenige Baueinheit, die aus einem (mechanischen) Umsetzelement und einem elektrischen Sensorelement besteht, heißt Elementarsensor oder Messwertaufnehmer (**Bild 1-1**).

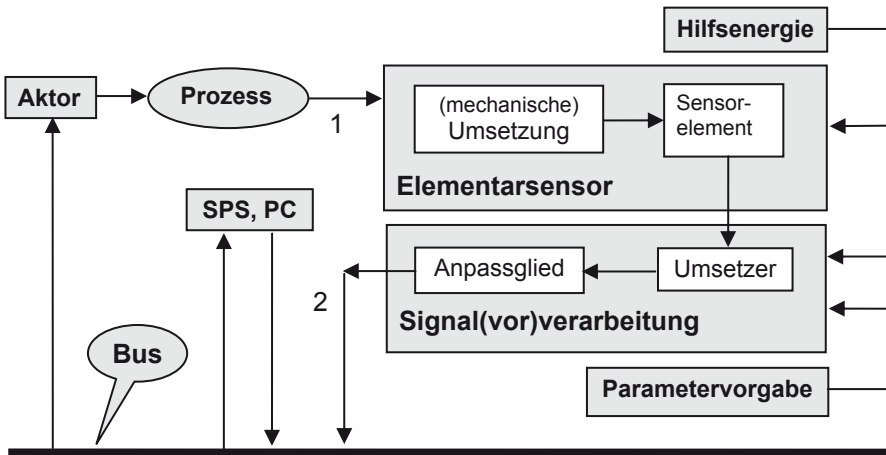


Bild 1-1 Prinzipanordnung eines Sensors

1 Eingangssignal, 2 Ausgangssignal

Der Begriff „Sensor“ kommt vom lateinischen *sensus* für Gefühl bzw. Empfindung (*sensualis* = *die Sinne betreffend*) und fand erst in den 1970er-Jahren Eingang in die Fachliteratur. Vorher sprach man von Aufnehmern, Wandlern, Gebern, Meldern, Messfühlern, Initiatoren, Transducern und Transmittern. In der DIN/VDE-Richtlinie 2600 wird der Begriff „Sensor“ als englische Übersetzung für Fühler angegeben. Die Genauigkeit bzw. Ungenauigkeit eines Sensors wird durch die Eigenschaften Linearität, Hysterese und Drift (*Offset*) beschrieben.

Wird der Messfühler (Elementarsensor) mit Hilfsenergie versorgt, dann handelt es sich um einen passiven Sensor. Das sind Impedanzen, die durch die physikalische Messgröße verändert werden (**Bild 1-2**). Es sind hohe Genauigkeiten erreichbar.

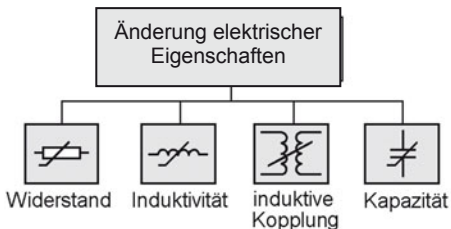


Bild 1-2 Beispiele für passive Sensoreffekte

Aktive Messfühler sind Energiewandler (Spannungserzeuger). Sie wandeln eine zu messende nichtelektrische physikalische Größe oder chemische Veränderungen direkt in ein elektrisches Signal um. Dazu gehören z. B. Thermo- und Fotoelemente sowie piezoelektrische Fühler. Letztere wiederum können z. B. nur für dynamische Kräfte verwendet werden, nicht aber für statisch anfallende Messgrößen. Ziel der Messtechnik ist es, bei aktiven Sensoren die nichtelektrische Energie direkt, also ohne Zwischenschalten weiterer Energieformen, in elektrische Energie umzusetzen. Bei passiven Sensoren versucht man, die Zahl der Messglieder so klein wie möglich zu halten. Aktive Messfühler erreichen oft nur eine geringe Genauigkeit, vor allem bezüglich der Langzeitstabilität. Daraus resultiert, dass man oft eine häufigere Kalibrierung hinnehmen muss.

In der Robotertechnik, vor allem bei autonomen mobilen Robotern die sich in einer Outdoorumgebung frei bewegen können, ist eine Einteilung der Sensoren in interne und externe Sensoren aktuell. Das **Bild 1.3** zeigt eine Übersicht.

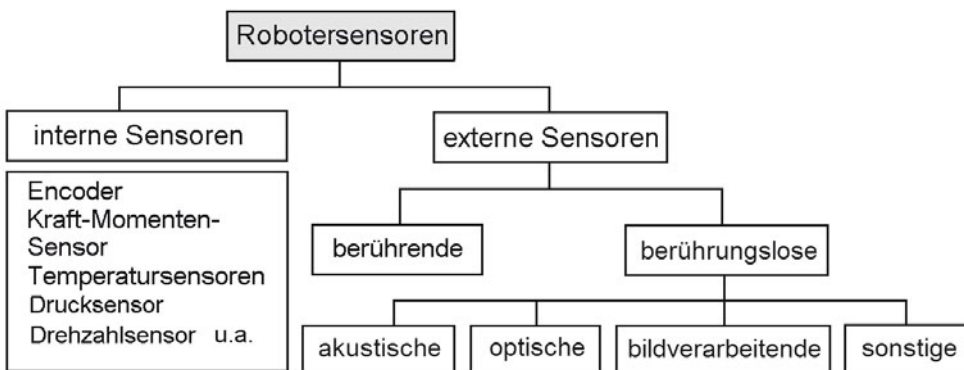


Bild 1-3 Gliederung der Sensoren für autonome mobile Roboter

Externe Sensoren (*external sensors*) dienen zum Aufnehmen von Messsignalen aus der Umwelt. Das sind beispielsweise Sensoren für Licht, Wärme, Schall (Mikrofon), Kollision mit Hindernissen, physikalischen Größen im technischen Prozess, Entfernungen, Objektkonturen und Umweltbilder (Kamera). Der Umfang an externen Sensoren hängt von Art und Komplexität der vorgesehenen Einsatzumgebung ab. Bei bewegten Systemen spielen auch Zeitanforderungen eine Rolle.

Interne Sensoren (*internal sensors*) erfassen die inneren Zustände eines Roboters, wie z. B. Position und Orientierung des Roboterarms und von Endeffektoren, Geschwindigkeiten mit der sich Gelenke bewegen, Innentemperatur, Batteriestand bei autonomen mobilen Robotern, Motorstrom, Kräfte und Momente. Beispiele sind u. a. auch Gyroskope, Rad-Encoder, Neigungs- und Beschleunigungssensoren. Für interne Sensoren gilt allgemein, dass ihre Messsignale eindeutig interpretiert werden können, da der Zusammenhang zwischen Messgröße und Messsignal durch die Konstruktion festgelegt und somit eindeutig bekannt ist.

Insgesamt hat die Sensorisierung von mobilen autonomen Robotern die Aufgabe, eine gewisse Autonomie zu erreichen. Ein technisches System ist autonom, wenn es bei der Ausführung eines gegebenen Auftrags selbstständig Entscheidungen treffen kann, die zum Erreichen des Zieles notwendig sind. Sensorik, Software und Selbstorganisation können dazu beitragen.

Ein Sensorsystem besteht aus Sensor und Messobjekt, zwischen denen zum Zeitpunkt der Messung eine Wirkungsübertragung stattfindet. Außerdem gibt es Wirkungsverbindungen mit der Umwelt. Ein Sensorsystem ist nichts Statisches, sondern verändert mehr oder weniger seinen Zustand. Das kann durch eine Verhaltensfunktion Γ allgemein beschrieben werden, die die Zusammenhänge zwischen den im System auftretenden Variablen widerspiegelt. Das System wird insgesamt charakterisiert durch die Umgebung, die Verhaltensfunktion Γ und die Struktur.

$$\Gamma = \Gamma(u_i, x_i, q, dq/dt, E, t) \quad (1.1)$$

u_i	Eingangsvariable	q	Zustand des Systems
E	Systemelemente	dq/dt	Zustandsänderung
x_i	Ausgangsvariable	t	Zeit

Für die Zukunft kristallisieren sich für die nächsten Sensorgenerationen folgende Tendenzen heraus:

- Größere Vorwärtsintegration; also mehr Intelligenz im Sensor und weniger Leistungsbedarf
- Miniaturisierung durch Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik (Kleinstgehäuse)
- Senkung der Kosten durch Massenfertigungsverfahren und modularen Sensoraufbau
- Entwicklung von Kommunikationsstandards für Sensorsysteme (Bussysteme, Kommunikation zwischen Feld- und Leitebene, Diagnoseabfragen, Fehlersuche)
- Wesentlich reduzierter Installations- und Verdrahtungsaufwand; einfache Einbindung von Sensoren und Aktoren in ein Busnetzwerk, drahtlose Signalübertragung (Sensornetze)
- Bessere Kombinationsmöglichkeiten von Geräten unterschiedlicher Hersteller
- Robustere Messverfahren, die weitgehend störungssicher sind

Sensoren werden zunehmend auch mit weiteren Funktionen ausgestattet. Dazu gehören die Selbstüberwachung und die Selbstkalibrierung von Sensoren. Man braucht dazu spezielles Wissen über die Eigenschaften und vor allem über das Sensorverhalten sowie über die Vertrauensgrenzen der Sensorgrößen. Letztlich werden Regeln gebraucht, nach denen aus bestimmten Reaktionen ein definierter Eingriff selbsttätig abzulaufen hat. Außer den Regeln muss der Sensor natürlich auch hardwareseitig für den Selbsttest und die Einstelloperationen tauglich sein. Das Prinzip wird in **Bild 1-4** als Schema gezeigt.

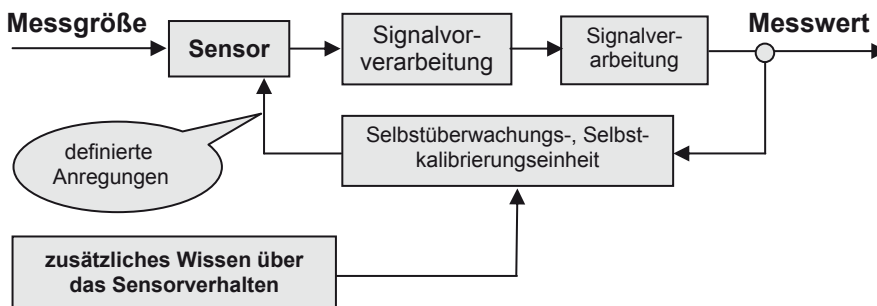


Bild 1-4 Selbstüberwachung und Selbstkalibrierung von Sensoren

In jüngster Zeit ist man bemüht, die Fortschritte in der Mikrosystemtechnik auszunutzen, um Sensorsysteme aus modularen Komponenten anforderungsgerecht zusammenzubauen. Wie aus dem **Bild 1-5** ersichtlich ist, denkt man an eine „Turmbauweise“, bei der die jeweils erforderlichen Module vertikal zu einem Stapel verbunden werden. Voraussetzung ist die Definition von elektrisch und geometrisch standardisierten Schnittstellen. Die Komponenten können dann in großer Stückzahl hergestellt werden und gehen in spezifisch zusammengestellte Sensoren ein, so wie sie aktuell in kleinen Stückzahlen vom Markt verlangt werden.

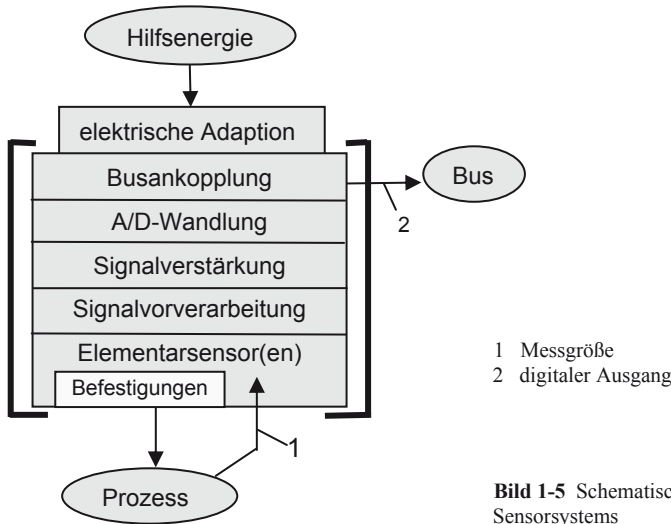


Bild 1-5 Schematischer Aufbau eines modularen Sensorsystems

Für den Übergang von Messaussagen von der nichtelektronischen Welt in elektrisch bzw. elektronisch auswertbare Größen werden überwiegend die in **Bild 1-6** angegebenen technisch-physikalischen Zusammenhänge ausgenutzt [1-1].

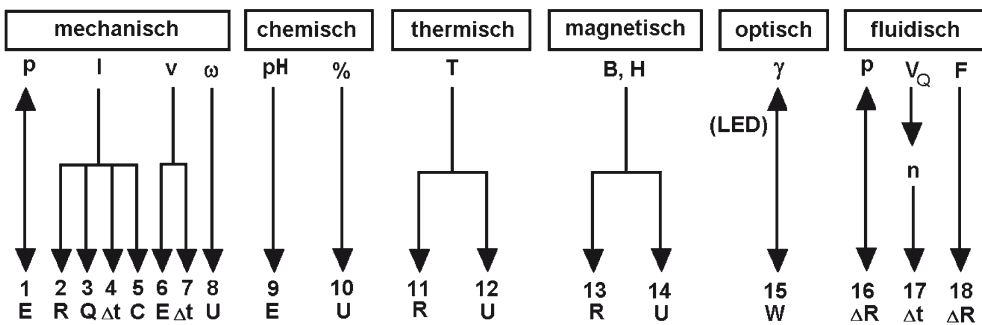


Bild 1-6 Eigenschaften von Objekten werden vom Sensor in elektrische Größen verwandelt

p Druck, l Weg, Abstand, pH Ionenkonzentration, n Drehzahl, Δt Zeitintervall, v Geschwindigkeit, C Kapazität, B Flussdichte, E elektrische Feldstärke, F Feuchte, H magnetische Feldstärke, Q Schwingkreisgüte, R Widerstand, T Temperatur, U Spannung, V_Q Volumendurchsatz, W elektrische Energie, ΔR Widerstandsänderung, $\%$ Gaskonzentration in Volumenprozent, ω Winkelgeschwindigkeit, Drehzahl, γ Lichtquant

Wie die Wandlung vor sich gehen kann, d. h. welche physikalischen Verknüpfungen beispielsweise verwendbar sind, wird in der **Tabelle 1-2** erklärt. Die Zahlen 1 bis 18 sind als Zeilennummerierung angegeben. Dort findet man in der ersten Spalte die Gleichung, welche die nichtelektrische Größe mit der elektrischen verknüpft. Diese Tabelle enthält Beispiele und ist somit nicht vollständig. Sie zeigt aber, auf welche vielfältige Weise physikalische und elektrotechnische Effekte für die Sensoren zur Anwendung kommen. In den einzelnen Kapiteln wird auf diese Grundlagen noch ausführlicher eingegangen.

Tabelle 1-2 Verknüpfungsgleichungen (einige ausgewählte Beispiele)

Nr.	Gleichung	Konstante	Erläuterung
1	$\Delta Q = K \cdot p$	$K = 2,3 \cdot 10^{-12} \text{ As/N (Quarz)}$	piezoelektrischer Effekt
2	$\Delta L/L = (k \cdot \Delta R)/R$	$k = 2$ (typisch), Konstantan	Dehnungsmessstreifen
3	$R_V \sim 1/L, \quad Q \sim 1/R_V$		R_p durch Wirbelströme
4	$\Delta L = \Delta t \cdot v$		Weg-Zeit-Messung
5	$C = (\varepsilon A)/L, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$	$\varepsilon_0 = 8,66 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$	Kapazitätsmessung
6	$E = v \times B$	B magnetische Flussdichte	Lorentz-Feldstärke
7	$v = \Delta L/\Delta t$		Weg-Zeit-Messung
8	$\omega = U/(A \cdot B)$	A Leiterschleifenfläche B magnetische Flussdichte	Induktionsgesetz
9	$U = K \cdot (pH_V - pH_m)$	$K = 58,2 \text{ mV (20 °C)}$ m Messstelle, v Vergleichsstelle	modifizierte Nernst'sche Gleichung
10	$U = [(R \cdot T)/(n \cdot F)] \cdot \ln(P_1/P_2)$	P entspricht Volumen in Prozent $R = 8,32 \text{ Ws/Grad}$ $F = 9,65 \cdot 10^4 \text{ As/Grammatom}$	Nernst'sche Gleichung
11	$R(T) = R_0(1 + \alpha \cdot \Delta T)$	$\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3} /K$ (typisch), Platin	Metalle
	$R(T) \approx R_0 \cdot \exp[B \cdot (T^{-1} - T_0^{-1})]$	$B = 4200 \text{ K}$ (typisch), Mischoxid-Keramik	Heißeiter, NTC
	$R(T) \approx R_0 \cdot \exp[\alpha \cdot (T - T_0)]$	$\alpha = 16 \% /K$ (typisch), dotierte Bariumtitan-Keramik	Kaltleiter, PTC
12	$U = a \cdot (T_m - T_v)$	$a = 53 \mu\text{V/Grad}$; Fe-Konstantan	Thermoelement
13	$R/R_0 \approx k \cdot B$	$k = 10/T$ (typisch)	magnetoresistiver Effekt
14	$U = (R_h \cdot I \cdot B)/d$	$R_h \approx 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{As}$ (typisch), Halbleiter	Halleffekt
15	$f = W/h$	$H = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ Ws}^2$ $W = 1,92 \text{ eV (GaAsP)}$	lichtelektrischer Effekt, Einstein-Gleichung
16	$\Delta R/R \sim \Delta L/L = \varepsilon$	ε Dehnung, L Leiterlänge $1\Omega = 1\text{V}/1\text{A}$	Dehnungsmessstreifen, laminare Strömung
17	$V_Q = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot A \cdot n$	r Turbinenradius A Strömungsquerschnitt n Drehzahl	Strömungsgesetze, laminare Strömung
18	$\Delta R = K \cdot F^{-n}$	K Materialkonstante F Feuchte n materialabhängiger Wert	LiCl Taupunkthygrometer, Gleichgewichtstemperatur

1.2 Einteilung und Begriffe

Im Umfeld des Hauptbegriffes „Sensor“ gibt es viele weitere Termini. Geht die Informationsverarbeitung über einfache Vorstufen hinaus und sind alle elektrischen Funktionen in einem Halbleiterbaustein untergebracht, bezeichnet man das auch als „intelligenten“ Ein-Chip-Sensor. Auch die werbewirksame Bezeichnung *smart sensor* wird verwendet.

Weitere Begriffe sind:

Sensorelement, Elementarsensor, Messfühler

Bezeichnungen für das eigentliche Wandlerelement, welches über den physikalischen Effekt eine nichtelektrische Größe in eine elektrische Größe wandelt. Das geschieht mitunter auf dem Weg der Abbildung über eine Zwischengröße.

Sensorsystem

Bezeichnung für ein System, das aus mehreren Mess- und Auswertungskomponenten besteht und bei dem zum Zeitpunkt der Messung eine Wirkungsübertragung stattfindet, an der Sensor, Messobjekt und Umwelt beteiligt sind. Es verfügt über einen wesentlichen Anteil an Signalaufbereitungsfunktionen.

Multisensorsystem

Bezeichnung für ein System, das aus mehreren Einzelsensoren besteht, wobei diese gleichzeitig Messgrößen aufnehmen (**Bild 1-7**). Sie sind vorwiegend als Halbleitersensoren ausgeführt und deshalb sehr platzsparend [1-3].

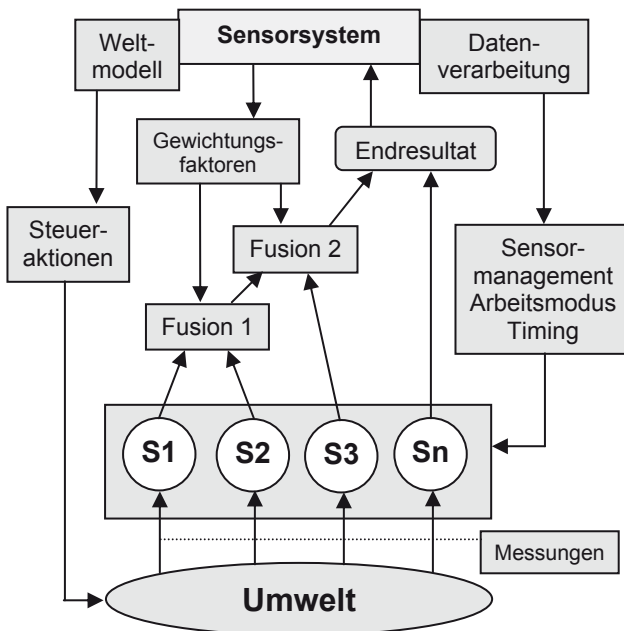


Bild 1-7 Prinzip der Datenintegration bei Multisensoren
Si Sensorelement

Multisensorielle Ansätze können auf drei Arten ausgelegt werden:

- Sensorkombination mit unterschiedlichen Messprinzipen, z. B. taktil, visuell, akustisch (heterogen)
- Sensorkombination mit demselben Messprinzip an verschiedenen Orten des Systems (homogen)
- Einzelsensor für die Erkennung mehrerer zueinander in Relation stehender Ereignisse, z. B. bewegter Objekte

Beim Einsatz von Multisensoren kann ein Ziel z. B. die Erhöhung der Zuverlässigkeit des Messwertes sein. Die Messwerte der Einzelsensoren werden zu einer Gesamtaussage verdichtet, wobei keine bloße Aufrechnung erfolgt, sondern eine gewichtete Auswertung. Möglicherweise muss ein Training an charakteristischen Umgebungen erfolgen, damit man zu den richtigen Gewichtungsfaktoren kommt.

Beispiel Gassensor: Es werden Temperatur-, Feuchte- und Druckschwankungen zusätzlich mit erfasst, um zu einer präzisen Aussage zu kommen (*multistate sensor*).

Eine andere Unterscheidung der Sensoren ist die in Binär-, Digital- und Analogsensoren.

Binärsensoren sind zweiwertige Schalter, die nur mit den beiden elektrischen Schaltsignalen EIN oder AUS arbeiten, wie z. B. Näherungssensoren, Druck- oder Temperaturschalter.

Analogsensoren liefern dagegen einen stetigen physikalischen Messwert, meistens als Spannung, z. B. 0...10 Volt, oder Strom, z. B. 0...20 mA bzw. 4...20 mA. Dazu gehören Sensoren für Wege, Winkel, Kräfte und z. B. für den Durchfluss. Durch Kalibrieren können Sensoren auch als Messwertgeber verwendet werden. Unter Kalibrieren versteht man nach DIN 1319 das Feststellen des Zusammenhangs zwischen Messgröße (wirklichem Wert) und Anzeige (Messwert).

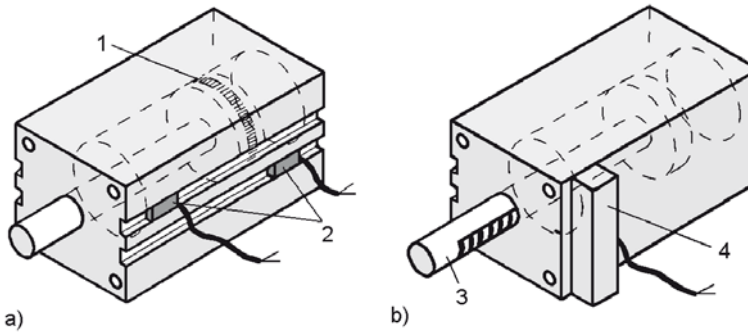
Beispiel: Messgröße = 10,00; Anzeige = 10,86
Kalibrieren = Angleichen der Anzeige auf 10,00

In diesem Sinne werden die Sensoren auch nach dem Grad der Erfassungsfähigkeit eingeteilt in

- **Messende Sensoren**, die mit 2 bit und mehr arbeiten (Messen: Vergleichen mit einem Normal und Abzählen, wie oft die Normaleinheit in der zu messenden Größe enthalten ist.)
- **Erfassende Sensoren**, die mit nur einem einzigen bit auskommen. (Abzählen reduziert sich auf das Feststellen, ob die Messgröße den Vorgabewert über- bzw. unterschreitet.)

Beispiel Pneumatikzylinder:

In **Bild 1-8** werden Pneumatikzylinder gezeigt, bei denen die Kolbenstellung mit Sensoren abgefragt wird. Bei der Lösung nach **Bild 1-8a** trägt der Kolben einen Magnetrings und über induktive Schalter werden nur die Endstellungen erfasst (siehe dazu auch Bild 2-1). Beim Aufbau nach **Bild 1-8b** ist die Kolbenstange dagegen mit Magnetelementen im Wechsel von Nord- und Südpolen besetzt, so dass eine Wegmessung über den gesamten Kolbenhub stattfinden kann. Es ist ein inkrementelles digitales System.

**Bild 1-8** Pneumatikzylinder mit Sensoren

a) Endlagenerfassung mit induktiven Näherungssensoren, b) Wegmessung mit digital-magnetischer Kolbenstange.
 1 Magnetring, 2 induktiver Näherungssensor, 3 Kolbenstange mit Magnelementen, 4 Impulsgeber

Jeder Erkennung von Objekteigenschaften mit Hilfe von Sensoren liegt das Prinzip zugrunde, dass Energie irgendeiner Form durch das Objekt verändert bzw. moduliert und die dadurch aufgeprägte Information vom Sensor analysiert wird. Man kann die Sensoren auch nach der Energieform in Arten einteilen (**Tabelle 1-3**).

Tabelle 1-3 Einteilung der Sensoren nach der Energieart

Energieart	Sensortyp
mechanisch	taktil, akustisch, fluidisch
elektromagnetisch	elektrisch, magnetisch, induktiv, kapazitiv, dielektrisch, Lichtbogen
thermisch	Temperatur, Wärmebild
elektromagnetische Wellen (optisch)	geometrisch-optisch, bildgebend
elektromagnetische Wellen (radioaktiv)	Strahlungsabsorption, -streuung

Die jeweils wirkenden physikalischen Grundgesetze bestimmen dabei wesentliche Eigenschaften der Sensoren und auch ihre Anwendungsgrenzen.

Eine Einteilung der Sensoren ist nach vielen weiteren Gesichtspunkten möglich, so z. B. nach den Hauptanwendungsgebieten. Man kann unterscheiden in Sensoren für Chemie, Dynamik, Gase und Flüssigkeiten, Geometrie, Mechanik u. a. oder man teilt ein nach Wirkprinzipien, wie z. B. in Ultraschallsensoren, induktive und kapazitive Sensoren u. a. Für die Maschinen- bzw. Fabrikautomatisierung könnte man die Sensoren sehr detailliert auch in folgende Gruppen einteilen:

Beschleunigungsaufnehmer
 Drehschwingungssensoren
 Wägezellen, Dosiersensoren
 Induktiv-Tastsensoren
 Magnetschalter-Sensoren
 Schallsensoren
 Tachosensoren
 Widerstandssensoren

DMS-Sensoren
 Dynamische Sensoren
 Halleffektsensoren
 Kapazitiv-Tastsensoren
 Mechanische Schalter
 Schutz- und Prüfsensoren
 Ultraschallsensoren
 Weg-, Winkelsensoren

Drehmomentsensoren
 Elektrische Sensoren allgemein
 Impulssensoren
 Lasersensoren
 Mikrobiologische Sensoren
 Bildverarbeitungssysteme
 Schwingungsaufnehmer
 Sensoren der Optoelektronik

Sensoren müssen im übrigen als Konstruktionsteile verstanden werden und so gestaltet sein, dass sie in ein Ensemble anderer Bauteile und Baugruppen eingehen können. Deshalb muss ihre Ausfallwahrscheinlichkeit klein sein. Wichtige Eigenschaften sind auch Störgrößenempfindlichkeit (Querempfindlichkeiten) und Selbstjustierungsfähigkeit. Abhängig von der Aufgabenstellung spielen die folgenden messtechnischen Begriffe bei der Beurteilung und bei der Auswahl eine mehr oder weniger große Rolle:

Auflösung (*resolution*)

Sie gibt die kleinstmögliche Veränderung am Objekt an, die noch eine messbare Änderung am Ausgangssignal bewirkt.

Linearität (*linearity*)

Das ist ein Maß für die Abweichung der Kennlinie des Ausgangssignals von einer Geraden.

Ansprechzeit (*response time*)

Darunter versteht man jene Zeit, die der Signalausgang braucht, um den maximalen Signalpegel zu erreichen.

Wiederholgenauigkeit (*repetition accuracy*)

Das ist die Differenz von Messwerten aufeinanderfolgender Messungen innerhalb einer bestimmten Zeit und Umgebungstemperatur.

In **Bild 1-9** werden diese Begriffe am Beispiel von Sensoren zur Distanz- und Positionsmesung nochmals grafisch erklärt.

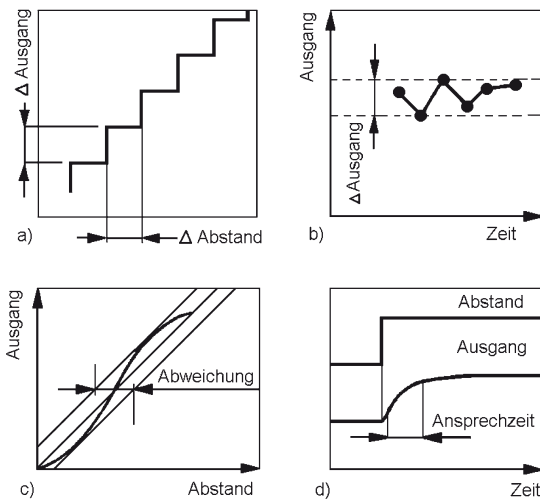


Bild 1-9 Wichtige messtechnische Begriffe am Beispiel von Abstandssensoren

- a) Auflösung
- b) Wiederholgenauigkeit
- c) Linearität
- d) Ansprechzeit

Einige weitere Begriffe aus der Messtechnik werden im Kapitel 10 (Fachbegriffe) aufgeführt.

Wichtig ist in jedem Fall, dass der Wert der Messgröße innerhalb des Messbereiches (*measuring range*) eines Sensors bzw. Messgerätes liegt. Nur dann kann man sich auf die vereinbarten Fehlergrenzen verlassen. Man kann von folgender Einteilung (**Bild 1-10**) ausgehen:

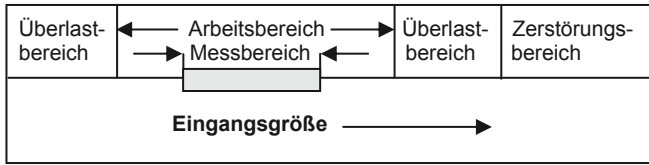


Bild 1-10 Definition Messbereich

Die zeitliche Folge von Messwerten bezeichnet man als Signale. Ein Signal kann verschiedene Formen annehmen und ist eine zeitvariable physikalische Zustandsgröße. Die Signalformen werden wie folgt systematisiert:

- **Deterministische Signale**

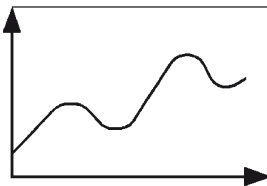
Der Signalwert ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt verfügbar. Man unterscheidet weiterhin in analoge und diskrete Signale (**Bild 1-11**).

- **Stochastische Signale**

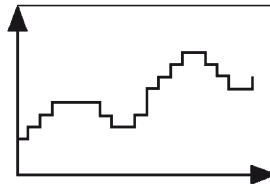
Sie haben einen regellos, zufällig schwankenden Signalverlauf. Rein stochastische Signale sind nur mit statistischen Methoden auswertbar.

- **Signalgemische**

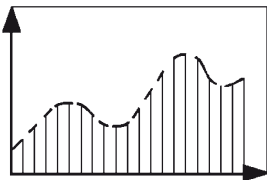
Das sind deterministische Signalformen mit einem stochastischen Anteil (Rauschen). Das Rauschen ist unerwünscht und wird mit elektronischen Mitteln unterdrückt. Sensoren und elektronische Signalverarbeitungsgeräte mit einem geringen Eigenrauschen werden besonders für die Erfassung sehr kleiner Messgrößen eingesetzt.



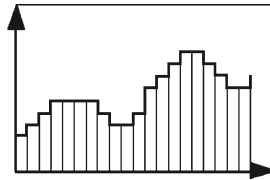
wert- und zeitkontinuierlich



wertkontinuierlich und zeitdiskret



wertdiskret und zeitkontinuierlich



wert- und zeitdiskret

analog = kontinuierlich, stufenlose Werte

diskret = durch endliche Intervalle voneinander getrennt stehende Werte

kontinuierlich = unaufhörlich, durchlaufend

diskontinuierlich = aussetzend, unterbrochen

Bild 1-11 Charakteristische Signaltypen im zeitlichen Verlauf

Große Bedeutung haben in der Fertigungsautomatisierung Sensoren, die eine Annäherung an Objekte detektieren. Die meisten Annäherungssensoren geben einen Output ab, der der Entfernung von Sensor zum Objekt äquivalent ist. Das geschieht auf zwei Arten:

- Der Sensoroutput wächst mit dem Abstand zum Objekt, wie z. B. bei der Messung von Licht- und Schalllaufzeiten.
- Der Sensoroutput wird kleiner, wenn sich die Entfernung zum Objekt vergrößert, was z. B. bei der Abstandsmessung mit elektromagnetischen Feldern der Fall ist.

Einiges zum Begriff der **Information**:

Das Wort ist bereits in der Wissenschaftssprache des 19. Jahrhunderts nachweisbar. Zum Inhalt zählte man folgende Gegebenheiten:

1. **Absender:** Das können Lebewesen ebenso sein, wie Maschinen und Messgeräte.
2. **Empfänger:** Dazu zählt man Menschen, aber auch entsprechend ausgelegte Vorrichtungen, Maschinen und elektronische Geräte.
3. **Text:** Das sind Beschreibungen, Befehle, Verbote, Empfehlungen, Messwerte u. a.
4. **Form:** Hier sind nicht nur beliebige Sprachen aktuell, sondern auch codierte Notationen, Signalcodes des Nervensystems oder ein chemischer Code, z. B. zur Fixierung von Erbmerkmalen.

In der DIN 44300 hat man dazu Folgendes festgelegt:

Information: Sinngehalt der Nachricht (*was* mitgeteilt werden soll)

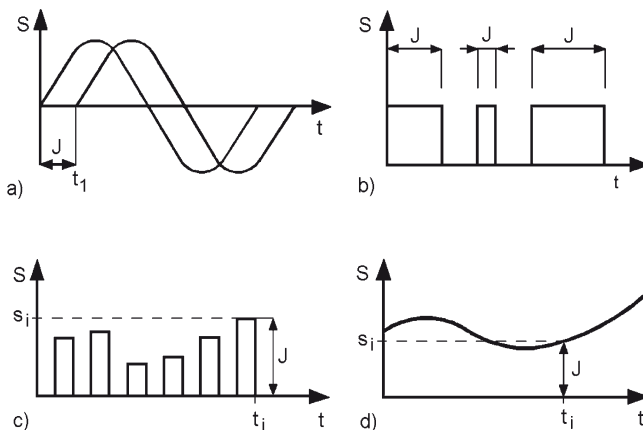
Nachricht: Sie besteht aus Information und Signal und wird *unverändert* weitergegeben.

Signal: Das ist die physikalische Realisierung (*wie* es mitgeteilt wird).

Daten: Sie werden im Gegensatz zu Nachrichten verändert und weiterverarbeitet.

Informationsparameter einer physikalischen Größe bzw. eines Signalträgers bilden den Werteverlauf einer zu signalisierenden Größe ab. Das können nach **Bild 1-12** die folgenden sein:

- Phasendifferenz periodischer Vorgänge
- Impulsbreite
- Impulshöhe
- Amplitude



J Informationsparameter
S Signal
t Zeit

Bild 1-12 Informationsparameter

- a) Phasendifferenz
- b) Impulsbreite
- c) Impulshöhe
- d) Amplitude

1.3 Aufgaben und nutzbare Effekte

In den 1930er Jahren begann man erstmals Fotozellen für das Sortieren von Reiskörnern, Bohnen und Zigarren nach ihrer Farbe einzusetzen. Dann folgte die Kontrolle von Konservendosen auf richtige Etikettierung. Bei einer amerikanischen Firma konnte man schon bald 14 Arbeitskräfte einsparen, nachdem man bei der Kontrolle von Nockenwellen Fotozellen eingesetzt hatte. Was bei James Watt galt, das gilt auch heute noch: Niemand kann etwas zielgerecht steuern oder regeln, was er nicht vorher gemessen hat.

Es gibt etwa 5000 physikalische und chemische Effekte in der unbelebten Natur, die man als Wirkprinzip für Sensoren einsetzen kann. Davon werden heute in der Praxis etwa 150 für Sensoren ausgenutzt.

Wie kann nun eine zu messende Größe aufgenommen werden?

- Über einen direkten mechanischen Kontakt oder über ein mechanisches Koppelsystem (taktile Sensor),
- über ein auf Nahwirkung (Annäherung) beruhendem Arbeitsprinzip (approximativer Sensor) oder
- über ein abbildendes System, bei dem die Entfernung zum Messobjekt keine direkte Bedeutung für die sensorische Auswertung besitzt (Kamera mit Bildverarbeitungssystem).

Welche Größen müssen in der alltäglichen Produktionspraxis erfasst bzw. gemessen werden und welche Effekte lassen sich dafür ausnutzen?

Erfassung mechanischer Größen

- Induktionsgesetz
- piezoelektrischer Effekt und reziproker piezoelektrischer Effekt
- Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes von geometrischen Größen
- Änderung des spezifischen Widerstandes unter mechanischer Spannung
- Kopplung zweier Spulen über einen Eisenkern
- Abhängigkeit der Induktivität einer Spule vom magnetischen Widerstand/Wirbelströmen
- Abhängigkeit der Kapazität eines Kondensators von geometrischen Größen
- Änderung der relativen Permeabilitätszahl unter mechanischer Spannung
- Abhängigkeit der Eigenfrequenz einer Saite oder eines Stabes von mechanischen Spannungen
- Wirkdruckverfahren
- Erhaltung des Impulses (Coriolis-Durchflussmesser)
- Wirbelbildung hinter einem Störkörper
- Durchflussmessung über die Erfassung des Wärmetransportes
- Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Geschwindigkeit des Mediums

Erfassung thermischer Größen

- thermoelektrischer Effekt
- pyroelektrischer Effekt
- Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes von der Temperatur
- Abhängigkeit der Eigenleitfähigkeit von Halbleitern von der Temperatur

- Ferroelektrizität (dem Ferromagnetismus analoges Verhalten einiger weniger Stoffe auf Grund bestimmter elektrischer Eigenschaften)
- Abhängigkeit der Quarz-Resonanzfrequenz von der Temperatur

Erfassung von Strahlungen

- äußerer Fotoeffekt
- innerer lichtelektrischer Effekt, Sperrschicht-Fotoeffekt
- Fotoeffekt, Compton-Effekt (Stoß zwischen Photon und einem freien Elektron) und Paarbildung
- Anregung zur Lumineszenz, radioaktive Strahlungen

Erfassung chemischer Größen

- Bildung elektrochemischer Potentiale an Grenzschichten
- Änderung der Austrittsarbeit an Phasengrenzen
- Temperaturabhängigkeit des Paramagnetismus von Sauerstoff
- Gasanalyse über die Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit oder Wärmetönung
- Wasserstoff-Ionenleitfähigkeit von Festkörper-Elektrolyten
- Prinzip des Flammen-Ionisationsdetektors
- Hygroskopische Eigenschaften des Lithium-Chlorids
- Abhängigkeit der Kapazität vom Dielektrikum

Sensoren werden in den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen eingesetzt. So müssen z. B. die in der Medizintechnik eingesetzten Sensoren anderen Forderungen und Randbedingungen genügen als die in der Fertigungstechnik benutzten. Welche Aufgaben sind nun in der Fertigungstechnik relevant?

Feststellen der Anwesenheit von Objekten

- Vorhandensein einzelner Objekte, z. B. einer Unterlegscheibe
- Vollständigkeitskontrolle aller Bauteile z. B. einer Montagebaugruppe
- Detektieren von strömenden Flüssigkeiten, Gasen bzw. Mengen
- Zählen von Objekten

Feststellung der Identität von Objekten

- Erkennung nicht erlaubter (falscher, fehlerhafter, verdorbener) Teile im Prozess
- Klassifizierung erlaubter Objekte, z. B. nach Toleranzklassen oder Sorten
- Optische Zeichenprüfung und -erkennung, z. B. Klarschrift, Balkencodes, Matrixcodes

Erfassung von Position und/oder Orientierung von Objekten

- Erkennung einzelner Objekte relativ zur Umgebung, z. B. zu greifende Teile auf einem Förderband, Position von Maschinenschlitten, Flächen- und Volumenschwerpunktbestimmung
- Relativlage-Erkennung von Objekten zu Werkzeugen, z. B. Schweißfuge zum Brenner
- Lageerkennung von Objekten zu einem begrenzten Untergrund, z. B. bei der Zuschnittoptimierung (*nesting*), Template-Matching-Verfahren, Drehlageerkennung
- Vermessung (Form- und Maßprüfung) von Objekten bezüglich Längen und Winkeln, z. B. zur Toleranzkontrolle, Verschiebung, Auslenkung, Verformung, Spiel, Schlag, Verkipfung, Exzentrizität, Dicke

Erfassen der Formeigenschaften von Objekten

- Prüfen von Konturverläufen, z. B. auf Richtigkeit von Gewinde (Steigung, Profil)
- Prüfen von Objektregionen, z. B. auf Vorhandensein von Kanten
- Untersuchung auf Vollzähligkeit von Formdetails, z. B. voll ausgespritztes Kunststoffteil (Sonderfall der Objekterkennung)
- Messung von Deformationen zum Zweck der Kraft- und Momentenbestimmung

Aufnehmen von Oberflächenmerkmalen auf Objekten

- Prüfen der Mikrogeometrie von Objekten, z. B. auf Rauheit, Welligkeit, Struktur
- Prüfen auf Farbton, z. B. bei der Farbglassortierung von Glasbruch
- Prüfen auf Homogenität der Mikrogeometrien von Objekten, z. B. auf Texturen, Beschädigungen oder Farbfehler, Topologie

Prüfen der Stoffeigenschaften von Objekten

- Beurteilung der Transparenz von Objekten oder auch des Glanzgrades
- Unterscheidung von Werkstoffarten, z. B. bei der Sortierung von Kunststoff-Recycling-Objekten auf Homogenität von Stoffen
- Bestimmung von Konzentrationen und stofflichen Zusammensetzungen

Eine große Rolle spielen heute Sensoren in der Robotertechnik. Eine Einteilung der dort verwendeten Sensoren geht aus **Bild 1-13** hervor.

Prinzip	taktil				elektrisch		optisch/visuell				akustisch			
Sensortyp	mechanischer Taster	Dehnungsmessstreifen	Piezo-Kraftmessdose	druckempfindliche Kunststoffstrukturen	induktive Näherungsschalter	kapazitive Näherungsschalter	Lichtschranke	Reflexionslichttaster	Laserscanner	Mikrowellensensor	Videosysteme	Ultraschallschranke	Ultraschallarray	Sonar
	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		●	●								●		●	●
digital	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
analog		●	●								●		●	●

Bild 1-13 Einteilung der Sensoren für die Industrierobotertechnik

Besonders wichtig sind die taktilen (tastenden) Sensoren. Der physiologische Tastsinn beim Menschen leistet allerdings mehr. Der Spürsinn der Haut besitzt die Fähigkeit, Strukturen zu erkennen, die mit der Hautoberfläche in Berührung kommen. Die Druckempfindlichkeit spricht auf Kräfte und Drehmomente an. Einiges davon sollen die taktilen Sensoren (*tactile sensors*) ebenfalls leisten. Sie vermögen Folgendes zu erfassen (**Bild 1-14**):

- Anwesenheit von Objekten und deren Vollständigkeit
- Form, Position und Orientierung eines Werkstücks
- Druck an der Berührungsfläche und Druckverteilung
- Größe, Ort und Richtung einer Kraft
- Größe, Ebene und Wirkungssinn eines Drehmoments

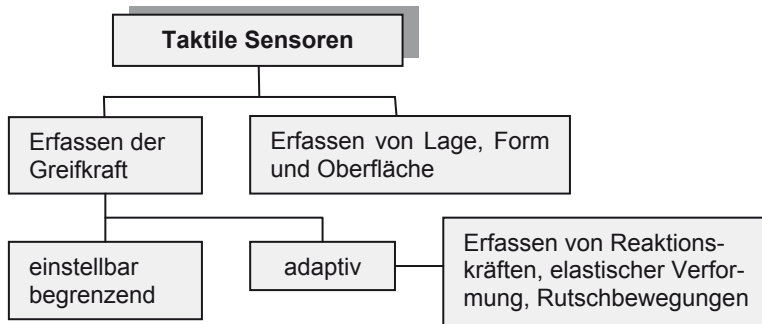


Bild 1-14 Einteilung der taktilen Sensoren

Der Umfang der Sensorisierung richtet sich nach den Erfordernissen und der Art des Prozesses. In **Tabelle 1-4** werden ganz grob einige Anforderungsprofile angegeben. Der auszuwählende Sensor muss nach dem Messprinzip, der Konstruktion und dem Störungsübertragungsverhalten möglichst gut zu einer bestimmten Klasse von Einsatzfällen passen.

Tabelle 1-4 Typische Regelgrößen, die durch die Technologie der Anwendung vorgegeben sind. (Sechs Punkte = sehr wichtig)

Regelgröße und Anwendungen	Position	Orientierung	Geschwindigkeit	Kraft
Beschickung	*****			**
Sortieren	*****		***	
Palettieren	*****	***	***	
ortsfeste Montage	*****			***
Punktschweißen	*****	***		
Nahtschmelzschweißen	***	***	*****	
Brennschneiden	***		*****	
Farbaufrag	***	***	*****	
Bandmontage	****		*****	
Entgraten	***	***	****	*****
Fügen	****			*****
Kommissionieren	*****	***		
Kleben	****	***	*****	

Vor einem besonders schwierigen Problem steht der Roboter (besser sein Computer), wenn er mit einem Sichtsystem ein räumliches Objekt erkennen soll (*bin picking problem*). Das liegt daran, dass ein Körper aus verschiedenen Blickwinkeln völlig unterschiedliche Ansichten zeigt. Ein zylindrischer Trinkbecher kann eine Rechteck-, Kreis- oder Ovalform abgeben, wobei die Form der ovalen Enden exakt vom Sichtwinkel abhängt. Für den Zugriff des Roboters auf diesen Becher müssen aus den Ansichten Greifposition und Greiferorientierung abgeleitet werden. Moderne Sichtsysteme kommen heute aber damit zurecht, weil sie nicht nur Silhouetten, sondern auch Merkmale in der Fläche in den Erkennungsvorgang mit einbeziehen können.

1.4 Einsatz und Auswahl

Wenn im Rahmen einer Automatisierungsaufgabe Sensoren erforderlich werden, müssen zwei Teilaufgaben gelöst werden, Das sind:

- Welcher Bedarf an welchen sensorischen Funktionen liegt vor?
- Erarbeitung eines Anforderungsbildes je Sensor

Bei der Analyse der Ausgangsbedingungen kommt es auf Folgendes an:

- Welche Unbestimmtheiten treten im Prozess auf?
- Welche Unbestimmtheiten sind nicht tolerierbar und sollen mit dem Sensor beherrschbar werden?
- Welche Umgebungsbedingungen (Staub, Feuchte, Temperatur u. a.) sind zu berücksichtigen?
- Welche Zustandsgrößen sind wichtig und welcher Wertevorrat ist vorhanden?
- Auf welche Art sollen die Informationen übertragen werden?
- Welches physikalische Prinzip ist einsetzbar und verspricht den größten Erfolg?
- Welche Hilfsenergie ist bereitzustellen?

Zuerst spielen die funktionellen Anforderungen die ausschlaggebende Rolle, wie z. B. Auflösung, Linearität und Ansprechzeit. Bei Distanzmessungen kann man sich an den folgenden Parametern (**Tabelle 1-5**) orientieren [1-2].

Tabelle 1-5 Physikalische Parameter für Distanzmessungen

Sensorparameter	induktiv	optisch	akustisch
Messdistanz	0 bis 10 mm	15 bis 1000 mm	20 bis 2500 mm
Auflösung	0,1 μm	2 μm	0,3 mm
Wiederholgenauigkeit	1 μm	2 μm	0,5 mm
Linearität	0,4 bis 4 %	0,1 bis 1,2 %	0,5 %
Ansprechzeit	0,35 ms	0,9 ms	50 ms

Bei der Wahl des physikalischen Wirkprinzips sind der Abstand zwischen Sensor und Objekt sowie die Art des Zugriffs zu bewerten, d. h. es muss das Objekt punktuell, linienförmig, flächig oder räumlich erfasst werden. Eine grobe Übersicht bietet dazu das **Bild 1-15**.

Für eine Eignungsbewertung sind die technischen Kenngrößen dem Anforderungsbild gegenüber zu stellen. Das muss außerdem gewichtet geschehen, denn es gibt keinen Sensor, der alle durch die Messaufgabe geforderten Eigenschaften umfassend erfüllt. Folgende Kenngrößen können eine Rolle spielen:

- Ansprechzeiten, Reaktions-, Schaltgeschwindigkeit
- Anschlussystem (2-, 3-, 4-Leitertechnik, Reihen-, Parallelschaltung u. a.)
- Betriebssicherheit, Ausfallrate, Zuverlässigkeit
- Eigenüberwachungsmöglichkeit
- Einsatztemperaturbereich
- Einstellbarkeit von Arbeitspunkt, Empfindlichkeit und Ansprechschwelle

- Rückwirkungsfreiheit des physikalischen Prinzips
- Schaltabstand, Schaltpunktdrift, Schaltpunkthysterese
- Schutzgrad (*degree of protection*)
- Spannungsversorgung (Betriebsspannung, Spannungsschwankungen und -spitzen)
- Störungsunterdrückung (Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Störgrößen wie Schwingungen, Stoß, Fremdlicht u. a.)
- Technische Verfügbarkeit und Temperaturfestigkeit
- Überlastungsschutz (Kurzschlusschutz, Verpolungssicherheit, Überlastfestigkeit)
- Wirtschaftlichkeit (Aufwand/Nutzen, einschließlich der Anschaltkosten)
- Auflösung, Messgenauigkeit
- Korrosionsresistenz, Lebensdauer, Nutzungsdauer
- Leistungsgrenzen, Betriebsbereich
- Objekteigenschaften (Material, Remissionsgrad, Oberflächenmuster u. a.)
- Realisierungsaufbau (Abmessungen, Masse, Montagebedingungen, Anpassung an den Erfassungsort)
- Redundanz der Auswerteeinheit
- Reproduzierbarkeit des Schaltverhaltens
- Zulassung für Spezialanwendungen (Reinraum, Explosions-, Personenschutz u. a.)

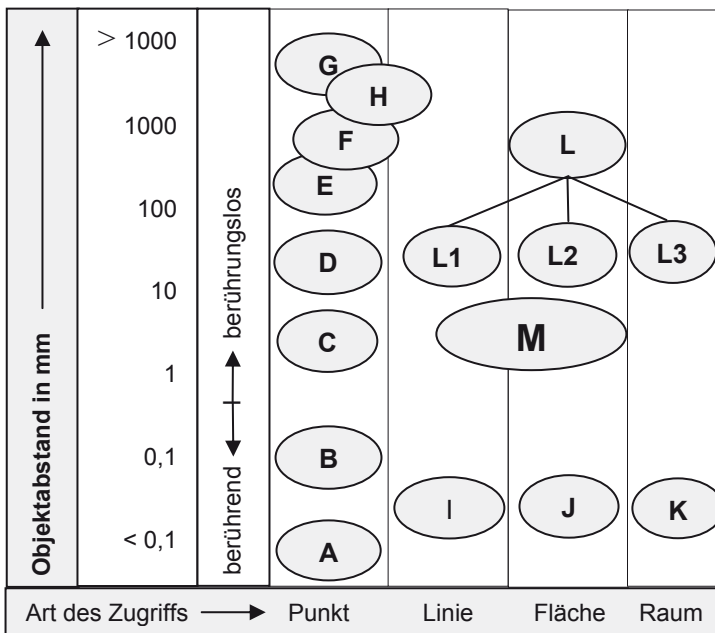


Bild 1-15 Gliederung sensorischer Prinzipie nach der Art des Zugriffs

A elektronischer Endschalter, B taktile Sensoren (Kraft, Druck, Masse), C Abstandssensoren (induktiv, kapazitiv), D Reflexlichttaster, E Triangulationssensor, F Lichtschranke, G Lichtimpuls-Laufzeitverfahren, H akustischer Abstandssensor, I tastende Sensor-Arrays, J Sensorarrays als Druck-/Kraftmatrix, K Mehrkomponenten-Kraftaufnehmer, L visuelle Systeme, L1 CCD-Linie, L2 CCD-Zeilenkamera, L3 Mehr-Kamerasysteme oder zweidimensionale Systeme mit Abstandssensoren, auch Stereosichtsysteme, M Sensorarray aus Sensoren mit punktförmigem Zugriff (optisch, akustisch)

Für den Sensoreinsatz gibt es außerdem viele spezifische Empfehlungen. So sollte man, wenn man die Wahl hat, bei optischer Erfassung Einweg-Lichtschranken einsetzen. Sie gewährleisten bei größtmöglicher Reichweite sicheres Schalten. Als nächste Möglichkeit ist an eine Reflexlichtschranke zu denken. Sie besitzt bei etwa halber Reichweite ebenfalls einen sicheren Schalt­punkt für die meisten Materialien. Bei hochglänzenden Objekten können Lichtschranken versagen. Zur Erhöhung der Störsicherheit werden dann Geräte eingesetzt, bei denen das Licht polarisiert wird. Da bei Lichtschranken der Empfänger das Licht sieht, wenn kein Werkstück vorhanden ist, und das Signal abfällt, wenn ein Werkstück erfasst wird, überprüft sich dieser Sensor selbst. Das Signal fällt auch ab, wenn der Sender keinen Lichtstrahl mehr abgibt.

Reflexionslichttaster kommen dort zum Einsatz, wo man Objekte nur von einer Seite aus abfragen kann. Transparente Objekte lassen sich mit diesem Sensor ebenfalls detektieren, mattschwarze Teile ziemlich schlecht. Sehr kleine Objekte kann man mit Lichtleitern optoelektronisch erfassen. Objektkanten verfolgt man bei größeren Entfernungen besser mit Laserstrahl-Reflexionslichtschranken.

Bei kapazitiven Sensoren muss der Bereich der aktiven Zone von Metallen und Stoffen mit hoher Permittivitätszahl frei gehalten werden. Beim Einsatz mehrerer Sensoren, die sich gegenseitig beeinflussen, sind Mindestabstände vorgeschrieben. Staubablagerungen können zu Fehlfunktionen führen. Bei solchen Umgebungsbedingungen setzt man kapazitive Sensoren mit zusätzlicher Kompensationselektrode ein.

Induktive und kapazitive Sensoren sind gegenüber intensiver Röntgenstrahlung und starken Magnetfeldern nicht immun. Letztere treten z. B. an Arbeitsplätzen für das Widerstandsschweißen auf. Man wählt dann schweißstromfeste Sensoren aus. Beim Einbau induktiver Sensoren ist die Einbauumgebung zu beachten. Wenn der Sensor bündig zur Oberfläche eines Maschinenbauteils eingebaut werden soll, kann eine Freisparung des umgebenden Werkstoffs notwendig werden. Man sollte übrigens immer Sensoren mit LED-Anzeige verwenden, um den Betriebszustand des Sensors beobachten zu können.

Reed-Kontaktschalter als Signalgeber an Pneumatikzylindern sind zwar um ein Vielfaches der Erdbeschleunigung schockbeständig, sollten aber trotzdem vor Schlägen geschützt werden. In starken magnetischen Feldern kann es auch bei diesen Sensoren zu Fehlschaltungen kommen. Es gibt ebenfalls Mindestabstände zum nächsten Pneumatikzylinder, die man einhalten muss. Anstelle der Reed-Schalter können auch kontaktlose magnetisch-induktiv arbeitende Näherungsschalter eingesetzt werden, die etwas teurer sind, aber störungsunempfindlicher und genauer arbeiten.

Viele Sensoren sind übrigens nicht geeignet, um Elektromagnete von z. B. Pneumatik-Wegeventilen direkt zu schalten. Bei einer nichtelektronischen Steuerung sollte man über Hilfsrelais gehen oder eine geeignete Schutzbeschaltung vorsehen.

Druckschalter können durch innere Reibungswiderstände (Feder) eine Hysterese im Schalterpunkt aufweisen. Bei steigendem Druck, wenn der Einstellpunkt erreicht ist, folgt das elektrische Signal. Bei fallendem Druck schaltet der Sensor nicht am gleichen Punkt. Einschalt-
punkt ist nicht gleich Ausschalt-
punkt. Dieses Verhalten ist bei der Einstellung eines Druckschalters zu beachten, abhängig davon, ob bei steigendem Druck geschaltet werden muss oder nicht.

Beim Einsatz relativ nahe beieinander montierter Ultraschallsensoren kann ein vom Sensor A verursachtes Echo auch von Sensor B empfangen werden. Das wäre eine Fehlmessung. Durch

Gleichschaltung (Synchronisation) aller Sensoren kann man die gegenseitige Beeinflussung ausschließen. Alle Sensoren senden gleichzeitig. Wenn nun der Weg des Schalls vom Sensor A zum Sensor B größer ist als die maximale Erfassungsdistanz, treten keine Probleme auf. Eine andere Betriebsart wäre der Multiplexbetrieb, bei der die Sensoren nacheinander aktiviert werden und sich ebenfalls nicht gegenseitig stören.

In welchen Schritten werden Sensoren ausgewählt?

- 1 Wahl eines geeigneten physikalischen Wirkprinzips
- 2 Bestimmung des benötigten Messbereiches
- 3 Festlegung der zu erwartenden Messgrößenänderung
- 4 Feinheit der Auflösung des Messsignals
- 5 Bestimmung des kleinsten zu messenden Wertes
- 6 Zulässiger Fehler als Auswirkung des statischen und dynamischen Verhaltens
- 7 Aufwand für Abschirmmaßnahmen (elektromagnetische Verträglichkeit)
- 8 Aufwand für Verstärkung und Auswertung des Messsignals
- 9 Bewertung von Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Wartungsaufwand
- 10 Untersuchung der An- und Einbaubedingungen
- 11 Möglichkeiten zum Anschluss an Feldbussysteme
- 12 Kosten für Beschaffung und Installation

Welche Sensoren werden am häufigsten eingesetzt?

Aus einer wertmäßigen Betrachtung des Weltmarktes ergab sich etwa folgende Rangfolge für die Sensorarten (Quelle: *Intechno Consulting*, 1998):

- Temperatursensoren
- Drucksensoren
- Durchflusssensoren
- Binäre Positionssensoren
- Positionssensoren
- Flüssigkeits-Chemosensoren
- Füllstandssensoren
- Geschwindigkeitssensoren
- Gas-Chemosensoren

Der zivile Weltmarkt für Sensoren wurde 2010 von der AMA (Fachverband für Sensorik e.V.) auf 70 bis 120 Milliarden \$ geschätzt. Er ist damit in 25 Jahren um das 25-fache gestiegen.

Zur weiteren Vertiefung und zum Nachschlagen findet der interessierte Leser in der Literatur [1-4] bis [1-15] umfangreiche Darstellungen zur Sensorik.

2 Sensoren zur Positionserfassung

2.1 Elektromechanische und elektrische Positionserfassung

In der Fertigung müssen maschinelle Werkzeug- und Werkstückbewegungen laufend kontrolliert werden. Dazu ist die Position von Maschinenteilen und Objekten der verschiedensten Art zu erfassen und als Signal bereitzustellen. Oft genügt auch schon eine Kontrolle der Anwesenheit.

Taktile Sensoren werden zur Ermittlung von Positionen, Formen, Temperaturen, Kräften, Momenten und Drücken eingesetzt. Zu den taktilen Sensoren gehören auch die mechanischen Positionsschalter (Grenztaster, Endschalter, Mikroschalter, Präzisionsschaltwerke), die an vielen Fertigungseinrichtungen für die Rückmeldung ausgeführter Bewegungen sorgen. Weil sie nur die Aussagen EIN oder AUS liefern, werden sie auch als Binärsensoren bezeichnet. Sie arbeiten zwar recht genau und automatisch, verschleifen jedoch und die Kontakte prellen. Sie können deshalb nicht so rasch schalten, wie berührungslos arbeitende Näherungsschalter. Das Prinzip tastender Schalter wird in **Bild 2-1** gezeigt. Grenztaster enthalten oft zur Erhöhung der Funktionssicherheit zwei Kontakte (Doppelkontakt) je Schaltstelle.

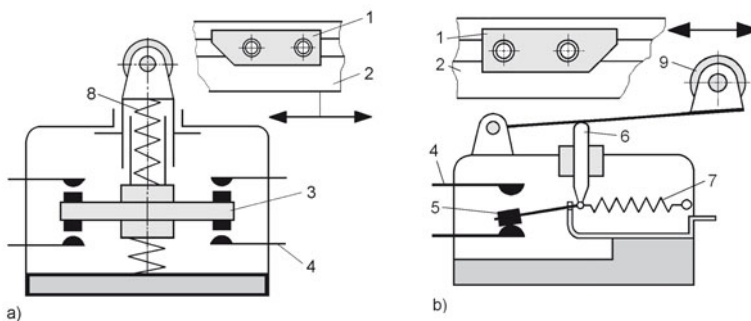


Bild 2-1 Elektromechanische Grenztaster

a) Taster, b) Sprungschalter. 1 Schaltnocken, 2 Maschinenteil, 3 Kontaktzunge, 4 Kontakt, 5 bewegliches Schaltstück, 6 Stößel, 7 Zugfeder, 8 Druckfeder, 9 Tastrolle

Die Bewegung des Tastorgans wird auf Kontakte übertragen, die einen Stromkreis öffnen oder schließen. Um einen exakten Schaltvorgang zu gewährleisten, sind bei vielen Schaltern dieser Art Feder-Sprungmechanismen eingebaut, die ein schlagartiges Umschalten gewährleisten (**Bild 2-1b**). Außerdem gibt es für die Bewegungsübertragung vom Maschinenteil zum Schalter verschiedene Betätigungsvorsätze. Neben einer Rolle sind das Rollenhebel, Kipprollenhebel mit Leerrücklauf, Federstabansätze, Zugösen u. a. Die Reproduzierbarkeit des Schaltpunktes liegt selbst bei Low-cost-Sensoren bei $\pm 0,01$ mm und ist damit ausgezeichnet. Präzisionsschalter können noch um eine Zehnerpotenz genauer sein. Mechanischer Verschleiß und Kontaktabbrand begrenzen aber die Lebensdauer von Mikroschaltern auf 10 Millionen Schaltspiele. Elektromagnetische Felder beeinträchtigen die Funktion nicht. Außerdem sind sie recht

preisgünstig. Man muss aber auch wissen, dass der Verschleiß von Endschaltern (*limit switch*) die wichtigste Ausfallursache in automatisierten Systemen ist. Der wohl älteste Positionssensor ist übrigens der 1932 von der Firma *Honeywell Micro Switch* entwickelte Mikroschalter mit Schnappmechanismus der Schaltzunge.

Vorteile

- Preiswert und ohne Hilfsenergie verwendbar
- Schaltet Gleich- und Wechselstrom auch bei hohen Spannungen und großen Strömen
- Sehr gute Wiederholbarkeit des Schaltpunktes

Nachteile

- Mechanische Betätigung erforderlich und damit Eingriff in den Prozess
- Beschränkte Lebensdauer durch abriebbelastete Bauteile
- Ablagerungen im mechanischen Teil und Pellen der Kontakte

Ein elektromechanischer Positionstaster kann auch eine völlig andere Form annehmen. So muss in der Schweißtechnik der Fugenverlauf festgestellt werden, wenn automatisch geschweißt werden soll. Man kann den Verlauf bei einer Ecknaht in einem Extradurchgang ausmessen und dann nach diesen Daten den Schweißbrenner steuern. Als taktiler Sensor kann dazu die Gasdüse des Brenners benutzt werden (**Bild 2-2**). Der Brenner wird tastend gegen beide Flächen geführt. Bei Berührung der Gasdüse mit dem Schweißteil fließt ein Strom, wenn die Düse mit einer Messspannung beaufschlagt wird. Der dazugehörige Positionsvalue wird erfasst und gespeichert. Das Vermessen geschieht in einem separaten Messdurchgang. Aus den Abständen a und b ergibt sich die genaue Lage der Ecke und die programmierte Bahn kann damit in die tatsächlich vorliegende Ausrichtung der Naht transformiert werden. Nach dem Messdurchgang folgt der Schweißdurchlauf. Das Verfahren kann auch für die Nahtanfangssuche mit der Brennerspitze verwendet werden (vergleiche auch Kapitel 2.11).

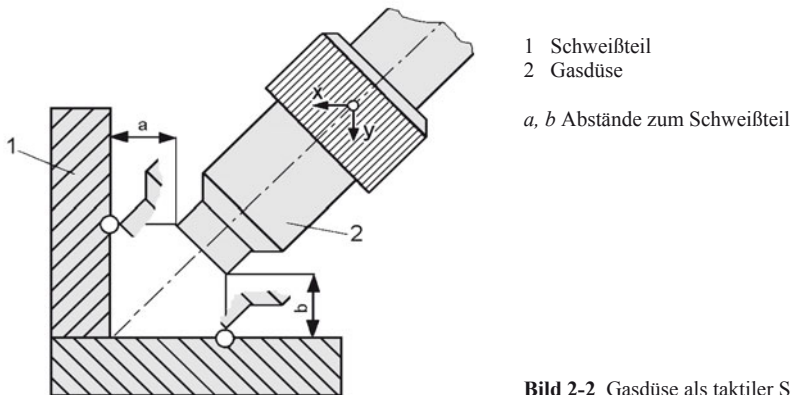


Bild 2-2 Gasdüse als taktiler Sensor

Eine andere Form der Ermittlung der Schweißfugenmitte ist die Verwendung eines Lichtbogensensors. Beim MIG-MAG-Lichtbogenschweißen im Konstantspannungsbetrieb ergibt sich beispielsweise bei einer Änderung der Länge des Lichtbogens um 1 mm eine Stromänderung von etwa 2 %. Bei bekannter Schweißfugegeometrie kann man aus dem Betrag des Schweißstromes errechnen, in welcher Höhe der Lichtbogen auf die Flanke der Fuge trifft.

Der Lichtbogensensor erfasst die Schweißstromstärke und die Lichtbogenspannung. Daraus werden dann Höhen- und Seitenkorrektursignale berechnet. Beim quer zur Schweißfuge pendelndem Lichtbogen werden jeweils in den Umkehrpunkten die Parameter gemessen. Das Prinzip wird in **Bild 2-3** gezeigt. Aus der Differenz rechts zu links wird das Seitenkorrektursignal gebildet. Es gilt:

$$I_1 - I_2 = 0 \quad (2.1)$$

Aus einem Vergleich der gemessenen Parameter mit vorprogrammierten Sollwerten I_{soll} wird das Abstands-(Höhen-)Korrektursignal ermittelt. Man rechnet:

$$I_1 + I_2 = 2 \cdot I_{soll} \quad (2.2)$$

Das Verfahren ist auf Nähte mit einer gewissen Mindestflankenhöhe beschränkt. Beim Mehrlagenschweißen mit dem Lichtbogensensor kann man die Daten der ersten Naht speichern. Die Folgelagen werden *offset* programmiert geschweißt.

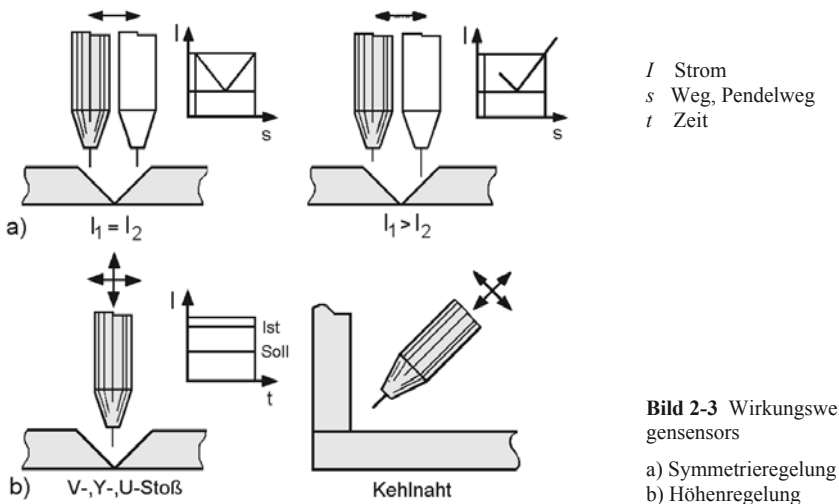


Bild 2-3 Wirkungsweise eines Lichtbogensensors

a) Symmetrieregulierung
b) Höhenregelung

Der Lichtbogen kann mechanisch gependelt werden durch Bewegung des Brenners oder elektromagnetisch mit Hilfe eines am Brenner befestigten Elektromagneten. Richtwerte für das Pendeln sind: Maximale Auslenkung von ± 5 mm und eine Pendelfrequenz von bis zu 5 Hz.

Vorteile des Lichtbogensensors

- Ein zusätzlicher Elementarsensor am Brenner ist unnötig.
- Verzögerungsarme Messwerterfassung

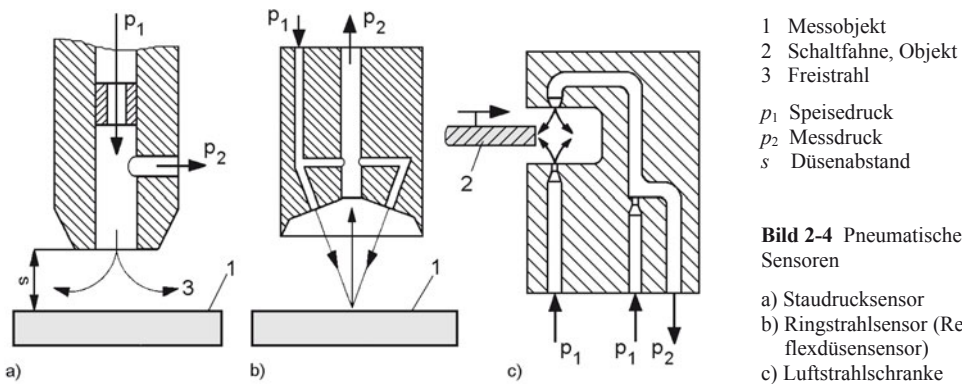
Nachteile

- Eine ordnungsgemäße Funktion ist nur im Sprühlichtbogenbereich möglich.
- Der Brenner muss vor Schweißbeginn exakt zum Nahtanfang positioniert werden.
- Veränderungen bei Drahtvorschub, Schutzgasmangel und Schmutzablagerungen können zu Störungen führen.
- Es lassen sich nur bestimmte Nahtgeometrien richtig sensieren.

2.2 Pneumatische Positionserfassung

Sensoren, die mit Luft arbeiten, werden vorwiegend als Näherungsschalter eingesetzt. Sie werden auch für die direkte Signaleingabe in pneumatischen Steuerungen verwendet. Man unterscheidet zwischen Staudruckgebern, Ringstrahlsensoren und Luftschränken. Sie sind einfach aufgebaut und verfügen prinzipbedingt über einen Selbstreinigungseffekt. Die wichtigsten Vertreter fluidischer Sensoren wurden bereits in den 1930er-Jahren entwickelt.

Der **Staudrucksensor** (*back pressure sensor*) arbeitet nach dem Prinzip Düse-Prallplatte (**Bild 2-4a**). Bei konstant gehaltenem Speisedruck p_1 ist der Druck p_2 indirekt proportional dem Abstand s zwischen Düse und zu erfassendem Objekt. Der Messabstandsbereich liegt beim Staudrucksensor bei Verwendung von Kegeldüsen zwischen 0,1 und 3 mm. Das Signal kann analog und digital weiterverarbeitet werden.

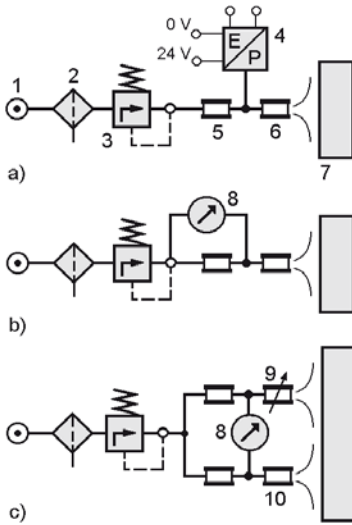


Der **Ringstrahlsensor** (*reflex sensor*) in **Bild 2-4b** arbeitet nach dem Reflexprinzip. Ein ringförmiger Freistrahle wird gegen ein Objekt abgestrahlt. Dabei wird ein Teil des Strahls nach innen umgelenkt und es entsteht im zentralen Ausgangskanal ein Druckanstieg. Der Druckunterschied wird ausgewertet. Das Signal kann digital weiterverarbeitet werden. Der Messabstandsbereich ist kleiner als 10 mm. Wegen der nichtlinearen Kennlinie wird der Ringstrahlsensor hauptsächlich als Anwesenheitssensor verwendet.

Luftstrahlschränken (*air barrier*) arbeiten nach dem Prinzip des Prallstrahls (**Bild 2-4c**). Aus beiden Düsen strömt Luft aus. Auf der Empfängerseite (oben) wird das Messsignal abgegriffen. Die Funktionsweise entspricht der eines Ringstrahlsensors.

Pneumatische Näherungsschalter sind funktionssicher, auch bei Staub und bei hohen Umgebungstemperaturen. Man kann sie in Exschutzräumen einsetzen und auch magnetische Störfelder wirken sich nicht aus. Der Messabstandsbereich reicht bis etwa 30 mm.

Der Zusammenhang zwischen dem Düsenabstand s und dem Staudruck p ist allerdings nur in einem eingeschränkten Bereich linear. In **Bild 2-5** wird die pneumatische Schaltung gezeigt und in **Bild 2-6** werden der Kennlinienverlauf bzw. die Abhängigkeiten vom Schaltabstand angegeben.



- 1 Druckluftquelle
 - 2 Filter
 - 3 Druckregelventil
 - 4 Druck-Elektrik-Wandler
 - 5 Vordüse
 - 6 Messdüse
 - 7 Messobjekt
 - 8 Druckwandler
 - 9 Vergleicher
 - 10 Messstelle
- p Druck

Bild 2-5 Pneumatische Schaltkreise bei Fluidsensoren

- a) Schaltung mit elektrischem Schaltausgang
- b) Schaltung mit Druckwandler
- c) Brückenschaltung

Pneumatische Sensoren werden oft in einer Brückenschaltung (*bridge circuit*) betrieben. Über eine vergleichende Düse-Prallplatte-Anordnung kann man die Ansprechschwelle des Prüfsystems voreinstellen (Balance). Geringe Veränderungen des Rückstaudruckes an der Fühlerdüse rufen einen Differenzdruck hervor. Pneumatische Sensorbrückenschaltungen sind über einen weiten Messbereich sehr empfindlich.

Eine Vergrößerung der Rautiefe der Kontaktfläche am Werkstück hat bei gleichbleibenden Düsen- und Drosseldurchmesser eine Verminderung des Schaltabstandes zur Folge. Durch Veränderung der Kombination von Düsen- und Drosseldurchmesser sowie des Schaltdrucks am Schwellwertschalter kann der Schaltabstand (*switch distance*) an die jeweiligen Forderungen in bestimmten Grenzen angepasst werden. Zu beachten ist, dass bei der Einstellung des Schaltabstandes über den Schaltdruck zur Vermeidung von zu großen Messunsicherheiten der Arbeitspunkt des Sensorsystems im Bereich eines kleinen Differenzquotienten $\Delta s : \Delta p_s$ liegt.

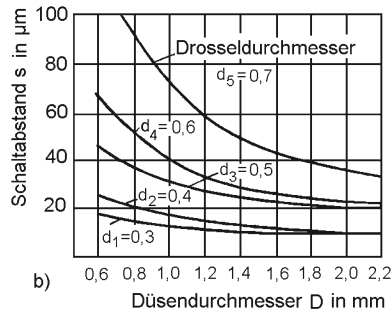
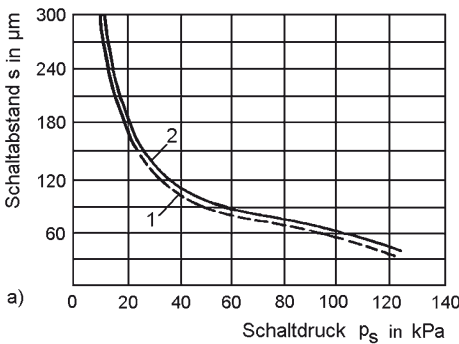


Bild 2-6 Schaltabstand s pneumoelektrischer Sensorsysteme

- a) $s = f(p_s)$, $D = 1$ mm, $d = 0,46$ mm, $R_a = 0,26$ μm, b) $s = f(D; d)$, Rautiefe $R_a = 0,26$ μm.
- 1 Annäherung, 2 Entfernung

Man kann pneumatische Sensoren in verschiedener Weise z. B. für Positionieraufgaben einsetzen. Dazu zeigt **Bild 2-7** einen Fügekopf für rotationssymmetrische Werkstücke. Das Verfahren ist für Füge Teile mit und ohne Fasen an den Füge teilen geeignet. Die Sensoren sind an die beweglichen Greiferfinger angebaut und berühren die Werkstückoberfläche eher als der Bolzen. Die durch Versatz des Bolzens relativ zur Bohrung entstehenden Druckdifferenzen werden ausgewertet und dienen zur Nachstellung der Basisvorrichtung oder des Roboters. Man kann damit innerhalb von 0,1 s Zentrier genauigkeiten von etwa 10 Mikrometer erreichen.

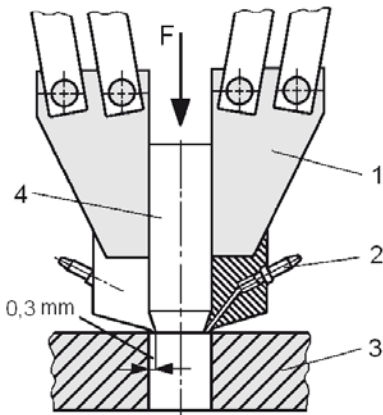
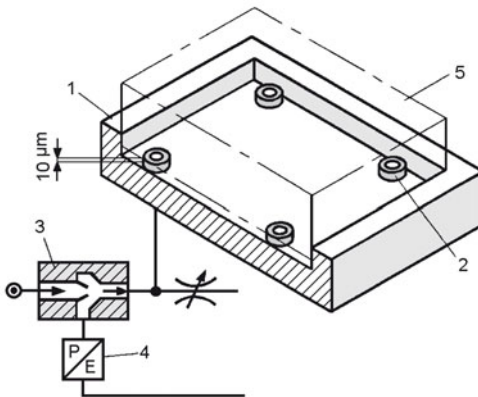


Bild 2-7 Pneumatisch geführtes Zentrieren

1 Greifbacke, 2 Druckluftanschluss, 3 Montagebauteil, 4 Montageteil, F Fügekraft

Die Staudrucksensoren lassen sich z. B. im Vorrichtungsbau zur Auflagekontrolle von zur Bearbeitung eingelegten Teilen verwenden. Wie in **Bild 2-8** zu sehen, wird kontrolliert, ob das Teil exakt aufliegt, was nicht der Fall ist, wenn sich Schmutz oder Späne an den Auflageflächen abgelagert haben. Dazu wird der Staudruck an allen Düsenauflagen ausgewertet. Ist der gemessene Abstand z. B. kleiner als 0,05 mm, dann liegt das innerhalb der Toleranz und der Druckschalter spricht an. Das Werkstück wird nun gespannt und kann bearbeitet werden. Im Beispiel müssen dazu vier Freigabesignale von allen vier Auflagekontroll-Geräten anliegen. Der Ejektor und der Druckschalter im Vakuumansaugkanal bewirken eine Kompensation von Speisedruckschwankungen [2-1].



- 1 Aufnahme- bzw. Spannvorrichtung
- 2 Auflage mit eingearbeiteter Düse
- 3 Ejektor (Strahlpumpe)
- 4 Drucksensor
- 5 Werkstück

Bild 2-8 Prinzip einer pneumatischen Auflagekontrolle (*Festo*)

Eine andere interessante Anwendung pneumatischer Sensoren ist in **Bild 2-9** zu sehen. Der Sensor dient hier als Binärsensor in einer Maschinenstruktur und erfüllt die Aufgaben eines Endlagentasters. Die Stellschraube schlägt am Anschlag an, der als Staudrucksensor ausgebildet ist. Dadurch wird die Düse verschlossen. Die Druckänderung wird als Schaltsignal ver-

wendet. Vorteilhaft ist hier, dass die Sensorisierung mit geringstem Aufwand in eine Maschine integriert werden kann, auch noch nachträglich.

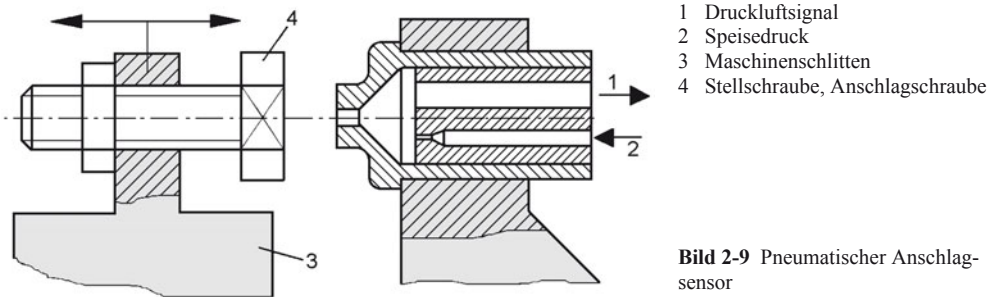


Bild 2-9 Pneumatischer Anschlagssensor

Die Erfassung besonderer Merkmale erfordert problemangepasste Sensoren. In **Bild 2-10a** wird eine pneumatische Sonde in die Gewindebohrung eingeführt, um festzustellen, ob das Gewinde auch wirklich vorhanden ist. Beim Ein- und Ausfahren schwankt das Messsignal im Rhythmus der Gewindegänge. Die Lösung ist sehr einfach, erfordert jedoch noch die Umwandlung des Drucksignals in ein elektrisches Signal. Bei etwas größeren Gewindebohrungen kann die Prüfung auch mit einem Lichtreflextaster mit dünnem, am Ende abgewinkeltem Lichtwellenleiter erfolgen (**Bild 2-10b**).

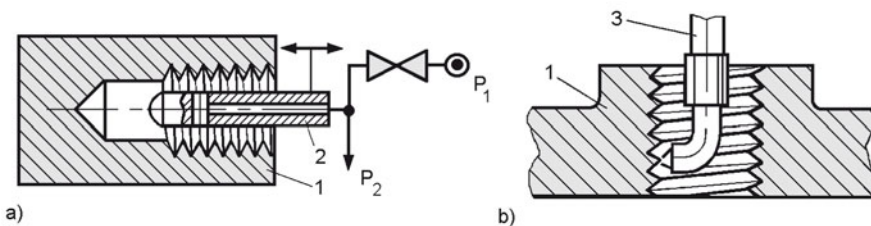
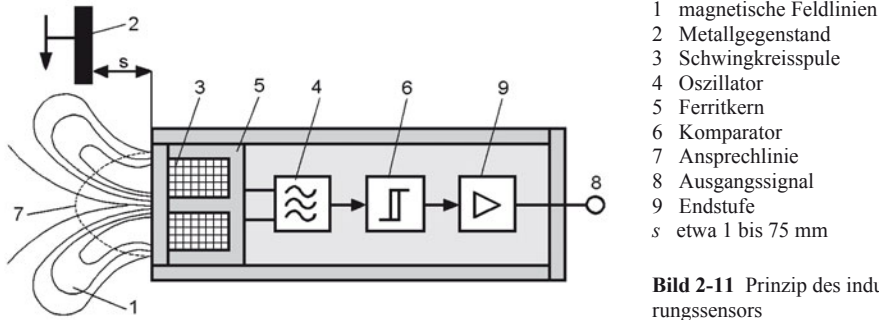


Bild 2-10 Messung des Bohrungsdurchmessers, Prüfung des Gewindes und Verschmutzungskontrolle
a) pneumatisch, b) optisch. 1 Werkstück, 2 Messdüse, 3 Lichtwellenleiter, p_1 Speisedruck, p_2 Messdruck,

2.3 Induktive Positionserfassung

Induktive Sensoren (*inductive sensors*) nutzen die Einflussnahme auf das magnetische Feld, das jeden stromdurchflossenen elektrischen Leiter in Form konzentrischer Feldlinien umgibt.

Der konstruktive Aufbau eines induktiven Näherungsschalters (*proximity switch*) ist eine Anordnung mit einem offenen Magnetkreis. (**Bild 2-11**). Ein Objekt aus magnetisch oder elektrisch leitendem Material deformiert das Magnetfeld. Diese Deformation bewirkt eine Veränderung der Impedanz der Magnetspule. Diese abstandsabhängige Impedanzänderung wird elektronisch in ein Schaltsignal umgesetzt.



Induktive Sensoren kann man in die Funktionsgruppen Oszillator, Auswerteeinheit und Ausgangsstufe einteilen. Sie arbeiten berührungslos, sind verschleißfrei, schalten sehr schnell und ohne Prellen und sind somit langlebig.

Zum Verständnis der elektrischen Seite:

Wird an den Oszillator eine Spannung angelegt, so beginnt er zu schwingen und nimmt dabei einen bestimmten Strom auf. Das hochfrequente Wechselfeld tritt an der aktiven Fläche aus. Wird nun im Abstand s ein Metallteil (nicht nur ferromagnetische Gegenstände) in dieses Feld gebracht, wird im metallischen Objekt ein Wirbelstrom induziert. Dieser wirkt dem hochfrequenten Feld entgegen. Der Oszillator wird somit bedämpft. Dadurch ändert sich die Stromaufnahme. Die nachgeschaltete Auswerteeinheit erkennt die durch die Bedämpfungsfahne hervorgerufene Impedanzänderung und die im Sensor befindliche Auswerteelektronik setzt das in ein Schaltsignal um. Wird der elektrisch leitende Gegenstand entfernt, dann ist der Oszillator wieder unbedämpft. Er beginnt wieder zu schwingen. Der ursprüngliche Schaltzustand des Näherungsschalters ist wieder hergestellt. Damit ist bereits gesagt, dass solche Sensoren als berührungslose Ein/Aus-Schalter verwendet werden. Der Metallgegenstand kann eine Schaltfahne sein, aber auch ein Stab. In diesem Fall ist die Spule ringförmig ausgebildet. Es gibt auch Ausführungen in Schlitzform. Die Bedämpfungsebene kann als Kurzschlussring aufgefasst werden, so dass für den bedämpften Sensor das in **Bild 2-12** gezeigte Transformator-Ersatzschaltbild angegeben werden kann [1-1].

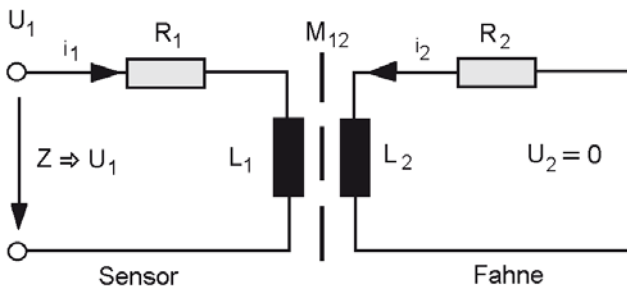


Bild 2-12 Transformator-Ersatzschaltbild des bedämpften Sensors

Über die Gegeninduktivität M_{12} wird der Primärkreis durch den Sekundärkreis beeinflusst, was sich in einer Impedanzänderung von Z äußert. Werden die Gleichungen des idealen Transformators zugrunde gelegt, so gilt Folgendes:

$$\text{Primärseite: } u_1 = i_1(R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1) + j \cdot \omega \cdot M_{12} \cdot i_2 \quad (2.3)$$

$$\text{Sekundärseite: } u_2 = i_2(R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2) + j \cdot \omega \cdot M_{12} \cdot i_1 = 0 \Rightarrow i_2 \quad (2.4)$$

$$\text{Es folgt: } i_2 = \frac{-j \cdot \omega \cdot M_{12} \cdot i_1}{R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2}$$

$$u_1 = i_1(R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1) + j \cdot \omega \cdot M_{12} \cdot \frac{-j \cdot \omega \cdot M_{12} \cdot i_1}{R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2}$$

$$u_1 = i_1(R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1) + \frac{\omega^2 \cdot M_{12}^2}{R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2} \cdot i_1$$

$$u_1 = i_1(R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1) + \frac{(R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2) \cdot (\omega^2 \cdot M_{12}^2)}{R_2^2 + (j \cdot \omega \cdot L_2)^2} \cdot i_1$$

$$u_1 = i_1(R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1) + \frac{R_2 \cdot \omega^2 \cdot M_{12}^2 \cdot i_1}{R_2 + (\omega \cdot L_2)^2} - \frac{j \cdot \omega \cdot L_2 (\omega^2 \cdot M_{12}^2)}{R_2 + (\omega \cdot L_2)^2}$$

$$\frac{u_1}{i_1} = Z = R_1 + \frac{R_2 \cdot \omega^2 \cdot M_{12}^2}{R_2^2 + (\omega \cdot L_2)^2} + j \cdot \omega \left(L_1 - \frac{L_2 \cdot \omega^2 \cdot M_{12}^2}{R_2^2 + (\omega \cdot L_2)^2} \right) \quad (2.5)$$

Die Auswertelogik des Sensors reagiert im allgemeinen auf die Änderung des Realteils von Z , der sich gegenüber dem ungedämpften Sensor erhöht hat um den Anteil

$$\frac{R_2 \cdot \omega^2 \cdot M_{12}^2}{R_2^2 + (\omega \cdot L_2)^2} \quad (2.6)$$

Je nach Aufbau der Sensorauswerteeinheit reagiert diese auf die Induktivitätsänderung oder auf die Güteänderung des Schwingkreises. Das wird in der in **Bild 2-13** dargestellten Schaltung gezeigt.

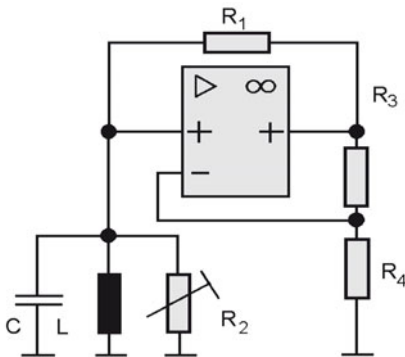


Bild 2-13 Oszillatorschaltung eines induktiven Sensors (*ifm*)

Bei geeigneter Dimensionierung schwingt der Oszillator mit einer Frequenz zwischen 100 kHz und 1 MHz; Schwingungsbedingung ($R_1/R_2 \leq (R_3/R_4)$). Die Bedämpfungsfahne bewirkt eine Änderung des Widerstands R_2 . Dadurch verringert sich die Energie, die der Operationsverstärker dem Schwingkreis zur Verfügung stellt, die Oszillation bricht zusammen. Dadurch entstehen für die Auswerteelektronik zwei physikalische Zustände:

- Gegenstand außerhalb der kritischen Entfernung; Der Oszillator schwingt mit hoher Amplitude.
- Gegenstand innerhalb der kritischen Entfernung; Der Oszillator schwingt nicht.

Die Größe der Impedanzänderung des Sensors ist abhängig von Folgendem:

- Abmessungen und Lage des Gegenstandes vor dem Sensor
- Abmessungen des Gegenstandes und seiner Ebenheit
- Leitfähigkeit des Gegenstandes, d. h. Fähigkeit eines Stoffes, den elektrischen Strom zu leiten
- Permeabilität des Gegenstandes, d. h. Maß für die Fähigkeit eines Stoffes, magnetische Feldlinien zu leiten

Die größte Änderung ergibt sich mit einer Bedämpfungsfahne aus Baustahl (S235). Man normiert deshalb die Schaltabstände s mit verschiedenen Materialien auf den Schaltabstand s_n , der bei Verwendung von St37 (S235) erreicht wird und definiert einen Reduktionsfaktor (Korrekturfaktor): Reduktionsfaktor = s/s_n . Er beschreibt, auf welchen Wert der Schaltabstand bei unterschiedlichen Materialien absinkt, bezogen auf den Schaltabstand mit einer Norm-Messfahne aus St37. In **Bild 2-14** wird der Reduktionsfaktor in Abhängigkeit des Quotienten aus elektrischer Leitfähigkeit σ und relativer Permeabilität μ_r der Fahne für einen Schalter mit 5 mm Schaltabstand dargestellt, ohne Berücksichtigung von Hystereseverlusten. Bei anderen induktiven Näherungsschaltern verläuft die Kurve ähnlich.

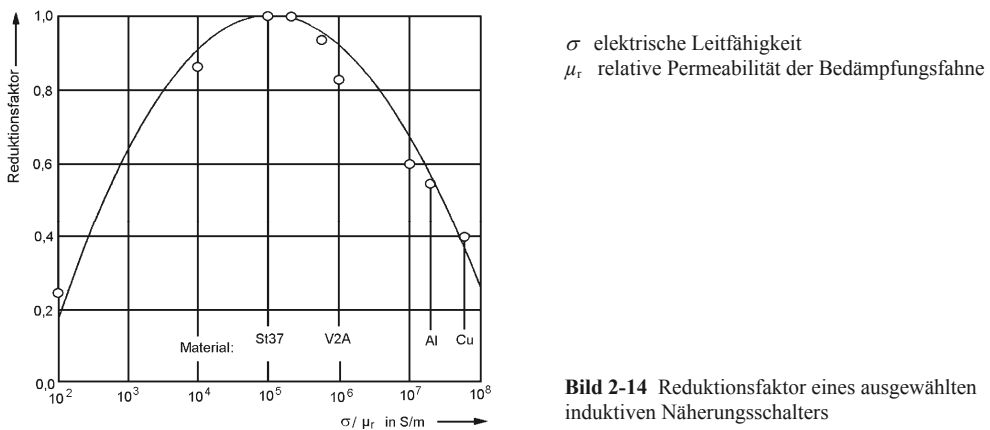


Bild 2-14 Reduktionsfaktor eines ausgewählten induktiven Näherungsschalters

Damit man den Schaltabstand zwischen verschiedenen induktiven Näherungsschaltern vergleichen kann, ist ein normiertes Messverfahren vorgeschrieben. Die Norm EN 50010 definiert eine quadratische Normmessplatte mit 1 mm Dicke (S235). Für die Kantenlänge m dieser Platte gilt, dass sie mindestens dem Durchmesser d der aktiven Fläche des Sensors entspricht

oder dem Dreifachen des Nennschaltabstandes s_n des Sensors, falls dieser Wert größer ist (**Bild 2-15**). Mit dieser Messung erhält man aber nur den Schaltabstand eines typischen Einzel-exemplares unter festgelegten Umgebungsbedingungen. Die Norm schreibt daher dem Hersteller feste Grenzwerte vor, die alle induktiven Sensoren unter Änderung der Umgebungsbedingungen und bei Exemplarstreuungen einhalten müssen.

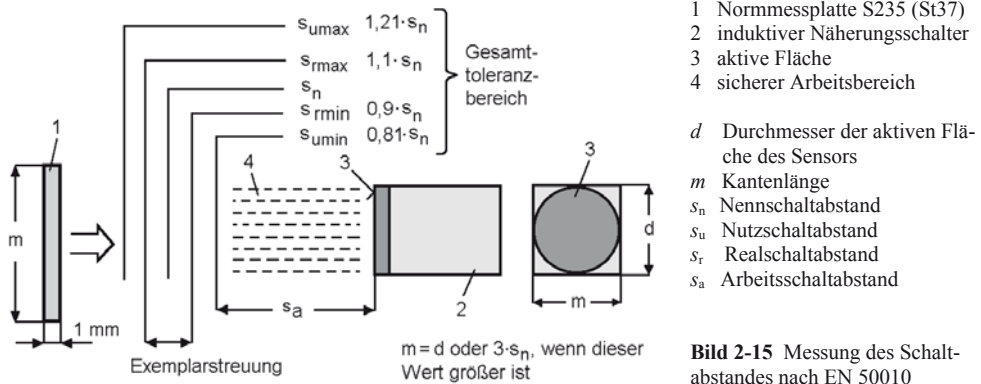


Bild 2-15 Messung des Schaltabstandes nach EN 50010

Der **Realschaftabstand** s_r wird bei Nennspannung und einer Umgebungstemperatur von 20°C messtechnisch bestimmt. Er darf maximal um $\pm 10\%$ von s_n abweichen.

$$0,9 \cdot s_n < s_r < 1,1 \cdot s_n \quad (2.7)$$

Der **Nutzschaftabstand** s_u ist der ausnutzbare Schaltabstand der sich innerhalb der spezifizierten Spannungs- und Temperaturbereiche einstellt. Er darf maximal um $\pm 10\%$ von s_r abweichen.

$$0,9 \cdot s_r < s_u < 1,1 \cdot s_r \quad (2.8)$$

Der **Arbeitsschaftabstand** s_a ist der Schaltabstand, bei dem ein induktiver Näherungsschalter innerhalb der spezifizierten Betriebsbedingungen arbeitet. Er liegt zwischen Null und dem kleinsten Wert des Nutzschaftabstandes (*useful switching distance*).

$$0 < s_a < 0,81 \cdot s_n \quad (2.9)$$

Die Umgebung der Spulensysteme von induktiven Näherungsschaltern mit leitenden Materialien außerhalb der aktiven Fläche stellt ein Problem dar, weil diese auch einen Einfluss auf den Feldverlauf und damit auf die Impedanz der Spule haben. Bei einem induktiven Näherungsschalter mit Edelstahlgehäuse bewirken die dort induzierten Wirbelströme bereits eine Vorbedämpfung des Spulensystems und des Oszillators und senken dadurch den maximal möglichen Schaltabstand. Man kann dem durch den Einbau eines Kupferringes in das Stahlgehäuse begegnen. Das Magnetfeld kann dann nicht mehr so stark ins Gehäuse eindringen. Das wird in **Bild 2-16** sichtbar gemacht. Die Wirbelströme, die nun im Kupferring anstatt im Gehäuse fließen, verursachen dort einen wesentlich geringeren Verlust, da die elektrische Leitfähigkeit von Kupfer etwa um den Faktor 40 höher ist als beim Gehäusematerial X5GNI8-10. Die Vorbedämpfung wird so gesenkt und der mögliche Schaltabstand erhöht.

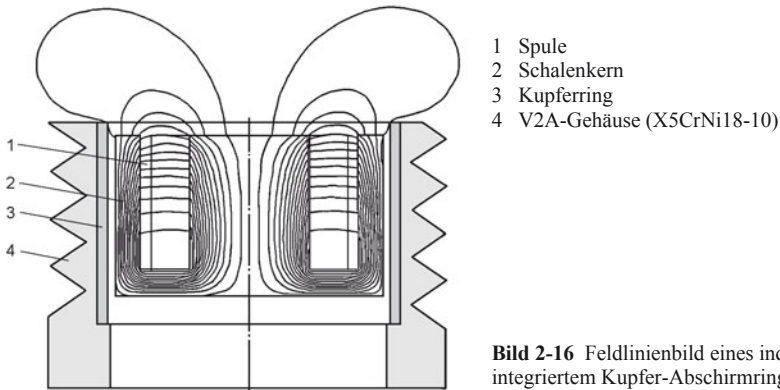


Bild 2-16 Feldlinienbild eines induktiven Sensors mit integriertem Kupfer-Abschirmring [1-1]

Weitere unerwünschte Verluste entstehen beim bündigen Einbau des Schalters in ein elektrisch leitendes Material, z. B. ein Maschinenteil aus Stahl. Dies bewirkt eine Erhöhung des realen Schaltabstandes durch die zusätzliche Vorbedämpfung. Im ungünstigsten Fall schaltet der Initiator beim Einbau. Hier wirkt sich die Abschirmung durch einen Kupferring ebenfalls positiv aus, da er auch die Wirbelströme im Einbaumaterial reduziert.

Schalter mit erhöhten Schaltabständen und für bündigen Einbau (*flush mountable*) sind deshalb in der Regel mit einem Kupfer-Abschirmring versehen. Die Abschirmwirkung nimmt allerdings mit steigendem Durchmesser der Näherungsschalter ab, so dass bei großen Initiatoren noch Probleme bezüglich der Einbaubarkeit bestehen.

Beim Wirbelstrom-Initiator streut das magnetische Wechselfeld der Oszillatorspule mehr oder weniger seitlich aus. Deshalb dürfen nicht alle Initiatortypen bündig eingebaut werden, weil sonst durch die seitliche Bedämpfung der Initiator einen zu kleinen Messbereich hat. Bei bündig einbaubaren Initiatoren wird durch eine geeignete Abschirmung verhindert, dass das Wechselmagnetfeld seitlich stark austritt. Allerdings haben diese Typen meistens etwas kleinere Schaltabstände. In **Bild 2-17** ist die einzig mögliche bündige Einbauweise eines Initiators für den nichtbündigen Einbau dargestellt.

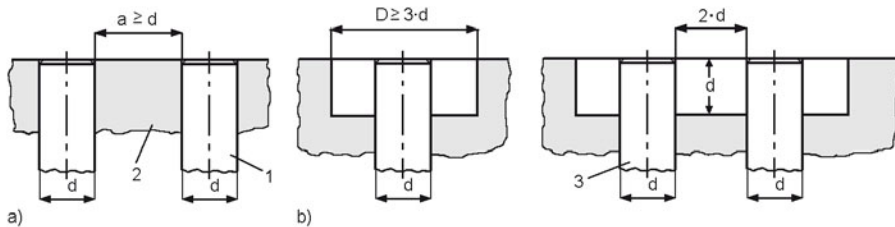


Bild 2-17 Mindestabstände bei sich gegenseitig beeinflussenden Sensoren

a) Geometrische Einbauverhältnisse für bündig einbaubare Wirbelstrominitiatoren, b) Einbauverhältnisse für nicht-bündig einbaubare Wirbelstrominitiatoren. 1 aktive Fläche, 2 Maschinenstruktur, 3 Initiator, induktiver Sensor

Die Materialaussparung um den Initiator muss im Durchmesser mindestens den dreifachen Durchmesser und in der Tiefe mindestens den einfachen Durchmesser des Initiators haben. Bei kleineren Aussparungen wird ein großer Teil der magnetischen Feldlinien direkt im

weichmagnetischen Aufnahmeteil kurzgeschlossen, so dass der Schaltabstand des Initiators klein wird. Sind die Mindestschaltabstände nicht einhaltbar, dann können spezielle Sensoren mit unterschiedlichen Schwingfrequenzen verwendet werden.

Zur elektronischen Schaltung des induktiven Näherungsschalters:

Das Spulensystem des Näherungsschalters bildet zusammen mit einem Kondensator einen Parallel-Schwingkreis. Im vereinfachten Ersatzschaltbild (**Bild 2-18a**) stellt L die Spuleninduktivität und $R_v = R_e(Z)$ den sich in Abhängigkeit der Anwesenheit einer Bedämpfungsfahne einstellenden Verlustwiderstand der Spule dar. C ist der verlustlos angenommene Parallelkondensator. Der Verlustwiderstand R_v bestimmt die Güte des Schwingkreises.

Blockschaltbild und Ersatzschaltbild eines induktiven Näherungsschalters werden in **Bild 2-18b** dargestellt.

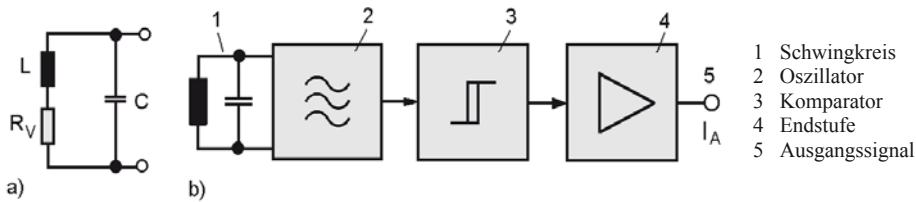


Bild 2-18 Schaltbild des induktiven Näherungsschalters

a) vereinfachtes Ersatzschaltbild, b) Blockschaltbild

Der Schwingkreis ist Bestandteil eines Oszillators und die Schwingkreisgüte $Q = \omega L / R_v$ bestimmt so die Amplitude der entstehenden HF-Schwingung. Mit sich nähernder Fahne sinkt die Schwingkreisgüte durch den steigenden Verlustwiderstand R_v und dadurch verringert sich die Schwingungsamplitude. Unterschreitet diese einen bestimmten Wert, spricht der Komparator an und löst über die Endstufe ein Ausgangssignal aus. Der Initiator schaltet. In **Bild 2-19** ist der Verlauf der Güte Q als Funktion des Fahnenabstandes s an einem Beispiel dargestellt (bündiger Einbau, 10 mm Nennschaltabstand).

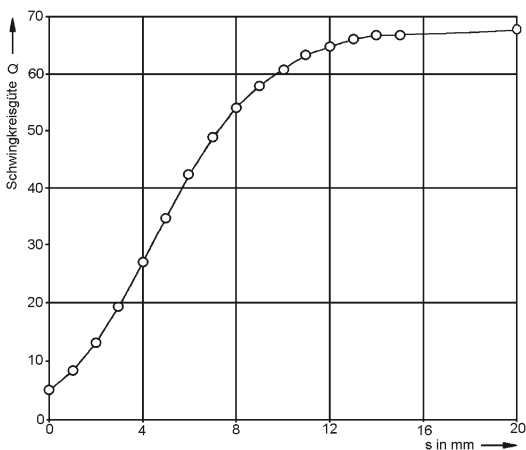


Bild 2-19 Güte Q des Spulensystems eines induktiven Näherungsschalters mit 10 mm Schaltabstand als Funktion des Abstandes s der Bedämpfungsfahne

Das **Bild 2-20** zeigt die relative Güteänderung $\Delta Q/Q$ der gleichen Anordnung, bezogen auf die ungedämpfte Spule. Die Güteänderung, die als Schaltsignal ausgewertet wird, liegt für Schalter mit Norm-Schaltabstand bei etwa 10 bis 50 % (im Beispiel 10 %). Bei Initiatoren mit doppelten Schaltabstand steht nur noch eine Güteänderung von 1 bis 6 % zur Verfügung. Das stellt erhöhte Anforderungen an die Auswertelektronik, vor allem bezüglich des Temperaturverhaltens.

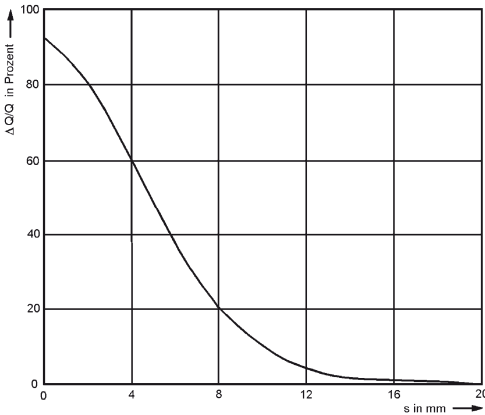


Bild 2-20 Relative Güteänderung $\Delta Q/Q$ des Spulensystems eines induktiven Näherungsschalters mit 10 mm Schaltabstand als Funktion des Abstandes s der Bedämpfungsfähne, bezogen auf das ungedämpfte System ($s \rightarrow \infty$)

Eine einfache Oszillatorschaltung ist in **Bild 2-21a** dargestellt. Der Schwingkreis wird gebildet aus L_1 und C . Der Transistor T wird in einer Kollektorschaltung betrieben. Er stellt so einen nichtinvertierenden Verstärker mit einer Spannungsverstärkung kleiner als 1 dar. Deshalb ist eine transformatorische Rückkopplung erforderlich, die für die nötige Spannungsanhebung sorgt. Realisiert wird der Transformator durch eine Anzapfung der Spule. R_B und D legen den Arbeitspunkt des Transistors gleichspannungsmäßig fest. Das Einhalten der Schwingungsbedingung des Oszillators wird mit R_E sichergestellt, mit dem auch der Schaltabstand abgeglichen wird. In der Praxis zeigt diese Schaltung einige Nachteile, vor allem bezüglich der Temperaturstabilität.

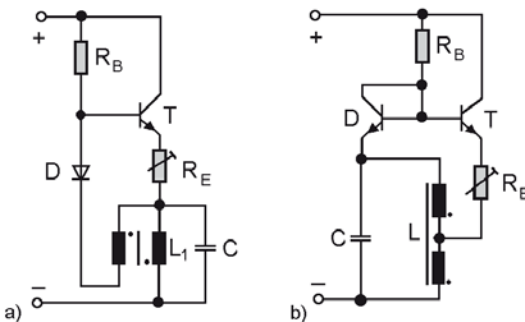


Bild 2-21 Prinzipie von Oszillatorschaltungen

- a) einfache Oszillatorschaltung
- b) temperaturstabilisierte Schaltung

Daher wird die etwas modifizierte Version nach **Bild 2-21b** eingesetzt. Dabei wird die Diode D durch die Basis-Emitter-Strecke eines weiteren Transistors gebildet. Befinden sich beide Transistoren auf gleicher Temperatur, kompensieren sich ihre Temperaturdriften.

Der Schwingkreiskondensator wird zudem so angeschlossen, dass die Induktivität von den beiden Spulenwicklungen genutzt wird. Dadurch verringert sich seine Kapazität bei gleicher Schwingfrequenz f . Diese ergibt sich zu

$$f = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot (L \cdot C)^{\frac{1}{2}}} \quad (2.10)$$

Sie beträgt je nach Schaltertyp einige kHz bis zu einigen MHz und ist im wesentlichen von der Spulenkergröße und damit vom Schaltabstand s_n abhängig (**Bild 2-22**).

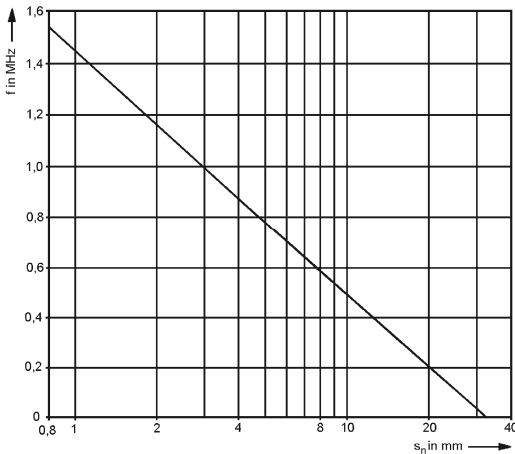


Bild 2-22 Schwingfrequenz f induktiver Näherungsschalter als Funktion des Nennschaltabstandes s_n

Induktive Näherungsschalter werden in verschiedenen Bauformen hergestellt:

Schlitzinitiatoren (*slot-type inductive sensors*) bestehen aus zwei gegenüberliegenden Spulensystemen, die einen Transformator mit großem Luftspalt und loser Kopplung bilden. Taucht eine Metallfahne ein und wird eine bestimmte Eintauchtiefe unterschritten, dann erreicht die Rückkopplung des Oszillators ihren kritischen Wert und die Schwingung reißt ab. Der Initiator schaltet.

Ringinitiatoren (*ring-type inductive sensors*) sind mit einem Ferritring ausgestattet, der die Spule zylindrisch umschließt. Er bewirkt eine Abschirmung des Magnetfeldes nach außen, so dass der aktive Raum im Innern der Spule liegt. Man kann eine Oszillatorschaltung verwenden, wie sie in Bild 2-21b dargestellt wurde. Der Schalter wird bedämpft, sobald sich ein metallischer Gegenstand im Innern des Ringes befindet. Diese Bauform lässt sich besonders gut zum Zählen von Kleinteilen einsetzen, die durch den Ringinitiator gefördert werden.

Bistabile Schalter (*bistable elements*) können im jeweils erreichten Schaltzustand verharren. Wie das **Bild 2-23** zeigt, befinden sich innerhalb des Ferritringes zwei getrennte Spulen, die je einem eigenen Oszillator zugeordnet sind. Die Oszillatoren sind gegeneinander verriegelt, so dass immer nur einer schwingen kann. Bewegt sich das Metallobjekt von rechts in den Initiator, wird zuerst die Spule 1 bedämpft, die Schwingung reißt ab und Oszillator 2 beginnt zu schwingen. Bei der Weiterbewegung wird dann die Spule 1 entdämpft, so dass sie wieder schwingt.

Bei einem Objektdurchgang von links nach rechts kehren sich die Verhältnisse um. Bistabile Schalter können somit zur Richtungserkennung eingesetzt werden.

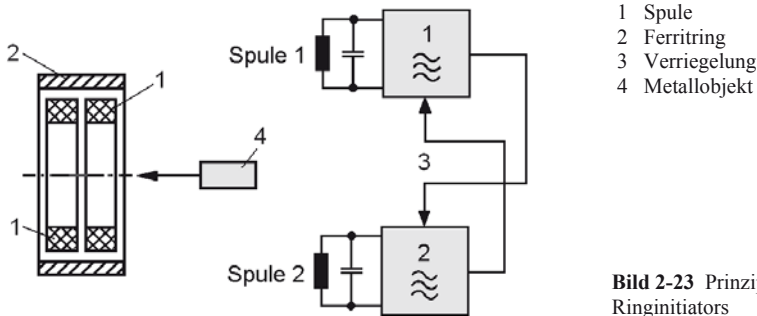


Bild 2-23 Prinzipaufbau eines bistabilen Ringinitiators

Weitere Bauformen werden in **Bild 2-24** vorgestellt. Häufig sind die Sensoren mit einem Einschraubgewinde und einer Leuchtdiodenanzeige ausgestattet. Induktive Sensoren verkraften extreme Umwelteinflüsse übrigens recht gut, z. B. im Hydraulikbereich bis 500 bar Druck oder in heißen Zonen bis zu 120 °C. Für den Einsatz induktiver Sensoren in Anlagen mit starken magnetischen Gleich- und Wechselfeldern, z. B. an Plätzen für das Widerstandsschweißen, sind magnetfeldfeste Sensoren auszuwählen. Bei ihnen wird ein besonderes Kernmaterial verwendet, eine Mehrspulenordnung sowie eine spezielle Bemessung des Oszillators vorgenommen. In der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie werden Sensoren verwendet, die allseitig edelstahlgekapstelt sind, damit biologisches Material und Reinigungslösungen keine Angriffsflächen haben und eine mikrobielle Kontamination ausgeschlossen ist.

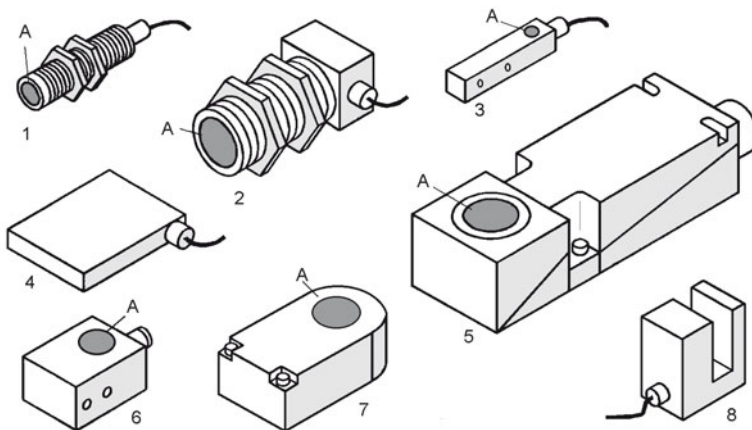


Bild 2-24 Bauformen verschiedener induktiver Näherungssensoren

1 und 2 Zylinderbauform, 3 Stabbauform, 4 Flachbauform, 5 Quaderbauform, 6 Kastenbauform, 7 Halbrundbauform, 8 Gabelbauform, A aktive Fläche

Mit einem induktiven Näherungsschalter lassen sich auch Zahnräder abtasten. Man erhält dadurch einen preisgünstigen und zuverlässigen „Ersatzdrehgeber“. Die Messmethode ent-

spricht der Norm EN 60947-5-2. Allerdings sind Auflösung und Schaltfrequenz nicht sehr leistungsfähig. Die empfohlen Messanordnung wird in **Bild 2-25** gezeigt.

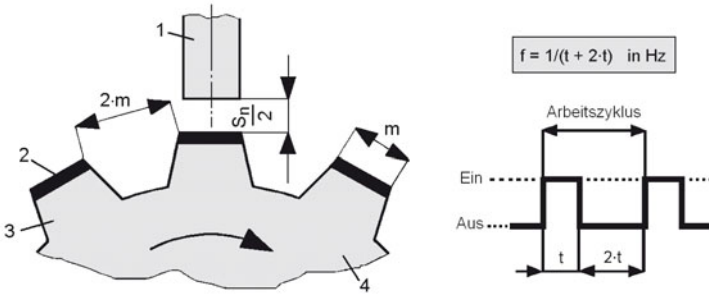
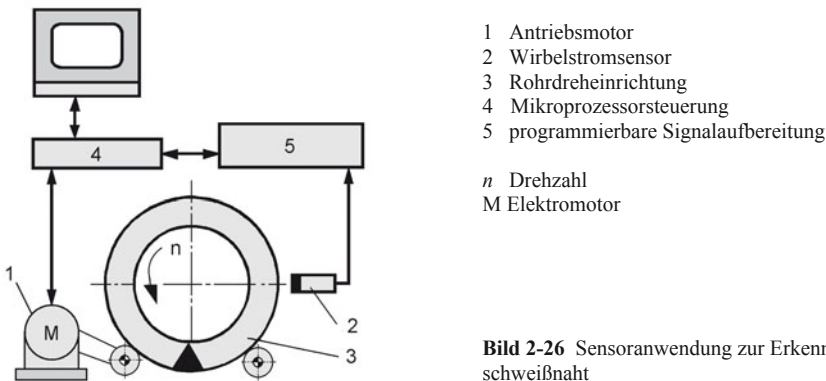


Bild 2-25 Messanordnung für die Schaltfrequenz induktiver Näherungsschalter (IEC 947.5.2/ENGO 947.5.2)

a) Messaufbau, b) Schaltfrequenz. 1 Näherungsschalter, Sensor, 2 Messplatte, 3 nichtleitendes und nichtmagnetisches Material, 4 Scheibe, m Zahnbreite, s_n Nennschaltabstand

Das Zahn-zu-Zahnlücke-Verhältnis soll mechanisch 1:2 und mit dem Schaltabstand s auf die Hälfte des Sensor-Nennschaltabstandes s_n eingestellt werden. Das ergibt annähernd optimale Verhältnisse bezüglich Auflösung und Schaltfrequenz (maximale Anzahl der Wechsel vom bedämpften zum nichtbedämpften Zustand je Sekunde in Hz). Die Geometrie eines normalverzahnten Rades kommt dabei der Idealform für das Abtasten ziemlich nahe. Bei anderen Impuls-Pause-Verhältnissen verringert sich die maximal mögliche Schaltfrequenz. Sie wird in den Datenblätter zum jeweiligen Sensor angegeben. Die Drehzahlmessung ist bis etwa 50000 min^{-1} möglich.

Ein induktiver Sensor kann auch zur Detektion von Materialgefügen ausgelegt werden. Befindet sich im Streufeld des Sensors ein elektrisch leitendes Bauteil, dann bewirken auch hier die induzierten Spannungen Wirbelströme. Die Größe der magnetischen Rückwirkung hängt von den geometrischen Abmessungen der Aufnehmerspule, von der Frequenz des ursächlichen Magnetfeldes, vom Abstand der Spule zum elektrisch leitfähigen Material, von dessen elektrischer Leitfähigkeit und von der Materialdicke ab. In **Bild 2-26** wird ein Anwendungsbeispiel vorgestellt, bei dem es um die Erkennung der Schweißnaht eines längsgeschweißten Rohres geht.



- 1 Antriebsmotor
- 2 Wirbelstromsensor
- 3 Rohrdrehvorrichtung
- 4 Mikroprozessorsteuerung
- 5 programmierbare Signalaufbereitung

n Drehzahl
M Elektromotor

Bild 2-26 Sensoranwendung zur Erkennung der Rohrschweißnaht

Das rotierende Rohr soll in jenem Moment definiert anhalten, wenn die Schweißnaht an der Messposition angekommen ist. Der Sensor reagiert auf die in der Schweißnaht und den angrenzenden Wärmeinflusszonen entstehenden charakteristischen Gefügeveränderungen. Das Messsignal erfordert eine spezielle Aufbereitung, damit Störsignale durch unterschiedliche Rohre (Chargenwechsel, Inhomogenitäten, Abstandsschwankungen zwischen Rohr und Sensor) unterdrückt werden. Der Sensor ist eine Spezialanfertigung. Man kann solche Sensoren auch zur Rissfindung in Bauteilen und zur berührungslosen Dickenmessung z. B. von beschichteten nicht weichmagnetischen Werkstoffen einsetzen.

2.4 Kapazitive Positionserfassung

Kapazitive Näherungssensoren (*capacitive sensors*) sind berührungslose Schalter. Gelangt ein Gegenstand, z. B. die Schaltfahne an einem Maschinenschlitten, in den Bereich des elektrischen Feldes, verändert sich die Streukapazität und der Sensor generiert ein Schaltsignal. Man kann Metallteile detektieren, aber auch Teile aus Glas, Keramik, Kunststoff, Holz, Stein, Papier, Zement und Substanzen wie Öl und Wasser.

Zum Prinzip des kapazitiven Sensors:

Allgemein gilt für einen Plattenkondensator bei einer Vernachlässigung der Randeffekte (man geht von einem homogenen elektrischen Feld innerhalb der Platten aus) für dessen Kapazität C folgende Beziehung:

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d} \quad (2.11)$$

A Plattenfläche

d Plattenabstand

ε_0 Feldkonstante des elektrischen Feldes in Vakuum oder Luft ($\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$)

ε_r Dielektrizitätskonstante (Permittivitätszahl)

Leitfähige Stoffe wie z. B. Metall, die in das Feld der aktiven Sensorfläche eintauchen, bilden eine Gegenelektrode, die mit den Elektrodenflächen $E1$ und $E2$ die zwei Kapazitäten C_{E1} und C_{E2} in der Art einer Reihenschaltung bilden. Die Gesamtkapazität aus C_{E1} und C_{E2} ist stets größer als die Kapazität des ungedämpften Sensors (**Bild 2-27**).

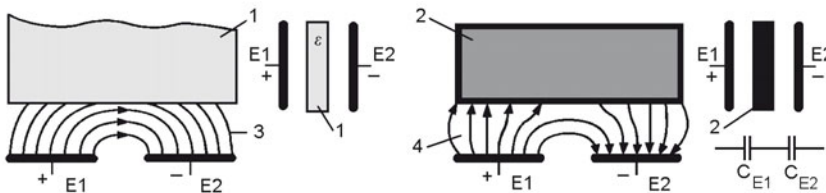


Bild 2-27 Kapazitätsänderung durch leitfähige (rechts) und nichtleitfähige Stoffe (links)

1 Dielektrikum, 2 metallischer Leiter, 3 elektrisches Feld, 4 elektrisches Feld, E Flächenelektrode, C Kapazität

Dringt in das Feld der aktiven Fläche des Sensors ein nichtleitender Stoff (Isolator) ein, so erhöht sich die Kapazität des Kondensators in Abhängigkeit der Permittivitätszahl ϵ_r . Dabei ergibt sich jedoch eine andere Gesamtkapazitätsanordnung als in Bild 2-27 (rechts) und damit eine geringere Kapazitätsänderung. Nichtleitende Stoffe können z. B. die in der folgenden **Tabelle 2-1** aufgeführten Permittivitätszahlen aufweisen.

Tabelle 2-1 Relative Permittivität (elektrische Leitfähigkeit)

Stoff	ϵ_r	Stoff	ϵ_r
Alkohol	25	Polyamid	2,3
Araldit	3,6	Polyäthylen	2,2
Bakelit	3,6	Polypropylen	2,3
Glas	3 bis 15	Polystyrol	2,3 bis 2,5
Glimmer	6 bis 8	Polyvinylchlorid	2,9
Hartgummi	4,0	Porzellan	4,4
Hartgewebe	5 bis 6	Pressspan	2,5 bis 4
Holz	2 bis 7	Quarzglas	3,7
Kabelvergussmasse	2,5	Quarzsand	4,5
Luft, Vakuum	1,0	Silikongummi	2,8
Marmor	8,0	Teflon	2,0
Ölpapier	4 bis 6	Terpentinöl	2,2
Papier	1,2 bis 3	Transformatoröl	2,2
Paraffin	2,2	Wasser	81
Petroleum	2,2	Weichgummi	2,5
Plexiglas	3,2	Zelluloid	3,0

Das Blockschaltbild eines kapazitiven Näherungssensors wird in **Bild 2-28** gezeigt. Der Sensor hat übrigens den gleichen Gehäuseaufbau wie die induktiven Näherungssensoren.

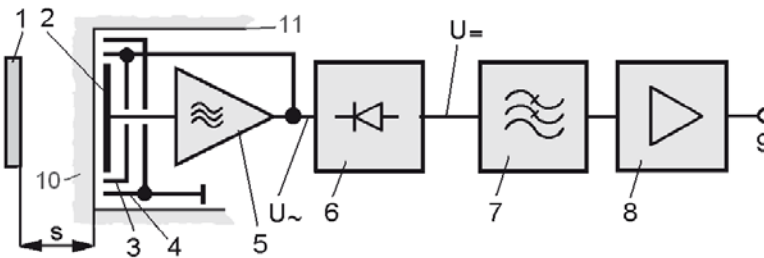


Bild 2-28 Blockschaltbild eines kapazitiven Sensors

1 Schaltfahne, 2 Sondenelektrode, 3 Kompensationselektrode, 4 Abschirmbecher, 5 Oszillator, 6 Gleichrichter, 7 Störimpulsabblender, 8 Endstufe, 9 Ausgangssignal, 10 Schmutzablagerung, 11 Gehäuse, s Schaltfahnenabstand, U Spannung

Kapazitive Näherungssensoren reagieren auf eine Veränderung der Schwingungsfrequenz eines Oszillators durch Veränderung des Dielektrikums (*dielectric material*) in der Umgebung

des Sensorkondensators und damit auf eine Kapazitätsänderung. Der Sensor nach Bild 2-28 besitzt zusätzlich eine Kompensationselektrode zum Ausgleich von Verschmutzungen. Ziel dieser Kompensation ist, den Schaltabstand s bei Verschmutzung der Sensoroberfläche, z. B. durch Wassertropfen oder einen Wasserfilm, konstant zu halten. Man erreicht das durch eine zusätzliche becherförmige Kompensationselektrode zwischen Sensorelektrode und Abschirmung, die mit dem Ausgang des Oszillators verbunden ist. Durch die Verschmutzung vergrößert sich die Kapazität zwischen Sensorelektrode und Abschirmung. Das führt zu einer Erhöhung der Verstärkung in einer zweistufigen Schaltung mit RC-Oszillator [1-1]. Gleichzeitig erhöht sich aber auch die Kapazität zwischen Sensor- und Kompensationselektrode. Dieser Effekt reduziert die Kreisverstärkung. Bei einer geeigneten geometrischer Dimensionierung von Sensor-, Kompensations- und Abschirmelektrode bleibt die Verstärkung konstant, sofern die Verschmutzung der Sensoroberfläche homogen ist.

Außerdem können elektrische Felder zu Fehlfunktionen des Oszillators führen. Man muss also auch Störimpulse ausblenden können. Nach der Gleichrichtung und Tiefpassfilterung des Oszillator-Ausgangssignals ist daher eine Störimpulsausblendung angeordnet (siehe dazu Bild 2-28). Dabei werden durch nichtlineare Filterelemente Störimpulse unterdrückt, sofern diese eine bestimmte wählbare Zeitdauer nicht überschreiten. Das hat nun allerdings den Nachteil, dass auch gewollte Schaltsignale, die diese Impulsbreite unterschreiten, nicht detektiert werden können, d. h. die maximal mögliche Schaltfrequenz des kapazitiven Initiators wird beschränkt. Sie liegt normalerweise im Bereich von 1 Hz bis 100 Hz.

Eine weitere Störquelle stellen Temperaturschwankungen dar. Sie wirken sich besonders im RC-Oszillator aus. Durch eine gewisse Arbeitspunkteinstellung lässt sich dieser Einfluss minimieren.

Welche Ausführungsformen sind erhältlich?

Kapazitive Sensoren werden hauptsächlich als zylindrische oder quaderförmige Näherungsschalter mit einer aktiven Fläche an der Stirnseite angeboten. Es gibt auch Sonderformen, wie z. B. biegsame Sensoren, die auf ebene oder gekrümmte Oberflächen geklebt werden können. Die Herstellung der Sensorelektroden auf Platinen oder flexiblen, kupferkaschierten Folien bietet hier eine große Freiheit bei der konstruktiven Gestaltung.

Als elektrische Schnittstelle sind alle von den induktiven Näherungsschaltern bekannten Arten verfügbar. Es gibt Zwei-, Drei- und Vierdrahtausführungen für Gleich- und Wechselspannung mit Öffner-, Schließer- und antivalenten (gegeneinander geschaltet, gegensinnig) Funktion. Auch Ausführungen nach DIN 19234 (NAMUR) sind erhältlich.

Der Schaltabstand ist eine Funktion der Materialart. Wie er sich bei kapazitiven und induktiven Näherungsschaltern bei verschiedenen Stoffen ändern kann, wird in der nachfolgenden Aufstellung (**Bild 2-29**) vergleichsweise angegeben. Mit leitenden Objekten lassen sich bekanntlich größere Schaltabstände erzielen als mit nichtleitenden Gegenständen. Der Reduktionsfaktor beschreibt, um welchen Faktor sich der Schaltabstand s bei einem bestimmten Material reduziert, bezogen auf den Nennschaltabstand, der sich bei Verwendung einer geerdeten, genormten Metallplatte ergibt.

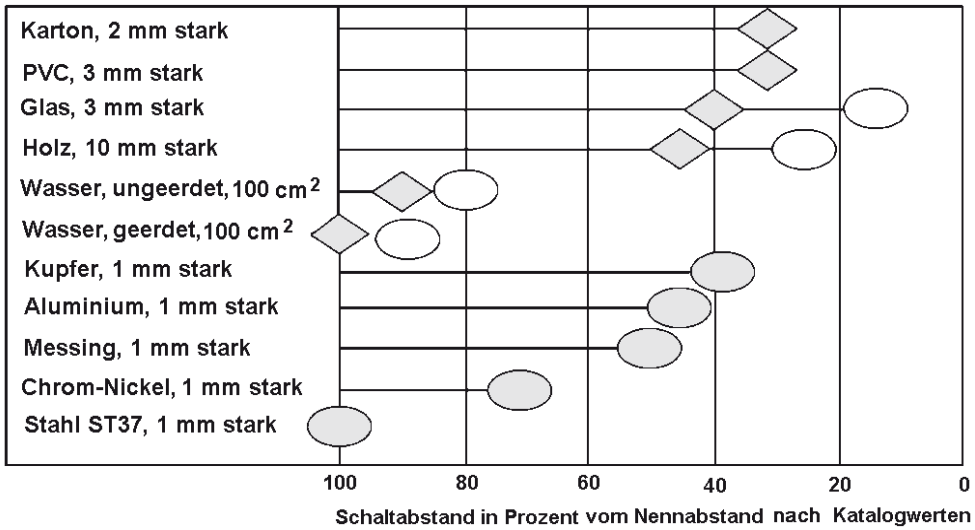


Bild 2-29 Schaltabstände bei verschiedenen Werkstoffwerkstoffen

Leerkreis: kapazitiv, feucht; Vollkreis: induktiv; Rhombus: kapazitiv, trocken

Kapazitive Näherungsschalter lassen sich vielfältig einsetzen und werden zunehmend verwendet. Gegenüber induktiven Sensoren benötigen sie sehr kleine Stellkräfte, liefern allerdings ein leistungsschwächeres Signal. In vielen Fällen will man im Durchlaufverfahren kontrollieren, ob Behältnisse wie Flaschen, Kanister, Softblöcke aus beschichteter Pappe oder Kunststoffbehälter auch wirklich befüllt wurden. Steht die Dose oder Flasche unter Druck bzw. Unterdruck, dann kann z. B. die Wölbung des Deckels bzw. der Verschlusskappe optisch erfasst werden. Geplatzte Plastikflaschen oder solche ohne Inhalt lassen sich detektieren. Das geht auch mit kapazitiven Sensoren einfach und technisch elegant. Ein Beispiel wird in Bild 2-30 gezeigt

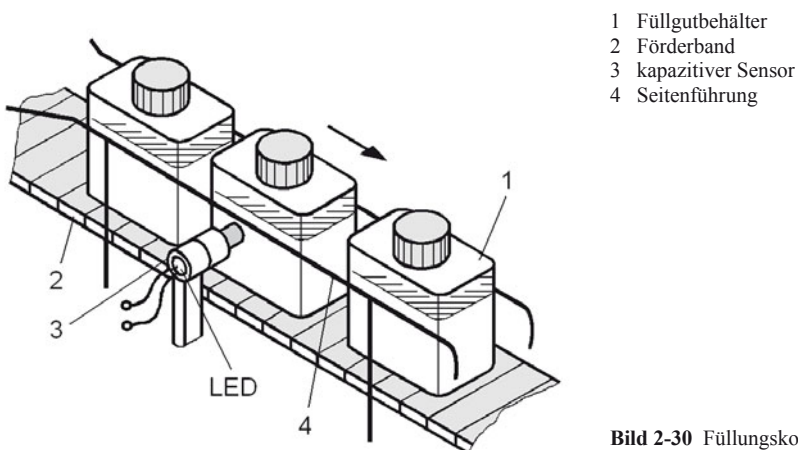


Bild 2-30 Füllungskontrolle undurchsichtiger Behälter mit einem kapazitiven Sensor

Das Erfassen der Füllung geschieht berührungslos durch die undurchsichtigen Behälterwände hindurch. Auch der nachträgliche Einbau in bereits vorhandene Produktionslinien ist kein Problem. Herkömmliche Sensorelektronik kann bestenfalls bis zu 100 °C eingesetzt werden. Werden für den Sensor hochtemperaturfeste Werkstoffe verwendet, werden auch größere Wärmebelastungen vertragen. Einige weitere Applikationen werden in **Bild 2-31** vorgestellt.

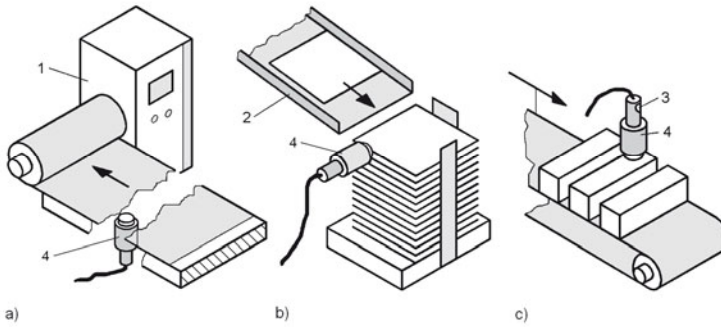


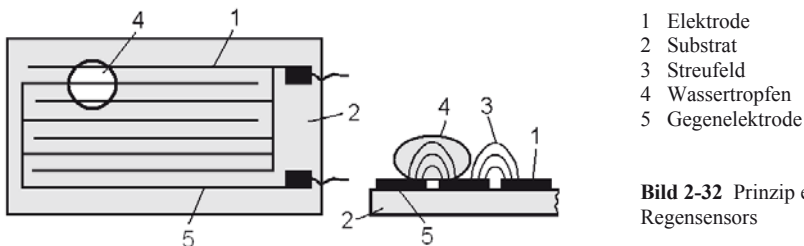
Bild 2-31 Anwendungsbeispiele kapazitiver Näherungssensoren

a) Abrisskontrolle an einer Wickelmaschine, b) Kontrolle der Papierstapelhöhe, c) Zählen durchlaufender Objekte.
1 Wickelaggregat, 2 Zuführsystem, 3 Leuchtdiode, 4 kapazitiver Sensor

Die Empfindlichkeit des kapazitiven Sensors kann vom Anwender eingestellt werden. Die Hersteller geben u. a. folgende wichtige Kenndaten in ihren Unterlagen an:

- Nennschaltabstand z. B. $s_n = 20$ mm nicht bündig einbaubar, bezogen auf eine geerdete Metallplatte 60 x 60 mm
- Realschaltabstand s_r z. B. im Bereich von 4 bis 20 mm einstellbar
- Schalthysterese z. B. 3 bis 15 % vom jeweiligen Schaltabstand
- Schaltpunktdrift z. B. kleiner als ± 15 % bezogen auf den Realschaltabstand

Für spezielle Anwendungen gibt es entsprechende Sensorausführungen, wie z. B. den Regensensor (**Bild 2-32**). Es ist ein passiver Sensor. Kammartig ineinandergesetzte Leiterbahnen bilden den Kondensator. Zwischen den Leiterbahnen existiert ein elektrisches Streufeld. Berührt ein Wassertropfen mehrere Leiter, nimmt die Kapazität zu, weil Wasser im Gegensatz zur Luft ein etwa 80fach größeres ϵ_r hat. Dieser Kapazitätsanstieg wird ausgewertet. Der Sensor ist schräg anzubringen, damit das Wasser ablaufen kann und er muss beheizt sein, damit er wieder trocknet. Anderenfalls kann das Regnende nicht erkannt werden.



- 1 Elektrode
- 2 Substrat
- 3 Streufeld
- 4 Wassertropfen
- 5 Gegenelektrode

Bild 2-32 Prinzip eines kapazitiven Regensensors

2.5 Magnetinduktive Positionserfassung

Zu den Magnetfeldsensoren gehört eine ganze Gruppe von Wandlern, die alle dadurch gekennzeichnet sind, dass sie die Gesetzmäßigkeiten und Wirkungen eines elektromagnetischen bzw. dauermagnetischen Feldes ausnutzen. Die verwendeten Effekte sind in **Bild 2-33** angegeben.

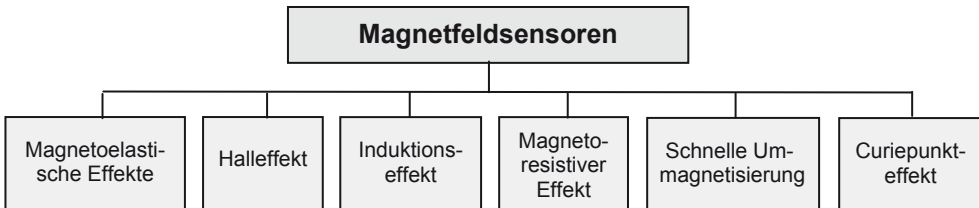


Bild 2-33 Einige physikalische Effekte magnetischer Sensoren

Mit Magnetfeldsensoren (*magnetic field sensors*) erfasst man nicht nur Positionen, sondern auch z. B. die Anzahl von Stückgut, Umdrehungszahlen (digital) und Drehwinkel (analog). Die erforderlichen Magnetfelder werden in der Sensortechnik hauptsächlich mit Permanentmagneten erzeugt, weil sie ohne Energieversorgung auskommen. Die Feldlinien verlaufen außerhalb des Magneten von dessen Nordpol zum Südpol und schließen sich im Innern. An den Grenzflächen zweier Materialien mit unterschiedlicher Permeabilität werden die Feldlinien gebrochen, sofern sie diese nicht senkrecht durchstoßen. Diesen Effekt nutzt man aus, um die Feldlinien durch ferromagnetische Materialien, wie z. B. Ferrite oder Stahl, abzulenken und zu führen. Wird z. B. durch ein Stahlplättchen das Magnetfeld verzerrt, so kann man die Anwesenheit der Platten erkennen, wenn man die Deformation des Magnetfeldes mit einem geeigneten Magnetfeldsensor beobachtet. Dafür setzt man vor allem magnetoresistive Sensoren, Sättigungskernsonden und Hallsensoren ein.

2.5.1 Hallsensor

Der Halleffekt ist seit 1879 (*E. H. Hall*, amerikanischer Physiker) bekannt. Er basiert auf dem galvanomagnetischen Prinzip und bewirkt Folgendes: Wenn quer zur Verbindung der Anschlusspunkte eines räumlich ausgedehnten Leiters ein elektrischer Strom I fließt und außerdem senkrecht zu beiden Richtungen ein homogenes Magnetfeld B auf den Leiter einwirkt, dann kann man eine elektrische Spannung, die so genannte Hallspannung U_H , feststellen (**Bild 2-34**). Diese ist proportional zur magnetischen Induktion des äußeren Magnetfeldes B . Der Halleffekt stellt ein magnetisch steuerbares Potenzial dar. Hallsensoren lassen sich auf Halbleiterbasis sehr klein ausführen, arbeiten völlig verschleißfrei und besitzen eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer.

Für Hallplatten werden vorzugsweise die Halbleiter GaAs, InSb, InAsP und InAs verwendet, weil die Konzentration der Leitungselektronen (R_H) bei reinen Metallen für Messanwendungen viel zu klein ist. Die verwendeten Halbleiter sind unterschiedlich stark temperaturabhängig, so dass zur Kompensation elektronische (integrierte) Funktionselemente nötig sind.

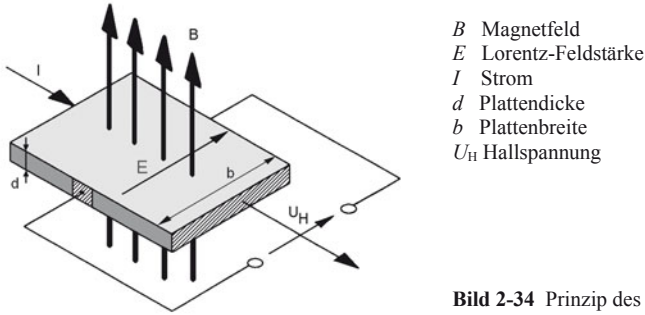


Bild 2-34 Prinzip des Halleffektsensors

Im Detail gilt Folgendes:

Quer zum Strom I entsteht die Lorentz-Feldstärke E , vorausgesetzt, dass das Magnetfeld B die Platte senkrecht durchstößt. Dann ist

$$I = b \cdot d \cdot n \cdot e \cdot v \quad (2.12)$$

und

$$E = v \cdot B \quad (2.13)$$

b, d Breite und Höhe der Hallplatte
 n Konzentration der Leitungselektronen
 e
 v Elektronengeschwindigkeit

Aus den Gleichungen (2.12) und (2.13) sowie $U_H = E \cdot b$ folgt für die entstehende Leerlauf-Hallspannung

$$U_H = \frac{I}{n \cdot e} \cdot \frac{B \cdot I}{d} \quad (2.14)$$

Man bezeichnet den Quotienten $1/(n \cdot e)$ als Hallkonstante R_H in cm^3/As . Steht die Richtung von B nicht exakt senkrecht zur Platte, so muss ein Winkel α (gegen die Normale gedreht) mit einbezogen werden. Somit ergibt sich

$$U_H = R_H \cdot \frac{B \cdot I}{d} \cdot \cos \alpha \quad (2.15)$$

Für den Hallsensor (*Hall-effect sensor*) lassen sich viele Applikationen angeben, z. B. solche zur inkrementalen Drehwinkelerfassung. Zwei Beispiele werden dazu in **Bild 2-35** gezeigt.

Im ersten Beispiel rotiert ein Ringmagnet mit vielen Polpaaren in geringem Abstand (Luftspalt) am Sensor vorbei. Dadurch wirkt ein schwankendes Magnetfeld auf die Hallsonde. Die Schwankungen zeigen sich dann auch in der entstehenden Hallspannung und können ausgewertet werden. Das zweite Beispiel zeigt die Erfassung von Schwenkwinkeln in einer mechanischen Struktur. Das Ausgangssignal (*output*) kann analog oder digital bereitgestellt werden.

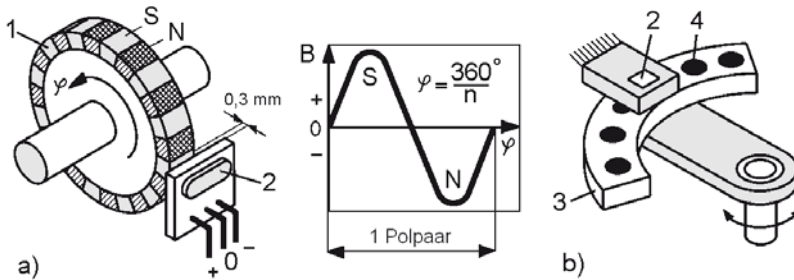


Bild 2-35 Winkelmessung mit Halleffekt-Sensor

a) Endloswinkelmessung, b) Schwenkbereichsmessung. 1 Ringmagnet, 2 Hallgenerator mit integriertem Spannungsregler und Messverstärker, 3 Schwenksegment, 4 Stabmagnet, B magnetische Flussdichte, N Nordpol, S Südpol, n Anzahl Polpaare

In **Bild 2-36** wird eine Magnetgabelschranke (*fork-type magnetic barrier*) mit einem Hallsensor zur Endlagenerfassung dargestellt. Es ist ein magnetischer Endschalter. In diesem sitzt ein Hallsensor in einem vom Dauermagneten erzeugten Feld. In den Luftspalt fährt eine Weicheisenblende ein und aus. Sie bewirkt den magnetischen Kurzschluss beim Eintauchen und die Jochhälfte mit Hall-IC wird feldfrei. Die Hallspannung wird in einer Schaltung ausgewertet, die nur zwei diskrete Werte des Spannungspegels (*low* und *high*) ausgibt. Die Weicheisenblende kann auch eine rotierende Blende sein, z. B. ein kontaktloser Unterbrecher im Kraftfahrzeug oder ein Drehzahlsensor für das Antiblockiersystem.

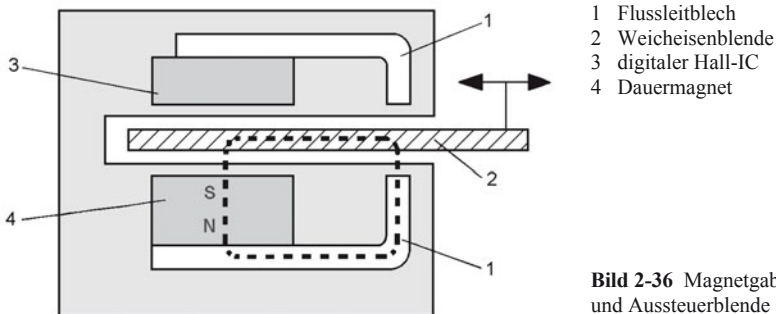
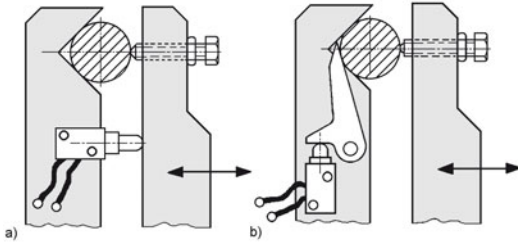


Bild 2-36 Magnetgabelschranke mit Hallsensor und Aussteuerblende

In der Handhabungstechnik genügt es oft nicht, darauf zu vertrauen, dass die vorgesehene und erwartete Aktion auch wirklich stattfindet. Es muss sichergestellt werden, dass der Fortgang einer Operation, z. B. das Montieren einer Baugruppe, nur dann zugelassen werden kann, wenn die vorangegangene Aktion erfolgreich war. Dabei kann sowohl die Funktion des Greifers als auch der Erfolg des Greifens sensiert werden. Was damit gemeint ist, geht aus dem **Bild 2-37** hervor.

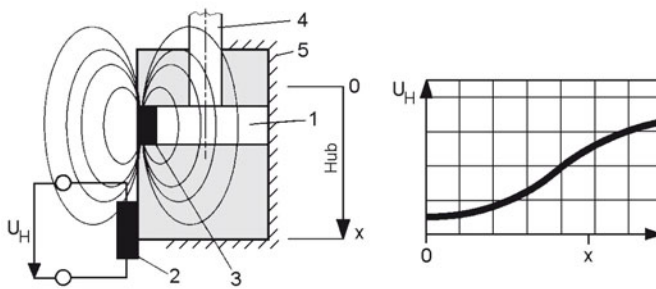
Bei der funktionsbestätigenden Kontrolle wird lediglich das Schließen der Greiferbacken überwacht (Quittungssignal), also die (mechanische) Funktionsfähigkeit des Greifers an sich.

Bei der erfolgsbestätigenden Auslösung muss tatsächlich ein Werkstück gegriffen worden sein, um den Folgeablauf in Gang zu halten. Es wird die Funktion des Greifens überwacht.

**Bild 2-37** Kontrolle eines Greifvorganges

- a) funktionsbestätigende Auslösung
- b) erfolgsbestätigende Auslösung

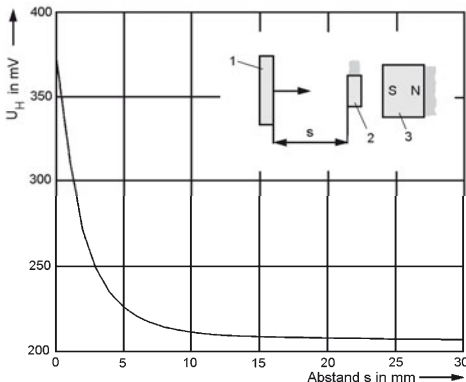
Aus Verschleißgründen werden heute solche Abtastvorgänge natürlich berührungslos ausgeführt. Bei einem pneumatisch angetriebenen Greifer kann man z. B. den Kolbenhub mit einem Hallsensor erfassen. Das wird in **Bild 2-38** gezeigt. Es wird nicht nur das Erreichen einer Endposition signalisiert, sondern es können aus der generierten Hallspannung auch Zwischenpositionen abgelesen werden. Das sind z. B. Signale für die drei Positionen: Teil 1 gegriffen, Teil 2 gegriffen (wenn sich der Durchmesser zum Teil 1 unterscheidet) und Greifer offen bzw. geschlossen. Der Sensor wird durch einen Dauermagneten proportional zum Greifhub bedämpft. Die Auswertelektronik ist in einer separaten Box untergebracht, in der auch das Analogsignal sofort aufbereitet wird. Der Messfehler liegt bei etwa $\pm 0,2$ mm.



- 1 Pneumatikkolben für Greifbacken Antrieb
- 2 Hallsensor
- 3 Dauermagnet
- 4 Kolbenstange
- 5 Greifergehäuse
- U_H Hallspannung
- x Kolbenhub

Bild 2-38 Prinzip der Greifpositionsüberwachung mit dem Hallsensor (Festo)

Magnet und Hallsensor können auch ortsfest angeordnet sein (**Bild 2-39**). Für die Abstandsmessung nutzt man hier die Feldverzerrung durch eine Stahlplatte aus. Die Hallspannung U_H fällt in Abhängigkeit vom Abstand s steil ab und ändert sich dann bei größerem Abstand nur noch wenig.



- 1 Stahlplatte, bewegtes Objekt
- 2 Hallsensor, feststehend
- 3 Dauermagnet, feststehend

Bild 2-39 Abstandsmessung mit dem Hallsensor

2.5.2 Magnetschalter

Ein klassischer Näherungssensor ist der Reed-Sensor (engl. *reed* = Federzunge). Er spricht auf Magnetfelder an. Das Prinzip ist in **Bild 2-40** zu sehen. Der Sensor besteht aus zwei federnden ferromagnetischen Kontaktzungen (Fe-Ni-Legierung), die in einem hermetisch verschlossenen Glaskolben untergebracht sind. Das Röhrchen ist mit einem reaktionsträgen Gas gefüllt. Bewegt man nun einen Magneten am „Schaltrohr“ vorbei, berühren sich die Kontaktzungen und schließen den Stromkreis. Die Schaltzeit liegt bei 1 ms. Der Reed-Sensor (*reed switch*) arbeitet verschleißarm.

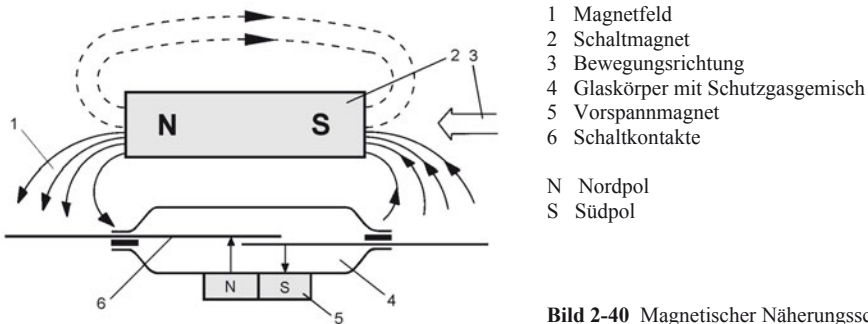


Bild 2-40 Magnetischer Näherungsschalter

Als Positionssensor (*position-sensing detector*) verwendet, kann man bei ihm mit einer Schaltgenauigkeit von $\pm 0,1$ mm rechnen. Man muss natürlich beachten, dass kein anderes störendes Magnetfeld in unmittelbarer Nähe ist. Notfalls müssen noch Abschirmungen aufgebaut werden. Reed-Näherungsschalter werden oft als Zylinderschalter (*cylinder switch*) eingesetzt. Der Anbau geht aus **Bild 2-41** hervor. Für das Schalten ist ein Ringmagnet in den Kolben eingesetzt. Reed-Schalter können außer einem Hauptschaltbereich unangenehmerweise auch einen Nebenschaltbereich ausbilden. Dieser wirkt sich immer negativ aus, wenn die Stellkräfte der Kontaktzungen im Reed-Schalter nicht präzise auf die Stärke der magnetischen Induktion abgestimmt sind [2-2].

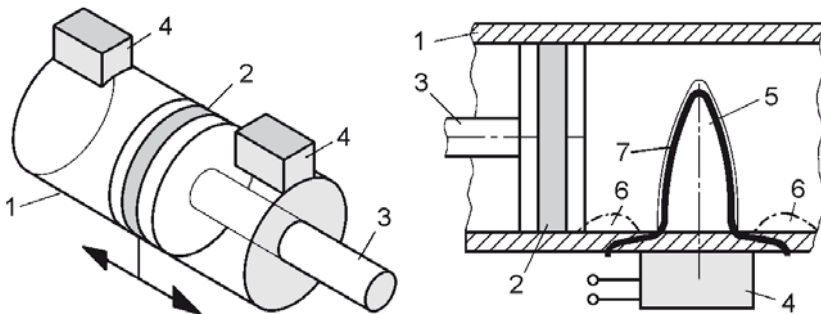


Bild 2-41 Prinzip des magnet-induktiven Zylinderschalters

1 Zylinderrohr, nicht magnetisierbar, 2 Ringmagnet, 3 Kolbenstange, 4 Sensor, Reed-Schalter, in einen Kunststoffblock eingegossen, 5 Hauptschaltbereich, 6 Nebenschaltbereich, 7 Hysteresekurve

Wie sich die Schaltbereiche ausbilden, wird in **Bild 2-42a und b** gezeigt. Sie hängen von der Polrichtung des Magneten ab. Außerdem werden in diesem Bild noch mehrere andere Magnetanordnungen gezeigt. So kann z. B. auch mit einer Eisenblechfahne ein Schaltvorgang ausgelöst werden (**Bild 2-42f**). Magnet und Reed-Schalter bewegen sich bei dieser Anordnung nicht.

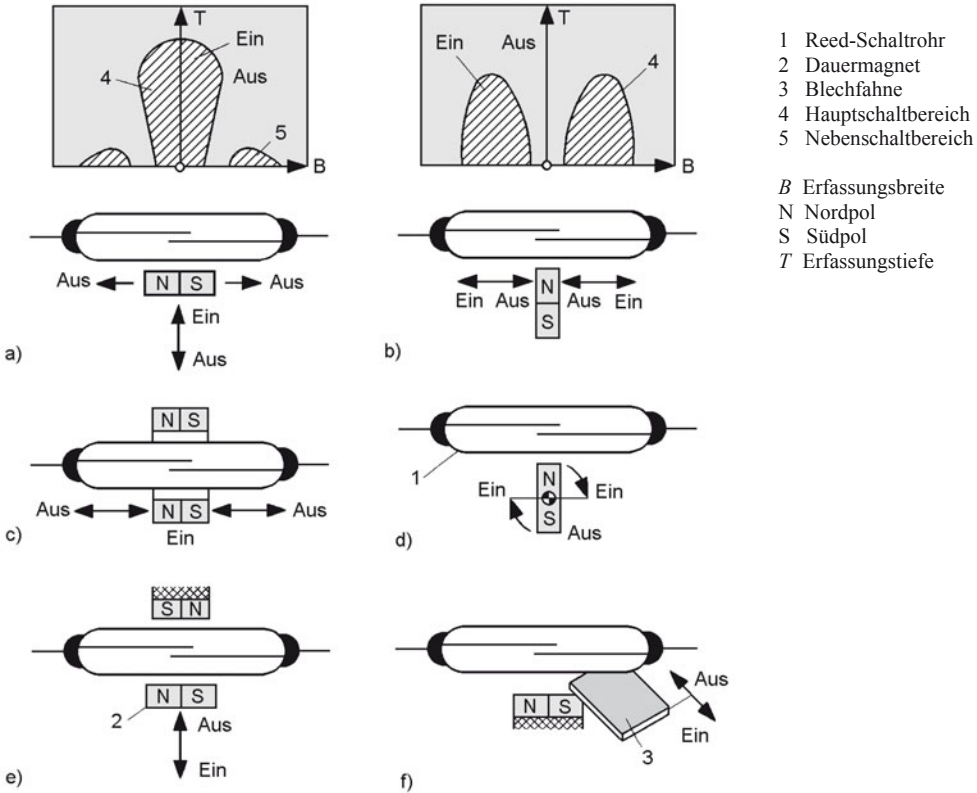


Bild 2-42 Mögliche Magnetanordnungen zur Betätigung eines Reed-Schalters und Ansbaltbereiche

a) zweiachsig verschiebbarer Magnet, b) verschiebbarer Stabmagnet, c) verschiebbarer Ringmagnet, d) drehbarer Stabmagnet, e) System mit Magneten zur Vormagnetisierung, f) einschiebbare ferromagnetische Blechfahne

Beim Einsatz als „Zylinderschalter“ an Pneumatikzylindern ist zu beachten, welche maximale Kolbengeschwindigkeit zulässig ist. Ist die Zeit für die Reaktion der Steuerung zu kurz, dann kann es zu Funktionsstörungen kommen. Die zulässige Geschwindigkeit $v_{\max}$ ist

$$v_{\max} = \frac{s_{SB}}{t_A} \quad (2.16)$$

s_{SB} Schaltbereich des Signalgebers

t_A Ansprechzeit von Steuerung, Ventil u. a.

Beispiel: Bei einem Pneumatikzylinder mit 32 Millimeter Kolbendurchmesser beträgt der Ansprechweg für den Reed-Schalter 10 mm. Für die Betätigung eines elektrischen Ventils wird ein Impuls von 30 ms (= 0,03 s) benötigt. Die maximale Kolbengeschwindigkeit $v_{\max}$ beträgt somit

$$v_{\max} = 10/0,03 = \underline{333 \text{ mm/s}}$$

Übrigens ist auch eine unvermeidliche Hysterese (*hysteresis*) zwischen den Schaltpunkten EIN und AUS beim Rückwärtsfahren des Kolbens vorhanden. Sie beträgt bei Reed-Schaltern etwa 2 mm, bei kontaktlosen Schaltern etwa 1 mm.

Zur Verwendung als Zylinderschalter gibt es auch kleinbauende, magnetisch betätigte elektrische Signalgeber. Sie können in die Profilmuten eines pneumatischen Aktors eingeschoben werden (**Bild 2-43**) und dort die Endlagen signalisieren. Es wird entweder der induktiv-magnetische Effekt, der Hall- oder Wiegand-Effekt ausgenutzt. Nähert sich ein Magnet dem Zylinderschalter, dann wird das elektromagnetische Feld dieses Sensors beeinflusst. Diese Veränderung wird über einen Verstärker in ein Ausgangssignal umgewandelt.

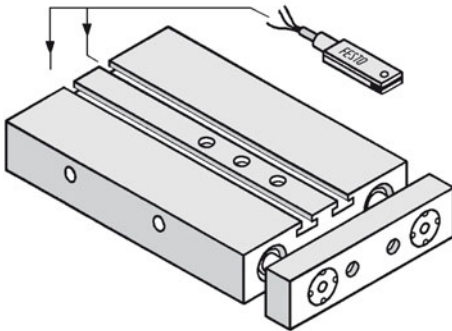


Bild 2-43 Typisches Einbaubeispiel für Magnetfeldsensoren in Pneumatik-Linearaktoren (Festo)

Übliche technische Daten sind: Schaltfrequenz 1,0 kHz, Reproduzierbarkeit kleiner als 100 µm, Umgebungstemperatur – 25 bis + 70 °C, Eigenstromaufnahme ≤ 10 mA, Betriebsspannung 10 bis 30 V DC.

2.5.3 Magnetisch steuerbare Widerstände

Magnetoresistive Aufnehmer zählen zu den galvanomagnetischen Messwertaufnehmern. Man unterscheidet zwei Effekte, den

- transversalen magnetoresistiven Effekt (Gauß-Effekt; Sensoren dieser Art sind die Feldplattensensoren) und den
- longitudinalen magnetoresistiven Effekt (Dazu gehören die Metall-Dünnschicht-Sensoren. Sie zeigen eine Widerstandserhöhung, wenn parallel zur Strombahn ein homogenes Magnetfeld wirkt.).

Mit magnetfeldabhängigen Widerständen lassen sich dieselben Aufgaben lösen, wie mit den Hallsensoren. Hauptsächlich finden sie als Näherungsschalter und Positioniersensor Einsatz.

2.5.3.1 Feldplattensensor

Eine Feldplatte (Magnetoresistor) gestattet die Messung sowohl von permanenten Magnetfeldern als auch von Wechselfeldern bis zu mehreren 100 MHz. Sie besteht aus einem Grundmaterial mit hoher Elektronenbeweglichkeit, z. B. Indiumantimonid (InSb), in das parallel ausgerichtete Nadeln aus Nickelantimonid (NiSb) eingelagert sind, deren elektrische Leitfähigkeit etwa 100mal höher als beim Grundmaterial ist (**Bild 2-44a**). Fehlt das Magnetfeld, nimmt der Strom den kürzesten Weg durch den Halbleiter. Mit dem Magnetfeld wird der Strom, wie bei Hallensensoren, seitlich abgelenkt. Der dadurch verlängerte Stromweg bedeutet, dass ein größerer Widerstand R zu überwinden ist.

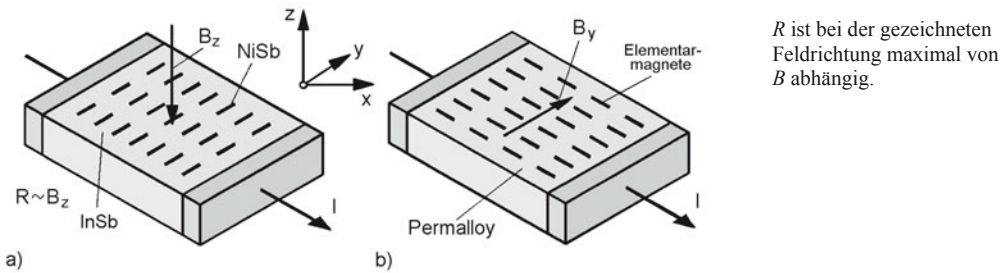


Bild 2-44 Magnetoresistive Halbleitersensoren

a) InSb-Halbleiter, b) Ferromagneticum Permalloy

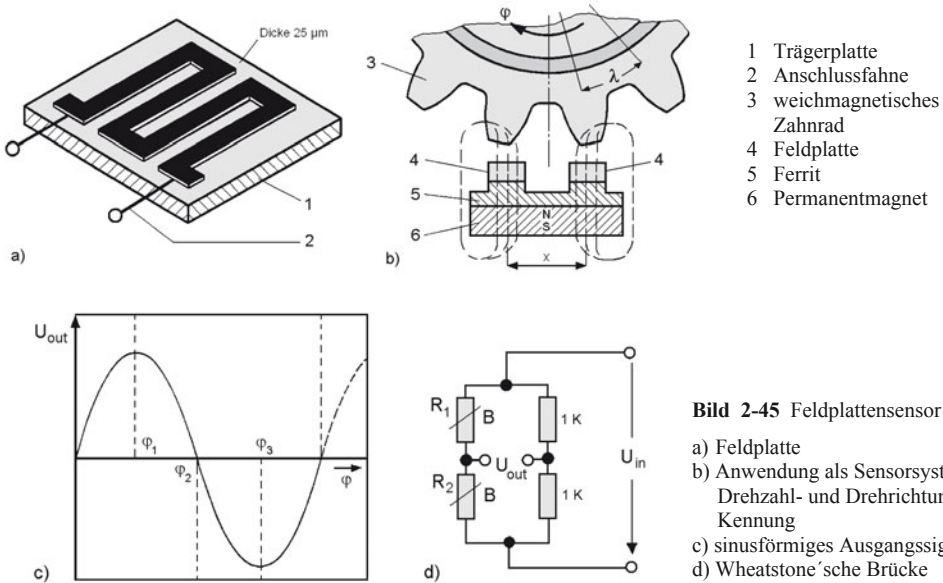
Die „Nadeln“ wirken somit als Kurzschluss. Die Stromlinien verlaufen zickzack-förmig durch den Halbleiter. Der Widerstand nimmt für kleine Feldstärken annähernd mit der Flussdichte zu. Die Ablenkung der Ladungsträger wird durch die Lorentz-Kraft bewirkt. Der Widerstand R ändert sich wie folgt:

$$R = R_0 \left(1 + k \cdot B^2 \right) \quad (2.17)$$

R_0 Widerstand bei $B = 0$
 B Magnetflussdichte
 k Konstante

Um Widerstände bis zu einigen hundert Ohm zu erreichen, ordnet man das aktive Material mäanderförmig an. Es gibt die Feldplatte (*hall resistance*) auch als Dünnschichtstreifen. Die Bezeichnung „Feldplatte“ wurde übrigens von der Firma Siemens geprägt. Der Sensor wird seit 1965 produziert. Die Anordnung in einer Applikation wird in **Bild 2-45** gezeigt.

Es wird die Drehzahl und/oder der Drehwinkel erfasst. Ein Anwendungsschwerpunkt sind berührungslose Schaltvorgänge, z. B. beim Positionieren. Zur Temperaturkompensation werden die Feldplatten paarweise eingesetzt. Man bindet sie meist in eine Wheatstone'sche Brückenschaltung ein (**Bild 2-45d**). Die Brücke liefert ein sinusförmiges Ausgangssignal, je nach Luftspalt bis zu $2 V_{SS}$, das digitalisiert und einer Auswerteschaltung, z. B. einem Zähler, zugeführt wird. Bei periodischen Indikatoren wie Zahnrädern ist die Zahnperiode λ auf den Mittenabstand x des Differentialsystems abzustimmen.



Die Beziehung $x/\lambda = 0,5$ liefert den größten Feldgradienten und damit das höchste Ausgangssignal. Fehlanpassungen von 25 % sind mit einem Signalverlust von 10 % verbunden.

Für inkrementale Anwendungen sind Doppeldifferentialsysteme verfügbar, d. h. zwei getrennte Differentialsysteme auf einem Chip sind um 90° gegenüber der Zahnperiode phasenverschoben. Damit lässt sich eine Richtungserkennung und eine höhere Auflösung realisieren.

Als ferromagnetisches Material für einen Magnetsensor wird auch *Permalloy* verwendet. Das ist eine Legierung aus 80 % Fe und 20 % Ni. Die Elementarmagnete haben hier eine Vorzugsrichtung in Richtung des dünnen Sensorstreifens (x-Achse), wie in Bild 2-44b bereits gezeigt. Ohne äußeres Feld ist der Widerstand des Streifens am größten. Durch das äußere Magnetfeld nimmt er ab, und zwar quadratisch.

Der Feldplattensensor kann elektrisch in den Eingangskreis eines Transistors eingebaut werden, wie in **Bild 2-46** dargestellt. Außerdem kann durch die negative Temperaturdrift der Basis-Emitter-Spannung des Transistors bei entsprechender Dimensionierung der negativen Temperaturkoeffizient des Feldplattenwiderstandes kompensiert werden.

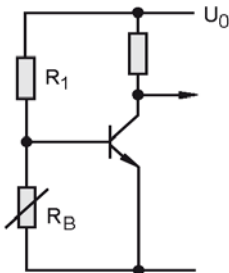


Bild 2-46 Feldplatte im Basiskreis eines Transistors

Der Einbau von Magnetsensoren in eine Wheatstone'sche Brücke wird in **Bild 2-47** dargestellt. Das steigert die Gesamtempfindlichkeit der Sensoren beim Halbleitersensor um den Faktor 2, beim Ferromagnetsensor um den Faktor 4. Der Faktor 4 ergibt sich in diesem Fall infolge der Richtungsempfindlichkeit des Sensortyps. Es werden zwei Schaltungsbeispiele aufgeführt [1-1]. Die Spannung U_B kann am Diagonalzweig der Brücke abgegriffen werden, wenn eine bestimmte Flussdichte auf die Sensoren wirkt.

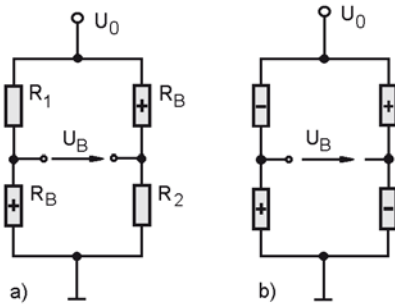
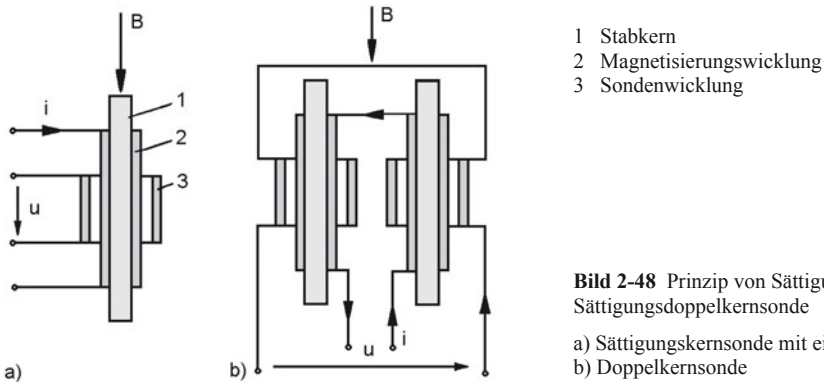


Bild 2-47 Magnetoresistive Sensoren in Brückenschaltungen

- a) Halbbrücke mit zwei Halbleitersensoren
b) Vollbrücke mit vier Permalloy-Sensoren

2.5.3.2 Sättigungskernsonde

Zur Bestimmung kleiner Feldstärken werden als Feldmessgeräte Sättigungs- oder Saturationskernsonden verwendet, besonders im Bereich der Geophysik und in der Raumfahrt. Man nutzt die Nichtlinearität der Magnetisierungskurven hochpermeabler weichmagnetischer Werkstoffe aus. Der Aufbau einer solchen Sonde geht aus **Bild 2-48** hervor.



- 1 Stabkern
2 Magnetisierungswicklung
3 Sondenwicklung

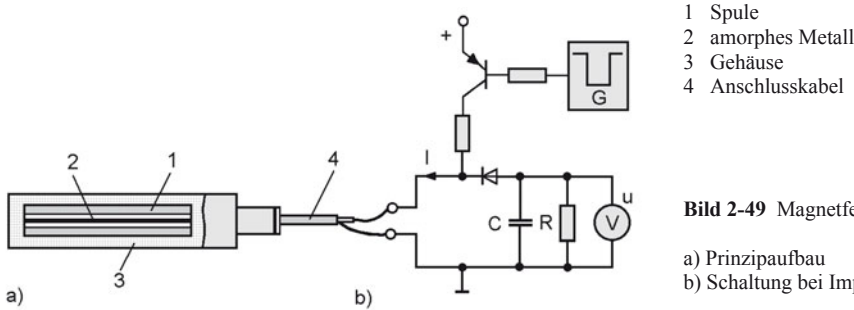
Bild 2-48 Prinzip von Sättigungskernsonde bzw. Sättigungsdoppelkernsonde

- a) Sättigungskernsonde mit einem Kern
b) Doppelkernsonde

Das Kernmaterial wird durch den Wechselstrom i in einer Magnetisierungswicklung periodisch in die Sättigung gesteuert. Dadurch entsteht in der Sondenwicklung eine Spannung u . Man verwendet bei diesen Sonden einen Kern aus amorphem Metall, das einige Vorteile gegenüber den herkömmlichen kristallinen Legierungen aufweist. Amorphe Metalle zeichnen sich durch eine hohe Permeabilität (bis 500 000), geringe Koerzitiv-Feldstärke sowie niedrige Wirbelstrom- und Hystereseverluste aus. Man stellt sie als dünne Bänder (20 bis 50 μm Dicke) her. Sie sind hochelastisch und daher relativ unempfindlich gegen mechanische Beanspru-

chungen. Die ungenügende Temperaturstabilität der magnetischen Parameter kann eventuell Probleme bereiten.

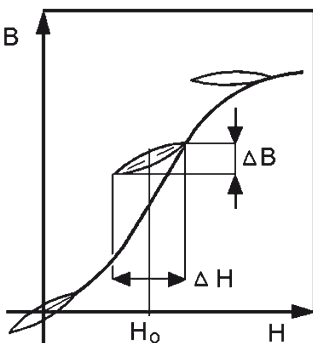
In **Bild 2-49a** wird der prinzipielle Aufbau eines Magnetfeld-Positionssensors gezeigt. Er besteht aus einem Streifen amorphen Metalls und einer einzigen Spule, verkapselt in einer Kunststoffhülse. Bei einer etwas vereinfachten Auswertung wird der Kern durch einen impulsförmigen Strom i , z. B. mit 100 kHz, bis in die Sättigung angesteuert (**Bild 2-49b**).



Bei jeder Flanke eines Stromimpulses entsteht an der Spule ein Spannungsimpuls, dessen Höhe von der gespeicherten magnetischen Energie und damit von Betrag und Richtung des zu messenden Magnetfeldes abhängt. Die induzierte Spannung wird gleichgerichtet und tiefpassgefiltert. Das so gebildete Signal u ist in guter Näherung proportional zum Magnetfeld, solange der Sensorkern nicht schon alleine durch das äußere Magnetfeld B gesättigt wird. Typische technische Daten eines solchen Sensors sind: Messbereich 0,5 mT, Empfindlichkeit 10 V/mT, Linearität 1 %, Grenzfrequenz größer als 20 kHz.

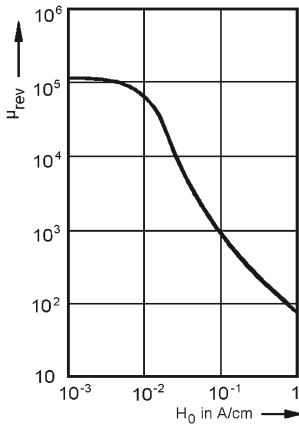
Eine weitere Möglichkeit der Auswertung besteht in der Messung der Induktivität oder der Güte der Sensorspule. Die Spuleninduktivität ist von der reversiblen Permeabilität des Kernmaterials abhängig. Dies ist die Wechselfeld-Permeabilität bei kleiner Aussteuerung ΔH und überlagertem Gleichfeld H_0 :

$$\mu_{rev} = \frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{\Delta B}{\Delta H} \quad \text{für } \Delta H \rightarrow 0 \quad (2.18)$$



Bei kleiner Aussteuerung ΔH ist die Hystereseleife lanzettförmig und verschiebt sich bei Gleichfeldüberlagerung längs der Magnetisierungskurve (**Bild 2-50**). Die Neigung der Lanzettenachse entspricht der reversiblen Permeabilität.

Bild 2-50 Definition der reversiblen Permeabilität



Das **Bild 2-51** zeigt abschließend die reversible Permeabilität in Abhängigkeit des Gleichfeldes H_0 .

Anwendungsgebiete können z. B. sein: Weg- und Positionssensoren, Drehzahl- und Drehwinkelsensoren, Stromsensoren, Sensoren für Zählvorgänge, Navigation und Erdfeldmessung.

Bild 2-51 Reversible Permeabilität eines amorphen Metalls

2.5.3.3 Magneto-resistive Metall-Dünnschicht-Sensoren

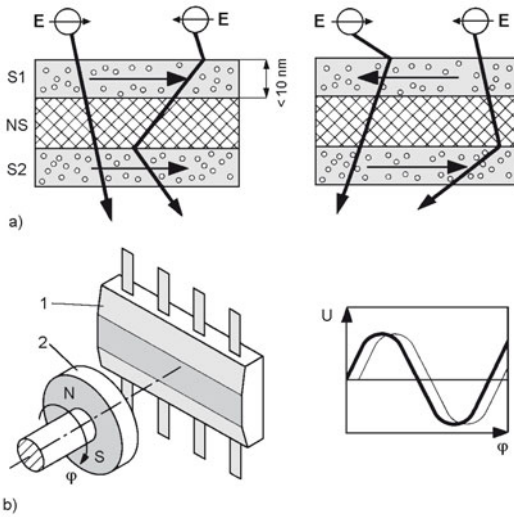
Diese Sensoren auf NiFe- oder NiCo-Basis sind kostengünstige Alternativen zu den bereits beschriebenen Feldplattensensoren. Sie sind auch in einem höheren Temperaturbereich (bis 200 °C) einsetzbar. Das steuernde Magnetfeld wirkt in der Ebene einer sehr dünnen aufgedampften Metallschicht. Es werden folgende Effekte in praktischen Applikationen ausgenutzt:

AMR-Effekt (*anisotropy magnetoresistance effect*)

Der Effekt wurde von *W. Thomson* (1824–1907) vor mehr als 100 Jahren nachgewiesen. Es gilt: Der elektrische Widerstand eines magneto-resistiven Streifens ändert sich in Abhängigkeit vom Winkel zwischen Stromrichtung und Richtung der Magnetisierung. Sensoren, die diesen Effekt ausnutzen, werden in Dünnschichttechnik hergestellt. Man kann mit solchen Sensoren externe Felder eines z. B. rotierenden Magneten erfassen oder die Veränderung eines festen Magneten, wenn sich ferromagnetische Teile vorbeibewegen. 1992 stellte IBM Lesesensoren auf der Basis des AMR-Effekts vor, mit dem die Speicherdichte auf Computerfestplatten um 60 % pro Jahr gesteigert werden konnte.

GMR-Effekt (*giant magnetoresistance effect*)

Der Effekt wurde 1989 am Forschungszentrum *Jülich* gefunden. Es ist eine physikalische Erscheinung, die in ultradünnen Schichtstapeln (z. B. aus Co-Cu-Co) beobachtet werden kann. Ein Strom, der durch ein solches Schichtsystem (Schicht S1 – nichtmagnetische Schicht NS – magnetische Schicht S2) fließt, erfährt bei Änderung eines äußeren Magnetfeldes abhängig von den relativen Magnetisierungsrichtungen der magnetischen Schichten einen unterschiedlich großen elektrischen Widerstand (**Bild 2-52a**). Die Schichten sind nur wenige Nanometer dick. Man setzt solche Sensoren z. B. zur Messung von Umdrehungen in Wasserzählern, Winkelmessgeräten (**Bild 2-52b**) oder als magnetische Zahnradsensoren in ABS-Systemen von Straßenfahrzeugen, in Lenksystemen oder zur Bestimmung von Pedalpositionen ein. Im Computer besitzen die Festplattenspeicher magneto-resistive Leseköpfe. Andere Anwendungen sind Messschieber mit einer Digitalanzeige.



- 1 Sensor
- 2 Magnet
- E Elektronen

Bild 2-52 GMR-Sensorik

- a) Bei paralleler Magnetisierung ist die Streuung der durch ihre Spinzustände charakterisierten Elektronen geringer als bei antiparalleler Magnetisierung (Teilbild a) rechts) der Schichten. Dieser Unterschied bewirkt eine Änderung des elektrischen Widerstandes.
- b) Anwendung als Drehwinkelsensor

Die Haupteinsatzgebiete der MR-Sensorik liegen also bei der Erfassung geometrischer Größen wie Wege und Winkel. Dazu kommen noch Lösungen, bei denen man bisher Hallsensoren eingesetzt hat. Ein weiteres Feld sind Stromsensoren (*current sensors*) für spezielle Anwendungen, wie z. B. in Drehstromantrieben (*three-phase AC drives*). Bei der Positionsbestimmung werden mittlere Genauigkeiten bei sehr weiten Temperaturbereichen erreicht. Sie sind in großen Stückzahlen hergestellt vergleichsweise kostengünstig.

2.6 Positionserfassung mit Ultraschall

Ultraschall liegt bei Frequenzen oberhalb des menschlichen Hörbereiches, d. h. über 20 kHz. Er wird entweder pneumatisch oder elektrisch (piezoelektrisch oder magnetostriktiv) erzeugt. Im Gegensatz zu elektromagnetischen Wellen können sich Schallwellen nur in Materie ausbreiten. In der Automatisierungstechnik ist das hauptsächlich Luft. Da für Messaufgaben die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls herangezogen wird, ist zu beachten, dass diese von den Umgebungsbedingungen beeinflusst wird, insbesondere von der Lufttemperatur. Es gilt folgende Gleichung:

$$c = c_0 \left(1 + \frac{T}{273}\right)^{1/2} \quad (2.19)$$

- c_0 Schallgeschwindigkeit bei $T = 0 \text{ }^\circ\text{C}$ (331,6 m/s)
- T Temperatur in $^\circ\text{C}$

Richtwerte erhält man aus der **Tabelle 2-2**.

Tabelle 2-2 Schallgeschwindigkeit als Funktion der Umgebungstemperatur

T in $^\circ\text{C}$	-20	0	+20	+40	+60	+80
c in m/s	319,3	331,6	343,8	355,3	366,5	377,5

Neben der Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit existiert auch eine starke Abhängigkeit vom Luftdruck. Steigt dieser, nimmt die Schallgeschwindigkeit zu. Die relative Schallgeschwindigkeitsänderung in Abhängigkeit vom Luftdruck beträgt bei üblichen atmosphärischen Schwankungen etwa 5 %. Die Zusammenhänge werden in **Bild 2-53** im Diagramm dargestellt. Außerdem hängt die Schallgeschwindigkeit von der Zusammensetzung der Luft ab, wie z. B. vom CO_2 -Gehalt und der relativen Luftfeuchte. Der Einfluss der relativen Luftfeuchte auf die Schallgeschwindigkeit ist kleiner als der von Temperatur und Luftdruck und bewirkt eine zusätzliche Änderung der Schallgeschwindigkeit zwischen trockener und feuchtegesättigter Luft von etwa 2 %.

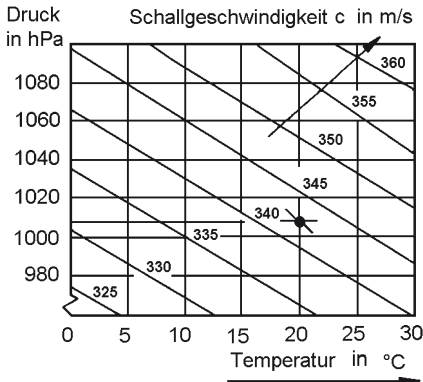


Bild 2-53 Einfluss von Temperatur und Luftdruck auf die Schallgeschwindigkeit

Beim Entwurf abstandsmessender Ultraschallsensoren (*ultrasonic sensors*), die Objektabstände über die Laufzeit von Ultraschallimpulsen und die Schallgeschwindigkeit ermitteln, müssen diese Einflüsse berücksichtigt werden, weil sonst die Entfernungsmessung in bestimmten Grenzen ungenau wird. Außerdem gibt es verschiedene Verlustmechanismen, die zu einer Abschwächung (Dämpfung) von Schallwellen in Luft führen und die physikalische Ursachen haben. Dafür hat man einen Absorptionskoeffizienten nominiert.

Zum Funktionsprinzip:

In der Praxis kommt hauptsächlich ein Ultraschall-Abstandssensor zum Einsatz, bei dem Sender und Empfänger im gleichen Gehäuse untergebracht sind. Dieser Typ ist direkt vergleichbar mit einem Reflexlichttaster. Der prinzipielle Aufbau wird in **Bild 2-54** gezeigt.

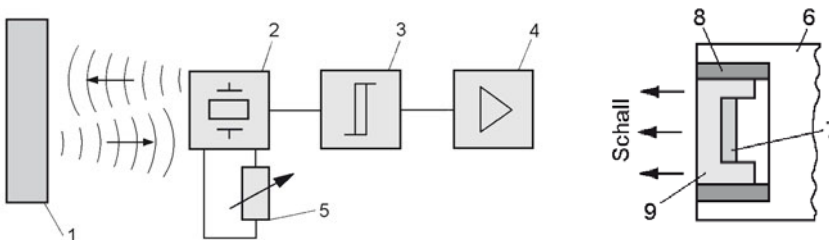


Bild 2-54 Prinzipaufbau (links) eines Ultraschallsensors und des Ultraschallwandlers (rechts)

1 Objekt, Abtastfeld, 2 Ultraschallwandler, 3 Auswerteeinheit, 4 Ausgangsstufe, 5 Einstellwiderstand, 6 Halterung, 7 Piezoscheibe, 8 Aufhängung mit Integralschaum, 9 Anpassungsschicht

Eine Steuerelektronik aktiviert den Leistungsverstärker periodisch, so dass dieser den Schallwandler für kurze Zeit, etwa $200\text{ }\mu\text{s}$, mit einer gewaltigen Sinusspannung (400 V_{PP}) und damit auch elektrischen Leistung ansteuert. Der Schallwandler arbeitet jetzt als Lautsprecher und sendet einen Ultraschallimpuls (*Burst*) von $100\text{ }\mu\text{s}$ bis 1 ms im Bereich von 40 bis 400 kHz aus. Der Schallwandler braucht jetzt zwei- bis dreimal so lang wie die Sendezeit gedauert hat, bis er ausgeschwungen ist. In den Impuls-Sendepausen wird der Wandler auf den Empfang von Signalen umgeschaltet.

Sobald der Schallwandler wieder völlig ruhig ist, veranlasst die Steuerelektronik den Empfangsbetrieb. Der Schallwandler dient jetzt als Mikrofon. Befindet sich in der Schallkeule innerhalb des zulässigen Bereiches ein Objekt, wird der Ultraschallimpuls zum Sender zurück reflektiert. Dadurch wird der Schallwandler zum Schwingen angeregt und erzeugt eine Sinusschwingung (Energiewandler), die auf einen empfindlichen Verstärker führt. Ein digitales Filter bzw. durch Autokorrelation wird kontrolliert, ob es sich bei dem aufgefangenen Schall wirklich um das Echo der ausgesandten Ultraschallwellen handelt. Weil die Auswertung des Echos am gleichen Ort stattfindet, von dem aus die Ultraschallwelle gesendet worden ist, spricht man bei einer solchen Messung auch vom Tastbetrieb. Der Wandler sendet zum Zeitpunkt t_0 einen kurzen Wellenzug mit der Länge Δt aus, der sich mit der Schallgeschwindigkeit c des umgebenden Mediums ausbreitet. Trifft der ausgesendete Wellenzug auf ein Objekt, wird ein Teil der Welle reflektiert und gelangt nach der Laufzeit 2τ wieder zum Sensor zurück (**Bild 2-55**).

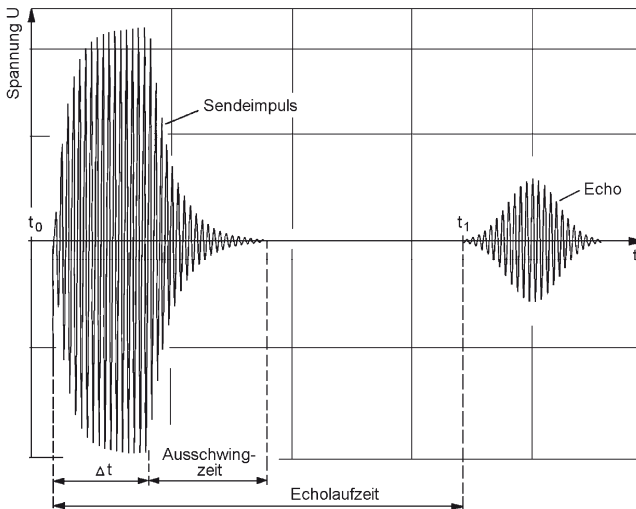


Bild 2-55 Zeitlicher Verlauf der Wandler-Spannung bei einem Einkopfsystem

Um Störungen zu unterdrücken, sind Nachechos zu vermeiden. Deshalb wird die Verstärkung des Empfangsverstärkers über eine Regelspannung mit zunehmender Zeit nach einem Triggerimpuls kontinuierlich erhöht. So erreicht man, dass unmittelbar nach dem Absetzen eines Sendepulses vom vorletzten Impuls kommende Echos aus großen Entfernungen auf einen unempfindlichen Verstärker treffen und unregistriert bleiben. Die Regelspannung hat außerdem die Aufgabe, dem starken Abfall der Echoamplitude bei zunehmendem Objekt-Abstand entgegenzuwirken.

Das Einkopfsystem hat den Nachteil, dass nach dem Senden eines Ultraschallimpulses bis zum möglichen Echoempfang die Totzeit (Ausschwingen des Wandlers) abgewartet werden muss. Erst wenn die empfangene Echospaltung betragsmäßig größer als die Amplitude des ausschlagenden Wandlers ist, kann das Echo erkannt werden. Deshalb hat ein solcher Wandler einen verbotenen Nahbereich, innerhalb dessen Grenzen kein Echo detektiert werden kann. Bei Objektständen von 1 bis 6 m kann der Nahbereich bei 0,2 bis 0,8 m liegen. Das entspricht einer Ausschwingzeit von etwa 1 ms beim 1-Meter-System und 5 ms beim 6-Meter-System. Der Nahbereich kann stark reduziert werden, wenn man ein Zweikopfsystem verwendet, bei dem zwei getrennte Ultraschallwandler zum Senden und Empfangen eingesetzt werden. Einweg-Ultraschallsensoren haben praktisch keinen Blindbereich. Es ist jedoch zu beachten, dass die maximale Sendeempfindlichkeit des Senders und die maximale Empfangsempfindlichkeit des Empfängers exakt bei derselben Frequenz liegen.

Die Abstandsmessung kann nach dem Pulsecho-Verfahren oder nach dem Prinzip der Relativmessung durch Differenzbildung erfolgen (**Bild 2-56**).

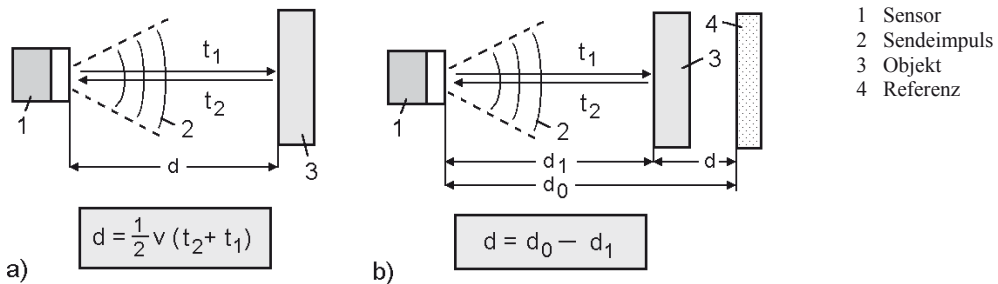


Bild 2-56 Abstandsmessverfahren mit dem Ultraschallsensor

a) Pulsecho-Verfahren, b) Relativmessung durch Differenzbildung

Das Verfahren mit Referenzobjekt ist vielseitig einsetzbar. Man misst zunächst gegen eine Referenz und speichert den Wert ab. Anschließend werden alle Abstände gegenüber der Referenzlage angezeigt. Im Sensor wird dazu die Differenz zwischen dem Referenzabstand d_0 und dem gemessenen Objektstand d_1 gebildet. Neben dem Reflexionsverfahren wird auch das Durchschallungsverfahren angewendet. Dann misst man die Schallintensität oder die Ankunft eines Schallimpulses, nachdem der Schall auf der Gegenseite des Objekts wieder ausgetreten ist (siehe dazu Bild 2-152c).

Zur Erfassung von Bewegungen kann die Veränderung der Dopplerfrequenz (Dopplereffekt) herangezogen werden.

In **Bild 2-57** werden einige Anwendungsmöglichkeiten zur Abstands-, Dicken- und Planitätsprüfung mit nur einem Sensor gezeigt. Bei der Lösung nach **Bild 2-57a** wird die Ebenheit einer Scheibe oder Platte ermittelt, indem man das Objekt in zwei Achsen beispielsweise mäanderförmig unter dem Sensor vorbeibewegt. Für eine gesicherte Wegauflösung im Millimeterbereich muss allerdings die Temperaturabhängigkeit der Schallausbreitungsgeschwindigkeit von etwa 0,18 %/K berücksichtigt werden.

In der Papierindustrie wird die Doppelbogenkontrolle mit Ultraschall nach dem Einweg-Prinzip durchgeführt. Die bei dieser Kontrolle detektierbaren Papierstärken liegen zwischen 30 g/m^2 und 1200 g/m^2 , auch wenn die Druckbogen metallisierte, glänzende, bedruckte oder auch durchsichtige Oberflächen haben.

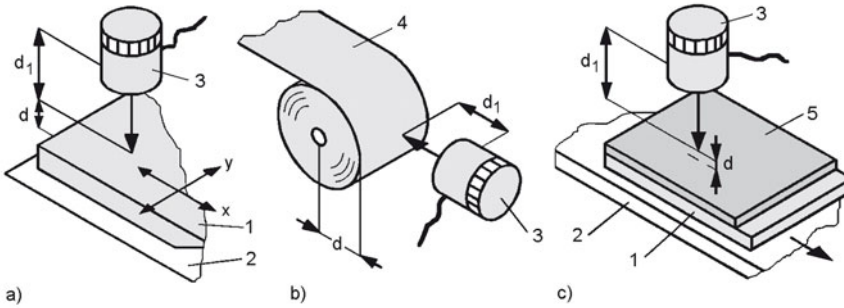
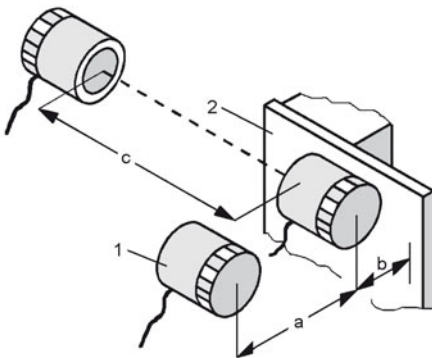


Bild 2-57 Berührungslose Messung mit Ultraschall nach dem Prinzip der Differenzbildung

a) Dickenmessung einer Platte, b) Auf- und Abwickelkontrolle, c) Schichtdickenmessung. 1 Werkstück, 2 Maschinenteil, 3 Ultraschallsensor, 4 Wickelgut, 5 Schichtauftrag

Werden mehrere Ultraschall-Näherungsschalter eingesetzt, dann sind ähnlich wie bei den kapazitiven und induktiven Näherungsschaltern Mindestabstände einzuhalten, damit es nicht zu einer gegenseitigen Beeinflussung kommt. In **Bild 2-58** werden einige Fälle dargestellt. Man muss bezüglich der Abstandswerte auch immer die Hinweise der Hersteller beachten.



1 Ultraschallsensor
2 Seitenwand, Maschinenteil u. ä.

Geometrische Größen:

a paralleler Abstand zweier Sensoren
b Abstand zu einer seitlichen, reflektierenden Wand
c gegenüberstehende Sensoren

Erfassungsbereich in cm	Typischer Mindestabstand in cm		
	a	b	c
6 bis 30	> 15	> 3	> 120
20 bis 100	> 60	> 15	> 400
80 bis 600	> 250	> 40	> 2500

Bild 2-58 Mindestabstände bei Mehrfachanordnung von Ultraschall-Näherungsschaltern

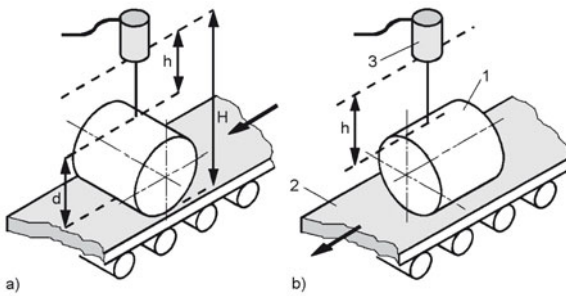
In **Bild 2-59** wird eine Lösung gezeigt, wie der Durchmesser von großen Papierrollen während des Transportes aus einer Abstandsmessung errechnet werden kann. Von Vorteil ist, dass der Sensor in einer Höhe installiert werden kann, in der er nicht stört. Die Rollen können aber in zwei verschiedenen Orientierungen ankommen. Im Fall **Bild 2-59a** muss durch ständiges

Messen der minimale Abstand $h_{\min}$ gefunden werden. Der Durchmesser d ergibt sich somit analog zur Gleichung nach **Bild 2-59b** zu

$$d = H - h_{\min} \quad (2.20)$$

Einen variablen Abstand h gibt es bei der Orientierung nach Bild 2-59b nicht. Es ist dann

$$d = H - h \quad (2.21)$$

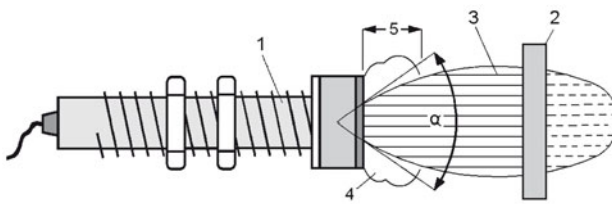


- 1 Papierrolle
- 2 Fördereinrichtung
- 3 Ultraschallsensor

Bild 2-59 Durchmesserbestimmung mit Ultraschall

- a) Orientierung quer zur Förderrichtung
- b) Orientierung längs zur Förderrichtung

Ein wesentlicher Vorteil von Ultraschall besteht darin, dass Materialart und Oberflächenbeschaffenheit der zu erfassenden Objekte praktisch beliebig sein können. Die Objekte dürfen fest, flüssig, durchsichtig, körnig oder pulverförmig sein. Auch Farbe und Form haben keinen Einfluss. An schrägen Flächen kann der Schall weggespiegelt werden, so dass kein Echo zurückläuft. Bei sehr kleinen Objekten kann es zu einer Umstrahlung kommen und es entstehen Echos im Hintergrund. Wie groß das Objekt sein muss, hängt vom Öffnungswinkel der Schallkeule ab, wie in **Bild 2-60** am Beispiel eines Ultraschall-Näherungstasters gezeigt.



- 1 Sensor
- 2 Objekt
- 3 Schallkeule
- 4 Nebenzipfel
- 5 Blindbereich (10 bis 20 % der maximalen Erfassungsdistanz)
- α Öffnungswinkel der Schallkeule

Bild 2-60 Schallausbreitung beim Ultraschalltaster

Ultraschallsensoren lassen sich an fahrerlosen Transportfahrzeugen als berührungsloser Auf-fahrerschutz einsetzen. Mehrere Sensoren beobachten den Freiraum in Fahrtrichtung. Je breiter das Fahrzeug, desto mehr Sensoren werden benötigt. Die Tastweite kann z. B. 3 Meter betragen, wobei ein homogenes Schallfeld abgestrahlt wird. Im Nahbereich darf es bei dieser Anwendung keine Blindzone geben. Da es sich um einen Personenschutz handelt, muss ständig die Funktionsfähigkeit des Sonarschutzes überprüft werden. Dafür gibt es entsprechende Überwachungssysteme, die z. B. mit jeder Messung (alle 75 ms) auch die sicherheitstechnische Funktion aktiv testen. Sie prüfen, ob der Ultraschall-Sendeimpuls in die Luft abgestrahlt wurde und ob der Empfangswandler mit der nachgeschalteten Elektronik in der Lage ist, ein Echo zu empfangen.

Beim Orten von Objekten mit Ultraschall kann es aber zu Erkennungsfehlern kommen, insbesondere, wenn sich Ultraschallsensor und Messobjekt relativ zueinander bewegen. Es spielt auch eine Rolle, ob die Objektoberfläche „schallhart“ (z. B. Metalloberflächen) oder „schallweich“ ist. Abhängig von der Krümmung der reflektierenden Oberfläche (eben, konvex, konkav) kann der Schallimpuls diffus oder fokussiert reflektiert werden, was Messfehler zur Folge hat. Trifft der Schallimpuls z. B. unter einem Winkel α auf eine diffus reflektierende ebene Oberfläche (**Bild 2-61**) dann resultiert aus dem Öffnungswinkel ψ der Schallkeule ein Messfehler derart, dass die gemessene Entfernung kleiner als die zu messende Entfernung ist, die der Länge der Schallachse entspricht.

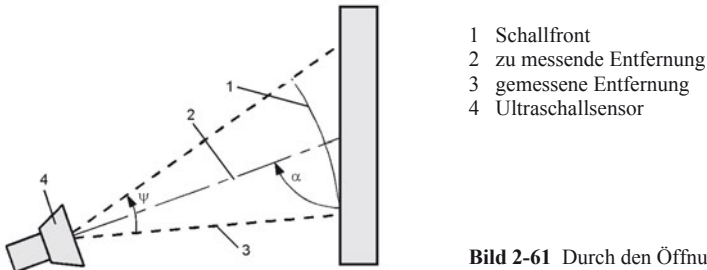


Bild 2-61 Durch den Öffnungswinkel ψ der Schallkeule verursachter Messfehler

Eine konvexe Kante kann den Schallimpuls diffus reflektieren, was in **Bild 2-62a** gezeigt wird. Dagegen kann eine konkave Kante den Schall in Abhängigkeit von Einfallswinkel und Oberflächenstruktur sowohl diffus als auch spiegelnd reflektieren.

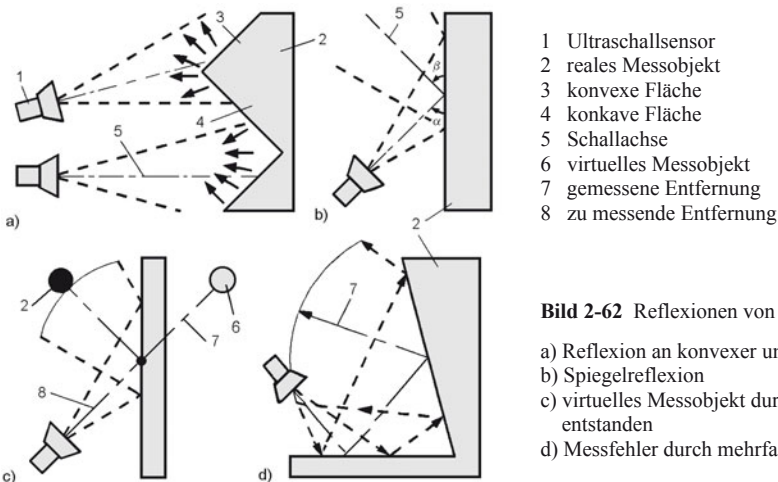


Bild 2-62 Reflexionen von Ultraschallimpulsen

- a) Reflexion an konvexer und konkaver Kante
- b) Spiegelreflexion
- c) virtuelles Messobjekt durch Spiegelreflexion entstanden
- d) Messfehler durch mehrfache Spiegelreflexion

Das Ultraschallprinzip ist auch geeignet, über spezielle Wandler bildhafte Darstellungen von mit Ultraschallwellen bestrahlten Objekten zu generieren. Bildgebende Ultraschalltechnik kann z. B. zur Inspektion von Abwasserkanälen und Rohren durch sogenannte „Kanalroboter“ (Teleoperatoren) eingesetzt werden. Damit ist es möglich, auch Schäden in der Rohrrinnen- und Außenwand sichtbar zu machen. Optische Sensoren inspizieren bekanntlich nur die Oberflächen der Rohrrinnenseite.

In der Getränkeindustrie werden mehrere Ultraschallsensoren für die Leergutkastenkontrolle eingesetzt. Lichtschranken würden bei den mit Wasser besprühten Objekten eventuell unzuverlässige Ergebnisse bringen. Die Flaschenhöhen und Kastenränder werden auf die vorgeählten Soll-Höhen kontrolliert. Ein Drehgeber am Förderer startet die Messung. Außerdem kontrolliert ein Bildverarbeitungssystem die Getränkekasten-Art und ob verunreinigte, falsche oder zerbrochene Flaschen an Bord sind.

Andere Anwendungen für Ultraschallsensoren sind beispielsweise die Überwachung von Stellplätzen in der Lagerhaltung und in Parkhäusern, von Türöffnungsvorgängen und Füllständen bei trockenen Schüttgütern und bei deutlichen Grenzschichten. Bekannt sind Beispiele für die Stapelhöhenkontrolle, die Regelung von Aufwickelvorrichtungen sowie den Einsatz in Sortier- und Alarmanlagen.

2.7 Optoelektronische Positionserfassung

Die Positionserfassung von Objekten kann mit optoelektronischen Sensoren erfolgen, die im sichtbaren oder infraroten Bereich arbeiten. Das Hauptanwendungsgebiet ist die Erfassung nichtmetallischer Elemente. Sie erkennen Glaskörper, erfassen Füllstände, prüfen Teile auf Anwesenheit und ständig kommen neue Anwendungen hinzu. Optische Systeme sind allerdings schmutz- und feuchteempfindlich. Deshalb verfügen moderne Sensoren über eine Betriebsreserveanzeige zur Signalisierung ausreichender Empfangsleistung. Bei stark staubbelasteter Umgebung kann man die Linse auch mit Druckluft freiblasen.

Berührungslos arbeitende Schalter werden auch als Näherungsschalter bezeichnet. Sie arbeiten hauptsächlich nach dem Schranken- oder Reflexionsprinzip.

2.7.1 Allgemeine Grundlagen

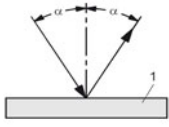
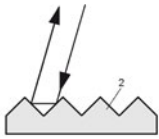
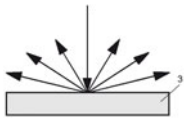
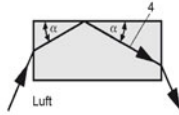
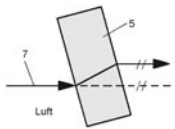
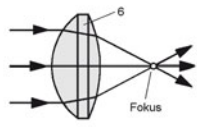
Mit Licht arbeitende Näherungsschalter werden wegen folgender Vorteile gern eingesetzt:

- Sie arbeiten berührungslos, rückwirkungsfrei, materialunabhängig und zum Teil auch über große Entfernungen.
- Sie arbeiten innerhalb ihres Betriebsbereiches verschleißfrei und erzeugen prellfreie Ausgangssignale.
- Die Lebensdauer ist größer als bei berührend arbeitenden Systemen.

Zum Betrieb ist Hilfsenergie (*auxiliary power*) erforderlich und solche Umwelteinflüsse wie beispielsweise Späne, Staub, Öl, Fremdlicht können zu Fehlschaltungen führen. Bei der Anwendung sind außerdem Gesetzmäßigkeiten der Strahlungsphysik und der geometrischen Optik zu beachten. So ist beispielsweise die Lichtstreuung an der Oberfläche von Objekten sehr unterschiedlich, was deutliche Auswirkungen auf die Reichweite optischer Einrichtungen hat. In **Tafel 2-1** sind dazu einige Grundgesetze aufgeführt. Außerdem kann die Polarisierung des Lichtes von Interesse sein. Darunter versteht man das Erzeugen einer festen Schwingungsebene des Lichtes aus den ungeordneten Schwingungen [2-8].

Tafel 2-1 Einige wichtige Grundgesetze der geometrischen Optik

1 Spiegel, 2 Tripelreflektor, 3 Objekt mit matten Oberfläche, 4 Plexiglas (Beispiel), 5 planparallele Glasplatte, 6 Linse, 7 Laserstrahl

Reflexion Spiegel		Einfallender und reflektierter Strahl bilden mit dem Einfallslot gleiche Winkel. Einfallender Strahl, Einfallslot und reflektierter Strahl liegen in einer Ebene (Reflexionsgesetz).
Reflexion Tripelreflektor		Der reflektierte Strahl wird parallel zum einfallenden Strahl zurückgeworfen. Tripelreflektoren bei Reflexionslichtschranken funktionieren nicht nach dem Spiegelprinzip, sondern nach der Totalreflexion.
Reflexion, diffuse		Ein auftreffender Lichtstrahl wird diffus in alle Richtungen gestreut. Die Streulichtverteilung ist unabhängig von der Lichteinfallrichtung (Lambert'sche Streuung).
Totalreflexion		Vollkommene Spiegelung eines Strahls an den Grenzflächen beim Übergang von einem optisch dichteren zum dünneren Medium, wenn der Einfallswinkel größer als der Grenzwinkel der Totalreflexion ist.
Lichtbrechung		An einer Grenzfläche zweier verschiedener Stoffe wird ein Teil des Strahles reflektiert, der andere Teil durchquert die Grenzfläche mit einer geänderten Richtung.
Lichtbündelung		An einer Linse mit bi- oder plankonvexer Form vereinigen sich achsparallele Strahlen in einem Brennpunkt, Parallelstrahlen werden zu Brennstrahlen. Der Hauptstrahl bleibt unabgelenkt.

Bei Kamerasystemen gibt es z. B. in der Regel mehrere Optikbauteile, die das Licht aufgabengerecht führen bzw. zerlegen, wie man am Beispiel einer Dreichip-Farbkamera mit Prismenteiler sehen kann (**Bild 2-63**). Das erfasste Bild wird in die drei Teilbilder Rot, Grün und Blau zerlegt und von den CCD-Bildsensoren erfasst.

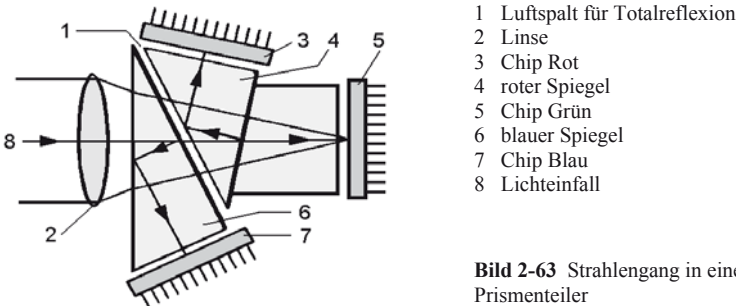


Bild 2-63 Strahlengang in einer Dreichip-Farbkamera mit Prismenteiler

In vielen optoelektronischen Sensoren setzen namhafte Hersteller auf Infrarotlicht mit der Wellenlänge $\lambda = 880 \text{ nm}$ oder $\lambda = 950 \text{ nm}$. Auch Rotlicht mit $\lambda = 660 \text{ nm}$ Wellenlänge wird verwendet. Die Gründe liegen in folgendem:

- Der Empfangstransistor (die Diode) hat im infraroten Bereich eine maximale Empfindlichkeit.
- Infrarotsensoren sind unempfindlich gegen Fremdlichtstörungen aus dem sichtbaren Bereich.
- Licht mit einer Wellenlänge, die größer als der Durchmesser sehr kleiner Staubteilchen ist, gelangt fast ungestört daran vorbei und ist so vor Störungen durch Staub und Verschmutzung geschützt.

Sensoren, die im sichtbaren roten Bereich strahlen, haben den Vorteil, dass man beim Einrichten den Lichtfleck der Lichtkeule des Senders in Nähe des Empfängers ohne Hilfsmittel direkt sehen kann.

Zum Aufbau lichtempfindlicher Elemente:

Der prinzipielle Aufbau eines ursprünglichen Fotoelements (*photoelectric cell*) geht aus **Bild 2-64** hervor.

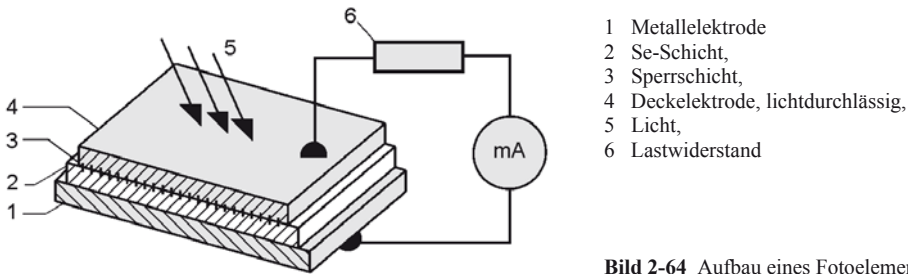


Bild 2-64 Aufbau eines Fotoelements

Die Wirkungsweise ist wie folgt: Die Photonen (Lichtquanten) dringen in die Selenschicht ein. Dadurch entstehen Ladungsträger, die infolge der Sperrschicht nur in eine Richtung abfließen können. Es beginnt nun ein Fotostrom durch einen angeschlossenen Lastwiderstand zu fließen. Ein solches Fotoelement wurde erstmals 1930 beschrieben, gilt aber heute durch moderne Fotodetektoren als verdrängt. Eine konstruktive Sonderform ist geblieben: Die Solarzelle. Physikalisch besteht allerdings kein Unterschied zur Fotodiode. Es sind lediglich verschiedene Betriebsweisen.

Als technische Strahlungsquelle kommen folgende in Frage:

- Glühfadenlampe; Strahlungsleistung größer als 5 W, mittlerer Kostenbereich
- Spektrallampe; sichtbare, infrarote und ultraviolette Strahlung, teuer
- Leuchtemitterdiode (LED); sehr geringe Kosten, hohe Lebensdauer
- Laserdiode; Emission im fernen Rot bzw. Infrarot, geringe Kosten, sehr hohe Strahldichte
- He-Ne-Laser; Strahlungsleistung größer als 10 mW, hohe Kosten

Der Lichtstrahl kann kontinuierlich abgestrahlt werden oder auch eine gepulste Strahlung sein. Eine kontinuierliche Strahlung erlaubt aus Leistungsgründen keine großen Messabstände, erzielt aber eine höhere Ansprechgeschwindigkeit als das Verfahren des gepulsten Lichtstrahls. Dieser wird vor allem bei LEDs und Halbleiterlasern verwendet. Der Strahl ist stärker und reagiert weniger empfindlich auf externes Störlicht. Der Messabstand kann groß sein.

Lichtempfindliche Elemente wie z. B. Fotoelemente, Fototransistoren und -widerstände sind Photonenempfänger. Sie basieren heute meistens auf dem Halbleitermaterial Silizium. Das Prinzip besteht darin, dass sich bei Fotohalbleitern die Leitfähigkeit stark verbessert, wenn Licht einwirkt. Die Wirkung wird in **Bild 2-65** quantitativ dargestellt. Die Empfindlichkeit ist von der Wellenlänge abhängig.

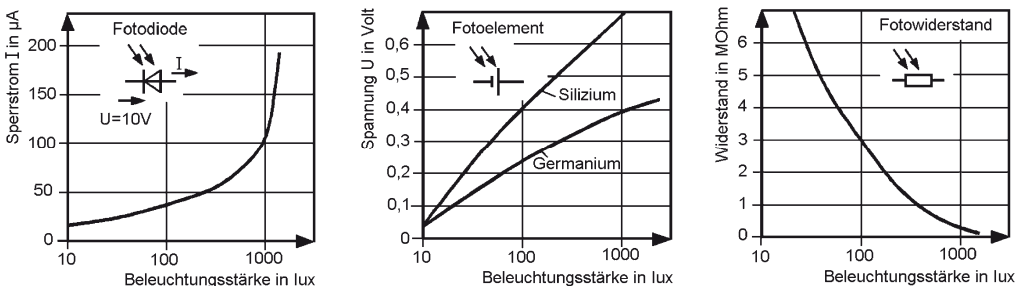


Bild 2-65 Fotohalbleiter und ihre Reaktion auf verschiedene Beleuchtungsstärken

Fotoelemente sind aktive Zweipole, die keine zusätzliche Spannungsquelle benötigen. Sie liefern bei Bestrahlung eine Spannung, die logarithmisch mit der Bestrahlungsstärke steigt.

Fotodioden benötigen zum Betrieb eine Hilfsspannung und liefern einen Strom, der sich linear zur Beleuchtungsstärke verhält und schnell reagiert.

Fototransistoren besitzen ähnliche Eigenschaften wie die Fotodioden, haben jedoch eine um etwa 100 bis 500fach höhere Empfindlichkeit.

Fotowiderstände bestehen meist aus dünnen Cadmium- oder Bleisulfidschichten, deren ohm'scher Widerstand sich bei Bestrahlung verringert.

Am bekanntesten sind in der Fabrikautomatisierung die Lichtschranken (*light barrier*) und die Lichttaster (*reflected light sensor*). Einen ersten Überblick zu Ausführungsformen gewährt die **Tafel 2-2**. Außerdem gibt es für jeden Typ noch viele Abarten, z. B. Reflexlichttaster mit diffusum Lichtstrahl, mit fokussiertem Strahl oder mit einer Einstellung auf einen festen Messabstand. Außerdem kann das Licht über Lichtwellenleiter (*fibre optic cable*) auch „um die Ecke“ zum Lichtempfänger geführt werden. Das eröffnet interessante Anwendungen bei eingeschränkten räumlichen Gegebenheiten.

Optoelektronische Sensoren bestehen aus einem Detektor und einem Licht ausstrahlenden Sender. Besonders zuverlässige Quellen für rotes und infrarotes Licht sind die Halbleiter-Leuchtdioden (LEDs). Sie sind klein, robust, von langer Lebensdauer und einfach modulierbar (LED *light emitting diode*; IRED *infrared emitting diode*). Die Intensität der Strahlung kann je nach Ausführung unterschiedlich verteilt sein.

Tafel 2-2 Wichtige optische Näherungsschalter mit und ohne Lichtwellenleiter

1 Reflektor, 2 Objekt, 3 Lichtwellenleiter, S Sender, E Empfänger

Bezeichnung	Anordnung	Erklärung
Einweglichtschranke		Sender und Empfänger sind getrennt und liegen sich gegenüber. Es wird die Unterbrechung des Lichtstrahls ausgenutzt. Einsatz: bis 100 m, meistens aber im Bereich bis 10 m eingesetzt
Reflexlichtschranke		Sender und Empfänger befinden sich in einem Gehäuse. Es wird ein Reflektor (Retroreflektor) gebraucht. Ausgewertet wird die Strahlunterbrechung. Einsatz: bis 4 m
Reflexlichttaster		Sender und Empfänger haben ein Gehäuse. Reflektiertes Licht strahlt zurück zum Empfänger. Das Objekt wirkt selbst als Reflektor. Einsatz: von 0,1 bis 0,4 m
Mehrstrahl-Lichtschrankensystem		Bei geringem Abstand von Lichtschranken kann ein Sender mehrere Empfänger ansteuern. Deshalb sind S und E wechselseitig anzuordnen oder Sender und Empfänger werden nacheinander aktiviert.
Reflexlichttaster mit Lichtwellenleiter		Funktion wie beim Reflexlichttaster. Der Lichtstrahl wird räumlich über biegsame Lichtwellenleiter geführt. Die Lösung ist für beengte Raumverhältnisse am Wirkungsort günstig.
Einweglichtschranke mit Lichtwellenleiter		Sender und Empfänger befinden sich in einem Kompaktgehäuse. Das Licht wird nicht frei abgestrahlt, sondern läuft in Lichtwellenleitern.

Ein Beispiel wird in **Bild 2-66** gezeigt. Anstelle einer Optik kann das Austrittsfenster auch eine Planscheibe sein. Dann ist der Öffnungswinkel sehr groß und die Leuchtdiode verhält sich fast wie ein Lambertstrahler. Für Reflexlichtschranken, bei denen ein möglichst paralleler Strahlengang gebraucht wird, eignen sich Lumineszenzdioden mit Planfenster daher besonders gut. Bei Bauelementen mit Linsen ist die Strahlungsstärke relativ hoch und der Öffnungswinkel klein, wie man es in Bild 2-66 sehen kann.

Leuchtdioden werden häufig bei Reflexlichttastern im unteren und mittleren Tastweitenbereich eingesetzt. Ebenso ist eine Adaption von Lichtleitern an LEDs möglich. Die Lebensdauer liegt bei normalen Betriebsbedingungen bei 100 000 h, die Schaltzeiten bei 5 bis 20 ns. Das Emissionsspektrum der LED ist relativ schmal und die Wellenlänge verschiebt sich leicht bei ansteigender Temperatur. Der LED-Kristall muss übrigens mit großer Präzision hinter der Linse montiert werden, weil sonst die Strahlenachse „schieft“. Das beeinträchtigt die Anwendung oder verhindert sie vollständig.

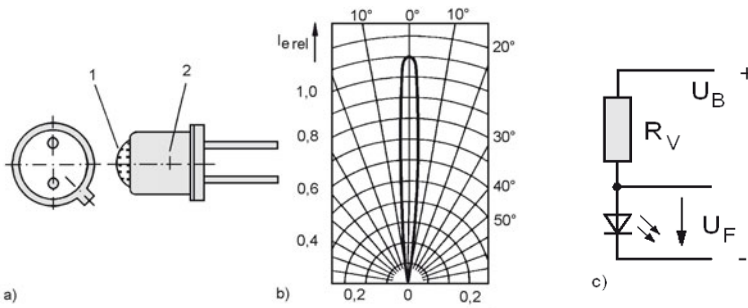


Bild 2-66 Leuchtemitterdiode mit Linse

a) Baumuster, b) Strahlungsbandlung, Richtcharakteristik, c) Schaltung mit Vorwiderstand (Beispiel).
1 Linse, 2 Gehäuse

Eine andere Lichtquelle ist die Halbleiter-Laserdiode (Laser = *light amplification by stimulated emission of radiation*). Der prinzipielle Aufbau geht aus **Bild 2-67** hervor.

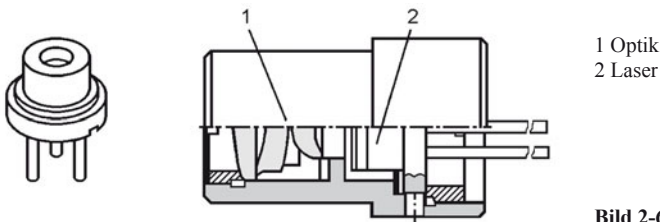


Bild 2-67 Halbleiter-Laserdiode mit Optik

Das im pn-Übergang erzeugte monochromatische Licht wird im Innern des Kristalls an den inneren Flächen gespiegelt (siehe dazu Bild 2-117) und tritt an der Stirnfläche mit relativ schmalen Austrittswinkel aber großer Lichtstärke aus.

Welche Einflüsse können bei optischen Schaltern zu Störungen führen?

Man kann die Störeinflüsse in optische und nichtoptische einteilen. Eine gute Signalverarbeitung sollte diese Störungen unterdrücken oder kompensieren können.

▪ Optische Störquellen

Störlichtquellen (Sonne, Strahler im nahen Infrarotbereich, Glühlampen) induzieren im optoelektronischen Empfangselement einen Fotogleichstrom, dessen Betrag um ein Vielfaches größer sein kann als das eigentliche Nutzsignal. Dabei wird auch ein Schrotrauschen erzeugt, das eine Verringerung des Signal-/Rauschverhältnisses zur Folge hat.

Störwechsellichtquellen (Leuchtstoffröhren, Blitze, Schweißlichtbogen und benachbarte optische Schalter) erzeugen im Empfängerelement einen Fotostrom mit geringem Gleichanteil aber hohem Wechselanteil, der betragsmäßig viel größer sein kann als das Nutzsignal.

Dämpfungen in der optischen Strecke entstehen durch Verschmutzung der Optiken und Reflektoren. Das führt zu einem Abfall der Empfangsleistung, wie auch falsche Einstellungen des Schalters.

▪ Nichtoptische Störquellen

Dazu zählen die Temperaturschwankungen, die auf die optoelektronischen Bauelemente wirken. Das führt zu Veränderungen der Tastweite bei Reflexlichttastern und zu Signalreserveverlusten bei Reflexlichtschranken. Dazu tragen auch Spannungsschwankungen bei. Von außen auf den Schalter einwirkende elektromagnetische Wellen induzieren Störungen im Signalverarbeitungsteil. Letztlich kann es auch mechanische Beschädigungen geben, die sich auf die Funktion auswirken, auch eine Dejustage durch nicht genügend stabile Halterungen ist möglich.

Wie lassen sich Störungen unterdrücken?

Störungen kann man durch verschiedene Maßnahmen entgegenwirken. Das können folgende sein [1-1]:

▪ Optische Modulation

Die Sendediode des optischen Schalters wird mit einem sich zeitlich ändernden Strom beaufschlagt. Es entsteht z. B. eine Rechteck-Impulsfolge. Fremdgleichlichtanteile lassen sich kompensieren (**Bild 2-68**). Zunächst wird der Nutzsignalstrom i_s um den Betrag des Störgleichlichtstromes I_d angehoben. Durch eine sich anschließende Signalverarbeitung mit Hochpasscharakteristik wird der Gleichanteil ausgesondert. Es bleibt der Wechselanteil i_s (Nutzsignal) übrig.

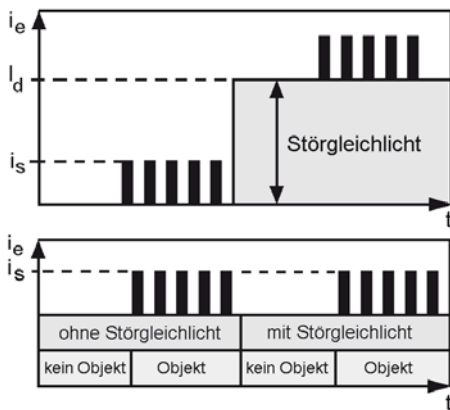


Bild 2-68 Ausfilterung des Störgleichlichtstromes durch optische Modulation

▪ Störunterdrückung durch Bandpass

Die Idee dieser Maßnahme ist eine Einschränkung des Frequenzbereiches des gesamten Systems. Im oberen Frequenzbereich wird das Schrotrauschen und hochfrequentes Störwechsellicht gedämpft, im unteren Frequenzbereich Störgleichlicht, niederfrequentes Störwechsellicht und Schrotrauschen.

▪ Störunterdrückung durch Austastung

Ein Nutzsignal ist kurz nach dem Sendeimpuls zu erwarten. Dass Störsignale eben genau zu diesem Zeitpunkt auftreten, ist sehr unwahrscheinlich, wenn auch nicht ganz ausgeschlossen. Das lässt sich ausnutzen. Der Sender wird dazu mit einem Schalter synchronisiert, der nur unmittelbar nach dem Sendeimpuls den Weg für das Nutzsignal freigibt. Störimpulse während der Sendepausen werden ausgetastet.

▪ Störunterdrückung durch digitale Filter

Grundlage ist eine statistische Bewertung der Häufigkeit von Störsignalen. Es wird angenommen, dass die vorangehende Signalverarbeitung Störsignale bereits soweit ausgesondert hat, dass weniger Störsignale eintreffen als Nutzsignale. Der Datenstrom wird dann z. B. auf einen digitalen Vorwärts-Rückwärts-Zähler geleitet, der mit dem Sendeimpuls-erzeuger synchronisiert ist. Ist kurz nach dem Sendeimpuls das entstehende Datenbit logisch „1“, dann wird der Zähler vorwärts gezählt (inkrementiert) und umgekehrt bei einer logischen „0“ dekrementiert. Bei Höchst- und Mindeststand des Zählers wird ein Flipflop gesetzt (S) bzw. zurückgesetzt (R). Der Ausgang des Flipflops stellt dabei den Schaltausgang des optischen Schalters dar.

Befinden sich mehrere optische Schalter in demselben Wirkungsfeld, können sie sich gegenseitig stören. Man muss deshalb die Impulswiederholzeiten T_1 und T_2 so festlegen, dass keine gegenseitige Beeinflussung stattfindet. Das ist jedoch in der erforderlichen Exaktheit und für alle Zeit praktisch kaum machbar. Deshalb legt man besser die Zeitlücke ΔT fest und zwar abhängig von der Zeit eines optischen Schalters, also

$$T_2 = T_1 + \Delta T \quad (2.22)$$

Damit ist dann die Anzahl der auftretenden Störungen berechenbar, so dass z. B. über Zähler und Flipflop der Schaltausgang dargestellt werden kann.

2.7.2 Einweg-Lichtschranke

Die klassische Form der Lichtschranke ist die Einweg-Lichtschranke (Durchlichtschranke) mit räumlich getrennt angeordnetem Aufbau von Sender und Empfänger, die sich auf einer gedachten Linie gegenüberstehen. Sender und Empfänger können auch in ein Gabel- oder Rahmengehäuse eingebaut sein. Oft sind die Konstruktionen über Lichtwellenleiter an die Sender und Empfänger angeschlossen. Das **Bild 2-69** zeigt solche Ausführungsvarianten, die zum Teil Mehrstrahl-Lichtschranken sind. Bei diesen werden entsprechend viele Sender für eine kurze Zeitdauer nacheinander eingeschaltet.

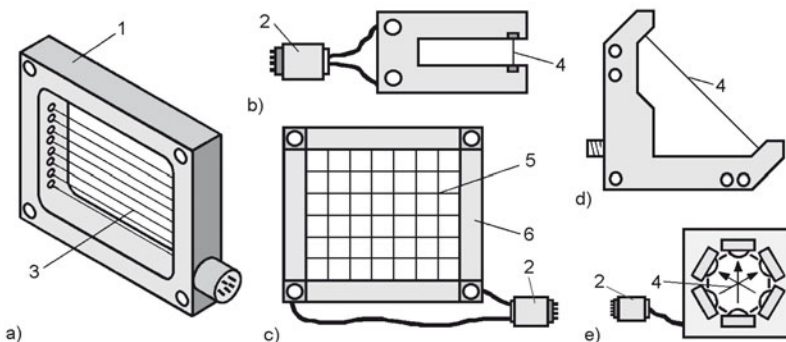


Bild 2-69 Ausführungsbeispiele für Lichtschranken

a) Rahmenlichtschranke, b) Gabellichtschranke, c) Lichtschranke mit sich kreuzenden Lichtstrahlen, d) Winkellichtschranke, e) Ringlichtschranke. 1 Gehäuse, 2 Anschlussstecker, 3 Lichtband, 4 Lichtstrahl, 5 Kreuzlichtband, 6 Rahmen

In der gleichen Reihenfolge werden synchron dazu die Empfänger abgefragt. Es ist also jeweils nur ein Sender und ein Empfänger wirksam. Man nutzt solche Geräte für die grobe Erfassung der Kontur von z. B. durchlaufenden Objekten (siehe Kapitel 2.7.5). Die Ausführung mit sich überkreuzenden Lichtstrahlen wird z. B. für die Auswurfkontrolle und das Zählen von Teilen an Maschinen verwendet, wenn es sich um sehr flache Teile handelt.

Bei Rahmenlichtschranken (*frame-type light barrier*) ist für die sichere Detektion von kleinen Objekten die Auflösung des Strahlengitters und dessen Zeitverhalten wichtig. Winkellichtschranken mit diagonaler Blickrichtung lassen sich in der Handhabungstechnik vorteilhaft einsetzen, z. B. bei der Aufnahme von Objekten durch Greifeinrichtungen. In **Bild 2-70** werden einige Beispiele gezeigt. Das Winkelgehäuse enthält übrigens die gesamte Elektronik. Die optische Achse kann aus allen drei Raumrichtungen angefahren werden. Der Anschluss geschieht über eine einzige Kabelverbindung.

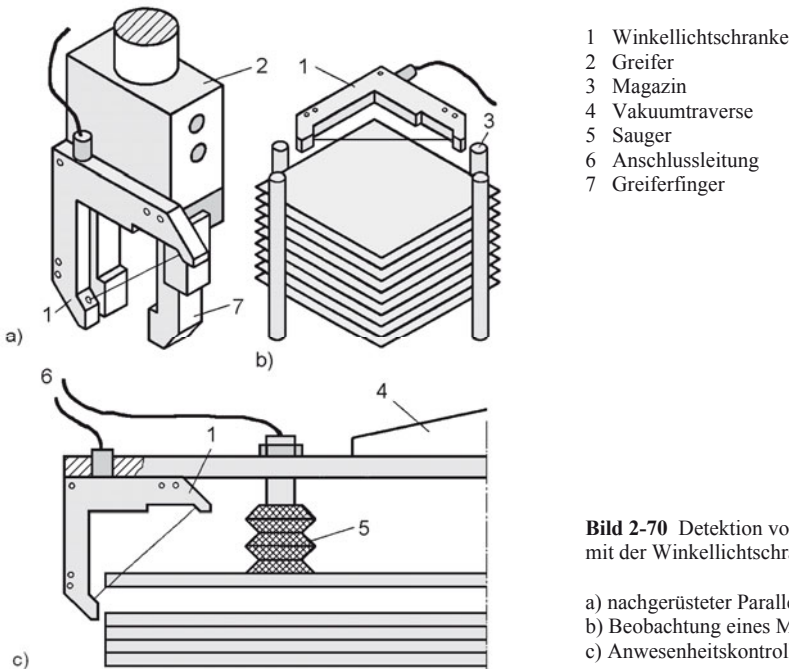


Bild 2-70 Detektion von Handhabungsobjekten mit der Winkellichtschranke (*di-soric*)

- a) nachgerüsteter Parallelgreifer
- b) Beobachtung eines Magazinfüllstandes
- c) Anwesenheitskontrolle am Vakuumgreifer

Der Ansprechbereich einer Einweglichtschranke ist sehr genau durch die Größe der optischen Apertur (lat.; „Öffnung“) von Sender und Empfänger definiert. Das Detektieren von voll transparenten Objekten ist allerdings nicht sicher möglich.

Um den Durchlauf von Objekten, wie z. B. Packstücke, quantitativ zu erfassen und zu dokumentieren, müssen Zähloperationen produktionsbegleitend durchgeführt werden. Das ist aber nicht immer einfach, besonders dann nicht, wenn die Objekte eng aneinander liegen und der Sensor Anfang und Ende der Teile nicht mehr auseinanderhalten kann. In **Bild 2-71** werden einige Varianten gezeigt. Für eine dichte Reihung kommt nur die Variante B in Frage, bei der die Rundung der Teile optisch abgetastet wird. Sie ist am sichersten. Der seitliche Durchblick (Variante C) ist problematisch, weil die nachgiebigen Sackenden sich undefiniert verformen.

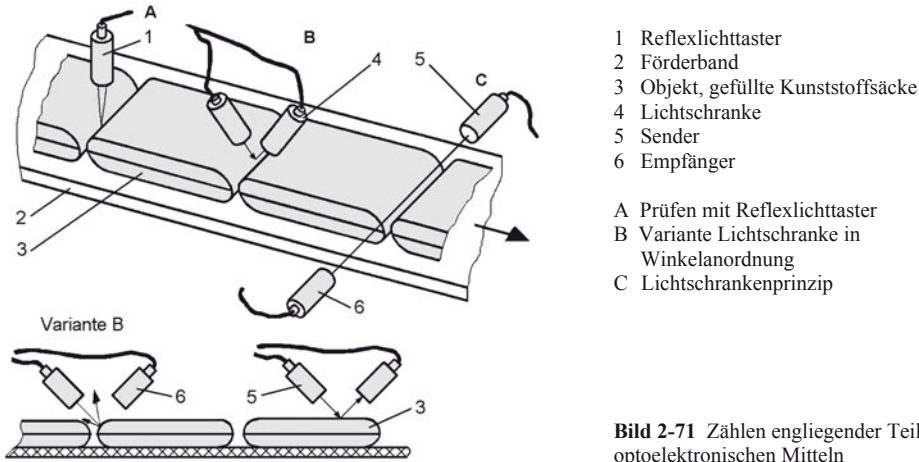


Bild 2-71 Zählen engliegender Teile mit optoelektronischen Mitteln

Wie das Beispiel zeigt, sind oft auch Reflexlichttaster günstig einsetzbar. Sie werden im nächsten Kapitel behandelt.

Ein anderes Beispiel ist die Kontrolle des Bandlaufs durch ständiges Beobachten der Einlauf- linie. Dazu wird in der Regel die Bandkante abgetastet. Beim Abwandern des Bandes wird über die in **Bild 2-72** erkennbare Spann- und Steuerrollenkombination durch Verstellung nach Plus oder Minus der Geradlauf wieder erreicht. Dazu können z. B. zwei Lichtschranken eingesetzt werden. Die Bandkante darf nur in einem kleinen Toleranzbereich wandern. Dieser Bereich wird durch die zwei Lichtpunkte der Lichtschranken begrenzt. Für die Abtastung der Bandkante lassen sich natürlich auch noch andere Sensoren einsetzen (Luftschranken, optisch-analoge Kantenregelung, kapazitive Näherungsschalter, tastende Magnetschalter bei Metallbändern). Die Nachregelfunktion ist ständig aktiv.

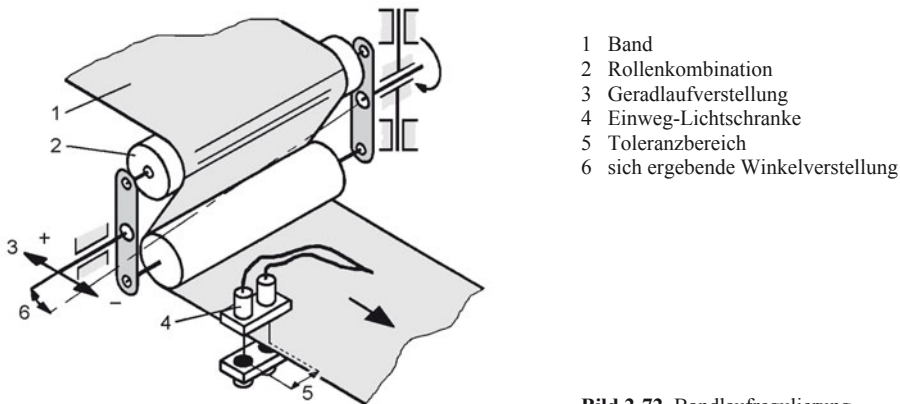
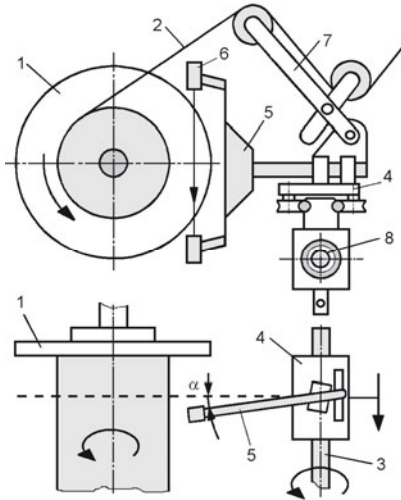


Bild 2-72 Bandlaufregulierung

In der Spulenwickeltechnik muss jeweils am Spulenflansch der Verlegearm in die andere Bewegungsrichtung umgeschaltet werden, um die nächste Lage zu wickeln. Die Umschaltpunkte sind jedoch nicht fest justierbar, weil die Abmessungen der Spulen variieren. Deshalb wird im Beispiel nach **Bild 2-73** die Innenseite des Spulenflansches mit einer Lichtschranke angetastet.

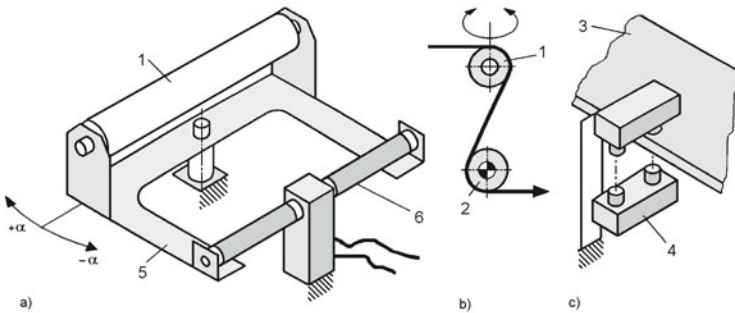


- 1 Spule
- 2 Wickelgut
- 3 Verlegewelle
- 4 Laufwagen
- 5 Arm
- 6 Lichtschranke
- 7 Rollengestänge
- 8 Uhing-Wälzmuttergetriebe

Bild 2-73 Berührungslose Flanschabtaugung an einer Wickelmaschine (Uhing)

Weil der Wagen etwas nachläuft, ist ein Vorhaltewinkel α erforderlich. Nimmt die Drehzahl der Verlegewelle mit zunehmenden Füllgrad der Spule ab, verkürzt sich der Hub, da die Umschaltzeit konstant bleibt. Um diese Hubverkürzung auszugleichen, sind noch Aktivitäten in einer anschließenden SPS erforderlich. Trotzdem ist die Anwendung einer Lichtschranke eine technisch elegante Lösung.

Bei längeren Förderbändern wird der Geradlauf des Bandes beispielsweise durch eine kombinierte Spann- und Steuerwalze vorgenommen (**Bild 2-74**). Diese Walzen müssen in horizontaler Ebene verstellbar sein. Als Tastorgan kann eine Lichtschrankenkombination zur Kontrolle des Bandlaufs eingesetzt werden. Je nach Notwendigkeit wird die Steuerwalze um kleine Winkel α verstellt. Dadurch stellt sich das Band genau auf Mitte ein. Das System ist ständig aktiv.



- 1 Steuerwalze
- 2 Umlenkwalze
- 3 Förderband
- 4 Lichtschranke
- 5 Schwenkrahmen
- 6 Fluidmuskel

Bild 2-74 Geradlaufregelung eines Förderbandes

Werkstückmerkmale lassen sich feststellen, indem an ausgewählten Punkten eine Kontrolle mit einer Lichtschranke erfolgt. In **Bild 2-75** wird ein Beispiel gezeigt, das auch als „Punktsensorik“ bezeichnet werden kann. Es wird die Vollständigkeit geometrischer Merkmale kontrolliert und damit indirekt die Funktionsfähigkeit der Schneidstempel im Werkzeug. Als „fehlerhaft“ werden auch solche Stanzteile erkannt, die in der Zuführrinne eine vom Sollzustand

abweichende Orientierung haben. Die Messung wird dann gestartet, wenn die waagrecht angeordnete Lichtschranke die Ankunft eines Werkstücks signalisiert hat. Die Signale der Lichtschranken werden einer Auswertelogik zugeführt.

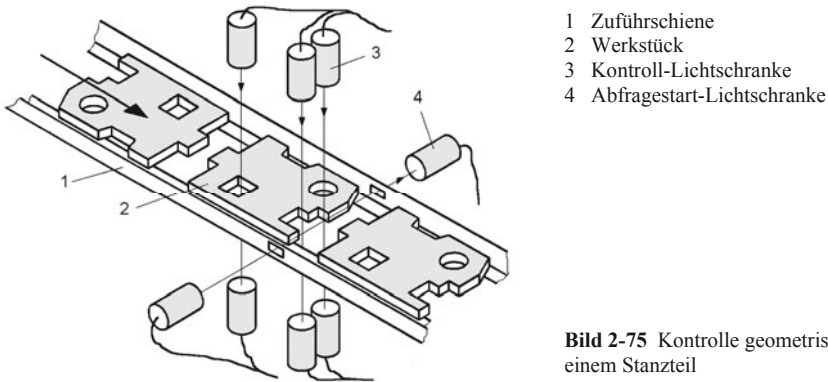


Bild 2-75 Kontrolle geometrischer Merkmale an einem Stanzteil

Für Messaufgaben wird häufig als Messverfahren die Ausschlagmethode (*deflection method*) verwendet. Im Gegensatz dazu ist das Kompensationsverfahren (*compensating method*) ein Nullverfahren. Es erfolgt ein unmittelbarer Vergleich des Messsignals mit einem Referenzsignal, welches gleichen Umgebungsbedingungen unterliegt. Diesen Gedanken folgend, spricht man von einer Kompensationslichtschranke (*compensating light barrier*). Diese unterscheidet sich somit von anderen Lichtschranken lediglich dadurch, dass sie über einen zusätzlichen Referenzkanal und die schon erwähnte einstellbare Komparatorschaltung (Nullindikator) verfügt. In **Bild 2-76** wird eine entsprechende Messanordnung gezeigt.

Anwendungsbeispiel:

Durchlaufendes braunes Klebeband wird sensiert, um die aufgedruckten schwarzen Druckmarken zu erkennen. Die Signaländerungen sind klein. Deshalb wird das Messsignal ständig einem Referenzsignal gegenübergestellt. Der Schaltausgang wird nur dann aktiviert, wenn das Analogsignal des Messkanals den Pegel des Referenzsignals übersteigt. Es gilt:

$$M_{Sig} = M_{Mess} - M_{Ref} \quad (2.23)$$

Ist der Werkstoff im Beispiel ungenügend transparent, funktioniert das Messverfahren auch mit Reflexionslichttastern (mit oder ohne Lichtwellenleiteranschluss).

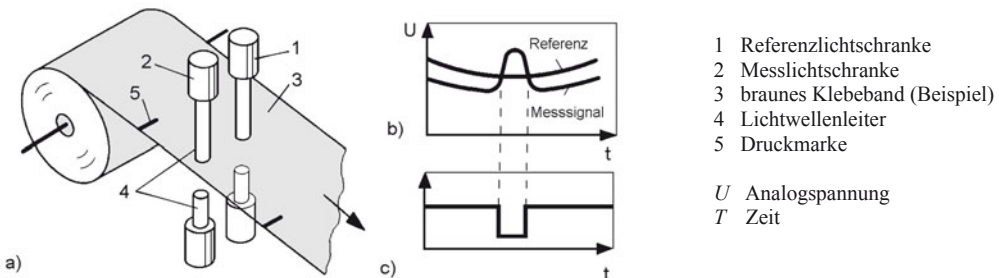


Bild 2-76 Prinzip der Kompensationslichtschranken (*eltrotec*)

a) Messprinzip, b) Analogausgang, c) Digitalausgang.

Eine wichtige technische Eigenschaft optischer Schalter ist ihre Funktionsreserve. Das ist ein Maß für die überschüssige Strahlungsleistung, mit der eine höhere Betriebssicherheit erreicht wird. Das **Bild 2-77** zeigt den Signalverlauf.

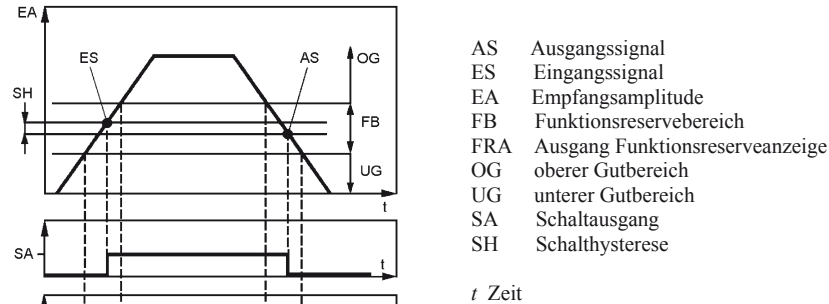


Bild 2-77 Funktionsreserve bei optischen Schaltern

Im Bereich OG ist die Reflexion des Schalters ausreichend, der Bereich UG repräsentiert die Aussage „keine Reflexion“. Dazwischen liegt der Bereich FB der Funktionsreserve, in dem auch die Schaltschwellen liegen. Befindet sich die Amplitude im Bereich FB, dann kann es durch äußere Einflüsse (Temperatur, Verschmutzung u. a.) zu einer Fehlschaltung kommen. In diesem Fall wird am Ausgang FRA ein Warnsignal ausgegeben. Diese Funktionsreserveanzeige FRA ist allerdings statisch und für dynamische Anwendungen, bei denen der Bereich FB zweimal durchlaufen wird, ungeeignet. Man braucht dann eine dynamische Funktionsreservemeldung. Nach jedem Schaltvorgang wird geprüft, ob die Signalamplitude außerhalb oder innerhalb des FB-Bereiches war. Diese Aussage ist zeitinvariant. Unabhängig von der Objektgeschwindigkeit und Häufigkeit des Schaltereignisses wird z. B. bei Verschmutzung oder Dejustage eine FRA erzeugt. Diese Störmeldung bleibt solange erhalten, bis ein zufriedenstellender Schaltvorgang abgeschlossen ist.

Lichtschranken, die über größere Entfernungen kleinste Objekte, enge Spalte oder kleine Positionsunterschiede zuverlässig erfassen sollen, dürfen nicht durch Verschmutzungen und Ablagerungen am optischen System beeinträchtigt sein. Um die störungsfreie Betriebszeit zu verlängern, kann eine Lichtschranke mit automatischer Schwellwertanpassung eingesetzt werden (**Bild 2-78**).

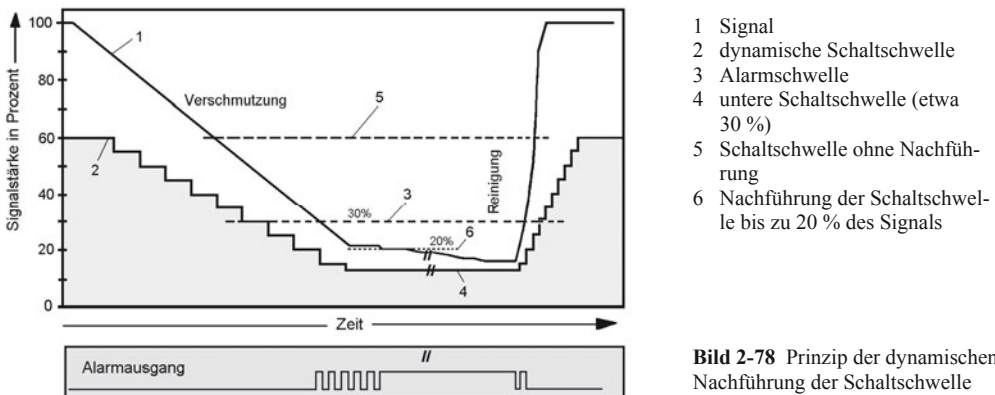


Bild 2-78 Prinzip der dynamischen Nachführung der Schaltschwelle

Die Schaltschwelle, die normalerweise bei etwa 60 % der maximalen Signalstärke liegt, wird dynamisch nachgeführt. Den jeweils aktuellen Verschmutzungsgrad signalisiert der Betriebszustand des Alarmausganges. Solange bei freiem Lichtweg der Signalpegel noch höher als 30 % des Normalpegels ist, bleibt der Alarmausgang inaktiv. Er beginnt mit etwa 0,5 Hz zu oszillieren, wenn sich der Empfang durch steigende Verschmutzung weiter verschlechtert und wird schließlich ständig aktiv, wenn der Signalpegel unter 20 % des Normalwertes absinkt. Selbst zu diesem Zeitpunkt funktioniert die Lichtschranke noch einwandfrei. Eine Reinigung verhindert dann den drohenden Funktionsausfall. Die Lichtschranke merkt sich den Verschmutzungsgrad, sodass beim erneuten Anfahren der Maschine oder Anlage keine Reinigung der Optik erforderlich ist.

2.7.3 Reflexlichtschranke

Bei Reflexlichtschranken befinden sich Sender und Empfänger in einem Gehäuse. Das vereinfacht die Installation und Justierung. Der Schaltausgang wird aktiviert, wenn die optische Strecke (Sende- oder vom Retroreflektor zurückgeworfener Strahl) unterbrochen wird. Da hier keine diffuse Reflexion vorliegt und der rückkehrende Strahl eine große Strahlungsleistung aufweist, sind Tastweiten bis 20 m und mehr erreichbar. Bei großen Tastweiten ist eine genaue Ausrichtung erforderlich. So kann das ausgesandte Licht genau zum Empfänger zurückgeworfen werden. Transparente Objekte sind oft nicht erfassbar. Spiegelnde Objekte können eine unzulässige Stellung in der optischen Strecke einnehmen. Retroreflektor (*retro-reflector*) und Objekt sind dann nicht mehr unterscheidbar. Da der Empfänger das Licht sieht, wenn kein Werkstück vorhanden ist, überprüft dieser Sensor sich selbst. Das heißt, das Signal fällt auch ab, wenn der Sender kein Licht mehr sendet. Funktionsprinzip und Ansprechbereich werden in **Bild 2-79** dargestellt.

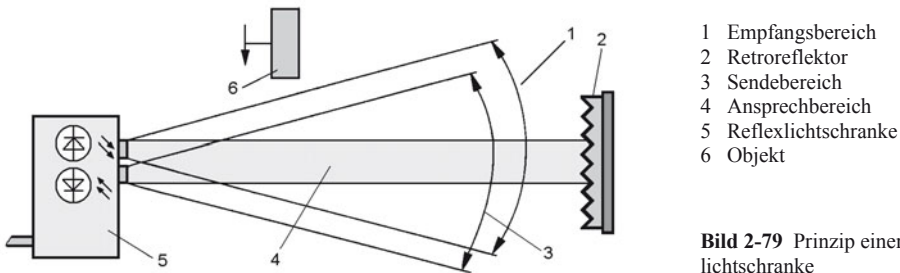
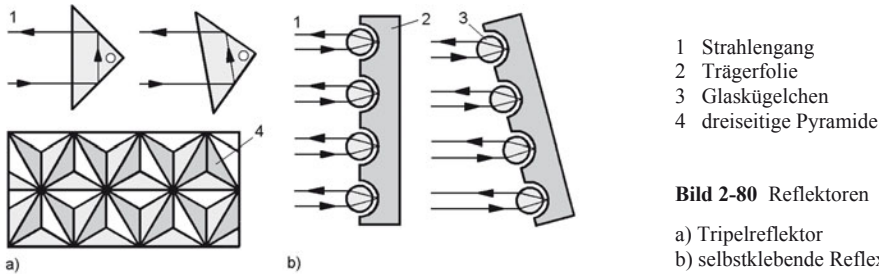


Bild 2-79 Prinzip einer Reflexlichtschranke

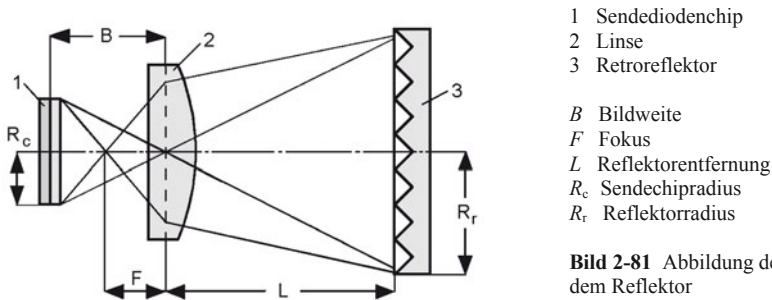
Im Vergleich zu einem Reflexlichttaster hat die Reflexlichtschranke eine deutlich größere Reichweite. Sie kann bis 20 m betragen, was aber vom Reflektor abhängt, der einstellbar sein sollte. Das **Bild 2-80** zeigt zwei Möglichkeiten für die Ausführung von Reflektoren.

Der Lichtstrahl wird parallel versetzt zum einlaufenden Strahl zurückgeworfen, auch wenn der Tripelreflektor schräg steht. Außerdem wird das eintreffende polarisierte Licht depolarisiert. Das betrifft Tripelreflektoren für Reflexionslichtschranken, die nicht nach dem Spiegelprinzip funktionieren, sondern die Totalreflexion (*total reflection*) ausnutzen.



Die optische Empfangsleistung des Systems Optik der Reflexlichtschranke und Retroreflektor kann nicht als verlustfrei angesehen werden. Verlustursachen sind:

- Aufweitung des Sendestrahlbündels (Divergenzwinkel) mit zunehmender Entfernung, so dass der Retroreflektor das Strahlenbündel nur noch teilweise aufnimmt. Die Optik einer Reflexlichtschranke sollte so dimensioniert sein, dass die Reichweite mit der Reflektorentfernung identisch ist. Dann wird durch eine entsprechende Optik die scharfe Abbildung des Sendediodenchips in der Entfernung L ebenso groß, wie der Reflektor selbst ist (**Bild 2-81**).



- Der Sendechip weist herstellungsbedingt keine homogene Abstrahlung auf.
- Beim Einsatz von Polarisationsfiltern tritt eine starke Dämpfung des Signals ein.
- Große Reichweiten erfordern große Brennweiten. Mit zunehmendem Fokus wird aber die auskoppelbare Strahlungsleistung kleiner.

Für den Fokus F gilt gemäß Bild 2-81:

$$F = \frac{R_c}{R_c + R_r} \cdot L \quad (2.24)$$

und für die Bildweite B

$$B = \frac{R_c}{R_r} \cdot L \approx F, \quad \text{da } R_r \gg R_c \text{ ist.} \quad (2.25)$$

Die Verhältnisse sind beim Reflexlichttaster weitaus schlechter, weil bei diesem Prinzip die diffuse und damit ungerichtete Reflexion des Objektes ausgewertet werden muss. Dabei hat

das Reflexionsverhalten des Objektes einen direkten Einfluss auf die Empfangsleistung. Die dabei auftretenden Verhältnisse werden in Bild 2-85 skizziert.

Anwendungsbeispiel für eine Reflexionslichtschranke

Es geht um die Erkennung einer Stausituation an einer Förderbandanlage, wie in **Bild 2-82** dargestellt. Die Produkte laufen auf einem Förderband, dessen Ende immer voll bestückt sein soll. Deshalb läuft das Endband etwas schneller als die Zulieferbänder. Es kommt also am Transportband-Ende zu gewollten Staus. Dieser Effekt muss aber überwacht werden. Dafür kann man eine Reflexionslichtschranke einsetzen, die oft logisch mit einer zweiten Überwachung gekoppelt ist. Die typische Lichtschranke zur Staukontrolle hat eine eingebaute Zeitverzögerung. Erst wenn die Verweilzeit des Objektes im Bereich der Lichtschranke eine eingestellte Zeitdauer überschreitet, schaltet deren Ausgang Q [2-3].

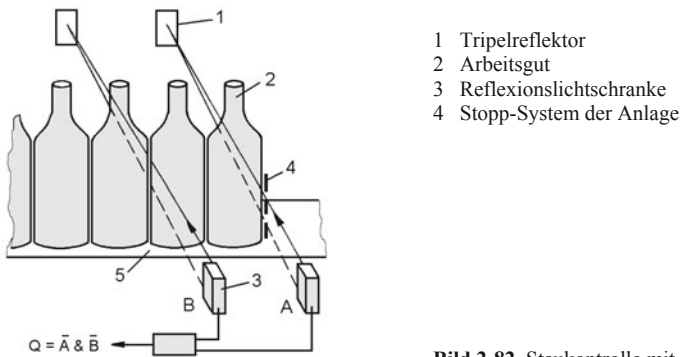


Bild 2-82 Staukontrolle mit zwei Reflexionslichtschranken

Will man hochglänzende Teile mit Reflexionslichtschranken sensieren, dann muss ein Trick angewendet werden, soll die Einrichtung nicht versagen. Man nimmt deshalb Licht, welches nach der Schwingungsrichtung „sortiert“ ist, sogenanntes polarisiertes Licht. Die Lichtwellen schwingen üblicherweise in allen möglichen Ebenen. Passiert es ein Polarisationsfilter, dann schwingt es nur noch in einer Ebene. Trifft das Licht auf den Retroreflektor (Reflexfolie, Tripelreflektor), dann wird die Polarisationssebene um 90° gedreht. Damit ist das Licht markiert und „falsches“ Reflexlicht, das seine Polarisation nicht verändert hat, wird von der Auswertung ausgeschlossen (**Bild 2-83**). Als Polarisationsfilter werden spezielle linear oder zirkular polarisierende Folien verwendet. Der Filter unmittelbar vor dem Empfänger hat praktisch die Funktion eines Analysators.

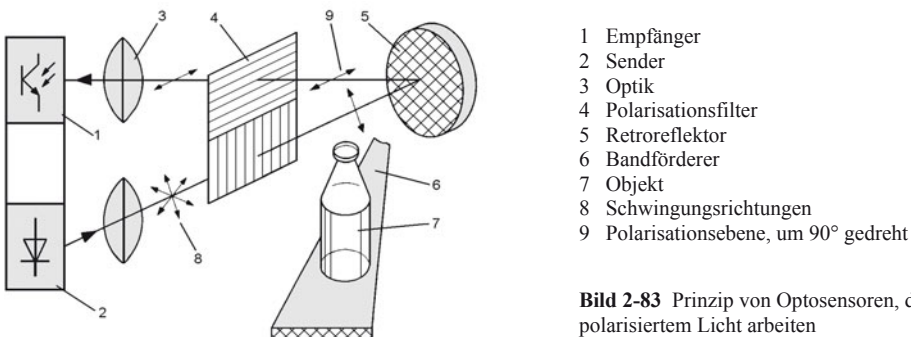


Bild 2-83 Prinzip von Optosensoren, die mit polarisiertem Licht arbeiten

2.7.4 Reflexlichttaster

Beim Reflexlichttaster wird das ausgestrahlte Licht von einem optisch rauen Objekt diffus reflektiert. Beim Überschreiten einer festgelegten Empfangsamplitude wird der Schaltausgang aktiviert. Mit speziellen Ausführungstypen sind Tastweiten bis 10 m erreichbar. Typischerweise werden aber Tastweiten von weniger als 500 mm benutzt. Transparente und spiegelnde Objekte sind nur bedingt oder überhaupt nicht erfassbar. Weil die optischen Sende- und Empfangsachsen in einem Abstand von z. B. 10 mm parallel zueinander verlaufen, ergibt sich ein Blindbereich von z. B. 0 bis 30 mm. Der Aufbau geht aus **Bild 2-84** hervor.

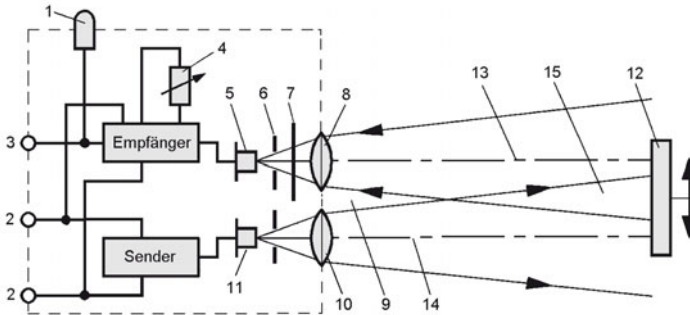
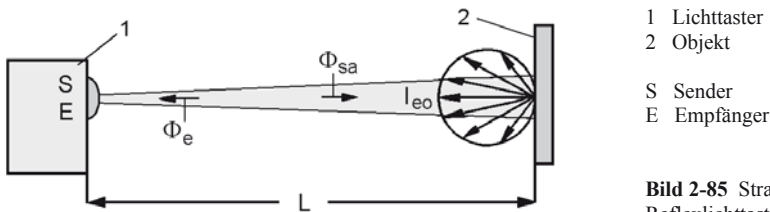


Bild 2-84 Prinzipaufbau eines Reflexlichttasters

1 LED-Anzeige, 2 Spannungsversorgung, 3 Ausgang, 4 Empfindlichkeitssteller, 5 Fotoelement, 6 Schlitzeblende, 7 Filter, 8 Empfängerlinse, 9 Blindbereich, 10 Senderlinse, 11 IR-Sendediode (LED) 12 Objekt, 13 optische Achse des Empfängers, 14 optische Achse des Senders, 15 Erfassungsbereich

Lichtsender und Lichtempfänger sind in einem Gehäuse angeordnet. Reflexlichttaster arbeiten prinzipiell als Näherungsschalter. Die Funktion hängt von der Menge des reflektierten Lichtes ab und damit von der Entfernung zum Objekt, der Objektfarbe, Struktur und Neigung der Objektoberfläche zur optischen Achse. Das Objekt strahlt die aus der Sendeoptik ausgekoppelte Strahlung Φ_{sa} nach allen Richtungen hin mit einer Lambert-Charakteristik diffus ab, wie man es in **Bild 2-85** sehen kann.



- 1 Lichttaster
- 2 Objekt
- S Sender
- E Empfänger

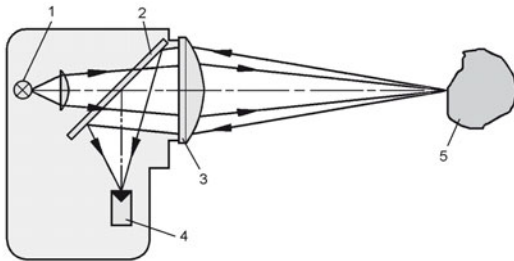
Bild 2-85 Strahlungsverhältnisse beim Reflexlichttaster

Es gilt für die auf die ausgekoppelte Sendeleistung Φ_{sa} bezogene relative Empfangsleistung Φ_{rel} , wobei L = Objektabstand, R_e = Linsenradius mit z. B. 1,5 mm und ρ = Reflexionsfaktor des Objekts ist:

$$\Phi_{rel} = \frac{\Phi_e}{\Phi_{sa}} = \rho \cdot \sin^2 \left[\arctan \left(\frac{R_e}{d} \right) \right] \quad (2.26)$$

Bei den Angaben von Tastweiten in Katalog-Datenblättern bezieht man sich deshalb immer auf einen definierten Reflexionskoeffizienten und auf bestimmte Abmessungen.

Mit einem anderen optischen System arbeiten die Autokollimations-Lichttaster. Autokollimation bedeutet Rückspiegelungsprinzip, das heißt, der auf einen Reflektor (Objekt) auftreffende Lichtstrahl wird parallel zu sich selbst, also „in sich“, zur Lichtquelle zurückgeworfen. In **Bild 2-86** wird das Prinzip gezeigt.

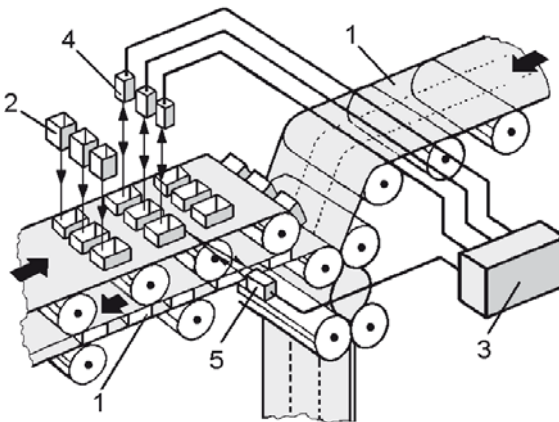


- 1 Strahlungsquelle
- 2 Teilerspiegel
- 3 Objektiv
- 4 Empfänger
- 5 Objekt

Bild 2-86 Autokollimations-Lichttaster

Ein halbdurchlässiger Spiegel trennt den Sendestrahl vom Empfangsstrahl. Von der reflektierten Strahlung wird ein Teil vom Spiegel reflektiert und gelangt zum Empfänger.

Reflexionslichttaster sind sehr vielseitig einsetzbar. In **Bild 2-87** wird die Füllung von Verpackungen mit losem Füllgut gezeigt. Mehrere Reflexlichttaster detektieren die Füllhöhe. Der Start zur Kontrolle wird von einem Reflexlichttaster ausgelöst, der die Ankunft der Verpackungen feststellt. Aus Platzgründen kann es notwendig sein, die Reflexlichttaster mit Lichtwellenleitern zu ergänzen. Sie werden dann in V-Form an der Messstelle platziert (siehe dazu auch Bild 2-108).



- 1 Verpackung
- 2 Füllstation
- 3 Steuerung
- 4 Reflexlichttaster Füllstand
- 5 Reflexlichttaster

Bild 2-87 Füllungskontrolle mit Reflexlichttastern an einer Teeverpackungsmaschine

Ein weiteres Beispiel für die Anwendung optischer Reflexlichttaster ist die Erfassung von Objekten auf Rollentstauförderern (**Bild 2-88**). Aus produktionstechnischen Gründen müssen im Arbeitsgutfluss Speicherstrecken vorhanden sein. In Staubereichen auf Rollenförderern möchte man den Staudruck der auflaufenden Objekte klein halten. Das bedeutet, dass Teilstücke des Rollenförderers zeitweise abzuschalten bzw. zum Freifördern wieder zuzuschalten sind. Häufig geschieht das dadurch, dass man Teilstücke des Rollengangs pneumatisch anhebt

oder senkt. Die Objekte auf der Stauetrecke können gruppenweise oder einzeln freigegeben werden. Letzteres funktioniert besonders dann gut, wenn sich die Objekte auf Plattformen (Werkstückträgern) befinden und entsprechende Stopper (Stopperzylinder mit Anlaufrolle) eingesetzt werden [2-4].

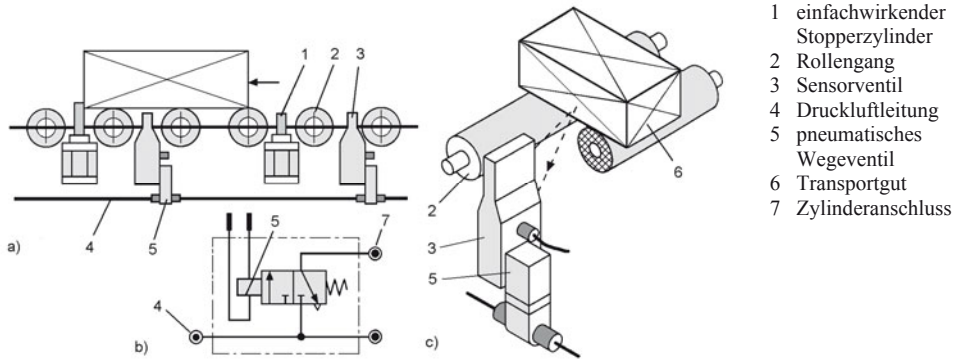


Bild 2-88 Sensorgesteuerte Stauförderstrecke (Festo)

a) Stauetrecke, b) Druckluftzuschaltung, c) Einbausituation

In einfachen Fällen genügt es, den Objektstrom einfach durch ausfahrende Stopper anzuhalten. Für die Stauerkennung gibt es einen optischen Sensor, der zusammen mit einem Pneumatikwegeventil eine kompakte Baueinheit bildet. Der Sensor ist ein optischer Reflextaster (PNP, dunkelschaltend) mit elektronischer Hintergrundaussblendung. Mit Hilfe eines eingebauten Potenziometers kann der Schaltabstand im Bereich von 270 bis 550 mm eingestellt werden. Durch die Hintergrundaussblendung ist der Sensor auch gegen Erschütterungen unempfindlich. Die schmale Bauform des Sensors (8 mm) an der oberen Hälfte erlaubt es, den Sensor auch bei engem Förderrollenabstand noch in der Lücke anzuordnen.

Die Schaltfunktion eines Reflexlichttasters wird durch das reflektierte Licht ausgelöst. Dabei kann es zu Fehlschaltungen kommen, wenn sich hinter dem zu sensierenden Objekt ein Hintergrund befindet, der das Licht stärker reflektiert, als das Objekt selbst. Der Lichttaster kann nun nicht mehr unterscheiden, woher das Reflexlicht kommt. Man verwendet dann einen Lichttaster mit Vorder- und Hintergrundaussblendung. Die Sicht ist jetzt auf einen definierten Entfernungsbereich begrenzt. Alles was dahinter und davor liegt, wird ignoriert. Der Tastabstand kann eingestellt werden und die Grenze zwischen Erkennen und Ausblenden ist dabei sehr scharf gezogen. Die entsprechende Bauform ist der in **Bild 2-89a** dargestellte Reflexlichttaster mit V-förmiger Achsenausrichtung des optischen Systems. Nachteilig ist allerdings die begrenzte Tastweite, denn man kann den Basisabstand des Gehäuses nicht beliebig vergrößern, es sei denn, der Strahlwinkel lässt sich einstellen, was es auch gibt.

Bei der Lösung nach **Bild 2-89b** wandert bei einer Annäherung eines Objekts der reflektierte Lichtfleck vom Empfänger zum Empfänger „Fern“ zum Empfänger „Nah“. Das Signal des Nahobjektes wird größer. Ein Komparator vergleicht die Signale beider Elemente und aktiviert den Signalausgang, wenn ein definierter Schwellwert erreicht ist. So lässt sich z. B. ein kaum reflektierendes Objekt vor einem glänzenden Hintergrund erkennen.

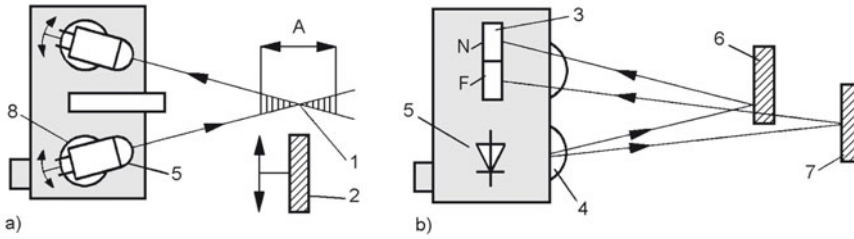
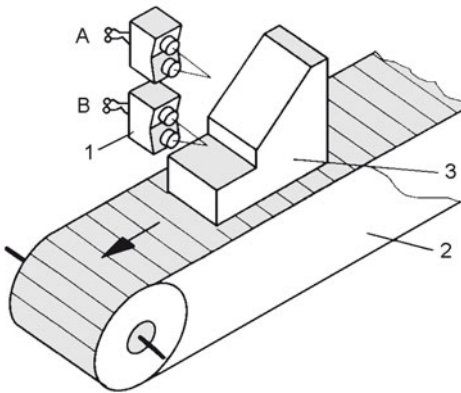


Bild 2-89 Ausblendung von Vorder- und Hintergrund

a) Fix-Focus-Taster, b) Hintergrundausbildung. 1 fester Brennpunkt, 2 Objekt, 3 Differentialdiode mit Nah-(N) und Fern-(F) Empfangsbereich, 4 Optik, 5 Sendebauэлемент, 6 Nahobjekt, 7 Fernobjekt, 8 mechanische Winkelverstellung, A aktiver Raum

Mit Reflexlichttastern lässt sich auch die Orientierung von Objekten feststellen. Dazu sollen zwei Anwendungsbeispiele folgen. Falsch orientierte Werkstücke können in automatischen Anlagen zu schwerwiegenden Havarien führen. Meistens genügt es, wenn man nur ausgewählte Punkte am Werkstück auf Vorhandensein prüft, um die Lage (Orientierung, Position) festzustellen. Eine sogenannte Punktsensorik (*spot sensorics*) ist dann ausreichend. Im Beispiel **Bild 2-90** werden dazu zwei Reflexionslichttaster verwendet. Sprechen die Taster A und B gleichzeitig an, dann ist das ankommende Teil falsch orientiert und muss umgedreht oder ausgesondert werden.

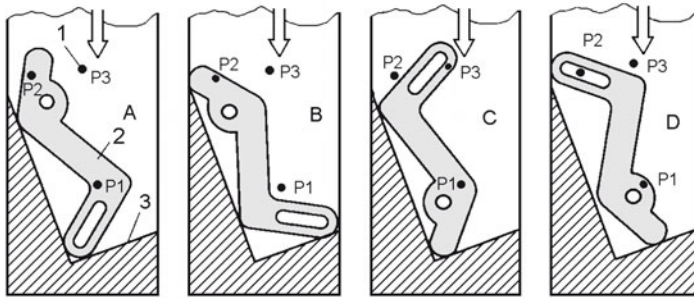


- 1 Reflexionslichttaster
- 2 Förderband
- 3 Werkstück in Richtiglage

Sensor	Richtiglage	Falschlage	Falschteil	kein Teil
A	0	1	1	0
B	1	1	0	0

Bild 2-90 Optische Orientierungsprüfung

Ein weiteres Beispiel zur zweidimensionalen Erkennung zeigt das **Bild 2-91**. Es ist ein Blechzusschnitt zu erkennen, welcher vier verschiedene Orientierungen (Lagen A, B, C oder D) einnehmen kann, wenn er auf einer Gleitrinne in eine stabile Endposition kommt. Es kommt darauf an, beim Entwurf die Tastpunkte zu finden, an denen die Sensoren anzubringen sind, mit denen die Orientierungen von A bis D auseinander gehalten werden können. Als Sensoren kann man z. B. Lichtwellenleiter-Reflexlichttaster einsetzen. Sie sollten sich in zwei Achsen verschieben lassen, damit man die Positionen der Sensoren besser einrichten kann und eine Einstellung auf andere Werkstücke möglich wird.



- 1 Punktsensor
- 2 Werkstück
- 3 Anschlagkante

Pi Punktsensor

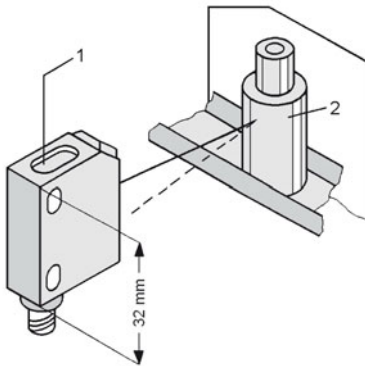
Orientierung	A	B	C	D
P1	1	0	1	1
P2	1	1	0	0
P3	0	0	1	0

Falschteile			
P1	1	0	0
P2	1	1	0
P3	1	1	1

kein Teil	
P1	0
P2	0
P3	0

Bild 2-91 Erkennung einer Stanzteile-Orientierung

Für Zähl- und Überwachungsaufgaben gibt es Miniatur-Lichttaster, die im sichtbaren Rotlicht arbeiten und den Hintergrund ausblenden. Die Einstellung des Lichttasters kann eingelernt werden. Ein einfaches Applikationsbeispiel wird in **Bild 2-92** gezeigt. Drückt man drei Sekunden lang die Teach-in-Taste, dann ermittelt der Mikroprozessor den optimalen Schaltepunkt und speichert automatisch den Hellwert. Bei nochmaligem Drücken wird der Dunkelwert gespeichert. So kann man die Schaltschwellen erneut einstellen. Befindet sich der Sensor an einer unzugänglichen Stelle innerhalb einer Maschine, dann kann man das Ritual über eine Steuerleitung auch von Ferne ausführen.



- 1 Teach-in Taste
- 2 Werkstück

Bild 2-92 Lernfähiger Lichttaster mit Hintergrundausblendung (*sensopart*)

Schnell ablaufende Stückprozesse haben oftmals zur Konsequenz, dass für die Handhabung von Einzelstücken durch einen Roboter die Zeit nicht reicht. Es kommt zu Leerfahrten für den Rückweg des Roboters, also zu unproduktiven Zeiten. Was kann man tun?

Bei der in **Bild 2-93** vorgestellten Zuführlösung werden kleine quaderförmige Teile von einer Prozessstation ausgegeben und zunächst auf einem Transportband gesammelt. Dann folgt der simultane Griff von vier Teilen. Der kann aber erst vollzogen werden, wenn nach Prüfung vier Stück in richtiger Orientierung am Anschlag bereitstehen. Zufällig stehende Teile werden vom Abweiserwinkel nach links verschoben. Die vier Lichttaster mit Hintergrundausblendung

stellen die Anwesenheit fest und stehengebliebene Teile lassen sich als Bereitstellfehler interpretieren. Sind die Teile ordnungsgemäß am Anschlag aufgereiht, kann dieser wegschwenken, der Greifer packt vier Teile und stellt sie beispielsweise in einen Verpackungskarton. Das detektieren der Teile von oben wäre schlecht möglich, weil von dort der Robotergreifer auf die Teile zufährt. Man müsste dann seitlich eine aufwendigere Sensorik anbringen.

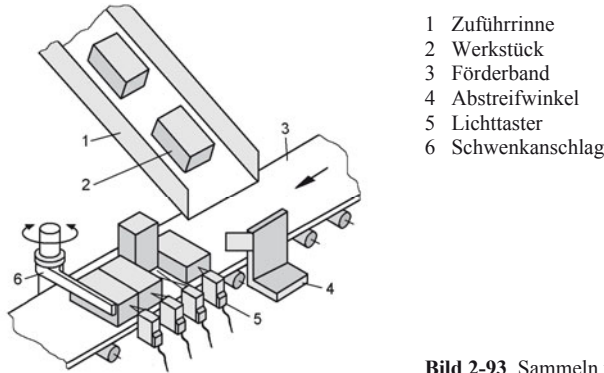


Bild 2-93 Sammeln von Objekten für den Paketgriff

Eine andere Applikation aus der Zubringetechnik wird in **Bild 2-94** dargestellt. Die auf einem Förderband zugeführten Teile werden durch einen Querhub an der Abgreifposition positioniert. Dieser Vorgang wird durch eine Lichtschranke ausgelöst. Die Sensorisierung könnte auch aufwendiger ausgelegt werden, so dass man unterschiedliche Werkstück, z. B. solche mit einer variablen Höhe der Durchmesserabsätze erkennen kann. Dann würde der Roboter auch eine Sortierung der Teile nach geometrischen Merkmalen vornehmen können.

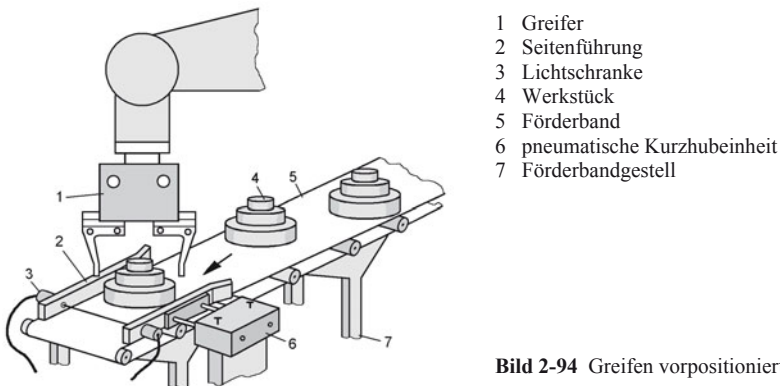


Bild 2-94 Greifen vorpositionierter Teile vom Förderband

Eine weitere Anwendung der Lichttaster ist die Kontrolle des Banddurchhangs an Bandzuführanlagen. Dabei muss die Materialbahn beim taktweisen Einzug in eine Arbeitsmaschine und dem kontinuierlichen Abwickelvorgang so geführt werden, dass ein Taktausgleich entsteht. Das ist gewöhnlich ein variabler Banddurchhang. Dieser muss kontrolliert werden, damit die Abwickelgeschwindigkeit v passend und abhängig vom jeweiligen Wickeldurchmesser gesteuert werden kann. Für diese Aufgabe sind natürlich auch andere Sensoren auf induktiver und akustischer Basis als Durchhangsensor (*slack sensor*) einsetzbar, wie es das **Bild 2-95** an einigen Beispielen zeigt.

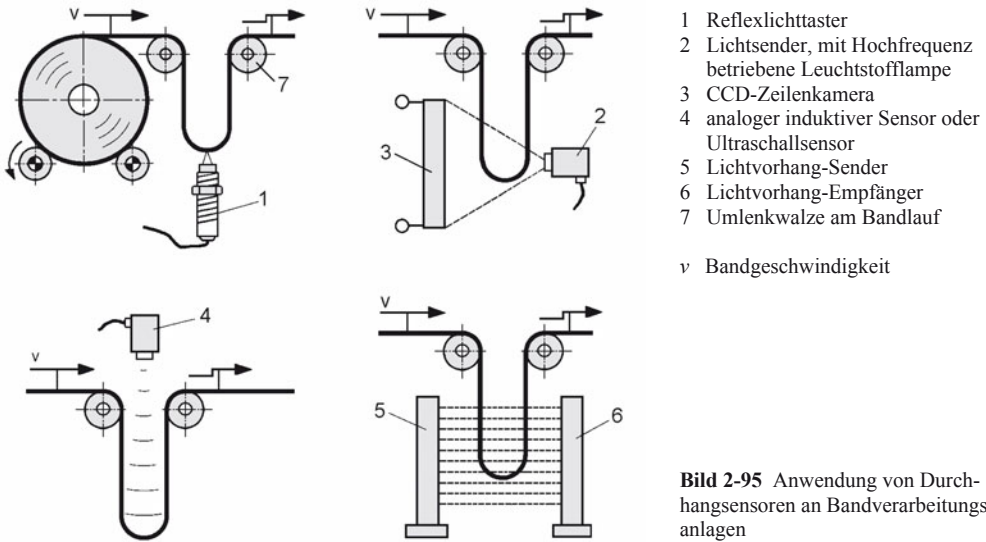


Bild 2-95 Anwendung von Durchgangssensoren an Bandverarbeitungsanlagen

2.7.5 Lichtgitter

Lichtgitter und Lichtvorhänge sind Reihenarrangierungen von Lichtschranken. Zu unterscheiden sind messende Anordnungen und solche, die reine Schutzfunktionen übernehmen.

Sicherheitslichtgitter (*security light grids*): Sie erzeugen mehrere einzelne Lichtbündel.

Lichtvorhänge (*light curtains*): Sie erzeugen ein engmaschiges Schutzfeld mit einem definierten Auflösungsvermögen (besser als 40 mm).

Bei einem Einsatz als Sicherheitseinrichtung sind die für den Maschinenbauer wichtigen Normen zu beachten (EN 292, EN 1050, EN 954-1, EN 61496). Es gibt verschiedene Faktoren, die man bei der Beurteilung der Qualität von Sicherheitsvorhängen zu beachten hat:

- **Auflösung**

In der Praxis wird zwischen Finger- und Handschutz unterschieden, d. h. einer Auflösung von 14 mm oder 30 mm bei der Hand. Größere Zutrittsüberwachungen werden mit Hilfe von Perimeter-Systemen verwirklicht. Sie sind kostengünstiger als durchgehende Lichtvorhänge, weil sie nur auf einer Überwachungshöhe gewisse Bereiche absichern.

- **Reichweite**

Die größte Reichweite wird durch die Auflösung definiert. Grundsätzlich ermöglicht eine Auflösung für den Handschutz eine größere Reichweite (bis 30 m) als eine für den Fingerschutz (bis 9 m). Eine ausreichende Reserve führt zu einer höheren Funktionssicherheit.

- **Schutzfeldhöhe**

Im gefährlichen Bereich darf kein Unter- oder Übergreifen möglich sein. Angaben zur notwendigen Schutzhöhe findet man in der Norm EN 294.

▪ Ansprechzeit

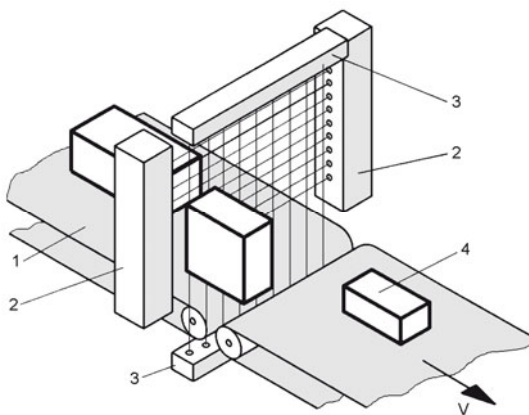
Sie hat direkte Auswirkungen auf den Sicherheitsabstand und kann sehr unterschiedlich sein, weil sie von der Auflösung abhängt. Oft wird eine Reaktionszeit bis 60 ms gefordert. Häufig ist es aber die viel längere Haltezeit einer Maschine, die den Nutzen einer kleinen Reaktionszeit des Lichtvorhanges wieder aufzehrt.

“Messende” Lichtvorhänge (*measuring light barrier*) bestehen aus einer Reihe von Einweg-Lichtschranken, deren Schaltzustände Rückschlüsse auf die Kontur von undurchsichtigen Objekten zulässt. Jeder Lichtvorhang besteht aus einem Sender, einem Empfänger und einem vom Mikroprozessor gesteuerten Kontrollmodul.

Beispiel: Der Strahlabstand kann beispielsweise 9,5 mm betragen, bei z. B. 32 Strahlen. Die Auflösung eines solchen Lichtvorhanges entspricht dem Abstand der Einzel-Lichtstrahlen. Die Mindestobjektgröße, die erkannt werden kann, entspricht der doppelten Auflösung. Die Zeit für das Scanning hängt unmittelbar von der Zahl der Lichtstrahlen ab, weil die Lichtstrahlen sequentiell (nacheinander) eingeschaltet werden. Das ist wegen des geringen Abstandes der Strahlen erforderlich. Je Strahl können das etwa 50 Millisekunden sein.

Messende Lichtvorhänge lassen sich einsetzen zum Vermessen von Paketen in Sortieranlagen, von Holzteilen, zur Bandlaufkontrolle, zur Durchhangkontrolle von Bändern, zum Zählen und Vermessen von Bohrungen in Werkstücken sowie zur Kanten- und Mittendetektion von Gegenständen, zur Erfassung lokaler Risse in Materialbahnen, zur Stauerkennung an Förderbändern u. a.

Ein Anwendungsbeispiel wird in **Bild 2-96** gezeigt. Es werden Pakete im Durchlaufverfahren vermessen, die dann in eine Sortier- oder Stapelanlage gelangen. Zwei Lichtvorhänge messen die Höhe und Breite der Pakete. Die Länge ergibt sich aus der Fördergeschwindigkeit v und der Unterbrechungszeit der Lichtstrahlen beim Durchlauf. Daraus kann in erster Näherung das Volumen berechnet werden.



- 1 Förderband
- 2 waagerechter Lichtvorhang (Sender und Empfänger)
- 3 senkrechter Lichtvorhang (Sender und Empfänger)
- 4 Packstück

v Fördergeschwindigkeit des Transportsystems

Bild 2-96 „Messender“ Lichtvorhang

Die Lichtvorhänge, sie werden auch als Flächensensoren bezeichnet, können u. a. eingesetzt werden, um Holzteile, selbst verschmutzte, zu vermessen, den seitlichen Bandlauf oder den Banddurchzug zu bestimmen, Bohrungen in Werkstücken zu zählen und zu vermessen, Werkstücke auf Kante oder Mitte zu detektieren, lokale Risse in Bändern festzustellen und an

Förderbändern Stausituationen zu erfassen. Es kann natürlich auch die Kontrolle von gestapeltem Holz vorgenommen werden, wie das **Bild 2-97** zeigt. Oft genügen für einfache Aufgaben schon Lichtvorhänge mit 8 oder 16 Lichtstrahlen.

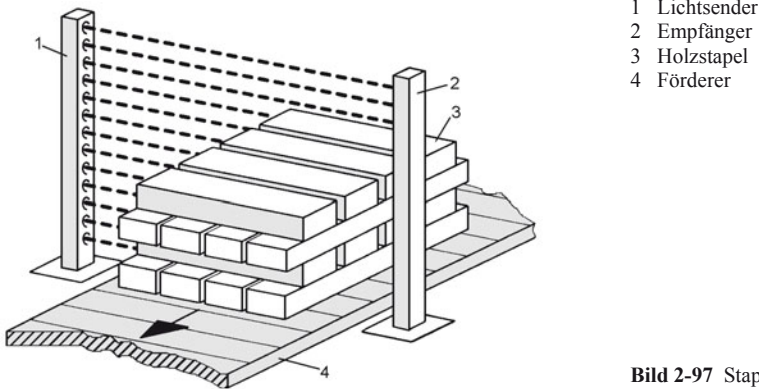


Bild 2-97 Stapelhöhenüberwachung

Weil jede Lichtschranke einzeln ausgewertet wird, erhält man eine Aussage über die Stapelhöhe. Bei einer Einsatzumgebung, die mit trockenem Holzstaub belastet ist, hat man eine explosionsgeschützte Ausführung einzusetzen (ATEX beachten; siehe auch Tabelle 8-1).

Zur Überwachung von Öffnungen und Zugängen lassen sich speziell dafür entwickelte Lichtgitter und Lichtvorhänge einsetzen. Sie dienen als Unfallschutz zur Sicherung von Gefahrenstellen. Es handelt sich um mehrstrahlige, sich selbst überwachende Einweg-Lichtschranken mit getrenntem Sender und Empfänger. Das Eindringen in das Schutzfeld wird bereits durch Unterbrechung eines einzigen Lichtstrahls absolut zuverlässig erkannt. Wichtig ist in der Sicherheitstechnik, dass die dafür verwendeten Geräte ihre Funktionsfähigkeit selbst überwachen können. In **Bild 2-98** werden die grundsätzlichen Möglichkeiten für die Absicherung von Personenschutzfeldern mit Lichtschranken gezeigt.

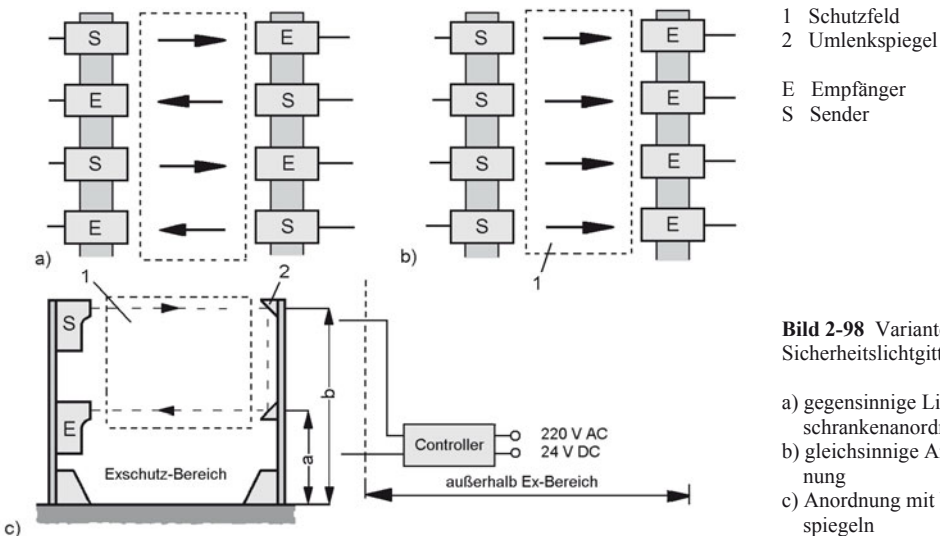


Bild 2-98 Varianten von Sicherheitslichtgittern

- a) gegenseitige Lichtschranken-Anordnung
- b) gleichsinnige Anordnung
- c) Anordnung mit Umlenkspiegeln

Im Vergleich zur gegensinnigen Anordnung ist der Abstand der Lichtschranken zueinander größer, weil sonst mehrere Empfänger angesteuert werden. Der Lichtstrahl kann auch mit Spiegeln vertikal oder horizontal geführt werden, z. B. in den Höhen a und b . Je Spiegelumlenkung treten etwa 10 % Strahlungsverluste auf. Die Spiegel sind vor Verschmutzung und Anlaufen zu schützen.

Unfallschutz- bzw. Personenschutz-Lichtschranken müssen den Anforderungen der höchsten Sicherheitskategorie genügen. Die Steuerung ist vollständig redundant ausgebildet. Zwei Mikroprozessoren unterschiedlicher Fabrikate werden von zwei Programmen von unterschiedlichen Softwareentwicklern betrieben. Alle 20 ms werden die Ergebnisse der beiden Mikroprozessoren verglichen und bei Abweichungen werden die Ausgänge deaktiviert. Jede denkbare Art von Fehlern muss sicher ausgeschlossen werden. Beim Betrieb in explosionsgeschützten Räumen sind Lichtschranken mit druckfester, explosionsicherer Kapselung einzusetzen. Die Steuerung kann außerhalb des Ex-Bereiches untergebracht werden.

Man kann den Schutzbereich durch senkrechten Anbau von Lichtvorhängen in ausreichender Entfernung sichern, durch schräge Anordnung (Zugangs- und Hintertretschutz) und auch ein waagerechter Einbau, liegend am Fußboden, ist möglich (**Bild 2-99**). Bei einer Annäherungsgeschwindigkeit von $v = 2 \text{ m/s}$ darf eine Person die Gefahrenstelle nicht erreichen. Bereits vorher muss die Abschaltung des Arbeitsmittels erfolgt und ein sicherer Zustand erreicht sein. Das Schutzfeld kann bei senkrechter Anordnung bis zu 2 m hoch und bis zu 30 m breit sein.

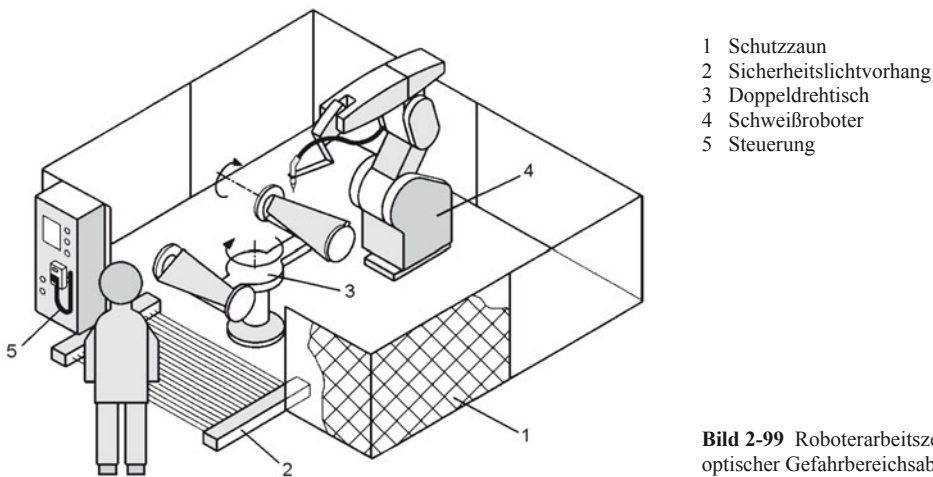


Bild 2-99 Roboterarbeitszelle mit optischer Gefahrenbereichsabsicherung

Eine Maschinenabschaltung darf keinesfalls durch eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) erfolgen, sondern nur durch Einwirkung auf die Leistungsorgane, wenn man nicht Systeme einsetzt, die das ausdrücklich erlauben und dafür zugelassen sind. Meldungen zum erfolgten Abschaltvorgang dürfen natürlich über die SPS laufen. Sicherheits-Lichtgitter für den Personenschutz müssen von der Berufsgenossenschaft geprüft und zugelassen sein.

Unfallschutz-Lichtgittersysteme (*light grid accident prevention systems*) bieten bisweilen die folgenden Zusatzfunktionen an:

Blanking (*fixed blanking*): Das ist eine programmierbare Funktion, die eine ständige Unterbrechung eines oder einiger Lichtstrahlen zulässt, ohne als Reaktion ein Abschalt-AUS zu generieren. Die Unterbrechung kann z. B. durch einen ständig hin- und herlaufenden Zuführschieber verursacht sein. Begrenzte Bereiche lassen sich also zeitweilig freischalten.

Eine **variable Strahlausblendung** (*floating blanking*) kommt dann zur Anwendung, wenn ein kleineres Objekt, wie z. B. ein Draht oder ein Blechstück an einem beliebigen Ort in das Schutzfeld eindringen kann. Je nach Auswahl können ein oder zwei zusammenhängend unterbrochene Strahlen an einer beliebigen Stelle im Überwachungsfeld ausgeblendet werden. Dadurch erhöht sich allerdings in diesem Fall die Mindestgröße des sicher erfassten Objekts. Die Ausblendbereiche können im Teach-in Modus eingelesen werden. In **Bild 2-100** wird ein Beispiel zur ortsvariablen Ausblendung gezeigt.

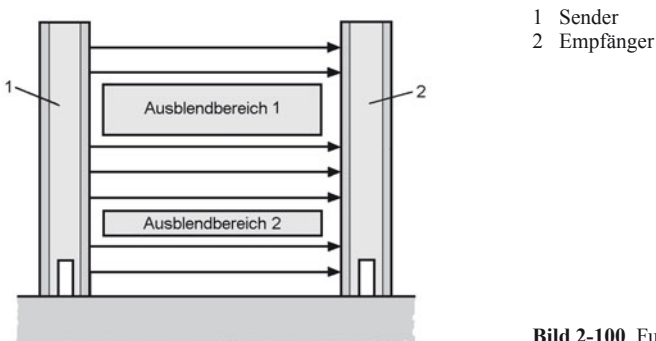


Bild 2-100 Funktion des *Floating Blanking*

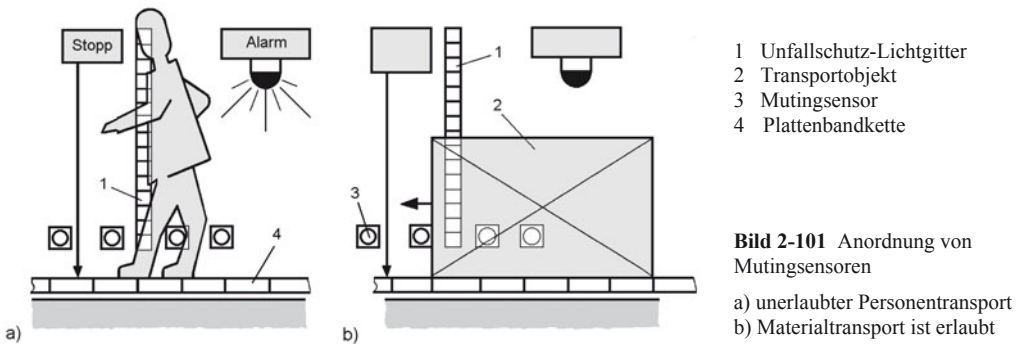
Muting: Das bezeichnet die Überbrückung (Aufhebung) der Lichtvorhänge, damit z. B. Material in die abgeschirmte Wirkzone gebracht werden kann. Gleichzeitig ist zu verhindern, dass gleichsam im Schatten Personen mit hindurchschlüpfen. Dazu werden mehrere Muting-Sensoren angebracht, die Material und Personen unterscheiden und die ihre Signale einer „intelligenten“ Auswertung zur Verfügung stellen.

In **Bild 2-101** wird die Anordnung von Mutingsensoren an einem Anwendungsbeispiel gezeigt. Der Arbeitsbereich einer Fertigungszelle ist durch ein Sicherheitslichtgitter abgeschirmt. Material kann ohne Stopp des Förderers passieren. Die Signale der Mutingsensoren werden verschiedenen Zeitüberwachungen unterzogen.

Bei Unfallschutz-Lichtschranken ist zu beachten, dass der Sicherheitsabstand zwischen dem Schutzfeld und der Gefahrenstelle so groß ist, dass beim Eindringen in das Schutzfeld die Gefahrenstelle nicht erreicht werden kann, bevor die gefährliche Bewegung beendet oder unterbrochen ist. Für den minimalen Sicherheitsabstand S bis zur Gefahrenzone gilt:

$$S \geq v(t_1 + t_2) + C \quad \text{in mm} \quad (2.27)$$

- v Annäherungsgeschwindigkeit (2000 mm/s, laufender Mensch)
- t_1 Ansprechzeit des Sicherheitslichtgitters in ms
- t_2 Nachlaufzeit der Maschine in ms
- C zusätzlicher Abstand in mm, der auf das Eindringen in den Gefahrenbereich vor dem Auslösen beruht ($C = 8 \cdot (d - 14)$ in mm bei Erwachsenen; d = Auflösung)



Das Auflösungsvermögen d errechnet sich aus

$$d = P + d_L \quad \text{in mm} \quad (2.28)$$

P maximaler Abstand zwischen den optischen Achsen zweier benachbarter Sensoren in mm (Linsenmittenabstand)

d_L Linsendurchmesser in mm

Beispiel: Der Arbeitsraum einer Arbeitsmaschine wird mit einem vorgesetzten Lichtgitter gesichert. Die Nachlaufzeit der Maschine beträgt $t_2 = 80$ ms, die Ansprechzeit des Lichtgitters liegt bei $t_1 = 30$ ms. Der Linsenmittenabstand beträgt $P = 25,4$ mm und der Linsendurchmesser $d_L = 9,5$ mm.

Welcher Sicherheitsabstand S ist mindestens erforderlich, wenn sich ein Mensch mit einer Geschwindigkeit von $v = 1600$ mm/s der Gefahrenstelle nähert?

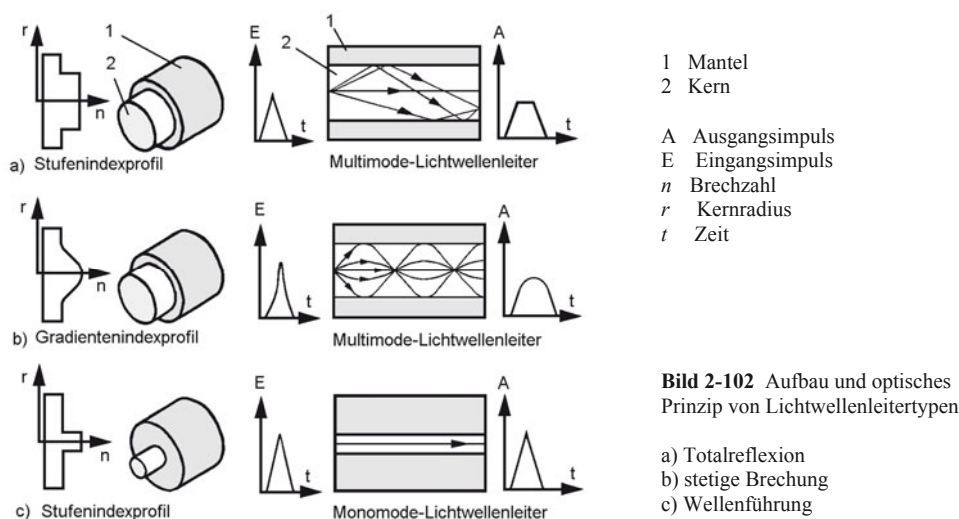
$$d = 25,4 + 9,5 = \underline{34,9 \text{ mm}}$$

$$S = 1600 (0,03 + 0,08) + 8 (34,9 - 14) = \underline{343 \text{ mm}}$$

2.7.6 Faseroptische Sensoren

Unter „Faseroptischen Sensoren“ werden fotoelektrische Sensoren verstanden, die zur Lichtstrahlung Lichtwellenleiter (*fibre optic cable*) benutzen. Das sind Fasern aus Quarzglas oder aus transparentem Kunststoff mit metallischem Mantel oder einem Kunststoffmantel. Man unterscheidet die in **Bild 2-102** gezeigten Ausführungen. Damit die Lichtleiter hochflexibel sind und andererseits größere Querschnitte entstehen, werden Lichtleiter aus Glas mit etwa $50 \mu\text{m}$ Außendurchmesser je Faser zu Lichtbündeln mit mehreren 100 Einzelfasern (bis zu 2000) zusammengesetzt. Glasfaserkabel für die Telekommunikation haben einen Durchmesser von wenigen μm und der Lichtstrahl breitet sich hier nicht zick-zack-förmig aus, sondern geradlinig. Die Idee, Licht durch Glasstäbe zu leiten, ist übrigens nicht neu. Sie wurde bereits in den 1840er Jahren geboren.

Die Brechzahl des Mantelglases ist niedriger als die des Kernglases. Die Grenzschicht wirkt wie ein Spiegel. Auftreffende Lichtstrahlen werden total wieder in das Innere des Kernglases reflektiert (**Bild 2-102a**). Wegen der sprunghaften Änderung der Brechzahl bezeichnet man diesen Aufbau auch als Stufenfaser.

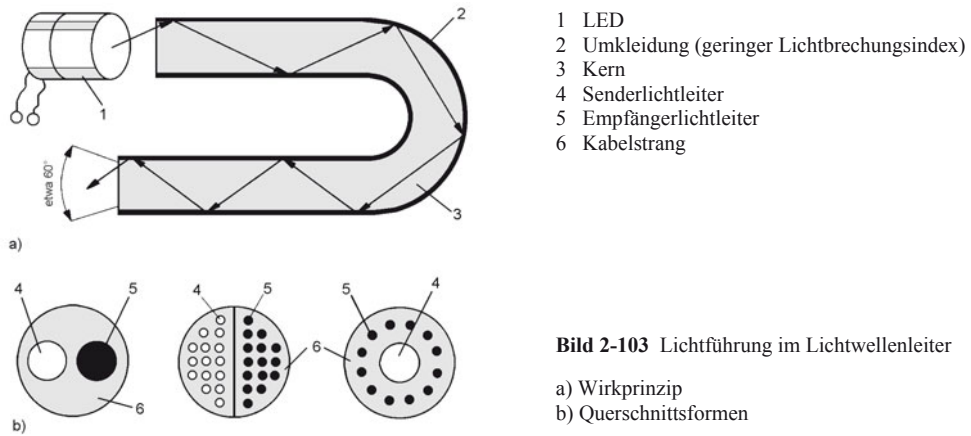


Bei einer Gradientenfaser (**Bild 2-102b**) nimmt die Brechzahl vom Zentrum zum Rand dagegen stetig ab. Mit dem Monomode-Stufenindex (**Bild 2-102c**) lassen sich sehr große Entfernungen bei sehr großer Signalbandbreite überbrücken, was besonders für die Nachrichtentechnik interessant ist. Einige technische Daten enthält die **Tabelle 2-3**.

Tabelle 2-3 Technische Daten von Lichtwellenleitertypen

Leitertyp	Kerndurchmesser in μm	Manteldurchmesser in μm	Dämpfung bei 850 nm in dB/km
Mehrmoden-Stufenindex	50 bis 200	100 bis 600	5 bis 30
Mehrmoden-Gradientenindex	50	150	3 bis 10
Einmoden-Stufenindex	4 bis 10	12,5	0,1 bis 0,2

Die Lichtfortleitung, wie sie bei faseroptischen Sensoren verwendet wird, ist nochmals in **Bild 2-103** gezeigt. Lichtwellenleiter lassen einen zuverlässigen Betrieb des Sensors auch in aggressiver und explosionsgefährdeter Umgebung zu, was ein großer Vorteil ist.



Für die Kopplung mit Reflexionslichttastern kann das Faserbündel so sortiert sein, dass die Fasern für das Sende- und Empfängerlicht in einem einzigen Kabel-Strang zusammengefasst sind (**Bild 2-103b**).

Kunststoff-Lichtwellenleiter bestehen aus einer Acrylfaser von 0,5 bis 1 mm Außendurchmesser in einer undurchsichtigen Polyäthylenhülle. Sie haben sich gut bewährt, obwohl sie eine hohe Dämpfung haben. Der Einsatz ist im Temperaturbereich von $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ erlaubt. Die Durchlässigkeit von Infrarotstrahlung ist allerdings sehr schwach.

Beim Einsatz optoelektronischer Näherungsschalter müssen in Verbindung mit Lichtleitfasern die Gesetze der geometrischen Optik beachtet werden, insbesondere Reflexion, Brechung und Totalreflexion (siehe dazu Tafel 2-1). Diese Wirkungen können gezielt z. B. für die Gestaltung von Grenzstand-Sensoren ausgenutzt werden. Ein Beispiel ist in **Bild 2-104** zu sehen.

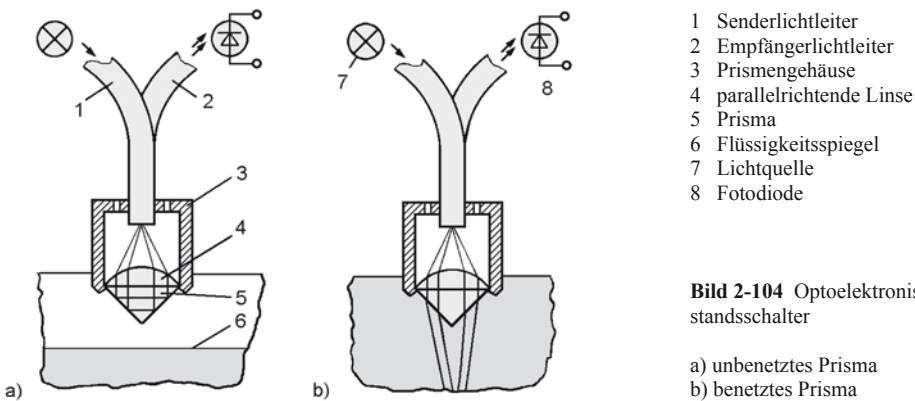
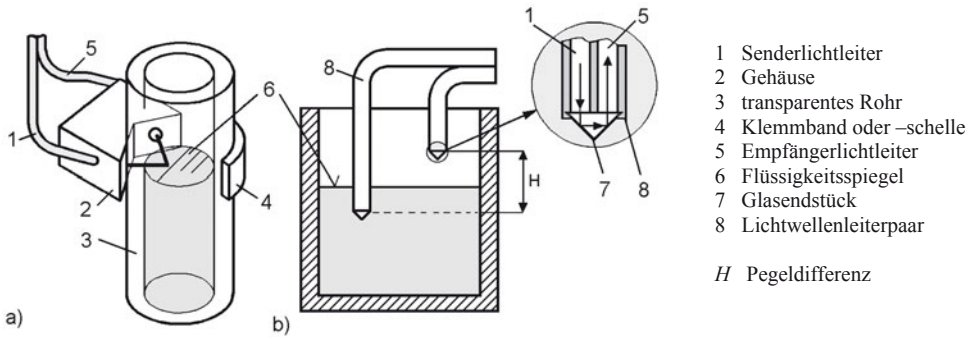


Bild 2-104 Optoelektronischer Füllstandsschalter

Zur Funktion: Das ausgestrahlte Licht gelangt zum Prisma und wird so umgelenkt, dass etwa 40 % des Lichtes an der Fotodiode ankommt. Damit wird signalisiert, dass sich der Flüssigkeitsspiegel noch unter dem Grenz-Niveau befindet. Taucht das Prisma schließlich in die Flüssigkeit ein, entsteht durch die Benetzung eine Änderung der Lichtbrechung. Das Licht verliert sich jetzt in der Flüssigkeit und kann nicht mehr zur Fotodiode gelangen. Es ist ein optischer Kurzschluss entstanden. Bei entsprechender Füllhöhe wird der Lichtstrahl also unterbrochen. Bei einer Einfaser-Anordnung müssen Sende- und Empfangsfaser gekoppelt werden (Faserkoppler; *fibre coupler*).

Achtung: Lichtwellenleiter können nicht so einfach verlegt werden wie Elektrokabel. Wird ein Mindestbiegeradius unterschritten, kommt es zu Dämpfungsverlusten und auch zum Bruch des Lichtwellenleiters. Bei Kunststoff-Lichtwellenleitern sind aber inzwischen minimale Biegeradien bis herab auf $r = 15\text{ mm}$ möglich.

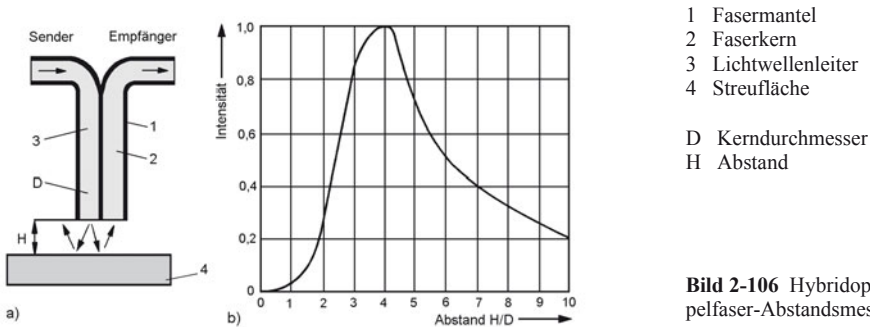
Die Erfassung von Füll- und Pegelständen kommt besonders in der Lebensmittel- und chemischen Industrie, in der Pharmazie oder allgemein in der Prozesstechnik häufig vor. Mit fotoelektrischen Sensoren sind hier gute Ergebnisse mit preiswerten Komponenten zu erreichen. Das **Bild 2-105** enthält dazu zwei Lösungen, die durch ihre Einfachheit bestechen und die sich relativ problemlos einbauen lassen.

**Bild 2-105** Optoelektronische Füllstandserfassung

a) Lichtleiter vom Reflexionstyp, b) Zweipunkterfassung

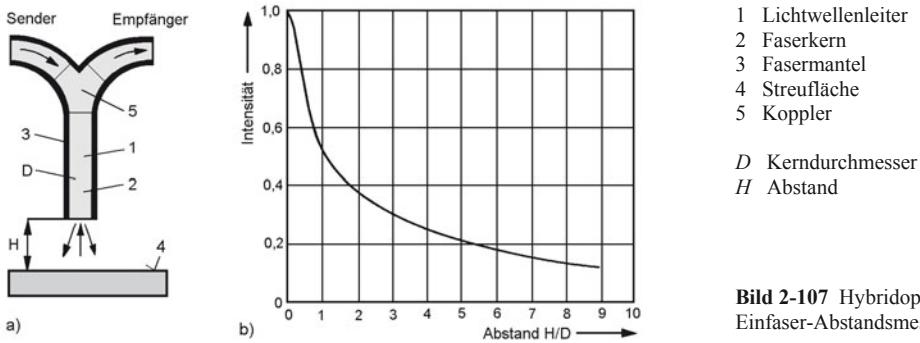
Man kann eine Tasteinheit mit einem einfachen Klemmband an einem transparenten Rohr befestigen (**Bild 2-105a**). Der Flüssigkeitsspiegel wird nach dem Reflexprinzip erfasst und das Licht per Lichtwellenleiter zum Reflexlichttaster geleitet. Der Flüssigkeitsspiegel verändert die Lichtbrechung an der Messstelle, was zu einem Schaltsignal verarbeitet wird. Ähnlich funktioniert die zweite Lösung, bei der zur Signalisierung mehrerer Pegelstände entsprechend viele Sensoren mit Lichtwellenleiter angeordnet werden. An der Luft wird das Licht im Glasendstück (Prisma- oder Konusschliff) reflektiert (Prinzip siehe Bild 2-104). Taucht die Spitze in die Flüssigkeit ein, wird das Licht in die Flüssigkeit gebrochen. Daraus wird ein Schaltsignal generiert.

Mit zwei parallelen Lichtleitern lässt sich auch eine Abstandsmessung vornehmen. Das wird in **Bild 2-106** gezeigt. Das von der Sendefaser geführte Licht wird auf die Objektfläche gebracht und dort diffus reflektiert.

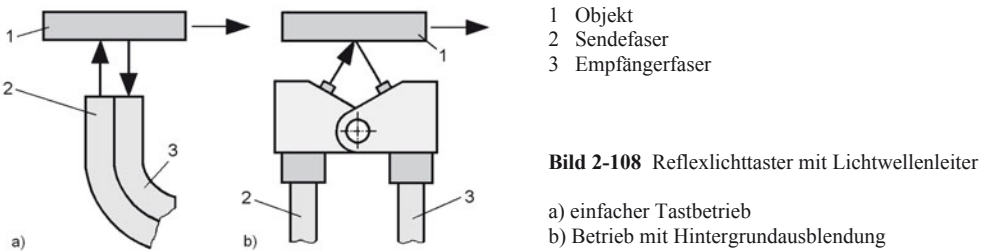


Die Intensität des reflektierten Lichtes ist dann ein Maß für den Abstand H . Wie die Kennlinie zeigt, gibt es auch einen Abstand H , bei dem eine maximale Einkopplung auftritt. Wird H noch größer, nimmt dieensierte Lichtintensität wieder ab. Eine gewisse Restlichtintensität stammt vom Umgebungslicht.

Wird ein gemeinsamer Lichtwellenleiter eingesetzt, wie in **Bild 2-107** gezeigt, so ergibt sich eine völlig andere Kennlinie. Liegt der Lichtwellenleiter ohne Luftspalt auf der Streufläche auf, erfolgt eine maximale optische Kopplung zwischen Sender und Empfänger. Auch hier verbleibt bei steigendem Abstand schließlich noch die Wirkung des Umgebungslichtes.



Abschließend werden dazu in **Bild 2-108** nochmals die prinzipiellen Möglichkeiten der Strahlführung in Verbindung mit einem Lichttaster angegeben. Es sind drei Grundanordnungen möglich. Bei der Variante nach **Bild 2-108b** wird eine Detektion nur am Ort des gemeinsamen Schnittpunktes der beiden optischen Achsen möglich. Objekte oder sonstige Reflexionen, die außerhalb liegen, werden nicht wahrgenommen und sind somit ausgeblendet.

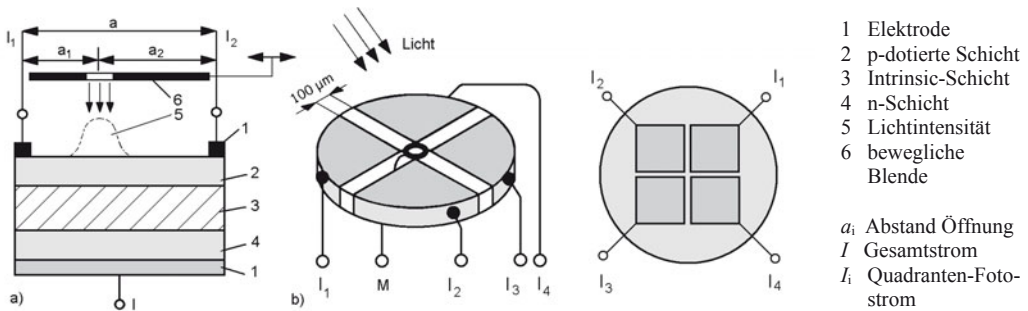


2.7.7 Positionempfindliche Fotoelemente

Linearpositionsempfindliche Fotodioden oder kreisförmige in der Art von Quadranten-Fotodioden können die Lage (Position) eines Lichtflecks erkennen. Sie werden auch als PSD-Element bezeichnet (*PSD = position sensitive device*). Das Prinzip geht aus **Bild 2-109** hervor. Fällt ein Lichtpunkt auf die Oberfläche, erzeugt die hochohmige p-Schicht Ströme, die umgekehrt proportional zur Entfernung des zugehörigen Lichtpunktes von den Enden sind. Das Prinzip einer eindimensionalen Lateraleffekt-Fotodiode zeigt das **Bild 2-109a**. Die Ausgangsströme I_1 und I_2 verhalten sich umgekehrt proportional zur Entfernung a_i vom Lichtpunkt aus. Daraus kann der Ort des Lichtpunktes bestimmt werden. Es gilt:

$$I_1 = \frac{a_2}{R} \cdot I \quad \text{und} \quad I_2 = \frac{a_1}{R} \cdot I \quad \text{oder} \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{a_2}{a_1} \quad (2.29)$$

I Gesamtstrom
 R Gesamtwiderstand der Elektrode
 a_i Abstand

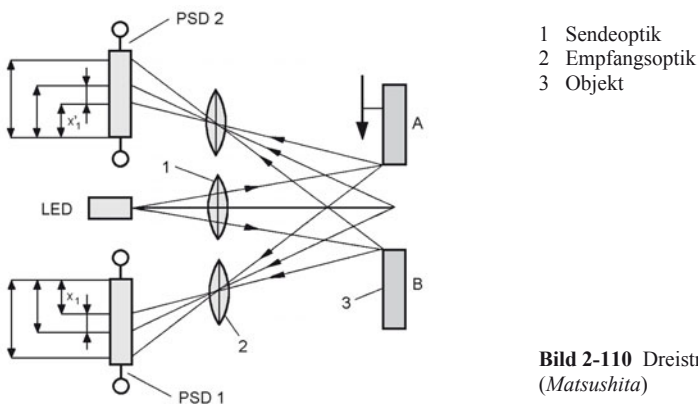
**Bild 2-109** PSD-Halbleiterbauelemente

a) Lateraleffekt-Fotodiode, b) Vierquadranten-Fotodiode

Der Gesamtwiderstand ist nahezu linear. Schwankungen in der einfallenden Strahlungsleistung haben theoretisch keinen Einfluss auf die Positionsbestimmung, weil sie als Faktoren in die Teilströme I_1 und I_2 eingehen. Auch die Größe eines homogenen Leuchtflecks ist nicht von Bedeutung, wenn er ohne Beschränkung die aktive Fläche erreicht. Die Genauigkeit der Positionsbestimmung hängt von einer homogenen Verteilung des Querwiderstandes ab, was herstellungstechnisch nicht hundertprozentig gelingt.

Bei der Vierquadranten-Fotodiode (**Bild 2-109b**) gilt Folgendes: Werden alle Felder gleichmäßig durch einen Lichtfleck beleuchtet, ist eine Mittelstellung erreicht. Ist der Lichtfleck verschoben, kann aus den Fotoströmen I_i die Richtung und der Betrag der Verlagerung bestimmt werden.

Mit positionsempfindlichen Fotoelementen lässt sich u. a. ein Dreistrahl-Entfernungsmess-Sensor aufbauen. Mit der Zweistrahlmethode treten Bereichsfehler bei der Sensierung von bewegten Objekten auf, die man mit der Dreistrahl-Methode unterdrücken kann. Beim Dreistrahlensensor (ein Sendestrahl, zwei Empfangsstrahlen) werden zwei PSD-Elemente eingesetzt. Die Anordnung geht aus **Bild 2-110** hervor. Das Objekt wird mit einer lichtemittierenden Diode angestrahlt. Es bewegt sich an dieser Lichtquelle von A nach B

**Bild 2-110** Dreistrahl Entfernungsmessmethode (Matsushita)

Das Licht wird reflektiert und erzeugt auf den PSD-Elementen Lichtpunkte. Daraus gewinnt man zwei Entfernungssignale (x_1 und x'_1). Sie werden gemittelt und ergeben den Abstand

zum Empfänger, ohne dass ein Bereichsfehler durch die Objektbewegung entsteht. Es handelt sich um zwei Triangulationseinheiten.

Auch für das Fügeproblem „Bolzen in Bohrung“ lassen sich Positionssensoren verwenden, die die Informationen für eine Feinpositionierung der Roboterhand liefern. In **Bild 2-111** werden zwei konstruktive Varianten skizziert [2-6]. Die Lösungsidee besteht aus einem zweischrittigen Vorgang:

- Detektieren des Zieles (Positionsbestimmung)
- Positionieren des Greifers und Fügen nach Korrekturbewegungen des Roboters bzw. des Greifers

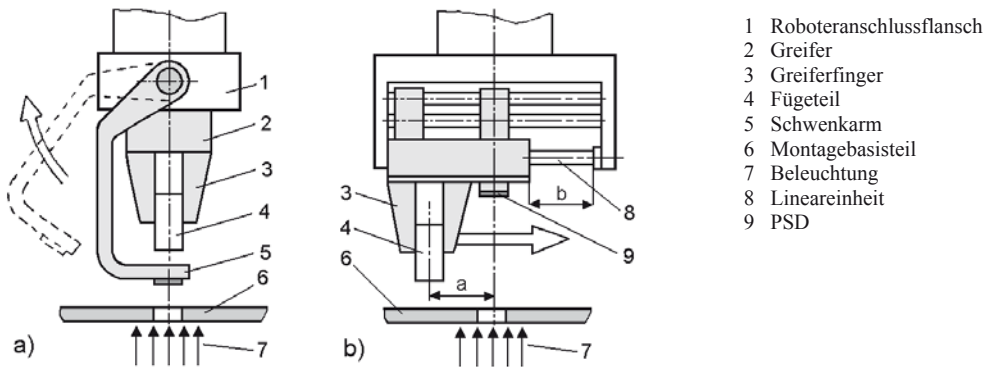


Bild 2-111 Bolzenmontage mit Sensorunterstützung

a) Schwenkarmvariante, b) Schiebeachsenvariante

2.7.8 Unterscheidung farbiger Objekte

Die Erkennung von Farben ist besonders in der Fertigung von Massenartikeln eine wichtige Angelegenheit. Aufgaben sind die Detektion von aufgetragenen Klebstoffen, Flüssigdichtungen, Flaschenfarben, Bräunungsgrad von Keksen, Farbglas, Farbmarken von Aufklebern, Klebenderolen, Reihenfolgeprüfung farbiger Kabelstränge, Reifegrad von Früchten, Objekte mit Farbcodierung (elektronische Bauelemente, Farbstifte) Orientierung bedruckter Dosen usw.

Dafür werden ebenfalls optoelektronische Sensoren eingesetzt. Für Farbmessungen kann entweder das Dreibereichsverfahren, das auf der Young-Helmholtz'schen Dreifarben-theorie basiert, oder das Spektralverfahren verwendet werden. Bei letztgenannten Verfahren wird der sichtbare Spektralbereich beispielsweise durch Prismen oder optische Gitter aufgeteilt und von einem Spektrographen aufgenommen bzw. gemessen.

Beim Dreibereichsverfahren wird das Objekt mit Weißlicht (im sichtbaren Bereich ist das praktisch Tageslicht) beleuchtet. Vom reflektierten Licht werden dann in einer optischen Filterstufe drei Teillichte (rot, grün, blau) gebildet und von Fotoempfängern aufgenommen. Diese liefern die jeweiligen Farbwerte- und Intensitätsanteile. Die digitalisierten Farbwerteanteile werden mit den vorher gespeicherten Referenzwerten verglichen und die Ausgänge des Sen-

sors entsprechend geschaltet. Die Werte für die spektralen Referenzfarben werden vorher durch Lernen an Gut-Mustern im Teach-in-Verfahren gewonnen. Um Glanzeffekte zu vermeiden, muss die Beleuchtung seitlich unter einem Winkel α von etwa 20° bis 40° erfolgen. Starke Störlichtquellen, wie direktes Sonnenlicht oder auch Schweißlichtbögen, sollten nicht in der Nähe sein. Ist das Sortiergut nicht trocken sondern mit Tropfen behaftet, kann es zur Fehlerkennung der Farbe und damit zu unerwünschten Fehlsortierungen kommen. Das Prinzip dieses überwiegend in der Industrie verwendeten Farbsensors wird in **Bild 2-112** vorgestellt.

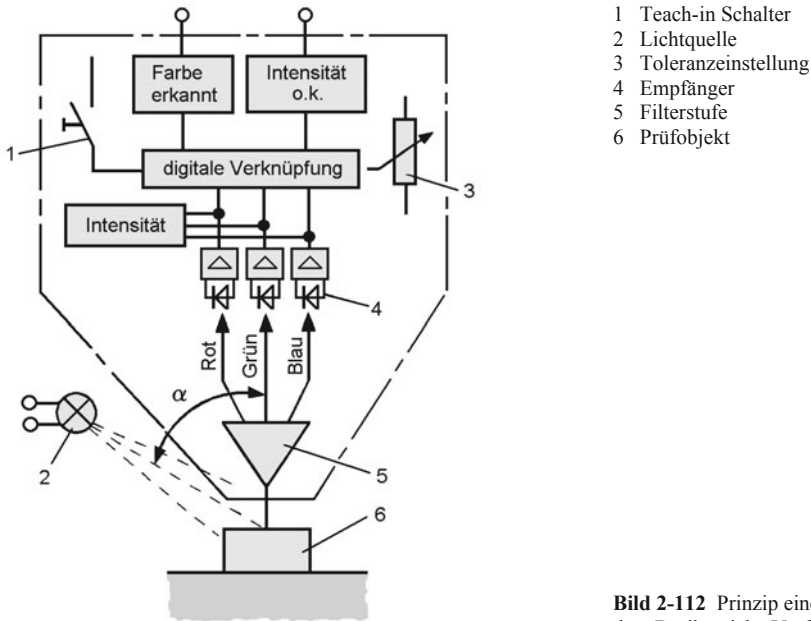
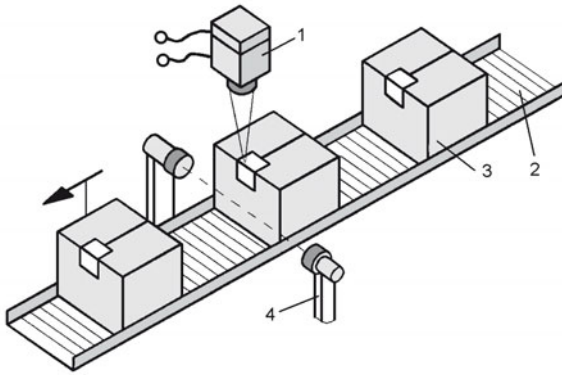


Bild 2-112 Prinzip eines Farbsensors nach dem Dreibereichs-Verfahren (*elTROtec*)

Es gibt auch Sensoren, bei denen mit drei Halbleiterlichtquellen rotes, grünes und blaues Sendelicht abgestrahlt wird. Die vom Objekt remittierten Farbanteile ermöglichen dann eine eindeutige Aussage über die Objektfarbe. Eine externe Lichtquelle ist in diesem Fall nicht erforderlich und der Farbsensor ist auch vom Umgebungslicht unabhängig. Die Reichweite kann z. B. bei 40 mm liegen.

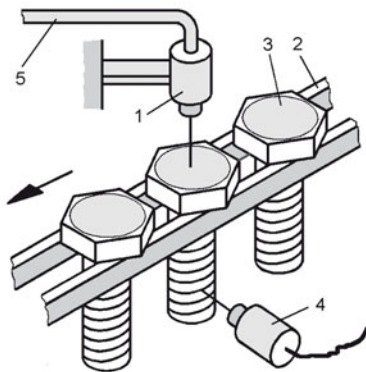
Die Farbinformation kann auch zur Anwesenheits- und Vollständigkeitsprüfung ausgenutzt werden. Eine wichtige Aufgabe innerhalb der Qualitätssicherung ist z. B. die Kontrolle von Blisterpackungen auf vollständige Füllung mit Produkten oder das Vorhandensein von verschiedenfarbigen Etiketten und Aufklebern auf Flaschen und Paketen. Die Fülle der Beispiele ist sehr groß. In **Bild 2-113** wird die Etikettenprüfung im Durchlaufverfahren gezeigt. Es wird ein farbenempfindlicher Lichttaster eingesetzt. Die Auswertung der Farbanteile der drei Grundfarben ergibt ein sicheres Prüfergebnis. Das ist auch notwendig, wenn sich die Packstückfarbe nicht sehr von der Etikettenfarbe unterscheidet. Eine Triggerlichtschranke (*trigger light barrier*) liefert im Beispiel das Startsignal für den Prüfvorgang. Gleichzeitig werden die Impulse für Zählaufgaben zur Dokumentation des Mengendurchsatzes verwendet.



- 1 Reflexlichtsensor
- 2 Förderstrecke
- 3 Packstück
- 4 Lichtschranke als Synchronisier-Sensor

Bild 2-113 Etikettenprüfung an Packstücken

In **Bild 2-114** wird eine Sensoranordnung gezeigt, bei der es darum geht, galvanisierte Metalloberflächen von nicht galvanisierten Oberflächen zu unterscheiden. Der Sensorkopf besteht aus einem Lichtwellenleiter mit Vorsatzoptik und erfasst das Messobjekt mit seinen roten, grünen und blauen Grundfarbanteilen. In einer Auswerteelektronik wird das Farbsignal mit abgespeicherten (eingelernten) Referenzfarben verglichen. Es ist eine exakte Unterscheidung selbst bei kleinsten Farbunterschieden bzw. Farbnuancen gewährleistet.



- 1 Messkopf
- 2 Magazinrinne
- 3 Prüfobjekt
- 4 Synchronisationssensor
- 5 Lichtwellenleiter

Bild 2-114 Kontrolle von Metalloberflächen mit dem Farbsensor

Eine andere Applikation wird in **Bild 2-115** vorgestellt. Ein Roboter fährt die Trennfläche eines Getriebekastens ab und führt eine Auftragsdüse für ein Dichtungsmittel auf einer programmierten Bahn. Dabei soll ein RGB-Lichtleitersensor beobachten, ob das Dichtungsmittel falsch oder lückenhaft aufgetragen wurde. Der Sensor detektiert dabei Rot-Grün-Blau-Farbelemente und/oder die auftreffende Lichtmenge. Gegenüber herkömmlichen Lichtmengenmessverfahren ist die RGB-Farbelementeerkennung extrem stabil, Entfernungsschwankungen zum Messobjekt werden kompensiert und Vibrationen der Objekte toleriert. Der Messabstand ist groß und der Erkennungsbereich liegt bei $70 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$. Sicheres Erkennen erfordert natürlich auch einen kontrastreichen Farbunterschied zwischen Dichtungsmasse und Werkstückoberfläche. Möglicherweise muss das Dichtungsmittel mit Farbpigmenten angereichert werden. Der Auftrag von Flüssigdichtungen hat gegenüber der Montage fester, aber forminstabiler Dichtungen erhebliche handhabungstechnische Vorteile und bietet mehr Sicherheit.

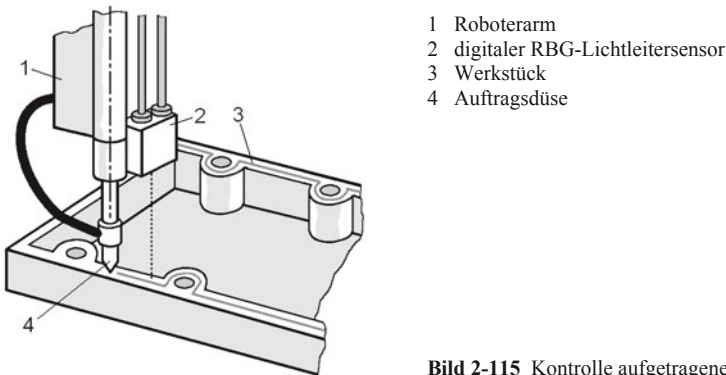


Bild 2-115 Kontrolle aufgetragener Dichtungsmasse (Keyence)

Ein technisch anspruchsvolles System für die Farbsortierung wird auch in **Bild 2-116** gezeigt. Man kann damit z. B. farbiges Bruchglas sortieren, aber auch Samenkörner oder landwirtschaftliche Produkte nach ihrer Farbe. Das von einer Schütte fallende Gut wird beleuchtet und von Farbkameras erfasst. Ein leistungsfähiger Rechner erkennt und lokalisiert die auszusondernden Teilchen. Eine Reihenanzahl von Blasluftdüsen befindet sich darunter. Je nach Lokalisation des fallenden Teiles wird dann die jeweils zuständige Blasdüse aktiviert, die das Teilchen zur Seite bläst. Die Teile gelangen so in die entsprechenden Sammelbehälter. Der gesamte Ablauf ist zeitkritisch. Die Berechnungen müssen sehr schnell ablaufen und für die Düsenaktivierung braucht man Schnellschaltventile (< 2 ms) für die Pneumatik.

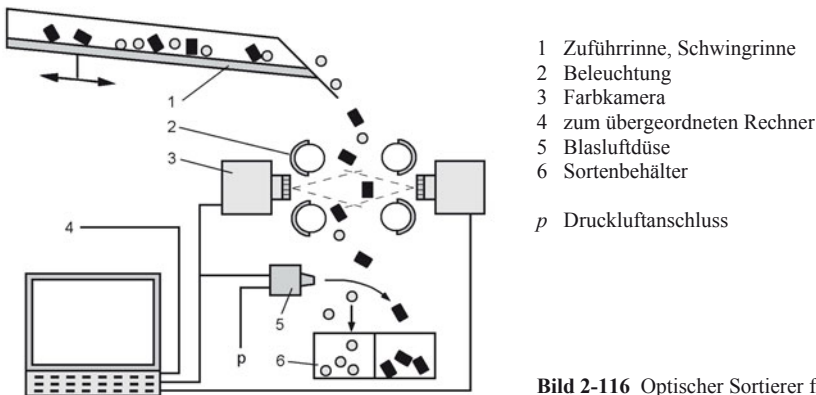


Bild 2-116 Optischer Sortierer für farbiges Arbeitsgut

2.7.9 Lasersensoren

Der Begriff „Laser“ ist eine Abkürzung für *light amplification by stimulated emission of radiation*, eine Verstärkung von Licht durch stimulierte Emission. Laserlicht hat sehr spezielle Eigenschaften. Es ist monochromatisch und kohärent. Man kann mit Lasern intensive und sehr feine Lichtbündel erzeugen. Dadurch sind große Reflexionsabstände realisierbar. Die Erzeugung des Laserstrahls kann mit einer Laserdiode (**Bild 2-117**) erfolgen. Das im pn-Übergang erzeugte monochromatische Licht (zu nur einer Spektrallinie gehörend) im Innern des Kristalls wird an den inneren Flächen gespiegelt und tritt an der Stirnfläche mit relativ schmalen Austrittswinkel, aber großer Lichtstärke aus.

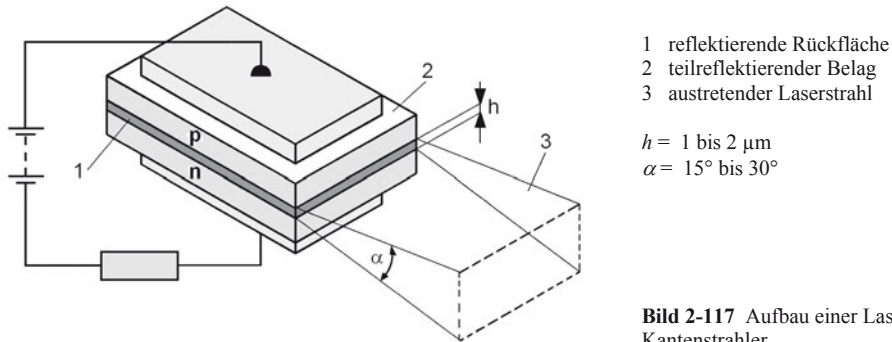


Bild 2-117 Aufbau einer Laserdiode als Kantenstrahler

Der Halbleiterlaser wird in der Sensortechnik bei Triangulationsverfahren, in der Oberflächenmesstechnik, für Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen, Lichtschranken, Füllstandsbeobachtung und vielen anderen Aufgaben eingesetzt.

Lasersensoren (*laser beam sensor*) sind gut geeignet, um aus größeren Entfernungen ($> 2 \text{ m}$) Abstände genau zu messen. Dazu wird bei der Methode der Lichtlaufzeitmessung die Zeit ermittelt, die der Lichtstrahl einer Laserdiode braucht, um vom Sensor zum Objekt und wieder zurück zu gelangen. Weil die Lichtgeschwindigkeit eine Naturkonstante ist, lassen sich genaue Messergebnisse erzielen. Die Laserdiode sendet Lichtimpulse im Nanosekunden-Bereich aus, die vom Messobjekt reflektiert werden. Im Sensor erfolgt die Berechnung der Zeitdauer, die dann in eine zur gemessenen Zeit analoge Ausgangsspannung umgewandelt wird.

Anwendungsbeispiel: In der Druckerei wird die Papierbahn von der bis zu mehrere Tonnen schweren Papierrolle abgezogen. Dazu muss der Abwickler ein definiertes, sich laufend änderndes Antriebsmoment aufbringen. Man bestimmt aus einer größeren Entfernung den aktuellen Rollendurchmesser millimetergenau. Daraus errechnet man die Masse und generiert dann die Antriebsparameter.

Optische Scanner lassen sich sehr gut für hochpräzise Messungen von Objekten verwenden. Mit Hilfe eines ständig rotierenden Polygon-Spiegelrades (*polygon wheel laser scanner*) mit z. B. sieben Flächen wird ein Laserstrahl über das Messobjekt geführt (**Bild 2-118a**). Eine Kollimatorlinse sorgt für eine parallele Lichtstrahlführung (Schattenbildverfahren). Befindet sich ein Messobjekt im „Lichtband“, dann ergibt sich für eine objektabhängige Zeit eine Abschattung der Fotodiode. Man kann nun aus der Zeit der Abschattung auf z. B. den Durchmesser eines Werkstücks schließen. Die Durchmesserbestimmung wird auf eine Zeitmessung zurückgeführt. In der Anwendung lässt sich das Verfahren vielfältig variieren (**Bild 2-118c bis i**). Da je Sekunde bis zu 1200 Messungen ausgeführt werden können, lassen sich auch bewegte Objekte präzise vermessen. So kann ein Industrieroboter das Objekt in das Messfeld halten, ohne dass die Greiferposition, in der gemessen wird, genau eingehalten werden muss, wenn die Orientierung senkrecht zum Laserstrahl bleibt (**Bild 2-118b**). Wegen der Präzision werden solche Messgeräte auch als Lasermikrometer bezeichnet. Man erreicht damit beispielsweise eine reproduzierbare Genauigkeit von $0,5 \mu\text{m}$ über einen Messbereich von $0,08$ bis 12 mm .

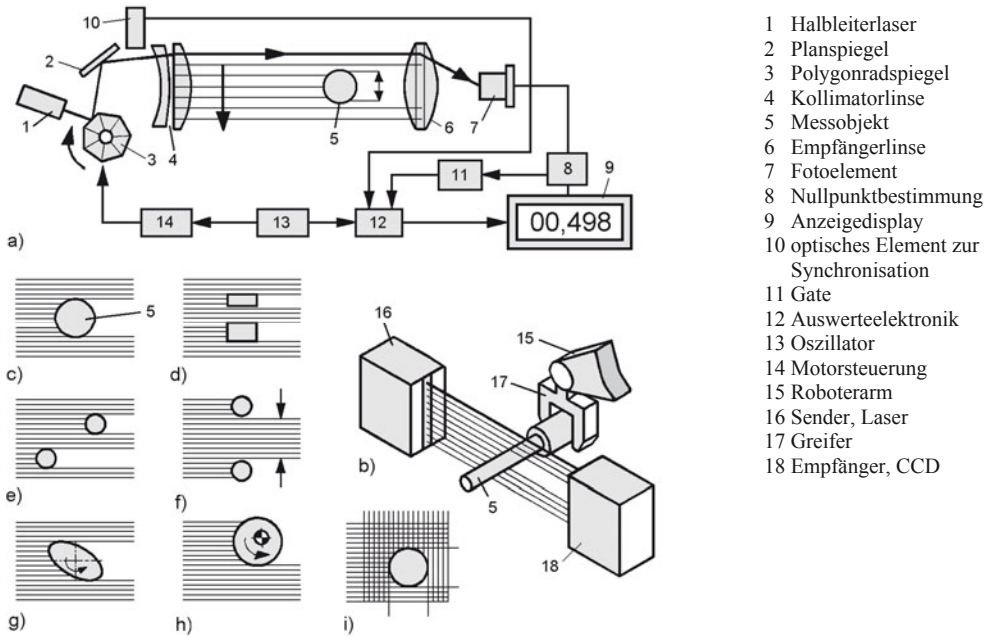
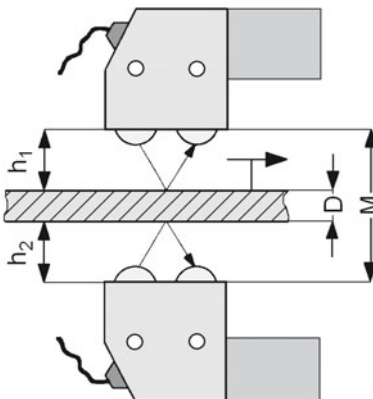


Bild 2-118 Prinzip des Polygonrad-Laserscanners

a) Messprinzip, b) Anwendungsbeispiel, c) Durchmesserbestimmung, d) Abstandsmessung, e) gleichzeitiges Messen mehrerer Durchmesser, f) Walzenabstandsmessung, Spaltmessung, g) Ellipsenmessung, h) Unrundmessung (Schlagmessung), Kantenmessung, i) Vermessung eines Objektes mit zwei Messköpfen

Das Reflexlicht-Prinzip ist auch geeignet, um z. B. Dickenmessungen von Bändern vorzunehmen. Die Banddicke (auch Schichtdicke) kann mit zwei Messköpfen bestimmt werden. Die Anordnung ist in **Bild 2-119** zu sehen. Das Band liegt beim Messen nicht auf einer Unterlage, so dass Auflagefehler oder kleine Bandwölbungen das Messergebnis nicht beeinträchtigen können. Wer die Dicke sehr genau messen will, nehme Messköpfe mit einem Halbleiter-Laser-Reflexsensor. Die aktuelle Dicke D des Bandes ergibt sich aus folgender Gleichung:

$$D = M - (h_1 + h_2) \quad (2.30)$$



h Höhe
 D Banddicke
 M Montageabstand

Bild 2-119 Messkopfanordnung zur Dickenmessung von durchlaufenden Bändern aus Metall oder Kunststoff

In ähnlicher Weise lässt sich die Foliendicke messen, die über eine Umlenkwalze läuft, wie es in **Bild 2-120** zu sehen ist. Unrundheiten der Umlenkwalze führen nicht zu einer Messwertverfälschung, weil mit zwei Lasersensoren stets die Differenz zwischen Folien- und Walzenoberfläche festgestellt wird.

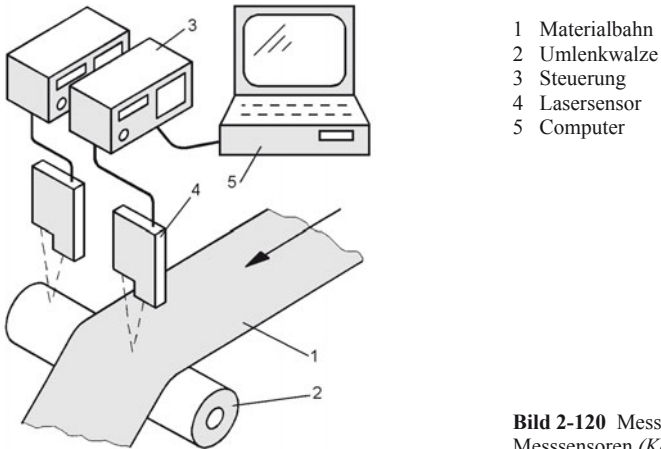


Bild 2-120 Messung der Foliendicke mit Laserweg-Messsensoren (Keyence)

Eine Breitenvermessung von Kartons, die sich auf einem Förderband befinden, lässt sich mit zwei gegenüberliegenden Laser-Laufzeit-Sensoren durchführen. Eine genaue seitliche Lage der Kartons auf dem Förderer ist nicht erforderlich. Das Prinzip wird in **Bild 2-121** gezeigt. Die Kartonbreite ergibt sich aus folgender Beziehung:

$$W = D - (A + B) \quad (2.31)$$

Laser-Laufzeit-Sensoren arbeiten mit gepulstem Laserlicht, das sie als paralleles Lichtbündel auf ein Erfassungsobjekt strahlen. Von einem diffus reflektierenden Objekt wird dieses Licht in viele Richtungen zurückgestreut. Ein Teil des zurückgeworfenen Lichtes wird von der Sammellinse auf eine Avalanche-Fotodiode abgebildet. Diese verstärkt das empfangene Licht sehr stark und erlaubt so die Erfassung auch kleiner Lichtmengen. Die gesamte Lichtlaufzeit vom Puls der Laserdiode bis zur Detektion durch die Fotodiode wird aufgezeichnet und verarbeitet.

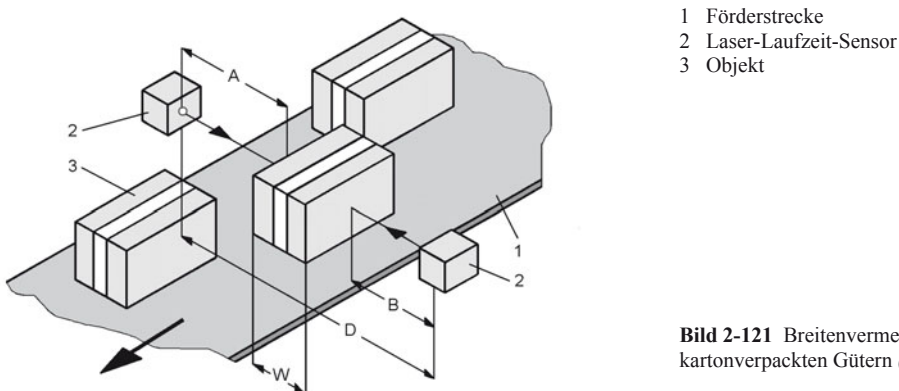


Bild 2-121 Breitenvermessung von kartonverpackten Gütern (Turck)

Die Lichtgeschwindigkeit beträgt $3 \cdot 10^8$ m/s. Um einen Weg von 1 mm auflösen zu können, müsste die Elektronik in der Lage sein, $3 \cdot 10^{-12}$ s (3 Pikosekunden) aufzulösen. Eine solche Elektronik wäre sehr aufwändig und teuer. Der Lasersensor umgeht diese hohe Anforderung mit den Mitteln der Statistik. Wird die Laufzeit von 1000 Pulsen gemittelt, kann auch ein kostengünstiger Sensor eine Millimetrauflösung erreichen, ohne zu langsam zu werden. Je nach eingestellter Messgenauigkeit beträgt die Ansprechzeit der Sensoren bis zu 1 ms. Die Einstellung der Mess- und Schaltbereichsgrenzen erfolgt einfach und komfortabel über einen Drucktaster.

Ein weiteres Anwendungsfeld ist die Montageautomatisierung. In der Fertigung soll man nach jedem Montagevorgang bekanntlich den Erfolg kontrollieren, weil sonst eine Fortsetzung des Zusammenbaus eine fehlerhafte Baugruppe ergibt oder überhaupt unausführbar bleibt. Solche Montage-Baugruppen müssen ausgegliedert werden. Auch Prozesse wie Füllen und Verpacken entsprechen dem Anforderungsbild „Zusammensetzen“. So kann man z. B. mit einem Bilderkennungssystem Tablettenkärtchen während der Heißversiegelung im Durchlaufverfahren kontrollieren, ob alle Plätze im Blister besetzt sind und ob irgendwelche Bruchstücke von Tabletten, auch kleinste Teilchen, mit eingeschlossen wurden.

In **Bild 2-122** wird die Prüfung einer Montagebaugruppe, z. B. eine bestückte Leiterplatte, mit Hilfe eines freiprogrammierbaren Laserscanners gezeigt. Dieser Sensor ist fest aufgebaut und arbeitet auf der Basis eines Helium-Neon Lasers. Er positioniert nacheinander den Laserstrahl auf die Montagepositionen, an denen ein eben montiertes Bauteil sitzen muss. Der diffus reflektierte Lichtstrahl wird dann ausgewertet und mit gespeicherten Referenz-Lichtwerten verglichen. Das erlaubt Rückschlüsse über den Erfolg der Montage, also Aussagen über die Bauteil-anwesenheit. Der Roboter muss die Baugruppe in einer genau festgelegten Position halten. Der Abstand von Sensor und Messobjekt sollte dabei drei Meter nicht überschreiten.

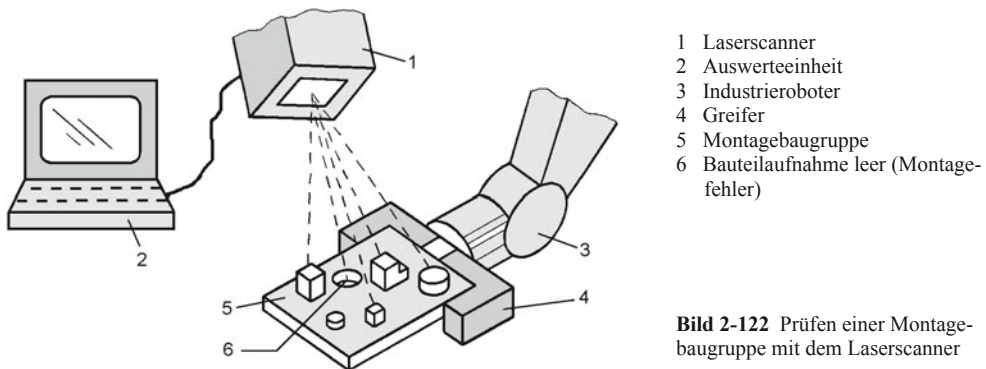
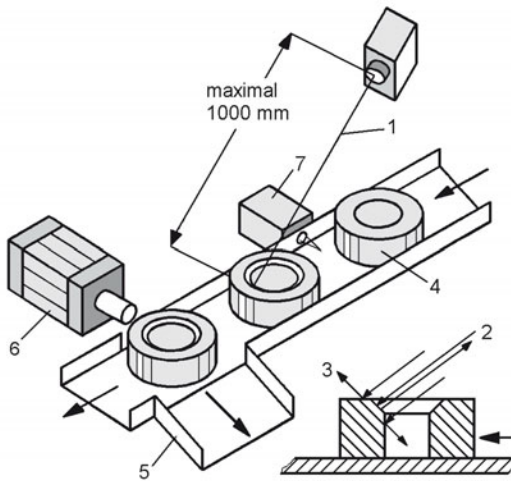


Bild 2-122 Prüfen einer Montagebaugruppe mit dem Laserscanner

In einem weiteren Beispiel geht es um die Überprüfung der seitenrichtigen Lage eines Drehteils. Dazu wird die Fase an einer Bohrungsinnenseite detektiert (**Bild 2-123**). Liegt die Fase oben, läuft für einen kurzen Moment ein Reflexstrahl zurück und bestätigt damit die Richtigkeit. Fehlt die Fase oder liegt sie an der Unterseite des Werkstücks, dann wird der Reflexlichtstrahl in nicht erfassbare Richtungen abgelenkt. Falschteile werden dann ausgeworfen. Für die Kontrolle der Anwesenheit eines Teils und für die Stückzählung ist zusätzlich ein Reflexlichttaster angebaut.



- 1 Laserstrahl
- 2 zum Sensor laufender Reflexstrahl
- 3 abgelenkter Laserstrahl
- 4 Werkstück
- 5 Ablaufrinne für Falschlagenteile
- 6 Auswerfer
- 7 Reflexlichttaster für Anwesenheit eines Teils

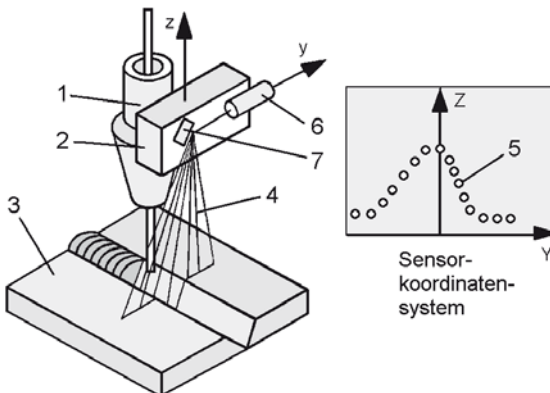
Bild 2-123 Detektieren einer Fase mit dem Lasersensor

Optische Sensoren, insbesondere Lasersensoren, arbeiten oft mit einem sehr fein fokussierten Lichtstrahl. Die Funktion wird aber nur dann zuverlässig erfüllt, wenn auch die Befestigung des Sensors richtig erfolgt. Dazu gehören:

- Sichere Montageverbindungen, die eine eigenständige Dejustage vermeiden
- Schwingungsunempfindliche Stative und Halterungen
- Feinfühliges Einstellelemente zur horizontalen und vertikalen Justage sowie Justierhilfen (eingebaute LED)

Es kann sogar notwendig sein, zur Entkopplung von Gestell und Sensor gefederte Montageplatten zu verwenden, die Stöße, Vibrationen und hochfrequente Schwingungen vom Sensor fernhalten.

Mit einem Scannersensor wird bei der Anwendung nach **Bild 2-124** die Schweißfuge vorauslaufend beobachtet. Reflektiertes Licht gelangt auf eine CCD-Zeile. Durch Triangulation (siehe dazu Bild 6-38) wird der Abstand zwischen Sensor (Brenner) und Objekt (Schweißteil) bestimmt. Die Scanfrequenz kann z. B. 25 Hz betragen. Auf diese Weise erhält man ein Abbild von Form und Lage der Schweißfuge. Danach wird dann der Roboterarm auf Fugenmitte und Abstand geführt.



- 1 Schweißbrenner
- 2 Sensor
- 3 Schweißteil
- 4 Scanbereich
- 5 Fugenprofil
- 6 Laserdiode
- 7 Galvanometerspiegel

Bild 2-124 Scannersensor zur Schweißfugenverfolgung

Eine andere Bauform ist der Laser-Autofokus-Sensor. Er hat durch den Einsatz als Leseinheit in der CD-Technik weite Verbreitung gefunden. Das Prinzip des Sensors wird in **Bild 2-125** vorgestellt. Das Messobjektiv ruht in einer Tauchspule und fokussiert das Laserlicht auf das Messobjekt. Reflektiertes Licht wird auf Fotodioden abgebildet. Es sind nur punktweise Messungen möglich. Prinzipbedingt ist der Messabstand nur wenige Millimeter und der Messbereich ist weniger als 1 Millimeter. Dafür können jedoch bis zu 20000 Messungen in der Sekunde mit einer Genauigkeit im Nanometerbereich erreicht werden. In Verbindung mit Manipulatoren eignet sich das System zur präzisen Abtastung von kleinen Messobjekten. Der besondere Vorteil des Autofokusverfahrens liegt in der Möglichkeit, auch spiegelnde oder transparente Objekte vermessen zu können.

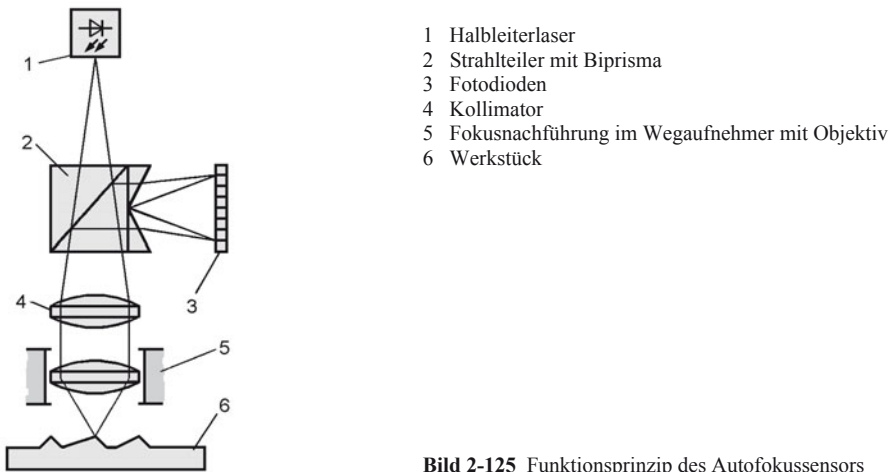


Bild 2-125 Funktionsprinzip des Autofokussensors

Ein sehr wichtiges Anwendungsfeld ist die optische Erkennung von Codierungen geworden. Die Abtastung eines Barcodelabels mit dem Laserstrahl wird in **Bild 2-126** dargestellt. Der von einer Laserdiode emittierte Laserstrahl wird von einem sich drehenden Polygonspiegel zum Abtasten abgelenkt. Das diffus reflektierte Licht erreicht über ein optisches System eine Fotodiode.

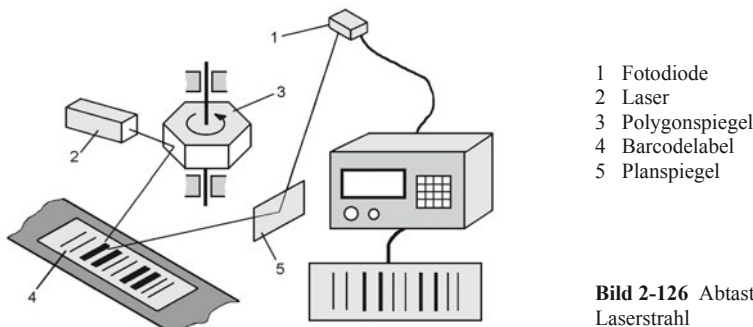


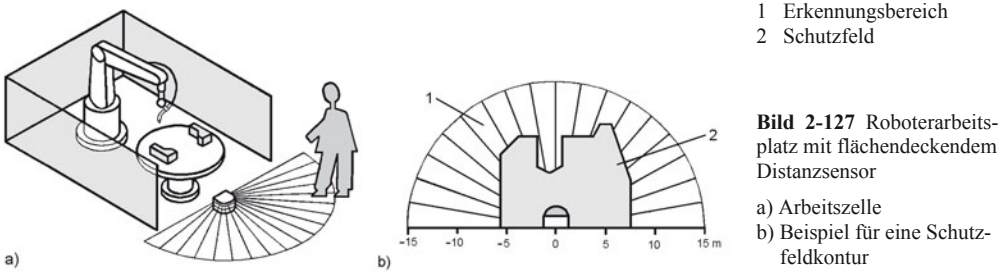
Bild 2-126 Abtasten von Strichcodes mit dem Laserstrahl

Es entsteht ein analoges Signal, das die Codeinformationen enthält. Dieses wird dann über einen Analog/Digital-Wandler in ein digitales Signal umgeformt, damit sich Striche und Zwischenräume deutlicher darstellen. Zum Schluss werden auch hier die schmalen und breiten

Striche sowie Zwischenräume nach den geltenden Regeln decodiert und die Daten über eine Schnittstelle ausgegeben.

Um auch bei einer schlechten Druckqualität des Codes noch gute Leseergebnisse zu erreichen, kann man auch in mehreren Abtastzeilen und in mehreren Strichcodebereichen abtasten. Man spricht dann von einer Rasterabtastung (siehe dazu Bild 7-61).

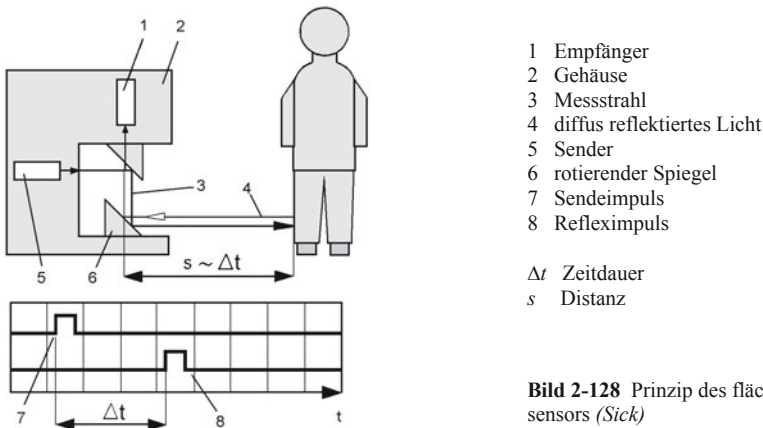
Lasersensoren bieten auch für die Sicherheitstechnik neue Ansätze. Schutzbereiche lassen sich beispielsweise mit Halbkreis-Distanzsensoren (*semicircular distance sensors*) überwachen. In **Bild 2-127** wird dazu ein Beispiel vorgestellt. Die Reichweite des Laserstrahls, der über rotierende Spiegel ständig das Schutzfeld abtastet, liegt bei einem Radius von etwa 15 Metern. Für die Personenschutzfunktion ist eine Distanz von 6 Metern zugelassen.



Moderne Geräte dieser Art gestatten eine Programmierung der Schutzfeldkontur entsprechend örtlicher, d. h. baulicher oder ausrüstungstechnischer Umstände in Bezug zur Gefahrenstelle. Mit der Zulassung solcher Geräte ist verbunden, dass sie in ihrer Prozessorstruktur zweikanalig (Redundanz) sein müssen und über Routinen zur Eigenüberwachung verfügen.

Zur Funktion: Der Laserstrahl wird beispielsweise 10-mal je Sekunde über die zu beobachtende Fläche geführt. Aus Abstrahlwinkel und Laufzeit eines reflektierten Lichtimpulses werden die Koordinaten des erfassten Objekts ermittelt und mit der Kontur des Schutzfeldes verglichen. Bei entsprechend großer Annäherung einer Person erfolgt eine Abschaltung der gefährbringenden Einrichtungen und ein Alarmsignal wird ausgegeben.

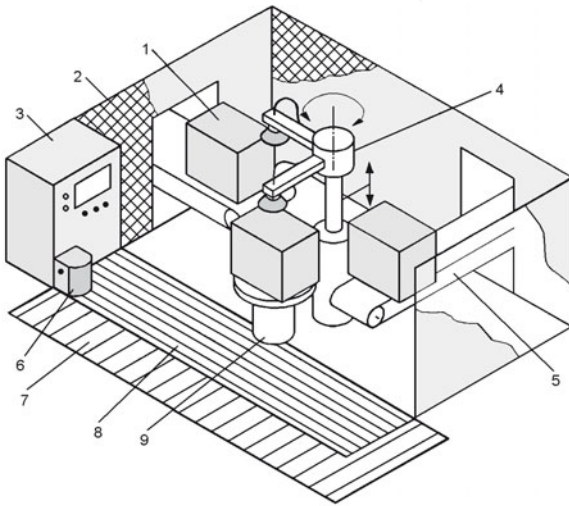
Der Aufbau eines flächendeckenden Lasersensors wird in **Bild 2-128** dargestellt.



Der rotierende Spiegel sorgt für eine halbkreisförmige Ablenkung des Strahls, die sich sehr gut für die radarähnliche Erfassung von Objekten und die Absicherung von automatischen Fertigungszellen, Roboterarbeitsplätzen und Montagebereichen eignet. Ein Applikationsbeispiel enthält das **Bild 2-129**. Es wurden zwei Schutzbereiche definiert:

- Warnschutzfeld
- Abschaltenschutzfeld

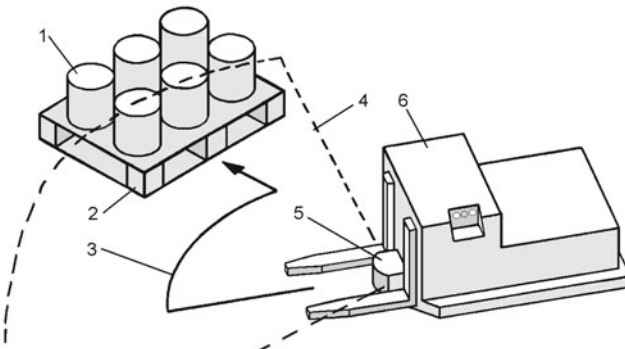
Beim Betreten des Warnschutzfeldes wird ein akustisches Signal ausgegeben. Wird dennoch die Bewegung durch eine Person fortgesetzt und das sichere Schutzfeld betreten, dann wird die gefahrbringende Bewegung, z. B. ein Industrieroboter, automatisch abgeschaltet.



- 1 Handhabungsobjekt
- 2 Schutzzaun
- 3 Steuerung
- 4 Doppelarmhandhabungseinrichtung
- 5 Förderband
- 6 Sicherheits-Laserscanner
- 7 Warnschutzfeld
- 8 sicheres Schutzfeld
- 9 Drehtisch

Bild 2-129 Umsetzeinrichtung mit Gefahrenbereichsüberwachung

Laserscanner dieser Art lassen sich auch in fahrerlose Flurförderzeuge als Navigationshilfe einbauen, wie es in **Bild 2-130** an einem Beispiel gezeigt wird. Die Positionsdaten werden benutzt, um die Hubgabeln des Fahrzeugs in die Aufnahmen der Transportpalette zu führen. Das autonome Flurförderzeug findet von allein die auf den Abtransport wartende Europalette.



- 1 Arbeitsgut
- 2 Transportpalette
- 3 Kurskorrektur
- 4 Sichtfeld
- 5 Laserscanner
- 6 fahrerloses Flurförderzeug

Bild 2-130 Laserscanner als Navigationshilfe

2.8 Positionserfassung mit Mikrowellen

Mikrowellen sind kurzwellige elektromagnetische Wellen in einem Frequenzbereich von 300 MHz (Bereich der Fernsehübertragung) bis 300 GHz (Infrarotlicht). Eine Frequenz von 10 GHz entspricht einer Wellenlänge von etwa 30 mm. Sie breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit geradlinig aus und werden beim Durchgang durch Materie abgeschwächt. Mikrowellen durchstrahlen Medien, die für optische Sensoren eine Barriere darstellen. Sie durchdringen Kunststoffabdeckungen und keramische Werkstoffe nahezu verlustfrei, lassen sich aber schlecht fokussieren. An Metallflächen werden sie reflektiert und an Gitterkanten gebeugt. Die Richtcharakteristik ist antennenabhängig. Bei einer Mikrowellenleistung von nur 1 mW hat ein Sender eine Reichweite von bis zu 6 Meter.

Zum Prinzip: Von der Antenne eines Radarsensors werden kleinste Signale im GHz-Bereich als kurze Pulse abgestrahlt, die von der Sensorumgebung und den zu messenden Medium reflektiert und von der Antenne als Radar-Echo wieder eingefangen werden. Das Prinzip der Echolaufzeitmessung ist in **Bild 2-131** zu sehen. Die Laufzeit der Pulse ist der Distanz d proportional.

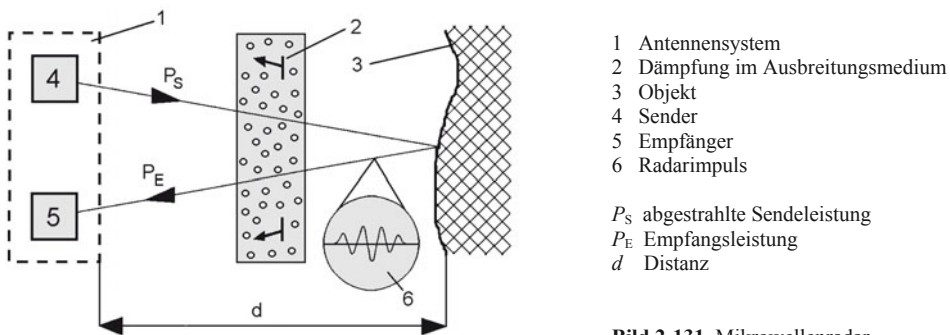


Bild 2-131 Mikrowellenradar

Neben dem Impulsradar wird für Distanzmessungen auch das FMCW-Verfahren angewendet (*FMCW, frequency modulation continuous wave*). Das gesendete Signal konstanter Amplitude ist in Sägezahnform frequenzmoduliert. Das reflektierte Signal (Echofrequenz) ist zeitlich verschoben und unterscheidet sich deshalb im Vergleich zur Sendefrequenz. Zwischen Sende- und Echofrequenz ergibt sich dann aus einer Mischstufe eine Frequenzdifferenz, die ausgewertet wird und als Ergebnis die Distanz zum Objekt liefert.

Besonders in der Füllstandsmessung lassen sich viele Messprobleme mit Hilfe der Mikrowellentechnologie günstig lösen. Als Beispiel wird in **Bild 2-132** ein doppelwandiger Behälter aus Glasfaser verstärktem Material gezeigt, bei dem die Füllhöhe gemessen wird. Damit ist dann auch das aktuelle Füllvolumen bekannt. Man kann solche Messungen auch bei starker Staubentwicklung und heftigen Turbulenzen genau durchführen. Außerdem ist die Radarsensorik absolut wartungsfrei. Temperaturänderungen oder hoher Umgebungsdruck beeinträchtigen die Messgenauigkeit nur sehr gering. Je genauer übrigens die Laufzeit des Impulspaketes gemessen wird, desto genauer wird die Bestimmung der Füllstandshöhe. Beim Einbau von Füllstand-Radar-Geräten sollte ein angemessener Abstand zur Behälterwand eingehalten werden. Die Hälfte vom Behälterradius ist günstig. Jedoch ist ein Einbau über dem Füllstrom und ge-

nau mittig zu vermeiden, weil Interferenzen zu einem Signalverlust führen können. Einbauen in Behälter, wie Grenzschalter und Temperatursensoren, Heizspulen und Leitbleche können die Messung ebenfalls negativ beeinflussen.

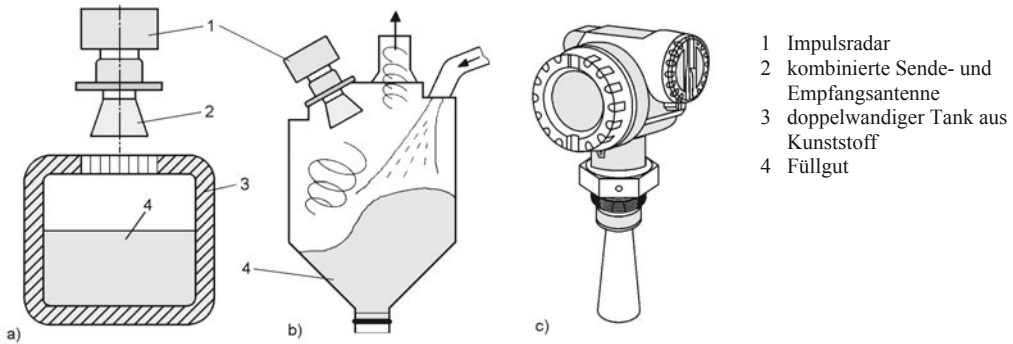


Bild 2-132 Füllstandsmessung mit dem Mikrowellenradar

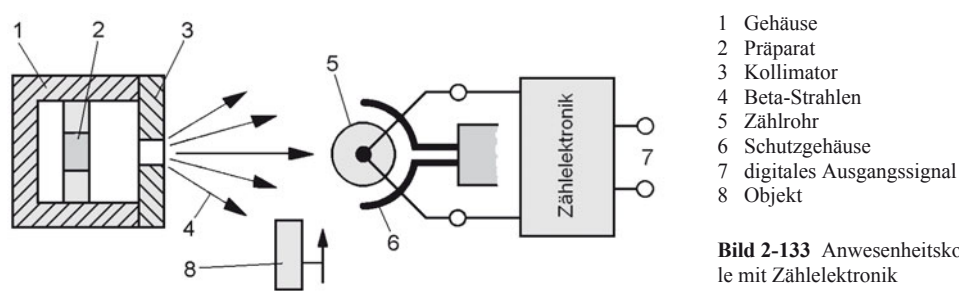
a) Messung am geschlossenen Behälter, b) Messung im Silo bei starken Staubturbulenzen, c) Außenansicht eines Mikrowellenradars

Um eine Genauigkeit von wenigen Zentimetern zu erreichen, muss die Zeitmessung auf etwa 100 Pico-Sekunden genau erfolgen. Die abgestrahlte Mikrowellenleistung von nur 1 mW ist für den Menschen nicht gefährlich. Deshalb kann man solche Sensoren auch zur Personenbeobachtung einsetzen.

2.9 Positionserfassung mit Kernstrahlung

Die Bestimmung von Objektpositionen kann auch mit Strahlungssensoren (*radiation sensors*) vorgenommen werden. Es wird der physikalische Effekt ausgenutzt, dass radioaktive Strahlen beim Durchgang durch Materie teilweise absorbiert oder rückgestrahlt werden. Man kann somit Messungen nach dem Durchstrahlungs- oder Rückstrahlungsprinzip (Reflexion) vornehmen. Verwenden sollte man vorzugsweise Beta-Strahler, dann sind die Forderungen nach Strahlenschutz der Bediener einfach und wirkungsvoll zu erfüllen. Die Beta-Strahlung ist eine „weiche“ Strahlung. In **Bild 2-133** wird ein solcher Sensor im Prinzip gezeigt. Die von der Strahlenquelle ausgesendete ionisierende Strahlung richtet sich über einen den Öffnungswinkel einengenden Kollimator auf die Oberfläche des Objekts. Ein Teil der von dort reflektierten bzw. gestreuten Strahlung gelangt auf den Strahlungsempfänger (Zählrohr). Bringt man Prüfobjekte in die Strahlung, dann kommt es zu einer Schwächung der Strahlung, was registriert und ausgewertet werden kann. Die Reichweite ist groß. Bei einer Beta-Direktstrahlung werden 4 bis 5 m erreicht, bei der Beta-Reflexionsstrahlung sind es 2 bis 3 m. Der Sensor ist völlig unempfindlich gegenüber Verschmutzung und Feuchtigkeit. Man kann Teile und Massenströme aus allen Werkstoffen kontrollieren, auch Gegenstände, die sich im Innern eines anderen Körpers befinden, wie es z. B. bei Füllstandskontrollen typisch ist. Auch Dicken- bzw. Höhenabweichungen kann man feststellen, wie z. B. Schüttgut auf einem Förderband (radiometrische Massenbestimmung), die Dicke einer Klebstoffschicht auf einem Bandmaterial oder die Foliendicke bei Extrusionsvorgängen.

Das verwendete Radioisotop sollte eine lange Halbwertszeit haben (größer als ein Jahr), damit die Zeiträume für eine Wartung des Sensors möglichst groß werden.



Die Anzahl der in der Messzeit t_M zum Strahlungsempfänger gelangenden Teilchen hängt vom Werkstoff ab, seiner Oberflächenbeschaffenheit und -form sowie vom Abstand des Sensors zum Objekt: Dieser Zusammenhang geht aus **Bild 2-134** und **Tabelle 2-4** hervor.

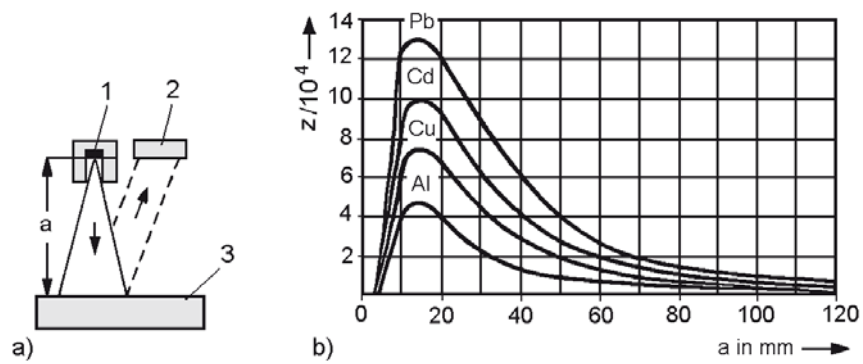


Bild 2-134 Radiometrischer Sensor
a) Anordnung, b) Kennlinien. 1 Strahlungsquelle, 2 Strahlungsempfänger, 3 Objekt, a Sensorabstand zur Objektoberfläche, z Anzahl der Teilchen bei einer Messzeit $t_M = 40$ s und einer Quelle ^{90}Sr 1 mCi

Wegen der Strahlenschutzvorschriften soll die Aktivität der Strahlungsquelle klein gehalten werden, z. B. bei etwa $3,7 \cdot 10^7$ Bq (Anzahl radioaktiver Umwandlungen je Zeiteinheit). Es sind für einen statistisch gesicherten Wert, der als Messergebnis interessierenden Teilchenzahl je Zeiteinheit, relativ große Messzeiten im Bereich von einigen 10 s erforderlich [2-7].

Tabelle 2-4 Reichweite radioaktiver Strahlung ausgewählter Strahlenquellen

Strahlenquelle	Direktstrahlung	Reflexion	Anmerkung
Gamma-Strahler (Co67, Cd227)	10 bis 30 m	2 bis 3 m	gefährlich, gute Abschirmung nötig
Beta-Strahler (Sr90, Kr85)	4 bis 5 m	0,2 bis 0,4 m	ungefährlich, weiche Strahlung

2.10 Füll- und Grenzstandsmessung

Der Füllstand gehört zu den fünf wichtigsten Messgrößen in der betrieblichen Mess-, Regel- und Steuerungstechnik. Neben den klassischen direkten Verfahren wie Peilstab, Peilband, Schau- und Standgläsern mit visueller Erfassung sowie Schwimmerkörper und Ultraschallmessgeräten, gibt es auch indirekte Verfahren, die vom Füllstand abhängige Ersatzmessgrößen verwenden. Das sind statischer Druck des variablen Flüssigkeitsspiegels, Gewichtskräfte von Behältern, Auftrieb eines partiell eingetauchten prismatischen Körpers, elektrischer Widerstand u. a. Neben der gelegentlichen Füllstandskontrolle kann auch die kontinuierliche Messung und Einbindung in automatische Abläufe erforderlich sein. Flüssigkeitsstandmessungen können mittels mechanischer, elektrischer, hydraulischer pneumatischer oder optischer Verfahren auf Wegmessungen zurückgeführt werden.

Die Messspannen reichen von einigen Zentimetern für spezielle Füllstandsregulierungen bis zu mehr als 50 m für die Ermittlung des Füllungsgrades von Gasbehältern oder sogar mehr als 70 m bei Feststoffmessungen z. B. in Getreidesilos.

Die Füllguteigenschaften haben großen Einfluss auf den Messfehler, die Auswahl der Sensoren und die Richtung, aus der das Gut detektiert wird. Das Messsignal kann von oben wirken, wobei einige Guteigenschaften praktisch keine Verfälschungen erzeugen, aber auch seitlich durch Behälterwände hindurch.

Zu Störungen oder Erschwernissen bei der Füllhöhenbestimmung können u. a. folgende Guteigenschaften wesentlich sein:

- Gasblasen im Medium
- Feststoffanteile, Nebel und Schwebstoffe
- Inhomogenitäten oder Auskristallisationen (beeinflussen Messung von oben z. B. wenig)
- Schaumbildung bei Flüssigkeiten (Schäume unterschiedlicher Dichte und Konsistenz; dichte Schäume können sogar als Oberfläche erkannt werden)
- Ablagerungen an Wänden (Fehlmessung beim Einsatz kapazitiver Sensoren)
- Neigung zu Verkrustungen an Behältern nach längerer Gebrauchsdauer
- Strömungen und Wirbel beim Zulauf von flüssigen Medien
- chemisch aggressive Medien, die Sensorbauteile korrodieren lassen
- Bewegungen im Medium z. B. durch Rührwerke
- Schlamm über dem Medium
- leitende Flüssigkeiten
- Stäube mit Neigung zur Bildung explosiver Gemische (Mehl-, Holzstaub)
- Medien mit sehr großen Temperaturschwankungen u. a.

Die Auswahl des richtigen Sensors ist in starkem Maße davon abhängig, in welcher Wechselwirkung der Sensor mit dem zu überwachenden Medium steht. Grundsätzlich sind berührungslose Messungen zu bevorzugen, ja in manchen Fällen sogar zwingend notwendig, wie z. B. in der Lebensmittelindustrie. In diesem Kapitel soll es um die verschiedenen Verfahren zur Füll- und Grenzstandsmessung gehen.

2.10.1 Allgemeine Grundlagen

Als Aufgabe steht, den Füllstand von z. B. Flüssigkeiten, Schüttgut, Pasten, Abwasser, Klebstoffen, Schlamm, feinkörnigen bis pulverisierten Stoffe in Behältern, Bunkern und Leitungen festzustellen.

Der **Füllstand** gibt die Menge bzw. das Volumen von Flüssigkeiten oder von Schüttgütern in einem Behälter an. Das Maß ist die Höhe in Meter.

Es können drei Fälle unterschieden werden:

- **Diskontinuierliche Erfassung von Grenzständen**

Grenzstandschalter signalisieren oder alarmieren, wenn das zu überwachende Medium ein vorher festgelegtes Niveau erreicht hat bzw. über- oder unterschreitet. Diese Sensoren liefern elektrische binäre Ausgangssignale, vergleichbar mit den elektromechanischen Grenzastern im Maschinenbau.

- **Kontinuierliche Messung**

Die Standardaufnehmer bestimmen die genaue momentane Füllhöhe und liefern eine direkt ablesbare Anzeige und/oder analoge Ausgänge, z. B. 0 bis 20 mA/4 bis 20 mA Stromausgang; 0 bis 10 V/0 bis 5 V Spannungsausgang sowie Sensoren mit digitalen Ausgangssignalen.

- **Periodische Messung**

Die Messungen werden in einem vorbestimmten Zeitraster wiederholt durchgeführt. Das kommt z. B. infrage, wenn man mit einem Senklot die Höhe von Schüttgut in einem Bunker erfasst. Das Seilsystem ist an einen zeitlichen Ablauf gebunden.

Die Ausgangssignale des Füllstandsensors können angezeigt, in Steuerungen verarbeitet, protokolliert, als Alarmsignal oder als Führungsgröße in Regelkreisen für die Prozesssteuerung verwendet werden.

Es gibt kaum einen physikalischen Effekt, der nicht auch zur Füllhöhenbestimmung (*recording of filling levels*) herangezogen werden könnte. Bei der Auswahl entsprechender Sensoren spielen, wie schon erwähnt, die physikalischen und chemischen Eigenschaften des zu messenden Mediums eine große Rolle, wie z. B. Viskosität, Leitfähigkeit, Schüttkegel und Wassergehalt (bei Schüttgut), Aggressivität und Temperatur. Auch die Bauform der Behälter und der Messbereich haben Einfluss auf die Konzipierung des Messprinzips. Zum Teil findet man auch Prozessbedingungen vor, für die besondere Vorschriften existieren, wie z. B. Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Medizin und explosionsgefährdete Bereiche. Auch das prozessbedingte Zeitmanagement kann zum Entscheidungskriterium werden, also in welcher zeitlichen Abfolge müssen die Messergebnisse vorliegen. Es kann auch vorkommen, dass neben einer kontinuierlichen Messung zusätzlich Grenzstände zu erfassen sind, die dann als Überfüllsicherung bzw. als unterer Sicherheitspegel zur Sicherheit von Anlagen beitragen. In der nachfolgenden **Tabelle 2-5** werden einige Methoden und ihre bevorzugten Anwendungsbereiche in der Industrie angegeben [1-1].

Tabelle 2-5 Charakteristik typischer Geräte zur Füllhöhenenerfassung

Methode	Messgerät, Sensor	kontinuierlich		Grenzstand		Messbereich in m
		Flüssigkeit	Schüttgut	Flüssigkeit	Schüttgut	
visuell, optisch	Peilstab	●				0,1 bis 5
	Schauglas	●				0,3 bis 5
	Lichtleiterprisma			●		Einbauhöhe
Schwimmer	Schwimmkörper	●		●		0,5 bis 12
	Schwimmerschalter			●		Einbauhöhe
	Verdränger	●				0,3 bis 6
elektromechanisch	Lot-System	●	●			10 bis 70
	Waage	●	●			-
	Schwinggabel			●		Einbauhöhe
	Schwingrohr				●	Einbauhöhe
Druck	Staudruck			●		Einbauhöhe
	hydrostatisch	●				0,3 bis 10
	Einperlrrohr	●				0,5 bis 10
konduktives Prinzip	Sonde			●		Einbauhöhe
kapazitiv	Sonde	●	●	●	●	0,3 bis 20 Einbauhöhe
Absorption	Mikrowellen			●	●	Einbauhöhe
	Kernstrahlung	●	●	●	●	0 bis 10
Reflexion	Infrarotlaser	●	●			1 bis 20
	Radar	●	●			0 bis 20
	Ultraschall	●	●	●	●	0,1 bis 6

2.10.2 Optische Füllhöhenbestimmung

Eine direkte Abtastung des Flüssigkeitsspiegels ist mit Licht möglich, das über einen Lichtwellenleiter geführt wird und an dessen Ende ein Glasprisma angebracht ist. Ist das Sensorprisma von einer Flüssigkeit umgeben, dann ändert sich der Brechungswinkel und ein Teil des Lichts wird zur Flüssigkeit hin ausgekoppelt. Die Auswerteelektronik erfasst die verminderte Lichtintensität und betätigt einen Schaltausgang. Das Prinzip wird in Bild 2-105a gezeigt. Es können nur Grenzstände erfasst werden. Es sind aber Mehrfahanordnungen möglich, wie in Bild 2-105b zu sehen ist.

Vorteile: Keine elektrischen Betriebsmittel an der Messstelle nötig, einfach, preiswert

Nachteile: Ausfall durch Anhaftungen und Verschmutzungen

Im einfachsten Fall kann der Füllstand abgelesen werden, wenn der Behälter wenigstens teilweise transparent ist (**Bild 2-135**). Üblich ist die Montage eines Schauglases über eine Umgegangsleitung (*Bypass*) und Zwischenventile nach dem Prinzip der kommunizierenden Gefäße. Durch Einsatz eines Schwimmers mit Metalleinsatz oder Dauermagnet und z. B. eines induktiven Ringinitiators kann ein Grenzstand erfasst werden.

Vorteile: Einfach, kostengünstig übersichtlich

Nachteile: Schlecht geeignet bei unsauberen Medien (häufige Reinigung erforderlich)

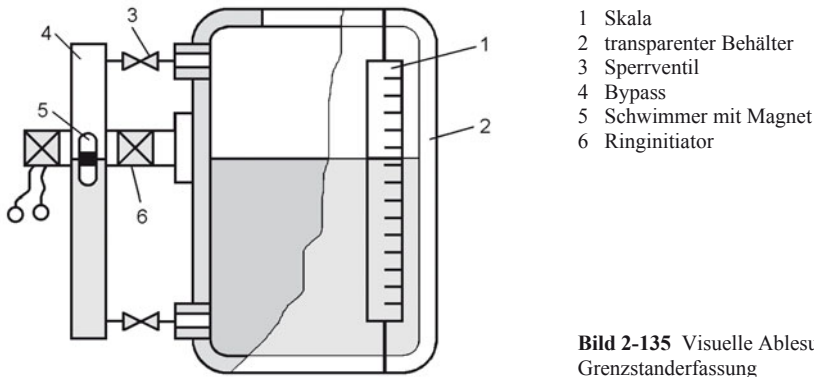


Bild 2-135 Visuelle Ablesung und induktive Grenzstandserfassung

Die Oberfläche eines Flüssigkeitsspiegels lässt sich auch mit einer Einweg-Lichtschanke erfassen, wie das folgende Beispiel zeigt. Das Licht wird in einem Lichtwellenleiter aus Kunststoff geführt.

Beispiel: Wie genau wird die Oberfläche einer Flüssigkeit erkannt, wenn sie mit einer Lichtschranke im Winkel α abgetastet wird? Die aktive Fläche d des Polymer-Lichtleiters hat einen Durchmesser von $d = 1$ mm. Die Anordnung wird in **Bild 2-136** gezeigt.

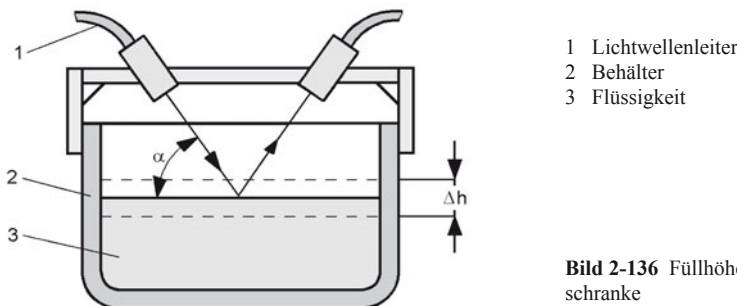


Bild 2-136 Füllhöhenbestimmung mit Lichtschranke

Für den Ansprechbereich Δh gilt:

$$\Delta h = \frac{d \cdot \sin \alpha}{\sin 2\alpha} \quad (2.32)$$

$$\Delta h = \frac{1 \cdot \sin 30^\circ}{\sin 2 \cdot 30^\circ} = \frac{1 \cdot 0,5}{0,866} \approx 0,6 \text{ mm}$$

Für Winkel von $\alpha = 10^\circ$ bis 45° liegt der Ansprechbereich bei $\Delta h = 0,5$ bis $0,7$ mm [2-2]. Die Funktionsfähigkeit ist nur gegeben, wenn die Oberfläche eine ruhige Ebene darstellt. Starke Wellen, Schaumkronen und in der Flüssigkeit schwimmende feste Bestandteile führen zu Fehlanzeigen. Der Anbau der Lichtwellenleiter (*fibre optic cables*) sollte genügend fest und schwingungsstabil sein.

Füllhöhen müssen häufig auch an Massenprodukten wie z. B. Flaschen auf Förderbändern festgestellt werden. Das kann mit einer Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitung realisiert werden. Wie man in **Bild 2-137** sehen kann, wird ein Messfenster erfasst und ausgewertet.

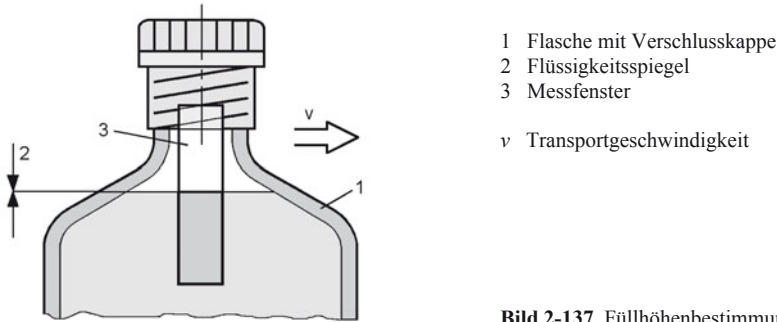


Bild 2-137 Füllhöhenbestimmung an bewegten Flaschen

An die Bildauswertung werden hohe Ansprüche gestellt. Runde und spiegelnde Objektflächen und Vibrationen beim Fördern dürfen nicht zu falschen Messungen führen. Oft werden noch weitere Messfenster programmiert, z. B. zur Kontrolle der Etikettenpositionen und/oder des richtigen Sitzes der Schraubkappe.

2.10.3 Füllhöhenbestimmung mit Schwimmern

Die Verwendung von Schwimmkörpern zur Füllhöhenbestimmung gehört zu den klassischen Verfahren. Schwimmkörper haben ein kleineres spezifisches Gewicht und können sich deshalb auf der Flüssigkeitsoberfläche halten. Sie können einen oder mehrere Schalter nacheinander auslösen. Man kann einen Schwimmer auch als Hohlkörper in einem Sondenrohr führen. Ohne aufwendige Mechanik arbeitet die in **Bild 2-138** dargestellte Magnettauchsonde.

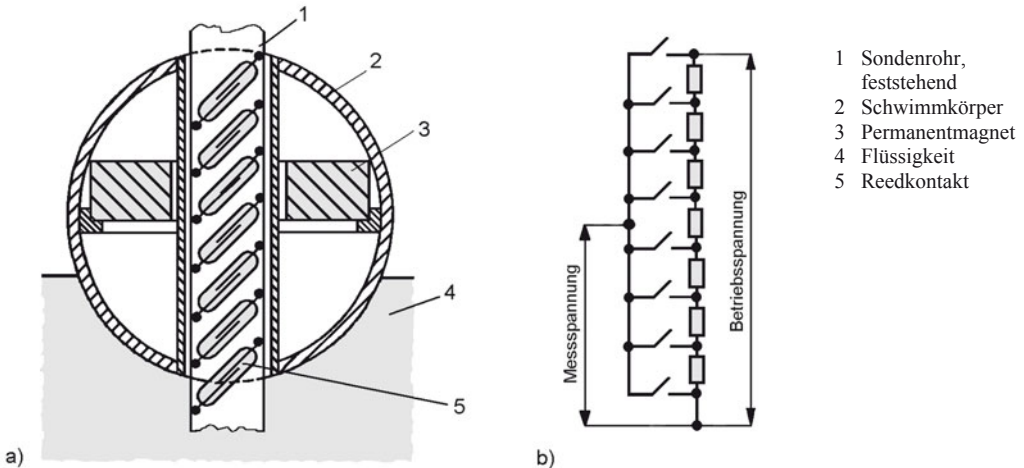


Bild 2-138 Füllstandsmessung mit Schwimmkörper

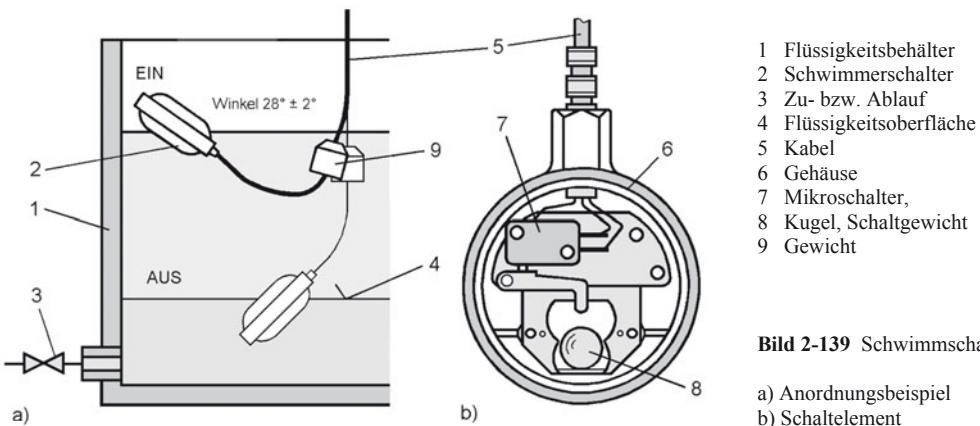
a) Magnettauchsonde, b) Widerstandskette

Der im Schwimmer befestigte ringförmige Dauermagnet betätigt über sein Magnetfeld die Kontakte einer Reedkontaktkette im Innern des Sondenrohres. Diese Kontakte greifen bei Betätigung eine Spannung an einer Widerstandskette ab, die ebenfalls im Sondenrohr eingebaut ist. Durch den geometrischen Zusammenhang zwischen Füllstand, Schwimmer, geschaltetem Kontakt und damit aktivierten Teil des Spannungsteilers wird eine dem Füllstand proportionale Ausgangsspannung gebildet. Die Auflösung entspricht dem Abstand der Kontakte voneinander. Bei sehr kleinen Abständen ist eine quasi-kontinuierliche Messung erreichbar. In der Praxis gewährleistet der Abstand von 10 mm von Kontakt zu Kontakt eine ausreichend hohe Auflösung. Wird die Signalisierung von Grenzständen gewünscht, dann werden nur einzelne Kontakte im Sondenrohr befestigt.

Vorteile: Relativ unkompliziert, genau, geeignet für fast alle Flüssigkeiten, unabhängig von Dielektrizitätskonstante und Flüssigkeitswiderstand, Druck, Temperatur, leicht prüfbar, auch bei strengen Sicherheitsbestimmungen einsetzbar

Nachteile: Auflösung durch die Anzahl der Kontakte begrenzt, Mechanik nicht verschleißfrei, relativ großer Platzbedarf

Schwimmerschalter sind Kontaktgeber, die sich mit dem Flüssigkeitsspiegel auf und ab bewegen. Das Prinzip ist allgemein bekannt: Ein Schwimmkörper bewegt sich auf der Höhe des Flüssigkeitsspiegels. Es gibt verschiedene Ausführungen, wobei man oft mit einer groben Auflösung zufrieden ist. Stellvertretend wird in **Bild 2-139** eine Lösung gezeigt, bei der ein Schwimmerschalter (*float switch*) am Befestigungskabel fixiert ist. Es wird die Kippbewegung zum Schalten ausgenutzt.



Für das Umsetzen des Auf- und Abschwimmens des Schwimmkörpers in einen Schaltvorgang gibt es noch weitere technische Lösungen wie z. B. die Übertragung der Schwimmerbewegung mittels Magnetkupplung, Torsionsrohr oder Biegeplatte. Als Schaltelemente dienen Näherungsschalter, Reedkontakte, Mikrotaster und zunehmend elektronische Schalter. Bei den Schaltern verändern bewegliche Massstücke wie Stahlkugeln und Kunststoffzylinder ihre Lage. Das wird dann elektrisch bzw. elektronisch abgetastet.

Vorteile: Einfach, robust, sicher, kostengünstig, überschaubar, prüfbar

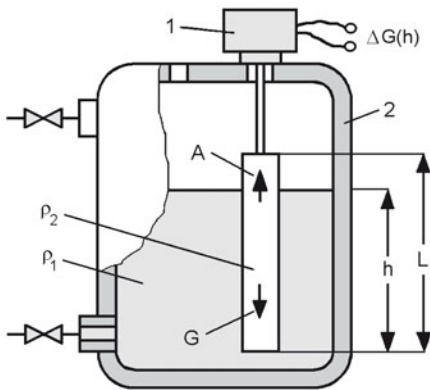
Nachteile: Nicht geeignet für anhaftende verkrustende Medien und unruhige Oberflächen

Weil ein Körper in einer Flüssigkeit eine Auftriebskraft hervorruft, kann die Füllhöhe auch aus der Auftriebskraftmessung abgeleitet werden. Die Auftriebskraft A entspricht dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeitsmasse ΔG .

$$\Delta G = G - A = (\rho_2 \cdot L - \rho_1 \cdot h) \cdot Q \cdot g \quad (2.33)$$

Q Querschnittsfläche des zylindrischen Verdrängers
 G Erdbeschleunigung ($9,81 \text{ m/s}^2$)
 ρ Dichte

Es wird der Unterschied ΔG zwischen dem Gewicht G des Verdrängers und der auf ihn wirkenden Auftriebskraft A gemessen. Dazu dient ein Kraftsensor (**Bild 2-140**).



- 1 Kraftsensor
- 2 Behälter

Bild 2-140 Füllstandsermittlung durch Messung der Differenzkraft $\Delta G(h)$

Vorteile: Genau, auch bei hohen oder tiefen Temperaturen sowie großem Druck verwendbar

Nachteile: Abhängig vom spezifischen Gewicht ρ_1 des Messmediums, Anhaftungen oder Kristallisationen am Verdränger verfälschen die Messung

2.10.4 Elektromechanische Füllhöhenbestimmung

Ein sehr mechanisches Messprinzip ist das Absenken eines Tastgewichts (Lot) bis zur Oberfläche des Behälterinhaltes (**Bild 2-141**). Im Moment der Entlastung des Seiles beim Berühren des Füllgutes (oder eines Schwimmers beim Auftreffen auf die Flüssigkeitsoberfläche) schaltet der Motor um und hebt das Tastgewicht wieder nach oben. Die Länge des abgespulten Seiles ist das Maß für die Füllstandshöhe. Der Messwert wird bis zum nächsten Tastvorgang gespeichert. Eine Signalisierung von Grenzwerten ist unüblich. Die Lotgewichte lassen sich von der Art und von der Masse der Messaufgabe anpassen.

Vorteile: Hohe Genauigkeit, für unterschiedlichste Produkte geeignet, auch für sehr hohe Silos bzw. Tanks einsetzbar

Nachteile: Zeitlich diskontinuierliche Messwertabgabe; durch z. B. Nachlaufsteuerung auch kontinuierliche Signalabgabe; Grenzwertsignalisierung wegen hoher Kosten nicht üblich

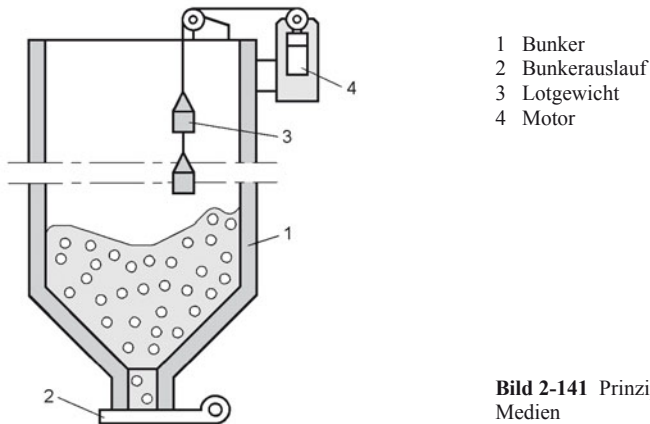


Bild 2-141 Prinzip eines Lotsystems für flüssige und feste Medien

Auf den Füllstand in einem Behälter kann auch geschlossen werden, wenn der Behälter samt Inhalt gewogen wird. Aus der Gewichtskraft lässt sich die dazugehörige Menge (Volumen, Masse) errechnen. Bei gegebener Behälterform kann die Füllhöhe bestimmt werden. Das Prinzip wird in **Bild 2-142** gezeigt. Sensorik für das Wiegen wird in Kapitel 3.4 (Bild 3-36a) erklärt.

Vorteile: Für alle Medien geeignet, sehr genau bei konstantem spezifischen Gewicht

Nachteile: Nachrüstung ist kompliziert und teuer

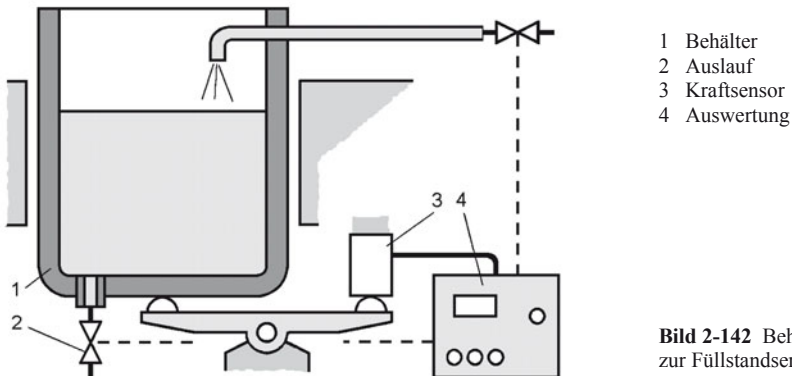
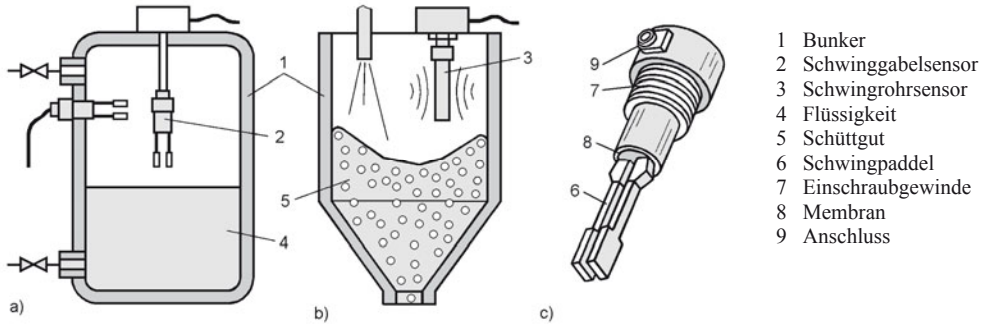


Bild 2-142 Behälter auf einer Wägezelle zur Füllstandsermittlung

Eine weitere Möglichkeit besteht im Einsatz von schwingfähigen mechanischen Systemen, die piezoelektrisch oder elektromagnetisch angeregt werden. Sie werden vom ansteigenden Medium (Flüssigkeit oder Schüttgut) umgeben und ändern dabei ihr Schwingungsverhalten. Das wird von einem angekoppelten Umformer wahrgenommen und es wird ein Schaltvorgang ausgelöst. Die prinzipielle Anordnung eines Schwinggabelsensors (für flüssige Medien) und eines Schwingrohrsensors (für Schüttgut) wird in **Bild 2-143** gezeigt. Bei Schüttgütern wird die Dämpfung ausgewertet. Eine sichere Grenzstandserfassung ist bei Pulvern und Granulaten bis zu einer Korngröße ≤ 10 mm und bei Temperaturen bis 150°C erreichbar.

**Bild 2-143** Schwingsonden

a) Schwinggabel, b) Schwingrohr, c) Beispiel eines Schwinggabelsensors

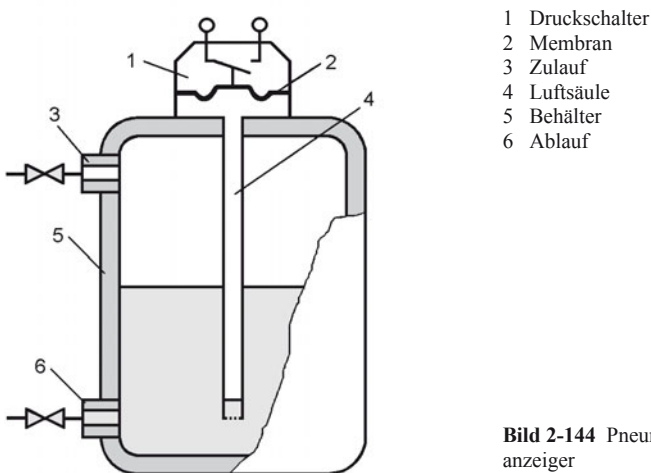
Die symmetrische Schwinggabel aus korrosionsbeständigem Stahl (1.4571) wird auf ihre Resonanzfrequenz angeregt. Die ändert sich beim Eintauchen in die Flüssigkeit. Bei senkrechtem Einbau von oben ist die Hysterese etwa 4 mm. Typische technische Daten sind: Medientemperatur $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$, Umgebungstemperatur $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ und Betriebsdruck bis 40 bar. Grundsätzlich werden mit Schwingsonden nur Grenzstände erfasst.

Vorteile: Universell anwendbar bei Flüssigkeiten und pulverigen bis feinkörnigen Schüttgütern

Nachteile: Nicht geeignet bei klebrigem, stark anhaftendem Messgut

2.10.5 Druckabhängige Füllhöhenbestimmung

In einem Behälter oder einem hineinragenden Sondenrohr steigt der Druck in Abhängigkeit von der Füllhöhe. Eine erste Möglichkeit besteht darin, einen pneumatischen Druckschalter vorzusehen. Durch die ansteigende Flüssigkeit wird die Luft in einem Sondenrohr komprimiert (**Bild 2-144**). Der Staudruck wirkt auf einen Membranschalter.

**Bild 2-144** Pneumatischer Staudruckschalter als Füllstandsanzeiger

Die Schaltstellung bleibt solange erhalten, bis durch Absinken des Mediums der Luftdruck im Sondenrohr wieder geringer wird.

Vorteile: Einfacher Aufbau, überschaubar

Nachteile: Nur als Minimum- bzw. Maximum-Pegelstandsmelder für Flüssigkeiten in drucklosen Behältern einsetzbar

Wird die Membran an die Sondenöffnung verlegt, so erhält man eine hydrostatische Füllstandssonde. Bei gleichbleibender Flüssigkeitsart ist die Füllhöhe h dem erzeugten Druck proportional. Es gilt

$$P_F = h \cdot \rho \cdot g \quad (2.34)$$

P_F hydrostatischer Druck

ρ Dichte

g Erdbeschleunigung ($9,81 \text{ m/s}^2$)

Damit ist der in einer Flüssigkeit gemessene Druck ein direktes Maß für die Höhe der Flüssigkeitssäule an der Sondenmembrane (**Bild 2-145**). Die Messwertaufnehmer werden so tief als möglich und fest in den Tank eingebaut.

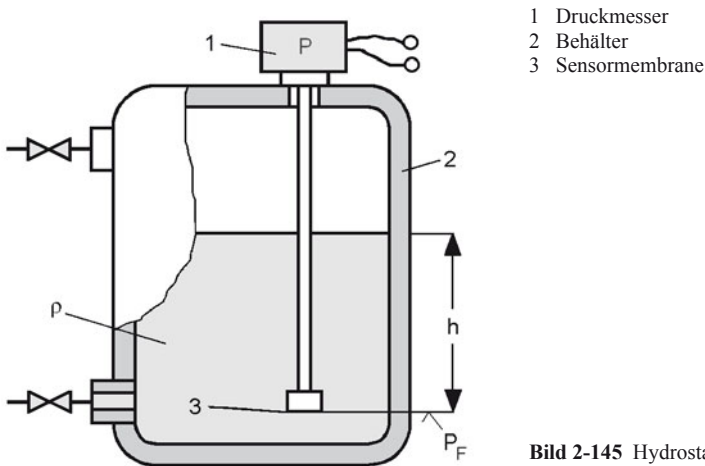


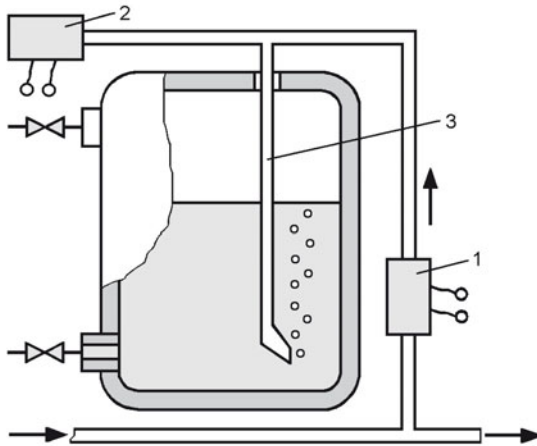
Bild 2-145 Hydrostatische Füllstandssonde

Die hydrostatische Füllstandsmessung ist eine „weglose“ Druckmessung bei der die Messgröße Druck durch die Auslenkung einer Membrane erfasst wird. Die Auswertung erfolgt kapazitiv, induktiv oder mit Dehnungsmessstreifen. Bei Messungen in drucklosen Behältern ist die andere Seite der Messzelle mit der Atmosphäre verbunden. Für extreme Anwendungen stehen korrosionsfeste Keramik-Druckaufnehmer zur Verfügung.

Vorteile: Verschleißfrei, hohe Genauigkeit, bequemer Einbau

Nachteile: Abhängig vom spezifischen Gewicht, Differenzdruckmessung bei Überdruck, relativ aufwendig, strömungs- und turbulenzempfindlich

Beim Wirkprinzip „Einperlrohr“ wird der Flüssigkeitsdruck nicht direkt gemessen, sondern indirekt über eine Luftdruckmessung. Der Luftdruck, der in der Lage ist, Luftblasen in das Medium einperlen zu lassen, ist das Maß für die Höhe der Flüssigkeitssäule über der Sondenöffnung (**Bild 2-146**). Der Luftdruck wird mit Messwertaufnehmern in elektrische Signale umgewandelt. Als Einperlsonden werden starre Rohre oder flexible Schläuche verwendet. Klassische Einsatzgebiete finden sich im Wasser- und Abwasserbereich beispielsweise bei Venturikanälen und Rechensteuerungen.



- 1 Durchflussmesser mit Druckminderventil
- 2 Druckmesser
- 3 Einperlrohr

Bild 2-146 Füllstandsmessung mit einem Einperlrohr

Vorteile: Einfache Montage, unempfindlich gegen Verschmutzungen und Ankrustungen; geeignet für hohe Temperaturen und aggressive Medien, Selbstreinigungseffekt vorhanden

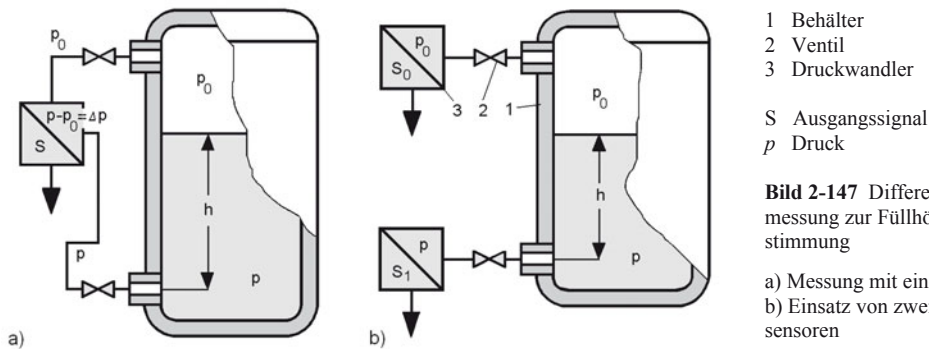
Nachteile: Kontinuierliche Druckluftversorgung erforderlich

Bei offenen Systemen bzw. bei der klassischen Füllstandsmessung wird stets gegen den Umgebungsdruck gemessen, der jedoch durch Luftdruckschwankungen nicht konstant ist. Bei intelligenten Messsystemen besteht die Möglichkeit, eine Absolutdruckmessung durchzuführen und die Luftdruckkorrektur über ein zusätzliches Barometer automatisch mit zu verrechnen.

Bei geschlossenen Systemen wird eine Differenzdruckmessung durchgeführt. Ein Beispiel ist der in **Bild 2-147a** gezeigte Flüssigkeitsbehälter. Dabei wirken zwei Drücke gleichzeitig auf das Messelement. Das Ausgangssignal S stellt bereits die Differenz der beiden Drücke p und p_0 dar.

Bei der Druckmessung mit zwei Sensoren (**Bild 2-147b**) werden der Druck p_0 über der Flüssigkeit und der Gesamtdruck p einzeln gemessen. Die Differenz muss dann von einer nachgeschalteten Einrichtung aus den beiden Sensorsignalen S_0 und S_1 gebildet werden. Aus dem Differenzdruck Δp und der Dichte des Mediums kann dann direkt der Füllstand errechnet werden.

Die hydrostatische Füllstandsmessung kann neben den klassischen Einsatzgebieten im Wasser- und Abwasserbereich, auch in der Lebensmittel-, Pharma-, Getränkeindustrie sowie im Brauereiwesen verwendet werden.



2.10.6 Konduktive Füllhöhenbestimmung

Diese Art der Messung ist nur für die Grenzstanderkennung von leitfähigen Flüssigkeiten einsetzbar. Konduktiv bedeutet, dass die elektrische Leitfähigkeit ausgenutzt wird. Voraussetzung ist eine Mindestleitfähigkeit des Mediums von $\kappa \geq 1 \mu\text{S/cm}$ und zwei elektrisch leitenden Polen. Als Pole können folgende Kombinationen dienen: Elektrode-Behälterwand, Elektrode-Elektrode und Elektrode-Schutzrohr. Die Anordnung der Elektroden wird in **Bild 2-148** an einem Beispiel gezeigt.

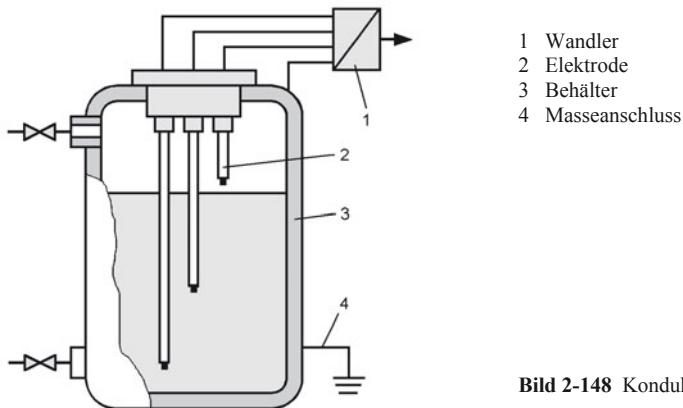


Bild 2-148 Konduktive Schaltsonde (Pepperl+Fuchs)

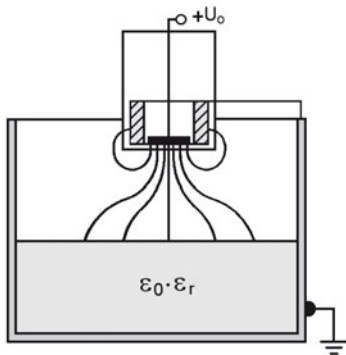
Die Methode beruht auf der Widerstandsänderung zwischen zwei Elektroden durch An- oder Abwesenheit vom Medium. Zwischen einer Sonde und der Behälterwand oder zwischen zwei Elektroden wird eine Wechselspannung angelegt. Erreicht die leitfähige Flüssigkeit die Sondenspitze, dann fließt ein kleiner Wechselstrom, der in der Elektronik eine Schaltfunktion des Sondenrelais auslöst. Um einen galvanischen Abbau der Elektroden und eine Produktbeeinflussung zu vermeiden, wird eine gleichspannungsfreie Wechselspannung angelegt. Der Einsatz von Mehrfachelektroden ermöglicht eine Steuerung mit mehreren Schaltpunkten.

Vorteile: Einfach, preiswert, Leitfähigkeitsschwankungen werden durch den großen Toleranzbereich kompensiert

Nachteile: Isolierende Ablagerungen können die Messung beeinträchtigen

2.10.7 Kapazitive Füllhöhenbestimmung

Diese Messmethode beruht auf der Kapazitätsänderung eines Kondensators (siehe dazu Bild 2-27) und eignet sich zur Grenzstanderfassung und zur kontinuierlichen Füllstandsmessung. Eine Realisierungsform ist die kapazitive Schaltsonde. Mit der Anordnung einer zylindrischen Abschirmung um die zentrische Elektrodenscheibe (**Bild 2-149**) wird ein Kondensator gebildet, dessen Kapazität von außen beeinflussbar ist. Durch Näherung des ansteigenden Mediums an die Stirnfläche des Sensors erhöht sich die Kapazität. Die Kapazitätsänderung des Kondensators wird elektronisch, z. B. mit einem RC-Generator, zum Generieren eines Schaltsignals ausgewertet.



ϵ_0 absolute elektrische Feldkonstante

ϵ_r relative Feldkonstante

Bild 2-149 Kapazitive Schaltsonde (Pepperl + Fuchs)

Vorteile: Universell einsetzbar für Flüssigkeiten und Granulate, auch in aggressiven Medien; bei hohen Temperaturen und Drücken. Zur Ermittlung von Trennschichten zwischen zwei Stoffen geeignet.

Nachteile: Beschränkt anwendbar, wenn Mischungsverhältnis und Feuchte des Füllgutes wechseln.

In **Bild 2-150** werden zwei Anwendungen als Prinzipskizze gezeigt.

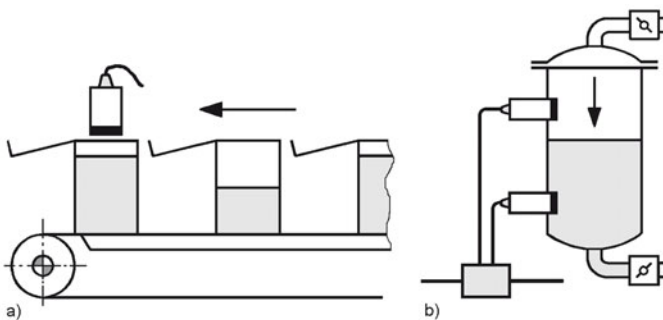


Bild 2-150 Füllstandkontrolle mit kapazitiven Sensoren

a) Befüllungskontrolle von Packeinheiten, b) Grenzstandkontrolle einer Behälterflüssigkeit

In **Bild 2-151** wird ein elektrisches Schaltungsbeispiel für einen kapazitiven Füllstandssensor gezeigt. Die Schaltung ist mit einem Trägerfrequenzverstärker und einer kapazitiven Wechselstrombrücke aufgebaut.

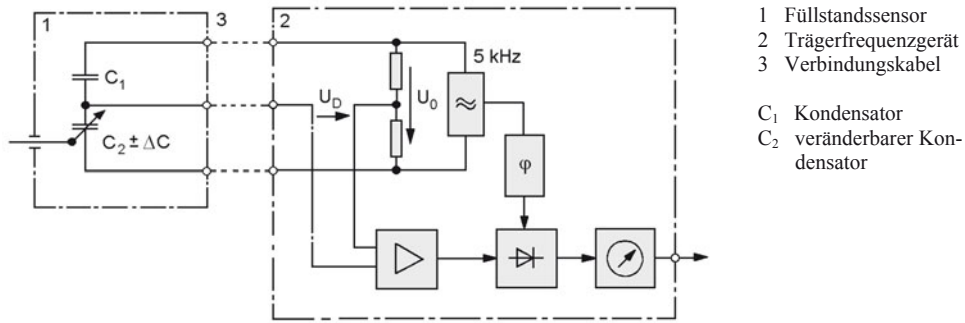


Bild 2-151 Schaltung eines kapazitiven Sensors mit Trägerfrequenzgerät für eine spannungsanaloge Signalübertragung

Eine andere Möglichkeit der Füllstandsdetektion ist die Benutzung einer kontinuierlich messenden Sonde. Durch Einbau einer Elektrode in einen runden Metallbehälter entsteht ein Zylinderkondensator mit den Teilkapazitäten C_m und C_g (**Bild 2-152**).

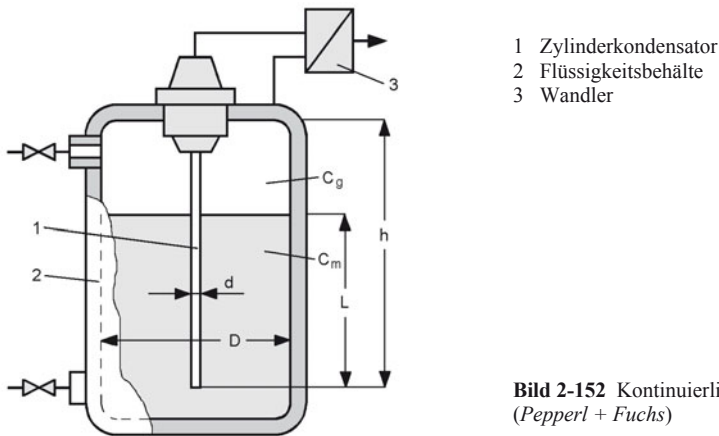


Bild 2-152 Kontinuierlich messende kapazitive Sonde (Pepperl + Fuchs)

Aus der Beziehung für den Zylinderkondensator

$$C = L \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon}{\ln D/d} \quad (2.35)$$

ergibt sich hierfür die Gesamtkapazität

$$C_{ges} = C_m + C_g \quad (2.36)$$

$$C_{ges} = \frac{2 \cdot \pi}{\ln D/d} \cdot (L \cdot \varepsilon_m + (h - L) \cdot \varepsilon_g) \quad (2.37)$$

C_m	Kapazität des Mediums
C_g	Kapazität des darüber lagernden Gases
ε	Dielektrizitätskonstante

Über die gemessene Gesamtkapazität C_{ges} lässt sich die Füllstandshöhe L ermitteln. Es können leitende und nichtleitende Medien gemessen werden. Für leitende Stoffe muss die Messsonde voll isoliert sein. Für nichtmetallische Behälter stehen Gegenelektroden und/oder metallische Schutzrohre zur Verfügung.

Idealerweise wird die kontinuierliche kapazitive Füllstandsmessung in leitfähigen Medien eingesetzt. Bei einer Leitfähigkeit $> 10 \mu\text{S/cm}$ spielt der DK-Wert (= relative Dielektrizitätskonstante) keine Rolle. Bei einer Leitfähigkeit $< 10 \mu\text{S/cm}$ muss der DK-Wert über 2 liegen und nach der Inbetriebnahme konstant bleiben. Bei Grenzstanderfassung (*limit monitoring*) von Flüssigkeiten und Schüttgütern ist eine Wechselbefüllung zulässig, wenn der DK-Wert durchgängig größer als 1,6 ist.

Vorteile: Gut verwendbar für Flüssigkeiten und Granulate, auch in aggressiven Medien sowie bei hohen Temperaturen und Drücken; geeignet für die Erfassung von Trennschichten zwischen zwei Stoffen

Nachteile: Nur beschränkt einsetzbar, wenn Mischungsverhältnis und Feuchte des Füllgutes wechseln

2.10.8 Absorptionsabhängige Füllhöhenbestimmung

Derartige Verfahren gründen sich auf die Absorption von Wellen- oder Strahlenenergie im flüssigen bzw. festen Füllgut. Man kann Schall-, Ultraschall-, Mikrowellen, Lichtwellen und Gammastrahlen einsetzen. Zunächst lassen sich Signalschranken (Sender und Empfänger gegenüberliegend am Behälter angebracht) ausbilden, die durch das ansteigende Medium unterbrochen werden und deshalb nur Grenzstände signalisieren. Für den Anbau müssen meistens Fenster in die Behälterwand eingebracht werden.

Mikrowellen werden nur von bestimmten Medien beachtlich absorbiert. Dazu gehören feuchte und elektrisch leitende Substanzen. Verschiedene Kunststoffe, wie z. B. Plexiglas, stellen kein wesentliches Hindernis dar und können als Fenster oder Behälterwand verwendet werden.

Beim Einsatz von Gammastrahlen gilt Folgendes: Die Absorption dieser Strahlen durch das Füllgut wird zur Grenzstandsignalisierung oder zur kontinuierlichen Messung benutzt. Bei Signalschranken werden in der Regel Geiger-Müller-Zählrohre zur Erfassung der veränderten Strahlungsintensität eingesetzt. Für die kontinuierliche Messung eignen sich die empfindlichen Szintillationszähler (radioaktive Strahlen regen Leuchtstoffe zur Emission von Lichtblitzen an, die mit Fotomultiplier gezählt werden). Die Anordnung nach **Bild 2-153** hat eine nichtlineare Messgeometrie, da in den verschiedenen Messhöhen die partiellen Abstände und die durchstrahlten Behälterwandungen unterschiedlich lang sind. Durch einen stabförmigen Strahler mit unterschiedlicher Aktivitätsverteilung, der auf einen punktförmigen Detektor wirkt, kann die Auswertung linearisiert werden.

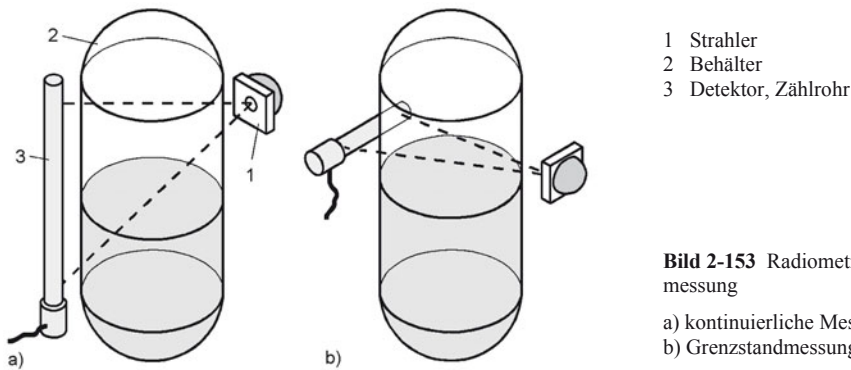


Bild 2-153 Radiometrische Füllstandsmessung

Vorteile: Geeignet für chemisch aggressive Stoffe unter extremen Prozessbedingungen (Druck, Temperatur), erfordert keine Behältereinbauten, Nachrüstung leicht möglich

Nachteile: Spezielle Genehmigungen erforderlich

2.10.9 Reflexionsabhängige Füllhöhenbestimmung

Reflexions- bzw. Echomessungen beruhen auf der Laufzeit- oder Phasenmessung der von einem Sensor ausgesandten Signale. Man arbeitet mit Infrarot-, Mikrowellen oder Ultraschallimpulsen. Bei Licht- bzw. elektromagnetischen Wellen ist die Laufzeit für genaue Messungen sehr kurz, etwa 10 ns für 1,5 m Distanz. Man moduliert deshalb den Träger und misst die Phasenverschiebung zwischen ausgesandtem und reflektiertem Signal. In der Regel ist der Sensor als Einheit von Sender und Empfänger ausgeführt und oberhalb der Mediumoberfläche montiert.

Infrarotimpuls laser werden für kontinuierliche Messungen fester und flüssiger Güter eingesetzt. Die starke Bündelung des Laserstrahles ermöglicht das Messen auch in engen Behältern oder in geringem Abstand zur Wandung.

Vorteile: Berührungsloses Messen durch Sichtfenster von außen möglich; geeignet bei extremen Prozessbedingungen

Nachteile: Für schwarze, nichtglänzende Stoffe sowie durchsichtige Flüssigkeiten weniger geeignet

Ultraschallpulse, die an der Mediumoberfläche reflektiert werden und zum Schallwandler zurücklaufen, werden durch eine piezoelektrisch angeregte Membran erzeugt. Der Schallwandler arbeitet abwechselnd als Sender und Empfänger (siehe dazu Bild 2-54) und registriert die Zeit zwischen Sendeimpuls und Echoimpuls (**Bild 2-154a**). Die Zeit ist ein Maß für die Entfernung Sensor zu Oberfläche.

In Flüssigkeitsbehältern kann der Ultraschallsensor auch am Gefäßboden installiert werden. Hier werden die Impulse von unten an der Flüssigkeitsoberfläche reflektiert. Damit sind Störungen durch Schäume, Dämpfe, Kondensatbildung über dem Medium usw. ausgeschlossen (**Bild 2-154b**). Für Flüssigkeitsanwendungen werden eher hochfrequente Ultraschallsensoren

(bis 75 kHz) verwendet, mit denen man Messtoleranzen bis ± 1 mm erreicht. Im Schüttgutbereich werden niederfrequente Sensoren (10 kHz) eingesetzt, die in Silos bis 70 m Höhe und bei Füllguttemperaturen bis 150°C arbeiten.

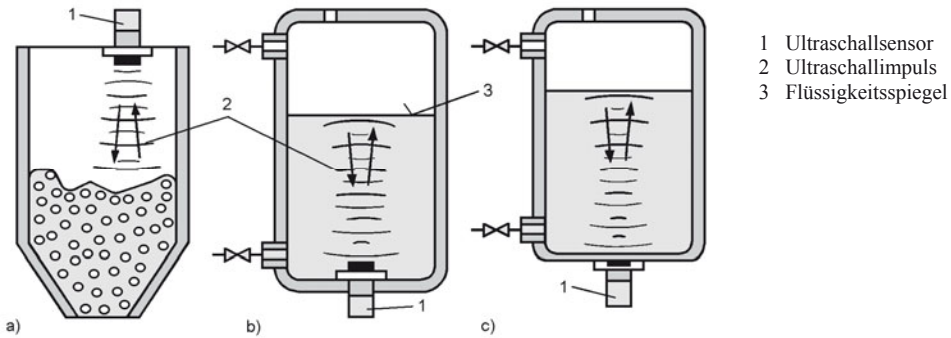


Bild 2-154 Ultraschallfüllstandsmessung

a) Schüttgutbunker, b) Flüssigkeitsbehälter, c) Schallwandler außen am Behälterboden angebracht

Vorteile: Universell für grobkörnige Schüttgüter als auch für aggressive Flüssigkeiten anwendbar

Nachteile: Genaue Messungen erfordern Temperaturkompensation, bei Gasblasen und festen Teilchen kann die Dämpfung so groß werden, dass das Echo verloren geht.

Bei der Variante nach Bild 2-154c durchdringt der Ultraschallimpuls den Behälterboden und breitet sich dann in der Flüssigkeit aus. Die Wandstärke geht dann in die Bestimmung des Füllstandes mit ein.

Eine andere Möglichkeit zur Grenzstanderkennung ist die Beobachtung des Schwingungsverhaltens des Behälters (**Bild 2-155**).

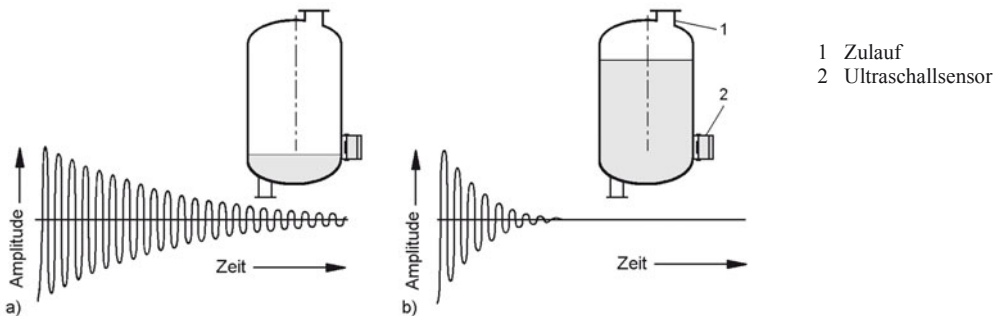


Bild 2-155 Grenzstanddetektion mit der Ultraschall-Nachschwingmethode

a) Behälter leer, lange Nachschwingzeit, b) Behälter voll, kurze Nachschwingzeit

Der Sensor ist durch eine Paste akustisch mit der Behälterwand gekoppelt. Der kurze Ultraschallimpuls bringt die Behälterwand örtlich zum Schwingen. Danach klingen die Schwingungen ab. Die Nachschwingzeit hängt davon ab, ob sich die Flüssigkeit direkt hinter dem

Sensor befindet oder nicht. Aus der Analyse der Nachschwingzeit kann eine Aussage „Voll“ oder „Leer“ gewonnen werden.

Vorteil: Der Sensor ist ohne Fensterausschnitt außen anbaubar.

Nachteil: Nur Grenzstandsdetektion möglich

Einige technische Daten werden für diese Methode in der folgenden **Tabelle 2-6** aufgeführt.

Tabelle 2-6 Technische Daten zur Ultraschall-Nachschwingmethode

Arbeitsfrequenz (MHz)	0,9 bis 1,6	0,7 bis 1,2	0,25 bis 0,45
Behältermaterial	Metall, Glas	Metall, Glas	Polypropylen, Polyester, Polycarbonat, Plexiglas, glasfaserverstärkter Kunststoff
Dicke in mm	2 bis 3, 4 bis 7	3 bis 4,2; 7 bis 12	1 bis 10

Der Einsatz von Radarsensoren für Füllstandsmessungen wächst weltweit kontinuierlich. Man verwendet sie für Messungen in Flüssigkeiten, Schlämmen, Pulvern und Schüttgütern.

Zum Prinzip: Das ausgesendete Mikrowellensignal (z. B. 5,8 GHz, auch 26 GHz) wird durch einen Impedanzsprung am Objekt reflektiert und zum Sender zurück gestrahlt. Da sich das reine Mikrowellensignal jedoch nur schwer auswerten lässt, benötigt man meist eine zusätzliche Modifikation, um die gewonnene Information richtig auswerten zu können. In der Radartechnik sind mehrere Modulationsverfahren bekannt:

- Amplitudenmodulation (Puls-Radar)
- Frequenzmodulation (FMCW-Radar)
- Polarisationsmodulation
- Frequenzveränderung (Doppler-Radar)

Die Radarsysteme zur Ermittlung von Füllstandshöhen beruhen meistens auf dem Puls-Radar-Verfahren bzw. dem FMCW-Radar-Verfahren. Da letztgenanntes Verfahren durch eine notwendige Frequenzanalyse relativ aufwändig ist, hat sich in letzter Zeit das Puls-Radar-Verfahren durchgesetzt. Bei dieser Modulationsmethode wird ein kurzer Puls ausgesendet und das reflektierte Signal empfangen und ausgewertet. Die Zeit zwischen Senden und Empfangen ist proportional der Distanz zur Oberfläche des Messobjektes. Da sich Mikrowellen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, ist die Zeit zwischen Senden und Empfang der Pulse sehr kurz. Durch ein spezielles Zeitdehnungsverfahren werden die sehr schnellen Signale in einen Zeitbereich transformiert, in dem eine hochgenaue Auswertung möglich ist.

Vorteile: Berührungslos, geringer Wartungsaufwand, verschleißfrei, hohe Zuverlässigkeit

Nachteile: Hoher Preis (Tendenz sinkend), Störechos bei Behältereinbauten und weitem Sendekegel, Wegspiegelung des Signals durch stark bewegte Medienoberfläche, Messungen bis an den Behälterrand kann nur bedingt möglich sein (hängt von der Signalbündelung ab)

Die bisherigen Beispiele betrafen Behälter ohne irgendwelche Einbauten. Beim Einbau von Rührwerken kommt es zu Fehlern, wenn die Füllhöhe mit Mikrowellen erfasst werden soll. Wie das Problem gelöst werden kann, wird nachfolgend gezeigt (nach *W. Köhler* in [1-1]). Es wird das FMCW-Messverfahren eingesetzt, verbunden mit einer geeigneten Signalauswertung. Das **Bild 2-156** zeigt den Messaufbau in einem Tank mit Rührwerk.

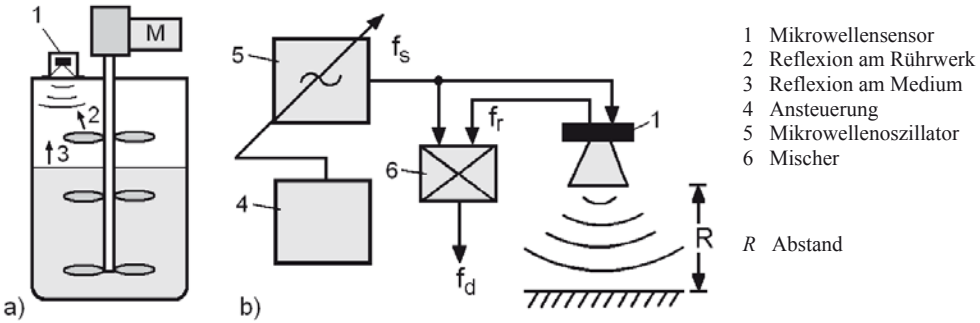


Bild 2-156 Füllstandsmessung mit Mikrowellensensorik

a) Tank mit Rührwerk, b) Prinzipschaltbild

Die vom Mikrowellensensor ausgesendete Welle wird sowohl an der Flüssigkeitsoberfläche als auch an Teilen des Rührwerks reflektiert. Durch die Ausbreitung der Mikrowellen mit Lichtgeschwindigkeit und den sich daraus ergebenden kurzen Laufzeiten ist eine direkte Messung der Echolaufzeit nicht möglich. Deshalb findet das in **Bild 2-156b** skizzierte FMCW-Verfahren (frequenzmoduliertes Dauerstrichverfahren) Verwendung. Die ausgesendete Mikrowelle $f_s(t)$ wird über eine entsprechende Ansteuerung mit einem Dreieck frequenzmoduliert (**Bild 2-157**). Aufgrund der Laufzeit t_r zwischen Mikrowellenantenne und Füllstand ergibt sich eine empfangene Frequenz $f_r(t) = f_s(t - t_r)$ für den Zeitraum t_1 bis t_2 , in dem Sende- und Empfangsfrequenz linear ansteigen.

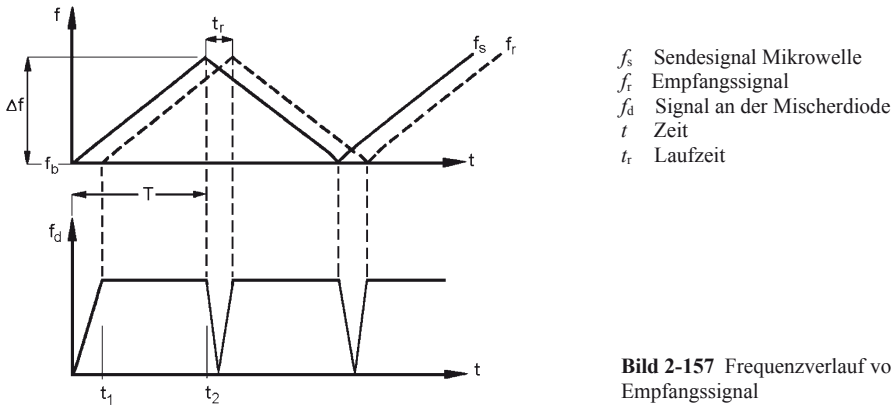


Bild 2-157 Frequenzverlauf von Sende- und Empfangssignal

Wie das Bild zeigt, kann die Sendefrequenz in diesem Zeitraum durch die folgende Gleichung exakt beschrieben werden

$$f_s(t) = f_b + \frac{\Delta f}{T} \cdot t \quad (2.38)$$

f_b Basisfrequenz
 Δf Frequenzhub

Somit ergibt sich als Differenzfrequenz am Mischer folgende Beziehung:

$$f_d = f_s - f_r = \frac{\Delta f}{T} \cdot t_r \quad (2.39)$$

Da t_r aufgrund der Ausbreitung von Mikrowellen mit Lichtgeschwindigkeit c_0 direkt proportional zur Entfernung R zwischen Antenne und Füllstand ist, also

$$t_r = \frac{2 \cdot R}{c_0} \quad (2.40)$$

kann mit (2.39) und (2.40) aus der Mischerfrequenz unmittelbar die gesuchte Entfernung berechnet werden. Es gilt

$$R = \frac{f_d \cdot T \cdot c_0}{2 \cdot \Delta f} \quad (2.41)$$

Wie aus dem Bild 2-156 bereits bekannt, wird das Signal am Mischer im Beispiel durch das Echo vom Füllstand und das Echo vom Rührwerk bestimmt. Es liegt ein Frequenzgemisch von zwei unterschiedlichen Frequenzen vor. Bei komplexeren Anordnungen können auch noch mehr Frequenzanteile eingehen. Deshalb wird das Mischersignal mit Hilfe der Fourieranalyse im Frequenzbereich untersucht und auf diesem Wege die einzelnen Frequenzanteile getrennt. Weil das Mischersignal f_d periodisch mit T ist (siehe Bild 2-157), ergibt sich ein diskretes Fourierspektrum. Da ein kontinuierliches Frequenzspektrum nur für den Zeitraum $t_2 - t_1 < T$ zur Verfügung steht und nach dem Abtasttheorem je Periode mindestens zwei Abtastwerte bestimmt werden müssen, ist die minimale Frequenz, die erkannt werden kann

$$f_{d,\min} = 1/T \quad (2.42)$$

Setzt man (2.42) in (2.41) ein, so ergibt sich die Auflösungsgrenze ΔR zu

$$\Delta R = \frac{c_0}{2 \cdot \Delta f} \quad (2.43)$$

Damit ist der minimale Linienabstand im Fourierspektrum gegeben. Die Messgenauigkeit ist somit umgekehrt proportional zum zur Verfügung stehenden Frequenzhub Δf . Die Gleichung (2.43) wird auch als Radargleichung bezeichnet. Nimmt man als Beispiel eine Anwendung im frei zugänglichen IMS (*Industrial, Medical and Scientific*)-Band von 24,000 GHz bis 24,250 GHz, so steht lediglich ein Frequenzhub von 250 MHz zur Verfügung, was einer Entfernungsauflösung von $\Delta R = 60$ cm entspricht. Die Verwendung größerer Frequenzhübe ist lediglich innerhalb von Metallbehältern zulässig, da nur hier eine vollständige Abschirmung gegenüber der Umwelt gegeben ist.

Die Analyse des Mischersignals im Frequenzbereich eröffnet neben der sauberen Trennung von Signalanteilen unterschiedlicher Reflektoren auch die Möglichkeit, konstante Störechos zu kompensieren. Das Fourierspektrum, das sich durch die Reflexion der drei Rührschaufel in

Bild 2-156 ergibt, kann z. B. nach Betrag und Phasenlage für einen leeren Tank gemessen und dann bei jeder Messung vom aktuellen Spektrum subtrahiert werden, da sich die verschiedenen Echos linear übereinander lagern. Innerhalb der resultierenden Spektrums wird die Frequenzlinie mit der größten Leistung gesucht. Durch Schwerpunktberechnung über mehrere benachbarte Frequenzlinien ergibt sich ein Frequenzwert für f_d , der nach Gleichung (2.41) in den gesuchten Füllstand umgerechnet werden kann. Das **Bild 2-158** zeigt das sich unmittelbar am Mischer ergebende Frequenzspektrum für die Anordnung aus Bild 2-156. Man erkennt deutlich zwei Maxima im Frequenzspektrum, die vom Rührwerk und der Messoberfläche resultieren. Eine Ausblendung der Reflexion am Rührwerk ist somit einfach möglich.

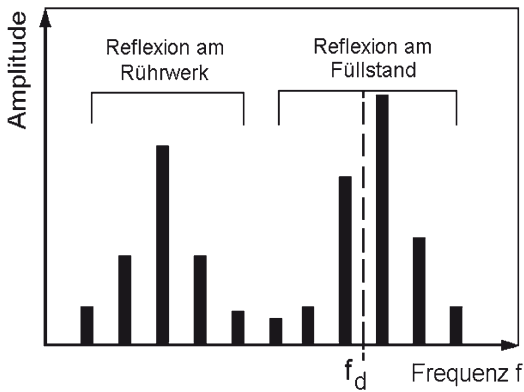


Bild 2-158 Frequenzspektrum für die Anordnung nach Bild 2-156

2.10.10 Kalorimetrische Füllstandserfassung

Die Kalorimetrie (*calorimetry*) befasst sich mit den technischen Mitteln und Verfahren zur Messung von Wärmemengen. Das kalorimetrische Messprinzip ist gut geeignet, um auch Grenzstände in Flüssigkeitsbehältern zu erfassen. Das ist oft eine Überfüllsicherung. Bei Sensoren dieser Art heizt man einen veränderlichen Widerstand (Kaltleiter) am Ende eines rohrartigen Sensors definiert auf. Das System nutzt dabei die Tatsache, dass Gase schlechtere Wärmeleitwerte als Flüssigkeiten besitzen. Beim Eintauchen in eine Flüssigkeit kühlt sich der Kaltleiter wieder ab und sein Widerstandswert sinkt. Diese veränderten Daten werden vom Messumformer ausgewertet, in ein Einheitssignal umgewandelt und als Grenzwertsignal ausgegeben.

Das Messprinzip (*measuring principle*) ist von Mediendichte, Druck und Temperatur unabhängig. Es eignet sich besonders für solche Medien, deren Viskosität sich mit der Temperatur verändert, weil der Sensor dazu nicht neu kalibriert oder justiert werden muss. Die Sondenlängen sind von 200 bis 3000 mm handelsüblich. Mit Duo- und Trio-Grenzstandsensoren (*limiting signal transmitter*) lassen sich auf engstem Raum die Funktionen Überfüllsicherung, minimaler und maximaler Füllstand realisieren.

2.11 Sensoren zur Bahnführung von Schweißrobotern

Nahtfolgesensoren haben die Aufgabe, einen Roboterarm mit einem Schweißbrenner als Endeffektor selbsttätig längs einer Schweißfuge zu führen. Sie können als intelligente Sensorsysteme verstanden werden, die Bauteilkonturen sensorisch erkennen und vermessen. Daraus werden Informationen über die Lage und Geometrie der Naht in einer Form erarbeiten, die zur Korrektur der Position des Werkzeugs mit dem Ziel der Anpassung an die reale Situation genutzt wird. Die wirkliche Situation ist gegenüber dem theoretischen Nahtverlauf von Toleranzen der zu verschweißenden Bauteile geprägt und von Positionsabweichungen, die z. B. beim Spannen der Bauteile auftreten können. Am häufigsten wird der Lichtbogensensor eingesetzt, dessen Wirkungsweise bereits in Bild 2-3 erklärt wurde. Der Brenner wird symmetrisch zur Schweißfuge geführt und in der Höhe auf Abstand geregelt.

Für die Abtastung der Nahtgeometrie kann man verschiedene technische Aspekte ins Auge fassen:

- Sensorkopf kann an der Bearbeitungsstelle detektieren oder in einer vorauslaufenden Anordnung
- Zur Bahnkorrektur kann eine reine Abstands- oder Seitenführung Verwendung finden oder mehrdimensional korrigierende Systeme mit einer zusätzlichen Orientierungs- und Geschwindigkeitsführung. Das kann gesonderte Bewegungsachsen erfordern.
- Kann die Robotersteuerung die Verarbeitung der Sensordaten nicht durchführen, bedarf es eines Sensorrechners, in dem auch die Roboterkinematik abgebildet ist. Dieser Rechner gibt seine Bahnkorrekturdaten direkt an die Lageregler des Roboters (**Bild 2-159**).

Das Messprinzip hat große Auswirkungen auf die erreichbare Bahngeschwindigkeit und Genauigkeit. In der höchsten Entwicklungsstufe mit Vermessung der Bauteilkontur im Freiheitsgrad sechs und robotergeführter Bewegung werden die Sensorsysteme auch zur Generierung der Bewegungsbahn eingesetzt. Der Robotersteuerung muss dann nur der Nahtanfang mitgeteilt werden.

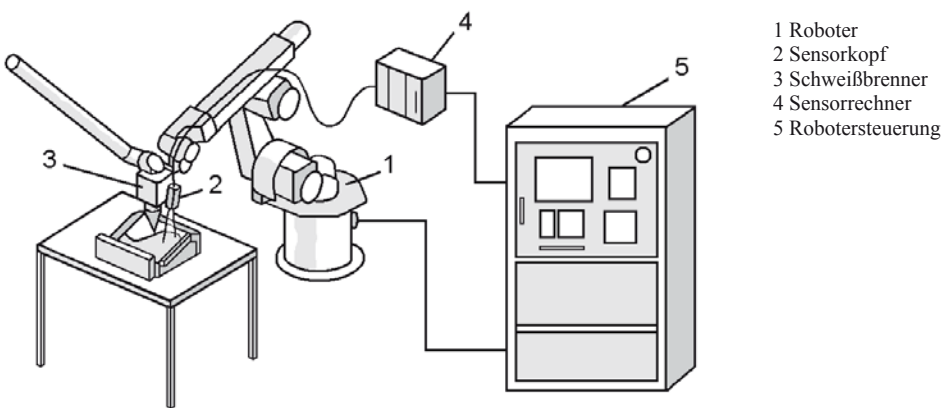


Bild 2-159 Bahnbearbeitung mit Nahtfolgesensoren

Die verwendbaren Sensoren können optisch oder nichtoptisch arbeiten. Letztere lassen sich in taktile, kapazitive, akustische, pneumatische und induktive Sensoren gliedern. Bei den **taktile** **Nahtfolge****sensoren** (*sensor for mechanical seam tracker*) wird der Nahtverlauf dem Brenner vorauslaufend ertastet (**Bild 2-160**). Die Signale werden zur Bahnkorrektur in Seiten- und Höhenlage verwendet. Von Vorteil ist der sehr einfache Aufbau des Sensorkopfes.

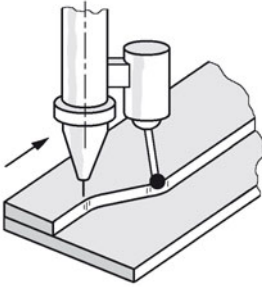


Bild 2-160 Prinzip der taktilen Nahtabtastung

Die Abtastmöglichkeiten werden in **Bild 2-161** veranschaulicht. Besonders bei langen geraden Nähten sind taktile Sensoren (Tastfinger oder Tastrollen) gut einsetzbar. Nachteile entstehen durch den starken Verschleiß des Messfühlers. Zudem ist eine Messung der Orientierung des Bearbeitungskopfes zum Bauteil nicht möglich.

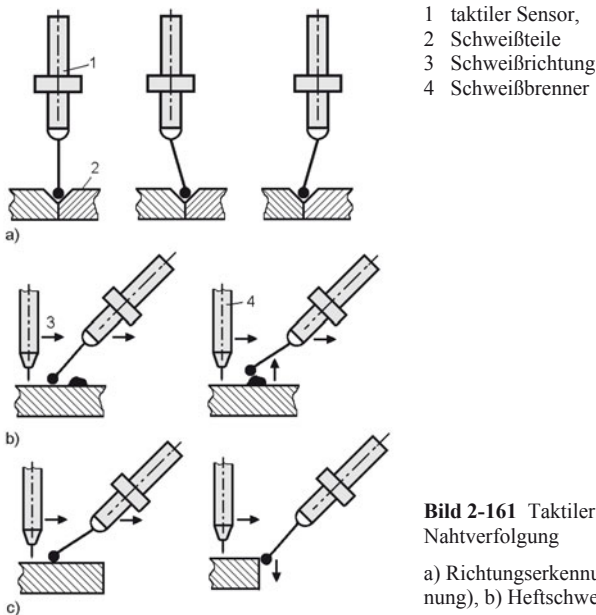


Bild 2-161 Taktile, dem Brenner vorauslaufender Sensor für die Nahtverfolgung

a) Richtungserkennung des Nahtverlaufs (Rechts-Links-Erkennung), b) Heftscheidpunktenerkennung, c) Nahtendeerkennung

Kapazitive Abstandssensoren (*capacitive ranging sensor*) haben trotz ihrer Einschränkung auf elektrisch leitende Werkstoffe große industrielle Bedeutung erlangt. Die Führung entlang einer Kehlnaht am T-Stoß erfordert aber zusätzliche Sensoren, wie z. B. induktive Sensoren oder eine scannende Zusatzbewegung eines Abstandssensors.

Optische Sensoren werden in einer Vielzahl von Varianten im Messprinzip und in der Bauausführung hergestellt. Sie ermöglichen eine ein- bis dreidimensionale Vermessung der Bauteilgeometrie.

- **Eindimensionale Messprinzipie**
 - astigmatische Fokussierung
 - Phasenmodulation
 - Pulslaufzeitmessverfahren
 - Triangulationsverfahren (siehe Bild 6-38)
- **Zweidimensionale Messprinzipie**
 - scannende Triangulation
 - Lichtschnittverfahren (Prinzip siehe Bild 7-14)
- **Dreidimensionale Messprinzipie**
 - Mehrstreifen-Lichtschnittverfahren (siehe Bild 2-164)
 - Moiré-Prinzip (siehe Bild 2-165)
 - Stereobildverarbeitung (siehe Bild 7-38)

Bei der scannenden Triangulation (**Bild 2-162**) wird der Sende- und Empfangsstrahl von einer Pendelmechanik mit Ablenkspiegeln im Strahlengang über das Objekt geführt.

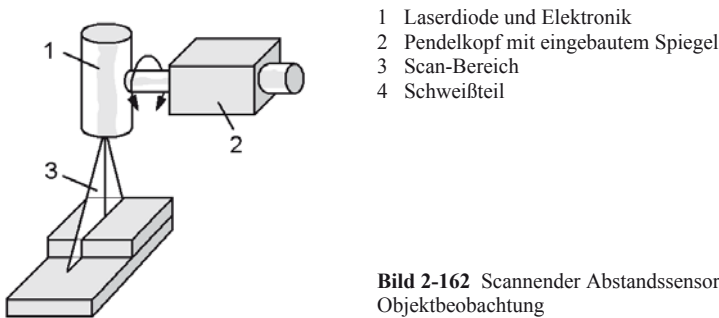


Bild 2-162 Scannender Abstandssensor für die zweidimensionale Objektbeobachtung

Beim Moiré-Prinzip überlagern sich periodische Muster und interferieren miteinander. Bei den fast ausschließlich zur Anwendung kommenden Projektionsverfahren wird mit zwei Messgittern gearbeitet. Das erste Gitter wird auf die Objektoberfläche projiziert und das Abbild wird durch ein zweites Gitter betrachtet (**Bild 2-163**). Beim Bewegen des Gegengitters zum Hauptgitter wandern Streifen von oben nach unten. Die Helligkeitsveränderungen kann man mit Fotodioden erfassen. Gegenüber dem Hauptgitter ergibt sich eine nutzbare Abstandsvergrößerung von

$$c = b / \tan \alpha. \quad (2.44)$$

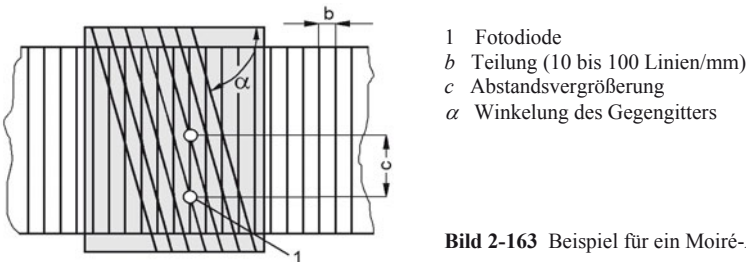
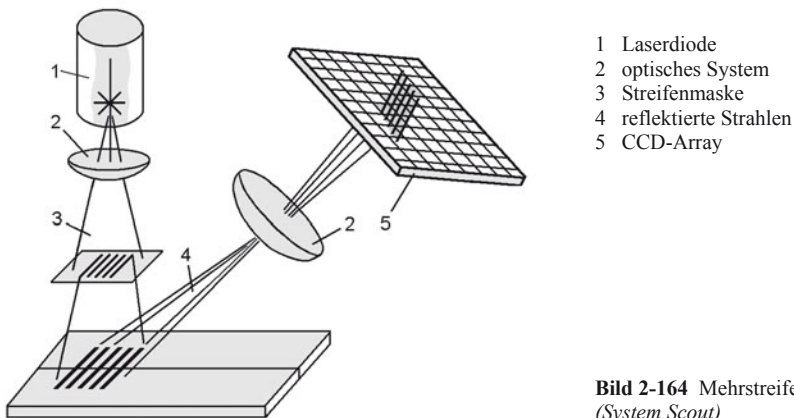


Bild 2-163 Beispiel für ein Moiré-Abtastgitter

Zur Roboterführung mit nur einer Kamera kann das Auflichtreflexionsverfahren eingesetzt werden. Eine diffuse Lichtquelle dient als Beleuchtung. Das Bauteil wird unter einem Winkel mit der Kamera erfasst. An der Fugenkante zeigt sich ein charakteristisches Intensitätsminimum, das sich durch Bildverarbeitung erkennen lässt. Aus den Daten kann dann der Brenner in der Seitenlage geführt werden.

Eindimensionale **Triangulationssensoren** werden häufig vorauslaufend zum Schweißbrenner angeordnet und zur Bahnführung genutzt. Dabei wird entweder die zur Schweißung erforderliche Pendelbewegung des Bearbeitungskopfes mit genutzt oder es ist eine zusätzliche Achse am Sensorsystem zur Seitenführung eingebaut, um zusätzlich zur Abstandsmessung auch Daten über die Seitenlage der Naht zu bekommen.

Beim **Mehrstreifenlichtschnittverfahren (Bild 2-164)** werden fünf parallele Lichtschnitte gelegt. Für jeden Einzelschnitt wird der Abstand erfasst. Neben dem mittleren Bauteilabstand werden auch Seiten- und Schleppwinkel und somit die Flächennormale berechnet. Damit wird eine 3D-Information gewonnen. Es werden gleichzeitig fünf Messwerte erfasst, was bei einer Videofrequenz von 50 Hz eine theoretische Abtastrate von 250 Hz ergibt. Entlang der Naht bekommt man so eine hohe Messpunktdichte, bei einer Messgenauigkeit von 0,05 mm. Bis zu einer Vorschubgeschwindigkeit von 10 m/min kommt man auf eine Bahngenauigkeit von 0,1 mm. Um den Datenfluss zur Robotersteuerung günstig zu stellen, hat man eigens für den Anschluss schneller Sensorsysteme leistungsfähige Schnittstellen entwickelt.



- 1 Laserdiode
- 2 optisches System
- 3 Streifenmaske
- 4 reflektierte Strahlen
- 5 CCD-Array

Bild 2-164 Mehrstreifenlichtschnittverfahren
(System Scout)

Wie sieht ein Lichtschnittbild aus? Die schmalen roten projizierten Linien und deren Linienversatz wird von der Kamera gesehen und ausgewertet. Bei einem Mehrstreifen-Lichtschnittverfahren werden z. B. 5 Lichtlinien projiziert. Diese bilden sich, wie in **Bild 2-165** gezeigt, als Kamerabild ab und können von der Nahtfolgesoftware interpretiert werden.

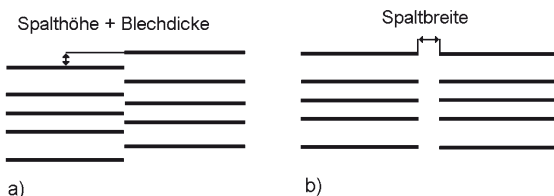


Bild 2-165 Lichtschnittbilder beim Mehrstreifenverfahren
a) Kehlnaht am Überlappstoß, b) Stumpfstoß

Eine Naherkennung kann auch mit einem roboterexternen optischen System erfolgen. Mit einer Kamera wird vor dem Schweißen die Schweißfuge vermessen, d. h. Geometrie und Lage. Das System besteht aus einem oder mehreren Laser-Linien-Projektoren und einer extern aufgebauten Kamera mit Bildverarbeitungssystem. Kamera und Laserprojektor sind auf den zu vermessenden Nahtbereich ausgerichtet (**Bild 2-166**).

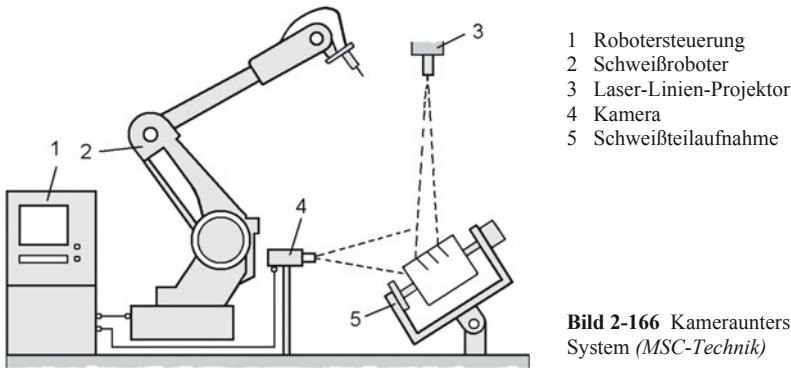


Bild 2-166 Kameraunterstütztes Schweißroboter-System (MSC-Technik)

Durch das Naherkennungssystem wird in diesem Fall die Vermessung durchgeführt und im Koordinatensystem der Anlage kalibriert. In wenigen Zehntel-Sekunden erfolgt das mit einer Genauigkeit von 0,1 mm oder besser. Nahtparameter und Abweichungen im 3D-Raum erhält die Robotersteuerung bereits vor dem Anfahren der Schweißstelle über eine serielle Schnittstelle übermittelt. Das System ist vorzugsweise für kurze Schweißnähte einsetzbar.

Vorteile: Schnelle Vermessung, gute Störsicherheit, Universalität bezüglich Nahtgeometrie und Robotertechnik, einfache Einbindung der Korrekturdaten in das durch Teach-in Programmierung aufgenommene Bewegungsprogramm, günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Temperatursensoren können die Nahtverfolgung beim Aluminiumschweißen übernehmen, wenn der Schweißkopf zu beiden Seiten mit Thermofühlern ausgestattet wird [2-9]. Die prinzipielle Funktionsweise wird in **Bild 2-167** dargestellt. Abhängig von der Brennerstellung zur Fuge werden die Thermofühler unterschiedlichen Wärmeströmen ausgesetzt, vor allem wenn sich die Lage des Schmelzbades verändert hat. Aus der Differenz „rechts zu links“ lassen sich

Ausgleichsbewegungen des Brenners erzeugen. Gleichzeitig kann man mit den Sensortemperaturwerten eine Abstandsregelung aufbauen, weil der Abstand des Sensors zum Schmelzbad direkt der Brennerhöhe zugeordnet werden kann.

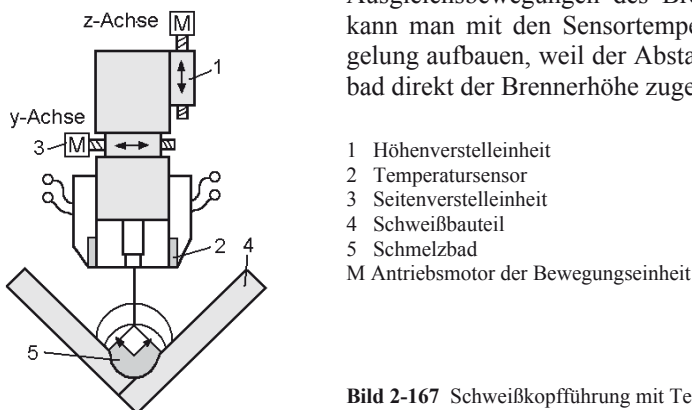


Bild 2-167 Schweißkopfführung mit Temperatursensoren

2.12 Sensoren für Autonome Mobile Roboter

Ein Autonomer Mobiler Roboter (AMR) soll in einer realen Welt, die teilweise oder vollständig unstrukturiert sein kann (Waldgebiete, Felder, Wüsten, Kampfgebiete u. a.), den Menschen von monotoner, immer wiederkehrender Arbeit entlasten bzw. von Tätigkeiten befreien, die mit Gefahr für Leib und Leben verbunden sind. In der Forschung kann das z. B. das Sammeln von Meteoriten in Wüstengebieten und in der Antarktis sein.

Ein **AMR** ist ein intelligentes technisches System, das sich aus eigener Kraft in seiner Umwelt spurfrei bewegen kann, um einen vorgesehenen Auftrag selbstständig und ohne externe Unterstützung auszuführen.

Ein technisches System ist dann intelligent, wenn es erfolgreich eine Aufgabe bewältigt, zu deren Ausführung normalerweise menschliche Intelligenz notwendig ist. Es muss also bei der Durchführung einer Aufgabe selbst entscheiden, wie es auf eine gegebene Situation reagiert. Darin steckt auch der Begriff der Autonomie.

Ein technisches System heißt **autonom**, wenn es von selbst Entscheidungen trifft, unabhängig ist und über alle technischen Mittel verfügt (Energie, Umweltkenntnis, Navigationsmittel u. a.), die zum Erreichen des Zieles notwendig sind.

Die grundlegenden Komponenten, aus denen ein AMR besteht, werden in der **Bild 2-168** benannt und im Zusammenwirken gezeigt [2-10]. Damit mobile Roboter autonom handeln können, ist eine eigenständige präzise Ortsbestimmung notwendig. Das einzige Mittel, um diese Aufgabe informationstechnisch zu lösen, sind Robotersensoren [2-11].

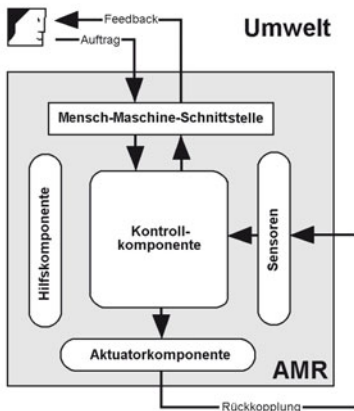


Bild 2-168 Grundstruktur eines AMR (nach Jörg)

Zusammengefasst bestehen die Fähigkeiten, die ein autonomer mobiler Roboter haben sollte, in

- planmäßiger Ortsveränderung und Erkennen von Hindernissen
- Kommunikation mit der Umwelt

- selbstständiger Generierung von Aktionsplänen zu einem vorgegebenen Auftrag
- automatischer Ausführung und Überwachung von Aktionsplänen
- eigenem Verständnis der Umgebung mit Hilfe von Sensoren und inneren Modellen sowie
- der Reaktion auf unvorhersehbare Situationen, z. B. Kursänderung bei Ortung von Hindernissen

Das alles erlaubt schließlich Anweisungen auf hoher Ebene zu formulieren. Die wichtigsten Voraussetzungen für intelligentes autonomes Handeln sind:

- vorteilhafte Sensoren für die Umgebungserfassung
- hohe Rechenleistung auf kleinstem Raum
- automatisierte Bildverarbeitung
- leistungsfähige, möglichst dauerhafte Energiequelle

Für die primäre Datenerfassung der Umgebung werden verwendet:

- Berührungssensoren (Tastfühler, Bumper, Mikroschalter)
- Infrarot- und/oder Ultraschall-Abstandsmessung
- Laserscanner
- (Stereo-) Kamera(s), Farbkamerasysteme
- Gyroskop (Kreiselvorrichtung)
- Accelerometer (Beschleunigungsmesser) und Inclinometer (Neigungsmesser)
- Rad-Encoder (Raddrehwinkelmesser)

Ein vom Sensor generierter 3D-Scan kann leicht aus vielen zehntausend Punkten bestehen und ein mobiler Roboter erstellt laufend Dutzende von Scans. Deshalb müssen die Rohdaten komprimiert werden, um sie effizient darstellen und verarbeiten zu können. Es werden aber trotzdem schnelle Rechner erforderlich.

Sowohl zur Entgegennahme von Aufträgen als auch zur Ausgabe von Mitteilungen benötigt ein AMR gemäß Grundstruktur eine **Mensch-Roboter-Schnittstelle**. Darüber hinaus muss zur Aquisition von Umweltwissen als auch zur Erfassung interner Zustände ein Sortiment von Sensoren und Algorithmen zur Auswertung vorhanden sein. Die **Kontrollkomponente** dient der Steuerung und interpretiert den Auftrag als auch die eingehenden Messsignale. Daraus werden Aktionsanweisungen generiert. Die Aktoren können anwendungsspezifisch ausgebildet sein, z. B. als Manipulatorarm oder Reinigungsaggregat. Auch Sensor-Aktuator-Kombinationen sind möglich. Die **Hilfskomponente** umfasst die zum Einsatz erforderlichen Betriebsmittel, z. B. Akkus und die dazugehörigen Ladestationen.

Zur Ortsveränderung werden Lokomotoren benötigt, deren Kinematik als Rad-, Raupenfahrwerk, Rad-Bein-Kombination oder als insektoide Beinstruktur ausgeführt sein kann. Segmentierte (schlangenartige) Fortbewegungsmittel werden z. B. zur Inspektion von Kanälen und Rohrleitungssystemen benötigt. Die Segmentbauform ist erforderlich, um Kurvengängigkeit zu erreichen.

Die Sensorik der AMR lässt sich in zwei Kategorien einteilen. Interne Sensoren versorgen die Steuerungssoftware des AMR mit Daten über seinen aktuellen eigenen Zustand, während externe Sensoren Daten über die Umwelt liefern. Interne Sensordaten sind z. B. Ladezustand von

Batterien, Neigungswinkel oder Innentemperatur. Externe Sensordaten sind z. B. Art und Abstand von Hindernissen, radioaktive Strahlung, Außentemperatur.

Zum intelligenten und selbstständigen Verhalten gehören solche Fähigkeiten wie

- **Navigation:** Der AMR muss in der Lage sein, sich selber innerhalb einer Arbeitsfläche zu positionieren. Unterschiede bestehen in der Wahl der Mittel bei Indoor- und Outdoor-Einsatz.
- **Situationsbewusstheit:** Der AMR muss besondere Umstände erkennen, um richtig reagieren zu können (Hindernisse, Treppen, Mensch, Tier, Regen u. a.).
- **Strategie:** Der AMR benötigt eine Strategie, wie er seine Aufgabe erfüllen soll. Es muss möglich sein, diese Strategie dynamisch anzupassen, Fehler zu erkennen, die Aufgabe weiterzuführen oder diese verträglich abubrechen.

Das **Bild 2-169** zeigt beispielhaft die Sensorisierung eines Laufroboters. Infrarotsensoren detektieren die unmittelbare Zone vor dem Mobilroboter, während Kamera- und Ultraschallsensoren entferntere Bereiche in Kursrichtung nach Hindernissen und Landmarken absuchen. Damit gelingt es, ein mehr oder weniger genau vorgegebenes Ziel zu verfolgen, also eigenes Verhalten zu zeigen und aus Erfahrungen zu lernen.

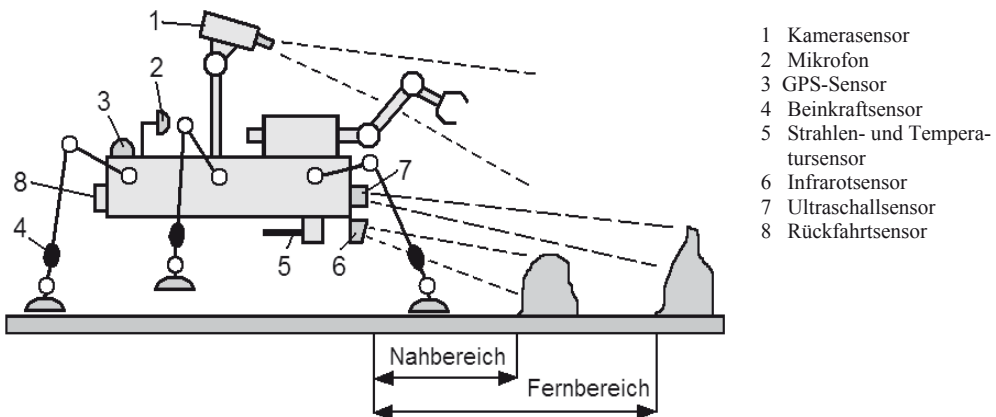


Bild 2-169 Beispiel für die Ausrüstung eines mobilen Laufroboters mit Sensoren

Wie entsteht aus den Sensorinformationen ein bestimmtes Verhalten des Roboters? Für seine Steuerung werden zwei grundlegende Verfahren verwendet: Das Weltmodell und das Verhaltensmodell.

Weltmodell: Im autonom agierenden System wird aus Sensordaten ein Abbild der Umgebung modelliert. Alle Entscheidungsprozesse werden danach auf der Basis dieses Modells vorgenommen und repräsentieren das Außenverhalten des Systems.

Der im Roboter eingebaute Computer verfügt über ein Programm, das ihm umfassende Voraussagen oder Simulationen seiner Umgebung möglich macht. Dazu muss auf viele Sensor-

signale zugegriffen werden. Sie werden vom Programm bewertet und führen zu entsprechenden Reaktionen im Aktorbereich. Der Rechenaufwand ist sehr groß, was besonders für mobile Systeme eine starke Einschränkung bedeutet (System wird überdies langsam). Das Konzept ist aus der Künstliche-Intelligenz-Forschung übernommen und hat den Vorteil universeller Fähigkeiten. Die Bewertungsstrategie wird in **Bild 2-170** als Blockbild gezeigt.

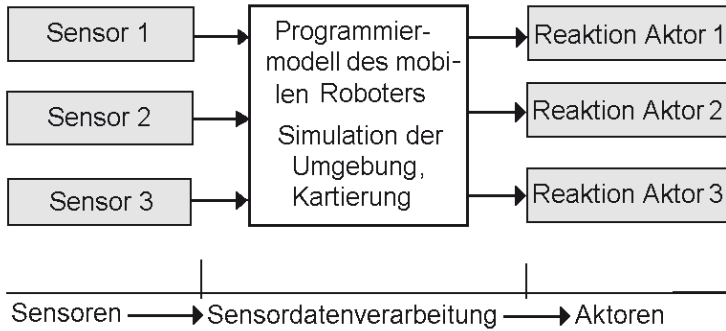


Bild 2-170 Steuerung nach dem Weltmodell-Verfahren

Als Alternative zum Weltmodell kann die Subsumptionsmethode (Unterordnung unter ein Obersystem) als pragmatischer Ansatz dienen. Die Methode liefert ein Verhaltensmodell und das wurde insbesondere von *R. Brooks* (MIT, 1986) weitreichend untersucht.

Verhaltensmodell: Die Sensordaten werden hierarchisch priorisiert und mit fertig programmierten Verhaltensweisen verknüpft. Der autonome mobile Roboter reagiert ausschließlich und unmittelbar auf die Sensoren (auf seine Wahrnehmung).

Diese Steuerungsarchitektur beinhaltet als Prinzip [2-12]:

- Voneinander unabhängige Verhaltenskomponenten werden als kurze Sensor-Aktor-Schleifen eingerichtet. Sensordaten wirken unmittelbar und schnell auf die Aktoren.
- Entscheidungen höherer Rangfolge unterbinden Entscheidungen niedriger Ordnung (Subsumption).

Von Vorteil ist, dass das System mit mehrfachen, auch konkurrierenden Zielstellungen umgehen kann. Das Verhaltensmodell (Subsumption) ist wesentlich einfacher sensorisch zu handhaben als das Weltmodell, bei dem ständig sämtliche Sensordaten zu bewerten sind. Das **Bild 2-171** zeigt am Beispiel eine einfache Subsumption (S). Als Vorgaben gelten im Beispiel folgende Annahmen:

- Bei Berührung mit einem Hindernis folgt das Zurücksetzen oder das Ausweichen nach rechts bzw. links.
- Umherfahren in der Umgebung; Der Mobilroboter bewegt sich ständig.
- Entgegenfahren zu einer Lichtquelle; Der Mobilroboter orientiert sich ständig nach Helligkeitswerten.

Bei komplexen Sensorinformationen werden allerdings die Verzweigungen größer, unübersichtlicher und der Rechenaufwand wird intensiver. Der auf den ersten Blick verblüffend einfache Ansatz des Verhaltensmodells wird dann mehr oder weniger wieder aufgehoben.

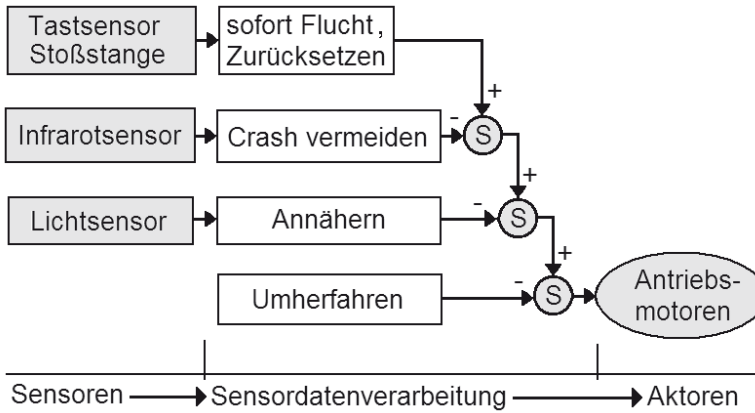


Bild 2-171 Beispiel zur Steuerungsarchitektur „Subsumption“

Der Subsumptionsansatz macht Robotik in Echtzeit möglich, aber Roboter kommen nicht bei allen Aufgaben ohne Planung aus. Man versucht deshalb mit einem hybriden Ansatz die besten Eigenschaften der reaktiven und hierarchischen Architektur zu vereinen.

Taktile Sensoren reagieren auf Berührung. Eine einfache Bauform für Mobilroboter sind Stoßstangen (*bumper*), wie in **Bild 2-172** dargestellt. Bei zweckvoller mechanischer Befestigung bzw. Teilung der Stoßstange in Segmente sind Kollisionen frontal, rechts-berührend und links-berührend unterscheidbar.

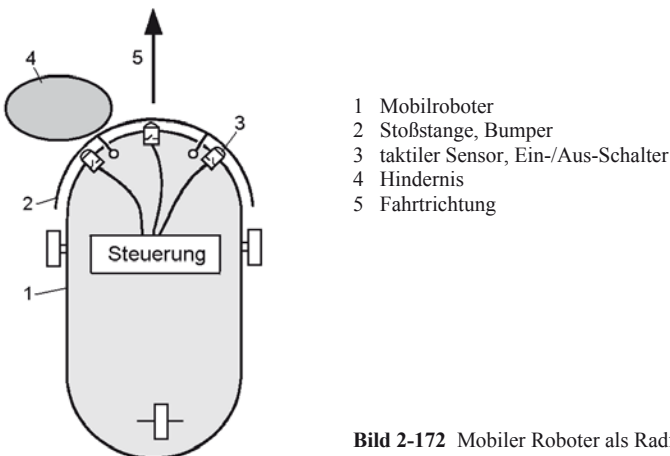


Bild 2-172 Mobiler Roboter als Radfahrzeug mit taktilem Sensorsystem

Radsensoren dienen zur Detektion von Raddrehungen (Drehgeschwindigkeit). Sie bestehen aus dem am Rad angebrachten Teil für die Übernahme einer Drehbewegung und dem Teil, der daraus elektrische Signale gewinnt. Man kann die Radsensoren unterscheiden in Bürstensen-

soren, Potentiometer, Drehgeber sowie optische, magnetische, induktive und kapazitive Encoder. Es gibt zwei Arten von optischen Rad-Encodern:

- Fotounterbrecher
- Fotoreflexoren

Letztere arbeiten mit einem Reflexkoppler, der hell und dunkel unterscheiden kann. Sie bestehen aus Fotodiode und Fototransistor als Empfänger. Das von der Taktsscheibe abgenommene analoge Signal wird mit einem Schmitt-Trigger in ein digitales Signal umgewandelt. Die Funktionsweise zeigt das **Bild 2-173**.

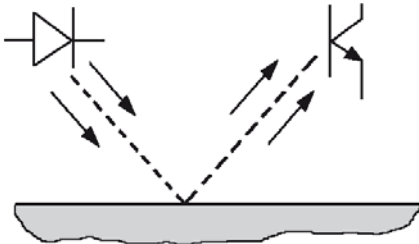
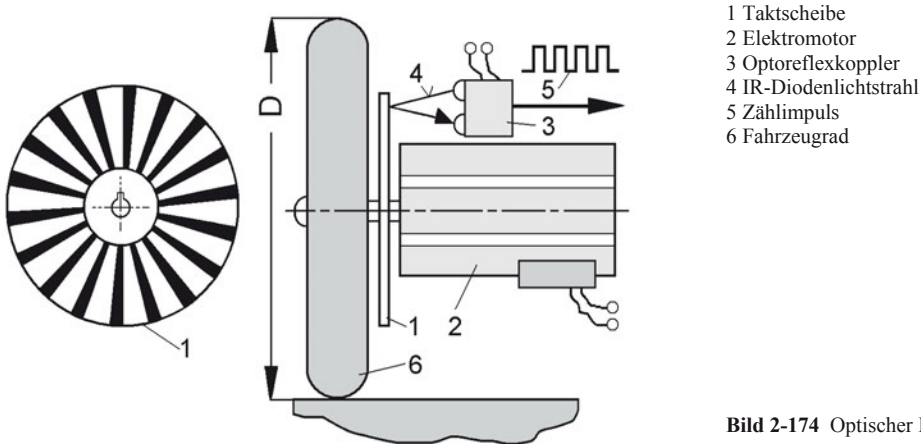


Bild 2-173 Funktionsweise eines Reflexkopplers

Die Taktsscheibe weist ein immer wiederkehrendes Muster auf, das am Sensor eine Flanke auslöst. Die Zeit zwischen zwei Flanken und deren physikalischer Abstand ermöglichen die Berechnung von Geschwindigkeit, absolviertem Weg und indirekt auch die Beschleunigung. Das **Bild 2-174** zeigt die Anordnung eines optischen inkrementalen Rad-Encoders.



- 1 Taktsscheibe
- 2 Elektromotor
- 3 Optoreflexkoppler
- 4 IR-Diodenlichtstrahl
- 5 Zählimpuls
- 6 Fahrzeugrad

Bild 2-174 Optischer Radencoder

Die radial gefächerte Taktsscheibe wird mit einer Reflexlichtschranke oder einem Reflexlichttaster abgetastet. Der bei der Raddrehung entstehende Wechsel von schwarz in weiß oder von weiß in schwarz erzeugt durch den reflektierten Lichtstrahl Zählimpulse. Hat die Taktsscheibe z. B. 36 Weißfelder, so ergeben 9 Impulse eine Raddrehung um 90° . Je feiner die Teilung auf der Taktsscheibe, umso größer ist die Messgenauigkeit. Der zwischen zwei Messpunkten zurückgelegte Weg Δs des Fahrzeugs ergibt sich wie folgt:

$$\Delta s = U \cdot \frac{n}{N} = \pi \cdot D \cdot \frac{n}{N} \quad (2.45)$$

D	Lauftraddurchmesser
n	Anzahl der gemessenen Impulse
N	Anzahl der Impulse je Radumdrehung
U	Radumfang

Der dargestellte Rad-Encoder ist ein Einkanal-Drehimpulsgeber. Er kann die Drehrichtung nicht erkennen. Soll diese zusätzlich erfasst werden, dann ist eine zweisepurige Abtastung, wie in Bild 6-21 dargestellt, zu verwenden und eine elektronische Mehrfachauswertung vorzunehmen. Bei einem Zweikanal-Drehimpulsgeber hat die Taktscheibe zwei getrennte und versetzte Codespuren Z1 und Z2 und auch zwei optische Empfänger. So entstehen zwei Impulsfolgen, die elektrisch um 90° phasenverschoben sind. Daraus lässt sich, wie es Bild 6-22 zeigt, die aktuelle Drehrichtung erkennen. Moderne Drehimpulsgeber kleiner Bauform haben bis zu 6000 Segmente, aufwendige Drehimpulsgeber liefern bis zu 720 000 Impulse pro Umdrehung. Bei einem absoluten Rad-Encoder, die es auch gibt, hat man eine andere Codierung. Jede Stelle auf dem Rad ist durch ein eindeutiges Wortmuster codiert (Codes siehe Bild 6-28).

Fahrtrichtungssensoren werden zur Bestimmung der aktuellen Orientierung und Neigung des Mobilroboters gebraucht. Mit ihrer Hilfe und der aktuellen Geschwindigkeit kann der Roboter navigieren. Verwendung finden Gyroskope, Kompass und Neigungssensoren (siehe Bild 6-54). Gyroskope in der Art eines faseroptischen Kreisel (siehe Bild 3-48) enthalten keinerlei mechanisch bewegte Bauteile und sind deshalb robust und für Mobilroboter gut einsetzbar.

Ortungssensoren sind Hilfsmittel, damit der Mobilroboter seine relative Position zum Ortungssystem bestimmen kann. Sie bestehen aus einem fixen Sender, der permanent Signale aussendet (GPS, Infrarotlichtquellen, Radiowellen) und einen Empfänger am Mobilroboter mit Infrarotdioden, Radiowellen- oder GPS-Empfänger. Aus der Laufzeit der Signale von mehreren Sendern kann der Roboter seine Position berechnen. Diese Systeme können auch umgekehrt ausgeführt sein, so dass der Roboter ein Signal aussendet und dieses von definierten Stellen reflektiert wird.

Aktive Abstandssensoren dienen zur Modellbildung der Umwelt und zum Vermeiden von Kollisionen. Sie geben Signale an die Umwelt ab und benutzen reflektierte Signale zur Abstandsmessung. Zum Einsatz kommen in der Mobilrobotik Ultraschallsensoren, Laserscanner, Sensoren die mit Hilfe optischer Triangulation oder strukturierten Licht funktionieren. Bei Einsatz mehrerer Ultraschallsensoren, was in der Mobilrobotik oft vorkommt, darf immer nur ein Sensor aktiviert sein, weil sonst andere aktive Ultraschallsensoren mit beeinflusst werden können, was zu Falschaussagen führen würde. Weil Ultraschall vom menschlichen Gehör aufgenommen wird, verbietet sich auch ein Dauereinsatz in Umgebungen, in denen sich ständig Menschen aufhalten.

Bewegungs- und Geschwindigkeitssensoren haben die Aufgabe, relative Bewegungen im Vergleich mit der Umwelt des Mobilroboters zu messen. Daraus kann dann die eigene Geschwindigkeit in einer definierten Richtung bestimmt werden. Bei hohen Geschwindigkeiten, z. B. bei einem autonomen Kraftfahrzeug, wird der Doppler-Effekt ausgenutzt. Er beschreibt

die Veränderung empfangener Frequenzen einer Schallquelle, welche von einem fahrenden Objekt abgestrahlt werden. Die Geschwindigkeit v des Objekts wird wie folgt ermittelt:

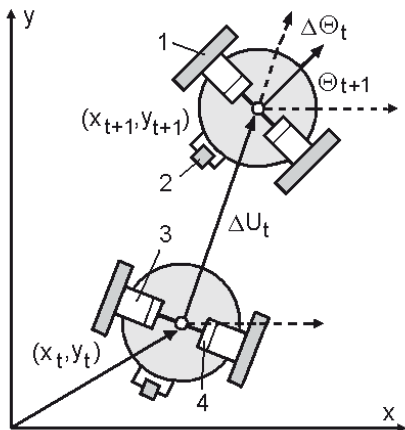
$$v = \frac{\Delta f \cdot c}{2 \cdot f_t \cdot \cos \Theta} \quad (2.46)$$

c	Geschwindigkeit der Welle, z. B. eine Schallwelle
Δf	Frequenzänderung
f_t	Frequenz vom Sender
Θ	relativer Winkel zwischen der Bewegungsrichtung und der Richtung, in welche die Wellen gesendet werden

Visionssensoren spielen eine große Rolle in der Mobilrobotik, weil sie neben der Detektion physikalischer Größen, z. B. Abstände oder Lichtintensitäten, auch weiterreichende Auskünfte über ein Objekt liefern können, z. B. Erkennung und Position von Landmarken. Eingesetzt werden CCD- und CMOS-Sensoren. Sie unterscheiden sich in der Ausführung, im Energiebedarf und in der Störanfälligkeit, liefern aber für die nachfolgenden Bildverarbeitungsschritte nahezu identische Ergebnisse. Mit solchen Sensoren kann ein autonomer mobiler Roboter ständig eine Selbstbestimmung seines Standortes vornehmen. Häufig werden dafür aber auch odometrische Verfahren eingesetzt.

Odometrie: Wissenschaft von der Positionsbestimmung eines bodengebundenen Fahrzeugs, z. B. durch laufende Messung der Eigenbewegung eines mobilen Roboters über Radsensoren und vektorielle Addition von Wegstrecken.

Die Odometrie (*odometry*) nutzt Winkelgeber oder anderer Sensoren, die die aktuelle Position von einzelnen Rädern erfasst. Das **Bild 2-175** zeigt einen fahrenden dreirädrigen Roboter.



Diskrete Zustandsgleichung

$$x_{t+1} = x_t + \Delta U_t \cdot \cos \Theta_t \quad (2.47)$$

$$y_{t+1} = y_t + \Delta U_t \cdot \sin \Theta_t \quad (2.48)$$

$$\Theta_{t+1} = \Theta_t + \Delta \Theta_t \quad (2.49)$$

Kontinuierliche Zustandsgleichung

$$\dot{x} = v(t) \cdot \cos \Theta(t) \quad (2.50)$$

$$\dot{y} = v(t) \cdot \sin \Theta(t) \quad (2.51)$$

$$\dot{\Theta} = \omega(t) \quad (2.52)$$

Bild 2-175 Bewegung eines dreirädrigen (zwei Antriebsräder, ein Stützrad) mobilen Roboters

1 Antriebsrad, 2 Stützrad, 3 Antriebsmotor mit Getriebe, 4 Drehwinkelmesser, ΔU lineare Verschiebungsänderung, x und y Roboterposition, t Zeit, Θ Orientierungswinkel, $\Delta \Theta$ Orientierungsänderung

Die gemessene aktuelle Position oder Geschwindigkeit und der Zeitablauf werden über die Zeit integriert, um den seit Beginn der Messung absolvierten Weg zu berechnen.

Das Prinzip der Odometrie ist allerdings fehleranfällig, weil Räder einen Schlupf haben können (Durchdrehen), Kollisionen mit Steinen u. a. Der Fehler vergrößert sich ständig mit dem Abstand vom Startpunkt, wenn keine Rekalibrierung des Roboters vorgenommen wird. Am Wegende zeigt sich ein mehr oder weniger großer Fehlerkreisradius CEP (*circular error probability*). Daraus folgt, dass man zur Erhöhung der Positionsgenauigkeit noch andere Sensoren einbeziehen muss. Zur Kombination lassen sich einsetzen:

- Ranging Sensors (Sonar, Laser)
- Vision-Based-Sensors (Landmarkenerkennung)
- GPS (*Global Positioning System*; globales Positionsbestimmungssystem)

Um Ungenauigkeiten in der Sensorik zu reduzieren, kann man außerdem Schätzfunktionen einbeziehen und ausnutzen.

Interessant und entwicklungsfähig sind auch Ideen, die sich am biologischen Vorbild orientieren und die ein omnidirektionales Sehen betreffen. So verfügen Insekten über Facettenaugen, mit denen ein fast vollständiges Panoramabild gewonnen wird, ohne dabei den Kopf zu drehen. Jedes Facettenauge besteht aus vielen Einzelaugen, die jeweils in eine geringfügig andere Richtung blicken. Große Libellen haben bis zu 28 000 Einzelaugen je Seite, die sie in Echtzeit und im Fluge auswerten.

Omnidirektionales Sehen kann u. a. mit speziellen Kameras und Spiegelsystemen erreicht werden. Die Umgebung wird z. B. mit einem Kegelspiegel erfasst (**Bild 2-176**). Dieser projiziert ein Bild auf die waagrecht unterhalb des Spiegels angeordnete Kamera.

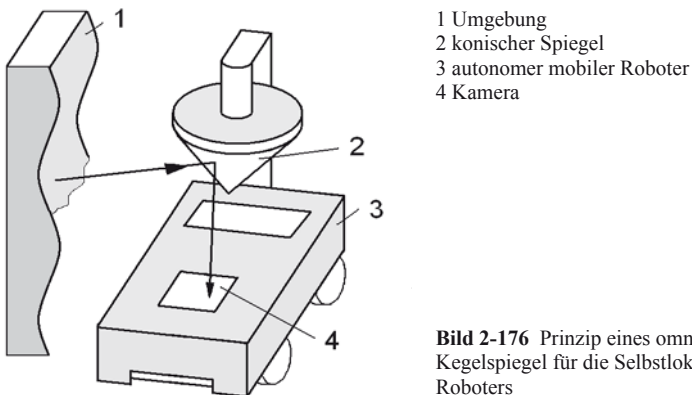


Bild 2-176 Prinzip eines omnidirektionalen Sichtsystems mit Kegelspiegel für die Selbstlokalisierung eines Autonomen Mobilen Roboters

Das resultierende Bild ist zwar stark verzerrt, kann aber ausgewertet werden und dem mobilen Roboter als Navigationshilfe durch Wiedererkennen von Mustern dienen. Derartige Zerrbilder dienten bereits im 18. Jh. als Belustigung und zur Vermittlung optischer Gesetze.

Omnidirektionale Kameras sind in der Lage, Bilder aus allen Richtungen in einem Bereich von 360° horizontal als auch vertikal aufzunehmen. Panorama-Kamerasysteme können dage-

gen lediglich eine 360°-Hemisphäre abbilden. Die fortlaufende Abbildung einer ganzen Hemisphäre wird auch als Omnivision bezeichnet (**Bild 2-177**).

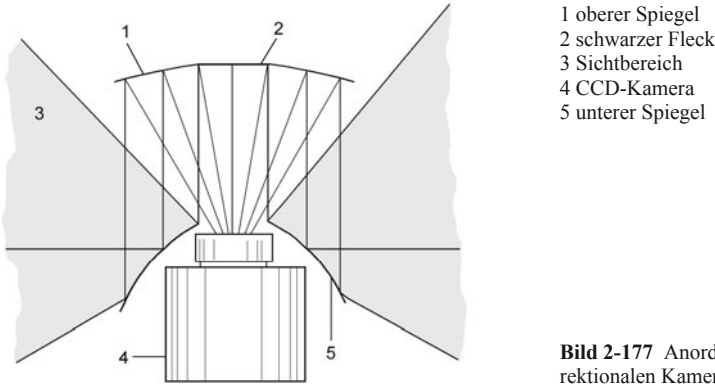


Bild 2-177 Anordnungsschema bei einer omnidirektionalen Kamera mit zwei Spiegeln; nach [2-16]

Kompass-Sensoren können die Richtungsbestimmung und damit die Orientierung eines autonomen mobilen Roboters verbessern. Mit zwei Magnetfeldsensoren, die jeweils wiederum um 90° zueinander angeordnet sind, lässt sich ein elektronischer Kompass konstruieren. Das **Bild 2-178** zeigt ein Blockschaltbild [2-13]. Zwei orthogonal angeordnete magnetoresistive Widerstände aus *Permalloy* werden zur Ermittlung der Richtung des Magnetfeldes herangezogen. Die Empfindlichkeit muss hoch sein. Das Erdmagnetfeld weist an den Polen eine magnetische Flussdichte von maximal $8 \cdot 10^{-5}$ T auf.

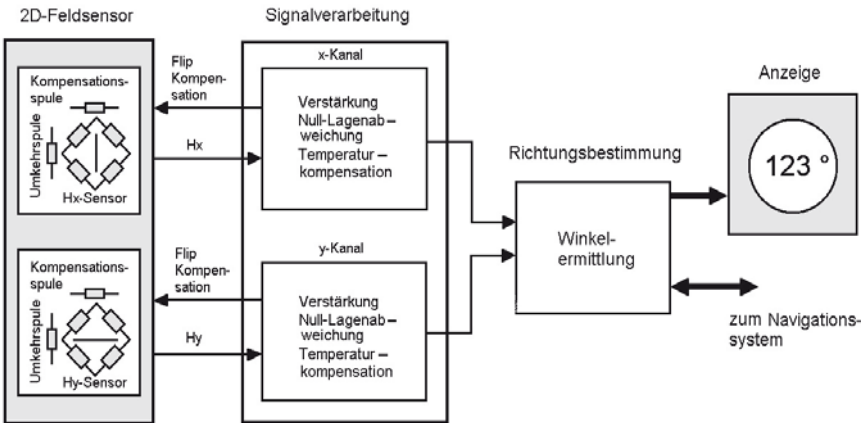


Bild 2-178 Hauptbaugruppen eines magnetischen Kompasses (*Philips*)

Mit einer solchen Anordnung lässt sich die Abweichung vom magnetischen Norden ermitteln. Die magnetoresistiven Sensorelemente werden in die Stromrichtung vormagnetisiert. Daraus resultiert eine Feldstärke H_0 in Stromrichtung. Ein Feld in die Querrichtung H_q ändert dann den Widerstand R des Elements mit folgender Charakteristik:

$$R = R_0 + \Delta R \cdot \left(1 - \left(\frac{H_q}{H_0} \right)^2 \right) \quad (2.53)$$

Dadurch ist jedoch keine Richtungserkennung möglich, weil es sich um eine gerade Funktion handelt. Um daraus eine ungerade Funktion zu machen, wird das Sensorelement mit 45° gegenüber der Stromrichtung angeordneten Aluminiumstreifen beschichtet. Die Leitfähigkeit von Permalloy ist um mehrere Zehnerpotenzen schlechter als die von Aluminium. Daher wird die Stromrichtung um 45° gedreht. So erhält man eine ungerade Funktion bezüglich der Widerstandsänderung abhängig von H_q . Das hat zudem den Vorteil, dass die Funktion für kleine Werte des Feldes H_q linear ist. Für kleine Felder H_q gilt der Zusammenhang:

$$R = R_0 + \Delta R^* \cdot \frac{H_q}{H_0^*} \quad (2.54)$$

Über eine Brückenschaltung wird dann die sehr geringe Widerstandsänderung herausgemessen. Die Schaltung zeigt allerdings einen Offset, der besonders bei den geringen Feldstärken des Erdmagnetfeldes eine direkte Messung unmöglich macht. Daher muss dieser kompensiert werden. Das erfolgt durch Anlegen eines starken Feldes in die Gegenrichtung der ursprünglichen Magnetisierung (Gegenstromrichtung), wodurch das Permalloy ummagnetisiert wird. Damit wird die Spannung der Messbrücke umgepolt. Das heißt, ohne Offset müsste der Wert genau gleich groß, nur negativ zum ursprünglichen Wert sein. Durch eine in Querrichtung angeordnete Spule kann dann eine Kompensation vorgenommen werden, indem ein Feld erzeugt wird, das bei fehlendem äußeren Feld zu null Volt am Brückenausgang führen würde. Somit sind zwei Spulen in diese Schaltung integriert (**Bild 2-179**). In Stromrichtung ist die Ummagnetisierungsspule (LF) und in Querrichtung die Kompensationsspule (LC) angeordnet.

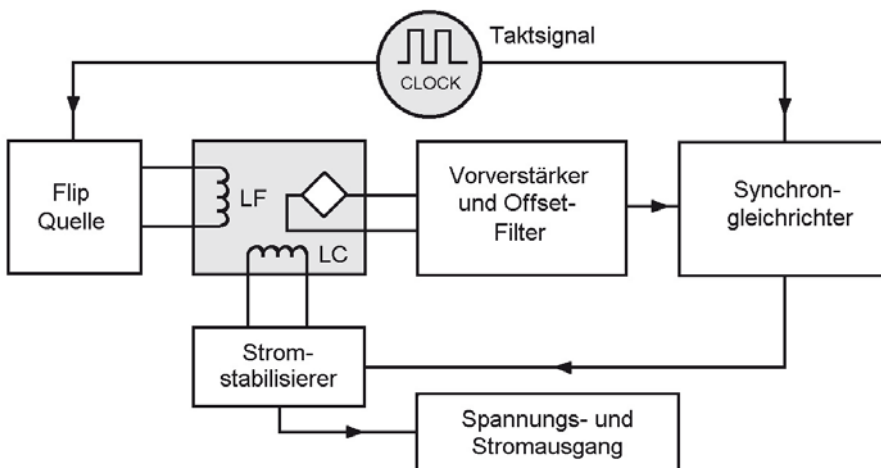


Bild 2-179 Brückenschaltung im magnetischen Kompass (Philips)

Wie das Bild 2-179 zeigt, sind für die Bestimmung der Position zwei solcher Systeme nötig, die genau um 90° gegeneinander verdreht sind. Die Brücken liefern nun Spannungswerte, die proportional zu den Feldern in x- und in y-Richtung sind. Daher ist der Winkel gegen Norden:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{U_y}{U_x}\right) \quad (2.55)$$

2.13 Sensoren in der Endeffektortechnik

Als Endeffektoren werden die Arbeitsorgane eines Industrieroboters bezeichnet. Dazu zählen vornehmlich Greifer der verschiedensten Art. Sie erhalten immer öfter und umfangreicher eine sensorische Ausstattung. Welcher Sensor jeweils zum Einsatz kommen sollte, hängt immer von der Greifaufgabe und vom Prozess ab. An dem in **Bild 2-180** dargestellten fiktiven Greifer wird eine mögliche Ausstattung als Beispiel für die Informationsgewinnung vorgestellt.

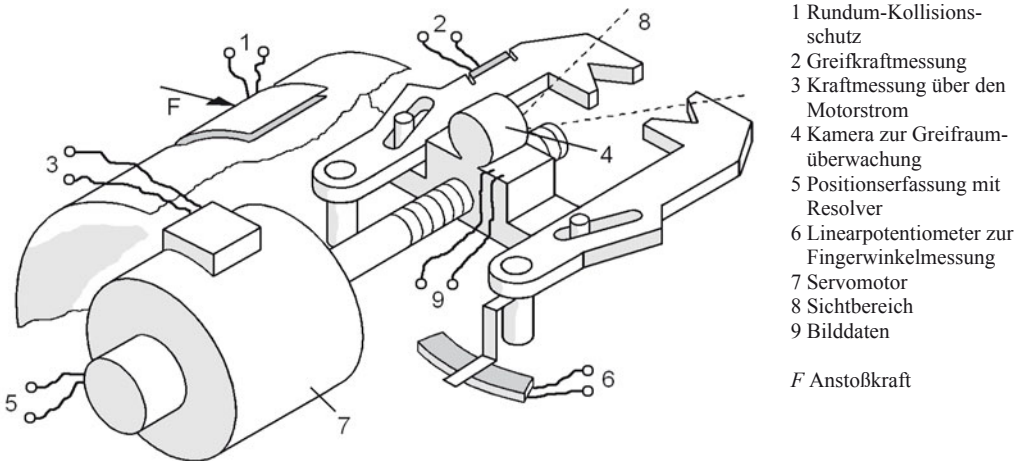


Bild 2-180 Sensorausstattung bei einem fiktiven Winkelgreifer mit elektrischem Antrieb

Messbar ist eigentlich fast alles. Man muss fragen, was lässt sich in den Greifer sinnvoll integrieren und was ist wirtschaftlich zu verkraften. Dabei geht es nicht nur um den Sensor, sondern auch um die erforderliche Datenverarbeitung. Misst man im Greifer Kräfte in allen Raumachsen, so ist zu beachten, dass sich diese in einem Bewegungszyklus ständig ändern können, je nachdem, wie der Greifer vom Roboter gerade beschleunigt wird und in welche Richtung der Roboter gerade verfährt.

Der Ausstattungsgrad ist natürlich auch eine Kostenfrage. Deshalb werden oft nur induktive Näherungssensoren eingesetzt, die lediglich die Zustände „Greifer offen“ und „Greifer geschlossen“ signalisieren. Dafür genügen binär schaltende Sensoren, die auch bis jetzt den zahlenmäßig größten Anteil der Greifersensoren stellen. Künftig wird man mehr aktuelle Informationen vom laufenden Prozess über Sensoren im Greifer verlangen.

Die fürs Greifen notwendigen Informationsprozesse lassen sich in vier verschiedene Bereiche einteilen, die den Phasen des Greifvorganges entsprechen:

- **Bildverarbeitung:** Objekterkennung bezüglich Position, Orientierung und Form
- **Griffplanung:** Näherungssensorik, Kollisionserkennung, Greiferwechsel
- **Auswertung taktiler Sensoren:** Tastmatrixsensor, Objekterkennung und -vermessung
- **Griffstabilisierung:** Funktionsüberwachung, Greifkraftmessung, Beschleunigungssensorik, Rutschsensoren

In **Bild 2-181** wird die Messung der Greifkraft gezeigt [2-14], indem man im Antriebsstrang die Kraftübertragung über ein Zugmittel antastet.

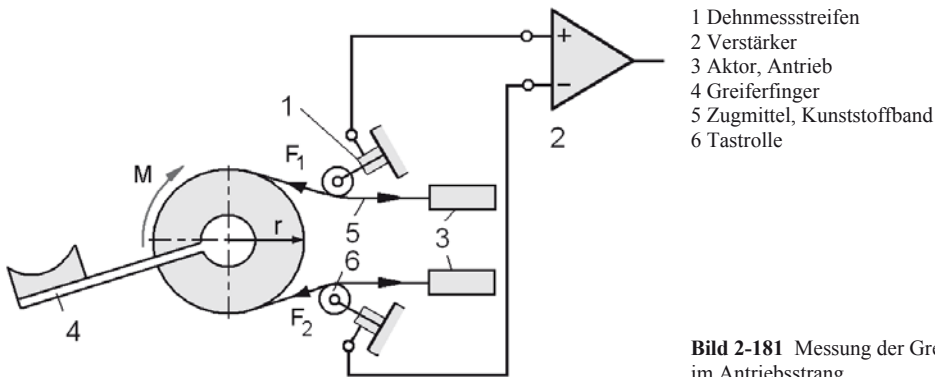


Bild 2-181 Messung der Greifkraft im Antriebsstrang

Eine wichtige Aufgabe ist die Überwachung der Greiferfunktion. Meistens hängt davon auch die planmäßige Fortsetzung von Produktionsprozessen ab. In der Regel wird nicht direkt das Vorhandensein eines Greifobjekts zwischen den Greifbacken detektiert, sondern die Fingerstellung oder die Kolbenposition bei pneumatisch angetriebenen Greifern, weil es technisch unkomplizierter ist. Im einfachsten Fall geht es um die Detektion von drei Fingerstellungen, wie sie in **Bild 2-182** gezeigt werden.

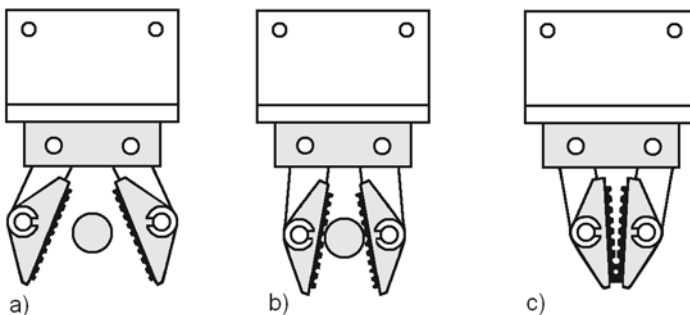


Bild 2-182 Fingerstellungskontrolle dient der Zustandserfassung

a) Finger voll geöffnet, bereit zum Griff, b) Finger teilweise geschlossen, Teil gegriffen, c) Finger „überparallel“ geschlossen, Werkstück fehlt

Wie viele Sensoren benötigt werden, hängt von der Anzahl der zu erfassenden Fingerstellungen ab. Mit einem Sensor kann nur eine Stellung erfasst werden, mit zwei dann eben zwei. Drei Zustände kann man mit zwei Sensoren wahrnehmen, wenn in der Auswertelogik weitere Signale zusätzlich einbezogen werden, wie z. B. der Status der Druckluft.

In Bild 2-183 wird gezeigt, wie das Vorhandensein eines Greifobjekts (hier ein Anguss aus Kunststoff) indirekt abgefragt werden kann. Wenn sich ein Teil zwischen den Greifbacken befindet, wird kein Signal ausgegeben. Erst im Fall **Bild 2-183c** wird der Steuerung gemeldet, dass kein Teil erfasst wurde. Das bewirkt das Magnetfeld in der linken Greifbacke, das nun den Sensor im rechten Greifbacken erreicht [2-15].

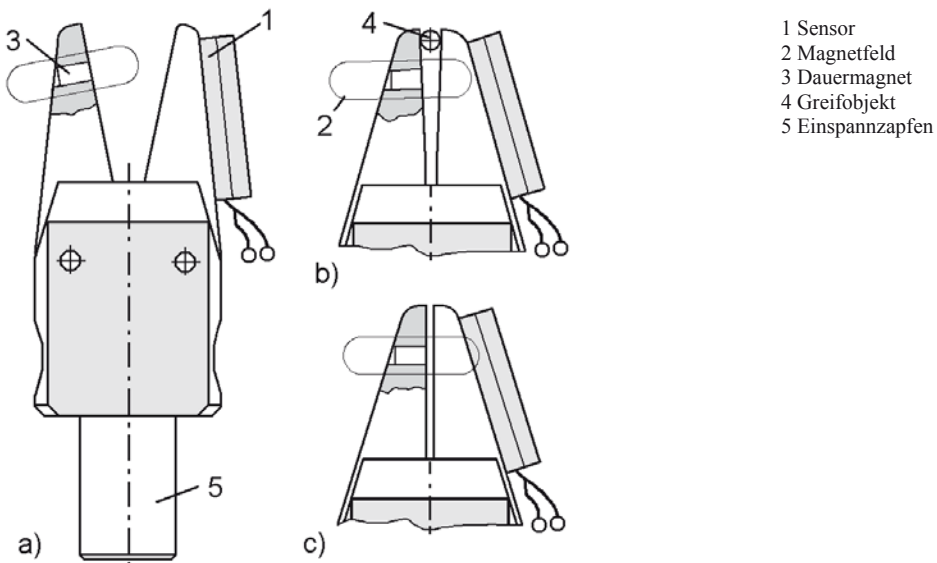


Bild 2-183 Angussgreifzange mit Sensorabfrage (FIPA)
a) Greifer geöffnet, b) Teil gegriffen, c) kein Teil erfasst

Einfach schaltende Sensoren dürfen nicht marginal eingestellt werden, d. h. man muss die Sensoren bei der Installation so justieren, dass noch genügend Funktionsreserve für Alterung, Abnutzung, Temperatureffekte, Schock und Vibrationen vorhanden ist.

Die Positionsabfrage der Greiferfinger kann bezüglich Anschlussart der Schaltelemente an eine SPS mit 3- oder 2-Draht-Version geschehen und bezüglich Signalausgang mit den Signalgebertypen Typ P(PNP), Typ N(NPN) und Typ R (Reedrelais) erfolgen. Die Signalgeber lassen sich in der Regel in die hierfür am Greifkörper vorgesehenen Nuten bzw. Halterungen einsetzen. Das **Bild 2-184** zeigt die Schaltung der Signalgeber (*signaling sensor*) und deren Anschlüsse

Der Anbau von Sensoren zur Fingerstellungskontrolle soll nachfolgend an einigen Beispielen gezeigt werden.

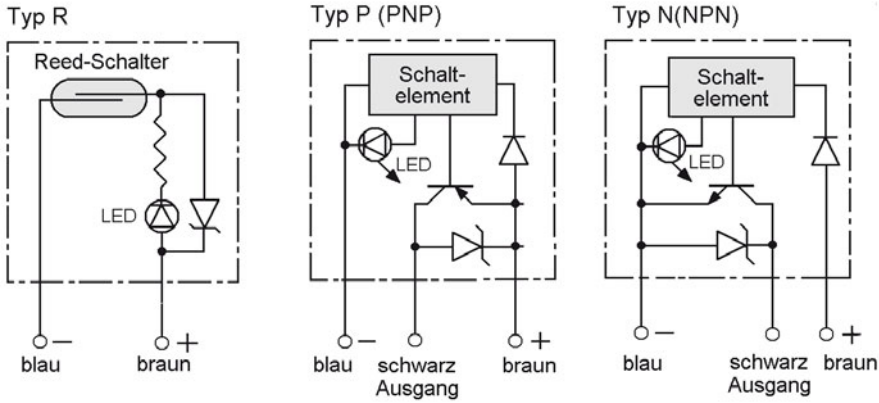


Bild 2-184 Anschlussmöglichkeiten für Signalgeber

Die Arbeit eines Greifers kann mit Anwesenheitssensor erfolgen. In **Bild 2-185** wird ein Winkelgreifer gezeigt, bei dem die Kontrolle funktionsbestätigt abläuft. Dazu sind am Greifergehäuse Aufnahmeblöcke für Näherungssensoren (*proximity sensor*) angebaut. In diese Klemmhalterungen werden induktive Sensoren, z. B. Durchmesser 8 oder 12 mm, eingeschoben und geklemmt.

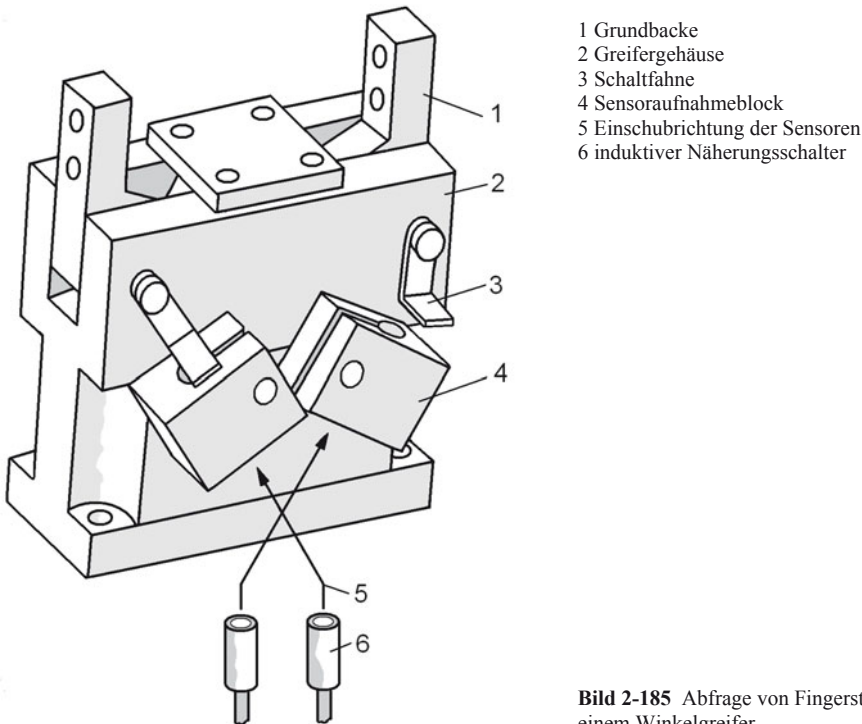


Bild 2-185 Abfrage von Fingerstellungen bei einem Winkelgreifer

An den Grundbacken sind Schaltfahnen angebaut, die den Sensor beeinflussen. Bei anderen Greifern sind oft auch Sensornuten vorhanden, in die man den Sensor einbaut. Auch in das Innere des Greifers integrierte Sensoren können für diese Kontrollen verwendet werden. Dann ist aber ein schneller Sensorwechsel oder eine Nachjustierung nicht mehr so einfach möglich.

Ähnliche Verhältnisse finden sich bei dem kleinen Greifer, der in **Bild 2-186** gezeigt wird. Auch hier ist eine Schaltfahne am Greiferfinger angebaut, deren Stellung von einem Sensor abgefragt wird. Als Fingerantrieb hat man übrigens einen einfachwirkenden kleinen Pneumatikzylinder eingesetzt. Das Öffnen des Greifers wird durch Federkraft bewirkt.

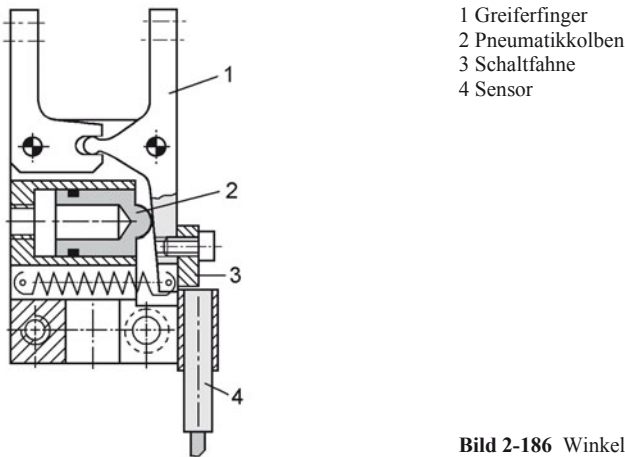


Bild 2-186 Winkelgreifer mit Sensorabfrage

In **Bild 2-187** wird ein Blechklemmgreifer dargestellt, bei dem der Greifvorgang erst ausgelöst wird, wenn der Sensor die Anwesenheit des Werkstücks festgestellt hat. Er wird also „erfolgsbestätigt“ gesteuert. Es sollte nicht nur die Anwesenheit eines Bleches erkannt werden, sondern auch eventuell anhaftende Doppelbleche.

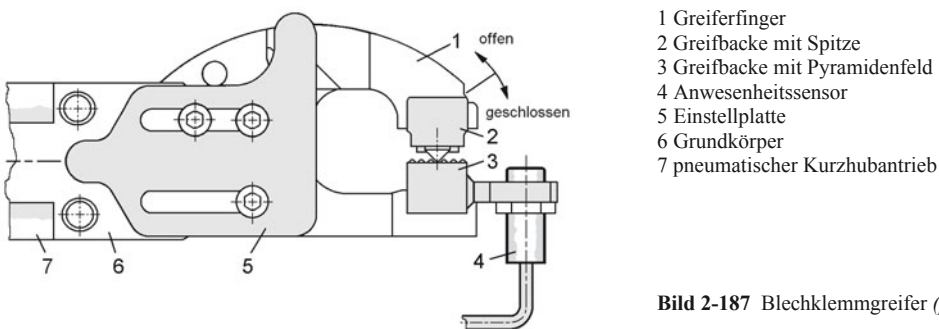


Bild 2-187 Blechklemmgreifer (*phd*)

Soll die Fingerstellungskontrolle genau erfolgen, dann sind elektrische Wegaufnehmer einzubauen, die z. B. nach dem Differenzdrossel-Prinzip induktiv arbeiten. Sie stellen eine Wheatston'sche Halbbrücke dar, die aus zwei Messspulen besteht. Es gibt natürlich noch viele andere Sensorprinzipie, die für eine solche Aufgabe geeignet wären.

Die Rückführung von Greifkräften an die Steuerung ist oft eine wichtige Komponente in Mikrohandhabungssystemen, vor allem bei der Manipulation von empfindlichen oder zerbrechlichen Strukturen. Deshalb werden feinfühligere Kraftsensoren in die Greiferfinger integriert (**Bild 2-188**). Als Wandlermechanismen werden z. B. piezoresistive oder piezoelektrische Effekte ausgenutzt (Auflösung in der Größenordnung von einigen zehn Mikronewton).

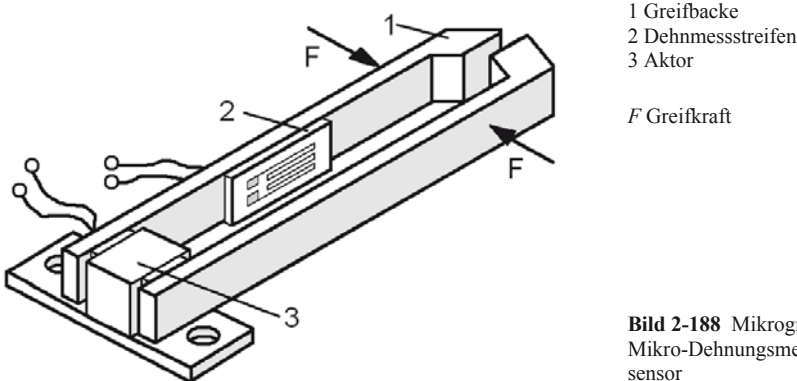


Bild 2-188 Mikrogreifer mit integriertem Mikro-Dehnungsmessstreifen als Kraftsensor

Zunehmend werden auch bildverarbeitende Systeme eingesetzt. Aufgabenstellung ist oft die Erkennung der Pose (Position und Orientierung) von Bauteilen. Die Kamera in den Greifer integriert oder angebaut sein (**Bild 2-189**). Man bezeichnet das auch als Auge-in-Hand-Koordination. Der Endeffektor wird dann nach Sensorinformationen ins Ziel geführt. In der Auswertung der Daten sind mehrere Koordinatensysteme zu berücksichtigen. Außerdem braucht man gute Lichtverhältnisse. Fremdlicht, Schatten- und Spiegeleffekte können zu Problemen in der Erkennungssicherheit führen. Man muss auch beachten, dass ein angebauter Sensor besonderer Kollisionsvorkehrungen bedarf, zumindest beim Programmieren von Bewegungszyklen. Deshalb hat man Kamera plus Beleuchtung auch schon am Roboter installiert [2-15].

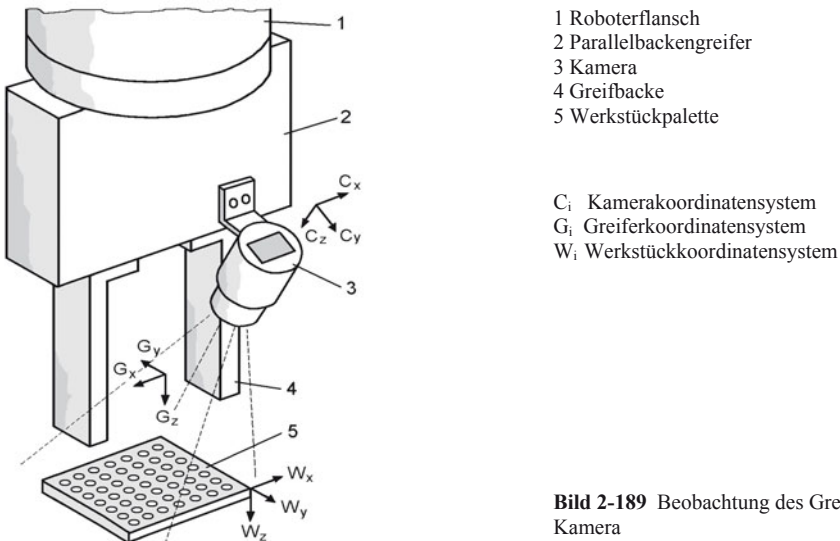


Bild 2-189 Beobachtung des Greifraums mit einer Kamera

3 Sensoren zur Erfassung mechanischer Größen

Zu den mechanischen Größen zählen in erster Linie Länge, Winkel, Kraft, Drehmoment und Masse (Gewichtskraft). Ihre Kenntnis ist für die Funktion von Maschinen und Verfahren unerlässlich. Die Größen Länge und Winkel werden in Kapitel 6 behandelt.

Die Kraft ist eine fundamentale Größe der Mechanik und kann meistens nicht direkt gemessen werden. Ordnet man im Kraftfluss einen Verformungskörper an, dann kann aus dessen Veränderung auf die Größe der Kraft geschlossen werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Drehmoment. In diesem Fall verändert ein Verformungskörper unter Last den Torsionswinkel, der hier als Größe eines Drehmomentes genommen werden kann. Die Kraft-Momenten-Sensoren (*force/torque sensors*) erfordern einen besonders gestalteten Verformungskörper und sind immer taktile Sensoren. Die Abtastung geschieht häufig mit Dehnungsmessstreifen, abgekürzt DMS.

3.1 Messung von Kräften

Die elektrische Messung von Kräften und Drehmomenten ist im Maschinen- und Anlagenbau, in Test- und Prüfständen, bei automatischer Montage und zur Überwachung von Antrieben eine wichtige Aufgabe. Bei den Drehmoment-Sensoren wird meistens eine freie Drehbarkeit jenes Teils des Sensors gefordert, der im Momentenfluss liegt. Dieser Teil wird allgemein als „Messwelle“ bezeichnet. Ein erster Eindruck über diese Sensoren wird in den Prinzipialdarstellungen in **Bild 3-1** gegeben [3-1].

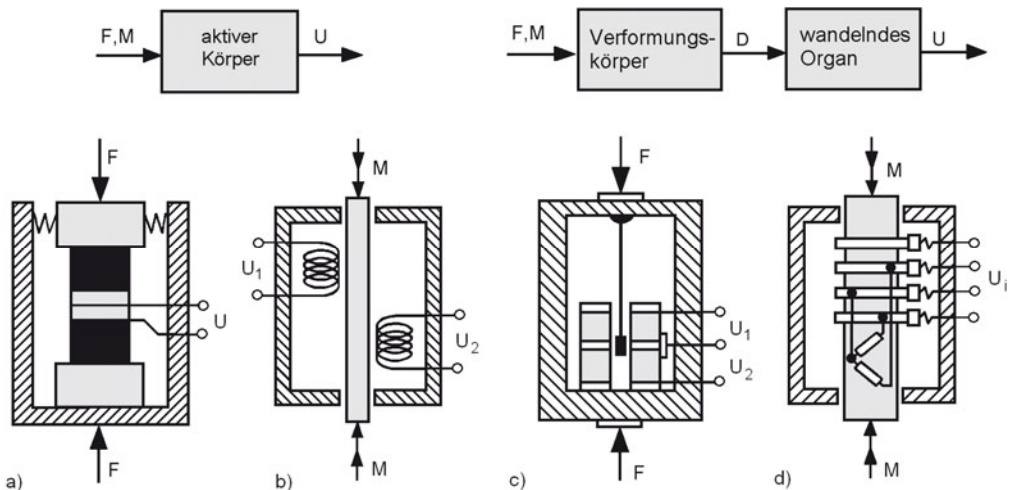


Bild 3-1 Wichtige Sensorausführungen für Kraft und Drehmoment

a) Quarz-Kraft-Sensor, b) magnetoelastischer Momentsensor, c) induktiver Kraftsensor, d) DMS-Momentsensor.
 F Kraft, M Moment, U Spannung, D Dehnungen in verschiedenen Richtungen

Bezüglich ihrer **Wirkungsweise** kann man drei Gruppen unterscheiden:

▪ **Direkte Verfahren**

Die mechanische Belastung wirkt auf einen elektrisch oder magnetisch aktiven Körper, der mit einer Veränderung seiner Eigenschaften reagiert (**Bild 3-1a**).

▪ **Indirekte Verfahren**

Die mechanische Belastung erzeugt eine Gegenreaktion auf rein mechanische Weise in einem Verformungskörper. Ein wandelndes Organ erfasst die Veränderungen und formt sie in eine elektrische Ausgangsgröße um (**Bild 3-1b**).

▪ **Kompensationsmessverfahren**

Unter Last wird eine Gegenreaktion durch rein elektrische bzw. magnetische Mechanismen erzeugt, z. B. durch die Kraft auf einen im Magnetfeld befindlichen stromdurchflossenen Leiter. Das Verfahren hat nur für kleine Nennkräfte oder –momente Bedeutung.

Bei vielen Sensorlösungen wird ein Verformungskörper (*ductile body*) abgetastet, der z. B. kleinste Dehnungen oder Stauchungen unter Belastung erleidet. Zum Verständnis sollen zunächst einige mechanische Grundlagen dargelegt werden.

Greift eine Zugkraft an einem Stab an oder wirkt eine Temperaturerhöhung oder werden Eigenspannungen freigesetzt, dann wird er gedehnt und erfährt eine positive Längenänderung $+\Delta L$. Wirkt eine Druckkraft, so wird der Stab gestaucht und die Längenänderung wird negativ ($-\Delta L$). Außerdem wird mit abnehmender Basislänge L_0 des Stabes auch die absolute Längenänderung ΔL kleiner. Somit gilt gemäß **Bild 3-2**

$$\Delta L = f(L_0) \quad (3.1)$$

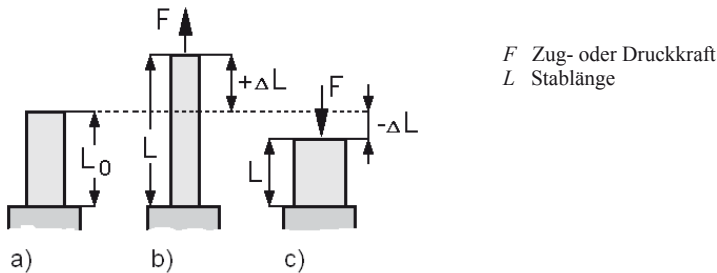


Bild 3-2 Absolute Längenänderung und ihre Vorzeichen

a) ohne Krafteinwirkung, b) Zugspannung, c) Druckspannung

Das Verhältnis von absoluter Längenänderung ΔL zur Basislänge L_0 wird als Dehnung ε bezeichnet. Sie ist

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \quad (3.2)$$

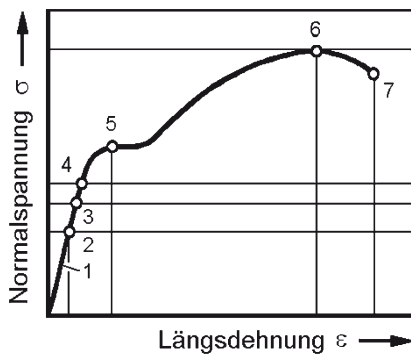
Wegen der in der DMS-Aufnehmertechnik auftretenden sehr kleinen Dehnungen ε ist als Maßeinheit $\mu\text{m/m}$ gebräuchlich. Die Belastung z. B. eines Stabes als Verformungskörper darf nur im elastischen Verformungsbereich des Werkstoffes erfolgen, damit nach der Entlastung

keine plastische Verformung zurück bleibt. Dabei spielt der Elastizitätsmodul E eine entscheidende Rolle. Es gilt

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad \text{in N/mm}^2 \quad (3.3)$$

σ Spannung im Werkstoff ($\sigma = F/A$)
 A zur Kraftwirkungslinie senkrechte Querschnittsfläche
 F belastende Kraft

Das Werkstoffverhalten folgt dem Hooke'schen Gesetz für Spannung, wie es in **Bild 3-3** gezeigt wird. Daraus wird ersichtlich, dass bei bekanntem Werkstoff bzw. E-Modul und bekanntem Querschnitt des Verformungskörpers aus der auftretenden Dehnung unmittelbar die Kraft bestimmt werden kann, die auf den Körper wirkt.



- 1 Hooke'sche Gerade
- 2 zulässige Spannung
- 3 Proportionalitätsgrenze
- 4 Elastizitätsgrenze
- 5 Streckgrenze
- 6 Bruchgrenze
- 7 Bruch

Bild 3-3 Spannungs-Dehnungs-Diagramm

Die Ermittlung der Dehnung mit einem DMS beruht auf folgendem physikalischen Prinzip: Wird ein Draht gedehnt, wird er länger und im Querschnitt kleiner, womit sein elektrischer Widerstand größer wird. Die bezogene Widerstandsänderung $\Delta R/R$ verhält sich proportional zur Dehnung $\Delta L/L$. Es gilt:

$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \frac{\Delta L}{L} = k \cdot \varepsilon \quad (3.4)$$

L Länge
 ΔL Längenänderung
 ε Dehnung
 ΔR Widerstandsänderung
 R Nennwiderstand
 k Faktor für die Dehnungsempfindlichkeit

Der DMS wurde 1938 von *E.E. Simmons* und *A.C. Ruge* (USA) unabhängig voneinander erfunden. Das Patentkomitee hatte 1939 allerdings den Eindruck, dass dem DMS keine große Bedeutung beschieden sein wird. Es gibt heute den DMS in vielen Ausführungen als konfekt-

onierte Messgitter (*measuring grid*) zum Aufbringen auf einen problemgerecht gestalteten Verformungskörper. In **Bild 3-4** sind einige Ausführungen zu sehen.

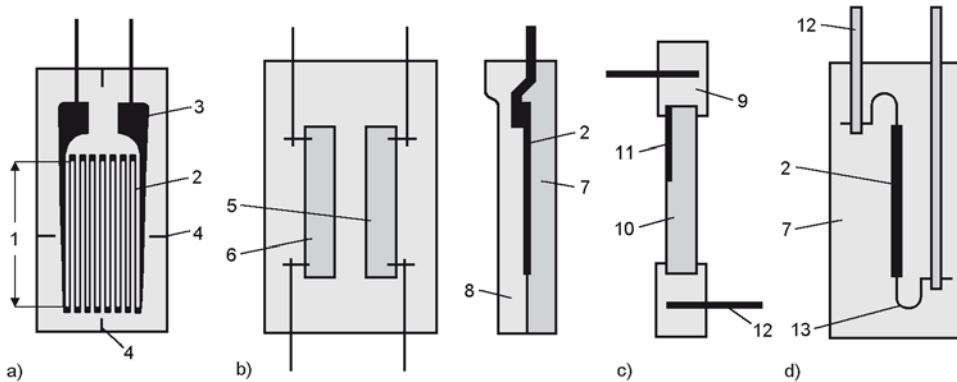


Bild 3-4 Einige Arten gebräuchlicher Dehnungsmessstreifen

a) Folien-DMS, b) Halbleiter-DMS, c) Dünnschicht-DMS, d) Halbleiter-DMS. 1 aktive Messgitterlänge, 2 Messgitter, 3 Anschluss, 4 Achsenkreuzmarkierung, 5 p-Silizium, 6 n-Silizium, 7 Träger (15 bis 25 μm), 8 Abdeckung, 9 Kontaktzone, 10 Widerstandsschicht, 11 Lasertrimmung, 12 Anschlussband, 13 Zwischenleiter aus Gold

Metall-DMS lassen sich nach dem Herstellungsverfahren unterteilen in

- Draht-DMS; 15 bis 25 μm dünner Metalldraht als Messgitter; für Hochtemperaturanwendungen
- Folien-DMS; 5 bis 15 μm dünne Metallfolie, geätzt, für komplizierte Messgittergeometrien
- Dünnschicht- bzw. Dünnschicht-DMS; hergestellt nach verschiedenen technologischen Verfahren, u. a. durch Aufdampfen von Legierungsbestandteilen auf den Messkörper als messende Strukturen

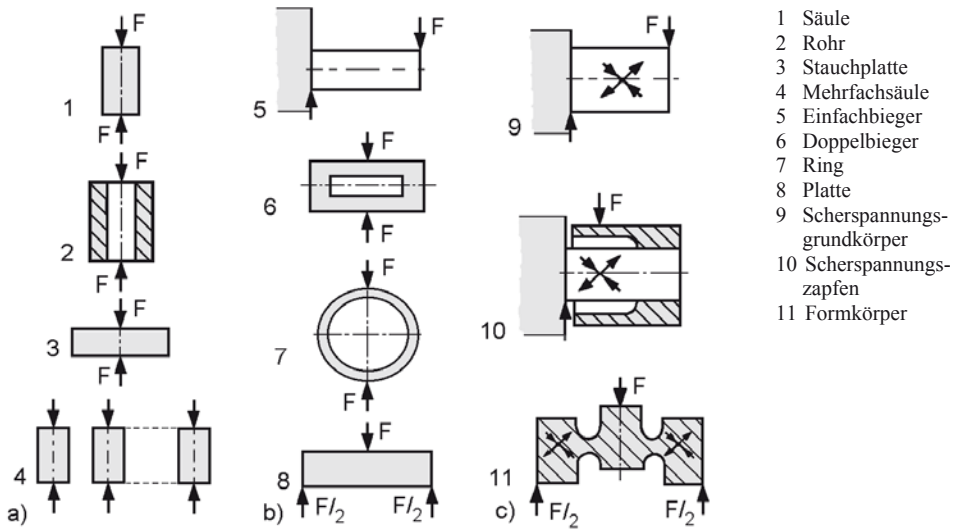
Der Aufbau der Halbleiter-DMS ist dem der Metall-DMS ähnlich. Das messende Element ist ein nur wenige Zehntel-Millimeter breiter und einige Hundertstel-Millimeter dicker Streifen aus Silizium, der auf einem Träger befestigt ist.

Vorteile: Halbleiter-DMS sind geometrisch klein; k-Faktor von 100 bis 200

Nachteile: Nichtlineare Charakteristik, temperaturabhängig, Materialsprödigkeit

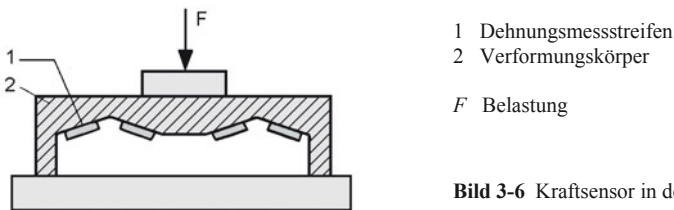
Um die Dehnung in einem Bauteil zu bestimmen, muss der DMS so auf der Oberfläche dieses Bauteils befestigt werden, dass die Dehnung möglichst verlustfrei vom Bauteil auf den DMS übertragen wird. Das geschieht üblicherweise durch ein Klebverfahren mit speziellem Klebstoff.

Die Verformungskörper, auf die man die DMS klebt, können verschiedene Formen annehmen. Es lassen sich aber einige Grundformen angeben, die sich in der Fertigung und im Labor bewährt haben. Sie werden in **Bild 3-5** dargestellt. In der Praxis werden die Verformungskörper aus hochvergüteten Stählen hergestellt. Das gilt auch für Verformungskörper die für Drehmomentsensoren vorgesehen sind.

**Bild 3-5** Grundtypen von Verformungskörpern

a) Stauchkörper, b) Biegekörper, c) Scherspannungskörper

Man kann z. B. eine Platte auch als Biegeplatte ausbilden und paarweise mit DMS ausstatten. Eine solche Anwendung sieht man in **Bild 3-6**. Natürlich lassen sich DMS auch auf Wellen applizieren, um dort die Verdrehung (Torsion) der Welle unter Last zu messen. Daraus kann man auf das übertragene Drehmoment schließen. Man hat dann einen Drehmomentsensor (siehe dazu Tafel 3-1).

**Bild 3-6** Kraftsensor in der Art einer Biegeplatte

Weil die Widerstandsänderungen eines DMS recht klein sind, werden sie vorzugsweise in Vollbrückenschaltungen ausgewertet. Dadurch lassen sich Störungen, die gleichzeitig auf alle DMS einwirken, kompensieren. Die Verschaltung von DMS als Wheatstone'sche Brücke führt zur Umwandlung der Widerstandsänderung in eine elektrische Spannungsänderung. Das **Bild 3-7** zeigt die Schaltung. U_B ist eine Konstantspannung. Damit eliminiert man z. B. unerwünschte Thermospannungen. Üblich sind $f = 225 \text{ Hz}$ und $f = 5 \text{ kHz}$. Wird die Messspannung U_m nicht belastet, so gilt

$$U_m = U_B \cdot \frac{R_1 \cdot R_3 - R_2 \cdot R_4}{(R_1 + R_2) \cdot (R_3 + R_4)} \quad (3.5)$$

Setzt man in (3.5) folgende Vereinfachungen ein

$$R_1 = R + \Delta R_1, \quad R_2 = R + \Delta R_2, \\ R_3 = R + \Delta R_3, \quad R_4 = R + \Delta R_4, \quad \text{und}$$

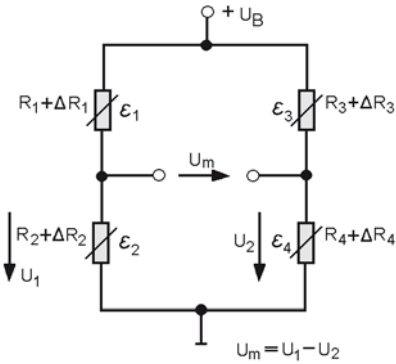


Bild 3-7 Wheatstone-Brücke mit DMS

multipliziert man dann die Gleichung (3.5) aus und berücksichtigt $\Delta R \ll R$, so folgt nach einer Zwischenrechnung

$$U_m \approx \frac{U_B}{4} \cdot \left(\frac{\Delta R_1}{R} - \frac{\Delta R_2}{R} + \frac{\Delta R_3}{R} - \frac{\Delta R_4}{R} \right) \quad (3.6)$$

oder bei Verwendung der Gleichung (3.4)

$$U_m \approx \frac{k \cdot U_B}{4} \cdot (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \quad (3.7)$$

Bei einer Dehnung geht ε positiv, bei einer Stauchung geht ε negativ in (3.7) ein.

Man unterscheidet Viertel-, Halb- und Vollbrücken. Diese wiederum unterscheiden sich in ihrem Temperaturverhalten und ihrer Empfindlichkeit, wie die folgende **Tabelle 3-1** zeigt:

Tabelle 3-1 Varianten von Brückenschaltungen

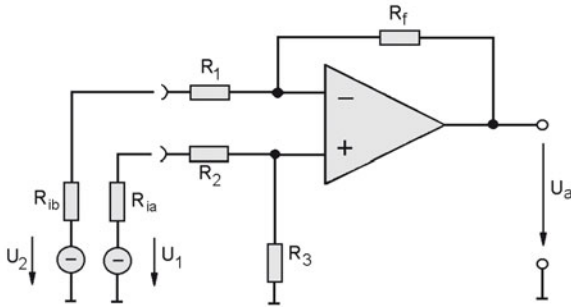
Art der Brücke	Dehnungsmessstreifen	U_m nach (3.7)	Temperaturkompensation
Viertelbrücke	ε_1	$= (k \cdot \varepsilon \cdot U_B)/4$	R_3 quer zur Kraft
Halbbrücke	$\varepsilon_1 - \varepsilon_2 = 2 \cdot \varepsilon$	$= (k \cdot \varepsilon \cdot U_B)/2$	automatisch
Vollbrücke	$\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4 = 4 \cdot \varepsilon$	$= k \cdot \varepsilon \cdot U_B$	automatisch

Die optimale Schaltung ist die Vollbrücke, weil sie die höchste Empfindlichkeit hat, vorausgesetzt, ε_1 und ε_3 entstehen durch Dehnung, ε_2 und ε_4 durch Stauchung. Die Temperaturgänge der vier DMS gleichen sich aus.

Kann man oder will man nur zwei DMS anordnen, so ist die Halbbrücke geeignet. Die angegebene Empfindlichkeit ergibt sich, wenn ε_1 durch Dehnung, und ε_2 durch Stauchung entsteht. Die Temperaturgänge beider DMS gleichen sich aus.

Eine Viertelbrücke sollte man wegen der geringen Empfindlichkeit möglichst vermeiden. Der Temperaturgang des DMS 1 muss durch einen inaktiven DMS 3 (z. B. quer zur Krafttrichtung appliziert) kompensiert werden.

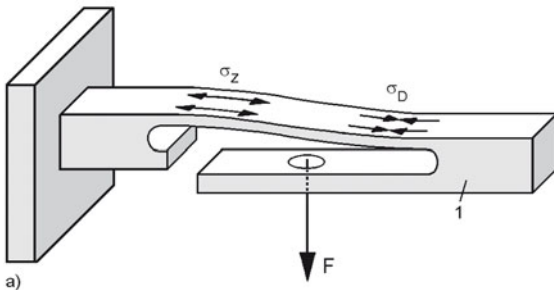
Als Messverstärker verwendet man einen Operationsverstärker (*operational amplifier*) in Subtrahier-Schaltung, wie in **Bild 3-8** dargestellt.



R_i Innenwiderstände
 U_1, U_2 vergleiche mit Bild 3-7

Bild 3-8 Subtrahierverstärker an einer DMS-Brücke

In **Bild 3-9** wird ein Beispiel für einen besonders geformten Federkörper als mechanisches Koppelglied gezeigt. Die DMS, ihre Verschaltung und die Abgleichelemente sind zu einer DMS-Kraftsensorfolie zusammengefasst. Es handelt sich um eine Vollbrückenschaltung. Wird der Federkörper mit einer mechanischen Kraft beaufschlagt, so verformt sich dieser. Diese Verformung wird von den vier DMS der Kraftsensorfolie aufgenommen. Je zwei DMS-Sensorelemente werden bei dieser Applikation auf Zug und Druck beansprucht [2-5].



1 Verformungskörper

F Zugkraft, Gewichtskraft einer anhängenden Last

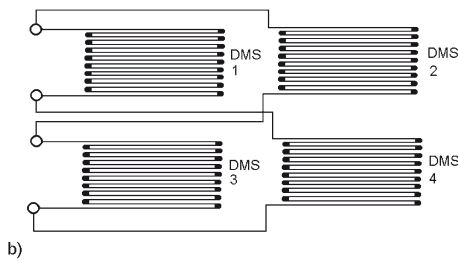


Bild 3-9 Kraftsensor in der Art eines besonders geformten Biegekörpers

a) Verlauf der mechanischen Spannungen, b) Folien-DMS in Vollbrückenschaltung

Bei Zugkräften auf den DMS wird die Dehnung $+\varepsilon$ (positiv), bei Druckkräften wird sie $-\varepsilon$ (negativ). Für die Auswertung wird die elektrische Grundschaltung (siehe Bild 3-7) meistens noch ergänzt, um die Genauigkeit zu erhöhen. Das sind vor allem Abgleich und Temperaturkompensation. In **Bild 3-10** werden zwei Schaltungen gezeigt.

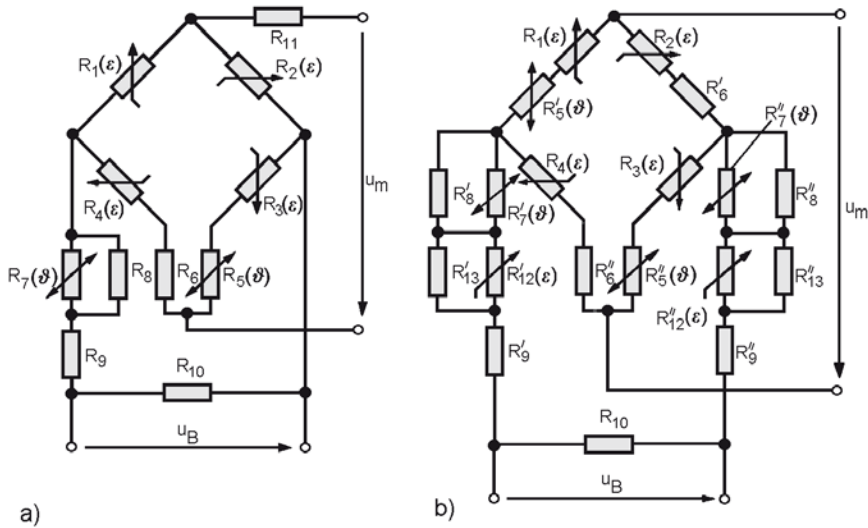


Bild 3-10 Elektrische Schaltung von DMS-Kraft- und Drehmomentsensoren

a) Schaltung für eine mittlere Genauigkeit, b) Schaltung für einen Präzisionsensor. U_B Speisespannung, U_m Messspannung

In beiden Schaltungen haben die Kompensationswiderstände mit gleichen Funktionen auch gleiche Indizes:

- $R_5(\delta)$ Temperaturkompensation des Sensor-Nullpunktes
- R_6 Abgleich des Sensor-Nullpunktes
- $R_7(\delta)$ Temperaturkompensation des Übertragungsfaktors
- R_8 individueller Abgleich der Temperaturkompensation des Übertragungsfaktors
- R_9 Abgleich des Übertragungsfaktors auf Nennwert
- R_{10} Abgleich des Sensor-Eingangswiderstandes auf Nennwert (Kennwertabgleich)
- R_{11} Abgleich des Sensor-Innenwiderstandes auf Nennwert
- $R_{12}(\epsilon)$ systematische Kompensation des Linearitätsfehlers durch zusätzlichen DMS
- R_{13} individueller Abgleich der Linearitätsfehler-Kompensation

Bei der Schaltung nach **Bild 3-10b** sind sämtliche Kompensations- und Abgleichwiderstände so aufgeteilt und angeordnet, dass die Brücke unter allen Umständen symmetrisch bleibt. Das ist erforderlich, wenn Komplikationen bei der Zusammenschaltung von Sensoren vermieden werden sollen. Bei Sensoren mit mehr als vier DMS wendet man die gleichen Schaltungen an. Es werden dann lediglich an die Stellen $R_1(\epsilon) \dots R_4(\epsilon)$ entsprechende Gruppenschaltungen (z. B. Reihen- oder Parallelschaltungen) gleichartig belasteter DMS eingeschaltet. Damit die Brücke symmetrisch bleibt, werden meistens ganzzahlige Vielfache von vier DMS, z. B. 8 oder 16, vorgesehen.

Beispiel: Gegeben ist eine Biegebalkenanordnung gemäß **Bild 3-11**. Die Kraft F kann z. B. eine Gewichtskraft beim Wiegen sein. Vereinfachend wird angenommen, dass die Krümmungslinie ein Kreisbogen mit dem Radius r sei. Genaugenommen ist es eine Parabel.

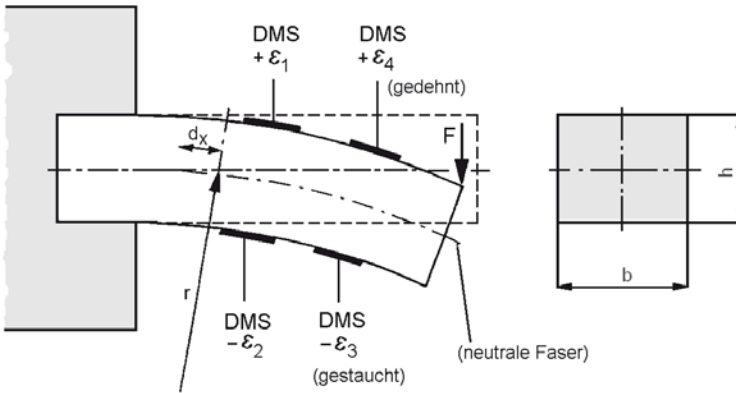


Bild 3-11 Belasteter Biegebalken als Verformungskörper

Aus der Festigkeitslehre ist folgende Gleichung bekannt

$$r \approx \frac{E \cdot h}{2 \cdot \sigma} \quad (3.8)$$

σ Zugspannung

E Elastizitätsmodul, bei Stahl ist $E = 20 \cdot 10^6 \text{ N/cm}^2$

Wenn das durch Dehnung entstandene Wegelement als dx definiert wird und x die Länge des Biegebalkens ist, erhält man

$$\frac{x}{r} = \frac{dx}{h/2} \quad (3.9)$$

Weil die Dehnung $\varepsilon = dx/x$ ist, lässt sich schreiben

$$\varepsilon = \frac{h}{2 \cdot r} \approx \frac{\sigma}{E} \quad (3.10)$$

Für die Zugspannung σ gilt hier

$$\sigma = \frac{M \cdot h/2}{J}, \quad (3.11)$$

wobei J das Trägheitsmoment des Biegebalkens ist:

$$J = \frac{b \cdot h^3}{12} \quad (3.12)$$

Das Biegemoment ist $M = F \cdot x$. Damit und mit (3.10), (3.11) und (3.12) folgt für die Dehnung:

$$\varepsilon \approx F \cdot x \cdot \frac{6}{E \cdot b \cdot h^2} \quad (3.13)$$

Zur Verschaltung der DMS wird eine Vollbrückenschaltung (*full bridge circuit*) verwendet. Damit wird nach der Tabelle 3-1 die Brückenspannung

$$U_m = k \cdot \varepsilon \cdot U_B \quad (3.14)$$

mit ε nach Gleichung (3.13). Die Spannung U_m liegt am Eingang des Subtrahierverstärkers gemäß Bild 3-8. Berücksichtigt man die Innenwiderstände $R_{ia} = R_1 // R_2$ und $R_{ib} = R_3 // R_4$ der Brücke, so gilt für deren Ausgangsspannung folgende Gleichung:

$$U_a = \frac{R_3}{R_3 + R_2 + R_{ia}} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_1 + R_{ib}} \right) \cdot U_1 - \frac{R_f}{R_1 + R_{ib}} \cdot U_2 \quad (3.15)$$

Setzt man z. B. die Widerstände $R_1 = R_f = 10 \text{ k}\Omega$ und $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, so liefert die Gleichung (3.15) für $R_{ia, b} = 0$:

$$U_a = 10 \cdot (U_1 - U_2) \quad (3.16)$$

oder wegen $U_m = U_1 - U_2$ (siehe dazu Bild 3-7)

$$U_a = 10 \cdot U_m \quad (3.17)$$

Berücksichtigt man jedoch die Brückeninnenwiderstände mit je 600Ω , dann liefert die Gleichung (3.15) folgende Beziehung:

$$U_a = 9,71 \cdot U_m \quad (3.18)$$

Es sei beispielsweise die Batteriespannung $U_B = 15 \text{ V}$, die DMS-Konstante $k = 2$ und die Dehnung $\varepsilon = 0,001$. Dann ist die Ausgangsspannung U_B des Subtrahierverstärkers

$$U_a = 9,71 \cdot 2 \cdot 0,001 \cdot 15 \text{ V} = 0,29 \text{ V} \quad (3.19)$$

Das Ergebnis einer Messung mit Dehnungsmessstreifen hängt ganz wesentlich von der richtigen Handhabung und Behandlung derselben ab [3-12]. Zu beachten sind besonders:

- Die Spannungsänderung über dem Dehnungsmessstreifen ist sehr klein. Deshalb spielen Fremdspannungen, eingeschlossen Thermospannungen, eine entscheidende Rolle.
- Der Dehnungsmessstreifen muss auf das Material, auf das er aufgeklebt werden soll, abgestimmt sein. DMS und Trägermaterial müssen sich bei Temperaturänderung in gleichem Maße ausdehnen. Es gibt DMS für S235 (St37), Beton, Aluminium usw.
- Dehnungsmessstreifen müssen gut gegen Feuchtigkeit isoliert sein. Feuchtigkeit verringert den Isolationswiderstand, wodurch sich der DMS-Widerstand verkleinert, ohne dass eine Dehnung anliegt. Das täuscht scheinbare Dehnungen vor.

- Bei der Speisung bzw. Verdrahtung der DMS ist zu beachten, dass nicht die Leitungswiderstände mit gemessen werden.
- Beim Aufkleben von Dehnungsmessstreifen muss auf eine blasenfreie und dünne Klebstoffschicht geachtet werden, damit eine ungestörte Übertragung der Dehnung erfolgen kann.
- Sämtliche Dehnungsmessstreifen (*strain gauge*) in einer Messanordnung sind der gleichen Temperatur auszusetzen.
- Für eine Brückenschaltung (*bridge circuit*) sollte man alle DMS dem gleichen Herstellungslos entnehmen, damit sich die Exemplarstreuungen nur gering auswirken.

Kraftsensoren (Zug wie Druck) dürfen nicht überlastet werden, weil sie dann zerstört oder dejustiert werden. Das wird oft durch mechanische Begrenzungen sichergestellt oder wie im Beispiel nach **Bild 3-12** gezeigt, durch eine Feder.

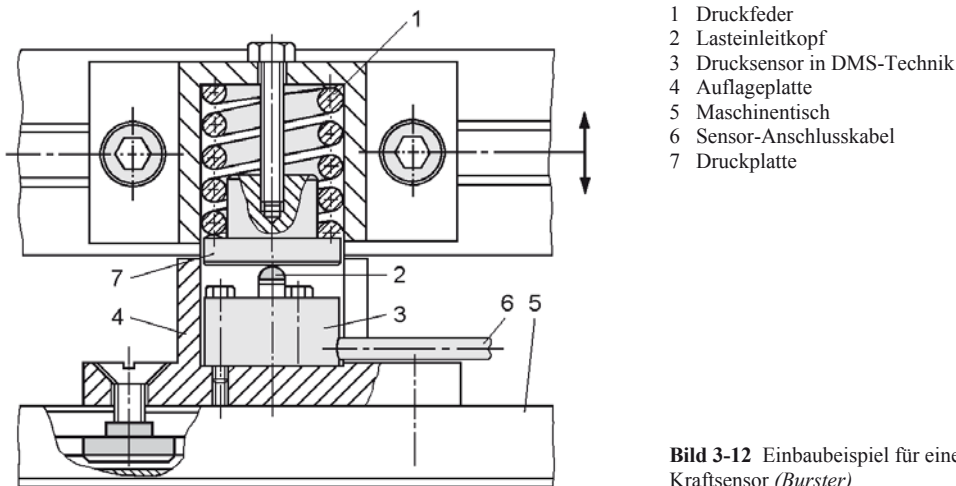
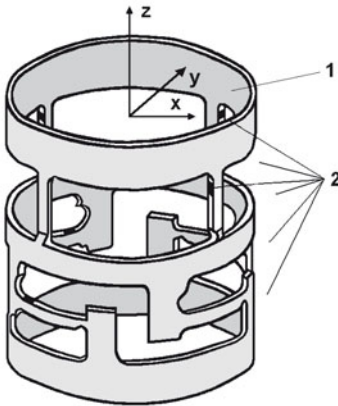


Bild 3-12 Einbaubeispiel für einen Kraftsensor (*Burstert*)

Wenn die Bauteile aufsitzen, wird nur soviel Kraft auf den Sensor übertragen, dass dessen Messbereich dafür ausreicht. Damit genau gemessen wird, dürfen außerdem keine Querkräfte auf den Sensor wirken. Deshalb ist der Lastenleitkopf ballig ausgeführt. Oft ist das Lastenleitelement am anderen Ende mit Innengewinde versehen, so dass Zugkräfte eingeleitet werden können.

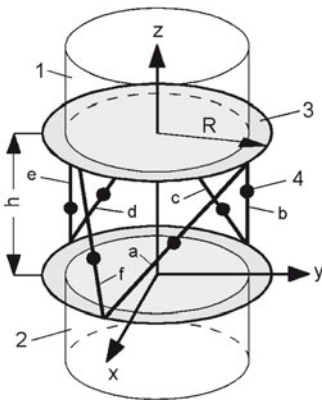
Besondere Verformungskörper hat man für die Robotertechnik entwickelt. Das Ziel ist, die Kräfte, die zwischen Roboterarm und Greiferhand beispielsweise bei der Montage auftreten, mit Kraftsensoren im Handgelenk festzustellen. Mit den in **Bild 3-13** gezeigten Verformungskörper sind drei Kraft- und drei Momentenkomponenten erfassbar. Es ist eine ursprüngliche Form, die sich heute in vielen abgewandelten Bauformen wiederfindet. Die Richtungsempfindlichkeit wird im Beispiel durch Freifräsen eines Aluminiumzylinders von drei Zoll Durchmesser an verschiedenen Stellen erreicht. An exponierten Stellen der entstandenen Speichen (acht hysteresefreie Biegestäbe) sind DMS aufgeklebt [3-2]. Die Auflösung des Handgelenksensors beträgt 7 bit (etwa 1 %).



- 1 Verformungskörper von etwa 3 Zoll Durchmesser
- 2 Dehnungsmessstreifen

Bild 3-13 Sechskomponenten-Sensor zur Kraft-Momenten-Messung

Der Sensor wird zwischen Greifer- und dem Roboterflansch des Montageroboters eingebaut, wie man es in **Bild 3-14** an einer Prinzipskizze sehen kann. Hier sind es die sechs Stabverbindungen, die mit Kraftsensoren ausgerüstet sind. Zwischen der generalisierten Kraft und den gemessenen Einzelkräften F_a bis F_f bestehen die in der Matrixgleichung angegebenen Beziehungen [3-3] bis [3-5].



$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = \frac{1}{2L} \begin{bmatrix} -R & 2R & -R & -R & 2R & -R \\ 2\sqrt{3}R & 0 & -2\sqrt{3}R & 2\sqrt{3}R & 0 & -2\sqrt{3}R \\ 2h & 2h & 2h & 2h & 2h & 2h \\ 0 & -\sqrt{3}hR & -\sqrt{3}hR & \sqrt{3}hR & \sqrt{3}hR & 0 \\ 2hR & -hR & -hR & -hR & -hR & 2hR \\ -\sqrt{3}R^2 & \sqrt{3}R^2 & -\sqrt{3}R^2 & \sqrt{3}R^2 & -\sqrt{3}R^2 & \sqrt{3}R^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} F_a \\ F_b \\ F_c \\ F_d \\ F_e \\ F_f \end{bmatrix}$$

Bild 3-14 Greifkraft- und Drehmomentsensor an einer Roboterhandgelenkverbindung

1 Roboterarm, 2 Greifer, 3 Flanschscheibe, 4 Kraftsensor, F Kraft, M Moment, R Radius der Kraftangriffspunkte, h Abstand der Flanschscheiben, L Länge eines Stabgliedes

Ein weiteres Sensor-Ausführungsbeispiel zeigt das **Bild 3-15**. Es ist ein Kraft-Momenten-Sensor in Speichenbauweise. Dieser Sensor kann auch in eine Griffkugel eingebaut sein, so dass man ein Eingabegerät (*input unit*) erhält. Beim Beanspruchen des Sensors werden Dehnungsmessstreifen mehr oder weniger gedehnt bzw. gestaucht, wodurch sich ihr elektrischer Widerstand ändert. Es sind 8 Paare von DMS angebracht. Über eine 6×8 -Matrix-Vektor-Multiplikation ($6 = 3$ Kräfte, 3 Momente; $8 = 8$ Dehnungen) werden die vom Sensor abgegebenen Signale in Werte für Kräfte und Momente umgewandelt. Das geschieht im Rechner. Daraus werden dann die Weginformationen für die Positionierung der Dreh- und Schiebachsen des Roboters generiert.

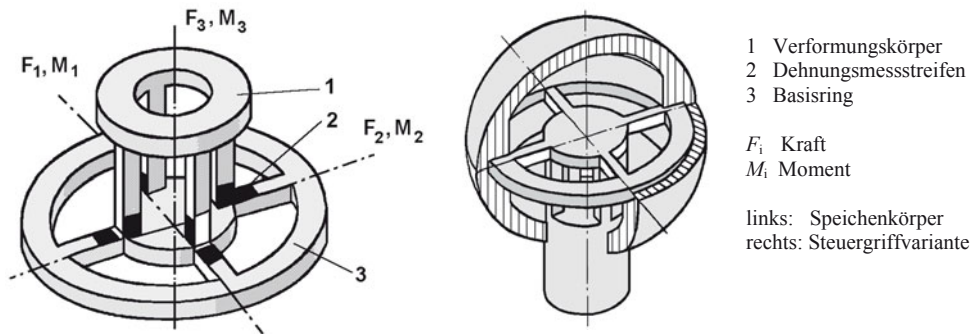


Bild 3-15 Kraft-Momenten-Sensor in Speichenradbauweise (DLR)

Es gibt viele weitere physikalische Effekte, mit denen man kraftmessende Strukturen aufbauen kann. So zeigt das **Bild 3-16a** einen Sensor, mit dem die Durchbiegung eines Kraftmessbügels gemessen werden kann. Er arbeitet nach dem Düse-Prallplatte-Prinzip als „Abstandsmesser“. Die Kraft wird als Weg abgebildet. Die „Weichheit“ des Kraftbügels ist auf den Messbereich abzustimmen.

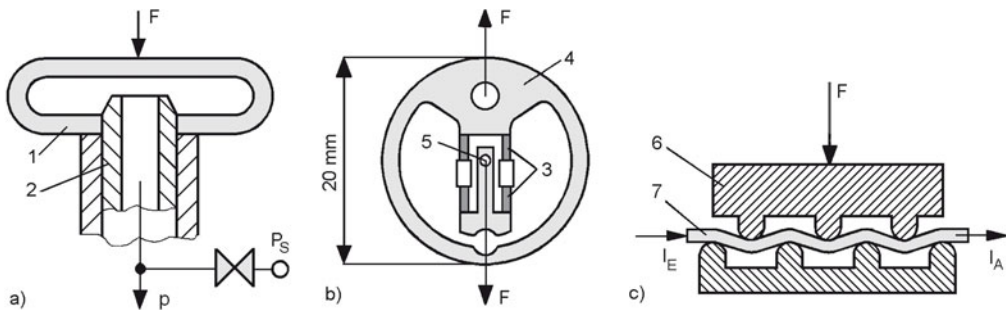


Bild 3-16 Messung von Kräften

a) Pneumatischer Kraftsensor, b) Messbügel mit Dehnungsmessstreifen, c) faseroptische Kraftmessung. 1 Kraftmessbügel, 2 Düse, 3 Dehnungsmessstreifen, 4 Einspannzone, 5 Krafteinleitungspunkt, 6 Druckplatte, 7 Lichtwellenleiter, I_E Eingangsintensität, I_A Ausgangsintensität, p_s Speisedruck, p Messdruck, F Kraft

Eine andere Variante ist in **Bild 3-16b** wiedergegeben. Auf einen Federkörper aus Metall (Stahl, Bronze) wurden Metall-Dünnschicht-Dehnungsmessstreifen aufgebracht. Mit fotolithographischen Verfahren strukturiert man dann die Wheatstonebrücke, in die die Dehnungsmessstreifen schaltungstechnisch eingebunden sind.

Mit dem Mikrobiegungssensor (*micro-bending sensor*) lassen sich ebenfalls Kräfte messen (**Bild 3-16c**). Die Kraft wird auf den Weg abgebildet. In Bereichen, wo Lichtwellenleiter sehr stark gebogen werden (kleiner Krümmungsradius), wird ein Teil des in die Glasfaser eingebrachten Lichtes vom Kern in den Mantel ausgeblendet. Mit steigender Kraft prägt sich die Wellenstruktur stärker aus, wobei sich die Intensität des transmittierten Lichts verringert. Damit sind empfindliche Kraft- bzw. Druckmessungen möglich, z. B. Ansprechwert 0,05 N, Messbereich 2 N.

Bei der Lösung von kraftmesstechnischen Sensoraufgaben ist besonders wichtig, in welchem Kraftbereich die Messung erfolgen soll, denn physikalisches Prinzip, Genauigkeitsfehler und Nennkraft F_N stehen in einem Wirkungszusammenhang. Für einen ersten Überblick kann die in **Bild 3-17** gezeigte Übersicht dienen. Im Hauptgebiet der mittleren und hohen Nennkräfte gibt es eine Vielzahl weiterer, miteinander konkurrierender Sensortypen. Als Genauigkeitsklasse wird hier der größte vorkommende Einzelfehler gesehen, der unter dem als Genauigkeit angegebenen Wert liegt.

Werden anisotrope Kristalle durch eine geeignete Krafteinwirkung deformiert, dann geben sie eine elektrische Ladung ab. Das Prinzip wird in Kapitel 4.1.4 ausführlicher erklärt. Solche Kristalle werden zur Gestaltung von Piezo-Kraftsensoren verwendet (**Bild 3-18**). Die elektrische Ladung ist etwa proportional zum Belastungsgrad. Das wurde bereits im Jahre 1880 entdeckt. Die Ladungen werden über Leitungen von den Kristallflächen als Messspannung abgenommen [3-13].

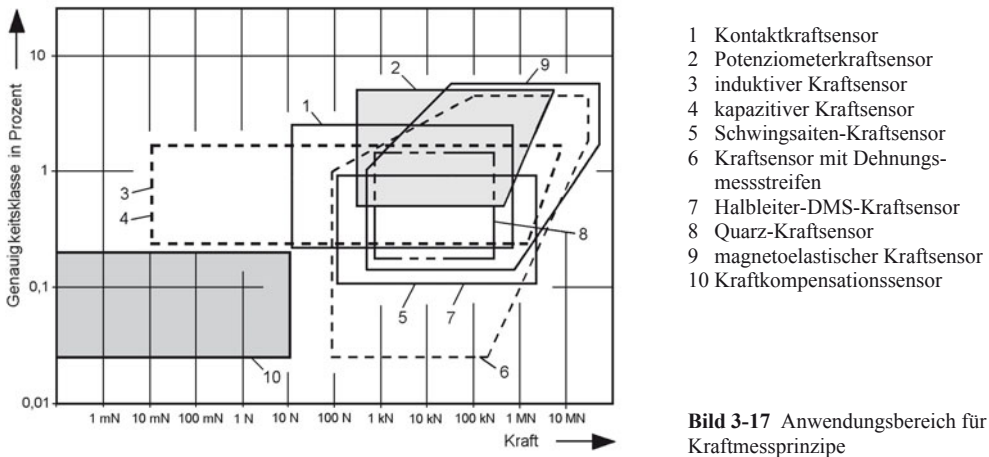


Bild 3-17 Anwendungsbereich für Kraftmessprinzipie

Die Linearität eines piezoelektrischen Sensors ist ausgezeichnet und wenn man nur den Quarz für sich allein betrachtet, sogar ideal. Die Empfindlichkeit ist außergewöhnlich hoch. Auf eine Belastung von 1000 kg ist 1 g noch erfassbar. Der Sensor ist allerdings nur für dynamische Belastungen einsetzbar, weil die durch die Messung erzeugte Ladung „wegtransportiert“ wird. Es gibt aber Sensoren, die quasi-statische Messungen möglich machen.

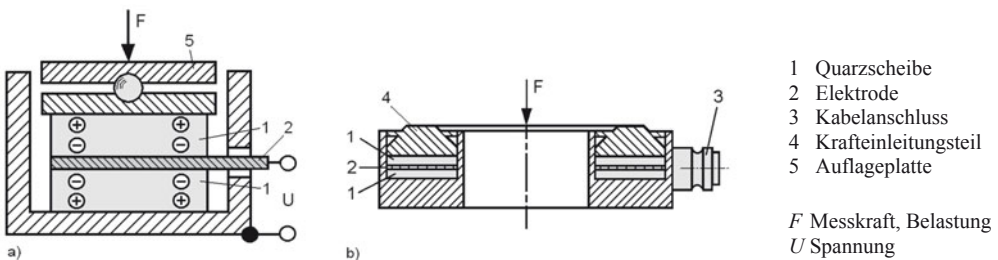
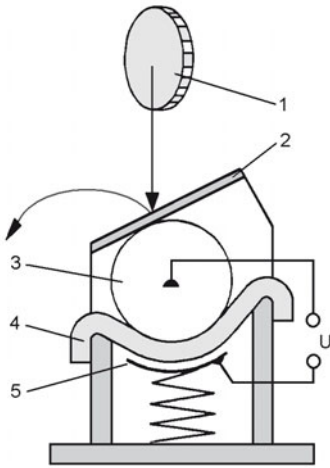


Bild 3-18 Piezoelektrischer Kraftsensor

a) Prinzipanordnung, b) Kraftsensor in der Bauform einer Unterlegscheibe

Insgesamt ist der Quarz-Kraftsensor sehr kompakt gebaut. Es gibt auch z. B. Ausführungen in der Art einer Unterlegscheibe. Dieser Sensor wird unter einem Schraubenkopf platziert und dient zur Messung der mit der Schraube erreichten Anzugskräfte.

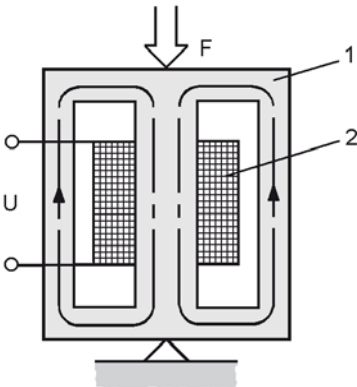
Stoßartig auftretende Gewichtskräfte werden gelegentlich auch erfasst, um Zählaufgaben zu realisieren. Ein Zähler, der nach dem mechano-elektrischen Prinzip arbeitet, wird in **Bild 3-19** vorgestellt. Trifft ein Werkstück auf die Prallplatte, wird die PVDF-Folie etwas gedehnt, wodurch eine elektrische Spannung U erzeugt wird. Diese Signale werden dann in einer Zehlschaltung gesammelt. Polyvinyliden-Difluorid (PVDF) ist eine hochmolekulare Substanz in Folienform. Die Eigenschaften der Polymerfolie macht sie den Einkristallen bezüglich piezo- und pyroelektrischer Parameter wenigstens ebenbürtig. Die Eigenschaften sind jedoch nicht von Natur aus gegeben, sondern werden durch eine entsprechende makroskopische Behandlung erst erzeugt. Die Folien eignen sich nur zur Detektion zeitlich veränderlicher, also dynamischer Größen (siehe dazu auch Bild 3-42).



- 1 Werkstück, Zählobjekt
- 2 Amboss, Prallplatte
- 3 Zylinder
- 4 PVDF-Folie
- 5 Kontaktblech
- U Spannung

Bild 3-19 Zähler auf der Basis von PVDF-Folie

Schließlich soll noch das Prinzip eines magnetoelastischen Kraftsensors gezeigt werden. Bei diesen Sensoren ruft das zur Messgröße proportionale innere mechanische Feld Veränderungen der magnetischen Permeabilität des aktiven Körpers hervor. Das kann unter Vermittlung des Induktionsgesetzes über Spulenwicklungen elektrisch wahrgenommen werden. Die hierbei auftretenden Wechselwirkungen werden als magnetoelastischer Effekt bezeichnet. Ein klassischer Sensor dieser Art wird in **Bild 3-20** gezeigt.



- 1 aktiver Körper
- 2 Wicklung
- F Kraft
- U Spannung

Bild 3-20 Ideale Bauform eines magnetoelastischen Kraftsensors

Magnetoelastische Werkstoffe sind z. B. Eisen-Nickel-Legierungen mit hohem Nickelanteil und Eisen-Silizium-Legierungen. Die Wicklung ist in einen geschlossenen Magnetkreis eingebettet. Wird der aktive Körper einer Messkraft ausgesetzt, ändert sich die Induktivität und kann elektrisch ausgewertet werden. Die Konstruktion ist zwar sehr einfach, aber trotzdem problembehaftet, weil die Wicklung eingebracht werden muss. Deshalb kommt man ohne Trennstelle am aktiven Körper nicht aus, was einen unerwünschten Luftspalt ergibt.

Häufig besteht die Notwendigkeit, die Last an Hebezeugen, Robotern und Manipulatoren zu messen, um eine Überlastung des Hubwerkes zu vermeiden und um anhängende Lasten dokumentieren zu können. Dazu werden in **Bild 3-21** einige Lösungen dargestellt. Man sieht, dass der Sensor auf unterschiedliche Weise in den Kraftfluss eingebunden werden kann. Die Scherkraftachse verbindet in **Bild 3-21c** zwei Hebel in einer Nabe. Es wird die auf der Achse wirkende Scherkraft gemessen. Sie entspricht der anliegenden Zugkraft bzw. einer Gewichtskraft bei Verwendung in einem Wägesystem.

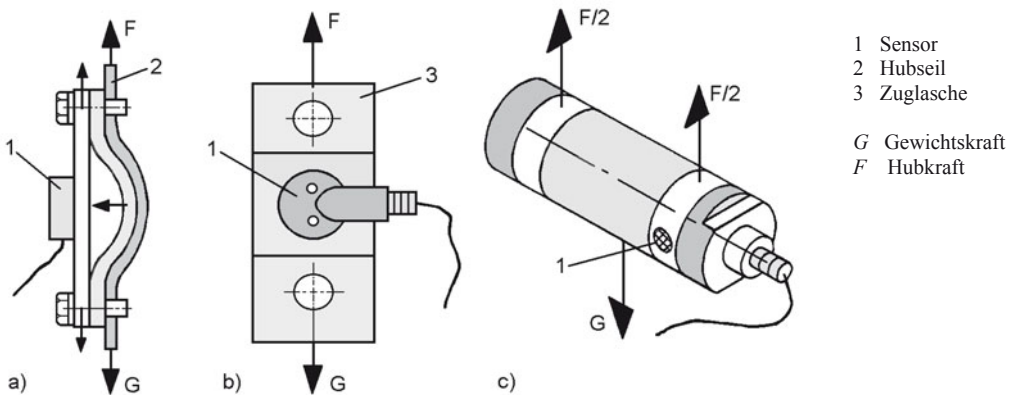


Bild 3-21 Applikation verschiedener Kraftsensoren
a) Seilkraftmessung, b) Zuglasche, c) Scherkraftachse

Bei der Seilkraftmessung nach **Bild 3-21a** muss das Seil zur Kraftmessung nicht getrennt werden. Die Spannkraft im Seil bewirkt das Eindringen einer bogenförmigen Bügellasse, wodurch dann ebenfalls eine Zugkraft in der Basislasche, die den Sensor trägt, entsteht. Bei der Ausführung mit Zuglasche (**Bild 3-21b**) dehnt sich die Grundplatte direkt, was gemessen werden kann.

Fortlaufende Kraftmessung an Produktionsmaschinen, z. B. an Pressen, ermöglicht eine Überwachung der Maschine und schafft gleichzeitig auch Aussagen über die vermutliche Qualität des Prozessablaufs. Bei Hochleistungsanlagen kann man heute darauf nicht mehr verzichten. In **Bild 3-22** ist das Kraft-Zeit-Diagramm einer Presse dargestellt. Über- oder unterschreitet die momentane Bearbeitungskraft die festgelegten Grenzen, wird ein Befehl an die Maschine z. B. zum Abschalten ausgegeben. Als Kraftsensor können z. B. piezoelektrische Ausführungen in Dübelbauform verwendet werden. Ein Durchmesser von beispielsweise nur 8 mm erlaubt es, die Sensoren in das belastete Maschinenbauteil einzubauen. Integrierbar sind auf einfache Weise auch Kraftsensoren in der Bauform von Unterlegscheiben, wie bereits in Bild 3-18b gezeigt.

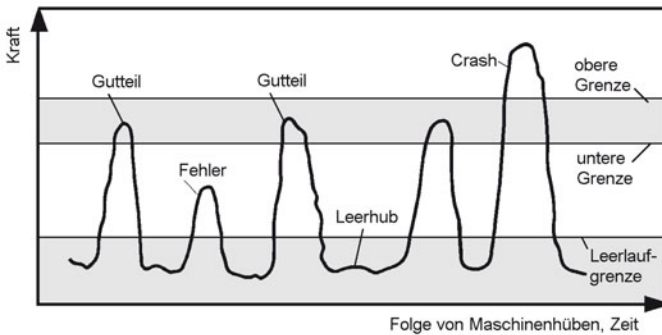
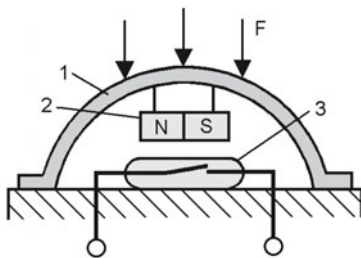


Bild 3-22 Kraft-Überwachungsgrenzen an einer Presse

Ein ganz anderes Gebiet, das die Detektion von Kräften erfordert, ist die Schutz- und Sicherheitstechnik, z. B. der Kollisionsschutz an Flurförderzeugen. Kollisionsschutzsysteme werten z. B. mechanische Kontakte aus, gewinnen Informationen über reflektiertes Licht oder Ultraschall oder sie arbeiten mit ständiger Bodensicht über ein Kamerasystem oder mit einem 2D-Laserscanner. Bei mobilen Geräten steht deshalb die Forderung nach einem automatischen Stopp der Bewegung beim Anstoßen an ein Hindernis oder der Wahrnehmung eines solchen. Man kann z. B. hinter einer Gummiprofilleiste einen Reed-Schalter einbauen, der von einem Magneten ausgelöst wird, der sich innen am Gummiprofil befindet. Das **Bild 3-23** zeigt eine Einbauskizze.



- 1 Gummiprofilleiste
- 2 Permanentmagnet
- 3 Reed-Schalter
- F Anstoßkraft

Bild 3-23 Stoßdetektor (touch sensor)

Bei einer Kollision reagiert der Schalter und erzeugt das Abschaltsignal. In die Stoßstange (*bumper*) eines autonomen Flurförderzeuges kann auch ein Lichtwellenleiter eingebaut werden, der bei einer Pressung seine Lichtleiteigenschaften verändert. Eine punktuelle Durchbiegung an beliebiger Stelle markiert sich ebenfalls im Lichtstrahl und kann zum elektrischen Schaltsignal umgeformt werden. Solche Profile sind in der Regel Meterware und können passend zum Schutzfeld konfektioniert werden. Bei geschlossenen Profil-Leisten kann man auch den Innendruck auswerten, der schlagartig ansteigt, wenn eine Kraft das Profil einbeult. Dafür wird dann ein Drucksensor benötigt.

Sicherheitskontaktleisten auf taktiler Basis werden auch im Maschinenbau eingesetzt. Damit lassen sich Quetsch- und Schergefahrstellen im Bedienbereich absichern. Eine solche Profilleiste wird in **Bild 3-24** gezeigt. Die Gummileiste enthält im Innern eine über die gesamte Länge wirksame Schalteinrichtung. Berühren sich die beiden Kontaktstreifen, wird ein Schaltimpuls ausgelöst. Gleichzeitig verfügt das Material über eine genügend große Rückstellkraft, um nach Entlastung wieder die Ausgangslage einnehmen zu können. Das System spricht bei einem Auslösedruck von $6,5 \text{ N/cm}^2$ an.

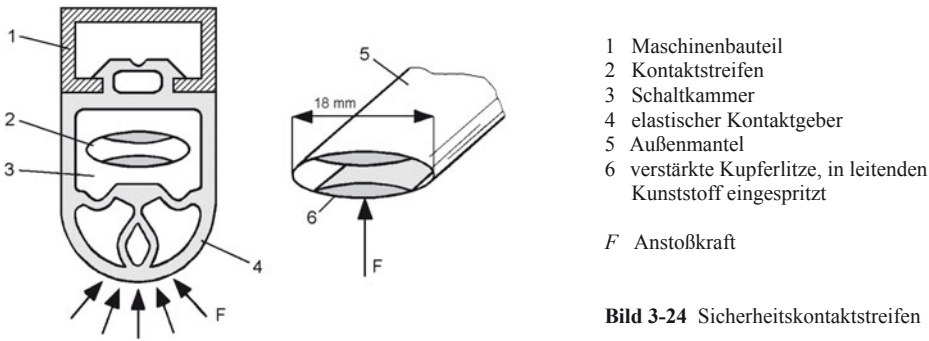


Bild 3-24 Sicherheitskontaktstreifen

Bei einer (Vor-)Auswahl von Kraftsensoren kommt es auf folgende Punkte an:

- Belastungsrichtung (Zug, Druck, Zug und Druck)
- Messbereich, Dynamikanforderungen, Nennkraft
- Bauform und mechanischer Anschluss (Einbauaufwand)
- Querkraftwirkungen, -empfindlichkeit
- Genauigkeitsklasse (Genauigkeitsanforderungen)
- Kosten für Sensor und Primärelektronik
- Umgebungsbelastungen (Temperatur, Luftfeuchte, Schwingungen u. a.)

3.2 Messung von Drehmomenten

Das Drehmoment (*torque*) ist eine wichtige Größe für die Bereiche Test- und Prüfstandstechnik, Betriebs- und Prozessüberwachung, Antriebs- und Fördertechnik, Qualitätssicherung sowie Forschung und Entwicklung. Ein Drehmoment ist das Produkt aus Kraft und deren Wirkabstand, der durch einen Hebelarm von einer Bezugsachse aus gegeben ist, die meistens eine Wellenachse ist. Bei der Drehmomentmessung kann man als Messeffekt u. a. die Geometrieänderung verwenden, die infolge der Torsion eines Bauteils entsteht. Der Verdrehwinkel φ ist dann ein Maß für das momentan wirkende Drehmoment.

Ein Drehmoment M_D kann statisch oder dynamisch und jeweils drehend oder nicht drehend sein. Es wird in Nm angegeben (DIN 1301-1). In der rotatorischen Leistung P_{rot} ist es wie folgt enthalten:

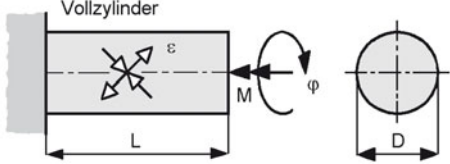
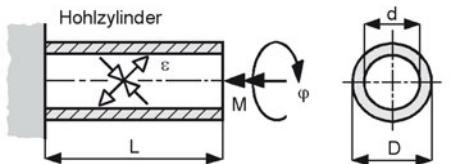
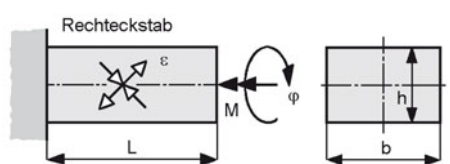
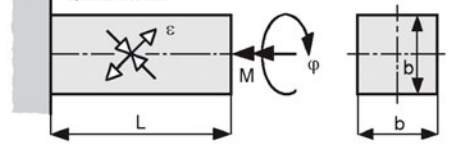
$$P_{\text{rot}} = M_D \cdot n \cdot \frac{2 \cdot \pi}{60} \quad (3.20)$$

n Drehzahl

Bei der indirekten Drehmomentmessung wird eine zweistufige Wandlung vollzogen. Im ersten Schritt wird ein Verformungskörper deformiert. Im zweiten Schritt werden Schubdehnungen bzw. Verdrehungs- oder Torsionswinkel des Verformungskörpers gemessen und als elektrische Größe ausgegeben. In **Tafel 3-1** werden die Verformungskörper dargestellt. Die aufzuklebenden DMS sind symbolisch angegeben.

Tafel 3-1 Verformungskörper von Drehmomentsensoren

G Schubmodul, M Drehmoment, φ Torsionswinkel, ε Dehnung im Winkel von 45° zur Längsachse, $\tau_{\max}$ maximale Schubspannung

 Vollzylinder	$\varphi = \frac{32 \cdot M \cdot L}{\pi \cdot D^4 \cdot G}$ $\varepsilon = \frac{\pm 8 \cdot M}{\pi \cdot D^3 \cdot G}$ $\tau_{\max} = \frac{16 \cdot M}{\pi \cdot D^3}$
 Hohlzylinder	$\varphi = \frac{32 \cdot M \cdot L}{\pi (D^4 - d^4) \cdot G}$ $\varepsilon = \frac{\pm 8 \cdot M \cdot D}{\pi (D^4 - d^4) \cdot G}$ $\tau_{\max} = \frac{16 \cdot M \cdot D}{\pi (D^4 - d^4)}$
 Rechteckstab	$\varphi = \frac{16 \cdot M \cdot L}{\left[\frac{16}{3} - 3,36 \frac{h}{b} \left(1 - \frac{h^4}{12 \cdot b^4} \right) \right] b h^3 \cdot G}$ $\varepsilon =$ nicht konstant $\tau_{\max} = \frac{(3 + 1,8 \cdot h/b)}{b \cdot h^2}$
 Quadratstab	$\varphi = \frac{7,1 \cdot M \cdot L}{b^4 \cdot G}$ $\varepsilon =$ nicht konstant $\tau_{\max} = \frac{4,8 \cdot M}{b^3}$

Bei den Drehmomentsensoren mit frei drehbarer Messwelle (*torsion shaft*) lassen sich folgende Grundvarianten unterscheiden:

periodischen Schwankungen des Drehmomentverlaufs, was Gegenreaktionen erforderlich macht. Über das momentane Drehmoment wird die Leistung des Antriebs gesteuert. Auch wenn die Vorspannkraft möglichst groß sein soll, darf die Schraube nicht überdehnt werden. In **Bild 3-26** werden einige Diagramme für „Drehmoment über Drehwinkel“ gezeigt. Aus den Kurvenverläufen lassen sich qualitative Aussagen über den Schraubvorgang ableiten und insbesondere auch Mängel erkennen.

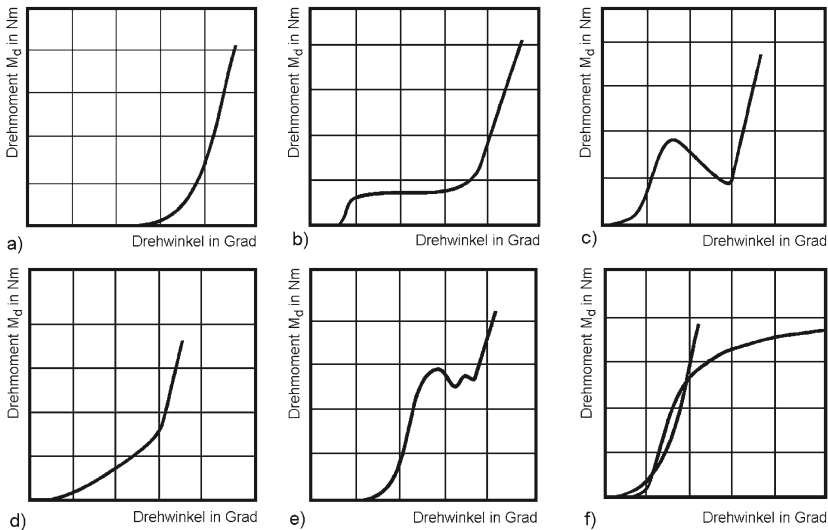
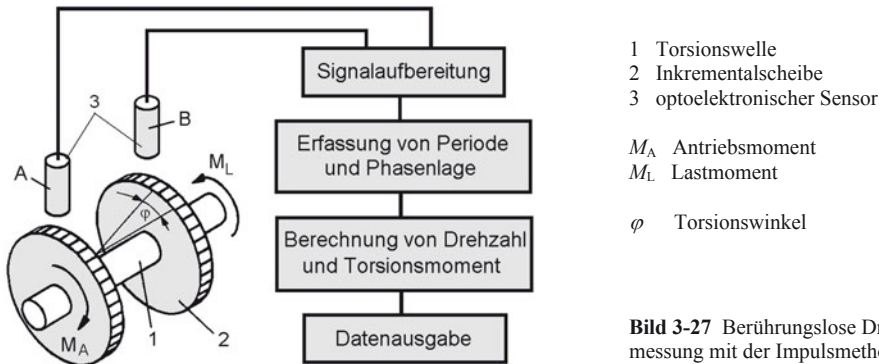


Bild 3-26 Schraubverläufe im Drehmoment (M_d)-Drehwinkel-Schaubild (Schatz)

a) störungsfreie Montage, b) hohes Einschraubmoment durch Deformation der Verbindungselemente oder beschädigtes Gewinde, c) schwergängiges Eindrehen bei gewindefurchender Schraube in ein Bohrloch ohne Gewinde, d) wie c, jedoch in dickes Material, e) bis zum Enddrehmoment sind noch nicht alle Bauteile vollständig zusammengedrückt, f) Schraube wird überdreht

Eine Kontrolle der geforderten Vorspannkraft ist übrigens auch mit Ultraschall möglich. Während des Schraubens längt sich die Schraube durch die Vorspannung beim Festziehen. Durch die Schraube in Längsrichtung hindurchgeschickte Ultraschallwellen brauchen dann eine größere Laufzeit. Die Laufzeitänderung ist direkt zur Vorspannkraft proportional. Das Problem besteht darin, den Ultraschallwandler in der Schrauberruss unterzubringen und die Ankopplung an den Schraubenkopf sicherzustellen. Ein am Schraubenende eingepprägter Reflektor sorgt für den Echoimpuls.

Drehmomentsensoren nach dem Impulsverfahren sind sehr einfach aufgebaut und der Abgriff der Messgröße geschieht berührungs- und damit verschleißlos. Das Verfahren ist für mittlere bis hohe Drehzahlen und einen sehr großen Drehmomentbereich bei mittleren Messgenauigkeiten geeignet. In **Bild 3-27** wird die Messanordnung im Prinzip gezeigt. Es werden zwei identische „Räder“ mit periodischer Teilung, das könnten auch Zahnräder sein, abgetastet. Auch die Drehzahl kann mit ermittelt werden. Dazu muss aber noch der Bezug zu zeitlich bekannten Impulsfolgen hergestellt werden (Referenzzähler). Sind Drehmoment und Drehzahl ermittelt, kann nach der Gleichung (3.20) eine Leistungsberechnung vorgenommen werden.



Zur Funktion: Mit dem Steuerimpuls von Sensor A werden der Perioden- und der Differenzzähler aktiviert, welche die hochfrequenten Zählimpulse registrieren. Der Steuerimpuls B schließt den Differenzzähler, während der Periodenzähler erst durch einen erneuten Steuerimpuls A deaktiviert wird. Der Zählerstand der Differenz ergibt die zeitliche Verschiebung zwischen den Impulsen von Sensor A und Sensor B. Mehrere Rechnungen führen dann zum Torsionsmoment. Die Abtastung kann optoelektronisch oder auch induktiv erfolgen. Die Phasenverschiebung zwischen den beiden Abtastern ist dem Torsionswinkel φ und damit dem Messmoment M_L direkt proportional.

Eine direkte berührungslose Drehmomentmessung ist nach dem magnetoelastischen Prinzip möglich. Das zu messende Moment wirkt direkt auf den aktiven Körper ein und beeinflusst dessen elektrische oder magnetische Eigenschaften. In diesem Fall muss auf die Wellenoberfläche eine weichmagnetische, magnetostriktive amorphe Metallschicht aufgetragen werden. Der Sensorkopf, bestehend aus einer Speisespule und mehreren Empfängerspulen, arbeitet nach dem Transformatorprinzip. Amorphe Metalle, auch metallische Gläser genannt, sind bestimmte Legierungen aus Fe, Ni, Co, Si, B und P, die sich durch hervorragende weichmagnetische, elektrische und mechanische (Härte, Streckgrenze) Eigenschaften auszeichnen. Die prinzipielle Anordnung eines solchen Sensors ist in **Bild 3-28** zu sehen.

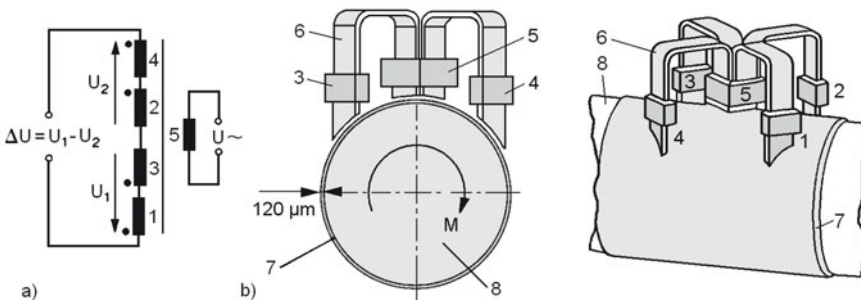


Bild 3-28 Prinzipaufbau eines magnetoelastischen Drehmomentsensors

a) Verschaltung der Aufnehmerspulen, b) Außenansicht und Schnitt durch den Sensor.

1 bis 4 Empfängerspule, 5 Speisespule, 6 Magnetflussleiter, 7 magnetostriktive amorphe Metallschicht, 8 Messwelle

der von den LEDs ausgesandte Lichtstrich verändert, d. h. die sechs PSD-Detektoren werden mehr oder weniger stark belichtet. Durch die symmetrische Anordnung der Einzelmodule werden räumliche Auslenkungen in x-, y- und z-Richtung und die korrespondierenden Rotationen D_x , D_y und D_z in elektrische Spannungen umgewandelt. Diese werden entsprechend den kartesischen Raumkoordinaten über eine serielle Schnittstelle abgebildet. Der Sensor ist somit ein Sechskomponenten-Kraft-Momenten-Sensor.

3.3 Messung von Beschleunigungen

Beschleunigung ist eine Geschwindigkeitsänderung je Zeiteinheit. Die negative Beschleunigung heißt Verzögerung. Beschleunigungen a lassen sich feststellen durch

- Kraftmessung (Kraft F), wobei die Masse m bekannt ist. Es gilt $a = F/m$.
- Zeitabhängige Wegmessung. Dafür rechnet man $a = (2 \cdot s)/t^2$.

Es gibt Beschleunigungssensoren (*acceleration sensor*), die in einer, in zwei oder in allen drei Raumachsen Beschleunigungen erfassen können. Der allgemeine Aufbau eines Beschleunigungssensors geht aus **Bild 3-30** hervor.

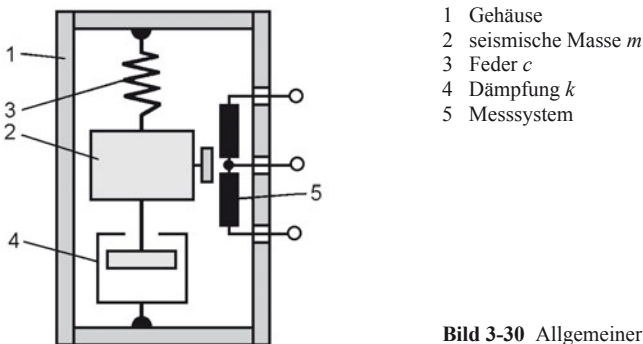


Bild 3-30 Allgemeiner Aufbau eines Beschleunigungssensors

Die typische Komponente ist ein gedämpftes Feder-Masse-System. Im Beispiel wird eine „Längsschwingung“ ausgenutzt, bei anderen Ausführungen ist es oft ein Biegeeffekt. Die seismische Masse befindet sich dann am Ende einer eingespannten Messfeder. Ein solcher Sensor wird in **Bild 3-31a** vorgestellt. Dieses Prinzip ist auch für statische Messungen geeignet. Die Eigenfrequenz kann bis 10 kHz betragen, wobei der Arbeitsfrequenzbereich durch eine Dämpfung mit Silikonöl erweitert wird. Der maximale Messbereich liegt bei 10^4 m/s^2 .

Bei der Ausführung nach **Bild 3-31b** wird das induktive Prinzip genutzt. Zur Beschleunigung proportionale Messspannungen erhält man auch, wenn man die seismische Masse auf Piezoelemente wirken lässt (**Bild 3-31c**). Der Anbau solcher Sensoren erfordert eine sehr genaue Justage nach der Vorzugsrichtung, in der der Sensor arbeitet. Anderenfalls wird die Messung durch hohe Querempfindlichkeit verfälscht. Zur Kompensation solcher Wirkungen kann man mehrere Sensoren in den Raumachsen X, Y und Z anordnen oder man wählt einen Sensor, der in allen Raumachsen empfindlich ist. Ein solcher Sensor wird in **Bild 3-31d** gezeigt. Damit lassen sich einwirkende Querbeschleunigungen feststellen und kompensieren. Die seismische Masse kann auch als gemeinsamer Ringkörper ausgebildet sein.

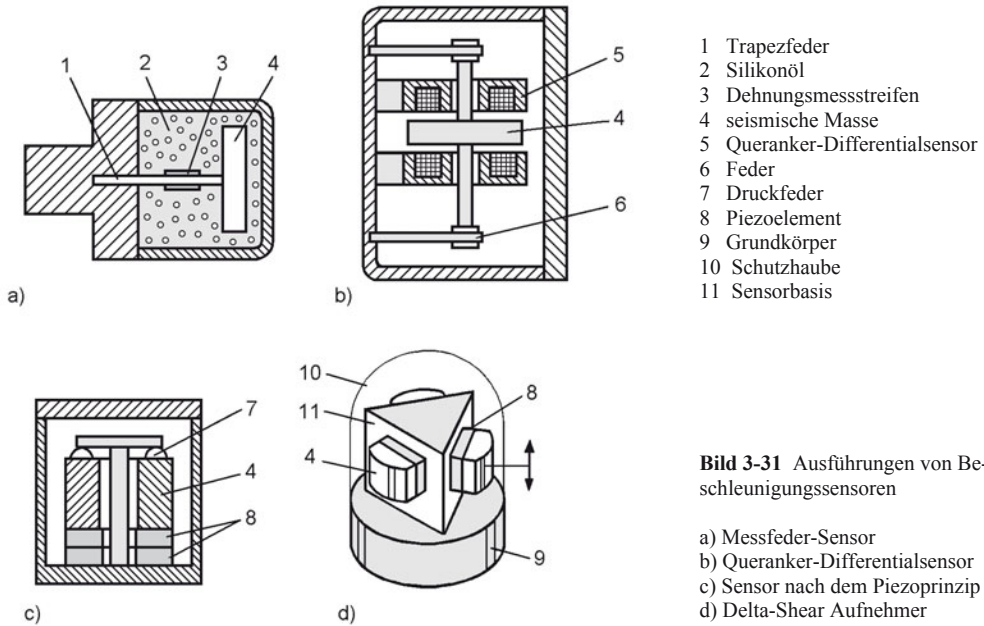


Bild 3-31 Ausführungen von Beschleunigungssensoren

- a) Messfeder-Sensor
- b) Queranker-Differentialsensor
- c) Sensor nach dem Piezoprinzip
- d) Delta-Shear Aufnehmer

Die Mikromechanik macht heute sehr kleine Beschleunigungssensoren möglich. Eine Ausführung nach dem Prinzip der Messfeder wird in **Bild 3-32** gezeigt. Der Sensor kann in Glas eingeschmolzen werden und ist nur $2 \times 3 \times 0,6$ mm groß. Aus dem Siliziumsubstrat wurde eine frei schwingende Zunge herausgeätzt. Am Steg hat man Widerstände durch Dotieren eingebracht, deren Wert sich beim Verformen ändert. Der Messbereich (*measuring range*) liegt bei 10^{-1} bis 10^3 ms $^{-2}$.

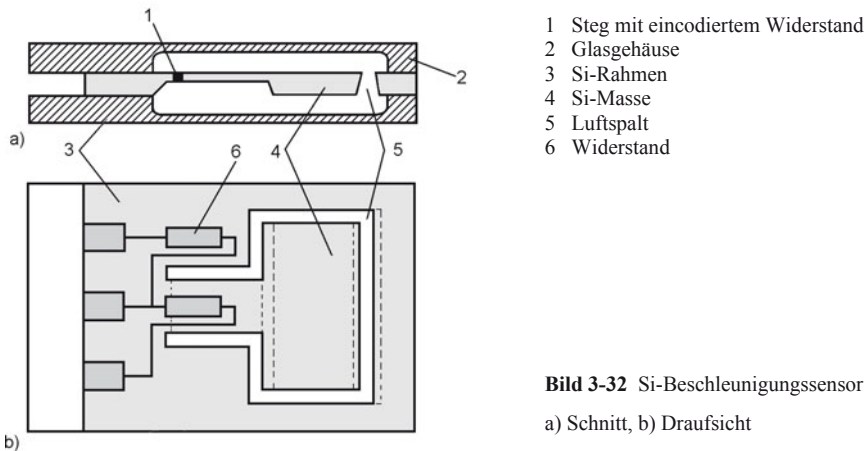


Bild 3-32 Si-Beschleunigungssensor

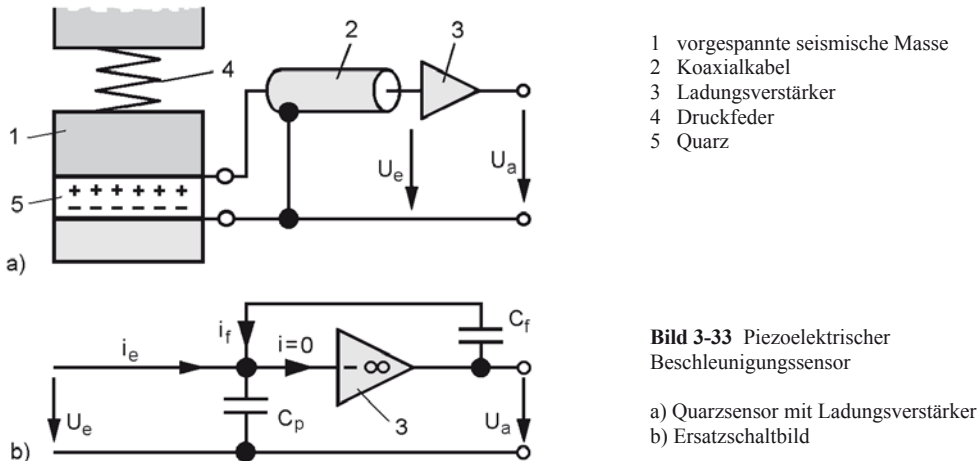
- a) Schnitt, b) Draufsicht

Beschleunigungsmessungen werden in der Maschinendiagnose gebraucht und z. B. zur Steuerung von Maschinen, die bei zu großen Beschleunigungen in den Außerbetriebnahmebereich geraten können. Bei Feinstbearbeitungsmaschinen kann eine Abschaltung notwendig werden,

wenn die Gebäudeschwingungen den akzeptablen Bereich übersteigen. Die Sensoren arbeiten dann als Schwingungsmesser. Eine typische Anwendung ist auch die Erfassung von Schwingungen, die sich durch Unwucht und Unrundheit von rotierenden Körpern (Wellen, Räder, Wälzlager u. a.) ergeben. Die Messergebnisse dienen zur Überwachung oder auch zum gezielten Ausgleich von Massenträgheitsmomenten.

Kleine und leichte Beschleunigungsaufnehmer sind vor allem deshalb interessant, weil sie das Schwingungsverhalten des Messobjektes nur wenig beeinflussen.

Beim piezoelektrischen Beschleunigungssensor wird eine bestimmte Masse über eine Feder vorgespannt, wie man es in **Bild 3-33** sehen kann. Auf dem Quarz lastet ständig eine statische Druckkraft. Bei einer Beschleunigung in vertikaler Richtung (bezogen auf die Darstellung in Bild 3-34) verstärkt oder vermindert sich der Druck auf den Quarz, je nach Vorzeichen der Beschleunigung. Daraus resultiert nun eine Ladungsänderung proportional zur Beschleunigung.



Zur Messung der Ladungsänderung kommt meistens der Ladungsverstärker zum Einsatz. Es gilt nach [3-7]:

$$\Delta U_e = \frac{\Delta Q}{C_p} \quad (3.22)$$

ΔQ Ladungsänderung
 C_p Kapazität des Quarzes plus Leitung zum Verstärker
 C_f Rückkopplungskapazität

Der invertierende Verstärker verstärkt die Eingangsspannung ΔU_e theoretisch unendlich. Das bedeutet, $\Delta U_e = 0$. Sofern $i = 0$, bedeutet dies mithin i_e und i_f sind betragsmäßig gleich groß.

$$U_e = \frac{\Delta Q}{C_p} = \frac{i_e \cdot \Delta t}{C_p} \quad \text{und} \quad \Delta U_a = \frac{i_f \cdot \Delta t}{C_f}$$

$$i_e + i_f = 0 \Rightarrow \frac{i_e \cdot \Delta t}{C_p} + \frac{i_f \cdot \Delta t}{C_f} = 0$$

$$\frac{\Delta U_a}{\Delta U_e} = \frac{-C_p}{C_f} \Rightarrow \Delta U_a = \frac{-\Delta U_e \cdot C_p}{C_f} = -\frac{\Delta Q}{C_f} \quad (3.23)$$

Hieraus ergibt sich die Erkenntnis, dass die Kapazität des Quarzes und des Zuleitungskabels in erster Näherung keine Rolle spielen. Die Spannung U_e ist wegen der invertierenden Schaltung annähernd Null, weshalb dann der Isolationswiderstand des Kabels und weitere Ableitwiderstände, z. B. innerhalb des Quarzsensors, ohne Bedeutung sind. Der Isolationswiderstand C_f und die Ruhestrome des Verstärkers hingegen bestimmen die untere Grenzfrequenz des Systems.

Es ist auch möglich, piezoelektrische Keramikelemente direkt als seismische Masse zu verwenden. Das Prinzip wird in **Bild 3-34** skizziert.

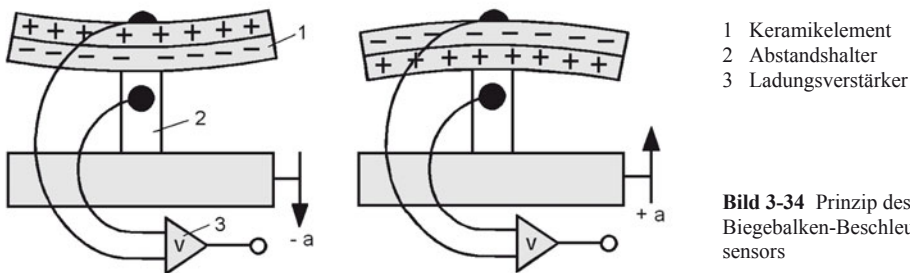


Bild 3-34 Prinzip des Piezo-Biegebalken-Beschleunigungssensors

Die Verbiegung der Keramikplatten (Quarzscheiben) führt zur Entstehung elektrischer Ladungen, die abgegriffen und verstärkt werden. Man kann mit diesem Prinzip sehr kleine und leichte Sensoren herstellen, die zudem eine hohe Auflösung erreichen. Die Anwendung ist dort interessant, wo man leichte Baugruppen (Blech-, Kunststoffkonstruktionen) prüfen will, aber vermeiden muss, dass sich die Eigenschaften durch den Anbau vieler (schwerer) Sensoren nicht verändern. Ein typisches Einsatzgebiet ist die Modalanalyse (*modal analysis*) von maschinenbaulichen Strukturen. Das sind Rechenverfahren zur Untersuchung des Schwingungsverhaltens komplexer mechanischer Systeme.

Kapazitive Wandler sind sehr empfindlich und für die Erfassung kleinster Wege gut geeignet. In der Bauart eines Beschleunigungssensors ist in **Bild 3-35** ein Ausführungsbeispiel dargestellt. Bei einer vertikalen Beschleunigung von a wirkt die seismische Masse m mit einer Kraft F von

$$F = m \cdot a \quad (3.24)$$

Das führt zu einer Veränderung der Abstände der Elektroden (Kondensatorplatten) und verändert die Kapazität C im Rhythmus der Schwingungen.

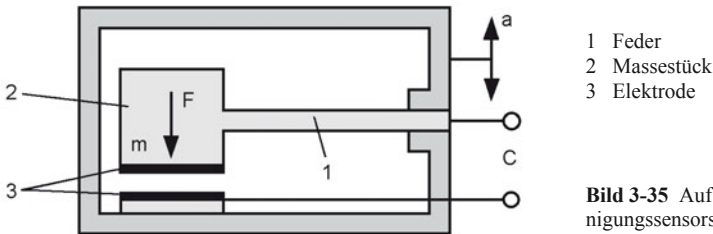


Bild 3-35 Aufbau eines kapazitiven Beschleunigungssensors

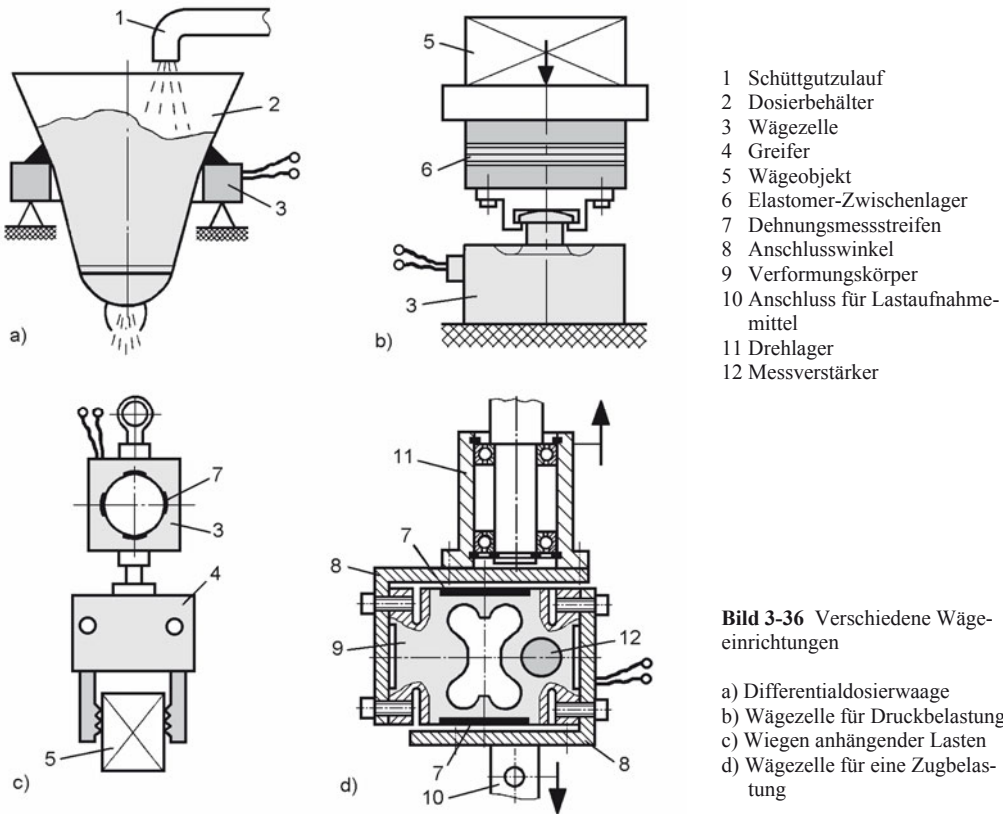
3.4 Bestimmung von Massen

Die Erfassung von Gewichtskräften mit Wägezellen (*load cells, weighing cells*) kommt in der Stückgut- und Fließgutverarbeitung häufig vor. Wägezellen werden hauptsächlich in folgenden Anwendungen eingesetzt:

- Gravimetrische Füllstandsmessung in der Art von Behälterverwiegung
- Fahrzeug- und Industriewaagen
- Abfüllstationen und Absackwaagen
- Ladentischwaagen
- Personenwaagen
- Analysen-, Fein- und Präzisionswaagen

Wiegen ist eine Gewichtskraftmessung an Einzelstücken (Kran, Balancer, Waggon, LKW-Waagen) oder an durchlaufendem Gut (Bandwaagen). Als Messverfahren ist das Ausschlag- und Kompensationsverfahren in Anwendung. Bei der Ausschlagmethode wird der Messwert in einem zur Messgröße proportionalem Wert dargestellt. Beim Kompensationsverfahren (dynamisches Wiegen) wird der zu messenden Größe (Messgröße) eine gleichgroße, aber entgegengesetzt gerichtete Größe (Referenzgröße) entgegengeschaltet. An einem Nullindikator wird dann festgestellt, ob beide Größen den gleichen Wert haben. Der Messwert ist dann gebildet, wenn die Differenz aus Messgröße minus Referenzgröße genügend klein geworden ist. Ein elementares Beispiel ist dafür die Balkenwaage. Einige Wägeeinrichtungen werden in **Bild 3-36** skizziert.

Im ersten Beispiel wird das Schüttgut aus einem Bunker an den trichterförmigen Dosierbehälter übergeben. Dieser Behälter wird von einer ringförmig ausgeführten Wägezelle gehalten. Beim Dosieren wird die Gewichtsabnahme in einem festen Zeitraster erfasst. Dieses Zeitraster muss dem zu erwartenden Massestrom entsprechen. Während des Nachfüllens ist allerdings eine Durchsatzbestimmung nicht möglich. Der Schüttgutzulauf muss also absperrrbar bzw. stellbar sein.

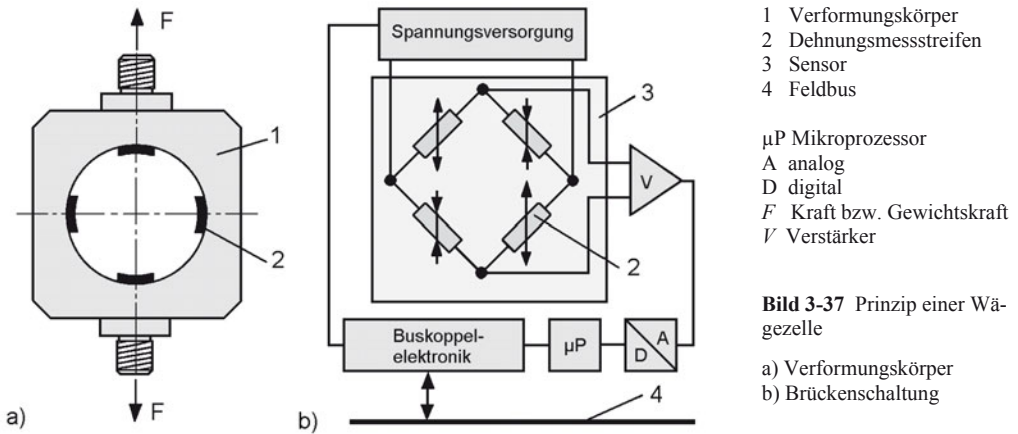


Beim Beispiel nach **Bild 3-36b** ist die Wägeplattform über einen Pilzkopfanschluss und eine elastische Schicht an die Wägezelle angekoppelt. Damit wird sichergestellt, dass nur reine Druckkräfte übertragen werden.

In **Bild 3-36c** ist eine Wägezelle zu sehen, die zwischen Greifer und Hubeinrichtung eingebaut wurde. Kern der Wägezelle ist ein kreisrund ausgesparter Quader, der in der Öffnung mit Dehnungsmessstreifen beklebt ist (siehe dazu auch Bild 3-37).

Das **Bild 3-36d** zeigt eine DMS-Wägezelle mit hoher Auflösung und eichfähiger Genauigkeit mit ausgeprägten Anschraubflächen für den Einbau z. B. zwischen einer Manipulator-Hubachse und dem Lastaufnahmemittel. Die Zelle ist gegen seitliche Kräfte sehr widerstandsfähig. Sie enthält einen Miniaturverstärker zur driftarmen Verstärkung des Brückenausgangssignals des DMS-Sensors (Vollbrücke). Der Anschluss kann z. B. in 3- oder 4-Leitertechnik erfolgen.

Das **Bild 3-37** zeigt das Prinzip einer solchen Wägezelle in einer Vollbrückenschaltung. Das bedeutet, dass unter Last zwei Dehnungsmessstreifen gedehnt und zwei gestaucht werden. Über einen Befehlssatz sind Busverwaltung, Inbetriebnahme und Wägung ansprechbar. Die Art der elektrischen Schaltung gewährleistet eine gute Temperaturkompensation. Ändert sich nämlich der elektrische Widerstand der Dehnungsmessstreifen nicht auf Grund der Dehnung, sondern durch eine Temperaturveränderung, dann wird der Messwert verfälscht.



Analoge Waagezellen erfordern einen erheblichen Abgleich- und Prüfaufwand, der sich nicht vollständig automatisieren lässt. Im einzelnen müssen abgeglichen werden (siehe dazu auch Bild 3-10b):

- Nullpunkt
- Temperaturkoeffizient des Nullpunktes und des Kennwertes
- Kennwert
- Eingangs- und Ausgangswiderstand

Einige dieser Größen erfordern dabei ein iteratives Vorgehen.

Der Prinzipaufbau einer Waageplattform (*weighing platform*) wird in **Bild 3-38** gezeigt. Eine mechanische Struktur nimmt die Last auf und lenkt die Gewichtskraft über einen Hebelarm auf einen Druckkraftsensor, wie er in Bild 3-37b bereits skizziert wurde. Die Gelenkstruktur der Mechanik ist auch hier so ausgeführt, dass am Kraftsensor nur reine Druckkräfte anliegen. Querkräfte würden das Messergebnis verfälschen.

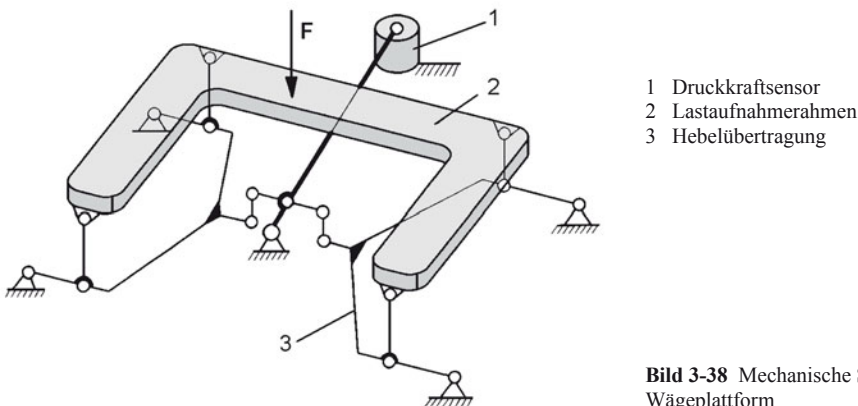


Bild 3-38 Mechanische Struktur einer Waageplattform

Die Verformungskörper für Wägezellen können von verschiedener Form sein und sie werden mit Rücksicht auf die mechanische Struktur der Waage ausgewählt. In **Bild 3-39** werden einige dieser Körper gezeigt, wobei hier die Messung von Dehnungen und Stauchungen jeweils mit Dehnungsmessstreifen erfolgt. Die Nutzung ist in der Regel für Auflast und auch für eine anhängende Last möglich.

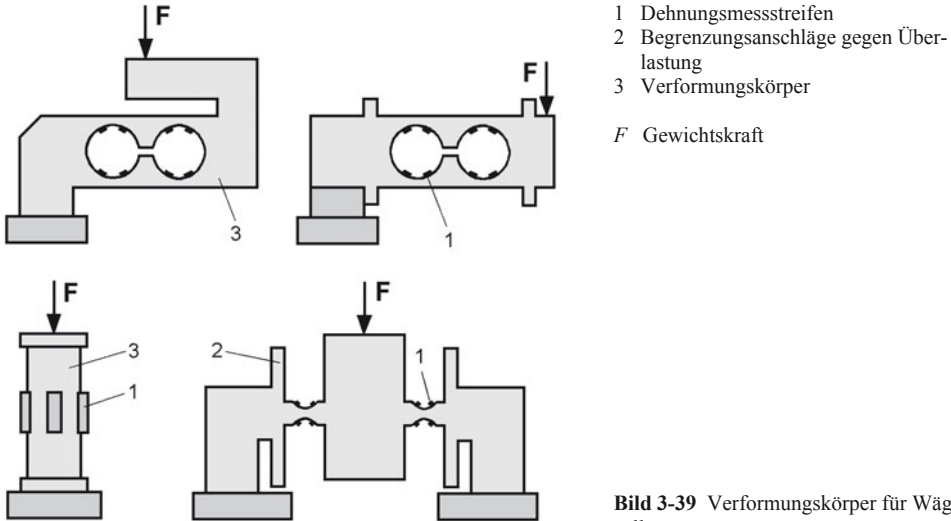


Bild 3-39 Verformungskörper für Wägezellen

Für sehr genaues Wiegen kann eine Wägezelle eingesetzt werden, die wie in **Bild 3-40** gezeigt, interferenzoptisch arbeitet. Das Prinzip wird in Kapitel 6.3.4 erklärt. Es gibt zwei Wellenzüge gleicher Frequenz und Amplitude, die jeweils eine unveränderliche Strecke und eine durch die Verformung variable Strecke zurücklegen. Aus den Unterschieden lässt sich die Masse m des zu wiegenden Stücks bestimmen. Die Gewichtskraftmessung wird somit auf eine Längenmessung zurückgeführt.

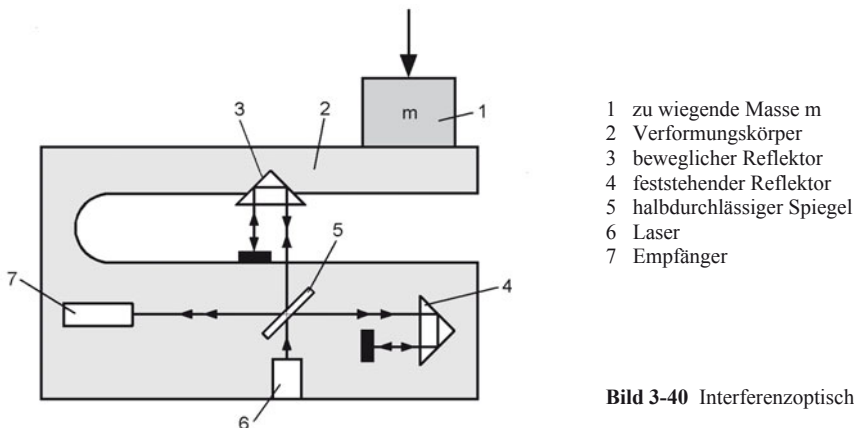


Bild 3-40 Interferenzoptische Wägezelle

In der Kleinteilefertigung will man häufig die erzeugten Stückzahlen genau wissen. Oft sollen die Daten auch in eine Betriebsdatenerfassung eingespeist werden. Optoelektronisches Zählen ausgeworfener Teile oder der Einsatz induktiver Sensoren ist wegen der Umgebungsbedingungen (Späne, Kühlschmiermittel) nicht sehr zuverlässig. In der Schraubenproduktion muss die Messung auch reaktionsschnell sein, weil die Schrauben im Sekundentakt erzeugt werden. Zählwaagen genügen heute vielfach nicht mehr (Überproduktion von Auftragsmengen wegen Gewichtstoleranzen). Ein Ausweg ist der Einsatz eines Schwingungssensors. Das **Bild 3-41** zeigt das Zählen kleiner Ringe die nach dem Abstechen von der Stange in einem Drehautomaten entstehen. Der Sensor arbeitet taktil und nimmt den Aufprall des Werkstücks auf seine Oberfläche wahr. In seinem Innern ist ein hochempfindliches piezo-keramisches Element untergebracht. Die Auswerteelektronik gibt ein dynamisches Schaltsignal an die Steuerung, eine Zählereinheit (auch Vorwahlzähler) oder die Betriebsdatenerfassung ab. Die Teile sollen aus mindestens 20 mm Höhe fallen. Kleinteile in der Größenordnung von 0,3 bis 5 Gramm werden sicher erfasst. Maschinenschwingungen können mit einem Gummi-Metall-Dämpfer vom Sensor ferngehalten werden.

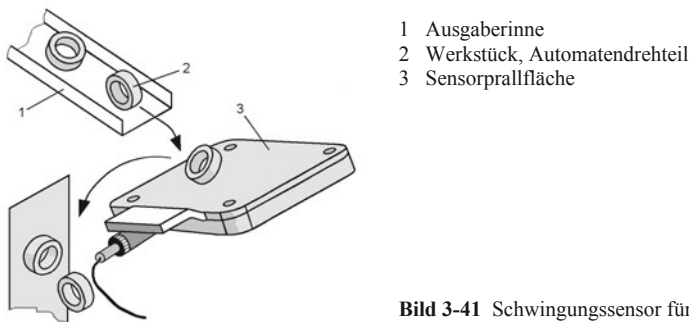


Bild 3-41 Schwingungssensor für Zählaufgaben (*di-soric*)

Bei etlichen Produktionsvorgängen müssen nicht nur kompakte Teile mit gut bekannter Geometrie zugeführt werden, sondern auch formlose Stoffe wie Füllmaterial, Granulate oder auch Schüttgut (ungeordnete Scheiben, Schrauben, Muttern usw.). Für eine gravimetrische Dosierung setzt man Wägesysteme ein. In **Bild 3-42** wird eine Förderbandeinheit gezeigt, bei der das Wiegen über eine festgelegte Messstrecke durchgeführt wird. Das Förderband läuft über zwei Stützrollen, wobei die Achslast einer dritten mittig angeordneten Walze ermittelt wird. Über die Regelung der Bandgeschwindigkeit lässt sich eine gleichmäßige Streckenlast sicherstellen. In den Regelkreis ist deshalb auch ein Drehzahlmesser einbezogen.

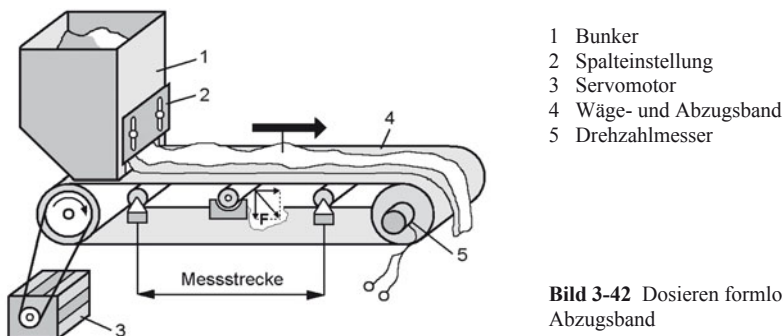


Bild 3-42 Dosieren formloser Stoffe mit Wäge- und Abzugsband

3.5 Geschwindigkeitsmessung

Die Geschwindigkeit ist eine wichtige Grundgröße der Kinematik. Sie ist die zeitliche Änderung der Bewegung eines Körpers längs einer Bahn, die eine Gerade, ein Kreis oder auch eine beliebige Bahn sein kann. In der Winkelgeschwindigkeit ω steckt die Drehzahl n als Anzahl der Umdrehungen je Zeiteinheit. Es gilt

$$n = \frac{60}{2 \cdot \pi} \cdot \omega \quad \text{in min}^{-1} \quad (3.25)$$

Bei einer linearen Körperbewegung erhält man die Geschwindigkeit v aus

$$v = \frac{s}{t} \quad \text{in m/s} \quad (3.26)$$

s Weg in m

t Zeit in s

ω Winkelgeschwindigkeit in rad/s = 1/s

An Werkzeugmaschinen und Industrierobotern müssen die vorgegebenen Geschwindigkeiten eingehalten werden. Übersteigt die Ist-Geschwindigkeit programmierte Sollwerte, kann es zu ernststen Schäden kommen. Deshalb wird die Geschwindigkeit je Achse gemessen und z. B. in die Lageregelkreise der Maschinensteuerung zurückgeführt.

Für die Drehzahlmessung können mechanische (veraltet), optoelektronische, magnetoelektrische und induktive Geber sowie zählende Verfahren eingesetzt werden. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten (**Bild 3-43**):

- **Drehmelder (Resolver)**

Das sind phasenzukliche Winkelmesssysteme. Es lässt sich ein Geschwindigkeitssignal ableiten. Das liegt als Gleichspannung vor und gelangt nach geeigneter Verstärkung zum Analog-Digital-Wandler. Es kann dann in digitalen Reglern verarbeitet werden. Das Signal verhält sich proportional zur Geschwindigkeit.

- **Inkrementalgeber**

Das Signal liegt digital vor. Die Pulsfrequenz verhält sich proportional zur Geschwindigkeit, die z. B. aus der Positionsänderungsrate errechnet wird. Bei einer Pulsfrequenz von z. B. 2000 Hz bei 1000 Impulsen je Umdrehung entspricht das 2 Umdrehungen je Sekunde. Das Geschwindigkeitssignal repräsentiert Betrag und Richtung der Geschwindigkeit.

- **Tachogenerator**

Er erzeugt eine zur Geschwindigkeit weitgehend proportionale Gleichspannung. Die Drehrichtung wird durch die Polarität der Ausgangsspannung angezeigt. Die Spannung repräsentiert den Geschwindigkeitswert. Hochwertige Tachogeneratoren weisen eine Linearität von etwa 0,1 % auf.

- **Tachogenerator mit variablem magnetischen Widerstand**

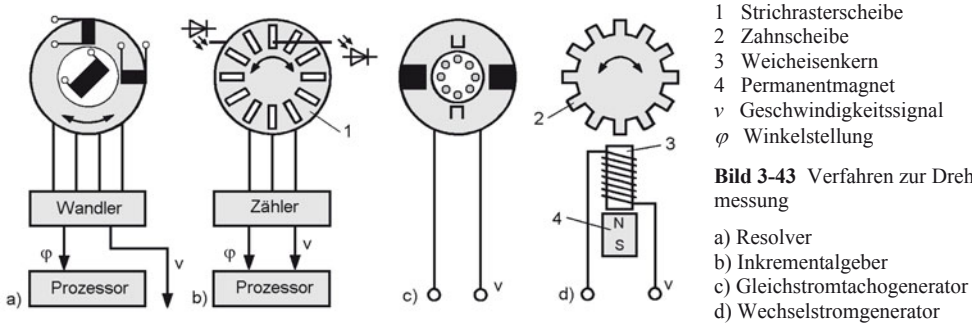
Es wird ein Wechselspannungssignal mittels Spule erzeugt, die um einen Permanentmagneten im Stator angebracht ist. Steht ein Zahn dem Magneten gegenüber, wird das Magnetfeld gebündelt, während Zahnücken den Fluss schwächen. Dabei ändert sich zyklisch

die Induktivität des magnetischen Kreises, bestehend aus Magnet, Luftspalt und Rad. Die Frequenz f ist ein Maß für die Drehzahl. Es gilt:

$$f = \frac{N \cdot n}{60} \quad \text{in Hz} \quad (3.27)$$

N Anzahl der Zähne der Zahnscheibe
 n Drehgeschwindigkeit in min^{-1}

Der Messwert wird nicht durch Spannungsabfälle in langen Leitungen beeinflusst.



Drehzahlensignale stehen bei Maschinensteuerungen oft als Winkelsignale von Inkrementalgebern in Form von Pulsfolgen zur Verfügung, wobei die Anzahl der Pulse je Zeiteinheit der Drehzahl entspricht. Bei niedrigen Drehzahlen ist die Periodendauermessung des digitalen Drehzahlensignals eine sehr präzise Messmethode. Hierzu wird mit einem hochfrequenten Takt von mehr als 20 MHz die Periodendauer T gemessen, aus der dann die Drehzahl berechnet werden kann. Steigt diese Zahl, wird die Messung jedoch zunehmend ungenauer. Der Quotient aus Messtakt zu Drehzahlensignal, der die drehzahlabhängige Auflösung zeigt, nimmt ab. Abhilfe schafft dann eine Messung der Pulse je Zeitintervall (**Bild 3-44**).

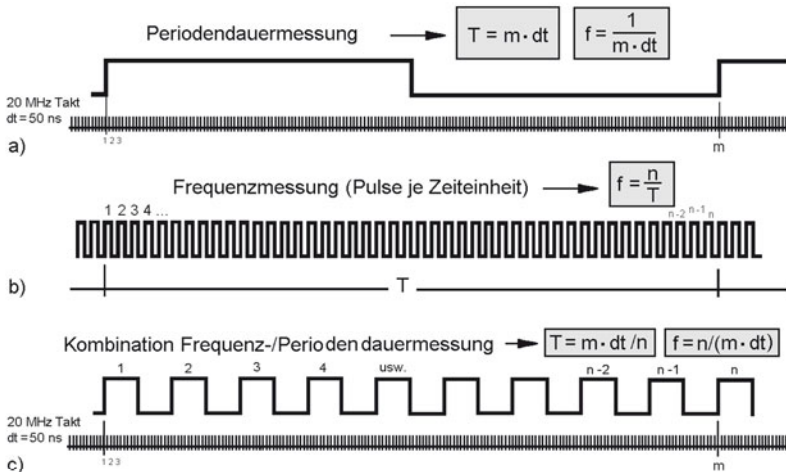


Bild 3-44 Messverfahren, die bei der Erfassung von Drehbewegungen angewendet werden

a) Periodendauermessung, b) Frequenzmessung, c) Kombination Frequenz-/Periodendauermessung

Im mittleren Drehzahlbereich kommt eine kombinierte Frequenz-/Periodendauermessung zum Einsatz. Es wird über eine Anzahl von n Pulsen des Drehzahlsignals die n -Periodendauer erfasst und anschließend durch die Anzahl n geteilt. So erreicht man eine hohe Genauigkeit.

Die Drehzahlmessung (*measuring rotational speed*) kann in Maschinen auch unter Nutzung von Standardkugellagern mit integriertem Halleffektsensor erfolgen. Wird auf der gleichen Welle an anderer Stelle ein zweites Sensor-Kugellager eingebaut, dann kann sogar der Torsionswinkel der Welle festgestellt werden, d. h. das anliegende Drehmoment ist auf diese Weise bestimmbar. Ein solches Wälzlager wird in **Bild 3-45** gezeigt.

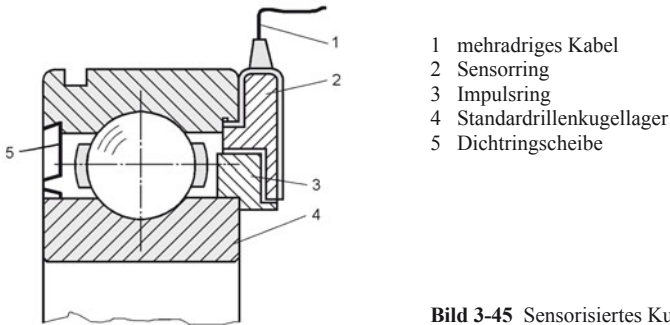


Bild 3-45 Sensorisiertes Kugellager

Magnetisch elektrische Wandler mit Selbsterregung sind gut als Drehzahlsensor geeignet. Sie sind klein und lassen sich auch nachträglich in Maschinenstrukturen gut unterbringen. Segmentscheiben, Wellen, Nuten oder Zahnräder aus ferromagnetischem Material bewegen sich in geringem Abstand am Sensor vorbei, der die Zahnfrequenz erfasst und in digitaler Form ausgibt. In **Bild 3-46** ist die Messeanordnung zu sehen.

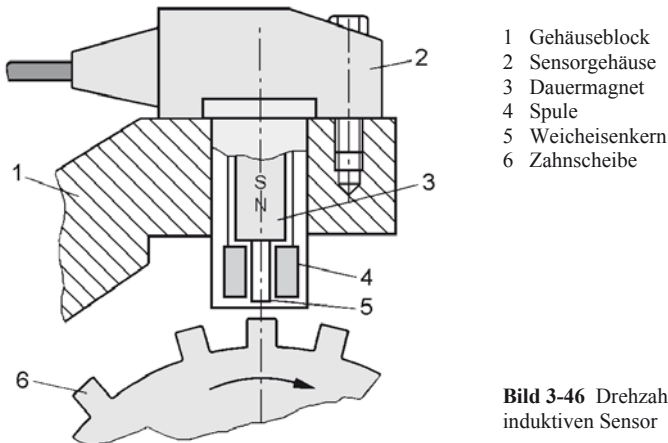
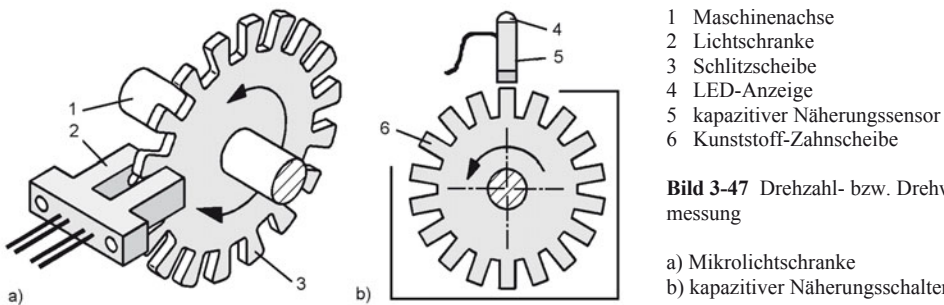


Bild 3-46 Drehzahlmessung mit einem magnetisch-induktiven Sensor

Weil das Prinzip auf der Spannungsreduzierung beruht, wird eine Mindestgeschwindigkeit gebraucht, damit eine genügend große auswertbare Spannung entsteht. Das bedeutet, dass eine

Drehbewegung ab Drehzahl „Null“ nicht detektiert werden kann. Der Vorteil dieser Lösung liegt also in der großen oberen Grenzfrequenz (*critical frequency*) bei z. B. 20 kHz und höher. Die magnetische Vorspannung mit Hilfe eines Dauermagneten bewirkt ein schnelles Ansprechen. Manchmal kann man in Getrieben bereits vorhandene Zahnräder oder Lochscheiben mit Langlöchern mit einem induktiven Näherungsschalter abtasten. Man hat dann einen preisgünstigen Drehzahlgeber. Die Messmethode entspricht der Norm EN 60947-5-2 (siehe dazu auch Bild 2-25).

In **Bild 3-47a** wird eine Lichtschranke zur Drehzahlmessung bzw. Drehwinkelmessung gezeigt. Dazu wird auch hier ein geeignetes Getrieberad oder eine eigens dafür geschaffene Schlitzscheibe verwendet. Es ist aber auch ein kapazitiver Näherungsschalter einsetzbar, wie in **Bild 3-47b** dargestellt. Die Drehrichtung ist bei diesen einfachen Anordnungen allerdings nicht erkennbar.



Die Winkelgeschwindigkeit lässt sich auch mit dem Sagnac-Interferometer messen. Der Sagnac-Effekt (*G.M.M. Sagnac* 1889-1928) beruht darauf, dass bei einer zur Spule gewickelten langen Glasfaser, das Licht die Faser in Drehrichtung (t_{im}) in anderer Zeit durchläuft als entgegen der Drehrichtung (t_{gu}). Bei im Uhrzeigersinn mit ω rotierender Lichtwellenleiter durchläuft das Licht den Weg L_{im} von a nach b in der Zeit

$$t_{im} = \frac{L_{im}}{c} \quad (3.28)$$

Andererseits ist die Weglänge im Uhrzeigersinn

$$L_{im} = 2 \cdot \pi \cdot R + R \cdot \omega \cdot t_{im} \quad (3.29)$$

Aus den Gleichungen (3.28) und (3.29) ergibt sich

$$t_{im} = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{c - R \cdot \omega} \quad (3.30)$$

c Lichtgeschwindigkeit

Entsprechend **Bild 3-48** braucht ein Lichtstrahl, der im Gegenuhrzeigersinn den Lichtwellenleiter von a nach b' durchheilt, die Zeit

$$t_{gu} = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{c + R \cdot \omega} \quad (3.31)$$

Der Laufzeitunterschied ($t_{im} - t_{gu}$) lässt sich als Phasenunterschied auswerten [3-8].

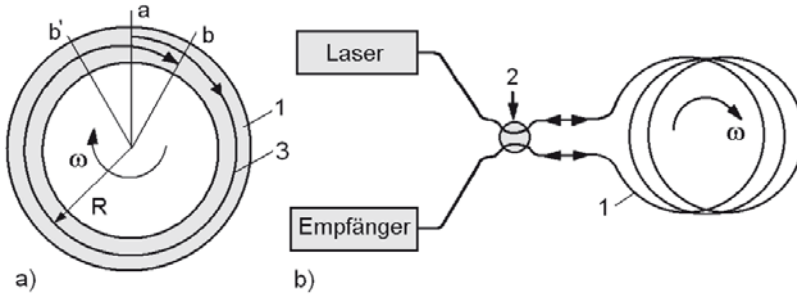
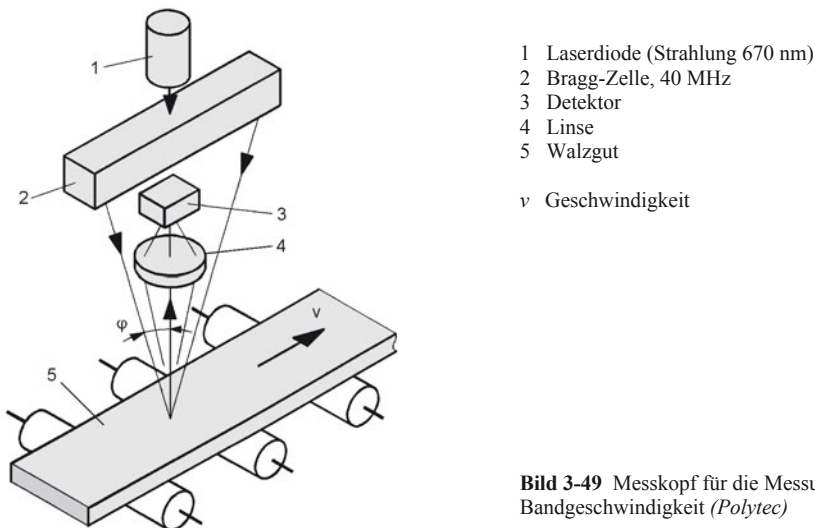


Bild 3-48 Messung der Winkelgeschwindigkeit ω mit faseroptischem Kreisel

a) Sagnac-Effekt, b) Prinzip des faseroptischen Kreisels. 1 Lichtwellenleiter, 2 Koppler, 3 Lichtstrahl im Uhrzeigersinn, R Spulenradius, ω Winkelgeschwindigkeit

Rotiert das Kreiselssystem nicht, kommt es zu keinen Laufzeitunterschieden. Je ein Lichtstrahl in und gegen den Uhrzeigersinn kommt zur gleichen Zeit wieder in Punkt a an. Faseroptische Kreisel werden für Steuerungen und Lagestabilisierungen gebaut. Sie dienen oft als optische Gyroskope in Fahrzeugen. Der Kreisel enthält keinerlei mechanisch bewegliche Teile, was ein großer Vorteil ist.

Geschwindigkeitsmessungen müssen auch unter sehr ungünstigen Umgebungsbedingungen durchführbar sein. Ein Beispiel ist das berührungslose Messen der Vorschubgeschwindigkeit von Bändern, Rohren und Profilen bei Walzprozessen in Walz- und Hüttenwerken. In **Bild 3-49** wird eine Messanordnung unter Verwendung einer Bragg-Zelle vorgestellt.



- 1 Laserdiode (Strahlung 670 nm)
- 2 Bragg-Zelle, 40 MHz
- 3 Detektor
- 4 Linse
- 5 Walzgut
- v Geschwindigkeit

Bild 3-49 Messkopf für die Messung der Bandgeschwindigkeit (Polytec)

Diese Zelle, die nach dem englischen Physiker *W. H. Bragg* (1862-1942) benannt wurde, ist ein akusto-optischer Wandler, der das Licht einer Laserdiode in zwei Teilstrahlen aufspaltet und in einem der beiden Strahlen eine Frequenzverschiebung von genau 40 MHz erzeugt. Die Strahlen treffen im Winkel φ auf das sich bewegende Walzband auf. Durch die Interferenz der beiden Teilstrahlen bilden sich auf der Oberfläche helle und dunkle Streifen mit dem Abstand Δx ab. Dieser Abstand ergibt sich aus folgender Beziehung:

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \cdot \sin \varphi} \quad (3.32)$$

λ Wellenlänge der Laserdioden-Strahlung

Durchquert ein Streuteilchen auf der Oberfläche das Interferenzmuster, streut es bei einem Hellfeld Licht in Richtung Empfangslinse. Am Detektor entsteht eine Intensitätsmodulation mit einer Frequenz f_d , die zur Oberflächengeschwindigkeit v proportional ist. Es gilt

$$v = \Delta x \cdot f_d \quad (3.33)$$

f_d Dopplerfrequenz

Stillstand des Walzgutes bedeutet, dass die Frequenz $f_d = 0$ ist. Das könnte man aber nicht messen, wenn die Braggzelle nicht mit einer Frequenz von 40 MHz arbeiten würde. Die Messfrequenz f_m ergibt sich zu

$$f_m = 40 \text{ MHz} \pm f_d \quad (3.34)$$

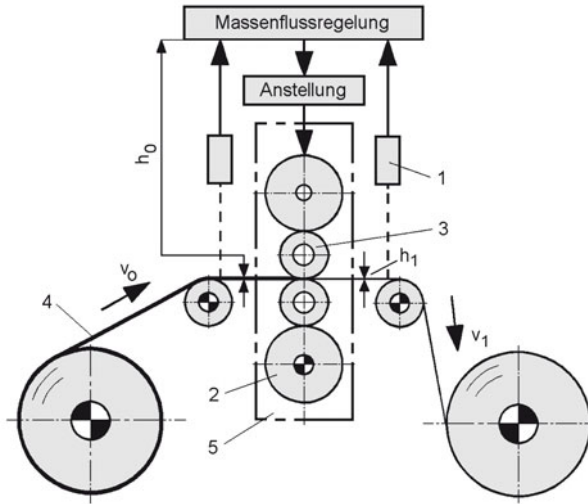
Bei Stillstand ergibt sich $f_m = 40$ MHz. Durch diese Methode ist auch die Bewegungsrichtung erkennbar.

Mit der Kenntnis der Durchlaufgeschwindigkeit lässt sich z. B. eine Walzdickenregelung aufbauen. Das Prinzip wird in **Bild 3-50** dargestellt. Für das Kaltwalzband wird mit zwei Laser-Messköpfen jeweils vor und hinter dem Walzgerüst die Bandgeschwindigkeit gemessen. Damit lässt sich mit der Massenflussbeziehung errechnen, wie der Walzspalt verstellt werden muss, um die erforderliche Banddicke h_1 zu bekommen. Es gilt:

$$h_1 = \frac{h_0 \cdot v_0}{v_1} \quad (3.35)$$

Durch die hohe Messrate des Systems (typisch sind 1500 Werte je Sekunde) und eine kurze Totzeit von weniger als 5 ms reagiert das System sehr schnell auf aktuelle Veränderungen. Die Messung ist schlupf- und verschleißfrei. Die Dickentoleranzen von Kaltband lassen sich mit einer solchen Regelung erheblich verkleinern.

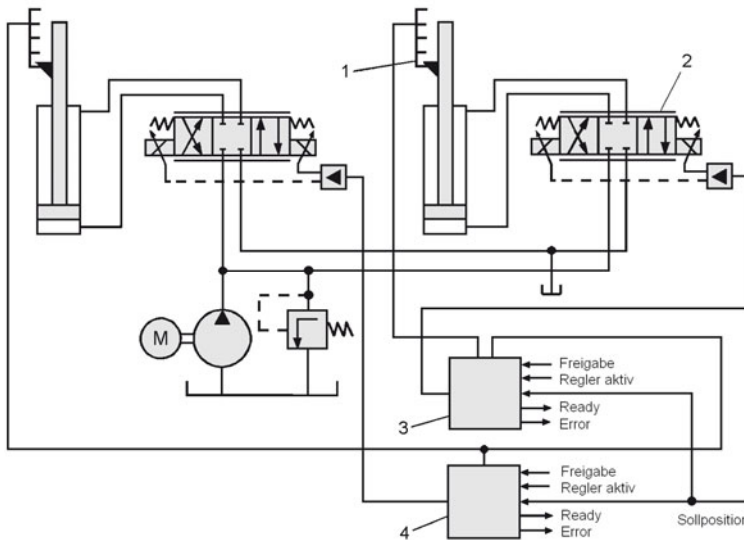
Eine spezielle Anwendung der Geschwindigkeitsmessung ist die Steuerung des synchronen Ausfahrens von zwei und mehr hydraulischen Achsen (Gleichlaufsteuerung), wie z. B. bei Hebebühnen, Montageplattformen, Schleusentoren, Rundbiegemaschinen und Pressen.



- 1 Messkopf (Prinzip siehe Bild 3-48)
- 2 Stützwalze
- 3 Arbeitswalze
- 4 Kaltband
- 5 Walzgerüst

Bild 3-50 Dickenmessung an einem Quarto-Walzgerüst

Allein über hydraulische Komponenten ist das bei höheren Genauigkeitsansprüchen nicht erreichbar, weil Leckage und Asymmetrien bei den Geräten und Rohrleitungen zu Gleichlauf-
fehlern führen. Eine elektronische Regelung stellt heute eine problemlose und meist auch kostengünstige Alternative dar. Eine mögliche Lösung mit Gleichlaufregelmodulen wird in **Bild 3-51** skizziert.



- 1 Wegmesssystem
- 2 Stetigventil
- 3 Gleichlaufregelmodul, Slave
- 4 Gleichlaufregelmodul, Master

Bild 3-51 Typisches System mit zwei hydraulischen Gleichlaufachsen

Die Messung des Gleichlauffehlers erfolgt über zwei Wegmesssysteme am oder im Zylinder. Das können analoge Systeme sein (Genauigkeit bis etwa 0,1 % des Ausfahrweges) oder bei höheren Genauigkeiten digitale Messsysteme. Je nach eingesetzter Ventiltechnik und maximaler Geschwindigkeit bestimmt dann nur noch die Sensorauflösung die Genauigkeit der Gleich-

laufregelung. Bei Einsatz von Sensoren mit digitalen (SSI) Schnittstelle kann z. B. eine Signalauflösung von 0,001 mm verwendet werden.

3.6 Erkennen von Bewegungen

Es gibt Fälle, bei denen es nur darauf ankommt, innerhalb eines Bereiches die Bewegung eines körperlichen Objekts zu detektieren. Typisch ist die Auslösung eines Schaltvorganges bei Annäherung z. B. an einen Hauseingang oder der unerlaubte Aufenthalt in Räumen (Einbruchsicherung). Geräte, die das können und mit entsprechenden Sensoren ausgestattet sind, werden als Bewegungsmelder bezeichnet.

Dafür eignen sich Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR). Sie reagieren auf Wärmestrahlung, die jeder Körper aussendet, sofern seine Temperatur über dem absoluten Nullpunkt von $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$ liegt. Sie geben selbst keine Strahlung ab. Die von einem Körper abgegebene spektrale spezifische Wärmestrahlungsdichte $M_{\lambda s}$ ergibt sich nach dem Planck'schen Strahlungsgesetz (*M. Planck* 1858–1947) wie folgt:

$$M_{\lambda s} = \frac{c_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{c_2}{\lambda \cdot T}\right) - 1} \quad \text{in W/m}^2\mu\text{m} \quad (3.36)$$

λ	Wellenlänge der Strahlung in μm
c_1	$1,187 \cdot 10^{-16}$ in Wm^2
c_2	$1,44 \cdot 10^{-2}$ in mK
T	thermodynamische Temperatur in K

Beim Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder wird der Unterschied der Oberflächentemperatur zur Umgebung, also die Wärmestrahlung, ausgenutzt, um einen Schaltvorgang auszulösen. Die Wärmestrahlung kann über Linsen oder Spiegel auf das Sensorelement gelenkt werden. Die unterschiedliche spektrale Ausstrahlung wird in **Bild 3-52** an Beispielen gezeigt.

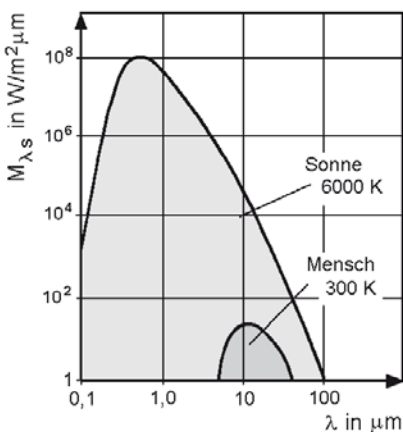


Bild 3-52 Planck'sches Strahlungsgesetz

Die Oberflächentemperatur liegt beim Menschen im Bereich von 300 K, was einer Temperatur von etwa 27 °C entspricht.

Als Detektor kann ein pyroelektrisches Element Verwendung finden. Es besteht aus einem dünnen, mit Elektroden versehenen pyroelektrischen Kristall, auf den der Strahlungsfluss $\Phi(t)$ abgebildet und von diesem absorbiert wird. Dadurch ändert sich die Kristalltemperatur geringfügig, was zu einer Ladungsverschiebung an den beiden Elektroden führt. Die Elektroden stellen eine Kapazität dar und es gilt:

$$\Delta Q = C \cdot \Delta U \quad (3.37)$$

Als pyroelektrisches Material haben sich einkristallines Lithiumtantalat LiTaO_3 und Werkstoffe auf der Basis von Bleizirkonat/ -titanat bewährt. Das Prinzip des Sensors wird in **Bild 3-53** gezeigt.

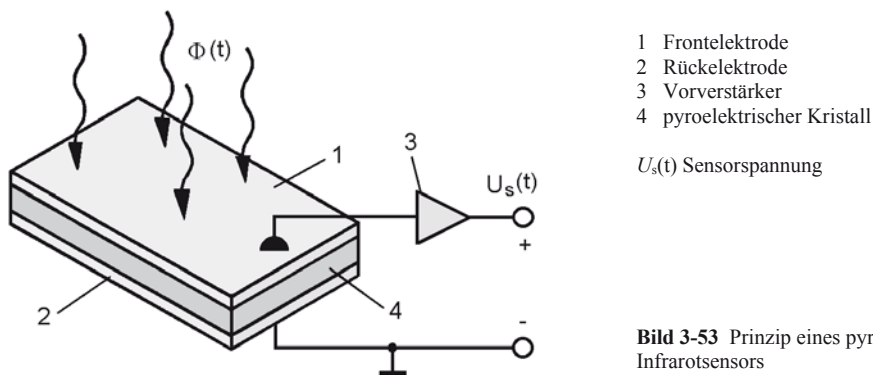


Bild 3-53 Prinzip eines pyroelektrischen Infrarotsensors

Die Infrarotstrahlung wird über Fresnel-Linsen (aus Teilstücken zusammengesetzte Linse nach *A. J. Fresnel*) oder Spiegel auf den oder die Kristalle gelenkt. Zwei Kristalle werden beim Dualsensor eingesetzt. Bei ihm werden zwei antiparallel geschaltete pyroelektrische Kristalle eingesetzt, um bei schnellen Änderungen der Umgebungstemperatur ein unerwünschtes Schalten des Bewegungsmelders zu unterbinden. Für den Einsatz sind der Erfassungswinkel (bis 270°) und die Erkennungsentfernung (bis 16 m) wichtige Charakteristika.

Pyroelektrische Bewegungsmelder nutzen Infrarotstrahlung im fernen Infrarotbereich aus (6 bis 15 μm). Diese Strahlung passiert fast ungehindert Luft und Nebel. Glastüren dämpfen die Strahlung aber so sehr, dass man sie als undurchlässig einstufen muss. Das ist beim Einsatz zu beachten.

Andere Bewegungsmelder arbeiten mit Mikrowellen und werden als Radar-Bewegungsmelder bezeichnet. Sie wurden zum ersten mal anfangs der 1970er Jahre in England zur automatischen Ansteuerung von Toranlagen im Fabrikbetrieb mit Erfolg eingesetzt. Das Prinzip wird in Kapitel 2.8 erklärt. Die Verwendung von Laserscannern ist ebenfalls möglich. Sie werden in Kapitel 2.7.9 besprochen.

4 Sensoren zur Erfassung fluidischer Größen

Fluidische Größen, die in diesem Kapitel behandelt werden, sind Druck, Volumen- bzw. Massenstrom und (Gas-)Feuchte. Das Interesse an Messsystemen für diese Größen hat in den letzten Jahren sehr zugenommen. Fortschreitendes Automatisieren macht es erforderlich, auch sie verstärkt in die Überwachung (*monitoring, supervision*) und Regelung (*closed-loop control*) einzubeziehen. In der Prozesstechnik sind z. B. 30 bis 40 % aller Messungen Druckmessungen. In der Pneumatik sind Fließ- und Staudruck wichtige Größen. Wartungsgeräte für Druckluftkreisläufe benötigen ein Druckmess- und -einstellgerät.

Beispiel: Es gibt im Maschinen- und Anlagenbau Lager, die weder Gleit- noch Wälzlager, sondern Luftlager sind. Im Lagerspalt wird ein Luftfilm aufgebaut, der einen reibungs- und verschleißarmen Lauf gewährleistet. Dazu werden in die Lagerschale mit dem Laser viele Lufteinströmdüsen gebohrt oder man setzt Lager aus porösen Metallen ein. Für den Betrieb braucht man Druckluft, deren Druck und Strömung ständig überwacht werden muss. Stimmen die Betriebsparameter nicht, kann das Lager Schaden nehmen.

4.1 Druckmessung

Die Messgröße Druck ist definiert durch die Fläche A und die Kraft F

$$p = \frac{F}{A} \quad (4.1)$$

Zur Angabe des Druckes werden die Einheiten Pascal (Pa) sowie bar verwendet:

$$1 \text{ Pa} = \frac{1 \text{ N}}{\text{m}^2} = 10^{-5} \text{ bar}$$

Zur Druckmessung werden fast ausschließlich indirekte Messverfahren eingesetzt. Hauptsächlich verwendet man folgende Verfahren:

- Messung der Verformung eines Körpers unter Druck
- Nutzung der Druckabhängigkeit intrinsischer Eigenschaften eines Körpers

Die Ausbreitung des Druckes in einem Gas erfolgt gleichmäßig nach allen Seiten. Schließt man an verschiedenen Stellen eines Gefäßes Manometer an, dann zeigen sie überall den gleichen Druck an. Das wird auch als Druck-Ausbreitungsgesetz bezeichnet. Bei strömender Luft wird zwischen statischem (ruhendem) Druck p_{stat} und dem dynamischen (Stau-)Druck p_{dyn} unterschieden. Der Gesamtdruck p_{ges} ist

$$p_{\text{ges}} = p_{\text{stat}} + p_{\text{dyn}} \quad (4.2)$$

Er wirkt bei einer Rohrleitung in Richtung der Rohrachse, entgegen der Rohrströmung. Der statische Druck p_{stat} ist dagegen von der Geschwindigkeitsenergie des Fluids abhängig, denn bei einer Geschwindigkeit von $v = 0$ kommt allein der statische Druck zur Geltung.

Die Summe aus statischem und dynamischem Druck hat stets den gleichen Wert und ist gleich dem statischen Druck des ruhenden Fluids.

4.1.1 Allgemeine Grundlagen

Für die Druckmessung werden Sensoren verwendet, die mit einem internen druckempfindlichen Element ausgestattet sind und Druckveränderungen als elektrisches Signal ausgeben oder bei Überschreiten eines Schwellwertes Schaltvorgänge auslösen. Es ist zu beachten, welcher Druck überhaupt gemessen werden soll. Man unterscheidet:

Absolutdruck (*absolute pressure*): Druck p_{abs} im Vergleich zum absoluten Vakuum als Referenzwert ($p_{\text{abs}} = 0$). Eine unmittelbare Messung kann z. B. mit der Druckwaage erfolgen. Jeder auf den Referenzwert bezogene Druck ist ein Absolutdruck.

Differenzdruck (*differential pressure*): Druck Δp , der die Differenz zwischen zwei Absolutdrücken darstellt ($p_1 - p_2$), auch als Druck $p_{1,2}$ angegeben.

Überdruck (*excess pressure*): Druck p_e , der sich auf den herrschenden atmosphärischen Umgebungsdruck p_{amb} bezieht und diesen als Nullwert verwendet. Sensoren, die das leisten, werden als Relativdrucksensoren bezeichnet.

Die verschiedenen Druckbereiche werden in **Bild 4-1** nochmals grafisch interpretiert.

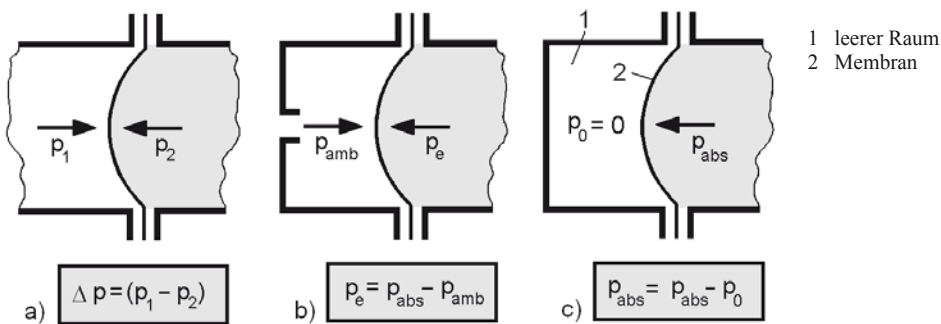
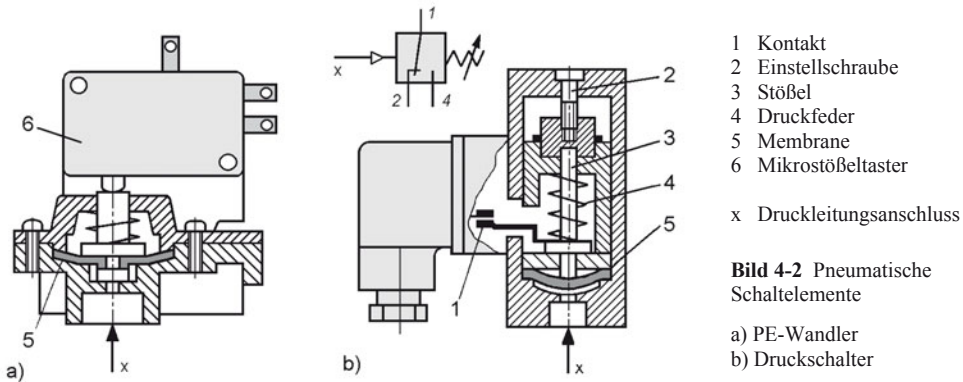


Bild 4-1 Druckbereiche

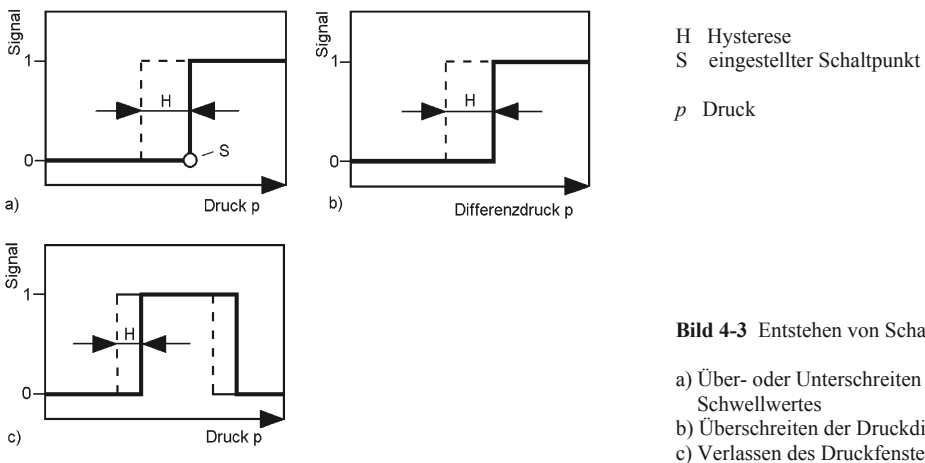
a) Differenzdruck, b) Überdruck, c) Absolutdruck

Der atmosphärische Luftdruck ist von der geographischen Höhe abhängig. Der Normaldruck bezieht sich als rechnerische Bezugsgröße auf Meereshöhe (= 0 Meter) und beträgt $p_n = 1013,25 \text{ mbar} = p_{\text{amb}}$ (DIN 1343). Pro 100 Meter Höhenzunahme sinkt der Luftdruck um etwa 12,5 mbar.

Für Überwachungszwecke genügt es in vielen Fällen in der Industrie durchaus, nur einen Grenzwert z. B. mit einem Druckschalter (*pressure switch*) oder einem PE-Wandler (Pneumatik-Elektrik-Wandler) zu erfassen. Bei letzterem schaltet ein pneumatisches Drucksignal einen elektrischen Signalgeber, der als Wechsler ausgeführt ist. Dabei kann durch eine entsprechend große Membranfläche die Druck-Betätigungskraft verstärkt werden. Wenn man den Schaltbereich einstellen kann, spricht man von einem Druckschalter (**Bild 4-2**).



Es gibt auch Geräte, die Sensor und Schalter in einem Gerät vereinen. Mit ihrem Einsatz lässt sich die Sicherheit beispielsweise in betrieblichen Druckluftnetzen gewährleisten. Im einfachsten Fall wird ein Signal auf die Prüfung „Druck vorhanden – Ja oder NEIN“ abgegeben. Dieser Fall ist in **Bild 4-3a** dargestellt. Wird ein Schwellwert überschritten, schaltet ein digitaler Ausgang. Pendelt der Ist-Druck um den Schwellwert, dann kommt es zum „Flattern“ des Ausgangssignals. Deshalb kann eine Schalthysterese definiert werden und erst wenn diese Grenze unterschritten wird, kommt es zu einem Schaltsignal. Will man beispielsweise den Filterzustand in Druckluftgeräten überwachen, dann ist ein Sensor zur Differenzdruckmessung einzusetzen. Er bezieht den Druck vor und nach dem Druckluftfilter in den Vergleich ein (**Bild 4-3b**).



Das Messergebnis ist allerdings nur dann richtig, wenn der Durchfluss konstant ist. Steigt nämlich die Durchflussmenge, dann erhöht sich der Differenzdruck, ohne dass der Filter einen höheren Verschmutzungsgrad angenommen haben muss [3-9].

Um den Betriebsdruck im Netz zu überwachen, wird der Mindest- und der Maximaldruck beobachtet. Verlässt der Druckwert dieses Fenster (Fensterkomparator), dann reagiert der Drucksensor. Diese Funktion (**Bild 4-3c**) kann sowohl bei Absolut- als auch bei Differenzdruckmessungen benutzt werden.

Beispiel:

Der Mindestdruck wird am Sensorschalter auf 4 bar eingestellt, der Maximaldruck auf 7 bar. Druckwerte außerhalb dieser Grenzen können im Beispiel zu Betriebsstörungen oder zu einer Gefährdung von Betriebspersonal führen. Nur innerhalb dieses Fensters von 4 bis 7 bar bleibt der Druck eingeschaltet. Ist er größer oder kleiner, reagiert der Schalter und es wird ein Abschaltsignal ausgegeben.

Über eine Druckmessung kann man auch die Luftgeschwindigkeit bestimmen, beispielsweise die Geschwindigkeit eines Flugzeuges zur umgebenden Luft. Dafür wird das Prandtl'sche Staurohr (*L. Prandtl 1875-1953*) verwendet (**Bild 4-4**).

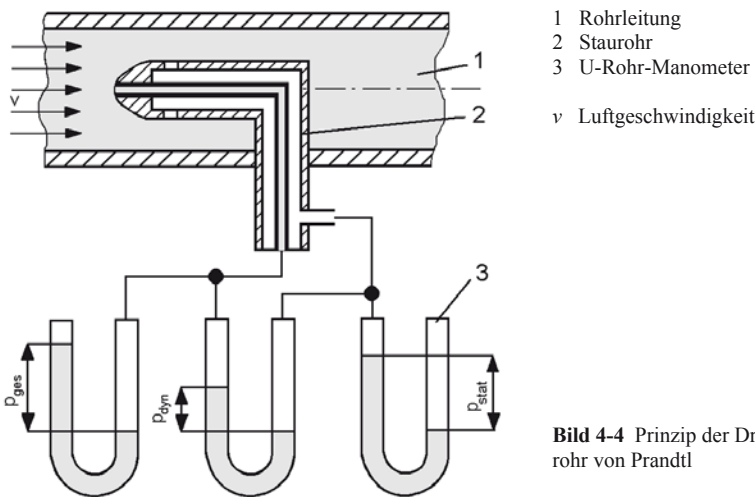


Bild 4-4 Prinzip der Druckmessung mit dem Staurohr von Prandtl

Beispiel:

Wie groß ist die Luftgeschwindigkeit v , wenn die Niveaudifferenz Δh der Wassersäule in einem an ein Prandtl'sches Staurohr (*Prandtl tube*) angeschlossenem Manometer 13,3 mm und die Wassertemperatur im Manometer 20° C beträgt?

Die Höhe Δh repräsentiert den dynamischen Druck, wobei 1 mm Wassersäule (WS) einem Druck von 9,81 Pa ($= 9,81 \text{ Nm}^{-2} = 9,81 \text{ kgm/s}^2$) entspricht. Damit ergibt sich für den Differenzdruck (Staudruck) zwischen dem Gesamtdruck p_{ges} und dem Wanddruck p_{stat} :

$$\frac{9,81 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}}{\text{mmWS}} \cdot 13,3 \text{ mmWS} = 130,4 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

Die Luftgeschwindigkeit v erhält man aus der folgenden Gleichung:

$$v = \sqrt{2 \cdot \rho^{-1} \cdot q} = \sqrt{\frac{2 \cdot 130,4 \text{ Nm}^{-2}}{1,199 \text{ kgm}^{-3}}} = 14,7 \text{ m/s} \quad (4.3)$$

Man kann die Drucksensoren (*pressure sensors*) in zwei Gruppen einteilen:

- **Mechanisches Wirkprinzip**

Dazu gehören Messgeräte wie z. B. Manometer mit Bourdon'scher Rohrfeder. Der auf der Innenseite der Röhrenfeder ausgeübte Druck führt zum Aufwölben oder Zusammenziehen der gesamten bogenförmigen Rohrfeder. Das wird über feinmechanische Bauteile zu einem Zeigerausschlag umgewandelt. Die Röhrenfeder weist einen ovalen Querschnitt auf.

- **Elektronisches Wirkprinzip**

Dazu zählen z. B. Geräte auf der Basis von Silizium- und Edelstahlmembranen oder auch anders geformten Dehnkörpern, wie beispielsweise Hülsen. Auch Sensoren, die mit akustischen Oberflächenwellen arbeiten, gehören dazu.

Bei vielen Drucksensoren wirkt der Druck auf eine hochelastische Membran, deren Durchbiegung gemessen werden muss. Um diese Auslenkung zu erfassen, können verschiedene physikalische Prinzipie verwendet werden, z. B. induktive, kapazitive, piezoresistive, optische, monolithische (aus sehr kleinen elektronischen Bauelementen untrennbar zusammengesetzt) und auch ohm'sche in Form von Dehnungsmessstreifen.

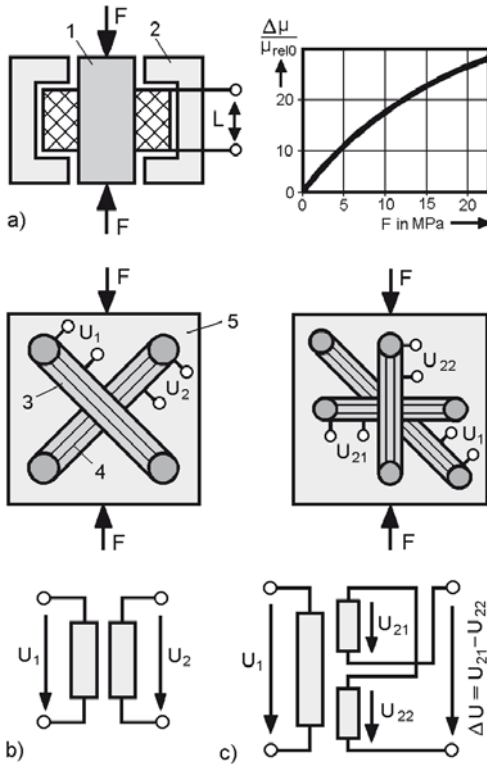
4.1.2 Magnetoelastische Messung

Die elastische Längenänderung eines ferromagnetischen Werkstoffes führt zu einer magnetischen Permeabilitätsänderung in Richtung der aufgetragenen mechanischen Spannung. Das bezeichnet man als magnetoelastischen Effekt. Er ist eine inverse Magnetostriktion. Bei sehr gut weichmagnetischen Werkstoffen besteht ein linearer Zusammenhang zwischen der mechanischen Zugspannung σ und dem reziproken Wert der relativen magnetischen Permeabilität μ_r . Es gibt nun verschiedene konstruktive Möglichkeiten, um mechanische Kraftwirkungen, wie z. B. Druck, mit Hilfe des magnetoelastischen Effekts messtechnisch zu erfassen.

Als Werkstoff für magnetoelastische Kraftsensoren eignen sich Eisen-Nickel-Legierungen mit 50 bis 80 % Nickel (Permalloy-Typ, stoß- und überlastungsempfindlich) und Eisen-Silizium-Legierungen mit 2 bis 4 % Silizium (elektrotechnische Stähle für den Transformatoren- und Elektromaschinenbau).

Für den Sensoraufbau werden in **Bild 4-5** das Induktivitäts-Prinzip, das Transformator- und das Differentialtransformatorprinzip gezeigt. Letztere sind vorteilhafter. Die mechanische Spannung F bewirkt eine Drehung des Induktivitätsvektors und so eine Änderung des Übersetzungsverhältnisses.

Zur Funktion: Im einfachsten Fall befindet sich ein zylindrischer Stab aus einem weichmagnetischen Material in einer Spule. Wird nun der Stab in Längsrichtung mit einer mechanischen Kraft beaufschlagt, dann erfährt er durch die Belastung eine kleine Verkürzung und gleichzeitig eine Änderung seiner magnetischen Permeabilität. Diese bewirkt dann eine Änderung der Spuleninduktivität. Die elektrisch auswertbare Änderung der Spuleninduktivität ist somit ein Maß für die mechanisch wirkende Kraft bzw. Spannung (**Bild 4-5a**).



- 1 magnetoelastischer Kern
- 2 magnetischer Rückschluss
- 3 Erregerwicklung
- 4 Messwicklung
- 5 magnetoelastischer Körper

F Druckkraft, mechanische Spannung
 μ Permeabilität
 L Induktivität
 U Spannung

Bild 4-5 Prinzipie magnetoelastischer Druckaufnehmer

- a) magnetoelastischer Effekt
- b) Transformatorprinzip
- c) Differentialtransformatorprinzip

Beim Prinzip nach **Bild 4-5b** sind auf einen magnetoelastischen Körper zwei Wicklungen angeordnet, die jeweils 45° zur Wirkungsline der Druckkraft F geneigt sind. Die Erregerwicklung wird mit Wechselstrom gespeist, worauf sich um eine Wicklung ein magnetisches Feld bildet. Wirkt die Druckkraft F , dann wird das magnetische Feld deformiert und in der Messwicklung wird eine Spannung U_2 induziert. Die Felddeformation kann dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass der Summenvektor der magnetischen Induktion vom Ruhewert aus gedreht wird, wenn eine mechanische Belastung vorhanden ist.

Beim Dreiwicklungssystem nach **Bild 4-5c** wird die Differenzbildung elektrisch durch die Gegenschaltung der beiden Sekundärspannungen U_{21} und U_{22} erreicht [3-10].

In **Bild 4-6** ist der Aufbau eines einschraubbaren magnetoelastischen Drucksensors dargestellt. Der Druck wirkt auf eine Dehnhülse aus nichtmagnetischem Federstahl. Darüber befinden sich zwei Aufnehmerspulen, die zu einer induktiven Halbbrücke zusammengeschaltet sind.

Die beiden Spulen sind so angeordnet, dass sich eine Spule über dem dehnfähigen Bereich und die andere Spule über dem nichtdehnfähigen Bereich der Dehnhülse befindet. Auf der nichtmagnetischen und damit auch nichtmagnetoelastischen Dehnhülse hat man mit einem speziellen chemischen Beschichtungsverfahren eine amorphe, hochpermeable magnetoelastische Schicht aufgebracht. Unter Druck dehnt sich die Messschicht über der ersten Spule. Weil die amorphe Schicht hochmagnetoelastisch ist, bewirkt das eine Änderung ihrer magnetischen Permeabilität. Diese Änderung wird von der Aufnehmerspule in eine Induktivitätsänderung umgeformt. Gleichzeitig bleibt die Referenzschicht auf dem hinteren Teil der Dehnhülse mechanisch spannungsfrei, d. h., die Referenzinduktivität der zweiten Spule ändert sich nicht.

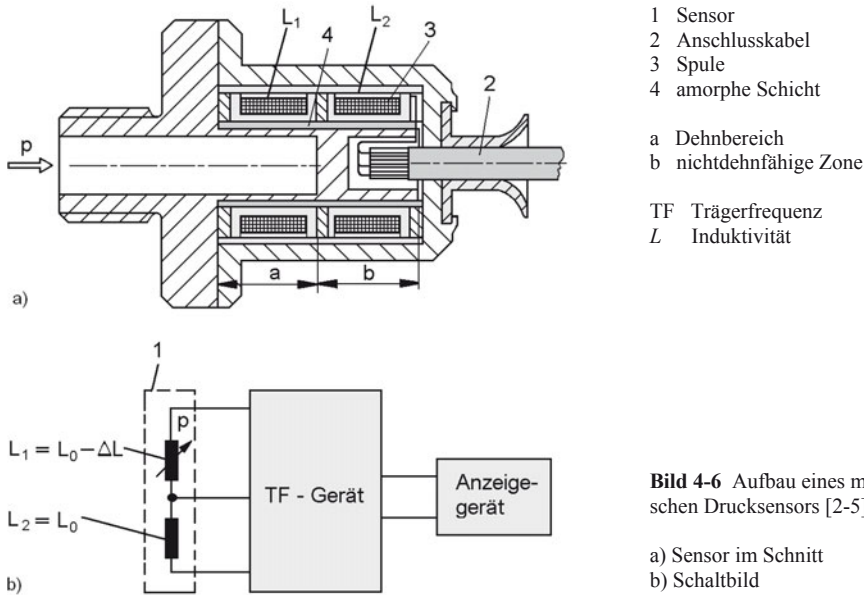


Bild 4-6 Aufbau eines magnetoelastischen Drucksensors [2-5]

Da die beiden Spulen zu einer induktiven Halbbrücke verschaltet sind, ist die Differenzinduktivität ein Maß für den zu messenden Druck. Die Differenzschaltung ermöglicht wieder die Minimierung der thermischen Fehler. Der Aufnehmer kann mit allen elektronischen Einrichtungen betrieben werden, die eine Induktivitätsänderung erfassen können. Der Druckmessbereich lässt sich durch die geometrische Gestaltung der Dehnhülse anpassen. Weil die Anordnung der Aufnehmerspulen berührungsfrei über der Dehnhülse vorgenommen wurde, kann durch einfaches Wechseln derselben ein anderer Messbereich eingerichtet werden. Man kann den robusten Drucksensor unter rauen physikalischen und chemischen Umgebungsbedingungen bei einem Gesamtfehler von etwa 2 % einsetzen.

4.1.3 Kapazitive Messung

Das kapazitive Messprinzip, bei dem die Wegänderung eines Verformungskörpers unter Druck in eine Kapazitätsänderung umgewandelt wird, stellt eine sehr empfindliche Messmethode dar. Einer Membran steht eine Elektrode der Fläche A gegenüber, die gegen die Mem-

bran elektrisch isoliert ist. Beide bilden gemeinsam einen Kondensator, dessen Kapazität C sich reziprok zum Abstand d zwischen Membran und Elektrode verhält. Es gilt:

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d} \quad (4.4)$$

ε_0 absolute Dielektrizitätskonstante

ε_r relative Dielektrizitätskonstante

Bei nicht zu großen Membranauslenkungen ändert sich die Kapazität linear mit dem Druck. Störend wirken sich jedoch parasitäre Kapazitäten der Zuleitungen aus, die sich der Messkapazität überlagern.

Die Möglichkeit, die Auswirkung parasitärer Kapazitäten, aber auch von Temperatureinflüssen, zu reduzieren, ergibt sich durch die Konstruktion eines Differentialkondensators (**Bild 4-7**). Dazu wird die Gegenelektrode als Doppel­elektrode mit einer kreisförmigen Mittelelektrode sowie einer konzentrischen Ringelektrode ausgeführt. Die beiden Teilelektroden weisen gleiche Flächen auf, so dass zusammen mit der Membran zwei Kondensatoren gleicher Kapazität gebildet werden.

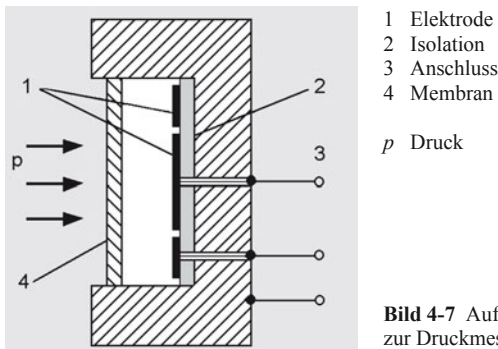


Bild 4-7 Aufbau eines kapazitiven Sensors mit Differentialkondensator zur Druckmessung

Bei einer Druckbeaufschlagung ändert sich der Abstand der Membran zur mittleren Gegenelektrode stärker als zur äußeren. Das Signal wird mit einer Kapazitätsmessbrücke gewonnen, die die Differenz der Kapazitäten erfasst.

Prinzipiell kann man für messtechnische Zwecke die in **Bild 4-8** gezeigten Möglichkeiten zur Herbeiführung einer Kapazitätsänderung ausnutzen.

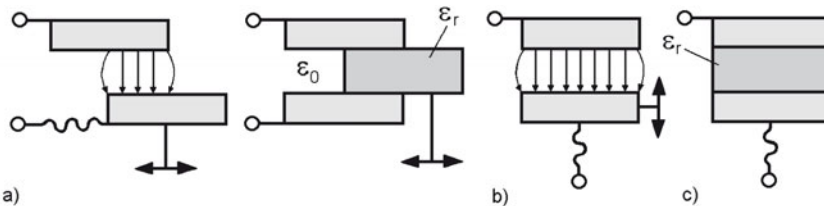


Bild 4-8 Möglichkeiten zur Erzeugung von Kapazitätsänderungen für einen Plattenkondensator

a) Änderung der Plattenfläche, b) Abstandsänderung, c) Änderung der relativen Dielektrizitätskonstante ε_r

Kapazitive Sensoren (*capacitive distance sensors*) haben eine sehr große Messempfindlichkeit bei kleinen Messwegen. In der Ausführung kann man zwischen dem Absolutdruck- und dem Differenzdrucksensor unterscheiden. Der Differenzdrucksensor erfasst zwei Absolutdrücke p_1 und p_2 und vergleicht sie miteinander. Die Messgröße wird dann als Differenzdruck $p_{1,2} = (p_1 - p_2)$ bezeichnet. Ein solcher Sensor kann z. B. aus zwei Messkammern bestehen, die durch die Membran hermetisch voneinander getrennt sind. Die Membranverschiebung lässt sich auf unterschiedliche Weise feststellen. Beim Sensor nach **Bild 4-9** geschieht das kapazitiv.

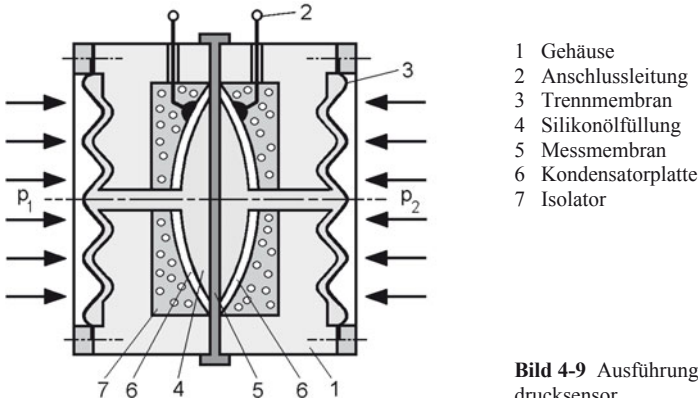


Bild 4-9 Ausführungsbeispiel für einen Differenzdrucksensor

Wird die Trennmembran von dem zu messenden Druck eingewölbt, wird über das Silikonöl im Innern auch die Messmembran ausgelenkt. Sie nähert sich dabei dem feststehenden Kondensatorbelag im gleichen Maße, wie sie sich vom anderen entfernt. Dabei wird die Kapazität der einen Kammer im gleichen Maße größer, wie die Kapazität der anderen Kammer kleiner wird. Das Zweikammersystem des Aufnehmers ermöglicht die Messung von Differenz- und Absolutdrücken. Die elektrische Auswertung des Differentialkondensators erfolgt zum Beispiel mit Hilfe einer kapazitiven Wechselspannungsmessbrücke in einem Trägerfrequenzgerät.

Die Konstruktion weist zwei für die Differenzdruckmessung (*differential pressure measurement*) bedeutsame Vorteile auf. Durch den symmetrischen Aufbau werden gleiche Empfindlichkeiten für beide Messseiten erreicht. Eine hohe Überlastsicherheit ist durch die geometrische Form der Stirnflächen des Sensorkörpers gegeben, die der Trennmembran vollständig angepasst ist. Bei einseitigem Überdruck legt sich die jeweilige Trennmembran an den Sensorkörper an und verhindert damit eine weitere Verformung der Messmembran. Weil der Differenzdruck $p_{1,2}$ oft um Größenordnungen kleiner ist als der absolute Druck der beiden Medien, ist die hohe Überlastsicherheit auch nötig, um bei einseitiger Druckbelastung eine Zerstörung des Sensors zu verhindern. Die Herstellung dieser Sensoren erfordert enge Fertigungstoleranzen, was sie teuer macht.

Bei Drucksensoren auf kapazitiv-keramischer Basis mit Signalverarbeitung kommen vor allem folgende Mikrotechniken zum Einsatz:

- Dünnschichttechnik für die Elektrodenstrukturen
- Dickschichttechnik für den Signalverarbeitungs-Hybrid
- Mikrofügetechnik für die Keramik
- ASIC für die Signalverarbeitung

Der **Absolutdrucksensor** erfasst Drücke und weist sie im Vergleich zum Vakuum aus ($p_{\text{abs}} = 0$ als Referenzwert). Jeder auf diesen Punkt bezogene Druck ist ein Absolutdruck des Messmediums z. B. auf eine Membrane. In **Bild 4-10** wird ein Drucksensor gezeigt, bei dem ein Mikro-Plattenkondensator als Sensorelement verwendet wird.

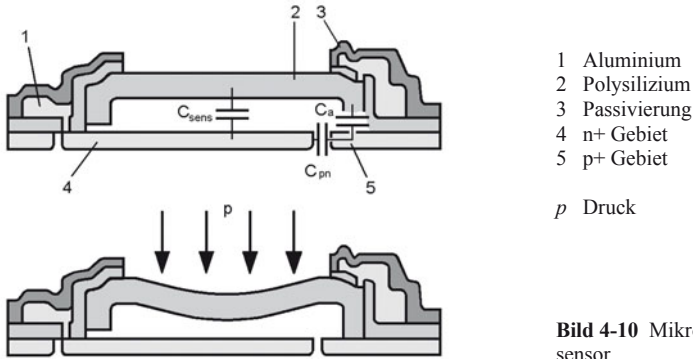


Bild 4-10 Mikro-Plattenkondensator als Drucksensor

Der Kondensator besteht aus einer dünnen elastischen Membran aus Polysilizium und einem n+ dotierten Gebiet im Siliziumsubstrat. Unter Einwirkung des Druckes verbiegt sich die obere Polysiliziummembran, wodurch sich der Abstand der Elektroden und damit auch die Sensorkapazität C_{sens} ändert.

Zur Herstellung eines solchen miniaturisierten Plattenkondensators bedient man sich des Verfahrens der Oberflächenmikromechanik. Dabei wird der Hohlraum zwischen den Elektroden mit Hilfe einer dünnen Oxidschicht vordefiniert, bevor die Polysiliziummembran abgeschieden wird. Anschließend wird das Oxid („Opferoxid“) selektiv in Flusssäure gänzlich entfernt. Für den Ätzvorgang sind spezielle dünne Ätzkanäle am Rand des Kondensators vorgesehen. Durch Verschließen dieser Öffnungen unter Vakuum stellt sich in dem Hohlraum Vakuum als Referenzdruck ein, so dass man einen Absolutdrucksensor bekommt.

4.1.4 Piezoelektrische Messung

Das Wort *piezo* geht auf das griechische *piekein* = drücken, auf Druck beruhend zurück. Wirkt auf bestimmte Materialien wie Quarz, Turmalin oder Bariumtitanat (Keramik) eine Kraft ein, so entsteht eine elektrische Ladung unterschiedlicher Polarität an bestimmten gegenüberliegenden Oberflächen des Kristalls. Der Effekt wurde im Jahre 1880 von den Gebrütern *Curie* an Quarzen entdeckt. In **Bild 4-11** werden die beiden Formen von Quarzkristallen (SiO_2) gezeigt. Es sind jeweils sechseckige Prismen mit der optischen Achse Z. In dieser Achse verhält sich der Quarz elektrisch neutral. Aus dem Quarz schneidet man Plättchen heraus. Messquarze haben einen sehr geringen Temperaturgang. Bariumtitanat ist wesentlich empfindlicher als Quarz, aber beträchtlich temperaturabhängiger. Die Temperaturempfindlichkeit des Quarzes liegt bei $-1,5 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$. Der Sensor kann auch als Ganzes natürlich einen anderen Temperaturkoeffizienten besitzen.

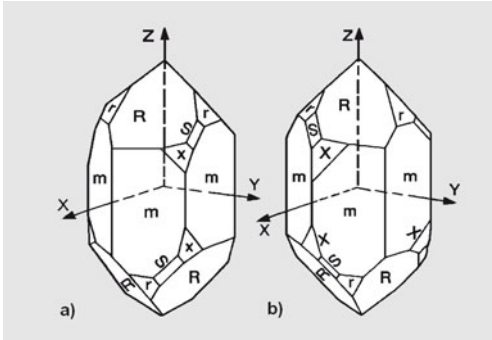


Bild 4-11 Piezo-Kristall mit Kristallachsen

- a) Rechtsquarz
b) Linksquarz

Die an der Oberfläche gebildete Ladung Q ist direkt proportional zum Druck p und der Fläche A , auf die er einwirkt (k piezoelektrischer Koeffizient). Es gilt

$$Q = k \cdot A \cdot p \quad (4.5)$$

Je nach Orientierung der Druckachse zur polaren Achse des Kristalls unterscheidet man den longitudinalen und den transversalen Effekt (**Bild 4-12**). Praktische Anwendungen findet vor allem der transversale Effekt. Da es sich um eine nahezu weglose Messmethode handelt, sind Hysterese- und Kriecheffekte vernachlässigbar klein.

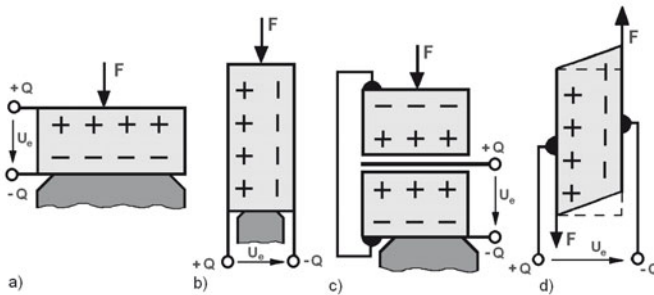


Bild 4-12 Piezoelektrischer Effekt

- a) longitudinal
b) transversal
c) Anordnung mit erhöhter Empfindlichkeit
d) Schubeffekt (Quereffekt)

Wie kann der piezoelektrische Kristall beschaltet werden?

Die Umwandlung der druckinduzierten Ladung in ein geeignetes Ausgangssignal wird mit einem Ladungsträger durchgeführt (**Bild 4-13**). Dieser Verstärker arbeitet nach dem Kompensationsverfahren. Dabei wird der Gegenkopplungskondensator C_f stets so aufgeladen, dass zwischen den Elektroden des Piezokristalls keine Spannung anliegt. Als Folge ist die Ladung am Kondensator stets gleich der druckinduzierten Ladung am Kristall. Wenn die Eingänge des Operationsverstärkers auf gleichem Potential liegen, gilt:

$$U_2 + U_1 = 0 \quad \text{beziehungsweise}$$

$$U_2 = -\frac{Q}{C_f} = -\frac{k \cdot A \cdot p}{C_f} \quad (4.6)$$

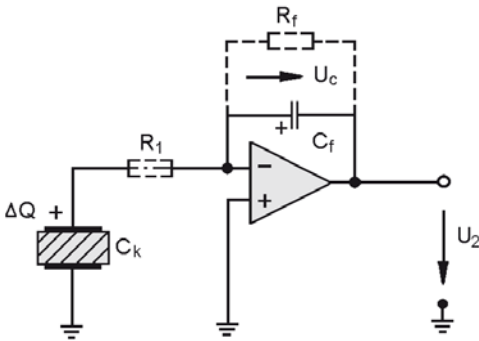


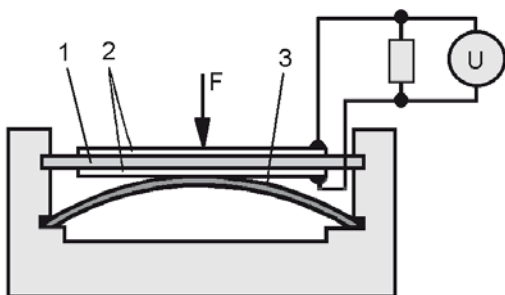
Bild 4-13 Piezoelektrischer Sensor mit Ladungsverstärker

Durch die stromlose Messung rufen parasitäre Kapazitäten keine Messfehler hervor. Durch endliche Isolationswiderstände wird jedoch ein Abfließen der Ladungen verursacht, sodass die Messung statischer Drücke nicht möglich ist. Die Widerstände R_f und R_1 wurden wegen der Stabilität in die Schaltung eingefügt.

Polare Kristalle, die für piezoelektrische Sensoren angewandt werden, sind Quarz und Turmalin, ein Aluminiumborsilikat. Daneben werden auch keramische Materialien wie Bleizirkonat und Bleititanat eingesetzt. Gegenüber Quarz weisen die Piezokeramiken einen deutlich größeren Piezoeffekt auf. Sie sind allerdings sehr temperaturempfindlich, zeigen Kriecheffekte und den pyroelektrischen Effekt, durch den Aufladungen auch bei Temperaturunterschieden in der Piezokeramik auftreten.

Piezoelektrische Sensoren werden überwiegend für dynamische Messungen verwendet, bei denen eine hohe Messfrequenz gewünscht wird. In Verbindung mit der hohen oberen Einsatztemperatur werden piezoelektrische Sensoren für Druckmessungen in Verbrennungsmotoren sowie für weitere Hochtemperaturanwendungen eingesetzt. Quarz setzt man wegen der geringen Temperaturabhängigkeit seines piezoelektrischen Koeffizienten ein, wenn hohe Messgenauigkeiten gefordert werden.

Interessante Anwendungen ergeben sich bei Verwendung von Piezofolie. Das ist ein nachgiebiger, extrem leichter und zähplastischer Film aus PVDF (Polyvinyliden-Difluorid, hochmolekulare Substanz). Man kann den Kunststoff im Temperaturbereich von -40 bis $+100$ °C einsetzen. Die Langzeitstabilität ist allerdings durch unvermeidliche Alterungseffekte der Polymere eingeschränkt. In **Bild 4-14** wird ein Beispiel für einen piezoelektrischen Kraftsensor gezeigt (siehe dazu auch Bild 3-18).



- 1 PVDF-Folie
- 2 Metallisierungsschicht
- 3 elastomeres Federelement

F Druckkraft

U Spannungsimpuls von z. B. 10 V an 10 M Ω

Bild 4-14 Aufbau eines PVDF-Sensors

4.1.5 Piezoresistive Messung

Elektrische Widerstände auf Halbleiterbasis weisen im Gegensatz zu Metallwiderständen eine starke Dehnungsabhängigkeit des spezifischen Widerstandes auf, die den Geometrieeffekt um ein bis zwei Größenordnungen übersteigt. Unter dem Einfluss einer mechanischen Spannung ändert sich das zu einem Halbleiter-Dehnungsmessstreifen gestaltete Element im elektrischen Widerstand. Das wird als piezoresistiver Effekt bezeichnet. Die Ursache liegt bei den Halbleitern in der Bandstruktur, die sich unter mechanischer Belastung verformt. Der piezoresistive Effekt ist bei Silizium schon lange bekannt und wird bereits seit 1952 von *Honeywell* und *Kulitz* zur Produktion von Dehnungsmessstreifen genutzt.

Zur Kompensation von Störeinflüssen werden immer jeweils vier Widerstandsstrukturen erzeugt, die zu einer Wheatstone'schen Messbrücke zusammengeschaltet sind und sich auf einer dünnen Membran befinden. Als Werkstoff wird für die Verformungskörper einkristallines Silizium verwendet (**Bild 4-15**).

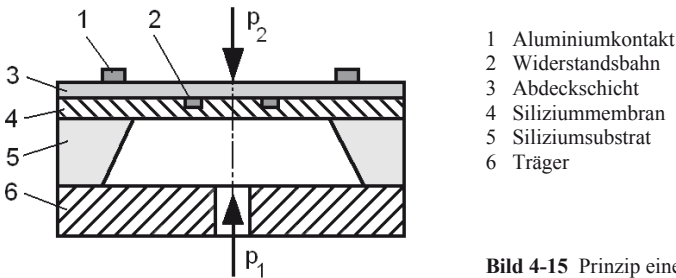


Bild 4-15 Prinzip eines piezoresistiven Drucksensors

Die Brückenwiderstände werden in die Oberfläche eindiffundiert oder ionenimplantiert. Die Isolation der Brückenwiderstände durch einen pn-Übergang begrenzt die obere Einsatztemperatur auf etwa 100 °C. Die Kontaktierung der Widerstände erfolgt durch Leiterbahnen aus Aluminium. Die Membran selbst wird durch isotrope oder anisotrope Ätzprozesse hergestellt. Bei geeigneter Wahl der Silizium-Kristallachsen lässt sich eine Angleichung von Längs- und Quereffekt erreichen, so dass ein symmetrischer Messeffekt auftritt. Der Membrankörper wird vakuumdicht mit einer Trägerscheibe verbunden. Diese Bauform wird für Absolutdrucksensoren angewandt. Durch eine Bohrung in der Trägerscheibe sind aber auch Relativ- und Differenzdruckmessungen möglich. Zum weiteren Aufbau des Drucksensors wird der Sensor-Chip auf einem Header montiert und elektrisch kontaktiert.

Silizium zeigt als Membranwerkstoff ein nahezu hysterese freies Verhalten bis fast an die Bruchgrenze. Die in der Halbleitertechnik weit entwickelten Verfahren zur mikromechanischen Strukturierung von Membranen erlauben die Fertigung von Sensorelementen bis in den Millibar-Bereich. Durch die Integration von Verformungskörper und Messelement ist eine kostengünstige Massenfertigung von miniaturisierten Sensoren möglich.

Eine direkte Einwirkung des Druckmediums auf das piezoresistive Sensorelement ist nur für trockene Gase möglich, weil sonst durch Diffusion von Bestandteilen des Mediums in den Membrankörper die elektrischen Eigenschaften des Messelementes beeinträchtigt werden. Für

feuchte und aggressive Medien wird daher dem Sensorelement ein Druckmittler (Trennmembran und Druckübertragungsflüssigkeit) vorgeschaltet. Damit wird das Druckmedium vom Sensorelement ferngehalten.

Der hohen Empfindlichkeit des piezoresistiven Effektes steht seine großer Temperaturabhängigkeit gegenüber, sodass der Temperaturkoeffizient der Spanne (= Differenz des Ausgangssignals zwischen Messbereichsanfang und -ende) etwa eine Größenordnung höher ist als beim Metall-DMS. Der Fehler verkleinert sich, wenn die Brücke mit konstantem Strom gespeist wird, da die Abnahme des piezoresistiven Effektes mit steigender Temperatur durch die Zunahme des Widerstandes teilkompensiert wird. Der verbleibende Temperaturfehler wird durch eine geeignete Beschaltung der Brücke mit einem Kompensationswiderstand abgeglichen.

Der Temperaturfehler sowohl des Nullsignals als auch der Spanne zeigt große Schwankungen, sodass im Gegensatz zu den Metall-DMS-Sensoren eine individuelle Kompensation erforderlich ist. Zudem ist auf Grund der größeren Nichtlinearität der Temperaturfehler eine gute Kompensation nur in einem begrenztem Temperaturbereich möglich.

Piezoresistive Sensoren werden überwiegend für Niederdruck-Anwendungen eingesetzt, weil die Mikrostrukturierung des Siliziums die Herstellung sehr dünner und geeignet strukturierter Membranen erlaubt.

In **Bild 4-16** wird der Aufbau einer Membran mit DMS in Dünnschichttechnik dargestellt. Dünnschichttechnik ist eine Sammelbezeichnung für Verfahren der Mikroelektronik, mit der miniaturisierte Strukturen durch Aufdampfen oder Aufstäuben von 1 bis 0,01 μm starken leitenden, halbleitenden und/oder dielektrischen Schichten im Vakuum auf einen nichtleitenden Träger (Glas, Keramik, Quarz, Kunststoff) erzeugt werden.

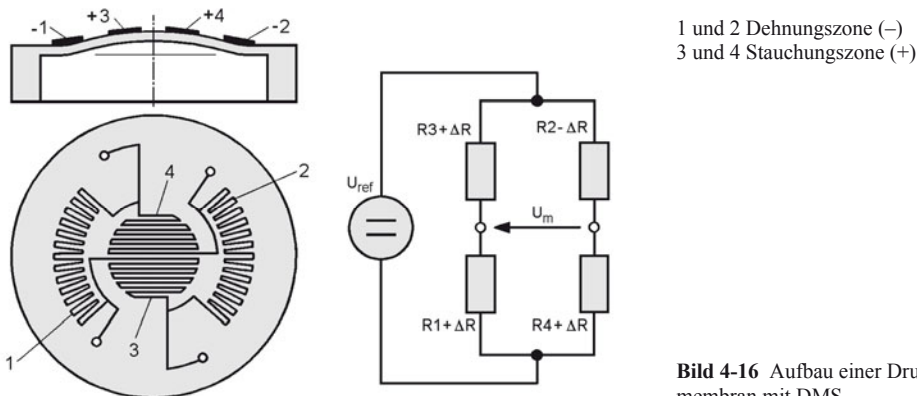


Bild 4-16 Aufbau einer Druckmembran mit DMS

Auf die Membran hat man eine Isolationsschicht und dann direkt auf diese Oxidschicht eine dünne Metallschicht, z. B. Konstantan, aufgebracht. Aus dieser Schicht werden dann die Widerstandsbahnen herausgeätzt. Die vier DMS sind als Vollbrücke geschaltet. So erhält man die höchste Empfindlichkeit. Die Widerstandsänderung liegt im Bereich von 0,5 bis 5 %. Die Temperaturänderung würde sich nicht auswirken, sofern $R1 = R2$ und $R3 = R4$ ist, bei identischem α aller Brückenwiderstände (α = Druckkoeffizient des elektrischen Widerstandes).

Hat man an einer Prozesseinrichtung eine eingespannte Kreismembran (Messmembran, meist aus Edelstahl) als Verformungskörper zur Verfügung, dann kann man Folien-Dehnungsmessstreifen in Rosettenform einsetzen. Das **Bild 4-17** zeigt eine Ausführung als Beispiel.

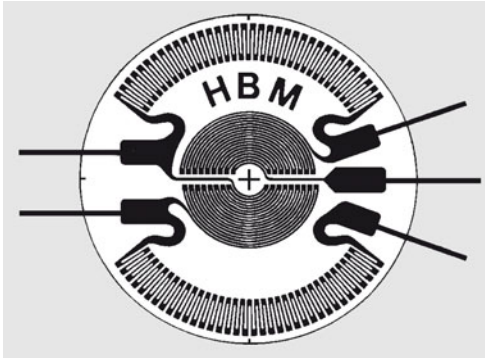
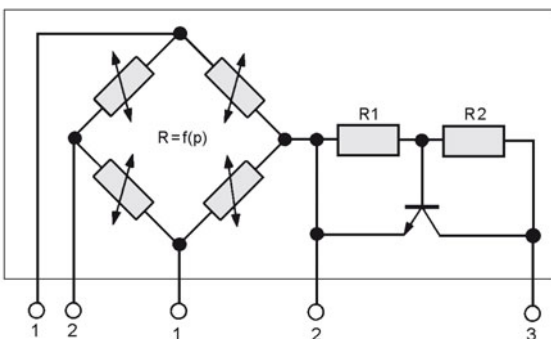


Bild 4-17 Dehnungsmessstreifen in Membran-Rosettenausführung (HBM)

Diese Sensorelemente sind klein (Durchmesser z. B. 7 mm) und tragen ein im Kreis angeordnetes Messgitter mit vier Segmenten. Diese werden zu einer Wheatstone'schen Messbrücke verschaltet. Für die Dimensionierung des Verformungskörpers legt man eine Dehnung von $100 \mu\text{m}/\text{m} = 1 \text{ } ^0/_{00}$ der Nennbelastung zugrunde.

Drucksensoren in Siliziumausführung werden für Druckbereiche von 0 bis 10 bar angewendet. Drucksensoren in Dünnschicht- und Dickschichttechnik sind für den gesamten Druckbereich geeignet. Durch die Kombination mit elektronischen Bauelementen können sie auch selbstlernend werden. Es lassen sich auch Temperaturwiderstände in die Struktur integrieren, so dass man mit dem Sensor auch die Mediumtemperatur erfassen und Temperaturfehler kompensieren kann.

Wie ein Dickschicht-Drucksensor (*thick film pressure sensor*) geschaltet wird, ist aus **Bild 4-18** ersichtlich. Die DMS sind zu einer Druckmessbrücke verbunden. Angeschlossen ist eine einfache Temperatur-Kompensationsschaltung ($R1$, $R2$).

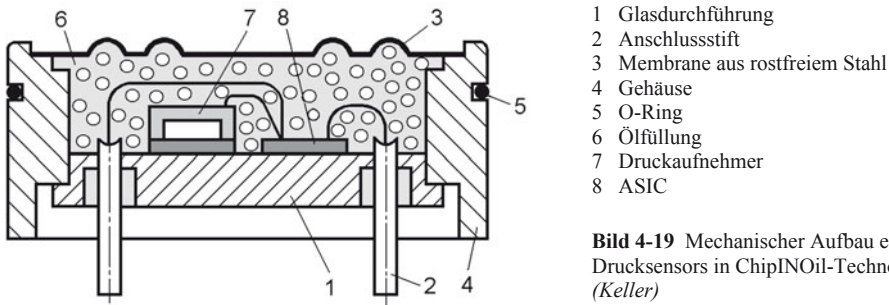


- 1 Brückenausgangsspannung
- 2 Brückenspeisespannung
- 3 Temperaturkompensation

Bild 4-18 Innenschaltung eines Drucksensors

Bei dem in **Bild 4-19** dargestellten Drucksensor sind Sensor und Verstärker im ölgefüllten Gehäuse untergebracht. Dazu wird der programmierbare Verstärker-ASIC neben dem eigent-

lichen Druckmesselement auf dem gleichen Glaselement direkt im druckbelasteten Ölbad untergebracht. Das führt zu einer gravierenden Verkleinerung des Gesamtsensors. Das piezoresistive Sensorelement bleibt durch die „schwimmende“ Lagerung von den mechanischen und thermischen Kräften am Druckanschluss weitgehend unbeeinflusst. Ein solcher Sensor zeichnet sich durch eine ungewöhnlich hohe Gesamtgenauigkeit in einem großen Temperaturbereich aus.



4.1.6 Galvanomagnetische Messung

Ein wichtiger Effekt galvanomagnetischer Art ist der Hall-Effekt. Hall-Elemente lassen sich in Verbindung mit einem Permanentmagnet zu einem Drucksensor gestalten. Dazu wird der Magnet mit einer Membran verbunden, wie es in **Bild 4-20** zu sehen ist. Bewegt sich unter dem Druck p die Membran, so kommt es zu einer Verschiebung des Magneten zum Hallelement und damit zu einer Änderung der Hallspannung.

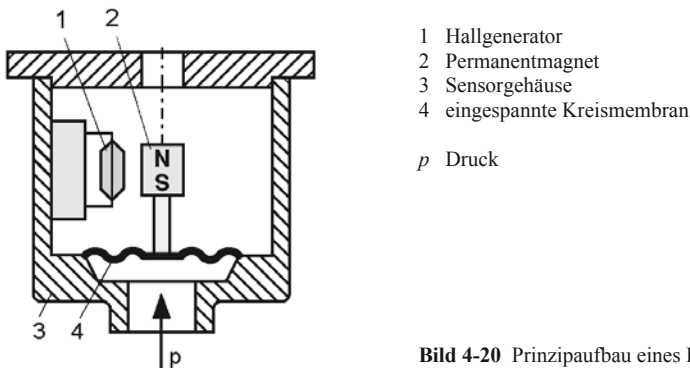


Bild 4-20 Prinzipaufbau eines Drucksensors mit Hallelement

Die Anordnung des Magneten kann konstruktiv auch anders sein. Das **Bild 4-21** zeigt einen Öldrucksensor, bei dem der zu messende Druck auf eine Metallmembran wirkt. Dadurch entsteht eine Wegänderung. Der auf der Membran befindliche Permanentmagnet wirkt auf einen linearen Hall-Schaltkreis. Am Ort des Elements variiert also das Magnetfeld.

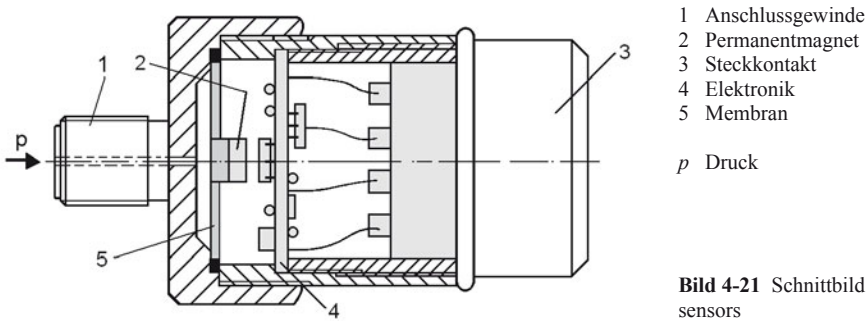


Bild 4-21 Schnittbild eines Öldrucksensors

Der weite Arbeitstemperaturbereich erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Auslegung des Sensors, der Gehäuse- und Magnetmaterialien. Thermisches Driften von Empfindlichkeit und Nullsignal sind zu minimieren. Der Sensorchip enthält deshalb mehrere Hallgeneratoren, um die durch thermisch induzierte Spannungen erzeugten Effekte zu kompensieren. Zudem wird eine geeignete Umpressmasse gewählt. Der verwendete Magnet muss eine möglichst geringe thermische Remanenzänderung besitzen. Das zwingt zum Einsatz hochwertiger SE-Co-Magnete. Auch der Kleber für die Magnetbefestigung muss hochtemperaturfest sein. Da der Öldruck relativ zum Umgebungsdruck gemessen wird, ist eine hermetische Verkapselung des Sensors nicht zulässig. Das Gehäuse enthält deshalb an geeigneter Stelle eine mit einem Filter versehene Öffnung zur Umgebung. Das Filter verhindert das Eindringen grober Verschmutzung, kann aber den Zutritt von Feuchtigkeit nicht unterbinden. Leiterplatte und Bauelemente müssen deshalb mit Hilfe eines Tauchlacks versiegelt werden. Kritisch ist auch die elektrische Verbindung zwischen Leiterplatte und Stecker. Auch hier müssen die Lötstellen gegen Korrosion durch einen geeigneten Lackauftrag geschützt werden.

4.1.7 Druckmessung mit akustischen Oberflächenwellen

Akustische Oberflächenwellen (AOW) sind mechanische Wellen an der Oberfläche elastischer Festkörper. Sie werden auch als Rayleigh-Wellen bezeichnet. Die Wellenlängen liegen im Bereich von 1 bis 100 μm und die Frequenzen bei 10 MHz bis 1 GHz (Ausbreitungsgeschwindigkeit 1500 bis 4000 m/s). Es handelt sich um elastische Wellen, die sich in einer periodischen Auf- und Abbewegung der Oberfläche äußern. Im Innern des Festkörpers klingen sie mit zunehmender Tiefe exponentiell ab. Als Festkörper verwendet man piezoelektrische Materialien, auch als dünne Schicht. Ein AOW-Sensor kann mit fotolithographischen Verfahren auf Halbleiterbasis hergestellt werden (siehe dazu auch Bild 4-15).

Auf das Fühlen von akustischen Oberflächenwellen hat sich eine Reihe von Gliederfüßern spezialisiert. Hierzu gehören beispielsweise Skorpione, Spinnen, Insekten und Krebse.

Bei dem in **Bild 4-22** skizzierten Drucksensor für Gase sind zwei AOW-Resonatorstrukturen auf einem Quarzsubstrat aufgebracht. Die Mischung beider Oszillatorfrequenzen ergibt eine Differenzfrequenz, die ausgewertet wird. In einer modifizierten Form lässt sich auch z. B. ein Kraftsensor gestalten.

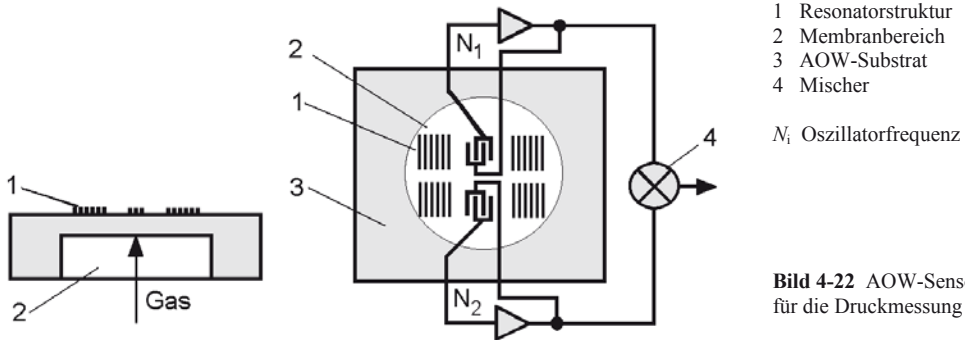


Bild 4-22 AOW-Sensor für die Druckmessung

4.2 Durchflussmessung

Der Durchfluss ist die Menge eines strömenden Mediums je Zeiteinheit t , gemessen in Volumeneinheiten ($Q_V = V/t$) oder in Masseeinheiten ($Q_M = m/t$). Massen- und Volumenstrom unterscheiden sich wie folgt:

- **Massenstrom** (*mass flow*)
Messgröße, die die Geschwindigkeit des Transports der Masse gasförmiger oder flüssiger Stoffe in Rohrleitungen charakterisiert (Coriolis-Durchflussmesser)
- **Volumenstrom** (*volumetric flow rate*)
Messgröße, die die auf Volumeneinheiten bezogene Strömungsgeschwindigkeit gasförmiger und flüssiger Stoffe in Rohrleitungen charakterisiert (Wirkdruckverfahren, Schwebekörperprinzip u. a.)

Das Volumen von Gasen lässt sich direkt oder indirekt messen. Direktes Messen erfolgt nach dem Massenstromprinzip (*mass flow measurement*). Der Massenstromsensor liefert ein zur durchgeströmten Gasmasse proportionales Signal. Wird in einem Messrohr ein Volumenstrom von z. B. 40 Norm-m³/h gemessen, dann müsste das korrekte Messergebnis 48,16 kg/h lauten. Die Umrechnung zwischen Massenstrom und Norm-Volumenstrom erfolgt über die spezifische Masse der Luft, wobei ein Kubikmeter Luft bei 20 °C und einem Druck von 1013,25 hPa eine Masse von 1,204 kg hat.

Bei Gasen ist häufig der Messbereich von Durchflussmessern als Norm-Volumenstrom oder bei Eintauchsonden als Norm-Strömungsgeschwindigkeit angegeben. Zu beachten ist die Bezugsnorm. In DIN 1343 wird der atmosphärische Druck als 1013,25 hPa und die Temperatur mit 273,15 K vorgesehen. In DIN 1945 wird mit 1 bar und 20 °C gerechnet.

Will man mit einem Sensor, der nicht nach dem Massenstrom-Prinzip arbeitet, einen Massenstrom oder Norm-Volumenstrom messen, dann benötigt man zusätzlich einen Druck- und einen Temperatursensor sowie einen Gaswertrechner. Den Unterschied zwischen einer reinen volumetrischen Messung, z. B. mit einer Turbine, und einer Massenstrommessung, z. B. mit einem thermischen Strömungssensor, zeigt ein Beispiel auf: Bereits die Schwankung des atmosphärischen Luftdrucks von 950 hPa auf 1013 hPa verbunden mit einer Temperaturänderung um 10 °C führt zu etwa 10 % Differenz. Wird die Luft jedoch auf 1 bar Überdruck verdichtet, dann beträgt der Unterschied bereits 100 %.

Man muss daher beim Vergleich von Volumenstromangaben immer darauf achten, ob es sich um rein volumetrische Angaben handelt, z. B. in m^3/h , oder um normbezogene Volumenstromangaben, beispielsweise in $\text{Norm-m}^3/\text{h}$.

Durchflussmesser haben eine große industrielle Bedeutung. Typische Anwendungen sind:

- Überwachung von Kühl- und Schmiermittelkreisläufen. So müssen z. B. wassergekühlte Punktschweißzangen ständig beobachtet werden. Bleibt die Kühlung aus, kommt es zu unsauberen Schweißverbindungen und im Extremfall zum Abreißen der Kappe auf der Zange. Man überwacht deshalb den Wasserdurchfluss mit je einem Druck- und einem Durchflusssensor im Kühlmittelvor- und -rücklauf.
- Überwachung und Messung von Fördermengen in Rohrleitungssystemen, wie z. B. Wasserverteilsysteme (Trockenlaufschutz von Pumpen), Abflussmengenkontrolle, Leckageerfassung, Pressenhydraulik und Absauganlagen z. B. in der Holzindustrie
- Kontrolle von Belüftungsanlagen, Ventilatoren, Filtertechnik und Kühlgebläse in der Klima- und Lüftungstechnik
- Bemessung von Füllmengen und Steuerung von Durchflussmengen in der Verfahrenstechnik und in Branchen, die mit Flüssigkeiten und Gasen umgehen

Wie lässt sich der Durchfluss bestimmen? Es gibt mehr als 30 verschiedene Verfahren. Dazu zählen solche, die mit Ultraschall arbeiten, magnetisch-induktive, thermische, solche die den Coriolis-Effekt nutzen und schließlich viele Konstruktionen, bei denen Turbinen- oder Flügelräder, durch die Strömung angetrieben, laufen. Eine Gegenüberstellung der Messtechnik wird in der folgenden **Tabelle 4-1** vorgenommen [3-11].

Tabelle 4-1 Messprinzipie für die Durchflussmessung

Messprinzip	Massenstromsensor	lageunabhängig	Druckverlust	Genauigkeit	Ansprechzeit	Dynamik	Ansprechbereich	feuchteempfindlich	schmutzempfindlich	Ausführung
therm. Anemometer	ja	**	***	***	***	***	***	*	**	E, I
Coriolis-Messer	ja	***	***	***	***	**	**	***	***	I
Schwebekörper	nein	*	*	*	*	*	*	**	**	I
Turbine	nein	**	*	***	**	*	**	**	*	I
Flügelrad	nein	**	**	**	**	***	**	***	*	E
Laminarelement	nein	***	**	***	**	***	**	***	*	I
Vortex	nein	***	*	***	**	**	**	***	**	E, I
Differenzdruck	nein	***	**	***	**	***	**	***	**	E

Es bedeuten: *** sehr gut, ** gut, * mäßig, E Eintauchsensoren, I Inline-Sensoren

Neben den vielen konventionellen Lösungen für das Messen von Strömungen, werden immer mehr auch mikromechanische Durchflussmesser entwickelt und eingesetzt. Typisch sind kleinste Abmessungen der mikrotechnologisch hergestellten Sensoren. Ein Beispiel ist der in **Bild 4-23** dargestellte Heißfilm-Luftmassen-Durchflussmesser. Er arbeitet nach dem thermischen Prinzip und vereinigt sämtliche Messelemente und die Regelelektronik auf einem Substrat. Heiz- und Messwiderstände sind hier als dünne Pt-Schichten auf einen Si-Chip als Träger aufgesputtert (aufgedampft). Der Bereich des Heizwiderstandes H ist auf einem mikromechanisch ausgedünnten Bereich des Trägers zwecks thermischer Entkopplung untergebracht. Der Heizwiderstand H wird durch den eng benachbarten Sensor S_H sowie den Sensor S_L (auf dem dicken Rand) auf konstante Übertemperatur geregelt. Es wird nicht der Heizstrom bewertet, sondern die von beiden Sensoren S_1 und S_2 festgestellte Temperaturdifferenz des Messmediums. Ein Temperatursensor liegt vor und einer hinter dem Heizwiderstand H in der Strömung (siehe auch Bild 4-40).

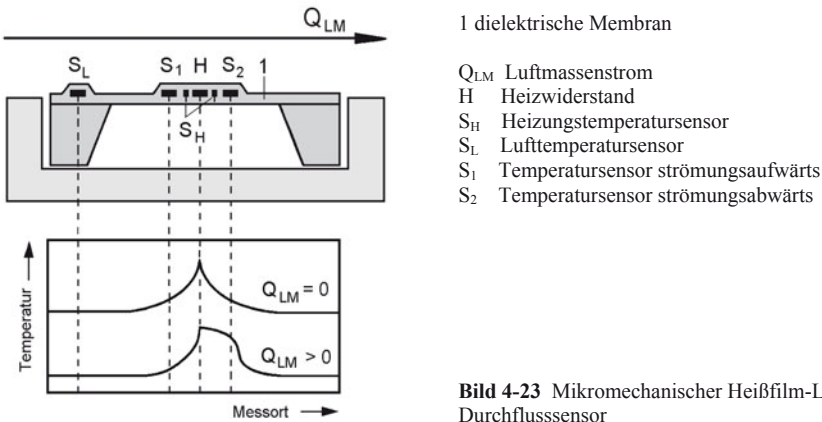


Bild 4-23 Mikromechanischer Heißfilm-Luftmassen-Durchflusssensor

In **Bild 4-24** wird ein Überblick über Effekte und Merkmale gegeben, die z. B. für mikrotechnologisch hergestellte Strömungssensoren genutzt werden können.

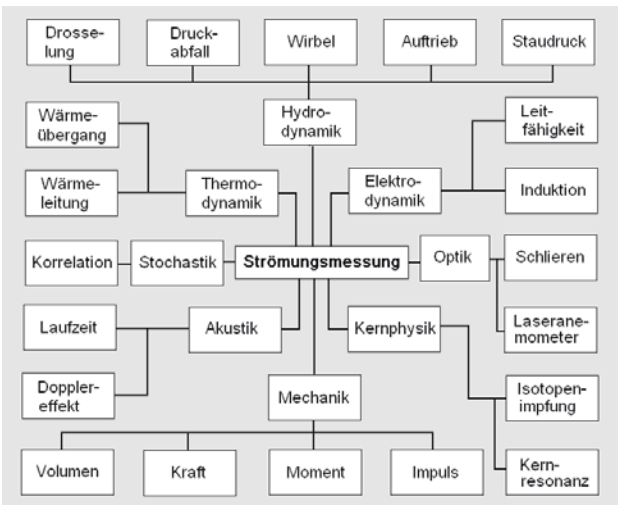


Bild 4-24 Überblick über die physikalischen Effekte, die für mikromechanische Strömungssensoren Verwendung finden können

4.2.1 Volumetrische Messung

Bei der volumetrischen Durchflussmessung wird der Volumenstrom mit Messkammern oder Messturbinen ermittelt. Dazu zählen Auslauf-, Verdrängungs-, Turbinen- und Flügelradzähler.

4.2.1.1 Verdrängungsverfahren

Durchflussmesser nach dem Verdrängungsprinzip sind solche, bei denen in aufeinanderfolgenden Zyklen genau definierte Hohlräume von dem zu messenden Medium befüllt und dann wieder entleert werden. Die Anzahl der Befüllungen und Entleerungen ist das Maß des Durchsatzes.

Vertreter dieser Gattung sind Zähler mit Ring-, Druck- und Hubkolben sowie Taumelscheiben, Treibschieber und Ovalräder. Der Aufbau eines Ovalradzählers (*oval wheel meter*) wird in **Bild 4-25** gezeigt. Die beiden Ovalräder sind so dimensioniert, dass ihre Verzahnung immer im Eingriff ist. Dadurch kann im Mittelbereich kein Medium passieren, wohl aber abwechselnd durch die beiden Seitenkammern. Die Umdrehungen der Ovalräder sind das Maß für den Durchsatz.

Vorteile: Hohe Genauigkeit, Viskosität des Mediums spielt kaum eine Rolle

Nachteile: Pulsierende Strömung, großer Druckabfall, Verschleiß, Blockieren der Leitung im Falle eines Defekts

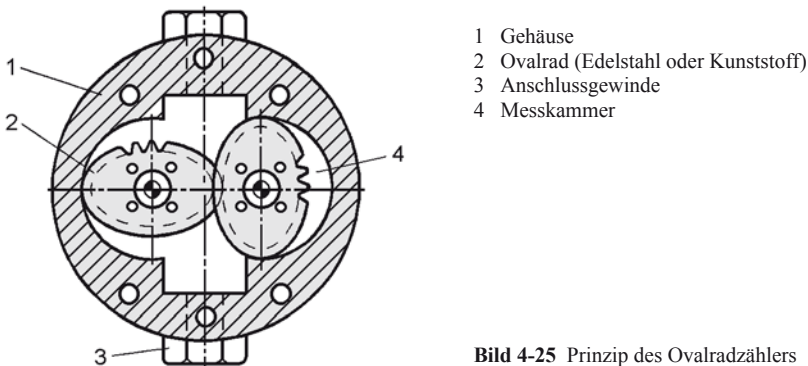


Bild 4-25 Prinzip des Ovalradzählers

4.2.1.2 Volumenzähler mit Messflügel

Bei den Turbinendurchflussmessern (*turbine meter*) versetzt das strömende Medium eine im Messrohr drehbar gelagerte Messturbine in Rotation (**Bild 4-26a**). Die Drehzahl des Turbinenrades ist unter bestimmten Bedingungen proportional zur Strömungsgeschwindigkeit und damit zum Volumenstrom. Die Rotation des Turbinenrades wird meist berührungslos abgenommen und in das gewünschte durchfluss- oder volumenproportionale Messsignal umgeformt. Es gibt auch den Anschluss an mechanische Zähler (Woltmann-Zähler).

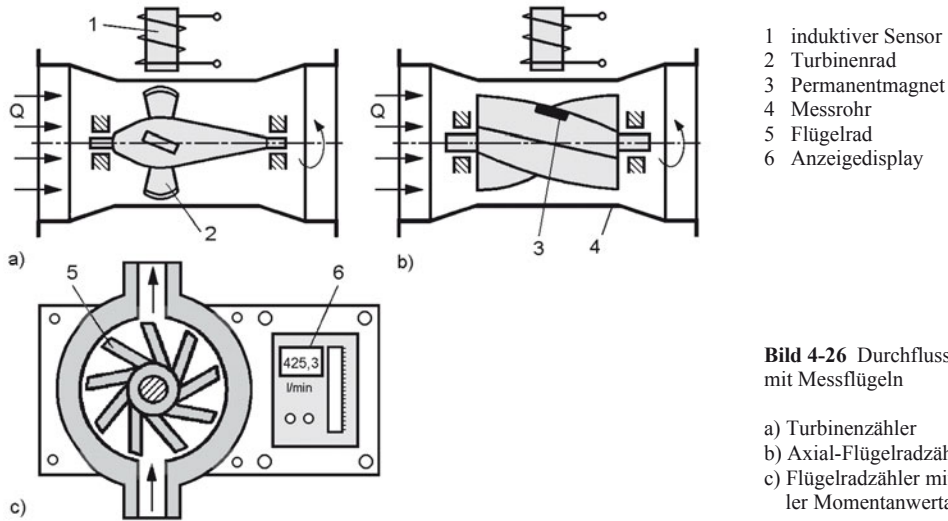


Bild 4-26 Durchflussmesser mit Messflügeln

Im realen Einsatz müssen die hydraulischen Verluste berücksichtigt werden. Sie führen zu einer Abhängigkeit der Messung von der kinematischen Viskosität und vom Messbereich und werden üblicherweise durch einen K-Faktor berücksichtigt. Der K-Faktor einer Turbine wird durch volumetrische Kalibrierung bestimmt.

Der Messfehler wird bei einem Turbinen-Durchflussmessers meist durch den Linearitätsfehler (*linearity error*) und die Reproduzierbarkeit (*reproducibility*) angegeben. Der Linearitätsfehler ist die Abweichung des maximalen und minimalen K-Faktors vom mittleren K-Faktor für den gewählten Messbereich. Bei Präzisionsturbinen sind Linearitätsfehler zwischen $\pm 0,15 \%$ und $\pm 1 \%$ erreichbar. Reproduzierbarkeitsfehler zwischen $\pm 0,05 \%$ und $\pm 0,5 \%$ vom Messwert sind realistisch.

Turbinen haben allgemein gute dynamische Eigenschaften, besitzen vernachlässigbar kleine Totzeiten und werden in Nennweiten zwischen drei und einigen hundert Millimeter hergestellt. Die verfügbaren Messbereiche hängen vom Rohrenddurchmesser DN und von der Viskosität der Flüssigkeit ab. Beim Medium Wasser kann man von folgenden Werten ausgehen:

DN 3 minimal 0,3 l/min
DN 250 maximal 25 m³/min

Vorteile: Große Genauigkeit bei definierten Viskositäten, Temperaturen bis 350 °C möglich, (Turbinen-)Zählermessungen bei hohem Druck bis 640 bar möglich, Messung elektrisch nichtleitender Flüssigkeiten

Nachteile: Viskosität muss bekannt sein, Beruhigungsstrecke vor und nach der Turbine erforderlich, Strömung darf keine Feststoffe oder Fasern enthalten, Rohrleitung darf nicht vibrieren

4.2.1.3 Schwebekörper-Durchflussmesser

Schwebekörpersysteme zählen zu den hydrodynamischen Durchflussmessern. Die durch den Strömungszustand bedingte kinetische Energie des Mediums wird in geeigneter Weise erfasst und daraus auf die mittlere Strömungsgeschwindigkeit im Messquerschnitt geschlossen.

Die mit Schwebekörpern arbeitenden Durchflussmesser (*rotameter*) sind sehr einfach aufgebaut und eignen sich für Gase und Flüssigkeiten, insbesondere bei kleineren Messbereichen. Das **Bild 4-27a** zeigt einen „Trinkhalmregler“, wie ihn die Eingeborenen *Ch'i Tung* im südlichen und südwestlichen China während ihrer Trinkgelage benutzen. Das Gerät sollte zum gleichmäßigen Trinktempo zwingen, das heißt den Durchfluss regeln. Industrielle Durchflussmesser dieser Art sind prinzipiell ähnlich aufgebaut.

Der Durchflussmesser besteht aus einem innen konischen, senkrecht aufgestellten Rohr, durch das das Medium von unten nach oben strömt. (**Bild 4-27b**). Im Rohr befindet sich ein Schwebekörper. An ihm wirken folgende Kräfte:

- Gewichtskraft $F_G = m \cdot g$ Wirkung: ↓
- Auftriebskraft $F_A = V \cdot \rho$ Wirkung: ↑
- Strömungskraft F_D Wirkung: ↑ ($F_D \approx Q/h$)

m Masse
 V Volumen
 ρ Dichte
 g Erdbeschleunigung

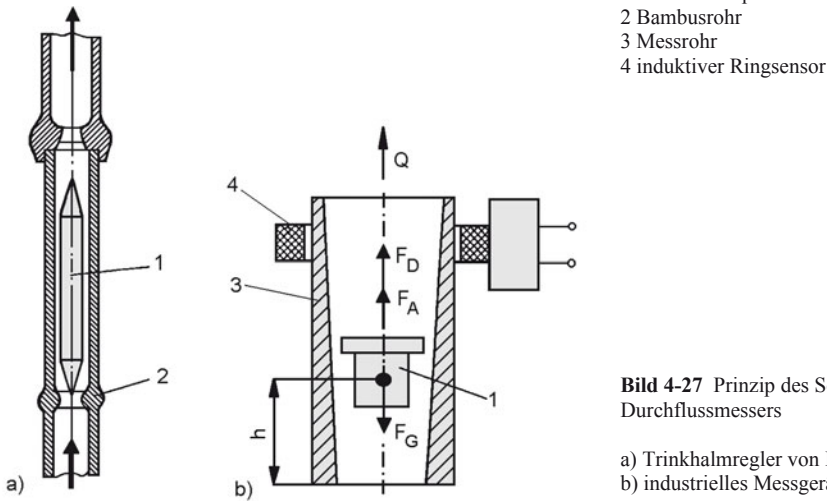


Bild 4-27 Prinzip des Schwebekörper-Durchflussmessers

a) Trinkhalmregler von Eingeborenen
 b) industrielles Messgerät

Der Schwebekörper stellt sich auf die durch das Kräftegleichgewicht gegebene Höhe h ein. Es gilt:

$$h \approx \frac{Q}{F_G - F_A} \quad (4.7)$$

Die Position des Schwebekörpers ist durch Sichtkontrolle bei einem kalibrierten Glasrohr leicht festzustellen. Die Umsetzung in ein elektrisches Signal erfolgt bei Grenzwertüberwachung durch einen induktiven Ringsensor. Schwebekörper-Durchflussmesser sind z. B. im Bereich von 2 bis 50000 l/min einsetzbar, je nach Baugröße

- Vorteile:** Einfacher, leicht kontrollierbarer Aufbau; keine Vorlaufstrecke erforderlich, leicht einstellbare Grenzwerte, gut geeignet für aggressive Medien
- Nachteile:** Senkrechter Einbau erforderlich, Messwertumsetzung mechanisch-elektrisch umständlich, reagiert sensibel auf Pulsation und Vibration

Die Stellung des Schwebekörpers kann man auch optoelektronisch erfassen. Das wird in **Bild 4-28** dargestellt. Ein Sender wirkt auf zwei Empfänger, die durch den Schwebekörper unterschiedlich abgedeckt werden. Das Medium und auch das Rohr müssen durchsichtig sein. Die Position des Schwebekörpers kann auf diese Weise festgestellt und von der nachfolgenden Steuerung verarbeitet werden. Damit kann eine Regelung aufgebaut werden, die den Durchfluss auf einen bestimmten Wert hält.

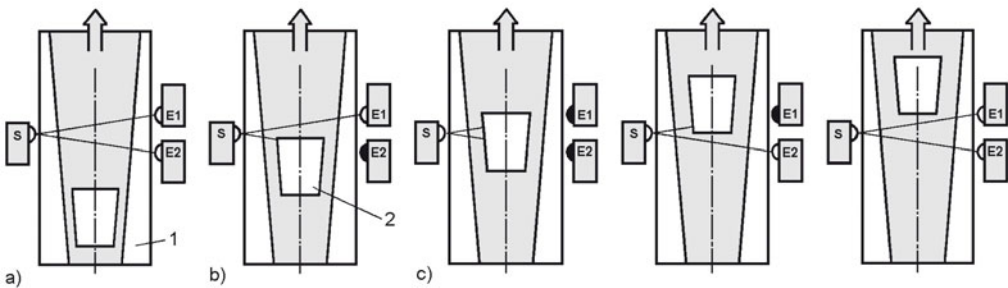


Bild 4-28 Durchflussmessung mit Einweg-Lichtschranke und zwei Empfängern

a) Durchfluss zu gering, b) Durchfluss richtig, c) Durchfluss zu groß. 1 Messrohr, 2 Schwebekörper, E Empfänger, S Sender

4.2.2 Wirkdruckverfahren

Die Methoden der Wirkdruckmessung (Differenzdruckverfahren, DIN 19201; auch unter der Bezeichnung Blenden- oder Venturiverfahren bekannt) nutzt die strömungsmechanischen Veränderungen des Mediums aus, die sich bei einer örtlichen Verengung des Strömungsquerschnittes infolge der dort auftretenden Geschwindigkeitserhöhung ergeben. Zur Verengung werden Messblenden der verschiedensten Art verwendet (**Bild 4-29**). Eine Aussage über die Durchflussmenge erhält man aus der Auswertung der Druckdifferenz zwischen den vor und nach der Blende gemessenen Drücken p_1 und p_2 . Das Verfahren ist besonders für große Durchflussmengen von Flüssigkeiten und Gasen geeignet, auch bei höheren Drücken, höheren Temperaturen und aggressiven Medien. Für kleine Durchflussmengen sind jedoch kalorimetrische Messverfahren besser geeignet. Lochblendensysteme werden heute noch zu fast 60 % in industriellen Anwendungen benutzt. Messblenden sind dem Strom direkt ausgesetzt und verschleiben deshalb je nach Aggressivität des Mediums mehr oder minder schnell. Daraus ergeben sich letztlich über die Nutzungszeit auch falsche Messwerte.

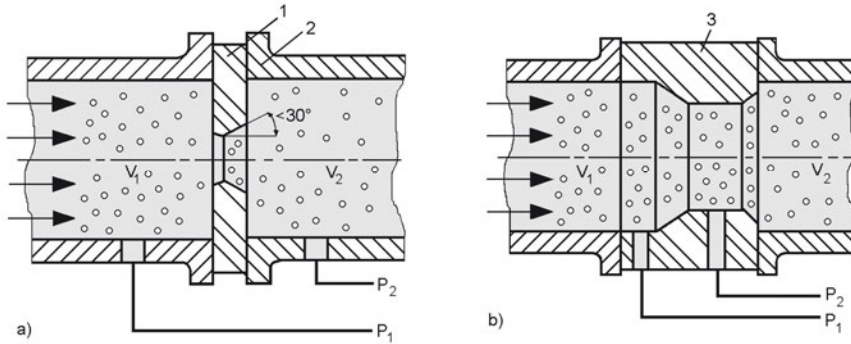


Bild 4-29 Wirkdruck-Durchflussmessgerät

a) Normblende, b) Venturidüse, $p_1:p_2 = v_1:v_2$. 1 Normblende, 2 Rohrleitung, 3 Venturidüse

Der Druckunterschied Δp ist ein Maß für den Volumendurchsatz. Man rechnet wie folgt:

$$Q \approx 4000 \cdot \alpha \cdot \varepsilon \cdot d^2 \cdot \left(\frac{\Delta p}{\rho} \right)^{1/2} \quad \text{in m}^3/\text{h} \quad (4.8)$$

- α empirische Durchflusszahl
- ε Expansionszahl, bei Flüssigkeiten $\varepsilon = 1$
- d Innendurchmesser der Blende in m
- Δp Differenzdruck (= Wirkdruck) in N/m²
- ρ Dichte in kg/m³

Die Durchflusszahl α hängt von der Strömungsgeschwindigkeit und der Viskosität des Mediums sowie dem Rohrdurchmesser ab (DIN 1952).

4.2.3 Magnetisch-induktive Durchflussmessung

Die erste magnetisch-induktive Durchflussmeseinrichtung (*magnetic flux flow sensor*) wurde 1939 von einem schweizer Erfinder gebaut. Für die Messung nutzt man die Kraftwirkung auf bewegte elektrische Ladungen Q in einem Magnetfeld aus. Die magnetische Flussdichte B wird durch einen außen angebrachten Magneten erzeugt. Die erforderlichen Ladungen Q stehen bei Flüssigkeiten durch die meist vorhandene Dissoziation (Zerfall von Molekülen) in Form von Ionen zur Verfügung. Dabei entsteht eine elektrische Spannung. Diese wird durch zwei sich diametral gegenüberstehende Elektroden abgegriffen (**Bild 4-30**).

Der Mess-Stoff fließt durch ein isoliert ausgekleidetes Rohrstück. Bei Kunststoffrohren entfällt eine Auskleidung. Ein Messwertumformer trennt das Nutzsignal von den wesentlich größeren Störsignalen. Die Spannung ist zur mittleren Strömungsgeschwindigkeit proportional. Um den Messfehler klein zu halten, ist eine Beruhigungsstrecke von 3 bis 5mal Rohrdurchmesser vorzusehen. Das gilt auch nach vorangegangenen starken Querschnittsänderungen oder Krümmern. Dieser Richtwert gilt übrigens für die meisten Durchfluss-Sensoren, weil

nur die Messung in einer beruhigten (laminaren) Strömung ein verwertbares Messsignal ergibt.

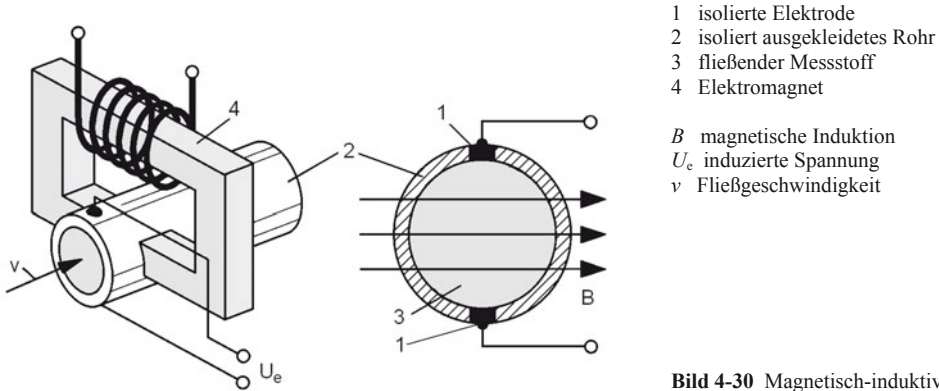


Bild 4-30 Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

Die Elektroden werden vom Medium berührt und sollten aus korrosionsfesten Material bestehen, wie rostfreier Stahl, Tantal, Titan, Platin/Iridium, Platin/Rhodium und chargierter Kunststoff oder Graphit.

Die Art der Signalverarbeitung wird durch die Felderregung (Gleich- oder Wechselfeld) bestimmt. Wechselfelder verhindern eine elektrochemische Polarisation der Elektroden. Physikalische Grundlage ist die Lorentz-Feldstärke E . Es gilt folgende Beziehung:

$$E = v \times B \quad (4.9)$$

v Geschwindigkeit eines Leiters (hier des Mediums)
 B Magnetfeldstärke (Flussdichte)

Weil $U_e = E \cdot d$ wird daraus, wenn die Richtung der Geschwindigkeit v senkrecht zur Richtung des Feldes B ist

$$U_e = B \cdot d \cdot v \quad (4.10)$$

d Länge des Leiters (hier Elektrodenabstand = Rohrdurchmesser)

Der Durchsatz Q ergibt sich aus der folgenden Gleichung

$$Q = \frac{v_m \cdot \pi \cdot d^2}{4} \quad (4.11)$$

v_m mittlere Strömungsgeschwindigkeit

Aus der Gleichung (4.10) erhält man schließlich

$$U_e = \frac{4 \cdot B}{\pi \cdot d} \cdot Q \quad (4.12)$$

Die Spannung U_e ist somit proportional zum Volumendurchsatz Q . Die elektrische Leitfähigkeit des Mediums kommt in den Gleichungen nicht vor. Sie darf jedoch einen unteren Grenzwert von etwa $1 \mu\text{S/cm}$ nicht unterschreiten, da sonst bei Belastung des Systems durch den Eingangswiderstand des Messverstärkers die Messspannung U_e zusammenbrechen würde.

Vorteile: Messung unabhängig von den physikalischen Eigenschaften des Mediums (Temperatur, Druck, Viskosität), keine mechanisch bewegten Teile (praktisch verschleiß- und wartungsfrei), keine Querschnittsverkleinerung und damit kein zusätzlicher Druckabfall geeignet für verunreinigte Flüssigkeiten (Schlämme, Feststoffe), großer Nennweitenbereich verfügbar, gute Linearität über einen großen Dynamikbereich, weitgehende Unabhängigkeit vom Strömungsprofil, kurze Ein- und Auslaufstrecken, hohe Messsicherheit, Eignung für kleinste bis mittlere Mengen

Nachteile: Nur für leitende Flüssigkeiten ($\geq 1 \mu\text{S/cm}$) geeignet, Ablagerungen im Messrohr führen durch die Querschnittsverkleinerungen zu Messfehlern, Temperatur- und Druckbeschränkung (bis 250°C)

Man kann alle wässrigen Lösungen wie Wasser, Abwasser, Klärschlämme, Breie, Säfte, Lösungsmittel, Kühlmittel (Glykol), Wein, Milch, Joghurt, Weichkäse, Melasse, Blut, Wurstmasse, Kalkmilch, Ausfällmittel, Leim, Textilfarben, Bleichmittel, Fotoemulsion, flüssige Futtermittel, Säuren und Laugen mit einer je nach Gerät unterschiedlichen minimalen Leitfähigkeit messen. Petrochemikalien wie Erdöl, Benzin, Dieseltreibstoff, Gase, Dämpfe und flüssige Kohlenwasserstoffe sind mit diesem Verfahren im allgemeinen nicht messbar.

4.2.4 Coriolis-Durchflussmessung

Ein schon seit 50 Jahren bekanntes, aber erst in den letzten Jahren favorisiertes Messprinzip, basiert auf der Corioliskraft. Der Coriolis-Durchflussmesser (*Coriolis flowmeter*), der seit etwa 1980 industriell eingesetzt wird, nutzt die Kraft, die ein Massefluss beim Durchqueren eines U-förmigen Rohres bewirkt. Das **Bild 4-31** zeigt das Wirkprinzip zunächst an einem mäanderförmigen Rohrbügel.

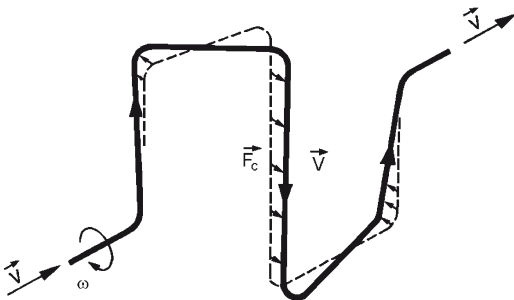


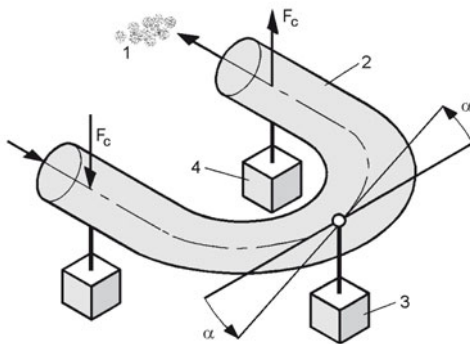
Bild 4-31 Prinzip des Coriolis-Durchflussmessers

Der Rohrbügel dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω . Die Corioliskräfte, die den Bügel verwinden, ergeben sich zu

$$F_C = 2 \cdot m \cdot v \cdot \omega \quad (4.13)$$

Tatsächlich rotiert der Bügel aber nicht, sondern schwingt. Die Verwindung wird mit magnetinduktiven Abstandssensoren gemessen. Das wird im **Bild 4-32** gezeigt.

Die Massendurchflussmessung auf der Basis des Coriolis-Prinzips funktioniert unabhängig von Änderungen solcher Prozessparameter wie Druck, Temperatur, Dichte, elektrische Leitfähigkeit und Viskosität. Damit bietet sich diese Methode immer dann an, wenn Messgenauigkeit und Messfähigkeit für den Prozess von grundsätzlicher Bedeutung sind. Die Genauigkeit liegt bei etwa 0,2 % vom Messwert.

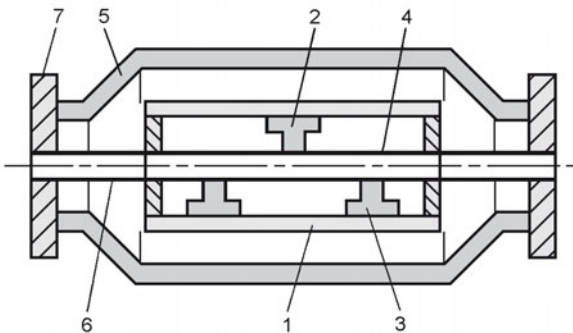


- 1 Fluid
- 2 U-Rohr
- 3 Schwingungsanreger
- 4 Wandler zum Nachweis der „Verdrehung“

Bild 4-32 Bauprinzip des Coriolis-Massendurchflussmessers

Zum Prinzip: Das Fluid strömt durch ein U-Rohr, das durch eine Erregerspule am Scheitelpunkt in Resonanzschwingungen gebracht wird. Das Fluid widersetzt sich der dadurch senkrecht zur Strömungsrichtung entstehenden Kraft. Sie ist entgegengesetzt und heißt Coriolis-Kraft. Dadurch verspannt sich der Rohrleitungsbogen. Der Winkel α der Messrohrauslenkung von der Horizontalen ist direkt proportional zum Massendurchfluss. Bei bekanntem Rohrvolumen kann auch die Dichte des Mediums bestimmt werden, weil die Resonanzfrequenz der schwingenden Rohrschleife von der Masse des Systems abhängt.

In **Bild 4-33** wird der Prinzipaufbau eines Geradrohr-Coriolis-Durchflussmessers gezeigt, der aus mehreren Rohrstücken zu einem Gebilde zusammengesetzt ist.



- 1 Innenzylinder
- 2 Erregerspule
- 3 Sensorspule
- 4 Messrohr
- 5 Gehäuse, druckfest
- 6 Anschlussrohr
- 7 Anschlussflansch

Bild 4-33 Aufbauprinzip eines Geradrohr-Coriolisgerätes (Krohne)

Im Innern befindet sich das eigentliche Messrohr. Am umgebenden Zylinder, der eine große Steifigkeit aufweist, ist die Erregerspule zur Erzeugung der Messrohrschwingung angebracht und auch zwei Sensorspulen zur Erfassung des Coriolis-Effektes. Zur Kompensation äußerer Belastungen und der thermischen Ausdehnung werden die Temperatur des schwingenden Messrohres über ein Pt500-Element genau erfasst und der Spannungszustand des Messrohres wie auch des Innenzylinders über je einen Dehnungsmessstreifen.

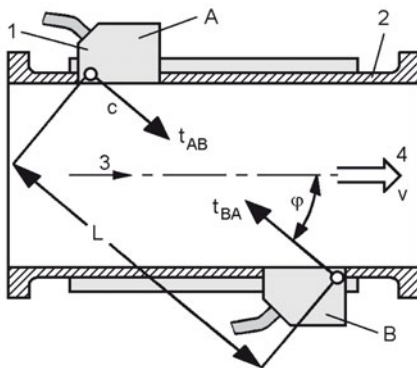
Coriolis-Durchflussmesser können auch bei Kleinstmengen, bei Kurzzeitdosierung, pulsierender Strömung, hohen und niedrigen Temperaturen, bei nicht vollständig befüllten Rohren und hohen Drücken eingesetzt werden. Sie sind eichbar und in explosionsgefährdeten Räumen verwendbar. Beim Einsatz für Dosieraufgaben sind sie weniger aufwändig als Waagen, die sich ohnehin nur für diskontinuierliche Messungen eignen.

Bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten von Gasen sind die Coriolis-Kräfte allerdings zu klein, um sicher messen zu können. Man verwendet dann thermische Massendurchfluss-Messgeräte.

4.2.5 Durchflussmessung mit Ultraschall

Es gibt verschiedene Verfahren, um mit Hilfe von Ultraschall den volumetrischen Durchsatz zu ermitteln. Die Anfänge der Ultraschallortung gehen auf die Zeit des ersten Weltkriegs zurück. Unter dem Eindruck des Untergangs der „Titanic“ versuchte man (damals übrigens erfolglos) treibende Eisberge zu orten.

Bei der Durchflussmessung mit der Laufzeitmethode (Durchschallungsprinzip) wird der Effekt ausgenutzt, dass sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Schallwellen in bewegten Flüssigkeiten mit der Strömungsgeschwindigkeit des Übertragungsmediums ändert. Das Prinzip geht aus **Bild 4-34** hervor.



- 1 Messsonde
- 2 Messrohr
- 3 Medium
- 4 Strömungsrichtung

Bild 4-34 Laufzeitmessung mit Ultraschall

Die Messsonden senden abwechselnd Ultraschallsignale hin und her und sind außen auf die Rohrleitung aufgesetzt. Eine ruhende Schallquelle in einem mit der Geschwindigkeit v sich bewegenden Medium sendet in Fließrichtung des Mediums Schallwellen aus (c = Schallgeschwindigkeit im ruhenden Medium) und zwar mit den addierten Geschwindigkeiten $v + c$.

Strahlt die Schallquelle vom äußeren Ort A nach B mit dem Winkel φ ins bewegte Medium, dann ist die resultierende Schallgeschwindigkeit

$$v_{AB} = c + v \cdot \cos \varphi \quad (4.14)$$

Für die Laufzeit t_{AB} des Schalls von A nach B ergibt sich dann

$$t_{AB} = \frac{L}{v_{AB}} \quad (4.15)$$

Sendet umgekehrt Sonde B zur Sonde A, so ist die Laufzeit des Schalls

$$t_{BA} = \frac{L}{v_{BA}} \quad (4.16)$$

wobei sich für die Geschwindigkeit des Mediums ergibt

$$v_{BA} = c - v \cdot \cos \varphi \quad (4.17)$$

Aus den Gleichungen (4.14) bis (4.17) folgt für die Mediumsgeschwindigkeit

$$v = \frac{L}{2 \cdot \cos \varphi} \cdot \left(\frac{1}{t_{AB}} - \frac{1}{t_{BA}} \right) \quad (4.18)$$

Werden die beiden Schalllaufzeiten t_{AB} und t_{BA} gemessen, dann kann man daraus die Geschwindigkeit v des Mediums und damit den Volumendurchsatz bestimmen. Wenn $c \gg v$ ist, kann man sich auf die Messung der Laufzeitdifferenz $\Delta t = t_{AB} - t_{BA}$ beschränken. In diesem Fall gilt dann näherungsweise:

$$v \approx \frac{c^2 \cdot \Delta t}{2 \cdot L \cdot \cos \varphi} \quad (4.19)$$

Beim Durchschallungsprinzip muss die Flüssigkeit „rein“ sein. Sie darf keine Schwebeteilchen enthalten. Die Laufzeitdifferenz Δt ist stoff- und temperaturabhängig.

Weitere Verfahren sind die Doppler-Messmethode, das Driftverfahren und das Reflexionsprinzip (**Bild 4-35**).

Beim **Driftverfahren** (**Bild 4-35a**) erleidet der gebündelte Schallstrahl eine Ablenkung infolge der Strömung. Dadurch tritt zwischen den Ausgangsamplituden beider Empfänger eine Differenz auf. Man kann sich die Wirkungsweise der verschiedenen Verfahren auch deutlich machen, wenn man jeweils die Geschwindigkeiten in Längs- und Querrichtung vektoriell addiert.

Bei der **Doppler-Messmethode** (Impulsfolge-Frequenzmessung) werden Schallsignale an Luftblasen oder Feststoffpartikeln reflektiert (**Bild 4-35b**). Diese Partikel dürfen aber als Reflektoren nicht zu klein sein. Die relative Bewegung der reflektierten Körper führt zur Kom-

primierung des Schalls in eine kürzere Wellenlänge, d. h. in eine höhere Frequenz. Die Frequenzverschiebung Δf ergibt sich aus der folgenden Gleichung

$$\Delta f = 2 \cdot f_0 \cdot \cos \varphi \cdot \frac{v}{c} \quad (4.20)$$

Die Frequenzdifferenz ist nun direkt proportional zur Strömungsgeschwindigkeit. Aus dem Rohrquerschnitt und der Geschwindigkeit kann das Durchflussvolumen berechnet werden.

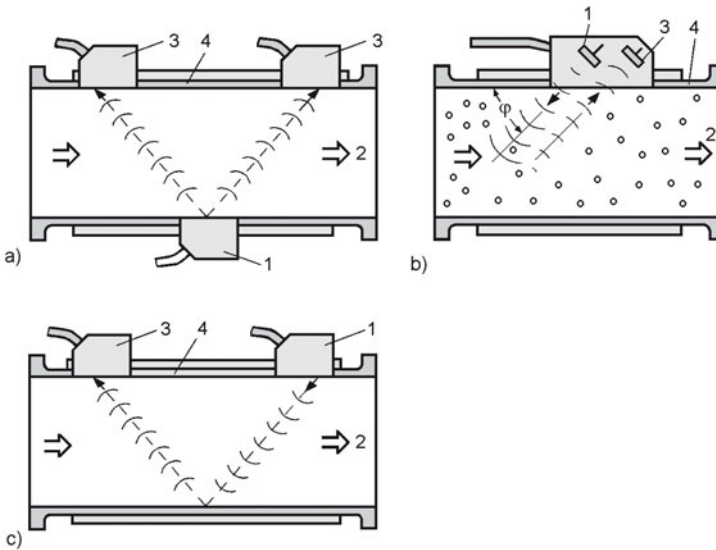


Bild 4-35 Verfahren zur Ultraschall-Durchflussmessung

a) Driftverfahren, b) Doppler-Messmethode, c) Reflexionsprinzip. 1 Sender, 2 Strömungsrichtung, 3 Empfänger, 4 Messrohr

Das **Reflexionsprinzip (Bild 4-35c)** ist eine Abart der Laufzeitmethode. Sender und Empfänger liegen sich aber nicht gegenüber, wie in Bild 4-34, weil die Reflexion an der Rohrwand ausgenutzt wird. Die Laufzeitmessung ist übrigens am weitesten verbreitet und am genauesten.

Die Genauigkeit eines Ein-Strahl-Messgerätes hängt in starkem Maße von der Symmetrie des Strömungsprofils ab. Es lässt sich ein Unterschied zwischen laminarer und turbulenter Strömung feststellen. Das Durchflussverhalten von Fluiden im glatten Rohr wird durch die Reynoldszahl Re charakterisiert. Sie ergibt sich aus

$$Re = \frac{\rho \cdot v_m \cdot D}{\eta} \quad (4.21)$$

ρ	Dichte
v_m	mittlere Geschwindigkeit
D	Rohrinnendurchmesser
η	Fähigkeit des Messstoffes, Viskositätskräfte zu erzeugen

Theoretisch liegt bei $Re > 2320$ eine turbulente Strömung vor, bei $Re < 2300$ ist sie dagegen laminar (parabolisches Profil). In der Praxis geht man aber davon aus, dass es sich bei den Reynoldszahlen zwischen 2300 und 4000 um einen Übergangsbereich handelt und erst ab $Re > 4000$ reine Turbulenz eintritt.

Die Genauigkeit bei einer Einstrahl-Messung liegt bei etwa 2 bis 3 %. Bei höherer Messgenauigkeit muss die Art der Strömung mit einbezogen werden. Das ist möglich, wenn man mehrere Messstrahlen verwendet. In **Bild 4-36** sind die Messanordnungen für Mehrstrahlgeräte aufgeführt. Sie arbeiten über den gesamten Reynoldszahlenbereich genauer und sind in der Wiederholgenauigkeit und Reproduzierbarkeit besser.

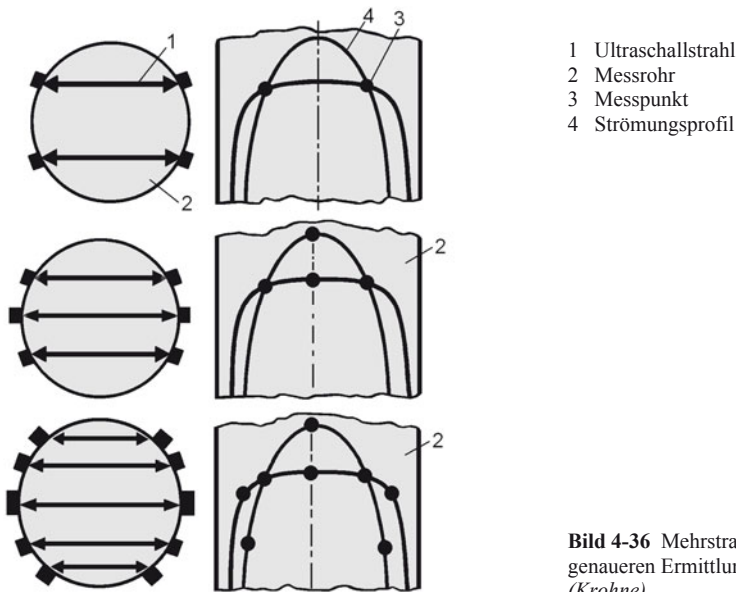


Bild 4-36 Mehrstrahlige Messkanäle führen zur genaueren Ermittlung des Durchflussvolumens (Krohne)

Der dreistrahlige Ultraschall-Durchflussmesser (*ultrasonic flowmeter*) stellt eine gute Lösung für die chemische Industrie und andere stoffverarbeitende Branchen dar. Sie bietet alle Vorteile von Zweistrahl-Geräten und der dritte Messstrahl ermöglicht eine Unterscheidung zwischen laminaren und turbulenten Strömungen. Für die Auswertung benötigt man eine spezielle Software.

4.2.6 Kalorimetrische Durchflussmessung

Die Kalorimetrie (*calorimetry*) ist die Lehre von der Messung von Wärmemengen. Bei der Durchflussmessung auf thermischer Basis wird aus einer Temperatur, einer Temperaturdifferenz oder einer davon abgeleiteten Größe auf die Durchflussmenge eines Gases oder einer Flüssigkeit geschlossen. Grundlage der Messung ist somit die Quantifizierung des Wärmetransports. Dafür sind folgende Verfahren in Gebrauch:

- Hitzedrahtmethode (*hot-wire method*)
- Messung mit Thermosonden (*thermoelectric sensors*)
- Messung mit Kaltleiter (*PTC resistor*)
- Messung nach dem Aufheizverfahren (*heating-up method*)
- Messung mit Heißfilm-Anemometer (*hot-film anemometer*)

Worauf beruht das Messprinzip thermischer Durchflusssensoren?

Es wird ein elektrisch geheizter Widerstand R_s vom Typ PTC (Kaltleiter) in eine Strömung gebracht. Das wird in **Bild 4-37** skizziert. Durch einen eingepprägten Strom I_0 wird ihm die elektrische Leistung P_e zugeführt.

$$P_e = R_s \cdot I_0^2 \quad (4.22)$$

Diese Leistung verlässt in verschiedener Form den Widerstand, der als Sensor betrachtet werden kann:

- Freie Konvektion $P_K \sim T_s - T_n$
- Wärmeleitung $P_L \sim T_s - T_n$
- Strahlung $P_R \sim T_s^4$
- Strömung $P_s \sim (T_s - T_n) \cdot Q^{1/2}$

T_n Umgebungstemperatur
 Q Massendurchsatz

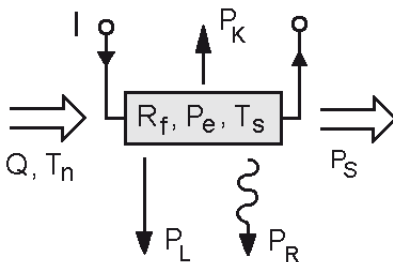


Bild 4-37 Verhältnisse an einem geheizten Widerstand

Man kann nun folgende Energiebilanz aufstellen (a Konstanten):

$$P_e = P_K + P_L + P_s + P_r \quad (4.23)$$

$$P_e = (T_s - T_n) \cdot (a_1 + a_2 \cdot Q^{1/2}) \quad (4.24)$$

Daraus folgt nun für den Massendurchsatz Q :

$$Q = \left[\frac{R_s \cdot I_0^2}{a_2 \cdot (T_s - T_n)} - \frac{a_1}{a_2} \right]^2 \quad (4.25)$$

Der zu messende Massendurchsatz kann somit auf die Messung des Sensorwiderstandes R_s und die Temperatur T_s und T_n zurückgeführt werden.

Es gibt nun viele Möglichkeiten, das Messprinzip zum Sensor auszubauen. So kann man neben dem Messfühler einen gleichartigen Widerstand R_n anordnen, der die Umgebungstemperatur T_n feststellt. Dieser Aufbau wird in **Bild 4-38** gezeigt.

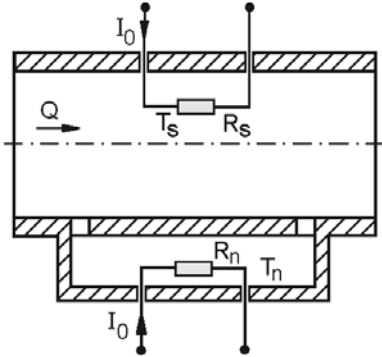


Bild 4-38 Prinzip der thermischen Strömungsmessung

Für diese Anordnung gilt

$$R_s = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T_s - T_0)]$$

$$R_n = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T_n - T_0)]$$

Hieraus folgt nachstehende Beziehung

$$T_s - T_n = \frac{R_s - R_n}{\alpha \cdot R_0}$$

Eingesetzt in die Gleichung (4.25) ergibt sich folgende Gleichung

$$Q = \left[\frac{\alpha \cdot R_0 \cdot I_0^2}{a_2} \cdot \frac{R_s}{R_s - R_n} - \frac{a_1}{a_2} \right]^2 \quad (4.26)$$

Damit wurde die Durchflussmessung auf die Bestimmung der beiden Widerstände R_s und R_n zurückgeführt. Werden diese beiden Widerstände wie in **Bild 4-39** angeordnet, dann ist die Widerstandsmessung auf eine Spannungsmessung zurückgeführt. Es gilt

$$\frac{R_s}{R_s - R_n} = \frac{U_a}{U_a - U_b} \quad (4.27)$$

Die Berechnung wie auch die Berücksichtigung der Konstanten a in (4.25) und die Radizierung wird von einem Mikrorechner durchgeführt. Als Messwiderstände sind sowohl PTC-

Widerstände auf Halbleiterbasis in Anwendung als auch Metallwiderstände, wie beispielsweise Pt100-Widerstände.

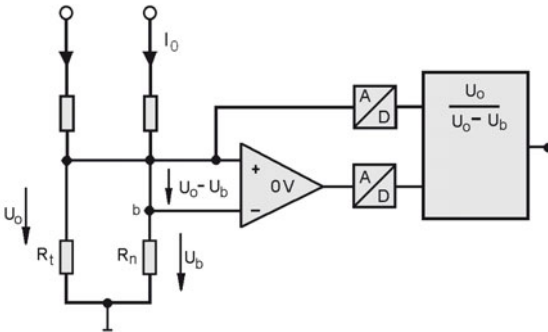


Bild 4-39 Schaltung eines thermischen Strömungsmessers

Weitere Ausführungsarten der thermischen Durchflusssensoren sind:

Hitzedrahtmethode

Ein elektrisch beheizter Metalldraht mit temperaturabhängigem elektrischen Widerstand wird in den Gasstrom gebracht und dabei abgekühlt. Aus den elektrischen Daten der Heizung und dem ohm'schen Widerstand des Heizdrahtes erhält man eine Aussage zur Strömungsgeschwindigkeit und bei Einbeziehung des Rohrquerschnittes einen Volumenwert (vorausgesetzt, der Querschnitt des Rohres ist vollständig ausgefüllt).

Messung mit Thermosonden

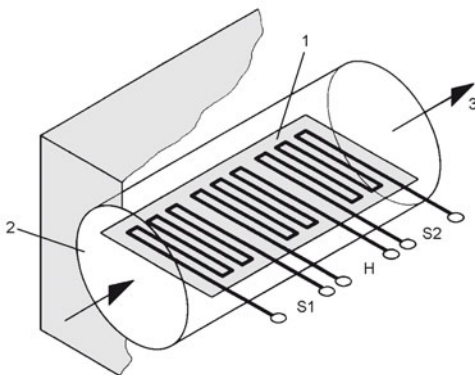
In die Strömung werden Thermistoren eingebracht und elektrisch aufgeheizt. Je nach Abkühlung durch die Strömung stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein.

Messung mit Kaltleiter

Auch hier wird eine definierte Wärmequelle durch die Strömung abgekühlt, jedoch wird ein Kaltleiter eingesetzt. Das ist ein temperaturabhängiger Widerstand, der mit steigender Temperatur hochohmiger wird.

Messung mit Dünnschichtwiderstand

Es werden ein Heizelement und zwei Temperatursensoren eingesetzt. Die Anordnung ist aus dem **Bild 4-40** erkennbar.



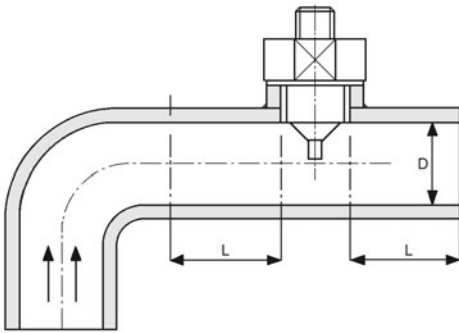
- 1 Chip
- 2 Fließkanal
- 3 Flussrichtung

- H Mikroheizer
- S1 Temperatursensor
- S2 Temperatursensor für Ausgangstemperatur

Bild 4-40 Schematischer Aufbau eines elektro-thermischen Durchflusssensors auf Basis der Siliziumtechnologie

Die Messstruktur wurde als Gitter in Form von Dünnschicht-Widerständen auf einem Chip dargestellt. Der Temperatursensor S1 misst die Eingangstemperatur der Flüssigkeit und der Sensor S2 misst die Flüssigkeitserwärmung durch den Mikroheizer. Aus der Temperaturdifferenz der zwei Sensoren erhält man ein Maß für den Volumenstrom, wenn die Heizleistung konstant bleibt. Ruht das Medium, dann nimmt die Temperaturdifferenz den Wert Null an.

Der Strömungswächter kann als Eintauchgerät ausgeführt sein, wie man es in **Bild 4-41** sieht. Um Fehlmessungen zu vermeiden, soll ein Abstand L von Rohrbögen oder Querschnittsänderungen eingehalten werden. Die minimale Beruhigungsstrecke soll auch hier $L \geq 10 \times D$ vor der Messstelle und $\geq 6 \times D$ danach sein. Damit wird dann eine turbulenzarme und weitgehend laminare Strömung am Messgerät erreicht. Die Einlaufstrecke kann sich aber auf Grund von Störungsstellen, z. B. durch mehrfache 90°-Bögen oder Ventile deutlich erhöhen. In jedem Fall gilt, je länger die gerade Rohrstrecke vor dem Sensor ist, desto exakter wird das Messergebnis.

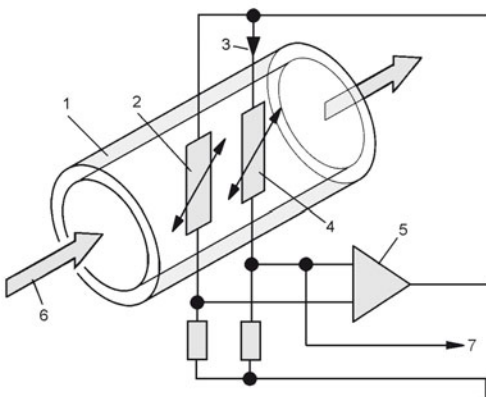


L Beruhigungsstrecke
D Rohrdurchmesser

Bild 4-41 Kalorimetrischer Durchflussmesser in Eintauch-Bauform

Messung mit Heißfilmanemometer

Das **Bild 4-42** zeigt einen thermischen Massendurchflussmesser für Gase, wie z. B. Druckluft. Im Strömungskanal befinden sich strömungsparallel Platin-Widerstandsfolien. Der beheizte Widerstand 3 wird vom Fluid umspült und dabei abgekühlt. Ein Regler 5 sorgt jedoch dafür, dass seine Temperatur konstant bleibt. Steigt also die Strömungsgeschwindigkeit, dann steigt auch der Strom 3 und daraus ergibt sich der Wert für den Massenstrom.



- 1 Strömungskanal
- 2 Dünnschichtwiderstand für Fluidtemperatur
- 3 elektrische Heizleistung
- 4 Dünnschichtwiderstand, beheizt
- 5 Regler
- 6 Massenstrom
- 7 Messsignal

Bild 4-42 Prinzipaufbau eines Heißfilmanemometers

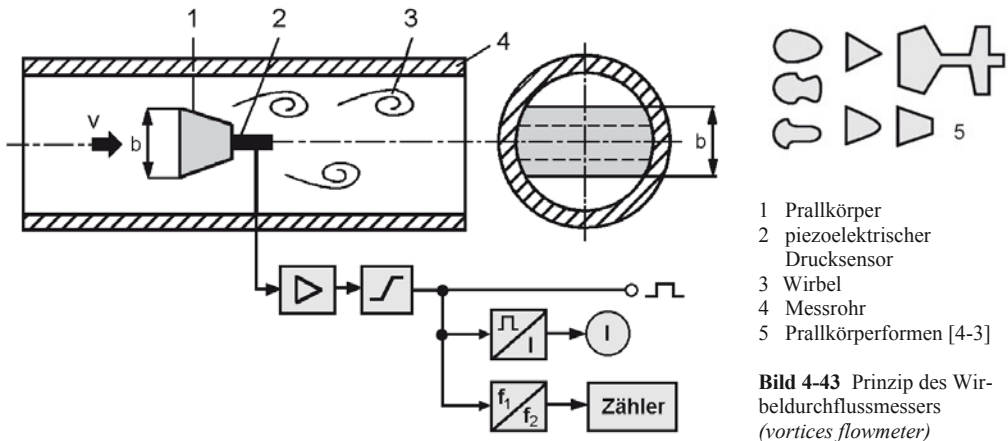
Der Widerstand 2 dient als Referenz für die Fluidtemperatur, so dass durch die Regelung die Temperaturdifferenz zwischen Widerstand 4 und dem Fluid konstant gehalten werden kann.

Vorteile: Wenig Druckverluste an der Messstelle, direkte elektrische Anzeige des Messwertes, empfindlich, preiswert, kleinster Volumendurchsatz etwa $1 \text{ mm}^3/\text{s}$

Nachteile: Kalibrierung abhängig vom Medium, Ansprechzeit im Sekundenbereich

4.2.7 Wirbelfrequenz-Durchflussmessung

Wird in einen Strömungsweg ein Prallkörper (Stör-, Wirbelkörper) quer eingebaut, dann entstehen beim Durchfluss im Nachlaufstrom Wirbel mit einer bestimmten Frequenz (**Bild 4-43**). Das bezeichnet man als Kármán'sche Wirbelstraße (*Theodore von Kármán* 1881–1963). Die Anzahl der Wirbel ist innerhalb eines weiten Bereiches zur Strömungsgeschwindigkeit proportional.



Unter bestimmten Bedingungen bilden sich in gleichen Abständen L die Wirbel abwechselnd mit entgegengesetztem Drehsinn. Die „Straße“ ist stabil, wenn das Verhältnis folgenden Wert annimmt:

$$\frac{a}{L} = 0,2806 \quad (4.28)$$

a Breite der Wirbelstraße

Die Ablösung der Wirbel erzeugt im Wirbelkörper eine Biegeschwingung f (Frequenz der Wirbel je Sekunde), die ein Maß für die Strömungsgeschwindigkeit v ist. Eine Kennzahl für die Wirbel ist die Strouhal-Zahl Sr . Sie wird wie folgt definiert:

$$Sr = \frac{f \cdot b}{v} \quad \text{bzw.} \quad f = \frac{Sr \cdot v}{b} \quad \text{oder} \quad t = \frac{1}{Sr} \cdot \frac{b}{v} \quad (4.29)$$

Es bedeuten:

- b senkrecht zur Strömungsrichtung und senkrecht zur Prall-Elementeachse gemessene charakteristische Breite des Prallelements
 v mittlere Anströmgeschwindigkeit
 f Wirbelablösefrequenz
 t zeitlicher Abstand

Die Zeitabstände t der Wirbel sind zur Strömungsgeschwindigkeit v umgekehrt proportional und direkt proportional zur Breite b des Staukörpers. Den Volumendurchfluss Q_V erhält man aus folgender Beziehung:

$$Q_V = \frac{1}{Sr} \cdot b \cdot A \cdot f \quad (4.30)$$

A Querschnittsfläche der Strömung rechtwinklig zur Strömungsrichtung

Die Wirbeldurchflussmesser (*vortex shedding flowmeter*) werden für Gase, Dämpfe und niedrigviskose oder nichtleitende Flüssigkeiten eingesetzt. Die Genauigkeit liegt bei etwa 1 % vom Messwert.

In **Bild 4-44** wird ein Sensorprinzip gezeigt bei dem quer zur Strömung ein mit Dehnungsmessstreifen besetzter Störstab in die laminare Strömung hineinragt.

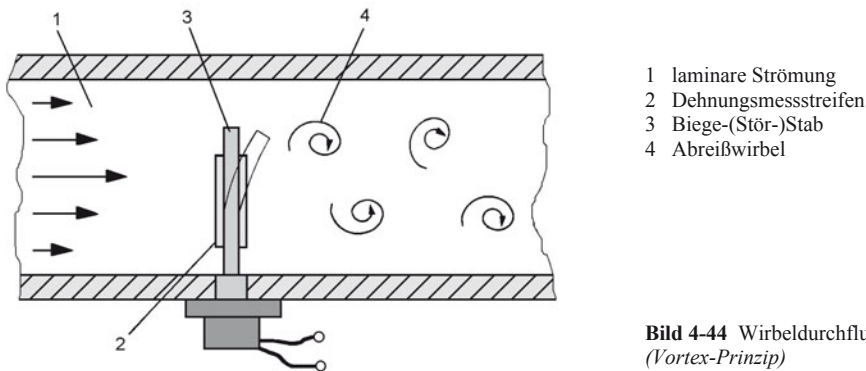


Bild 4-44 Wirbeldurchflussmesser
(Vortex-Prinzip)

Bei der Umströmung entstehen Wirbel, die sich periodisch ablösen (Wirbelablösefrequenz). Dieser Vorgang ist wiederum durch lokale Druckunterschiede gekennzeichnet, die den Störstab, der gleichzeitig ein Biegestab ist, in Schwingungen versetzen. Das wird mit Dehnungsmessstreifen erfasst. Die Anzahl der Abrissimpulse ist zum Volumenstrom proportional. Der Biologe R. Bannasch [4-5] kam sogar auf die Idee, die durch eine Wirbelstraße induzierte Schwingungsfrequenz einer Perlon-Borste von 1 mm Durchmesser zu messen, die er an einem schwimmenden antarktischen Pinguin montierte. Durch Umkehrung des Prinzips ergab sich ein Schwimm-Geschwindigkeitssensor für Forschungszwecke.

Typische technische Daten werden in der folgenden **Tabelle 4-2** dargelegt.

Tabelle 4-2 Einige Daten zu Wirbeldurchflussmesser

Nennweite in mm	Volumendurchsatz in m³/h	
	Luft	Wasser
25	14 bis 170	1 bis 14
40	32 bis 390	2 bis 32
80	120 bis 1400	8 bis 120
100	190 bis 2400	13 bis 190
Druckverlust in bar in Messbereichsmittle	etwa 0,012	etwa 0,09
$v_{\min} - v_{\max}$ in m/s	6 bis 75	0,4 bis 6
Messgenauigkeit in Prozent vom Messwert	< 1	< 0,5

Vorteile: Keine beweglichen Teile, wartungsarm

Nachteile: Nicht für kleine Durchflussmengen geeignet, relativ lange Vorlaufstrecken erforderlich, durch die Viskosität begrenzter kleiner Messbereich

4.3 Feuchtemessung

Der Begriff umfasst alle Verfahren zur Messung der Feuchte in gasförmigen (Luft), flüssigen oder festen Stoffen. Man unterscheidet in Gasfeuchtemessung und in Materialfeuchtemessung [4-4]. In den folgenden Kapiteln werden einige Verfahren und Sensoren vorwiegend zur Gas- bzw. Luftfeuchtebestimmung vorgestellt.

Gasfeuchtemessungen (*hygrometry*) werden für industrielle und wissenschaftliche Zwecke in einem Bereich von etwa -100 °C bis $+100\text{ °C}$ Taupunkttemperatur durchgeführt, was etwa 20 µg/m^3 bis 600 g/m^3 absolute Feuchte bedeutet.

Feuchte Luft ist eine Mischung aus trockener Luft und Wasserdampf. Luft kann Wasserdampf nur begrenzt aufnehmen. Wie viel es sein kann, hängt vom Barometerstand und der Temperatur ab. Kühlt sich die Luft z. B. an einer kalten Glasscheibe ab, schlägt sich der Wasserdampf in Tröpfchenform nieder. Dieser Kondensationseffekt ist schon sehr lange bekannt, wie große kuppelartige Luftbrunnen belegen, die in der Nachtkühle aus der Luftfeuchtigkeit Wasser abscheiden. Die Grenzen für den Kondensationsbeginn sind Taupunkt und Drucktaupunkt.

4.3.1 Allgemeine Grundlagen

Zur Kennzeichnung des Feuchtigkeitsgehaltes gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zunächst sollen die Begriffe „Taupunkt“ und „Drucktaupunkt“ erklärt werden.

Der **Taupunkt** ist jener Punkt auf der Temperaturskala (Taupunkttemperatur), bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Das entspricht einer Luftfeuchte von 100 %. Sobald die Lufttemperatur diesen Punkt unterschreitet, beginnt die Kondensation feuchter Luft. Bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes bildet sich Eis. Das kann z. B. die Durchflusscharakteristik

und die Funktion von Bauteilen in einem Pneumatikkreislauf erheblich beeinträchtigen. Je niedriger die Taupunkttemperatur ist, desto weniger kann die Luft Wasser binden. Der Taupunkt (*dew point*) wird durch die Größen „Relative Luftfeuchtigkeit“, Temperatur und Druck bestimmt. Es gilt:

- Je höher die Temperatur, desto mehr Wasserdampf kann in der Luft gespeichert werden.
- Je höher der Druck, desto geringer ist die in der Luft speicherbare Feuchtigkeitsmenge.

Um beispielsweise verschiedene Drucklufttrockner miteinander vergleichen zu können, verwendet man den **Drucktaupunkt**. Das ist jene Taupunkttemperatur, die für den jeweiligen Betriebsdruck anzusetzen ist. Entspannt man Druckluft auf den atmosphärischen Druck, so vergrößert sich ihr Volumen. Deshalb ist bei gleicher Lufttemperatur der Taupunkt der entspannten Luft tiefer als der Drucktaupunkt. Hat die Luft z. B. einen Drucktaupunkt von + 5 °C, so kann solange kein Wasser kondensieren, wie die Umgebungstemperatur über + 5 °C liegt. Nach Unterschreitung dieser Temperatur bildet sich Kondensat.

Für praktische Messaufgaben gelten folgende Definitionen:

Absolute Feuchte:

$$d_v = \frac{m_v}{V} \quad \text{in kg/m}^3 \quad (4.31)$$

Relative Feuchte:

$$U = \frac{e}{e_w} \cdot 100 \quad \text{in Prozent} \quad (4.32)$$

Feuchtegrad (Mischungsverhältnis):

$$r = \frac{m_v}{m_G} \quad (4.33)$$

e	Dampfdruck
e_w	Sättigungsdampfdruck bezüglich Wasser
m_G	Masse des trockenen Gases
m_v	Masse des Wasserdampfes
V	Volumen des feuchten Gases

Für feste Stoffe und Flüssigkeiten wird meistens der Wassergehalt angegeben. Ist m_f die Masse des feuchten und m_t diejenige im trockenen Zustand, so ist der Wassergehalt W

$$W = \frac{m_f - m_t}{m_f} \quad (4.34)$$

Für Holz wird der Wassergehalt davon abweichend auf die Trockenmasse bezogen.

Die Verfahren zur Feuchtemessung in Gasen lassen sich in direkte Verfahren (Messung der absoluten Feuchte) und indirekte Messverfahren (Messung der relativen Feuchte) einteilen.

Einige direkte Verfahren werden in **Bild 4-45** aufgeführt [4-1].

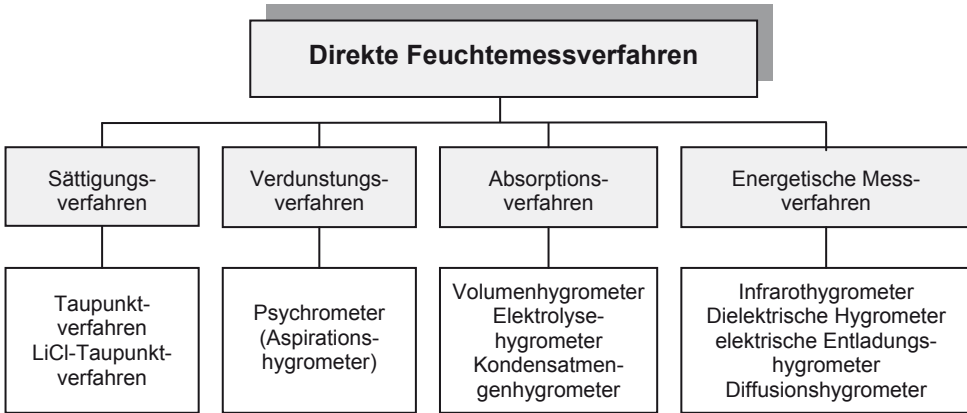


Bild 4-45 Verfahren zur direkten Feuchtemessung in Gasen

Für prozessnahe Lösungen oder bei statistischen Untersuchungen werden für feste Körper zerstörungs- und verzögerungsfrei arbeitende indirekte Feuchtemessverfahren eingesetzt. Das **Bild 4-46** liefert eine Übersicht. Einige Verfahren werden auch zur direkten Feuchtemessung verwendet.

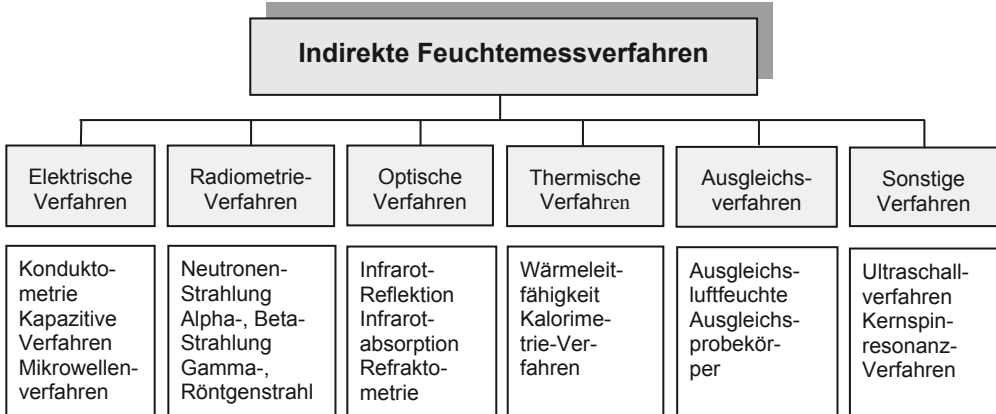


Bild 4-46 Verfahren zur indirekten Feuchtemessung

Zur Geschichte: *N. de Cusa* (1440) und *L. da Vinci* (um 1490) befassten sich mit der Luftfeuchtebestimmung durch Messung der Gewichtszunahme einer hygroskopischen Substanz. *H. W. Molyneux* verwendete 1676 dazu erstmals die Torsion von Seilen. *Mizaldus* erwähnte 1554 die Längenänderungen von Musikinstrumentensaiten durch den Einfluss der Luftfeuchtigkeit. *Hooke* konstruierte 1664 ein Hygrometer unter Benutzung einer Darmsaite und *De Saussure* erfindet 1780 das Haarhygrometer.

4.3.2 Feuchtesensoren

Feuchtesensoren sind Hygrometer zur Bestimmung der Luftfeuchte. Sie werden in der Betriebspraxis zur kontinuierlichen Messung eingesetzt. Psychrometer werden meistens industriell verwendet und sind sehr einfach aufgebaut. Tauspiegelhygrometer kommen vorwiegend im Labor zum Einsatz. Einige Sensoren sollen in Kurzfassung erläutert werden.

4.3.2.1 Taupunkthygrometer

Der Taupunkt kann mit dem Tauspiegelhygrometer und mit dem Lithiumchlorid-Hygrometer bestimmt werden.

Beim Lithiumchlorid-Hygrometer wird ein Thermometer durch einen aus dem stark hygroskopischen Lithiumchlorid gebildeten Widerstand elektrisch auf eine Gleichgewichtstemperatur aufgeheizt, die nur von der absoluten Feuchte der Umgebungsluft abhängig ist. Die Zuordnung zwischen Temperatur und Feuchte erfolgt durch Kalibrierung. Der Aufbau eines solchen Sensors ist in **Bild 4-47** zu sehen. Aus der Temperaturmessung folgt die absolute Feuchte. Wegen unerwünschter elektrolytischer Wirkungen sind die Heizelektroden an eine Wechselspannung gelegt.

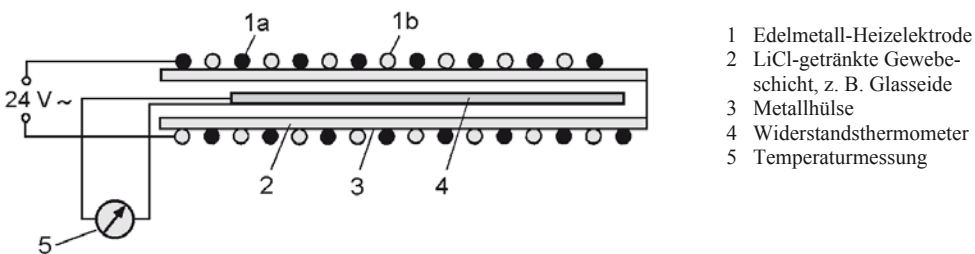


Bild 4-47 Aufbau eines konventionellen LiCl-Feuchtesensors

Zur Funktion: Die hygroskopische LiCl-Schicht nimmt Wasser aus der Umgebung auf, wodurch ihre elektrische Leitfähigkeit zunimmt. Sie erwärmt sich durch den Stromfluss so weit, bis infolge der steigenden Temperatur der Dampfdruck der LiCl-Lösung dem Umgebungsdruck gleich ist. Auf diesen Gleichgewichtszustand regelt sich der Sensor ein. Die charakteristische Temperatur wird mit dem Temperatursensor, meist ein Pt100-Sensor, gemessen. Die Umrechnung in die Taupunkttemperatur oder in andere Feuchtekenngößen setzt die Kenntnis der Dampfdruckkurve von gesättigter LiCl-Lösung voraus. Die Messunsicherheit kann unter normalen Bedingungen mit 1 K Taupunkttemperatur angenommen werden, wenn man eine konstante thermische Belastung voraussetzt. Die größte Widerstandsänderung tritt im Bereich bis 30 % relativer Feuchte auf.

Vorteile: Im Dauerbetrieb nutzbar (notwendig), elektrisch nichtleitende Verschmutzungen stören die Messung nicht

Nachteile: Periodische Regenerierung und Sauberhaltung erforderlich, beschränkt auf eine relative Feuchte von 2 % bis 30 %, nicht für aggressive Gase oder Dämpfe geeignet

Das **Taupunkt-Spiegelverfahren** beruht auf den physikalischen Beziehungen zwischen der Kondensationstemperatur des Wasserdampfes und dem Wasserdampfgehalt in einem Gasgemisch. Der Prinzipaufbau eines entsprechenden Sensors (*dew point mirror hygrometer*) wird in **Bild 4-48** gezeigt.

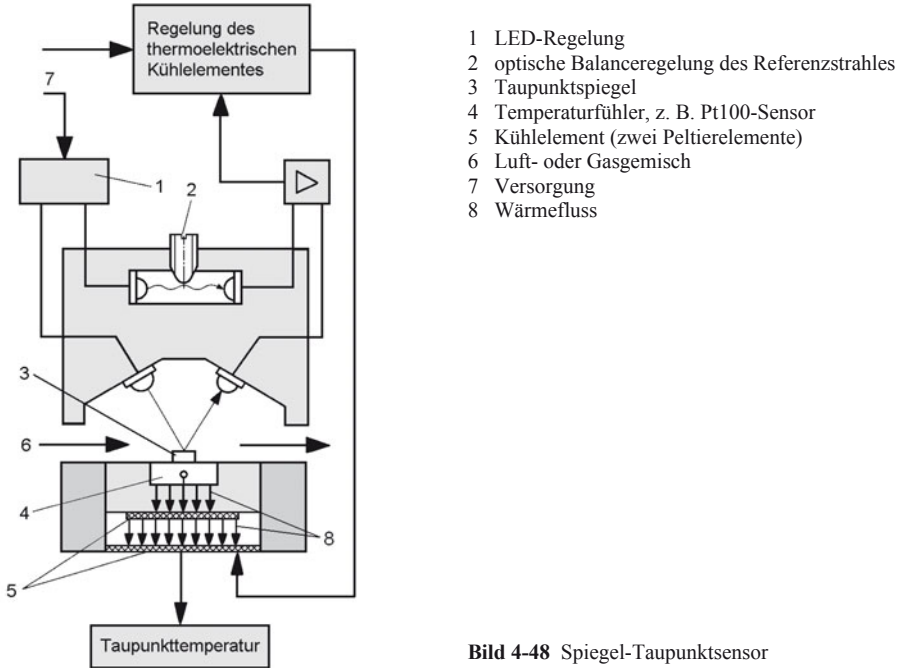


Bild 4-48 Spiegel-Taupunktsensor

Zur Funktion: Ein „Spiegel“, d. h. eine oberflächenveredelte, sehr blanke Metalloberfläche von wenigen Millimetern Durchmesser, ist mit der Kaltseite eines Peltierelementes thermisch eng gekoppelt. Wird dieser Spiegel mit Hilfe des Peltierelementes abgekühlt, tritt beim Erreichen der Taupunkttemperatur Kondensat auf, das mit geeigneten Nachweisverfahren, in der Regel optisch, erkannt werden kann. Das Kondensat verändert die Reflexionsverhältnisse, was registriert und zur Steuerung des Peltierstromes genutzt wird. Dadurch wird der Spiegel auf die Taupunkttemperatur eingeregelt. Diese wird mit einem Temperaturfühler gemessen, der sich direkt am Spiegel befindet. Bei Gleichgewicht zwischen Verdampfung und Kondensation hat man die Taupunkttemperatur erreicht.

Taupunkthygrometer (*dew point meter*) sind prinzipiell im gesamten messtechnisch interessierenden Taupunktbereich einsetzbar. Allerdings werden durch die einzelnen Modelle nur Teilbereiche davon realisiert. Sie zählen zu den genauesten Hygrometern und sind außer für praktische Messungen auch als Referenzmessmittel sehr geeignet. Die erreichbare Messgenauigkeit ist vorrangig durch die Genauigkeit der Messung der Spiegeltemperatur und die Güte der Regelung bestimmt. Drifteffekte sind bis auf die unbedeutende Alterung der Temperatursensoren auszuschließen. Fehlmessungen sind möglich, wenn außer Wasserdampf andere kondensierbare Komponenten im Messgas vorhanden sind. Außerdem sind sie gegen mechanische Verunreinigungen sehr empfindlich.

4.3.2.2 Faserhygrometer

Beim Faserhygrometer wird ein synthetisches Faserbündel dem feuchten Messgas ausgesetzt. Dabei kommt es zu einer Längenveränderung, die über einen Potenziometerabgriff oder ein elektronisches Abtastsystem erfasst und in ein normiertes elektrisches Signal umgewandelt wird. In **Bild 4-49** wird das Prinzip gezeigt.

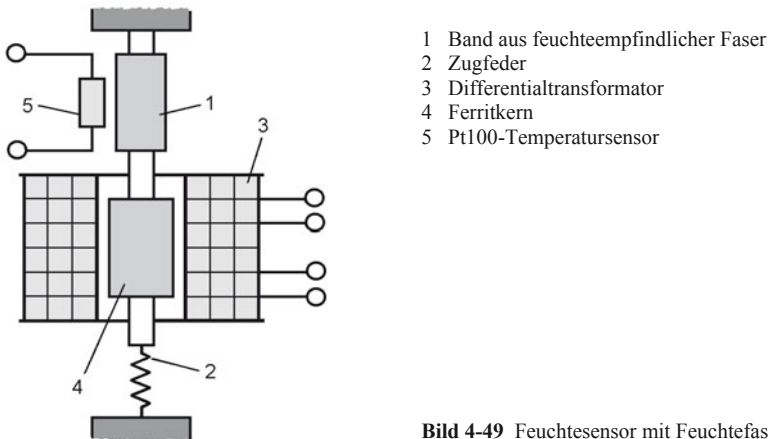


Bild 4-49 Feuchtesensor mit Feuchtefaser

Es gibt noch andere technische Möglichkeiten, um die Längenänderung zu detektieren (Potenziometer, Differentialtransformator, Biegung in Verbindung mit der Änderung der Verstimmung einer elektrischen Brücke).

Vorteile: Einfach, ausreichende Genauigkeit für viele Zwecke, robust gegenüber Verunreinigungen, geringe Anschaffungskosten

Nachteile: Regelmäßige Wartung und Regenerierung der Feuchtefaser erforderlich, Hystereseverhalten des sensitiven Teils

4.3.2.3 Kapazitive Feuchtesensoren

Es gibt generell zwei Möglichkeiten für die Ausführung kapazitiver Feuchtesensoren, deren Anwendung sehr häufig erfolgt:

- **Traditioneller Kondensatoraufbau**

Die empfindliche Schicht ist zwischen zwei leitenden Elektroden eingeschlossen.

- **Dünnschichtstruktur**

Die Elektroden sind kammartig ineinander verzahnt und werden durch die feuchteempfindliche Schicht geschützt. Diese Schicht kann aus polymeren Kunststoff, Metalloxiden oder porösen Keramiken bestehen.

Die Kapazität ist eine Funktion der relativen Feuchte. Weil Wasser eine große relative Permittivität hat ($\epsilon_{\text{rel}} = 80$ bei $T = 20^\circ\text{C}$) ergeben sich beträchtliche Kapazitätsänderungen gegenüber trockener Luft.

Das **Bild 4-50a** zeigt im Schema einen Polymersensors. Gasförmiges Wasser dringt in ein Dielektrikum ein und verändert somit dessen Dielektrizitätskonstante. Bei geringer Feuchte verlässt das Wasser wieder die dielektrische Schicht.

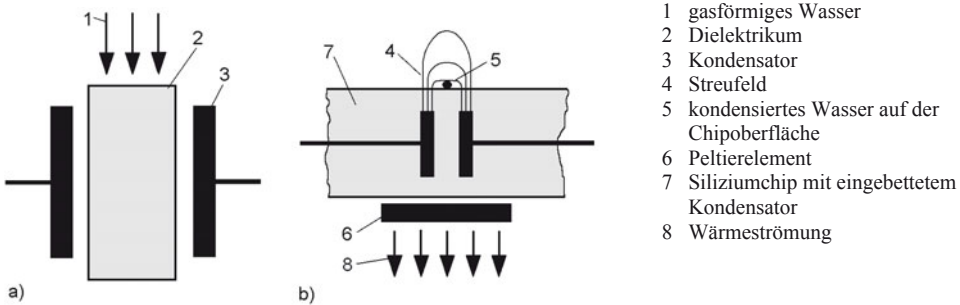


Bild 4-50 Beispiele für kapazitive Feuchtesensoren

a) Polymersensor, b) Kondensationssensor nach dem CCC-Verfahren

Beim Sensor nach **Bild 4-50b** ist ein Kondensator in das Silizium eingebettet. Wird eine Wechselspannung angelegt, entsteht ein Kraftfeld, dessen Feldlinien aus dem Silizium heraustreten. Das kondensierte Wasser beeinflusst nun die Frequenz des Streufeldes. Daraus wird ein Regelsignal für den Peltierstrom abgeleitet und damit für die Oberflächentemperatur. Das Wasser dringt nicht wie beim Polymersensor in das Sensormaterial ein, sondern bleibt an der Oberfläche haften. Dadurch ergibt sich eine drift- und hysteresefreie Sensorkennlinie.

Das **Bild 4-51** zeigt die Struktur eines Aluminiumoxid-Sensors. Auf einer Elektrode aus reinem Aluminium befindet sich eine wenige Mikrometer starke Schicht aus Aluminiumoxid.

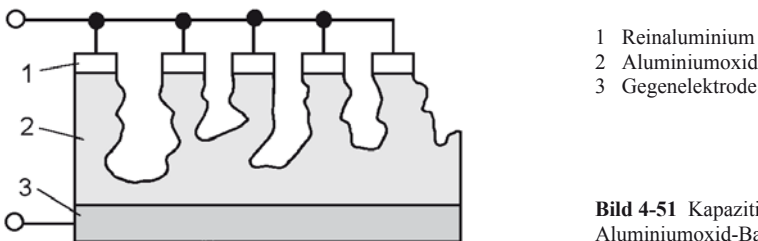


Bild 4-51 Kapazitiver Feuchtesensor auf Aluminiumoxid-Basis

Diese ist ihrerseits mit einer extrem dünnen wasserdampfdurchlässigen Goldschicht als Gegenelektrode bedeckt. Das Ganze bildet einen Kondensator, dessen Impedanz feuchteabhängig ist, da das Aluminiumoxid wegen seiner Porenstruktur Wasserdampf absorbiert. Die Besonderheit dieses Sensors ist, dass die Impedanz von der absoluten Feuchte und nicht wie bei kapazitiven Sensoren mit nichtmetallischem Dielektrikum, von der relativen Feuchte abhängt.

Damit steht ein Sensor mit elektrischem Ausgangssignal zur Verfügung, mit dem die absolute Feuchte bzw. die Taupunkttemperatur direkt gemessen werden kann.

Aluminiumoxid-Sensoren haben ihren günstigsten Arbeitsbereich bei Taupunkttemperaturen unter 0 °C bis weit in den Spurenbereich hinein. Dieser Bereich ist typisch für Messungen unter technischen Bedingungen. Die Sensoren sind deshalb von vornherein für den Einbau in Rohrleitungen, Druckbehälter und Anlagenteile ausgelegt. Flansche und Gewinde sind integrierter Bestandteil des Sensorgehäuses.

Die Abhängigkeit der Impedanz vom Dampfdruck ist an sich nichtlinear. Die Kennlinien werden aber in den Grundgeräten mit Hilfe von Mikroprozessoren linearisiert und nullpunktfixiert. Man kann die Aluminiumoxid-Sensoren bei Unter- und Überdruck einsetzen. Sie sind durch Sinterfilter gegen mechanische Verunreinigungen geschützt. Aggressive Dämpfe und Gase sind bis zu bestimmten feuchteabhängigen Konzentrationen akzeptabel. Ähnliches gilt für polare Gase wie Methanol, Ammoniak u. a., die zu Querempfindlichkeiten führen und entweder vermieden, oder bei konstanter Konzentration, einkalibriert werden müssen.

Die Kennlinien von Al_2O_3 -Sensoren sind zeitlich nur begrenzt stabil. Meist ist eine Nachkalibrierfrist von sechs Monaten erforderlich. Für Fühler mit gültiger Kalibrierung sind Messunsicherheiten von 2 bis 3 K Taupunkttemperatur zu veranschlagen. Eine Besonderheit dieser Sensoren ist, dass sie direkt eintauchend zur Wassergehaltsmessung in nichtwässrigen Flüssigkeiten eingesetzt werden können.

4.3.2.4 Feuchtesensoren in SAW-Technologie

Die Bezeichnung SAW ist eine Abkürzung für *surface acoustic wave*, akustische Oberflächenwelle (AOW). Das sind mechanische Wellen an der Oberfläche elastischer Festkörper (Rayleigh-Wellen) mit Wellenlängen von 1 bis 100 μm und Frequenzen von 10 MHz bis 1 GHz (Ausbreitungsgeschwindigkeit 1500 bis 4000 m/s). Als Festkörper verwendet man piezoelektrische Materialien bzw. dünne Schichten auf nichtpiezoelektrischem Material, weil die Anregung der Oberflächenwelle piezoelektrisch erfolgt. Zur Anregung verwendet man den sogenannten Interdigitalwandler. Das sind zwei kammartig ineinandergreifende metallisierte Strukturen. Das **Bild 4-52** zeigt das Prinzip eines solchen Sensors (siehe auch Kapitel 4.1.7).

Zur Feuchtemessung wird der piezoelektrische Kristall mit einem hygroskopischen Material überzogen und im Wechsel dem Messgas und einer trockenen Gasprobe ausgesetzt. Das Gleichgewicht stellt sich in jeweils 30 s ein, so dass je Minute ein Mess- und ein Referenzwert anfallen.

Sensoren mit SAW-Technologie erreichen eine hohe Messgenauigkeit, gute Reproduzierbarkeit, hohe Ansprechempfindlichkeit und sind gegenüber Verschmutzung unempfindlich. Bei der Darstellung in **Bild 4-52b** ist die gesamte Messanordnung schematisch dargestellt. Sie besteht aus zwei parallelen Strecken für die Oberflächenwellen, wovon die eine mit der aktiven, adsorbierenden Schicht versehen ist. Adsorbierte Gasmoleküle in dieser Schicht verändern die Masse und die elektrische Leitfähigkeit der Schicht. Beide Stoffgrößen haben einen Einfluss auf die akustische Welle, die eine Phasenverschiebung erfährt. Lässt man die Anordnung über einen Verstärker und eine Rückkopplung frei schwingen, dann führt eine solche

Phasenverschiebung zu einer Frequenzänderung des Oszillators. Das wäre dann ein Sensor zur Ermittlung der Konzentration bestimmter Gase.

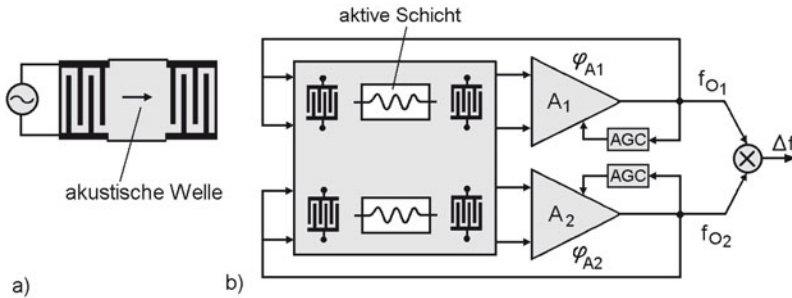


Bild 4-52 Oberflächenwellen-Sensor

a) Anregung akustischer Wellen in einer Piezoschicht, b) schematischer Aufbau des Sensors

4.3.2.5 Mikrowellen-Feuchtesensor

Die Feuchtemessung mit Mikrowellen gehört zur Gruppe der dielektrischen Messverfahren und ermöglicht eine schnelle und genaue Bestimmung von Produkteigenschaften und zwar unabhängig von der Materialdichte, wenn eine Zwei-Parameter-Messung durchgeführt wird. Die Zwei-Parameter-Mikrowellen-Resonatortechnik nutzt die Wechselwirkung von Wassermolekülen mit wechselnden elektromagnetischen Feldern. Diese wird in einen Sensor eingekoppelt. Durch die Geometrie des Sensors entsteht ein stehendes elektromagnetisches Feld mit räumlicher Ausdehnung. In dieses Feld wird das zu messende Produkt gebracht. Der Energieverlust des elektromagnetischen Feldes ist ein Parameter. Durch einen Vergleich der Ausbreitungsgeschwindigkeiten der elektromagnetischen Wellen im leeren und im mit Produkt gefüllten Sensor wird der zweite Parameter ermittelt [4-2].

In der Bauausführung mit offenem Streufeldsensor lassen sich Messungen am fließenden Produkt durchführen. Eine konstante Schichtdicke oder Schüttdichte ist dabei nicht erforderlich. In **Bild 4-53** wird ein Einbaubeispiel für die Feuchtemessung an einem Schüttgutsilo gezeigt.

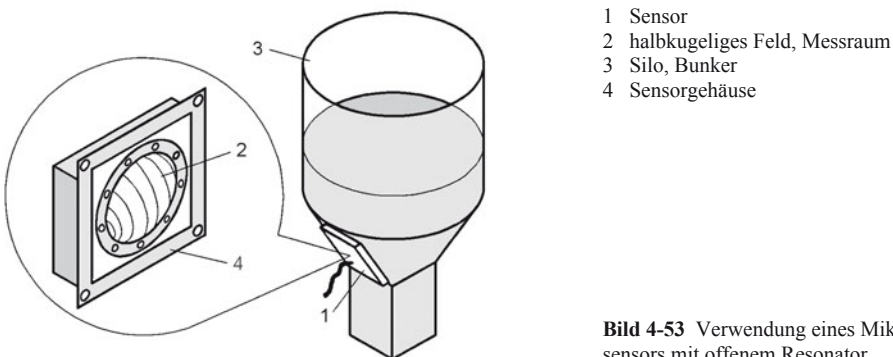


Bild 4-53 Verwendung eines Mikrowellen-sensors mit offenem Resonator

4.3.2.6 Elektrolysehygrometer

Beim Elektrolysehygrometer (*electrolysis hygrometer*) wird ein bekannter Strom des feuchten Gases über eine mit einem stark hygroskopischen Stoff (P_2O_5) belegte Edelmetall-Elektrode langsam vorbeigeleitet, wobei praktisch alles Wasser vom P_2O_5 absorbiert wird. Dieses wird laufend durch einen Elektrolysestrom zu Wasserstoff und Sauerstoff zersetzt, wobei die Stromstärke ein Maß für die zeitlich zerlegte Wassermenge und damit für die Gasfeuchte ist. Der Arbeitsbereich liegt zwischen 0,1 bis 100 %; die Reproduzierbarkeit kann mit ± 5 % angenommen werden.

4.3.2.7 Aspirationshygrometer (Psychrometer)

Das Psychrometer (*psychrometer*) nutzt den Effekt der Verdunstungsabkühlung aus. Verdunstet die Flüssigkeit, entzieht sie einem anderen Körper Wärme. Unter adiabatischen Bedingungen stellt sich beim Anblasen eines feuchten Sensors mit Messgas eine Grenztemperatur ein, die in einem definierten Zusammenhang mit dem Wasserdampfpartialdruck des Messgases, das ist meistens Luft, steht. Die Verdunstungsgeschwindigkeit und damit der Wärmeaustrag ist umso größer, je geringer die Feuchte des Gases ist. Dazu wird ein Thermometer über ein Gewebe mit destilliertem Wasser stets feucht gehalten, ein zweites Thermometer bleibt trocken (**Bild 4-54**).

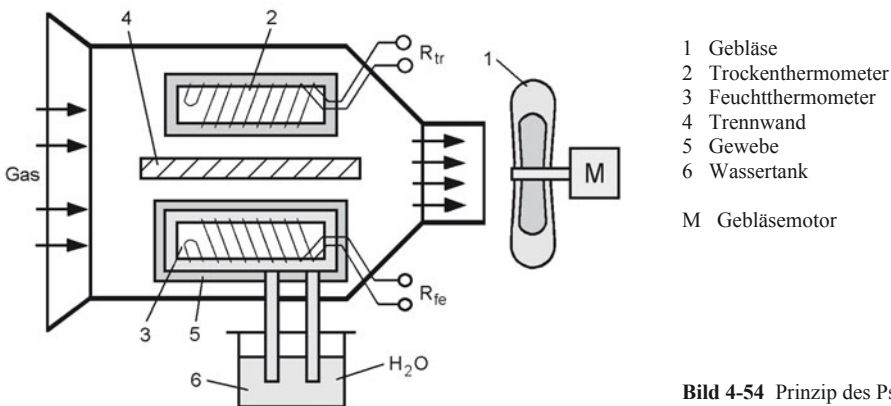


Bild 4-54 Prinzip des Psychrometers

Das Wasser verdunstet in das vorbeiströmende Gas. Der Gleichgewichtszustand wird innerhalb von Sekunden erreicht. Aus der psychrometrischen Differenz der Temperaturen beider Thermometer kann aus Tafeln oder Diagrammen die Gasfeuchte abgelesen werden. Bei Psychrometern mit elektrischen Temperatursensoren erfolgt eine elektronische Ablesung und Umwandlung für die betreffenden Feuchtekenngößen. Es gibt noch andere gerätetechnische Modifikationen des an sich einfachen Messprinzips [4-3].

Als Referenzmessmittel (*reference samble*) hat das Aspirationspsychrometer nach *Assmann* nach wie vor eine besondere Bedeutung. Es erlaubt Messungen mit einer Unsicherheit von 1 bis 1,5 % relative Feuchte und wird auch heute noch vielfach als Referenzmessgerät verwendet. Der Fehler f der absoluten Feuchte nimmt zu tieferen Temperaturen T stark zu, wie die folgende **Tabelle 4-3** zeigt.

Tabelle 4-3 Temperaturabhängige Messfehler beim Aspirationspsychrometer

Relative Feuchte	40 %	60 %	80 %
$T = -10\text{ °C}$	$f = 8\text{ %}$	$f = 5,5\text{ %}$	$f = 4,3\text{ %}$
$T = 0\text{ °C}$	$f = 4\text{ %}$	$f = 3\text{ %}$	$f = 2,2\text{ %}$
$T = +10\text{ °C}$	$f = 2,8\text{ %}$	$f = 1,7\text{ %}$	$f = 1,3\text{ %}$

Vorteile: Geringer gerätetechnischer Aufwand, kein Driftverhalten, bei großen Luftmengen repräsentativer Mittelwert

Nachteile: Unbequeme Handhabung weil ständige Nachbefeuchtung sichergestellt werden muss, nicht für kleine Messgasvolumina geeignet, Ablesung erforderlich, wenn die Messwerte nicht automatisch aufgearbeitet werden

5 Sensoren zur Erfassung der Temperatur

Die Temperatur ist eine Größe von außerordentlicher Bedeutung für technische Prozesse. Von der Temperatur hängen sehr viele Stoffeigenschaften ab. Der thermische Zustand eines Stoffes kann grundsätzlich nach zwei physikalischen Prinzipien bestimmt werden:

- Kontaktthermometrie
- Pyrometrie

Bei der **Thermometrie** wird der Temperatursensor mit dem Medium oder der Oberfläche des Körpers, deren Temperatur bestimmt werden soll, ins thermodynamische Gleichgewicht gebracht. Anschließend wird die Temperatur des Sensors mit einem temperaturabhängigen Effekt ermittelt. Der Temperatúrausgleich erfolgt über Konvektion, Wärmeleitung oder Wärmestrahlung.

Bei der **Pyrometrie** wird die Wärmestrahlung eines gasförmigen, flüssigen oder festen Körpers verwendet, um den Temperatursensor zu erwärmen. Aus der Temperatur, welche der Temperatursensor annimmt, wird auf die Temperatur der Wärmestrahlungsquelle geschlossen. Im industriellen Bereich werden Pyrometer für Temperaturen über 800 °C eingesetzt. Es ist aber auch möglich, mit diesem Prinzip Temperaturen bis – 100 °C zu messen, beispielsweise bei schlecht zugänglichen Messstellen oder an bewegten Teilen.

Der Begriff „Temperatursensor“ fasst alle Sensoren zusammen, die der Temperaturmessung dienen. Als Messeffekt kommen folgende Erscheinungen in Frage:

- Ausdehnung von festen, flüssigen oder gasförmigen Körpern in Abhängigkeit von der Temperatur (Ausdehnungsthermometer).
- Änderung des Widerstandes bzw. der elektrischen Leitfähigkeit (Widerstandsthermometer).
Positiver Temperaturkoeffizient: Metalle bereichsweise linear, keramische Halbleiter stark nichtlinear
Negativer Temperaturkoeffizient: Keramische Halbleiter nichtlinear
- Potentialdifferenz am Kontakt zweier Metalle mit verschiedener Thermospannung (Thermoelemente, bereichsweise linear)
- Änderung der Eigenfrequenz schwingender Quarze als Funktion der Temperatur
- Emission und Absorption einer Infrarotstrahlung

5.1 Allgemeine Grundlagen

In industriellen Anlagen werden thermische Größen vor allem in Temperaturregelkreisen benötigt. Meistens handelt es sich dabei um einfache Regelungen, z. B. um ein Heiz- oder Kühlaggregat ein- oder auszuschalten.

Die allgemeinen Anforderungen an Temperatursensoren sind je nach Anwendungsfall unterschiedlich. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Messbereich
- Genauigkeit
- Dynamisches Verhalten (Ansprechverhalten)
- Baugröße
- Berührende oder berührungslose Messung
- Mechanische/chemische Beständigkeit
- Preis

Die thermodynamische Temperatur T ist eine SI-Basisgröße mit der Basiseinheit Kelvin (K). Sie beruht auf einem einzigen Fundamentalpunkt, dem Tripelpunkt des Wassers bei $0,01\text{ }^{\circ}\text{C} = 273,16\text{ K}$. Der Schmelzpunkt von Eis und der Siedepunkt von Wasser sind als experimentell zu ermittelnde Größen nicht *per definitionem* festgelegt. 1 K ist folglich das $1/273,16$ -fache der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes von Wasser ($273,16\text{ K} = 0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Die Realisierung der thermodynamischen Temperaturskala (*temperature scale*) ist für praktische Messungen und oft auch für die Kalibrierung von Normalthermometern zu aufwändig. Hinzu kommt, dass verschiedene Sekundärthermometer, z. B. die Platin-Widerstandsthermometer im Vergleich zu den besten Primärthermometern, z. B. den Gasthermometern, eine um eine Zehnerpotenz bessere Reproduzierbarkeit aufweisen. Deshalb wurde für wissenschaftliche und industrielle Temperaturmessungen für den praktischen Gebrauch erstmals 1927 eine Internationale Temperaturskala vereinbart. Später wurde diese mehrmals verbessert. Die Neufassung hat ab 1990 als „Internationale Temperaturskala von 1990“ IST-90 Gültigkeit. Die folgende **Tabelle 5-1** nennt daraus genormte thermometrische Fixpunkte. Zwischenwerte werden für die wichtigsten Bereiche mit Platin-Widerstandsthermometern jeweils vorgeschriebener Bauart als Normalgerät bestimmt.

Tabelle 5-1 Genormte thermometrische Fixpunkte

Gleichgewichtszustand	T_{90} in $^{\circ}\text{K}$	t_{90} in $^{\circ}\text{C}$
Dampfdruck des Heliums	3 bis 5	-270,15 bis -268,15
Tripelpunkt des Gleichgewichtswasserstoffs	13,8033	-259,3467
Tripelpunkt des Neons	24,55561	-248,5939
Tripelpunkt des Sauerstoffs	54,3584	-218,7916
Tripelpunkt des Argons	83,8058	-189,3442
Tripelpunkt des Quecksilbers	234,3156	-38,8344
Tripelpunkt des Wassers	273,16	0,01
Schmelzpunkt des Galliums	302,9146	29,7646
Erstarrungspunkt des Indiums	429,7485	156,5985
Erstarrungspunkt des Zinns	505,078	231,928
Erstarrungspunkt des Zinks	692,677	419,527
Erstarrungspunkt des Aluminiums	933,473	660,323
Erstarrungspunkt des Silbers	1234,93	9611,78
Erstarrungspunkt des Goldes	1337,33	1064,18
Erstarrungspunkt des Kupfers	1357,77	1084,62

Diese empirisch ermittelte Temperaturskala ist für die Praxis gut geeignet und stimmt mit der thermodynamisch definierten so weit als möglich überein.

5.2 Kontaktthermometrische Sensoren

Diese Sensoren messen in der Regel nicht die Temperatur des Messobjektes, sondern die eigene Temperatur am jeweiligen „sensiblen“ Element. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass der Sensor des Temperaturfühlers die Temperatur des Messobjekts möglichst schnell und gut annimmt, ohne allerdings in den Wärmehaushalt des Objekts entscheidend einzugreifen. Es wird also der Temperatursensor mit dem Objekt oder seiner Oberfläche ins thermodynamische Gleichgewicht gebracht.

5.2.1 Thermoresistive Temperaturmessung

Dafür werden Metalle und keramische Halbleiter eingesetzt. Sie messen nicht punktuell, sondern über einen gewissen Oberflächenbereich. Der elektrische Widerstand R von Metallen ist von der Temperatur abhängig. Es gilt folgende Beziehung in quadratischer Näherung:

$$R(T) = R_0 \cdot \{ 1 + A \cdot (T - T_0) + B \cdot (T - T_0)^2 \} \quad (5.1)$$

R_0	Bezugswiderstand bei Temperatur T_0
T	aktuelle Temperatur
T_0	Bezugstemperatur, meist 20°C, aber auch z. B. 0°C (DIN 43760)
A, B	Materialkonstanten

Aus (5.1) ergibt sich eine Definition des Temperaturkoeffizienten A , wenn $B = 0$ gesetzt wird:

$$A = \frac{dR(T)}{R_0 \cdot dT} \quad (5.2)$$

Der Temperaturkoeffizient beschreibt die Steilheit der Widerstandskennlinie, die sich bei einer Temperaturänderung ergibt.

Ein oft benutzter Metallwiderstand zur Temperaturmessung ist der Platinwiderstand Pt100, der 100 Ω bei 0 °C aufweist. Für diesen Sensor sind die Konstanten $A = 3,90802 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ und $B = -0,5802 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-2}$. Der Temperaturkoeffizient A ist bei allen Metallen ähnlich, B ist unterschiedlich und spielt erst bei Temperaturdifferenzen größer 100 °C eine Rolle. In der Praxis werden in folgenden Temperaturbereichen eingesetzt:

- Platin $-200 \text{ °C} < T < 500 \text{ °C}$
- Nickel $-60 \text{ °C} < T < 180 \text{ °C}$
- Molybdän $-200 \text{ °C} < T < 200 \text{ °C}$

Mechanisch können die Sensoren als Drähte oder als Metallschichtwiderstände in Dünnschichttechnik ausgeführt sein.

Zur Messung des Widerstandes ist ein Messstrom notwendig. Dieser durch den Sensor fließende Strom erzeugt Wärme. Die den Messwert verfälschende Eigenerwärmung wird durch

den Eigenerwärmungskoeffizient K_e charakterisiert. Der maximal zulässige Messstrom $I_{\max}$ hängt mit dem maximal zulässigen Fehler ΔT gemäß folgender Beziehung zusammen:

$$I_{\max} = \left(\frac{\Delta T \cdot K_e}{R(T)} \right)^{1/2} \quad (5.3)$$

Eine übliche Beschaltung eines Widerstandssensors ist die Wheatstone-Brücke (**Bild 5-1**).

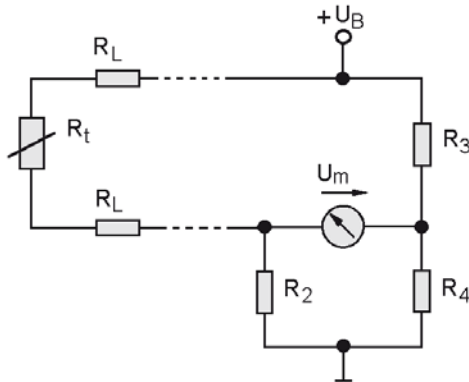


Bild 5-1 Messschaltung mit Wheatstone-Brücke in Zweileiterschaltung

Die dazugehörige folgende Gleichung zeigt die Abhängigkeit der Brückenspannung vom Leitungswiderstand R_L :

$$U_m = U_B \cdot \left(\frac{-(R_t + 2 \cdot R_L)}{R_t + 2 \cdot R_L + R_2} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) \quad (5.4)$$

Die Brücke ist abgeglichen für $R_2 = R_4$ und $R_3 = R_t + 2 \cdot R_L$. Auf diese Weise können die Änderungen von R_L durch Temperatur und Alterung nicht kompensiert werden. Das ist aber durch den Einsatz von Messumformern mit modernen Operationsverstärkern möglich, wenn nach der in **Bild 5-2** gezeigten Dreileiterschaltung verfahren wird.

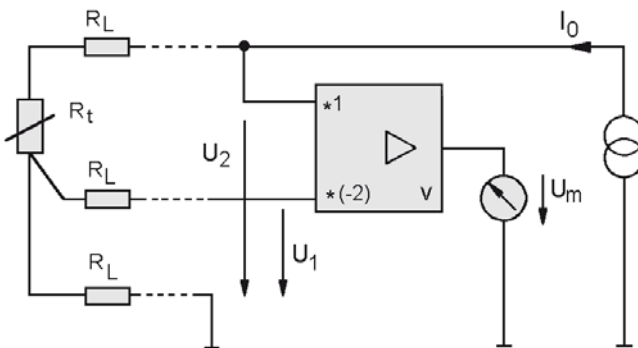


Bild 5-2 Messschaltung als Dreileiterschaltung

Der Sensor wird aus einer Konstantstromquelle gespeist. Eine spezielle Verstärkerschaltung misst den Spannungsabfall über die komplette Sensorschaltung einschließlich der Zuleitungen. Die Verstärkereingänge sind so hochohmig, dass der Widerstand der dritten Sensorleitung vernachlässigt werden kann. Dieser Eingang misst den Leitungswiderstand gegen Masse. Dieses Signal wird im Verstärker mit dem Faktor 2 gewichtet und vom Signal des anderen Verstärkereinganges subtrahiert.

$$U_m = v \cdot (U_2 - 2 \cdot U_1) \quad (5.5)$$

daraus erhält man im nächsten Schritt

$$U_m = v \cdot (I_0 \cdot (R_t + 2 \cdot R_L) - 2 \cdot I_0 \cdot R_L)$$

$$U_m = v \cdot I_0 \cdot R_t \quad (5.6)$$

Wie die Gleichungen (5.5) und (5.6) zeigen, steht am Messinstrument eine Spannung U_m an, die nur vom Widerstand R_t des Sensors, dem Konstantstrom I_0 und der Verstärkung v der Eingangsstufe abhängt. Es wird dabei vorausgesetzt, dass mindestens die Leitungswiderstände im Strompfad gleich sind und sich gleich verhalten. Diese Einschränkung hat die Vierleiterschaltung (*four-wire technology*) in **Bild 5-3** nicht.

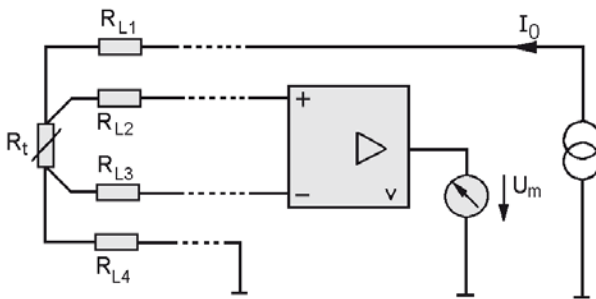


Bild 5-3 Messschaltung als Vierleiterschaltung

Hier speist ebenfalls eine Konstantstromquelle (*constant-current source*) den Temperatursensor. Ein Verstärker mit hochohmigen Differenzeingängen erfasst über zwei zusätzliche Leitungen direkt den Spannungsabfall am Sensor. Die folgende Gleichung zeigt, dass die Messspannung U_m vom Widerstand der Sensorleitungen unabhängig ist. Es wird die Temperaturmessung mit nur sehr geringen Fehlern über sehr große Entfernungen möglich gemacht.

$$U_m = v \cdot I_0 \cdot R_t \quad (5.7)$$

Im Folgenden soll auf einige Temperatursensoren eingegangen werden.

Platin-Temperatursensoren werden prinzipiell in zwei verschiedene Bauformen unterschieden. Das sind folgende:

- Draht-Temperatursensor aus Glas, Keramik oder Folie
- Dünnschicht- bzw. Dickschicht-Temperatursensor

Einige Ausführungen werden in **Bild 5-4** gezeigt [5-2].

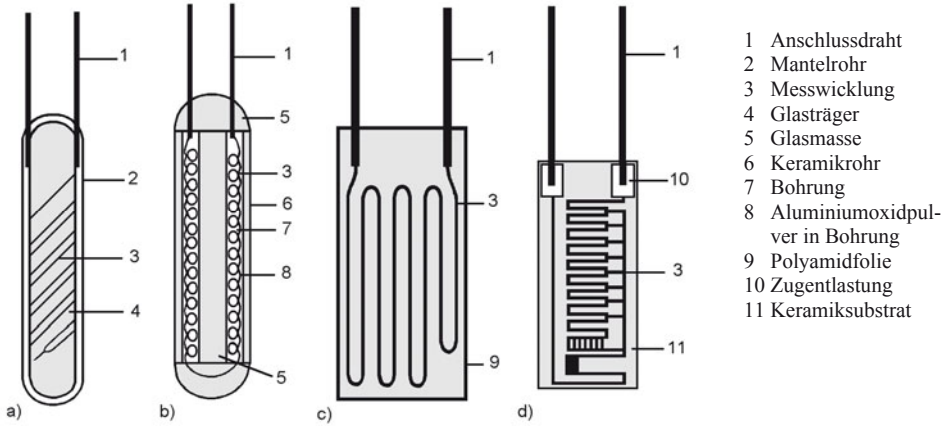
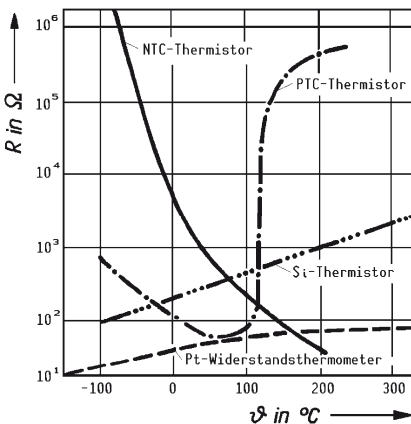


Bild 5-4 Platin-Tempersensoren

a) Platin-Glas-Sensor, b) Platin-Keramik-Sensor, c) Platin-Folie-Sensor, d) Platin-Chip-Tempersensor

Abmessungen sind z. B. für die Ausführung nach **Bild 5-4a**: Länge 5 bis 7 mm, Durchmesser 0,9 bis 4,9 mm. Der Sensor nach **Bild 5-4b** mit zwei oder vier Platin-Messwicklungen wird im Temperaturbereich von -200 °C bis $+800\text{ °C}$ eingesetzt. Der Folie-Sensor nach **Bild 5-4c** hat nur eine Dicke von etwa 0,17 mm und kann auch an gebogenen Oberflächen angebracht werden. Die geringe Eigenmasse ergibt hervorragende Ansprechzeiten bei Messungen z. B. an Rohren, Heizkörpern und Werkzeugen (Temperaturbereich -80 °C bis $+180\text{ °C}$). Beim Platin-Chip-Sensor wird auf ein Aluminiumoxid-Substrat eine etwa $1\text{ }\mu\text{m}$ dicke Platinschicht gesputtert (aufgedampft) und dann in einem Lithographieprozess mäanderförmig strukturiert. Je nach Bauform liegen die Einsatztemperaturen zwischen -50 °C bis $+600\text{ °C}$, bei Abmessungen von beispielsweise $2,0 \times 2,5\text{ mm}$.

Keramische Halbleiterwiderstände lassen sich auf Grund ihrer spezifischen Eigenschaften in Heißeiter (*NTC negative temperature coefficient*) und Kaltleiter (*PTC positive temperature coefficient*) einteilen. In **Bild 5-5** werden die Kennlinien dieser Sensoren im Vergleich mit einem Pt-Widerstandsthermometer gezeigt.



R elektrischer Widerstand
Si Silizium
Pt Platin
 ϑ Temperatur

Bild 5-5 Widerstandsverhalten verschiedener Metall-Halbleiter-Widerstandsthermometer

PTC-Widerstände (Kaltleiter) sind nach DIN 44080 Halbleiterwiderstände, deren Widerstandswerte mit steigender Temperatur zunehmen. Sie bestehen aus dotierter polykristalliner Titankeramik. In einem bestimmten Temperaturbereich, der für den jeweiligen Kaltleitertyp charakteristisch ist, besitzen sie einen sehr hohen positiven Widerstands-Temperaturkoeffizienten A und einen Widerstandsanstieg von mehreren Zehnerpotenzen. Dieser steile Anstieg beruht auf dem Zusammenwirken von Halbleitung und Ferroelektrizität der Titankeramik. Eine typische Widerstands-Temperaturcharakteristik zeigt der PTC-Thermistor in Bild 5-5. Temperatursensoren dieser Art sind aber wegen des scharfen Knicks in der Kennlinie weniger als Messfühler geeignet. Sie sind aber als schaltende Sensoren gut verwendbar, z. B. für folgende Anwendungen:

- Übertemperaturwächter in den Wicklungen elektrischer Maschinen. Dafür gibt es Sensoren mit Ansprechtemperaturen von 60 °C bis 180 °C in 10 °C-Stufung.
- Niveaufühler für Flüssigkeiten. Ein aufgeheizter Kaltleiter reagiert auf Änderung der äußeren Abkühlungsbedingungen durch Änderung seiner Leistungsaufnahme. Das Eintauchen in eine Flüssigkeit bewirkt z. B. eine solche Änderung der Abkühlbedingungen. Das **Bild 5-6** zeigt eine U/I-Charakteristik für konstante Umgebungsbedingungen. Daraus wird deutlich, wie der Sensor auf das Eintauchen in Öl reagiert. Die elektrische Beschaltung erfolgt normalerweise so, wie es bereits in Bild 5-1 gezeigt wurde.

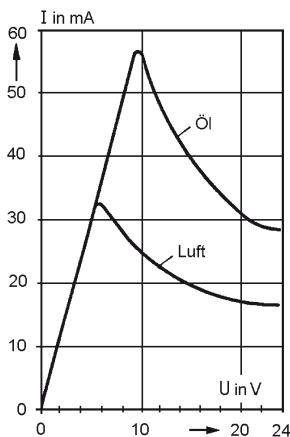


Bild 5-6 Kennlinien eines Kaltleiters in Luft und Öl (nach Siemens)

Für den Bereich des starken Temperaturanstieges kann die folgende Beziehung angesetzt werden, wenn man die mathematische Schreibweise $\exp(x) = e^x$ wählt:

$$R(T) = R_0 \cdot \exp(A \cdot (T - T_0)) \quad (5.8)$$

T_0 Bezugstemperatur

Der Temperaturkoeffizient A kann im betrachteten Bereich als näherungsweise konstant angesehen werden. Er wird für die steilste Stelle der halblogarithmischen Kennlinie (Wendepunkt) angegeben (vergleiche Bild 5-5). Die zum Wendepunkt gehörende Temperatur wird als Nennansprechtemperatur bezeichnet. Ein typischer Wert für A ist z. B. $A = 0,16/\text{K}$. Er ist also etwa 40-mal größer als bei Metallen.

NTC-Widerstände (Heißleiter) sind nach DIN 44070 Halbleiterwiderstände, deren Widerstandswerte mit steigender Temperatur abnehmen. Ihre negativen Temperaturkoeffizienten des Widerstandswertes betragen 0,03 bis 0,06/K. Sie sind etwa 10-mal größer als die der Metalle. Heißleiter bestehen aus polykristalliner Mischoxidkeramik (Sinterkörper aus Oxiden der Metalle Mangan, Nickel, Eisen, Kobalt, Kupfer u. a.). Gegenüber anderen Temperatursensoren haben die Heißleiter folgende Vorteile, sofern der Messbereich zwischen -20 °C und $+250\text{ °C}$ liegt (typischer Anwendungsbereich: -50 °C bis $+100\text{ °C}$):

- Weil ein breites Spektrum an Widerstandswerten verfügbar ist, kann für jede Anwendung der Sensor mit dem optimalen Widerstandswert ausgewählt werden ($4\text{ }\Omega < R < 1\text{ M}\Omega$)
- Der große Temperaturkoeffizient ermöglicht die Messung von Temperaturdifferenzen von 10^{-4} K oder weniger mit geringerem Aufwand.

Die Abhängigkeit des Widerstandes eines Heißleiters von der Temperatur lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

$$R(T) = R_0 \cdot \exp \left[B \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right] \quad (5.9)$$

R_0	Bezugswiderstand bei T_0
B	Materialkonstante des Heißleiters
T	absolute Temperatur in K
T_0	Bezugstemperatur

Um einen Vergleichswert mit metallischen Leitern zu haben, kann man aus (5.9) einen Temperaturkoeffizienten A ableiten:

$$A = \frac{dR(T)}{R(T) \cdot dT} = -\frac{B}{T^2} \quad (5.10)$$

Aus dieser Gleichung erkennt man Folgendes:

- Der Temperaturkoeffizient A ist negativ.
- Der Temperaturkoeffizient A ist stark von der Temperatur abhängig.
- Der Betrag des Temperaturkoeffizienten eines Halbleiters ist größer als der eines Metalls: Für $B = 3979\text{ K}$ (typisch) und $T = 300\text{ K}$ ist z. B.

$$A = -3,9 \cdot 10^{-2} / \text{K} \quad (5.11)$$

also etwa 10-mal größer als bei Metallen.

Bei genauen Messungen muss man berücksichtigen, dass B seinerseits schwach temperaturabhängig ist. Eine typische Kennlinie $R = f(T)$ eines Heißleiters (*NTC resistor*) kann man im **Bild 5-7** sehen.

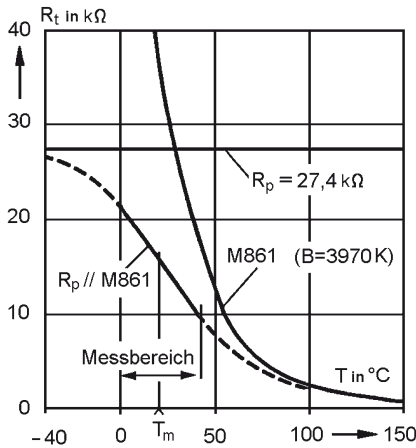


Bild 5-7 Kennlinie $R(T)$ eines Heißleiters M861 (Beispiel von Siemens) und deren Linearisierung mit Hilfe eines Parallelwiderstandes

Zur elektrischen Beschaltung der Heißleiter:

Für den Einsatz des Heißleiters als Temperatursensor hat man zwei Fälle zu unterscheiden. Das sind folgende:

- Der zu messende Temperaturbereich ist mit einigen $^{\circ}C$ sehr klein. Dann wird man lediglich den eingprägten Messstrom so klein halten, dass keine unzulässige Eigenerwärmung auftritt.

Beispiel: Ein Heißleiter habe die Werte $R_0 = R(20^{\circ}C) = 37,3 k\Omega$ und $K_e = 1,4 mW/K$.

Lässt man einen größten Fehler durch Eigenerwärmung von $\Delta T = 0,4 K$ zu, so folgt aus Gleichung (5.3) $I_0 = 0,123 mA$.

- Der Messbereich ist groß (10 oder mehr $^{\circ}C$). Dann ist zusätzlich zu obiger Überlegung eine Linearisierung der Kurve $R = f(T)$ erwünscht. Dazu schaltet man dem Heißleiter einen Widerstand R_p parallel. Dadurch wird aus der parabelartig ansteigenden Kennlinie des Heißleiters eine S-förmige Kurve. Die Messspannung U_m wird mit eingprägtem Strom I_0

$$U_m = \frac{R_p \cdot R(T)}{R_p + R(T)} \cdot I_0 \quad (5.12)$$

Setzt man die Gleichung (5.9) in diese Beziehung ein und differenziert U_m zweimal nach T , so erhält man durch Nullsetzen in gewohnter Weise die Bedingung für den Wendepunkt. Die beste Linearisierung erhält man, wenn man den Wendepunkt der S-Kurve in die Mitte des Arbeitstemperaturbereiches legt ($T = T_m$). Der Widerstandswert des dazu notwendigen Parallelwiderstandes ist dann

$$R_p = R_m \cdot \frac{B - 2 \cdot T_m}{B + 2 \cdot T_m} \quad (5.13)$$

R_m Widerstandswert des Heißleiters bei T_m in Kelvin

Beispiel:

Ein Heißeiter soll mit einer Kennlinie nach Bild 5-7 für den Temperaturbereich $0 < T < 40\text{ °C}$ eingesetzt werden. Der notwendige Linearisierungswiderstand ergibt sich gemäß Gleichung (5.13) zu ($T_m = 293\text{ K}$): $R_p = 27,7\text{ k}\Omega$. Dieser Wert und der resultierende Gesamtwiderstand $M861//R_p$ ist in das Diagramm in Bild 5-7 ebenfalls eingetragen. In **Bild 5-8** ist die Schaltung dargestellt.

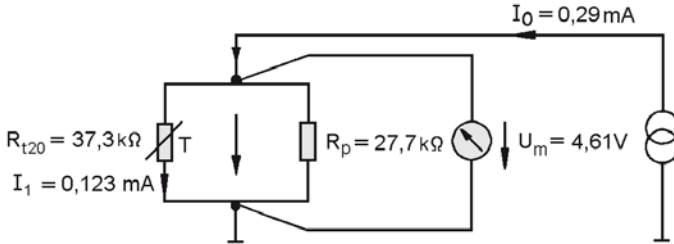


Bild 5-8 Linearisierungsschaltung mit dem Heißeiter M861 und Parallelwiderstand

Die maximale Steigung der Kennlinie im Wendepunkt ergibt sich durch Differentiation von $R = R_p // R(T)$:

$$\frac{dR}{dT} = \frac{-B \cdot R_{tw}}{T_m^2 \cdot \left(1 + \frac{R_{tw}}{R_p}\right)^2} \quad (5.14)$$

R_{tw} Heißeiterwiderstand im Wendepunkt

Mit den Zahlen unseres Beispiels ergibt sich daraus

$$\frac{dR}{dT} = -315\ \Omega / K$$

Eine Linearisierung ist auch durch Reihenschaltung von Heißeiter und Linearisierungswiderstand R_s erzielbar. Die Messspannung U_m wird bei eingprägter Spannung U_0

$$U_m = U_0 \cdot \frac{R(T)}{R_s + R(T)} \quad (5.15)$$

Der Vergleich mit der Gleichung (5.12) zeigt, dass man für das gesuchte R_s dieselbe Beziehung (5.13) wie für R_p erhält:

$$R_s = R_p$$

Das **Bild 5-9** zeigt das Beispiel für den gleichen Heißeiter M861, jedoch mit Temperaturmessbereich -20 °C bis $+120\text{ °C}$. Demzufolge ergibt (5.13):

$$R_s = 7,90\text{ k}\Omega$$

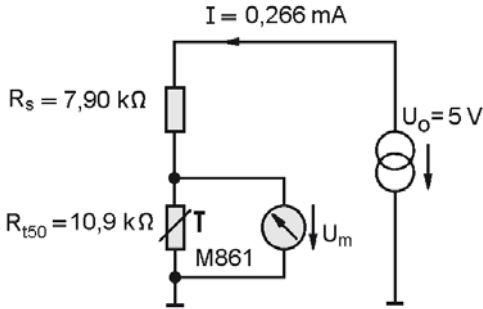


Bild 5-9 Linearisierungsschaltung mit dem Heißleiter M861 und Serienwiderstand

In dem folgenden **Bild 5-10** ist die U/I -Charakteristik des Heißleiters gezeichnet. Man erkennt, dass der Arbeitspunkt A im geradlinigen Kurvenabschnitt liegt. In diesem Bereich tritt noch keine merkliche Eigenerwärmung ein.

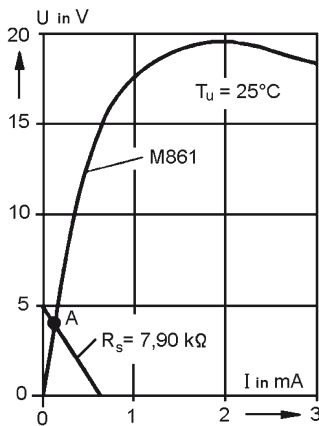
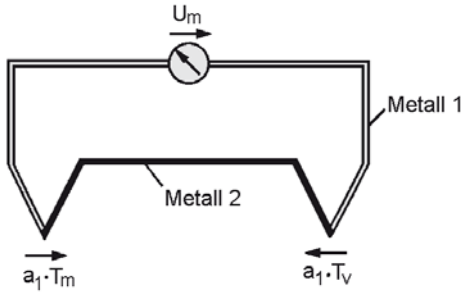


Bild 5-10 Spannung-Strom-Kennlinie des Heißleiters M861 mit Arbeitspunkt A

5.2.2 Thermoelektrische Temperaturmessung

Mit Thermoelementen kann die Temperatur auf einem örtlich eng begrenzten Punkt gemessen werden. Sie bestehen aus zwei punktförmig miteinander verschweißten Drähten. Thermoelemente nutzen den Seebeck-Effekt (*T.J. Seebeck* 1770-1831). Bei einer Erwärmung der Verbindungsstelle entsteht an den offenen Enden eine Spannung, die sogenannte Thermospannung. Thermoelemente werden entweder direkt oder über Ausgleichsleitungen am Auswertegerät oder Regler angeschlossen. Diese Anschlussstelle wird als Vergleichsstelle bezeichnet. Die vom Thermoelement (*thermocouple*) gemessene Temperatur bzw. seine Ausgangsspannung ist nicht direkt proportional zur Temperatur der Messstelle, sondern zur Temperaturdifferenz zwischen Mess- und Vergleichsstelle. Das heißt, die Temperatur der Vergleichsstelle muss konstant sein oder gemessen und entsprechend kompensiert werden. Die Vergleichstellenkompensation ist in der Regel in Auswerte- und Regelgeräte eingebaut.

Es liegt in der Natur der Sache, dass man es stets mit zwei Verbindungsstellen verschiedener Metalle zu tun hat und damit auch stets mit einer zu messenden Temperatur T_m und einer Vergleichstemperatur T_v (**Bild 5-11**).



a_1 thermoelektrische Empfindlichkeit

Bild 5-11 Prinzipschaltung für die Temperaturmessung mit zwei Thermopaaren

Es gilt für die Thermospannung U_t die Beziehung

$$U_t = a_1 \cdot (T_m - T_v) + a_2 \cdot (T_m - T_v)^2 + \dots \quad (5.16)$$

a_1, a_2 materialabhängige Koeffizienten
 T_m, T_v Temperatur in °C oder in Kelvin

Es ist üblich, die Vergleichstemperatur auf 0 °C zu setzen. Dies kann tatsächlich mit einem Eisbad geschehen, oder man simuliert den Eispunkt durch eine elektrische oder elektronische Schaltung. Aus (5.16) folgt für $T = T_m$ und $T_v = 0$:

$$U_t = a_1 \cdot T + a_2 \cdot T^2 + \dots \quad (5.17)$$

Leitet man die Gleichung (5.17) nach der Temperatur T ab, so erhält man die so genannte Empfindlichkeit des Thermoelementes:

$$\frac{dU_t}{dT} = a_1 + 2 \cdot T \cdot a_2 + \dots \quad (5.18)$$

Die thermoelektrische Empfindlichkeit a_1 der Metalle wird in der folgenden **Tabelle 5-2** (Beispiele) angegeben, wobei a_2 für $T < 100$ °C gilt und meist vernachlässigbar ist.

Tabelle 5-2 Thermoelektrische Spannungsreihe für wichtige Thermometalldrähte

Metall	Thermoelektrische Empfindlichkeit a_1
Eisen	+ 1,88 bis + 1,89 mV
X5CrNi18-10	+ 0,77 mV
Kupfer	+ 0,72 bis + 0,77 mV
Platin	$\pm$ 0 mV
Nickel	– 1,94 bis – 1,20 mV
Konstantan	– 3,47 bis – 3,40 mV

Die Empfindlichkeit für irgendein beliebiges Thermopaar ergibt sich durch die Subtraktion der einzelnen Werte.

Der in **Bild 5-12** gezeigte Thermosensor ist mit Ausgleichsleitungen an eine Vergleichsstelle angeschlossen, um verfälschende Thermokontakte zu vermeiden.

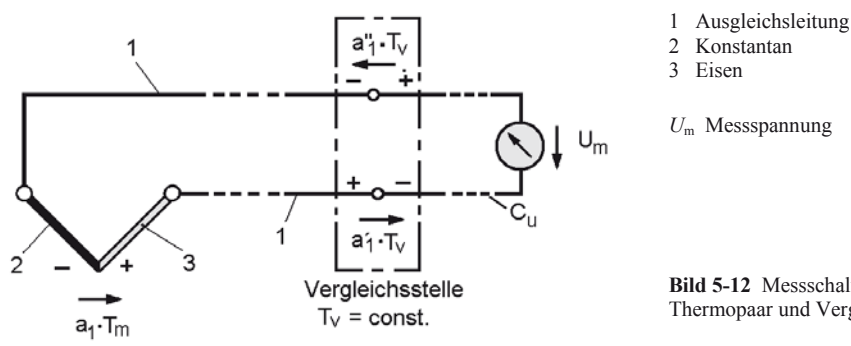


Bild 5-12 Messschaltung mit einem Thermopaar und Vergleichsstelle

Diese Ausgleichsleitungen bestehen meistens aus dem gleichen Material wie die jeweiligen Thermoschenkel. Von der Vergleichsstelle führen Kupferleitungen weg, sodass für den gesamten Kreis Folgendes gilt:

$$U_m = a_1 \cdot T_m + (a_1' + a_1'') \cdot T_v \tag{5.19}$$

Werden beispielsweise die in Bild 5-12 erwähnten Metalle verwendet, so folgt aus Gleichung (5.19):

$$U_m = T_m \cdot (-52,7 \mu V/grad) + T_v \cdot 52,7 \mu V/grad$$

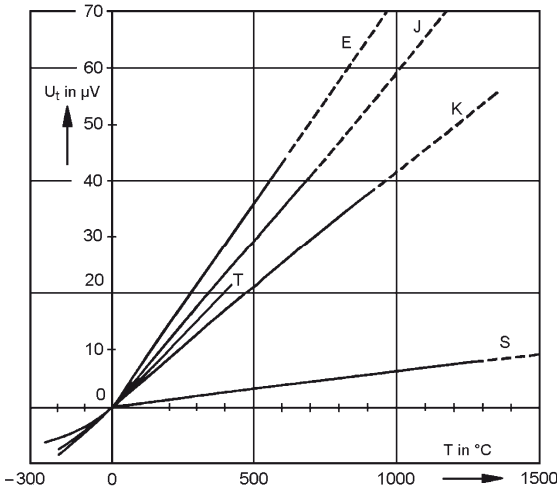
Der zweite Term kann elektrisch subtrahiert werden, wenn T_v konstant ist.

Thermoelemente für technische Anwendungen sind in DIN IEC 584 aufgeführt. Die nachfolgende **Tabelle 5-3** nennt daraus einige genormte, gerundete Werte für a_1 und a_2 . In der Norm werden sie bis a_{10} und höher angegeben. Das erstgenannte Metall hat stets positive Polarität.

Tabelle 5-3 Koeffizienten der thermoelektrischen Empfindlichkeit

Elementpaarung DIN IEC 584	IEC	a_1 in $\mu V/grad$	a_2 in $\mu V/grad^2$	Bereich in $^{\circ}C$
Platin/10% Rhodium-Platin	S	5,4	0,012	0 bis 1300
Eisen/Konstantan	J	50,4	0,030	-200 bis 700
Kupfer/Konstantan	T	38,7	0,033	-200 bis 400
Nickel-Chrom/Konstantan	E	58,7	0,052	-200 bis 600
Nickel-Chrom/Nickel	K	39,5	0,027	0 bis 1000

In **Bild 5-13** werden die Kennlinien $U = f(T)$ für einige gebräuchliche Thermopaare nach DIN IEC 584 dargestellt.



E Konstantan
J Eisen/Konstantan
K Nickel-Chrom/Nickel
T Kupfer/Konstantan
S 10 % Rhodium-Platin

Bild 5-13 Kennlinien $U(T)$ einiger gebräuchlicher Thermopaare

Zur elektrischen Kompensation:

Der in (5.13) auftretende Term $(a'_1 + a''_1) \cdot T_v$ stört und kann auf verschiedene Weise neutralisiert werden:

- Man setzt $T_v = 0^\circ\text{C}$ mit Eiswasser oder mit einem geregelten Thermostaten; aufwändig.
- Man hält T_v konstant und subtrahiert von der Thermospannung mittels Subtrahierverstärker diesen konstanten Term.
- Man verwendet eine Kompensationsschaltung, die den störenden Term auch bei variablem T_v ausgleicht.

Für den letzten Fall zeigt das **Bild 5-14** eine schaltungstechnische Lösung. Die Kompensationsbrücke besteht aus einem möglichst temperaturunabhängigen Widerstand R_2 (Metallfilm: $A = 0,15 \cdot 10^{-4}/\text{K}$), einem temperaturabhängigen Widerstand R_t (Cu: $A = 43 \cdot 10^{-4}/\text{K}$) und zwei unkritischen Widerständen R_3 und R_4 . Für die Messspannung U_m gilt dann in **Bild 5-14**:

$$U_m = a_1 \cdot T_m + (a'_1 + a''_1) \cdot T_v + U_B \quad (5.20)$$

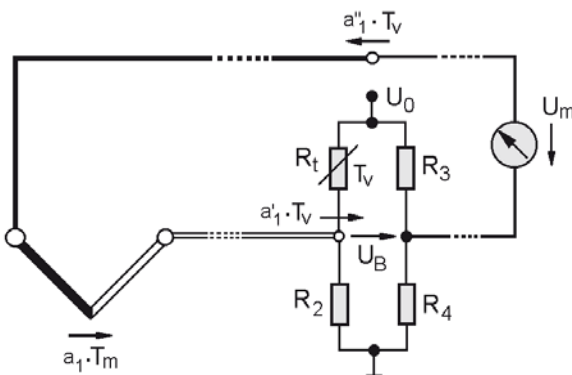


Bild 5-14 Messschaltung mit einem Thermopaar und Kompensation der Vergleichstellenspannung mit temperaturabhängigem Widerstand

Macht man vereinfachend alle Brückenwiderstände gleich groß ($R_2 = R_3 = R_4 = R_t$), so gilt näherungsweise Folgendes:

$$U_B \approx -\frac{A_{Cu} \cdot T_v \cdot U_0}{4} \quad (5.21)$$

Man kompensiert den Term $(a'_1 + a''_1) \cdot T_v + U_B$ in Gleichung (5.20), indem man U_0 entsprechend folgender Beziehung einstellt (Gleichung (5.21) in $(a'_1 + a''_1) \cdot T_v + U_B = 0$):

$$U_0 = \frac{4 \cdot (a'_1 + a''_1)}{A_{Cu}} \quad (5.22)$$

Diese Spannung ist als Speisespannung an die Brücke zu geben.

Beispiel: Gegeben ist ein Eisen-Konstantan-Thermopaar mit ebensolchen Ausgleichsleitungen und Kupferleitungen zum Messgerät. Es ergibt sich:

$$\begin{aligned} a'_1 (\text{Fe/Cu}) &= 11,5 \mu\text{V/grad} \\ a''_1 (\text{Cu/Ko}) &= 41,9 \mu\text{V/grad} \end{aligned}$$

Der Brückenwiderstand R_t soll aus Kupfer bestehen. Damit ergibt sich

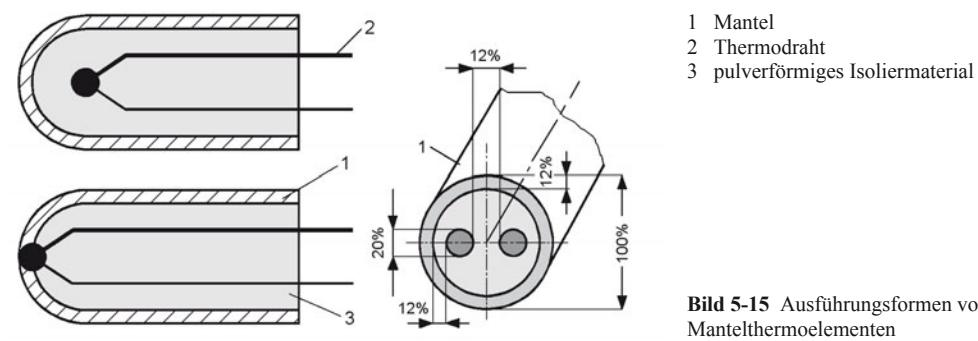
$$U_0 = \underline{49,7 \text{ mV}}$$

Vergleicht man die thermoelektrischen Sensoren, so zeigen sich unterschiedliche Vor- und Nachteile im Vergleich zwischen Thermowiderstand und Thermoelement. Das zeigt die folgende **Tabelle 5-4**.

Tabelle 5-4 Einsatzigenschaften von Thermoelement und Thermowiderstand

Parameter	Thermoelement	Thermowiderstand
Temperaturobergrenze	gut	schlecht
Langzeitstabilität	schlecht	gut
Genauigkeit	schlecht	gut
Ansprechzeit	gut	schlecht
Stromversorgung	gut	schlecht

Die technische Ausführung der Sensoren ist unterschiedlich. Mantelthermoelemente (**Bild 5-15**), deren Entwicklung durch die Reaktorindustrie angeregt wurde, sind elektrisch isoliert und in ein einseitig geschlossenes, korrosionsfestes Metallrohr eingebaut. Die Thermodrähte liegen in pulverförmigem, hochdichtem MgO , Al_2O_3 oder BeO . Der Mantel kann mit der Messstelle verschweißt sein (schnellansprechend) oder er ist gegenüber der Messstelle isoliert. Bodenverschweißte Messstellen haben auch Nachteile, wie geändertes Korrosionsverhalten, unterschiedliche thermische Dehnungen und Erdung der Messstelle. Da die Messstelle durch die Bodenverschweißung geerdet ist, ist für den nachfolgenden Transmitter sicherzustellen, dass er potentialfreie Eingänge besitzt, weil es sonst Brummspannungen gibt. Störungen können entstehen, wenn mehrere solcher Messstellen gesetzt werden.

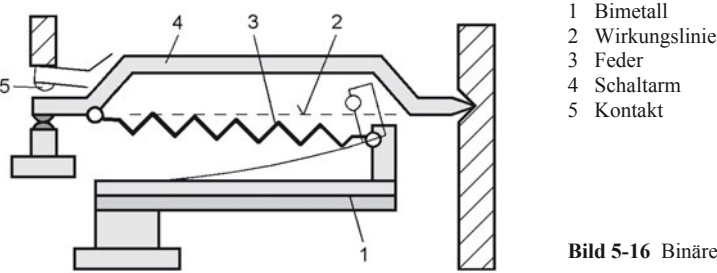


Mantelthermoelemente (*shielded thermocouples*) existieren für die gebräuchlichen Typen J, K, R, S mit verschiedenen Mantelmaterialien mit Außendurchmessern von 0,25 bis 10 mm. In der nachfolgenden **Tabelle 5-5** werden einige Standard-Mantelthermoelemente aufgeführt.

Tabelle 5-5 Werkstoffe für Mantelthermoelemente

Thermopaar	Mantel	Höchsttemperatur
Fe-CuNi (J)	Edelstahl 18/8 CrNi	800 °C
NiCr-Ni (K, N)	NiCr 15Fe (Inconel) NiCr 80/20	1200 °C 1200 °C
PtRh-Pt (R,S)	Edelstahl 18/8 CrNi NiCr 15 Fe (Inconel) PtRh	1400 °C
WRe-WRe	Molybdän (Atmosphäre: H ₂ ,He,Ar) Isolation: BeO MgO Tantal (Atmosphäre: He, Ar, Vakuum) Isolation: BeO MgO	2200 °C 1800 °C 2200 °C 1800 °C

Schließlich sollen noch die **binären Temperatursensoren** erwähnt werden, die häufig als Bi-metallschalter aufgebaut sind (**Bild 5-16**). Bei Erwärmung biegt sich der aus zwei Metallen unterschiedlicher Temperaturdehnung bestehende Bimetallstreifen und reißt den Schaltkontakt auf.



Damit kein allmählicher Übergang von Kontaktgabe zu Kontaktunterbrechung mit starker Kontaktkorrosion entsteht, sorgt z. B. ein Haftmagnet für einen guten Kontakt im nichtgeschalteten Zustand.

Neben Bimetall werden zum Auslösen auch Memorymetalle verwendet, die einen Gedächtniseffekt für zwei verschiedene Formen (Längen) haben. Ein sehr geringes Temperaturintervall ändert in dieser Legierung das Gefüge von Austenit in Martensit. Das ist von einer unterschiedlichen Gestalt des Bauteils begleitet.

Binäre Temperatursensoren setzt man zum Überlastschutz und zur Temperaturregelung in elektrischen Geräten und Maschinen ein.

5.3 Strahlungsthermometrie

Jeder Körper (Gas, Flüssigkeit, Feststoff) ist gemäß dem Planck'schen Strahlungsgesetz ein Temperaturstrahler. Bei der Pyrometrie wird diese Wärmestrahlung verwendet, um einen Temperatursensor zu erwärmen. Aus der Temperatur, welche der Temperatursensor annimmt, wird auf die Temperatur der Wärmestrahlungsquelle geschlossen. Pyrometer (*pyrometer*) werden meistens für Temperaturen über 800 °C eingesetzt. Sie arbeiten berührungslos auf optoelektronischem Weg (**Bild 5-17**). Eine abbildende Optik lenkt die Strahlung auf eine Thermokette (Thermosäule = Reihenschaltung von Thermoelementen zur Erhöhung der Empfindlichkeit) oder einen Fotodetektor. Die thermische Strahlung kann auch über einen Lichtwellenleiter geführt werden. Messungen an blanken Metalloberflächen bereiten allerdings Schwierigkeiten, weil der Emissionsgrad niedrig ist.

Die Temperatur lässt sich auch mit Hilfe der von einem Körper abgestrahlten Infrarot-Strahlung berührungslos messen. Dafür nutzt man den Wellenlängenbereich von 0,7 µm bis 20 µm. Infrarotdetektoren messen üblicherweise im Bereich von 0 °C bis 300 °C (800 °C) mit Ausgangsströmen von 4 bis 20 mA. Es gibt auch Sensoren mit einem Schaltausgang. Sie sprechen bei einer Temperatur von z. B. 300 °C an. Die Strahlung kann auch über Lichtleitkabel zum Verstärker geführt werden.

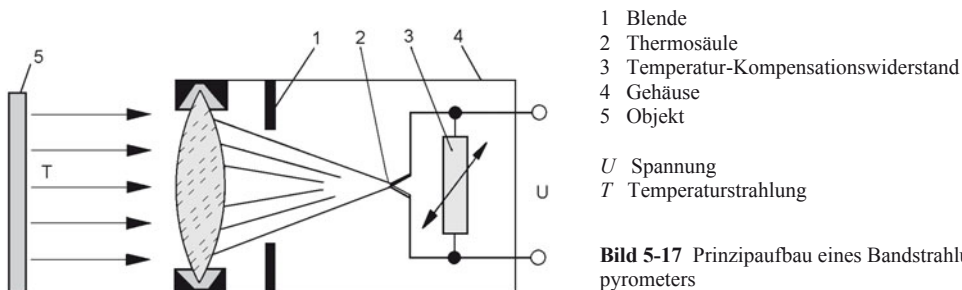


Bild 5-17 Prinzipaufbau eines Bandstrahlungs-pyrometers

Manche Pyrometer erfassen auch noch den sichtbaren Teil (bis 0,4 µm) des Spektrums. Ihr Messbereich erstreckt sich von – 60 bis 3000 °C. Am universellsten sind Pyrometer einsetz-

bar, die in einem Wellenlängenbereich messen, in dem der Transmissionsgrad der Luft = 1 ist (so genanntes atmosphärische Fenster). Die folgende **Tabelle 5-6** zeigt die drei Fenster mit den maximal zulässigen Messabständen.

Tabelle 5-6 Messabstände in Abhängigkeit von der Wellenlänge

Wellenlänge λ in μm	Abstand in m
2,0 bis 2,5	< 10
3,5 bis 4,2	< 10
8,0 bis 14	< 25

Bei der Messung spielt innerhalb gewisser Grenzen der Abstand a des Messobjektes von der Linse keine Rolle. Die geometrischen Verhältnisse zeigt das **Bild 5-18**.

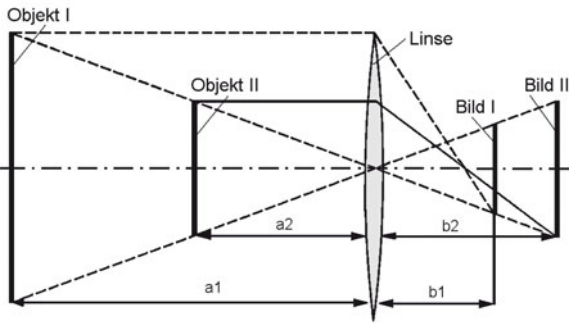


Bild 5-18 Geometrie der pyrometrischen Temperaturmessung

Wenn die anvisierte Fläche des Objektes A ist, dann gilt

$$A \sim a^2$$

Die Intensität I der Strahlung ergibt sich aus

$$I \sim (a+b)^{-2} \quad (5.23)$$

Da die Bildweite b im Messfall sehr viel kleiner als die Gegenstandsweite a ist ($b \ll a$), gilt für die auf den Sensor auftreffende Strahlungsleistung P :

$$P = A \cdot I \sim a^2 \cdot \frac{I}{a^2} \quad (5.24)$$

Es zeigt sich, dass die Strahlungsleistung P keine Funktion von a ist. Man muss allerdings beachten, dass die Fläche des Bildes kleiner als die Sensorfläche ist.

Ein übliche Ausführungsform von Pyrometern zeigt das **Bild 5-19**. Eine andere Ausführung wäre der Einsatz einer Sammellinse anstelle des Hohlspiegels. Im Brennpunkt der Linse befindet sich der Thermosensor. Bei Linsenpyrometern ist die Absorption des Linsenmaterials zu berücksichtigen.

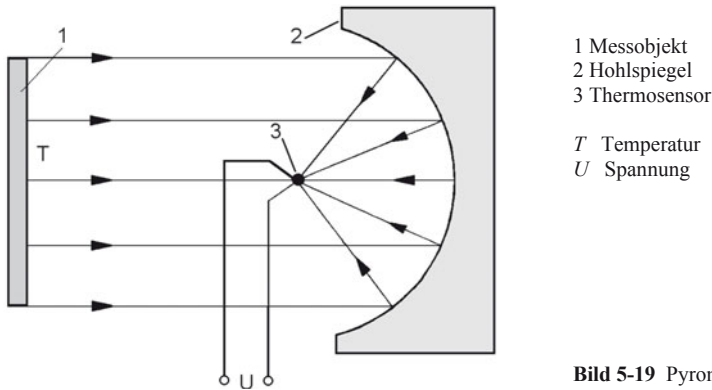


Bild 5-19 Pyrometerprinzip mit Hohlspiegel

Zur Temperaturstrahlung:

Der Zusammenhang zwischen der wahren Temperatur eines Messobjektes und der Anzeige des Temperatursensors ist kompliziert und ohne gute Kenntnis der einschlägigen Gesetze nicht durchschaubar. Die Physik arbeitet diesbezüglich mit einem sogenannten Schwarzen Körper (SK) als einem Gegenstand, der jede auftreffende elektromagnetische Strahlung absorbiert. Er ist nicht nur im sichtbaren Bereich, sondern überall „absolut schwarz“. Alle tatsächlichen Oberflächen, auch wenn sie mit noch so komplizierten Schichten überzogen sind, können aber nicht *ideal schwarz* sein. Irgendwelche Wellenlängen werden immer teilweise reflektiert. Der Schwarze Körper ist ein innen matt beruhter Hohlkörper mit einer Öffnung. Die von dieser Öffnung des SK bei Erwärmung in den Halbraum abgegebene Strahlungsleistung P_s (Hohlraumstrahlung) ist über das Stefan-Boltzmann'sche Gesetz mit seiner absoluten Temperatur T verknüpft. Es gilt:

$$P_s = \sigma \cdot A \cdot T^4 \quad (5.25)$$

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ in W/m}^2 \text{ K}^4$$

A Fläche des Schwarzen Körpers

Reale Körper verhalten sich nun nicht wie der SK. Sie geben nur einen Teil P_e der nach der Gleichung (5.25) definierten Strahlung P_s nach außen ab. Dafür gilt:

$$P_e = \varepsilon \cdot P_s \quad (5.26)$$

Dabei ist stets das Emissionsvermögen $\varepsilon < 1$ und meist noch von der Wellenlänge λ abhängig. Man kann von der folgenden Einteilung ausgehen:

- Schwarzer Körper $\varepsilon = 1$, $\varepsilon \neq f(\lambda)$
- Grauer Körper $\varepsilon < 1$, $\varepsilon \neq f(\lambda)$
- Realer Körper $\varepsilon < 1$, $\varepsilon = f(\lambda)$

In **Bild 5-20** sind einige ε -Werte als Funktion der Wellenlänge aufgetragen. Die Kenntnis des Emissionsvermögens ist für die Genauigkeit der Temperaturmessung ausschlaggebend.

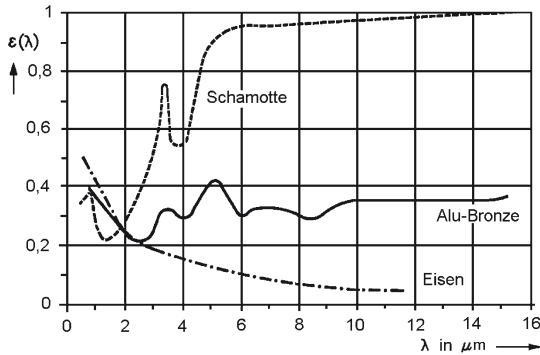


Bild 5-20 Emissionsvermögen ε in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ

Gesamtstrahlungspyrometer (*radiation pyrometer*) erfassen den gesamten Infrarot-Bereich. Sie sind mit dem SK geeicht und ergeben nur bei SK genaue Werte. Bei allen anderen Körpern werden zu niedrige Temperaturen angezeigt. Durch die Berücksichtigung eines über den gesamten IR-Bereich gemittelten Emissionskoeffizienten ε kann die Messung korrigiert werden. Einige typische technische Daten handelsüblicher Pyrometer werden in der folgenden **Tabelle 5-7** aufgeführt.

Tabelle 5-7 Charakteristische Daten von Pyrometern

	Gesamtstrahlungspyrometer		Teilstrahlungs- pyrometer	Farbpyrometer
Sensor	Thermoelementkette		Si-Fotoelement	2 Si-Fotoelem.
Optik	Linse besteht aus...	Hohlspiegel	Linse	Linse
λ in μm	Glas: 0,4 bis 2,5 Quarz: 0,4 bis 4 Lithiumfluorid: 0,4 bis 10	0,4 bis 10	0,55 bis 1,15	0,888 1,034
Messbereich in $^{\circ}\text{C}$	400 bis 2000	- 40 bis 600	500 bis 1750	700 bis 3100
Anwendung	Stahlschmelze Hochofen	Kunststoffe Filme	Walzgut	Walzgut Zementofen

Teilstrahlungspyrometer (*partial-radiation pyrometer*) verwenden nicht das gesamte Strahlungsspektrum zur Temperaturmessung, sondern schneiden aus dem IR-Bereich (0,7 bis 20 μm) ein schmales Band heraus. Dieses kann durch Filter oder die Wahl eines nur in bestimmtem Bereich empfindlichen Temperatursensors geschehen. Die Idee besteht darin, dass in einem schmalen Wellenband der Emissionsfaktor ε bekannt und konstant ist, also nicht gemittelt werden muss. Das Pyrometer ist wegen ε auf sein Messobjekt genau zugeschnitten. Die folgende **Tabelle 5-8** zeigt das.

Tabelle 5-8 Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Anwendung

Wellenlänge in μm	Anwendungsgebiet
2,00 bis 4,50	Metalle
6,65 bis 6,95	Kunststofffolien (PE) ab 0°C
4,90 bis 5,50	Glas ab 300°C
4,13 bis 4,39	CO_2

Die klassische Bauform eines Teilstrahlungs-pyrometers (*partial-radiation thermometer*) wird in **Bild 5-21** vorgestellt. Es wird auch als Glühfadenpyrometer (*disappearing filament pyrometer*) bezeichnet. Der Aufbau entspricht mit Okular- und Objektivlinse einem Fernrohr.

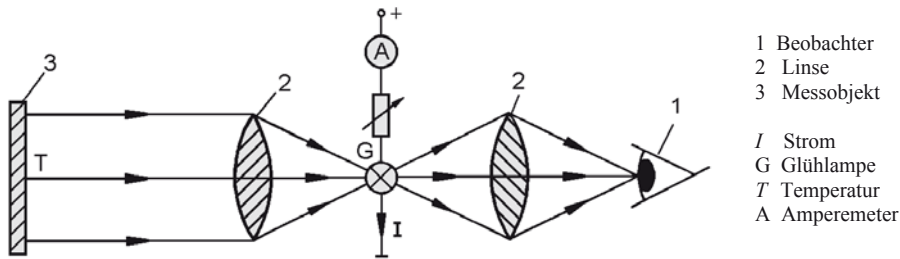


Bild 5-21 Prinzip des Teilstrahlungs-pyrometers

Dabei wird die Wendel der Glühlampe G als Vergleichsstrahler mit dem Einstellwiderstand genauso hell eingestellt, wie das Bild des Messobjektes. Der Strom I der am SK geeichten Glühlampe ist dann ein Maß für die Temperatur. Das Amperemeter im Glühlampenkreis wird direkt in Temperatureinheiten geeicht. Messobjekte können z. B. Schmelzen und Metalloberflächen sein.

Bei modernen Geräten werden beispielsweise über einen Drehspiegel Vergleichsstrahler und Objektbild automatisch verglichen.

Glasfaserpyrometer erlauben eine örtliche Trennung zwischen Messort und dem geschützten Aufstellort des Gerätes. Die Verbindung wird über einen flexiblen Lichtwellenleiter hergestellt. Hochtemperatur-Glasfaseroptik verträgt Umgebungstemperaturen bis zu 315 °C ohne zusätzliche Kühlung. Das Glasfaser-Hochtemperaturkabel wird durch eine Edelstahllarmierung geschützt. Solche Lösungen verwendet man vorzugsweise in der Metallurgie und der Glas-technik. Als Zubehör steht mitunter ein eingebauter Laser zur Messfleckmarkierung zur Verfügung.

Bei der Temperaturmessung an Glas mit Infrarot-Thermometern sind einige Besonderheiten zu beachten, die mit dem Reflexions- und Transmissionsverhalten zusammenhängen. So lassen sich mit Messungen bei 1,0 oder 2,2 μm Wellenlänge Eindringtiefen von mehreren Millimetern erreichen (dickes Glas, Glasschmelze). Für die Messung der Oberflächentemperatur eignet sich eine Wellenlänge von 5 μm . Die Eindringtiefe ist weniger als 1 mm (Flachglasherstellung).

Der Emissionsgrad (*emissivity*) von Metallen ist von der Wellenlänge (*wavelength*) und der Temperatur abhängig. Da Metalle häufig reflektieren, besitzen sie tendenziell einen niedrigeren Emissionsgrad, was unterschiedliche und unzuverlässige Messergebnisse zur Folge hat. In diesen Fällen muss man ein Instrument auswählen, das die Infrarot-Strahlung bei einer Wellenlänge und in einem Temperaturbereich misst, bei dem die Metalle einen möglichst hohen Emissionsgrad haben. Bei vielen Fällen vergrößert sich der Messfehler mit der Wellenlänge, sodass die kürzeste für die Messung verfügbare Wellenlänge genutzt werden sollte (**Bild 5-22**).

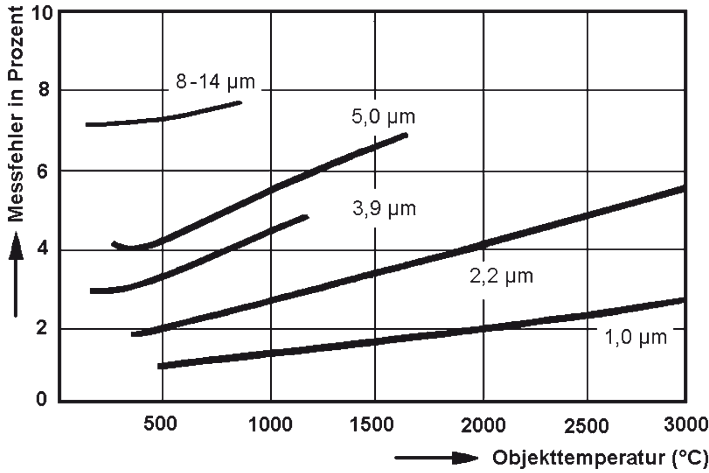


Bild 5-22 Messfehler bei um 10 % falsch eingestellten Emissionsgrad als Funktion von Wellenlänge und Objekttemperatur

Farbpyrometer (*colour pyrometer*) arbeiten so, dass durch zwei Messungen bei zwei benachbarten Wellenlängen (Farben) die Kenntnis von ε entbehrlich gemacht wird, vorausgesetzt, für beide λ gilt dasselbe ε . Zum Verständnis dieser Methode ist die Kenntnis des Planck'schen Strahlungsgesetzes (**Bild 5-23**) erforderlich. Im Bereich der Pyrometrie kann es vereinfacht (Wien'sches Strahlungsgesetz) angewandt werden:

$$P(\lambda) = \frac{a}{\lambda^5} \cdot A \cdot \Delta\lambda \cdot \exp\left(\frac{-b}{\lambda \cdot T}\right) \quad (5.27)$$

A Strahlungsfläche

T Temperatur des SK in K

$P(\lambda)$ ausgesandte Strahlungsleistung im Bereich $\Delta\lambda$

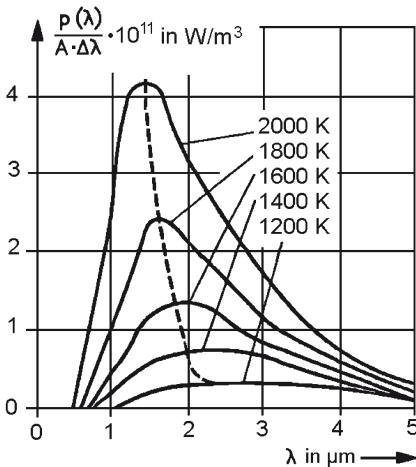


Bild 5-23 Planck'sches Strahlungsgesetz

Wird die Beziehung (5.27) in die Gleichung (5.26) eingesetzt, so erhält man:

$$\frac{a}{\lambda^5} \cdot A \cdot \Delta\lambda \cdot \exp\left(\frac{-b}{\lambda \cdot T_a}\right) = \varepsilon \cdot \frac{a}{\lambda^5} \cdot A \cdot \Delta\lambda \cdot \exp\left(\frac{-b}{\lambda \cdot T_w}\right) \quad (5.28)$$

a, b Konstante
 T_a vom Pyrometer angezeigte Temperatur
 T_w wahre Temperatur des Objekts

Aus der Gleichung (5.28) folgt nach einer Umformung die folgende Beziehung:

$$\frac{1}{T_w} - \frac{1}{T_a} = \frac{\lambda}{b} \cdot \ln(\varepsilon) \quad (5.29)$$

Da $\varepsilon < 1$, ist $\ln(\varepsilon) < 0$, weshalb sich aus der Gleichung (5.29) Folgendes ergibt:

$$T_w < T_a$$

Das bedeutet, dass das Pyrometer stets eine zu niedrige Temperatur T_a anzeigt, wenn nicht korrigiert wird.

Beispiel:

Anzeige $T_a = 1373$ K, $\lambda = 1 \mu\text{m}$, $\varepsilon = 0,6$, $b = 1,44 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K}$

Mit (5.29) bekommt man $T_w = 1443$ °K, womit das Pyrometer 70 K zu wenig anzeigt.

Macht man zwei Messungen T_{a1} bei λ_1 und T_{a2} bei λ_2 , so ergibt die Verhältnisrechnung aus (5.28) mit $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ für die wahre Temperatur T_w des Messobjektes Folgendes:

$$T_w = \frac{\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1}}{\frac{1}{\lambda_2 \cdot T_{a2}} - \frac{1}{\lambda_1 \cdot T_{a1}}} \quad (5.30)$$

Eine Ausführungsform eines Farbpyrometers wird in **Bild 5-24** gezeigt. Die vom Messobjekt ausgehende Strahlung wird über ein Linsensystem und einen Lichtleitstab auf ein teildurchlässiges Indiumphosphid-Filter geleitet. Die Strahlung wird dort teils durchgelassen ($\lambda_1 > 0,9 \mu\text{m}$), teils reflektiert ($\lambda_2 < 0,9 \mu\text{m}$). Der Anteil mit der kürzeren Wellenlänge wird also reflektiert. Die sich so ergebenden Teilstrahlungen gelangen auf Fotoelemente. Die Fotoelemente setzen die Strahlung $P(\lambda_1)$ und $P(\lambda_2)$ in zu T_{a1} und T_{a2} proportionale Spannungen um, die gemäß (5.30) die wahre Temperatur T_w des Objektes ergeben. Das Verhältnis der beiden Spannungen wird mit einem Kompensationsschreiber (*potentiometric recorder*) gebildet und als Temperatur des Strahlers ausgegeben.

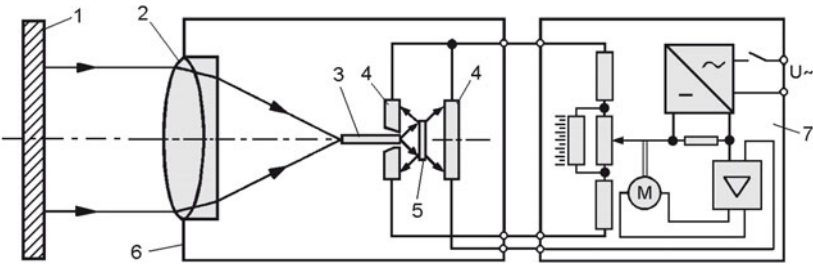


Bild 5-24 Ausführungsform eines Farbpyrometers

1 Strahler, Objekt, 2 Objektiv, 3 Lichtleitstab, 4 Silizium-Fotoelement, 5 Indiumphosphid-Filter, 6 Farbpyrometer, 7 Kompensationsschreiber

Beispiel:

- 1. Messung: $T_{a1} = 1373\text{ K}$, $\lambda_1 = 1,0\text{ }\mu\text{m}$
- 2. Messung: $T_{a2} = 1368\text{ K}$, $\lambda_2 = 0,8\text{ }\mu\text{m}$

Aus (5.30) folgt für die wahre Temperatur des Messobjektes:

$$T_w = 1443\text{ K}$$

Die Kenntnis von ε ist hier nicht erforderlich.

Thermosensoren sind Thermopaare, die man der erhöhten Empfindlichkeit halber hintereinander schaltet (Thermokette) und Fotoelemente (Fotozellen) aus Silizium. Daneben sind spezielle Halbleiter im Einsatz, mit denen man ganze Felder von Thermosensoren ausbilden kann. Damit können dann Thermokameras gebaut werden. Die folgende **Tabelle 5-9** gibt dazu einen Überblick.

Tabelle 5-9 Effekte und Werkstoffe bei Thermosensoren

Art	Effekt	Material
Halbleiter	fotovoltaisch, Fotoelemente	Ge, Si, InAs, InSb
	fotoresistiv	Ge, Si, PbSe, PbS, HgCdTe
Metalle	thermoelektrisch, Thermopaare	Fe/Konstantan u. a.
	thermoresistiv	Pt u. a.

Anstelle von Thermoelementen kann auch ein Fotoelement aus Germanium oder Silizium eingesetzt werden (IR-Quantendetektoren). Aus den absorbierten Strahlungsquanten wird dann ein Messsignal generiert. Diese Pyrometer übertragen jedoch nur einen beschränkten Spektralbereich und müssen daher entsprechend des Anwendungsgebietes kalibriert werden. Ein großer Vorteil ist ihre kleine thermische Einstellzeit von etwa 1 ms.

Neben dem Pyrometer als Einzeldetektor (nur 1 Messung), gibt es

- **Linienscanner**; Ein Einzeldetektor mit Umlenkspiegel erzeugt eine Linie von n-Messspuren. Das Prinzip ist in **Bild 5-25** zu sehen.
- **Zeilenpyrometer**; Eine Detektorzeile, die z. B. aus 128 Einzeldetektoren besteht.

- **Scannende Infrarotkamera;** Der Bildaufbau erfolgt durch Umlenkspiegel aus Einzeldetektor oder Zeile
- **Flächendetektor-Infrarotkamera** mit oder ohne Kühlung

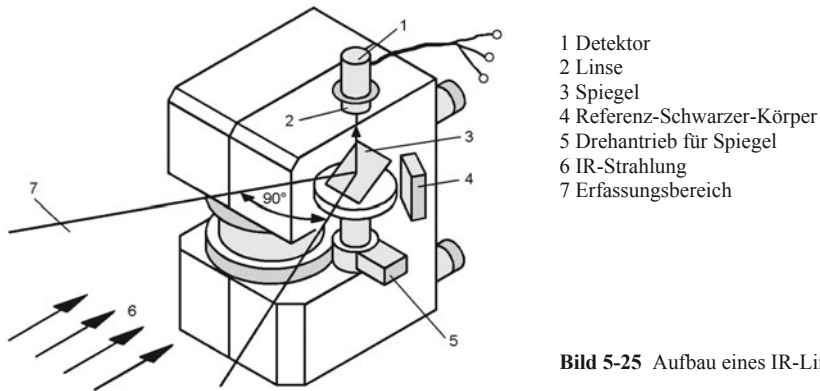


Bild 5-25 Aufbau eines IR-Linienscanners

Linienscanner und Zeilenpyrometer eignen sich gut, um bei bewegten Messobjekten, die auf Förderbändern, Schienen oder als Materialbahn vorbeilaufen, Flächen temperaturmäßig zu beobachten. Die Messung mit einer Infrarotkamera lässt ein Thermogramm entstehen. Das ist ein Temperaturfeld aus Zehntausenden von Messpunkten (Pixel), die zu einem visuellen Bild zusammengefügt sind. Jeder Messpunkt wird entsprechend seiner Temperatur einer Farbpalette zugeordnet. Die Datenmengen können allerdings gewaltig sein.

Die neuesten Kameratechniken basieren auf IR-Detektor-Arrays, die aus mehr als 250000 Pixel aufgebaut sind und Wiederholraten von über 1000 Bildern je Sekunde erreichen. Mit Belichtungszeiten von einigen Mikrosekunden können damit auch sehr schnell ablaufende Vorgänge aufgezeichnet werden.

Ein Anwendungsfall für einen IR-Linien-Scanner wird in **Bild 5-26** dargestellt. Auf eine Substratbahn wird ein Kunststofffilm aufgetragen, der durch eine Spaltdüse in flüssiger Form unmittelbar vor der Anpresswalze das Substrat erreicht.

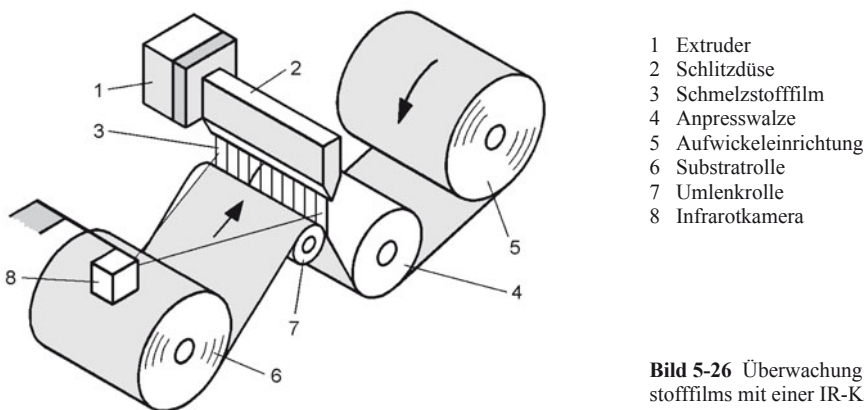


Bild 5-26 Überwachung eines Kunststofffilms mit einer IR-Kamera beim Beschichten eines Substrats

Die IR-Kamera stellt kontinuierlich über die gesamte Breite die Temperatur des Schmelzstoffvorhanges fest. Damit wird die Temperaturverteilung in der Schnappschuss-Betriebsart ermittelt und auch das Abreißen des Schmelzstoffvorhanges festgestellt.

Ein aktuelles Gebiet der Anwendung von IR-Sensoren sind Thermographietechniken. Mit **Thermographiekameras** aufgenommene Messwerte werden in sichtbare Bilder umgewandelt. Damit kann die Temperaturverteilung auf einer Objektoberfläche beobachtet werden. Man unterscheidet in:

- **Passive Thermographie**
Das Objekt ist bereits warm bzw. kommt erwärmt aus einem Herstellungsprozess.
- **Aktive Thermographie**
Das Prüfobjekt wird vor der Messung noch erwärmt. Das kann auch eine sehr kurze Erwärmung sein (Impuls-Thermographie).

Die Schwarz-Weiß-Bilder, die dabei entstehen, liegen mit einer Graustufenauflösung von 8 oder 12 Bit vor und werden meistens mit Hilfe von Falschfarben codiert und zur Anzeige gebracht. Dabei werden dem menschlichen Empfinden entsprechend, warme Bereiche in der Regel mit roten und kalte Stellen mit blauen Farben dargestellt. Anwendungen sind z. B. die Visualisierung von Wärmeverlusten an Bauwerken, Bearbeitung medizinischer Fragestellungen an Oberflächen lebender Körper, Wahrnehmung blasenförmiger Ablösungen der Laminatschicht von Fußbodenbelägen.

Die berührungslose Temperaturmessung wird fehlerhaft, wenn Störeinflüsse und Fehlerquellen ungenügend beachtet werden. Das können nach [5-3] folgende sein:

- **Messobjekt**
Geometrische Form; Emissionsverhalten beeinflusst durch Temperatur, Kratzer, Zunder, Farb- und Oxidschichten, Schmutzablagerungen, Rauigkeit, Feuchtigkeitsniederschlag, Reif, Abmessungen, Reflexions- und Transmissionsgrad u. a.
- **Messumgebung**
Hintergrundstrahlung, Luftfeuchte, Verunreinigungen in der Luft, Luftströmungen, Messentfernung, Hohlraumwirkung, Umgebungstemperatur u. a.
- **Messgerät**
Thermische und geometrische Auflösung, Signal-Rausch-Verhältnis, Ansprechgeschwindigkeit, Gehäusetemperatur, geräteinterner Messfehler, Übertragungsfehler, Kalibrierung, Messfrequenz u. a.

Diese Auflistung zeigt, dass man sich vor dem Einsatz von Pyrometertechnik ausführlich mit den Anforderungen, den Notwendigkeiten und den Möglichkeiten auseinandersetzen muss.

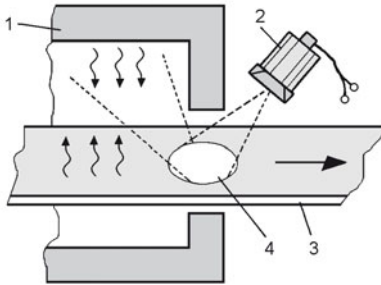
Maßgeblich für die angezeigte Objekttemperatur ist die auf den Detektor des Pyrometers treffende Strahlungsleistung Φ_G . Sie beinhaltet folgende Strahlungsanteile:

$$\Phi_G = \Phi_E + \Phi_\tau + \Phi_\rho \quad (5.31)$$

In der Gleichung bedeuten:

- Φ_E Emissionsanteil der Messoberfläche
 Φ_τ Transmissionsanteil
 Φ_ρ Reflexionsanteil

Der Fehlereinfluss der Hintergrundstrahlung reduziert sich, je größer der Emissionsgrad des Objektes und je größer die Objekttemperatur im Vergleich zur Umgebungstemperatur ist. Wird am Auslauf eines Durchlaufofens, wie in **Bild 5-27** dargestellt, mit einem Pyrometer gemessen, entsteht ein beachtlicher Messfehler. Das Pyrometer muss anders ausgerichtet werden, weil sonst statt 700 °C Bandtemperatur beispielsweise 840 °C gemessen werden.



- 1 Durchlaufofen mit $T = 1000\text{ °C}$
- 2 Pyrometer
- 3 Blechband mit $T = 700\text{ °C}$
- 4 Abtastfeld

Bild 5-27 Messfehler durch Hintergrundstrahlung

6 Sensoren zur Erfassung von Wegen und Winkeln

Weg- und Winkelmesssysteme dienen hauptsächlich zur Erfassung des Istwertes der Relativposition von Werkstück und Werkzeug in einer Maschine. Die Positionserfassung erfolgt im Bearbeitungsprozess in der Regel mittelbar, d. h. nicht direkt am Werkstück, sondern an einer Maßverkörperung. Die Art der Maßverkörperung hat insbesondere Einfluss auf die Genauigkeit der Positionsbestimmung sowie auf das regelungstechnische Verhalten eines geschlossenen Positionsregelkreises [6-1] bis [6-3]. Die Forderungen an die Auflösung der Messsysteme liegen bei NC-Maschinen bei 0,001 Millimeter bzw. bei 0,001 Grad, teilweise auch darunter.

6.1 Allgemeine Grundlagen

Im einfachsten Fall geht es um die Erkennung einer definierten Position, die z. B. auch eine Endposition von einer Verfahreinheit sein kann. Hier wird nur das Erreichen einer Position signalisiert. Weg- bzw. Winkelmesssysteme an Maschinen sollen dagegen über jede beliebige Position Auskunft geben können. Zur Erfassung von Wegen, Positionen und Winkeln können verschiedene Sensortechnologien verwendet werden, wie die Auswahl **Tabelle 6-1** zeigt.

Tabelle 6-1 Sensorprinzipie für die Weg- und Winkelmessung

Sensorprinzip	Winkel α	Drehzahl in min^{-1}	Weg in mm	Eigenschaften Signalausgang
elektromechanisch	bis 360°	bis 300	bis 10^6	preisgünstig, genauer Schalterpunkt, begrenzte Lebensdauer, digital
induktiv	bis 360°	bis 50^4	bis 40	billig, große Lebensdauer, robust, erfasst nur Metalle, analog oder digital
elektromagnetisch	-	50 bis 10^4	-	billig, verschleißfrei, hoher Temperaturbereich, ungeeignet für kleine Drehzahlen, analog oder digital
Halleffekt	bis 360°	bis 10^5	bis 300	äußerst preisgünstig, hohe Präzision, verschleißfrei, Schalterpunkte bedingt temperaturabhängig, analog oder digital
magnetoresistiv	bis 360°	bis 10^5	bis 30	großer Schaltabstand, preisgünstig, begrenzter Temperaturbereich, unbegrenzte Lebensdauer, digital oder analog
optoelektronisch	bis 360°	bis 10^5	bis 10^5	preisgünstig, rückwirkungsfrei, staub-/feuchteempfindlich, analog oder digital
akustisch, Ultraschall	-	-	bis 6000	begrenzte Auflösung, empfindlich gegen Nässe, erfasst alle Werkstoffe, analog oder digital, ungeeignet in Unterdruck-, Überdruck- und Exschutz
ladungsgekoppelt, CCD	-	-	bis 2000	hochgenaue Messungen möglich, universell nutzbar, analog oder digital
ohmsche, Potentiometer	bis 360°	-	bis 750	preisgünstig, Präzision möglich, hohe Lebensdauer bei berührungsloser Ausführung, analog
Differentialtransformator	$\pm 45^\circ$	-	± 100	sehr großer Temperaturbereich, lange Lebensdauer, kleiner Messbereich, analoger Ausgang

Zur Feststellung zurückgelegter Wege oder Winkel müssen stets mehrere Positionen nacheinander erfasst werden. Das ist bei Bewegungseinheiten, Industrierobotern und NC-Maschinen eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt. Dafür haben sich Messsysteme herausgebildet, die oft auch als „innere Sensoren“ bezeichnet werden, weil sie integraler Bestandteil der jeweiligen Antriebsachsen geworden sind und sich im Innern der maschinenbaulichen Strukturen befinden. In **Bild 6-1** werden einige gebräuchliche Systeme als Prinzip gezeigt. Es gibt natürlich noch viele andere Systeme. Im wesentlichen sind zu unterscheiden:

- Analog-absolute Systeme: Potenziometer
- Digital-absolute Systeme: Codescheiben und -lineale
- Inkrementale Systeme: Strichscheiben und Strichlineale (Inkrementalgeber)
- Zyklisch-absolute Systeme: Resolver und Inductosyn

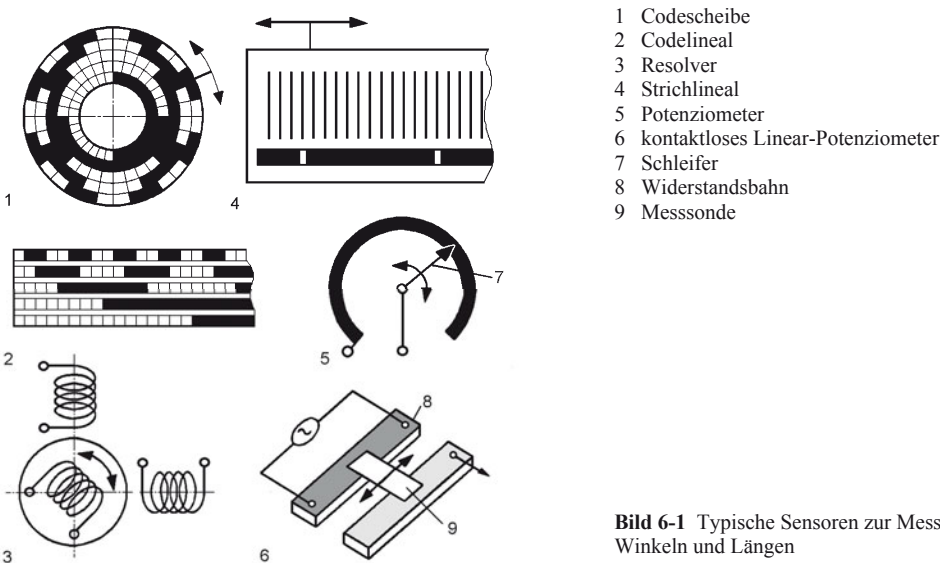


Bild 6-1 Typische Sensoren zur Messung von Winkeln und Längen

Für die Realisierung einer jeden Messsystemart gibt es natürlich mehrere technische Ausführungen. So kann ein Maßstab im Durchlicht (Glasmaßstab) oder im Auflicht (Metallmaßstab) beleuchtet werden. Für das Abtasten von Strichmustern gibt es ebenfalls unterschiedliche physikalische Möglichkeiten, wie die folgende **Tabelle 6-2** zeigt.

Tabelle 6-2 Verfahren zur Abtastung von Maßverkörperungen

Maßverkörperung	Abtastverfahren
Leitende und nichtleitende Felder	Mechanisches Abtasten mit Kontaktfedern oder mit Kontaktstiften; kapazitives Abtasten; Abtasten durch Beeinflussung eines frequenzbestimmenden Elementes im Schwingkreis
Magnetisch unterschiedliche Zonen	Hallsonden oder Ferritkerne
Verschiedenfarbige Felder	Optisches Abtasten im Auflichtverfahren
Transparente und nichttransparente Felder	Optisches Abtasten im Durchlichtverfahren
Zonen unterschiedlicher Dicke	Auswertung des Phasenunterschieds zweier Lichtstrahlen

Die magnetischen Längenmesssysteme haben sich bei Holz- und Blechbearbeitungsmaschinen durchgesetzt und dort, wo man mit Genauigkeiten größer $10\text{ }\mu\text{m}$ zufrieden ist. Optische Linearsysteme werden nach wie vor vorwiegend im Werkzeugmaschinenbau eingesetzt und dort, wo Genauigkeiten besser als $5\text{ }\mu\text{m}$ gefordert werden.

Weg- bzw. Winkelmesssysteme lassen sich wie folgt einteilen:

- Nach der **Messgrößenabnahme** in translatorisch (Längenmesssysteme) und rotatorisch (Winkelmesssysteme) arbeitende Systeme
- Nach der **Messwerterfassung** gegliedert in digitale und analoge Messsysteme. Das zutreffende Merkmale wird vom physikalischen Wirkprinzip und der Wandlung der Messgröße in das elektrische Signal geprägt.
- Nach dem **Messverfahren** in absolute und inkrementale (relative) Messsysteme. Inkremental messen heißt, unbenannte Impulse (Inkremente) über den Weg zu zählen.
- Nach der **Ankopplung** des Wegmesssystems (dem Ort der Messung) in direktes und indirektes Messen. Direktes (unmittelbares) Messen liegt vor, wenn der bewegliche Teil des Messsystems mit der Bewegungseinheit ohne Zwischenschalten von Übertragungsgetrieben (mechanischen Wandlern) verbunden ist. Beispiele für die Art der Maßverkörperung der Messsysteme werden in **Bild 6-2** gezeigt.

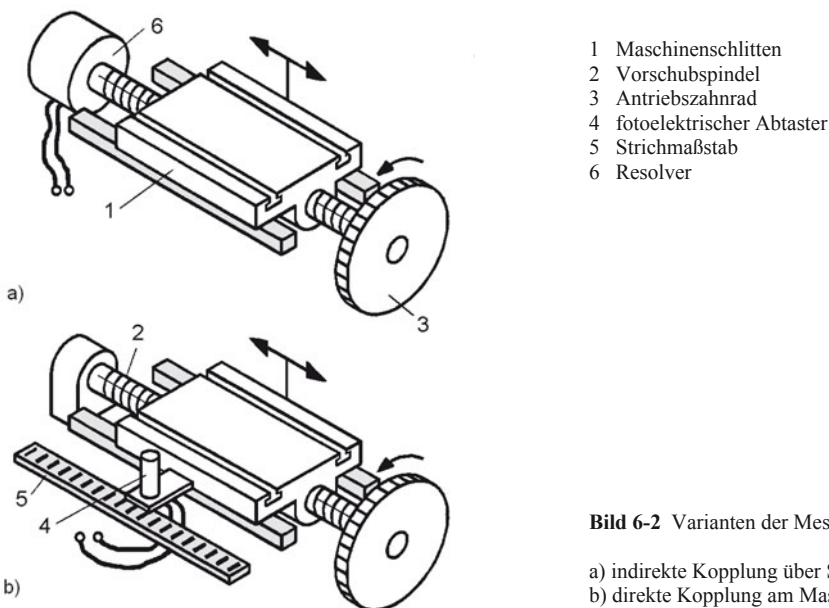


Bild 6-2 Varianten der Messsystemankopplung

Eine wirklich direkte Messung ist das Antasten des Werkstücks, z. B. mit einem Laserinterferometer. Es arbeitet inkremental. Das Prinzip wird in Bild 6-35 erklärt. Die Auflösung liegt im Bereich der halben Weglänge des verwendeten Lichtes. Die Positionserfassung erfolgt an NC-Bearbeitungsmaschinen aus praktischen Gründen aber mittelbar, d. h. nicht unmittelbar am Werkstück, sondern am Maschinentisch.

Im qualitativen Vergleich zwischen indirekter und direkter Messwerterfassung ergeben sich folgende Unterschiede:

▪ **Indirekte Messung**

Verwindungen, Steigungsfehler von Spindeln und Deformationen können zu mehr oder weniger großen Messwertverfälschungen führen. Man benötigt spielfreie (nachstellbare) Spindelmuttern. Intelligente Messsysteme können allerdings Steigungsfehler durch Auswertung von Fehlerkurven kompensieren.

▪ **Direkte Messung**

Zwischengetriebefehler können nicht auftreten. Die Maßstäbe sind besonders bei großen Verfahrwegen teuer. Sie arbeiten unabhängig vom Antrieb. Zur Erreichung der Maschinengenauigkeit 1 ist üblicherweise ein Drittel Messsystemgenauigkeit erforderlich.

6.2 Analoge Messverfahren

Analoges Verfahren ist eigen, dass sie stetig veränderbare physikalische Größen messen und proportional dazu darstellen. Ein Analogsensor liefert kein digitales Ausgangssignal. Die Messwerte beziehen sich immer auf den Abstand zu einem Nullpunkt, d. h. es sind absolute Werte.

6.2.1 Tauchanker und Differentialtransformator

Wird ein ferromagnetischer Kern axial in einer Spule verschoben, ändert sich die Induktivität L , was als Weg s interpretiert werden kann. Die Bauform wird als Tauchkernsensorelement bezeichnet (**Bild 6-3**).

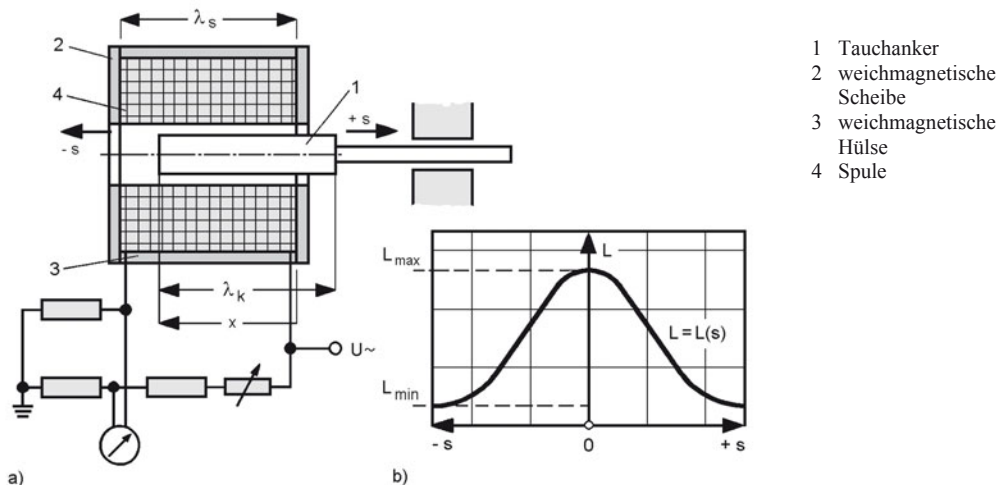


Bild 6-3 Induktives Tauchkernsensorelement

a) Prinzipanordnung, b) Abhängigkeit der Induktivität L vom Verschiebeweg s

Es können damit Wege bis 100 mm und mehr gemessen werden. Dazu ist der Anker mit dem zu messenden Maschinenteil zu verbinden. Die Umsetzung der Induktionsänderung in eine Spannungsänderung erfolgt z. B. mit einer Maxwell-Wien-Messbrücke. Bei etwas anderer geometrischer Anordnung kann das Tauchankerprinzip auch zur Schichtdickenmessung (Lackdichte) eingesetzt werden. Tastet man die Durchwölbung einer Membrane ab, dann erhält man einen Einmembran-Drucksensor.

Aus **Bild 6-3b** geht hervor, dass bei der Kerneintauchtiefe $x = \lambda_s$ praktisch die größte Induktivität $L_{\max}$ erreicht wird. Man wählt daher für die Kernlänge $\lambda_k = \lambda_s$, da auch bei größerem λ_k sich $L_{\max}$ praktisch nicht erhöht [3-10].

Eine andere Spulenanordnung begegnet uns beim Differentialtransformator-Sensor (*LVDT linear variable differential transformer*). Dieser zylinderförmige Transformator besteht aus einer Primärwicklung und zwei Sekundärwicklungen S_1 und S_2 , die über einen verschiebbaren, ferromagnetischen Kern miteinander gekoppelt werden (**Bild 6-4**). Die Erregung erfolgt mit Wechselspannung von einigen kHz. Die Ausgangsspannung U_s wurde als Funktion der Kernstellung dargestellt.

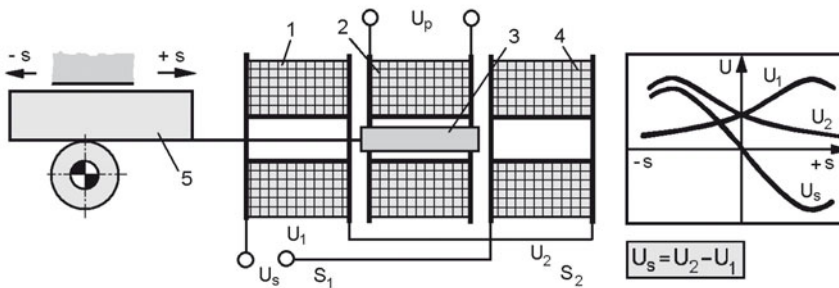


Bild 6-4 Aufbau eines Differentialtransformators (Dreiwicklungsanordnung)

1 Sekundärwicklung S_1 , 2 Primärwicklung, 3 beweglicher Eisenkern, 4 Sekundärwicklung S_2 , 5 bewegtes Maschinenteil, U Spannung, s Verschiebeweg

In der Mittelstellung heben sich die in S_1 und S_2 induzierten Spannungen gerade auf, da die Wicklungen gegeneinandergeschaltet sind. Die resultierende Sekundärspannung U_s ist Null. Bei Verschiebung des Tauchkerns ergibt sich eine zu $s = 0$ symmetrische Spannung $|U_s|$; die Phase φ zwischen U_p und U_s ist punktsymmetrisch zu $s = 0$. Die Empfindlichkeit dieser Messanordnung ist sehr hoch. Man kann Wege von z. B. $-3 \mu\text{m}$ bis $+3 \mu\text{m}$ auflösen. Die obere Grenze liegt bei einigen Zentimetern. Die Temperaturdrift kann z. B. $0,03 \text{ \%}/\text{K}$ betragen. Damit man bei Differentialanordnungen auch die Verschieberichtungen erkennen kann, sind Trägerfrequenzverfahren mit phasenabhängiger Gleichrichtung erforderlich. Bei geeigneter mechanischer Umsetzung der Messgröße Weg lassen sich auch Winkel, Beschleunigungen und Drehmomente messen. Die erforderlichen Elemente sind leicht montier- und justierbar herzustellen und haben eine verschwindend geringe Rückstellkraft.

Um beim Tauchkernsensor und Differentialtransformator eine möglichst gute Kennlinien-Linearität zu erreichen, verwenden die Hersteller eine spezielle Wickel- und eventuell auch Schaltungstechnik.

6.2.2 Potenziometer

Potentiometer bestehen aus einer Widerstandsbahn, die von einem Schleifer oder auch berührungslos (Leitplastikpotentiometer) abgetastet wird. Die Stellung des Abgriffs repräsentiert einen bestimmten Weg, zu dem eine abgenommene Spannung proportional ist. Die Widerstandsbahn kann eine Drahtwicklung, ein leitfähiger Kunststoff oder eine auf einem Träger aufgespritzte Metallschicht sein. Die Bahn kann gerade oder kreisförmig sein (**Bild 6-5**).

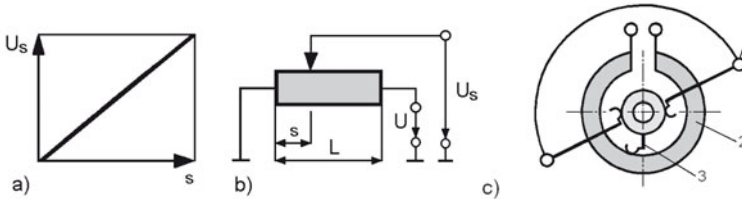


Bild 6-5 Prinzipaufbau eines Potenziometers

a) Spannungsdiagramm, b) lineares Potenziometer, c) Drehpotenziometer. 1 Schleifer für Signalübertragung, 2 Widerstandsbahn, 3 Schleifer, U Spannung, s Messweg

Der elektrische Widerstand ergibt sich aus:

$$R = \frac{L}{\gamma \cdot A} = \frac{\rho \cdot L}{A} \quad \text{in } \Omega \quad (6.1)$$

A	Querschnittsfläche des Leiters in m^2
L	Länge des Leiters in m
ρ	spezifischer elektrischer Widerstand in Ωm
γ	spezifische elektrische Leitfähigkeit

Die Stellung des Schleifers definiert eine bestimmte Länge L , die aus dem Teilwiderstandswert bestimmt werden kann. Beim kontaktlosen Potenziometer wird eine Messsonde über einer linearisierten Widerstandsbahn und einer niederohmigen Kollektorbahn bewegt. An dieser wird dann das Messsignal kapazitiv ausgekoppelt (siehe dazu Bild 6-1). Für Drahtpotenziometer werden verschiedene Metalle verwendet, wie Konstantan, Manganin, Cu-Ni-Mn Legierungen und Platin. Die Leitplastikpotenziometer haben aber die früher verwendeten Drahtpotenziometer im messtechnischen Einsatz abgelöst.

Die Leitplastikpotenziometer (*conductive plastic potentiometer*) haben recht interessante Eigenschaften. Sie sind preiswert, robust, genau und unempfindlich gegenüber Umgebungseinflüssen. Sie werden unter anderem auch in der Raumfahrt eingesetzt, z. B. bei der Cassini-Huygens-Mission. Es gibt sie rotatorisch und linear. Rundpotenziometer auf Leitplastikbasis werden übrigens als Doppelpotentiometer mit zwei um 180° versetzt angeordneten und gegenläufig arbeitenden Widerstandsbahnen ausgebildet. Damit sind dann volle Umdrehungen lückenlos erfassbar, weil die sonst übliche Totzone zwischen Anfang und Ende der Widerstandsbahn überdeckt wird. Man setzt Potenziometer z. B. an Positionierachsen und Roboter-gelenkachsen ein, in der Kraftfahrzeugtechnik, im Schiffsbau, in der Luft- und Raumfahrt und

in der Verfahrenstechnik für die Positionsrückmeldung von Stellgliedern. Sie werden grundsätzlich in der Art einer Spannungsteilerschaltung (**Bild 6-6**) verwendet. Der Operationsverstärker dient als Impedanzwandler, der die Krümmung der Kennlinie unter Belastung verhindert. Das abgegebene Messsignal muss für die weitere Verarbeitung in numerischen Steuerungen noch digitalisiert werden.

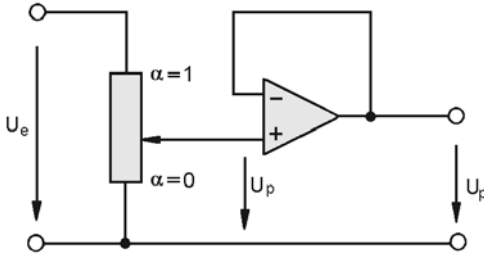


Bild 6-6 Potenziometer mit Impedanzwandler

Ein wichtiges Güte Merkmal der Präzisionspotenziometer ist die Linearität. Man unterscheidet in die unabhängige und abhängige Linearität.

Die Verstellkraft bei linearen Potenziometern liegt bei 0,25 bis 40 N. Es gibt auch Getriebepotenziometer. Dem eigentlichen Drehpotenziometer ist dann noch ein Getriebe mit Untersetzungen von 1:5 bis 1:50 vorgeschaltet.

Welche Fehler können das Messergebnis verfälschen? Eine Fehlerbilanz könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

absolute Linearität	0,20 %
Temperaturkoeffizient	0,03 %
Fehler durch mechanische Ankopplung	0,10 %
Temperaturfehler der Elektronik	0,07 %
Gesamtfehler	<u>0,40 %</u>

Bezieht sich das auf ein Drehpotenziometer mit einem Winkelbereich von 120° , dann beträgt dafür der Fehler $\pm 0,48^\circ$.

6.2.3 Kapazitive Weg- und Winkelmessung

Kapazitive Wegsensoren basieren auf dem Prinzip des idealen Plattenkondensators (*plate capacitor*). Eine Elektrode wird durch den Sensor gebildet, die Gegenelektrode wird durch das Messobjekt verkörpert oder durch ein am Objekt angeschlossenes Übertragungsteil. Kennzeichnend für kapazitive Sensoren ist der sehr geringe Energieinhalt des elektrischen Feldes. Das Prinzip wird in **Bild 6-7** dargestellt.

Ein Teil des Dielektrikums besteht aus Luft (ε_0) und der andere Teil aus einem Elektret (ε_r), welches ein polarisiertes Dielektrikum ist. Bewegt sich die obere Kondensatorplatte, verändert sich der Abstand x . Für die Kapazitäten C_x und C_a ergibt sich:

$$C_a = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{a} \quad (6.2)$$

$$C_x = \frac{\varepsilon_0 \cdot A}{x} \quad (6.3)$$

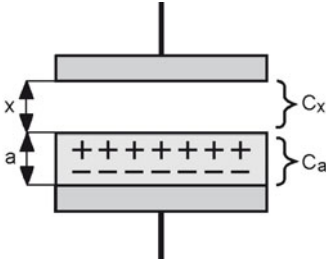


Bild 6-7 Aktiver kapazitiver Sensor

Die Gesamtkapazität errechnet sich damit aus der folgenden Gleichung:

$$C_{ges} = \frac{C_a \cdot C_x}{C_a + C_x} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{\varepsilon_r \cdot x + a} \quad (6.4)$$

Für die erzeugte Spannung kann folgende Beziehung angesetzt werden:

$$U = \frac{Q}{C_{ges}} = \frac{Q(\varepsilon_r \cdot x + a)}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A} \quad (6.5)$$

Q Ladung in As

C Kapazität in Farad

ε_0 elektrische Feldkonstante 8,85 pAs/(Vm) in Luft und Vakuum

ε_r relative Dielektrizitätskonstante $\varepsilon_r > 1$

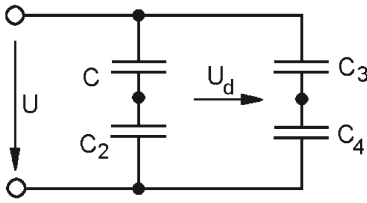
A Fläche in m²

a, x Abstand in m

Es besteht ein linearer Zusammenhang zwischen der Spannung U und dem Abstand x . Der mathematische Zusammenhang zwischen der Kapazität C und der zu messenden Größe wird in die Skala analog anzeigender Messgeräte eingearbeitet oder bei den digital anzeigenden Messgeräten softwaremäßig berücksichtigt.

Ein Beispiel für eine Messschaltung zeigt das **Bild 6-8**. Die zu messende Kapazität C wurde in eine Wechselstrommessbrücke eingebaut. C_3 und C_4 sind gleich groß gewählt. Sie können jedoch auch unterschiedliche Werte aufweisen und damit dem Messaufbau angepasst werden.

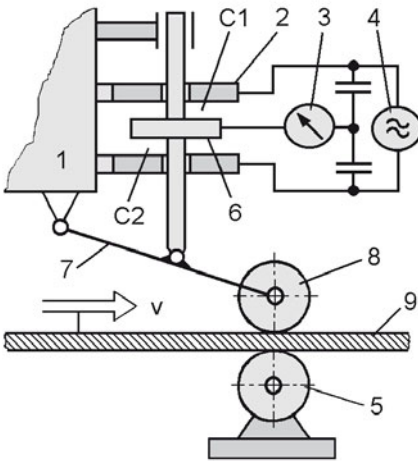
Kapazitive Sensoren können beispielsweise zur Abstandsmessung, als Differentialwegaufnehmer, zur Differenzdruckmessung sowie als Füllstandsensor für Flüssigkeiten und Schüttgut eingesetzt werden.



U_d Spannung in der Brückendiagonale

Bild 6-8 Messschaltung für einen kapazitiven Aufnehmer (Beispiel)

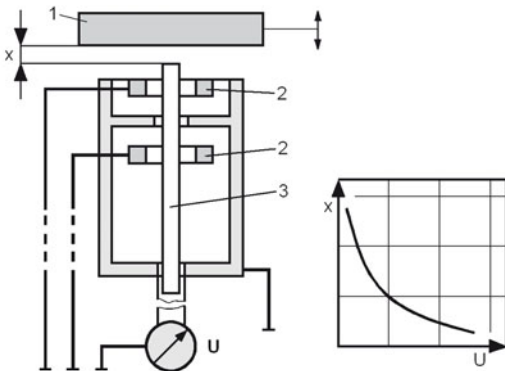
Eine Einrichtung zur kontinuierlichen Erfassung der Banddicke wird in **Bild 6-9** vorgestellt. Es wird ein kapazitiver Sensor verwendet, den man als Differentialkondensator ausgeführt hat. Die Verschiebung der Mittelelektrode ändert gegenseitig die Kapazitäten $C1$ und $C2$, die Bestandteil einer Brückenschaltung sind.



- 1 Gehäuse
- 2 feste Elektrode
- 3 Anzeigergerät
- 4 Spannungsquelle
- 5 Auflagerolle
- 6 bewegliche Mittelelektrode
- 7 Schwinde
- 8 Tastrolle
- 9 Band

Bild 6-9 Banddickenmessung

Ein scheinbar recht einfacher, aber wichtiger Sensortyp ist der so genannte D-Feld-Sensor, der ebenfalls zu den kapazitiven Sensoren gezählt wird. Man verwendet ihn u. a. zur Abstandsmessung, Werkzeugüberwachung oder Mittigkeitsbestimmung. Das „D“ steht für Dielektrikum. Der in **Bild 6-10** gezeigte Sensor besteht aus drei Elektroden.



- 1 Objekt
- 2 Elektrode
- 3 Mittelelektrode

x Abstand
 U Spannung

Bild 6-10 Prinzip eines D-Feld-Sensors

An den Elektroden 2 wird eine gegenphasige Wechselspannung angelegt und an der Mittelelektrode 3 wird das resultierende Potential abgenommen. Nach entsprechender Signalverarbeitung (frequenz- und phasenselektiv) ergibt sich der momentane Abstand zum Objekt. Im abgeglichenen und ungestörten Zustand liegt die Mittelelektrode auf Nullpotential. Dringt ein Objekt (Leiter oder Nichtleiter) in das Messvolumen ein, so ändern sich die Potentialverhältnisse. Je nach Lage der drei Elektroden ergibt sich daraus dann eine reine oder eine richtungsabhängige Abstandsmessung. Auch auf Änderungen der Sensorgeometrie reagiert das System sehr empfindlich, wobei man in kleinen Bereichen von einem annähernd linearen Abstandsgesetz ausgehen kann. In beiden Fällen liegt die Empfindlichkeit des Systems bei 10^{-5} , d. h., entweder die effektive Dielektrizitätskonstante oder die Elektrodenabstände verändern sich um diesen Betrag.

Das Messsystem ist mit geeigneten keramischen Werkstoffen für die Halterungsmaterialien bis zu $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ einsetzbar. Die Reichweite für die Abstandsmessung liegt im Millimeterbereich bei Auflösungen bis zu 100 nm . Daraus ergeben sich sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

6.2.4 Induktive Weg- und Winkelmessung

Induktive Sensoren dieser Art erzeugen kein Schaltsignal wie die induktiven Näherungssensoren, sondern ein dem Abstand der Bedämpfungsfähne oder eines Objekts annähernd proportionales Ausgangssignal. Innerhalb eines definierten Weges ist der Ausgangsstrom des Analoggebers nahezu linear. Der Aufbau und die Kennlinie sind in **Bild 6-11** enthalten.

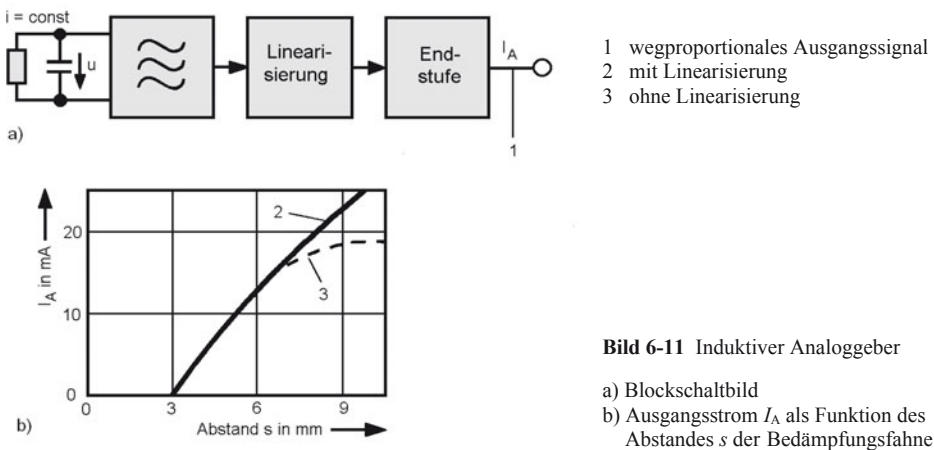


Bild 6-11 Induktiver Analoggeber

- a) Blockschaltbild
b) Ausgangsstrom I_A als Funktion des Abstandes s der Bedämpfungsfähne

Die Oszillatorschaltung speist den Schwingkreis mit einem Wechselstrom i konstanter Amplitude. Für die Spannung u am Schwingkreis gilt dann

$$u \approx \left(1 + Q^2\right)^{\frac{1}{2}} \quad (6.6)$$

Für Spulengüten Q größer als 10 ist damit u annähernd proportional zur Güte und innerhalb gewisser Grenzen linear zum Abstand der Bedämpfungsfahne. Eine zusätzliche Linearisierungsschaltung kann den nutzbaren Bereich erweitern. In einer Endstufe wird das Messsignal in einen zum Weg proportionalen Strom umwandelt. Die Angaben beziehen sich immer auf eine Messfahne aus Stahl S235. Die erreichbare Auflösung liegt bei $\geq 0,1 \mu\text{m}$. Bei einer Baugröße von Durchmesser $6,5 \times 40 \text{ mm}$ kann z. B. ein Messbereich von 0 bis 2 mm zuverlässig und genau abgedeckt werden. Teilweise wird vom Hersteller Software bereitgestellt, mit der eine verbesserte Linearisierung der Ausgangskennlinie erreichbar ist.

In **Bild 6-12** werden einige Anwendungen für induktive Analogsensoren vorgestellt.

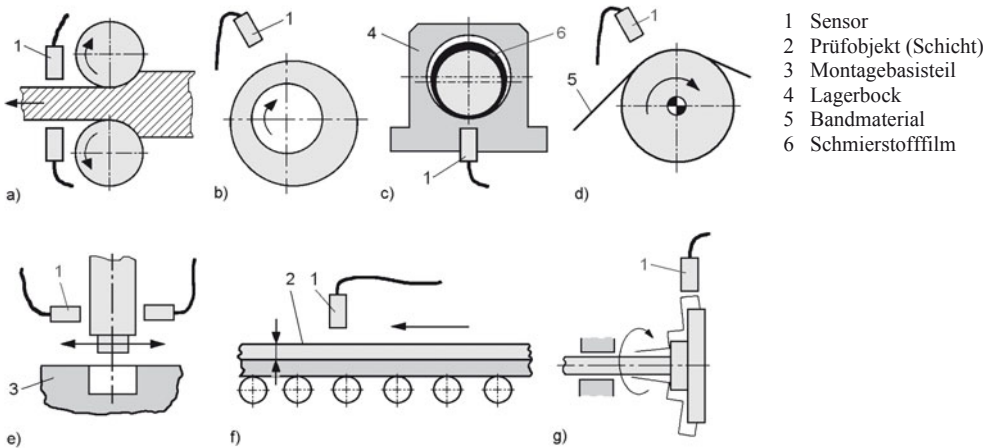


Bild 6-12 Anwendungsbeispiele für induktive Sensoren

a) Walzdickenmessung, b) Rundlaufkontrolle, c) Schmierfilmdicken-Überwachung im Gleitlager, d) Folienstärkemessung, e) Positionierfehlererfassung, f) Schichtdickenmessung, g) Schwingungskontrolle

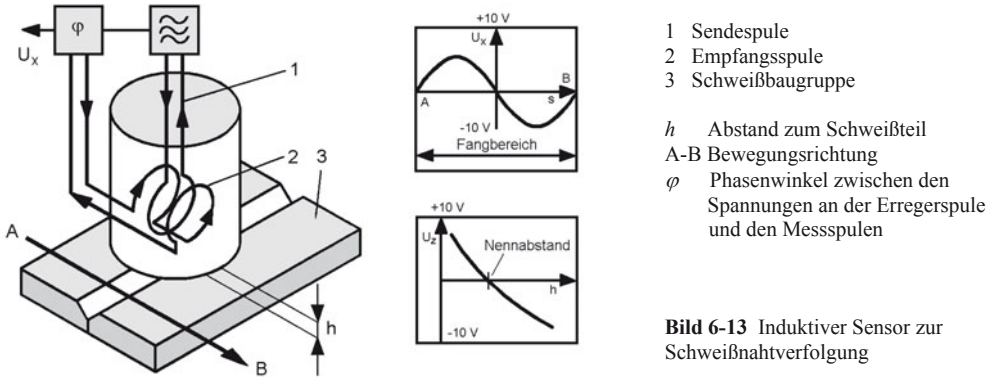
Eine andere praktische Anwendung ist z. B. das Verfolgen einer Schweißfuge beim Lichtbogenschweißen mit dem Industrieroboter. Der induktive Sensor arbeitet geometrieorientiert und berührungslos. Wie aus dem **Bild 6-13** ersichtlich, können damit Signale für die erforderliche Höhen- und Seitenkorrektur gewonnen werden.

Das Basisprinzip beruht darauf, dass eine von einem HF-Oszillator gespeiste Ringspule Wirbelströme in der Werkstückoberfläche erzeugt. Zwei die Sendespule umgebende Empfangsspulen sind so geschaltet, dass die Wirbelströme in ihnen gegenphasige Spannungen induzieren. Sind die Werkstückmassen im Bereich der Empfangsspulen gleich, ergibt die Summe der induzierten Spannungen den Wert Null. Der Abstand h hat Einfluss auf die Amplitude des Summensignals, was zur Höhenregelung des Schweißbrenners ausgenutzt werden kann.

Der Sensor kann in zwei Verfahrensweisen eingesetzt werden:

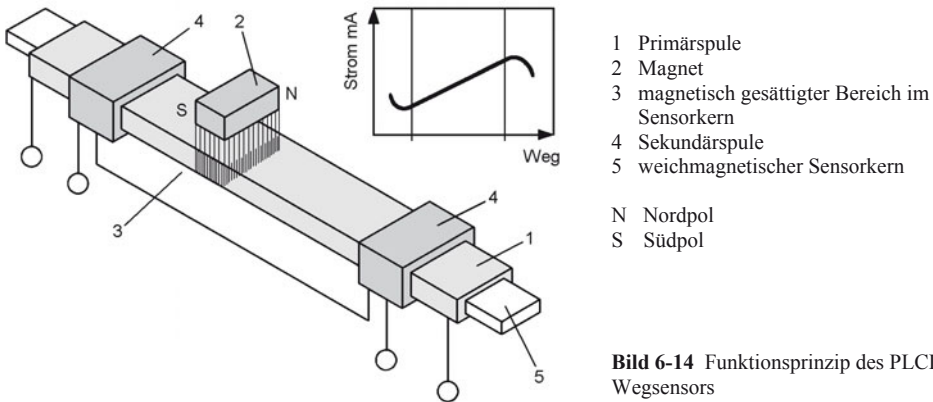
- Messen der Fuge in einem gesonderten Arbeitsgang, also ohne dass geschweißt wird
- Messen der Fuge in Echtzeit während des Schweißens

Der letztgenannte Fall erfordert, dass der Sensor im Abstand zur Schweißpistole angebracht ist, also beim Verfolgen der Naht vorausläuft. Dieser Vorlauf ist durch die Steuerung zu beachten. Mit einem solchen Sensor lassen sich Schweißfugen mit I-, V-, Y- und U-Stoß, sowie Überlappstoß, Bördel- und Kehlnaht detektieren.



6.2.5 Magnetische Wegmessung

Der PLCD-Sensor (*permanentmagnetic linear contactless displacement*) tastet auf magnetische Weise berührungslos einen Weg von z. B. 20 bis 250 mm ab. Er besteht aus einem speziellen weichmagnetischen Kern, der auf seiner gesamten Länge von einer Sekundärspule und an den Enden von kurzen Primärspulen umwickelt ist (**Bild 6-14**).



Nähert sich ein Dauermagnet, dann kommt an dieser Stelle eine lokale magnetische Sättigung im Kern zustande. Die Position dieses Bereiches wird durch das Spulensystem differentiell ermittelt. Die Erzeugung der Betriebsfrequenz, z. B. 4 kHz, sowie die Signalverarbeitung durch phasenempfindliche Gleichrichtung erfolgen in einem externen Elektronikmodul. Am Ausgang steht ein Strom zur Verfügung, der von der Position des Magneten abhängig ist. Der positionsveränderliche Magnet ist frei, also nicht an den Sensor (an-)gebunden. Der Abstand

zwischen dem eigentlichen Sensor und dem Gebermagnet darf bis zu 20 mm betragen. Die mittlere Genauigkeit liegt bei etwa 2 % des Messweges.

Ein Linearwegsensor (*linear position sensor*) auf magneto-induktiver Basis, der Messwege von 20 bis 200 mm abdeckt, wird in **Bild 6-15** im Prinzip dargestellt. Die mittlere Genauigkeit beträgt 0,1 mm. Der Sensor besteht aus einer Spule, die um einen weichmagnetischen Kern gewickelt und mit der Referenzspule in Reihe geschaltet ist. Der Ferritstab taucht in die Referenzspule ein und die resultierende Induktivität bestimmt die Frequenz des damit betriebenen Oszillators.

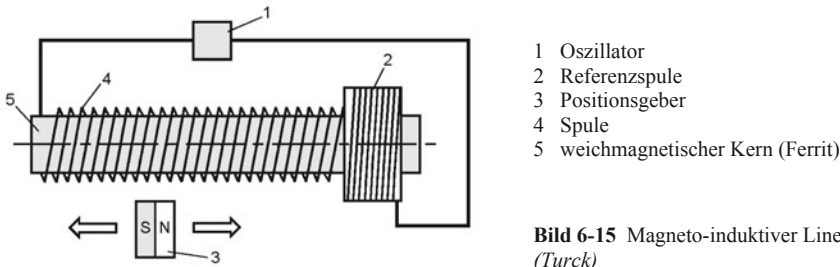


Bild 6-15 Magneto-induktiver Linearwegsensor (Turck)

Der Magnet (axial magnetisiert) im Positionsgeber (*position sensor*) beeinflusst das elektromagnetische Gleichgewicht im Schwingkreis, was eine Dämpfung der Schwingung, eine Phasenverschiebung und eine Änderung der Schwingfrequenz hervorruft. Weil die Beeinflussung von der Stellung des Positionsgebers relativ zum Sensorelement abhängig ist, lässt sich eine Bewegung des Magneten (im Positionsgeber) einfach auswerten. Der Sensor liefert ein zur Stellung des Gebers proportionales Strom- und Spannungssignal von 4 bis 20 mA beziehungsweise von 0 bis 10 V. Die Reproduzierbarkeit liegt nach 30 min Aufwärmzeit bei weniger als 0,1 % der Messlänge, die Temperaturdrift bei 0,09 %/°C.

6.2.6 Resolver

Der Resolver („Vektorzerleger“) ist ein analoges Winkelmesssystem, dessen Ausgangssignal proportional zum Winkel φ ist, um den der Läufer gegenüber dem Stator verstellt ist. In seiner einfachsten Form besteht er aus einer Wicklung auf seinem Rotor und zwei Statorwicklungen, die um 90° versetzt angeordnet sind (**Bild 6-16**).

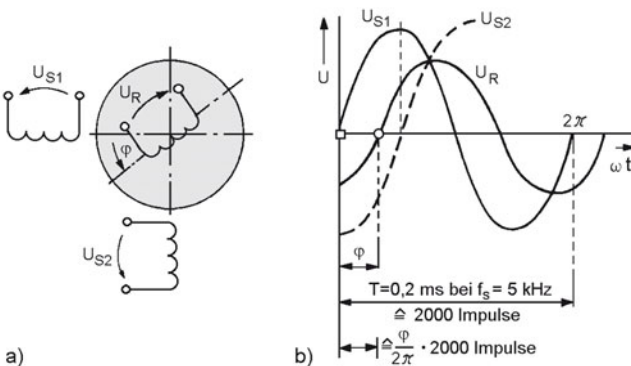


Bild 6-16 Prinzip des Resolvers

- a) Wirkungsanordnung
- b) Spannungsverläufe beim Phasenansteuerungsverfahren

An die Statorwicklungen werden zwei harmonische elektrisch um 90° phasenverschobene Spannungen U_{S1} und U_{S2} gleicher Amplitude U_{S0} angelegt. In der einphasigen Rotorwicklung ergibt sich abhängig vom Drehwinkel die induzierte Rotorspannung $U_R(t)$ zu

$$U_R(t) = U_{S1}(t) \cdot \cos \varphi + U_{S2}(t) \cdot \sin \varphi \quad (6.7)$$

Dabei ist

$$U_{S1}(t) = U_{S0} \cdot \sin \omega t \quad (6.8)$$

$$U_{S2}(t) = U_{S0} \cdot \cos \omega t \quad (6.9)$$

Aus der Phasenverschiebung zwischen $U_R(t)$ und z. B. $U_{S1}(t)$ lässt sich dann die Winkelinformation φ gewinnen. Wenn z. B. mit 2000 Impulsen/Umdrehung die Nulldurchgänge von U_{S1} und U_{S2} abgetastet werden, ist die Auflösung $\Delta\varphi = 360^\circ/2000 = 0,18^\circ$. Weiterhin können der Drehzahl-Istwert und die Sinusbewertung des Stromstellwertes für die einzelnen Wicklungsstränge (Phase des Stators) für einen bürstenlosen Servomotor abgeleitet werden, an den der Resolver angebaut ist (Rotorlagegeber). Es gibt noch andere Resolverbauarten und andere Auswerteverfahren.

6.2.7 Inductosyn

Dieses Weg- bzw. Winkelmesssystem kann als flache Scheibe (Winkelmessung) oder Lineal (Wegmessung) gestaltet sein und ist elektrisch gesehen die „aufgebogene“ vierpolige Variante eines Resolvers. Die Bezeichnung INDUCTOSYN ist ein Handelsname für ein von der Firma *Farrand Control Inc.* (1960, New York) auf den Markt gebrachtes System.

Zum Funktionsprinzip:

Das Weg- bzw. Winkelmesssystem besteht aus Maßstab (*scale*) und Läufer (*slider*). Auf dem nichtmagnetischen Trägermaterial sind mäanderförmige Leiterzüge aufgebracht (**Bild 6-17**). Der Gleiter läuft in einem geringem Abstand (0,05 bis 0,15 mm) über dem Messnormal, wobei eine relative (Dreh-)Bewegung zwischen beiden Elementen entsteht, die einem zu messenden Drehwinkel entspricht.

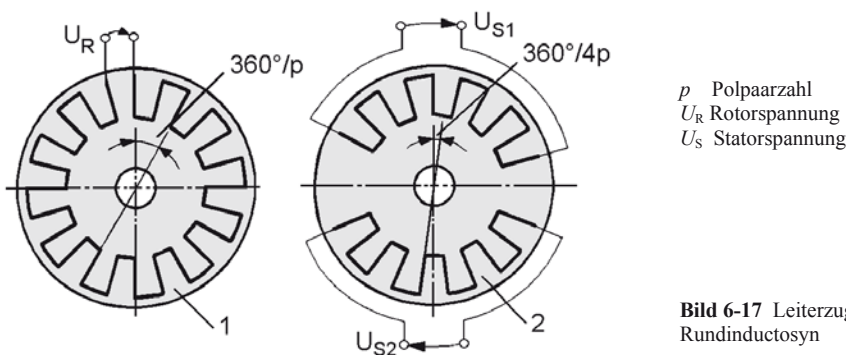


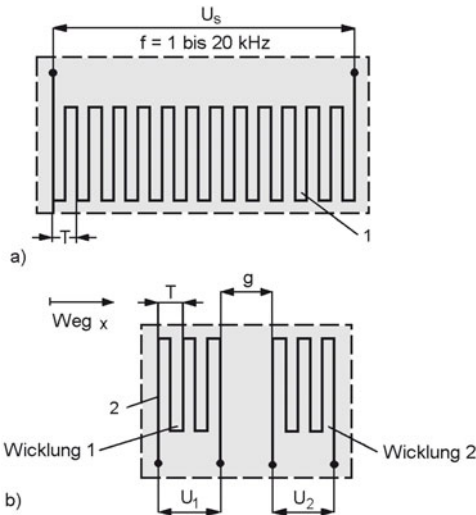
Bild 6-17 Leiterzuganordnung beim Rundinductosyn

Dabei wird die Anzahl der durchlaufenen Wellenlängen elektronisch ausgewertet und gezählt. Die Frequenz der eingespeisten Ströme liegt im Bereich 2,5 bis 100 kHz. Üblich sind 180-, 360- und 720-polige Rotorwicklungen. Bei z. B. einem 360-poligen Rotor sind 180 Leiterzugperioden symmetrisch auf dem Vollkreis angeordnet. Wie beim Resolver wiederholt sich die elektrische Situation bereits nach einem kleinen Winkelwert. Innerhalb dieses kleinen Bereiches arbeitet das System analog. Die Anzahl der durchlaufenen Zyklen wird gezählt. Man spricht deshalb von einem phasenzuklisch-induktiven Messsystem. Mit dem Rundinductosyn lassen sich Auflösungen von bis zu 10^{-6} Umdrehungen mit einem Fehler von ± 2 Bogensekunden erreichen.

Bei Transformation der Leiterzüge des Rundinductosyns von Zylinderkoordinaten in kartesische Koordinaten erhält man aus der Wicklung des Stators die des Gleiters und aus der Wicklung des Rotors die des Lineals für das Linearinductosyn. Das Prinzip wird in **Bild 6-18** dargestellt. Reiter und Lineal bestehen auch hier aus unmagnetischem Material (Glas, Keramik, unmagnetischer Stahl). Der Reiter besitzt zwei um den Abstand

$$g = \left(n + \frac{1}{4} \right) \cdot T \quad (6.10)$$

versetzten Leiterbahnen mit einer auf Lineal und Reiter identischen Periodenlänge T , wobei n eine natürliche Zahl ist. Ähnlich wie beim Resolver wird das Lineal mit einer sinusförmigen Spannung konstanter Frequenz gespeist. Die Amplituden und Phasenlagen φ der in die Spulen des Reiters induzierten Spannungen hängen von der relativen Lage zwischen Reiter und Lineal ab.



- 1 Linealwicklung
- 2 Reiterwicklung

T Periodenlänge
 g Wicklungsabstand
 U Spannung
 f Frequenz

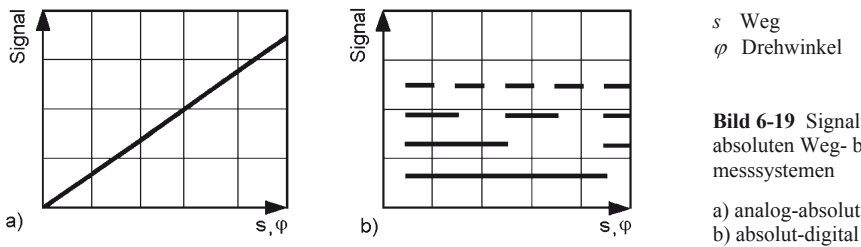
Bild 6-18 Wicklungsanordnung eines Linearinductosyns

- a) Leiterzuganordnung im Lineal
- b) Leiterzug im Läufer

Für Positionieraufgaben ist wegen der geringen Masse das Bandinductosyn interessant, bei dem die mäanderförmige Leiterzüge des Lineals auf einem etwa 0,2 mm dicken, nichtmagnetischen Stahlband aufgebracht sind, das sich in einer Führung des Gleiters bewegt. Die Leiterzugperiode beträgt meistens 2 mm, die Auflösung beim Bandinductosyn liegt bei 10 μm .

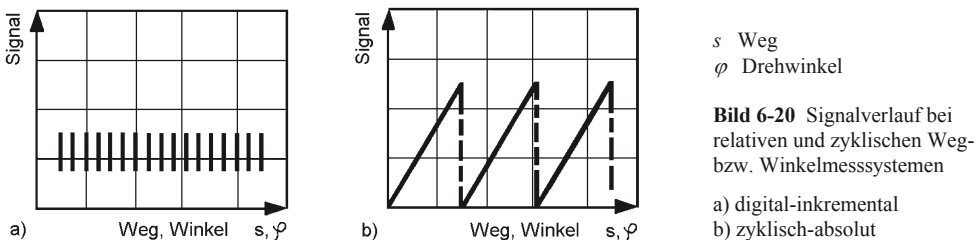
6.3 Digitale Messverfahren

Digitale Messsysteme können absolut messen, also von einem Nullpunkt aus oder relativ, bezogen auf einen Referenzpunkt. In **Bild 6-19** wird der Signalverlauf bei analog-absolutem System (z. B. Potenziometer) im Vergleich mit einem absolut-digitalen System (z. B. Codelineal) dargestellt.



Zyklisch-absolute Meßsysteme (Resolver) sind nur in einem kleinen Bereich absolut-analog. Der typische Signalverlauf wird im Vergleich mit inkrementalen Systemen (Strichraster) in **Bild 6-20** gezeigt.

Bei der Beurteilung der Wegmeßsysteme spielen Genauigkeit und Auflösung eine große Rolle. Der Unterschied wird beim Vergleich mit einer Uhr gut sichtbar. Eine Uhr kann um Stunden falsch gehen (ungenau). Hat sie einen Sekundenzeiger, löst sie trotzdem gut auf.



6.3.1 Optisch-inkrementale Weg- und Winkelmeßsysteme

Inkremental messen heißt „relativ“ messen, also nicht von einem festen Nullpunkt aus. Als Maßverkörperung dient ein Strichraster auf einem Lineal oder einer Scheibe. Die Strichmaßstäbe enthalten nur einzelne unbenannte (uncodierte) Striche. Sie werden von Position zu Position gezählt und ergeben dann ein Maß für die zurückgelegte Strecke. Die gezählten Striche werden als Inkremente bezeichnet. Ein Inkrement ist allgemein der Zuwachs einer Größe in gleichbleibenden Stufen, also ein Wert, um den ein anderer Wert in stets gleich großen Beträgen erhöht wird. Ein Dekrement ist die stufenweise Verminderung eines Wertes. Der Aufbau eines solchen Meßsystems geht aus **Bild 6-21** hervor. Sie werden häufig im Werkzeugmaschinenbau eingesetzt.

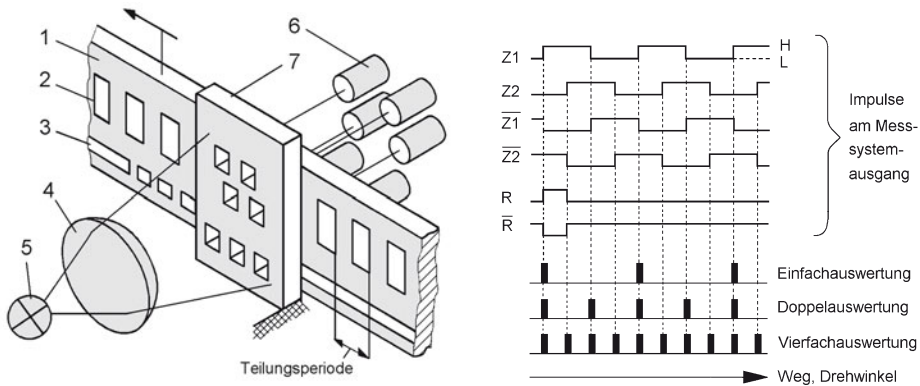


Bild 6-21 Prinzip der optischen Ablesung von Strichgittern und die Impulsfolgen sowie deren Auswertung bei einem mehrkanaligen Inkrementalgeber

1 Glasmaßstab, 2 Strichgitter, 3 Spur mit Referenzmarken, 4 Optik, 5 Lichtquelle, 6 Fotoelement, 7 Abtastplatte, H High, L Low, R Nullimpuls, $\bar{R}$ negierter Nullimpuls, Z Zählimpuls, $\bar{Z}$ negierter Impuls

Bei der Bewegung des Lineals (oder der Abtastplatte) entstehen auf fotoelektrischem Weg Rechteckimpulse. Aus der Anzahl der rechteckigen Impulsperioden, die durchlaufen werden, erhält man den Weg. Da ein Rechteckimpuls aus einer steigenden und fallenden Signalfanke besteht, lässt sich durch Auswertung beider Flanken (**Bild 6-21 rechts**) die Auflösung vervielfachen, z. B. um das 4-, 5-, 10- oder gar 25-fache. Der Inkrementalgeber erzeugt noch ein zweites Rechtecksignal über versetzt angeordnete Spaltblenden und Fotodioden, das zu dem ersten Signal eine Phasenverschiebung von einer Viertel-Periode aufweist. Im wesentlichen wird diese Phasenverschiebung benutzt, um daraus die Dreh- (bzw. die Verfahrrichtung) zu erkennen. Eine Logikschaltung arbeitet die Signale auf, um Unstetigkeitsstellen bei der Richtungsumkehr zu erfassen. Grundsätzlich liegt kein stetiges Positionssignal vor. Aus Sicherheitsgründen sind deshalb inkrementale Sensoren z. B. im Auto nicht zugelassen.

Im **Bild 6-22** wird ein Schaltsignal für die Richtungserkennung beim Zweikanalgeber gezeigt. Einkanal-Impulsgeber verfügen über keine Richtungserkennung. Sie werden oft nur zur Messung von Bewegungsgeschwindigkeiten eingesetzt, z. B. zur Drehzahlregelung von Motoren. Dreikanalgeber erzeugen je Umdrehung noch einen Referenzimpuls, weil dieser Impuls absolut mechanisch mit der Stellung der Geberwelle verknüpft ist, kann er als Nullimpuls verwendet werden.

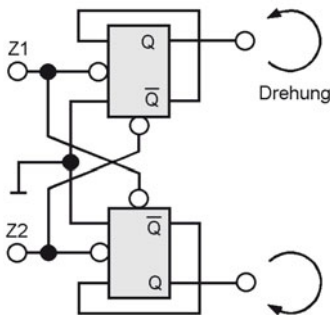


Bild 6-22 Richtungserkennung bei einem Zweikanalgeber

In **Bild 6-23** wird ein Inkrementalgeber in runder Bauart gezeigt. In dieser Ausführung werden 50 000 bis 100 000 Striche je Umdrehung als Radialgitterteilung untergebracht. Systeme mit sehr großer Auflösung kommen sogar auf 4 Millionen Inkremente je Umdrehung.

Als Lichtquelle wird meistens eine Kleinglühlampe mit einer mittleren Lebensdauer von 30 000 Stunden verwendet, weil bei diesen Drehgebern häufig mit hohen Betriebstemperaturen, die beispielsweise in Motornähe auftreten, gerechnet werden muss. Die Beleuchtungseinheit ist zum Schutz gegen Stöße und Vibrationen elastisch gelagert.

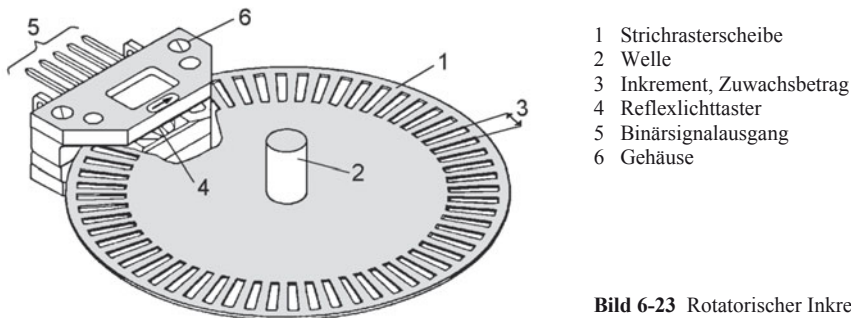


Bild 6-23 Rotatorischer Inkrementalgeber

Weil die Inkremente voneinander nicht unterscheidbar sind, weiß die Steuerung nach dem Einschalten nicht, in welcher tatsächlichen Position sich die Maschinenschlitten gerade befinden. Nach dem Einschalten muss zunächst eine Referenzposition in allen Achsen eingenommen werden. Am Referenzpunkt werden die Zähler auf Null gestellt. Dann erst können die Schlitten gemäß Programm verfahren. Moderne Messsysteme verfügen über mehrere Referenzpunkte. Damit wird vermieden, dass eine Referenzfahrt über den ganzen Messbereich durchgeführt werden muss. In Bild 6-21 kann man die Spur mit den Referenzmarken sehen. Mit der abstandscodierten Referenzierung ist schon nach z. B. 20 mm Verfahrweg die absolute Position in der Steuerung bekannt. Es muss also im ungünstigen Fall nicht der gesamte Verfahrweg nach dem Referenzpunkt abgesucht werden.

Um den Referenzpunkt mit einem Fehler von ± 1 Inkrement zu erfassen, muss außerdem die Referenzpunktfahrt mit verminderter Geschwindigkeit vorgenommen werden, z. B. durch mechanische Vor-Abschalter in der Nähe des Referenzpunktes.

Bei den Wegmesssystemen mit direkter Ankopplung ist der Messbereich meistens auf 1 bis 2 m begrenzt. Seilzug-Weg-Winkel Wandler bewältigen einen linearen Hub des Seiles bis zu 60 m. Das Stahlseil befindet sich auf einer Messtrommel, die mit einem Winkelcodierer oder Impulsgeber gekoppelt ist. Die Bewegung der Trommel auf einer Spindel gewährleistet das reproduzierbare Aufwickeln, so dass exakt Windung neben Windung abgelegt wird. Anstelle eines Seils werden auch gelochte Stahlbänder als Messnormal verwendet und zwar bis 250 m Länge. Ein solches Band (15 mm breit, 0,2 mm dick) ist unempfindlich gegen Verschmutzung, Kratzer und Chemikalien. Die Auflösung beträgt z. B. 0,1 mm oder 1 mm je nach Tastkopf und Auswertung der Signale, z. B. mit Vierfach-Auswertung. Solche Wegmesssysteme werden z. B. im Kran- und Aufzugsbau, Hochregallager, Palettisier-Anlagen, bei Stein- und Holzsägen und Ablängeinrichtungen für Halbzeuge, Bretter, Platten, Kartons und Glas eingesetzt.

Ein anderes Anwendungsgebiet für die Messung von Winkelstellungen ist die Drehzahlregelung von Elektromotoren, bei denen den einzelnen Wicklungen der Strom abhängig vom Drehwinkel zugeteilt werden muss. Die Stellgeräte (*actuator*) für die Steuerung der Motoren benötigen deshalb aktuelle Lageinformationen, die von einem inkrementellen Geber bereitgestellt werden können. Die Anzahl der je Zeitintervall gezählten Impulse ist ein Maß für die Änderung der Lage. Aus der Aufeinanderfolge der High-Low-Flanke in den Signalen A und B (**Bild 6-24**) kann die Auswerteelektronik (*evaluation circuit*) den Drehsinn erkennen. Außerdem entsteht bei jeder Umdrehung der Geberwelle ein Nullimpuls. Für die Signalübertragung wird ein 8-adriges abgeschirmtes Kabel verwendet. Zur Erhöhung der Auflösung wird eine Impulsvervielfachung vorgenommen. Die Impulse werden anschließend gezählt, aber nur in einer von der Regelung des Stromstellers vorgegebenen Abtastzeit. Der Zähler wird zyklisch ausgelesen und zurückgesetzt. Die Regelung erhält so einen Messwert, der die Lageänderung innerhalb einer Abtastperiode (*sensing period*) darstellt. Dieser wird unmittelbar für die Drehzahlregelung (*speed adjustment*) benutzt. Die Anfangslage muss durch Referenzieren von der Regelung ermittelt werden (Nullimpuls).

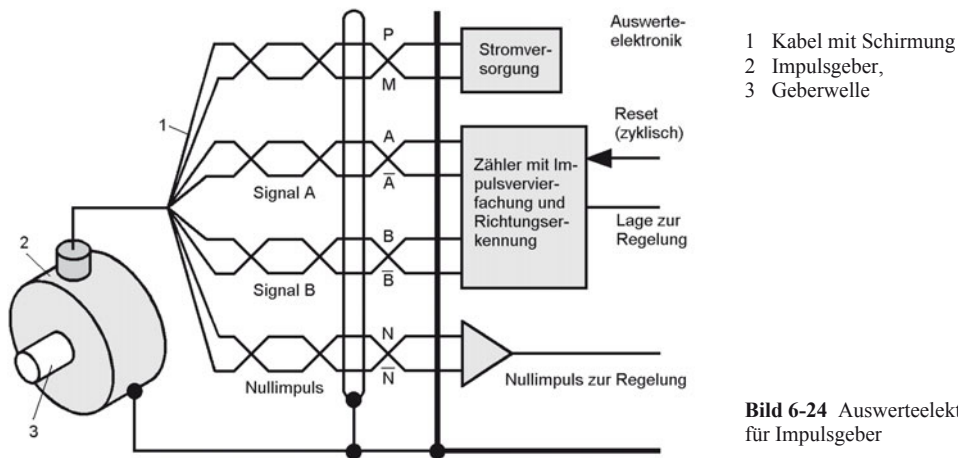
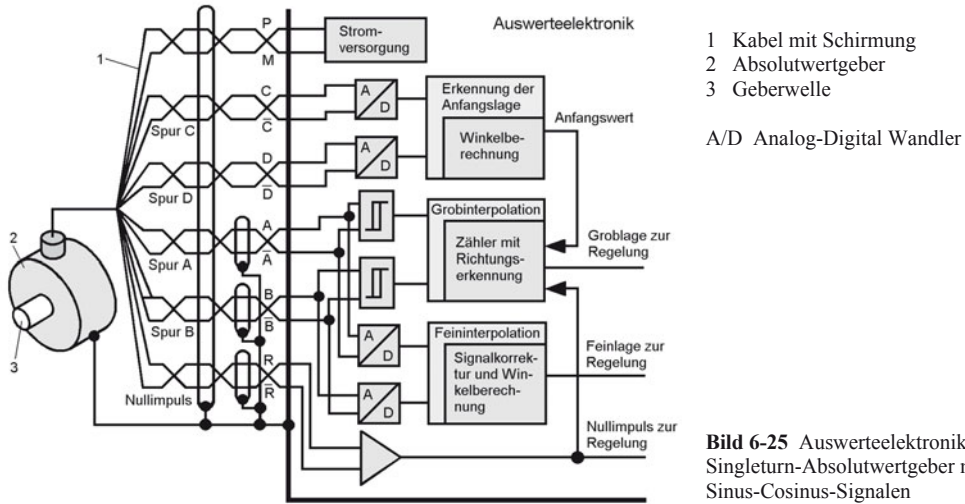


Bild 6-24 Auswerteelektronik für Impulsgeber

Für die beschriebene Aufgabe werden aber auch rotatorische Geber eingesetzt, die zusätzlich zu den inkrementellen Lagesignalen noch eine absolute Lageinformation bereitstellen (Motor-feedback-System). Der Absolutwert dient der Kommutierung und Rotorlageinformation beim Einschalten eines Antriebes. Das **Bild 6-25** zeigt Schnittstelle und Auswerteelektronik für einen solchen Singleturn-Absolutwertgeber. Die Abtastung der Absolutspuren liefert gegeneinander versetzte sinusförmige Signale (C und D). Die Signale A und B sowie der Nullimpuls haben inkrementellen Charakter. Für die Übertragung wird ein 12-adriges Kabel gebraucht. Wesentliche Signaladern sind paarweise und die Signalleitung ist insgesamt abgeschirmt, um elektromagnetische Störimpulse fern zu halten. Zusätzlich zur Grob- und Feininterpolation enthält die Auswerteelektronik eine Funktionseinheit zur Erkennung der Anfangslage. Diese Einheit wandelt die Signale C und D in digitale Werte und berechnet die Anfangslage als Startwert für die Grobinterpolation. Die Groblage wird korrigiert, sobald der erste Nullimpuls verfügbar ist. Die fortlaufende Bestimmung der Istlage wird mit Hilfe der Signale A und B ausgeführt, wie bei inkrementellen Sinus-Cosinus-Gebern.

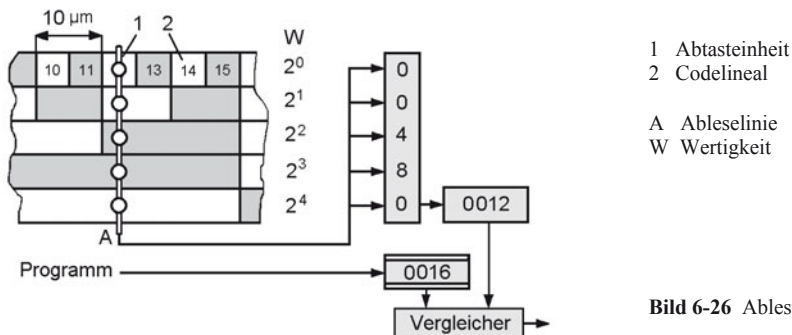


6.3.2 Codelineale und Codescheiben

Codierte Lineale und Scheiben zählen zu den digital-absoluten Wegmesssystemen. Die Verfahrensweglänge z. B. eines Maschinenschlittens ist in kleine digitale Schritte Δs zerlegt. Jeder Schritt ist grundsätzlich gegenüber einem festen Nullpunkt eindeutig (absolut) gekennzeichnet, d. h. jeder Position ist ein Signal zugeordnet, welches sich eindeutig von allen anderen Positionssignalen unterscheidet. Aus technischen Gründen wird das binäre Zahlensystem verwendet. Der abgetastete Wert setzt sich aus einer Kombination von 0- und 1-Aussagen zusammen. Der Positionswert ergibt sich aus der Summe der Einzelwertigkeiten je Abtastspur. Das wird in **Bild 6-26** an einem Beispiel demonstriert.

Der Positions-Istwert wird einem Vergleicher (*comparator*) zugeführt und ständig mit dem Sollwert aus dem Programm verglichen. Die Maßstäbe sind meistens als Glas- oder Metallnormal ausgeführt und sie werden fotoelektrisch abgetastet. Bevorzugt werden an Vorschubspindeln gekoppelte rotatorische Systeme eingesetzt.

Der Verfahrensweg bzw. der Drehwinkel und die geforderte Weg- bzw. Winkelauflösung bestimmen die Anzahl der erforderlichen kleinsten digitalen Schritte (Inkremente).



Will man ein lineares System mit einer Auflösung von 0,01 mm für eine Weglänge von 1000 mm aufbauen, so sind 10^5 eindeutige Lagekennzeichnungen erforderlich. Nach der dualen Verschlüsselung ergeben sich dafür 17 Maßstabspuren, weil

$$100\,000 = 2^{16} + 2^{15} + 2^{10} + 2^9 + 2^7 + 2^5$$

Tritt ein Wechsel von 0 in 1 bzw. umgekehrt gleichzeitig in mehreren Spuren auf, kann es kurzzeitig zu Fehlinterpretationen der Position kommen, weil es nicht möglich ist, die Leselemente so genau zu justieren, dass der Wechsel absolut gleichzeitig detektiert wird.

Das Problem einer Fehlablesung bei binär codierten Maßstäben kann mit einer speziellen Ablesemethode, der V-Abtastung, gelöst werden. Das ist eine Doppelablesung. Außer der ersten Spur sind in allen Spuren zwei Abtastelemente vorhanden. Das Prinzip kann man in **Bild 6-27** sehen.

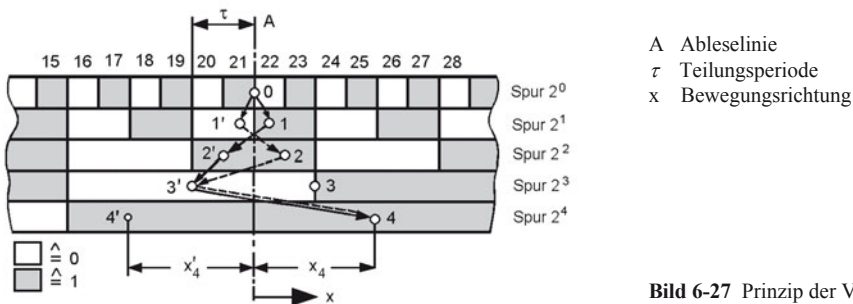


Bild 6-27 Prinzip der V-Abtastung für einen binär codierten Maßstab

Sie sind in V-Form sowohl voreilend zur Abtastlinie als auch nacheilend angeordnet. Die Leselemente werden nach folgender Vorschrift abgefragt: Bei einem 1-Signal ist in der nächsthöheren Spur das Signal des voreilenden Abtastelementes auszuwählen.

Beispiel:

Spur 0 = 1-Signal

Spur 0 = 1-Signal bedeutet Ablesung nacheilend

Spur 1 = 0-Signal bedeutet Ablesung voreilend

Spur 2 = 1-Signal bedeutet Ablesung nacheilend

Spur 3 = 0-Signal bedeutet Ablesung voreilend

bei 1' und ergibt ein 0-Signal

bei 2 und ergibt ein 1-Signal

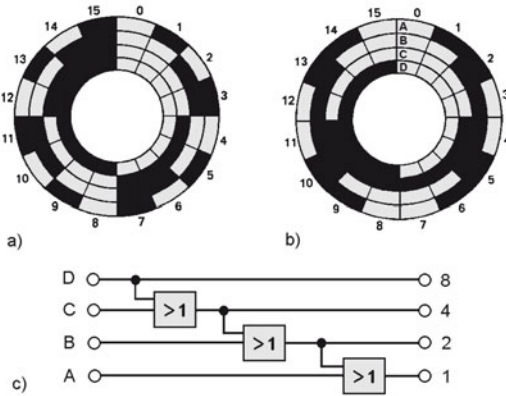
bei 3' und ergibt ein 0-Signal

bei 4 und ergibt ein 1-Signal

Somit erhält man folgende Signalfolge: 1-0-1-0-1 (1 + 0 + 4 + 0 + 16), was einem Dezimalwert von (noch) 21 entspricht.

Elegant ist die Verschlüsselung im Gray-Code, bei dessen Ablesung nur ein Ableseselement je codierter Spur erforderlich ist. Der Gray-Code ist ein Binärcode, bei dem sich benachbarte Zahlenwerte stets in genau einem Bit unterscheiden. Er eignet sich deshalb gut für Weg- und Winkelmeßsysteme, da spezielle Abtasteinrichtungen zur Feststellung der Eindeutigkeit, wie z. B. bei der V-Abtastung, bei gleichzeitiger Änderung von Zuständen in mehreren Spuren nicht erforderlich sind. Diese Eigenschaft wird als Einschrittigkeit bezeichnet. Es muss aber eine Konvertierung in den Dualcode vorgenommen werden, weil die Zeichen des Gray-Codes keine numerische Bedeutung haben. Durch seine Einschrittigkeit ist der Gray-Code für die Erfassung von Winkeln gut geeignet. Die ausgelesene Bit-Kombination wird durch einen

geeigneten Codewandler in einen Binär-Code umgewandelt und kann dann weiter verarbeitet werden. In **Bild 6-28** werden Binär- und Gray-Code an einem Winkelcodierer (*absolute shaft encoder*) gezeigt.



A bis D Abtastspuren

Bild 6-28 Absolute Winkelcodierer

- a) Binär-Code
- b) Gray-Code
- c) Umcodierung von Gray- in Binär-Code

Ein Vorteil codierter Weg- bzw. Winkelgeber ist die Unempfindlichkeit gegenüber Störimpulsen, die bei inkrementalen Sensoren wie gültige Signale mitgezählt werden und damit einen bleibenden falschen Messwert ergeben.

Der echte Gray-Code nutzt die Anzahl der Bits voll aus. Er zählt grundsätzlich von Null bis $(2^n - 1)$, wobei n die Anzahl der Bits ist. Benötigt man allerdings Strichzahlen, die sich nicht durch eine Zweierpotenz darstellen lassen, wie z. B. 360, muss ein veränderter Code benutzt werden, wenn diese Zahl im Gray-Code auf der Codescheibe abzubilden ist. Der Gray-Code wird dazu gekappt. Aus der jeweils über der Auflösung (Strichzahl) liegenden nächsten Potenz von 2 werden von der Mitte aus am Anfang und am Ende die zuviel enthaltenen digitalen Muster symmetrisch abgeschnitten. Das wird in **Bild 6-29** deutlich gemacht.

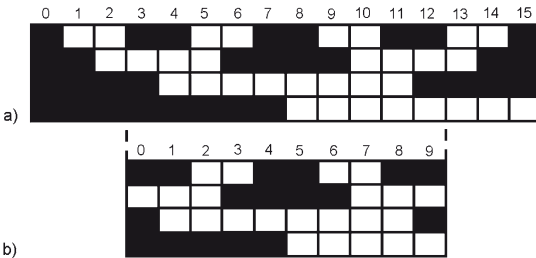


Bild 6-29 Gray-Code-Varianten

- a) ursprünglicher Gray-Code
- b) 10 Gray-Exzess Code 3

Durch dieses Vorgehen passen Anfang und Ende des gekappten Gray-Codes auch im Null-durchgang mit einem nur einbitigen Schritt aneinander. Der gekappte Gray-Code wird auch als Gray-Exzess-Code bezeichnet.

Bei großen Wegen, die über Spindel und Rädergetriebe auf eine Codescheibe übertragen werden, machen sich aus Gründen der Auflösung und der Baugröße mehrere Codescheiben erforderlich, weil sonst die Anzahl der Spuren nicht unterzubringen ist. Die Codescheiben sind

dann meist hintereinander angeordnet und jeweils über untersetzende Präzisions-Zwischengetriebe miteinander verbunden. Man bezeichnet solche Messsysteme auch als Multiturn-Drehgeber. Das Prinzip wird in **Bild 6-30** gezeigt.

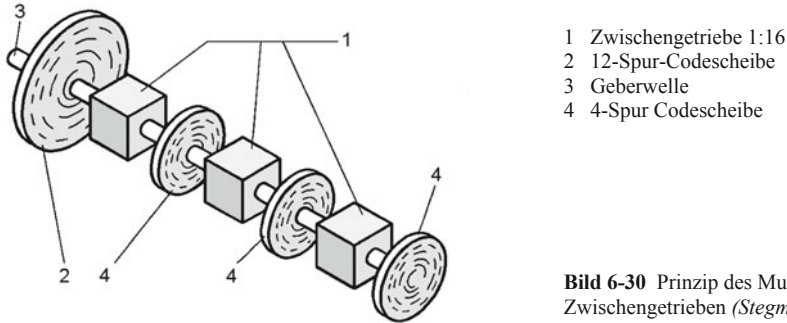


Bild 6-30 Prinzip des Multiturn-Drehgebers mit Zwischengetrieben (Stegmann)

Die Codescheiben (4) sind in der Realität aber meist satellitenartig um die Scheibe (2) angeordnet. Die Scheibe (2) hat bei einer Umdrehung eine Auflösung von 4096 Schritten (12 Bit Wortbreite entspricht 12 codierten Spuren). Die anderen Scheiben (4) tragen jeweils 4 Code-spuren ($2^4 = 16$ Schritte). Für ein solches System erhält man somit folgende maximale Gesamtauflösung:

$$4096 \cdot 16 \cdot 16 \cdot 16 = 16\,777\,216 \text{ Schritte } (24 \text{ Bit} = 2^{24})$$

Eine Konstruktion ohne aufwändige Zwischengetriebe wird in **Bild 6-31** gezeigt. Einige Codescheiben und die feinmechanischen hochwertigen Zahnradgetriebe sind hier durch einen Magnetring auf der Geberwelle ersetzt. Zwei zusätzliche Reedschalter auf der Leiterplatte erfassen also den Multiturn-Anteil des Drehgebers. Die Daten der Codescheibe und die Impulse des Magnetgebers werden zur absoluten Position verrechnet.

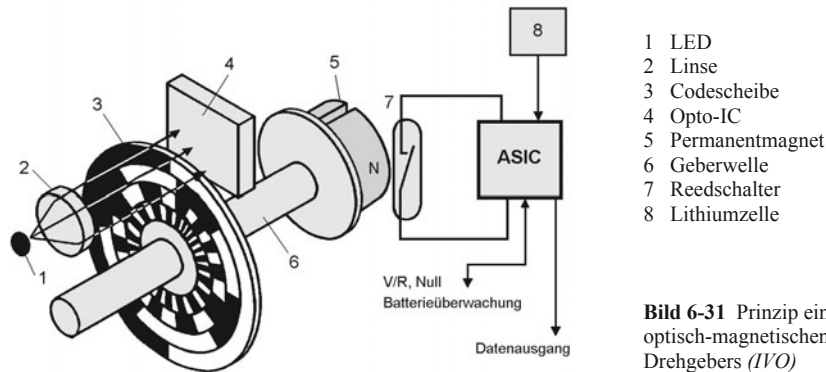


Bild 6-31 Prinzip eines getriebelosen optisch-magnetischen Absolut-Multiturn-Drehgebers (IVO)

Um Spindelpositionen zu messen, gibt es eigens dafür entwickelte Positionsanzeigen, wie man in **Bild 6-32** an einer Beispielausführung sehen kann. Spindel mit Handrad sind hier bereits angebaut. Die Anzeigeeinheit enthält ein absolutes Multiturn-Messsystem und die 2-zeilige LCD-Anzeige. Anschließbar ist außerdem ein Memory-Controller, mit dem mehrere Sollwerte

gespeichert werden können. Auf dem Display kann man dann Soll- und Istwerte zur Anzeige bringen. Die Spindelpositionsanzeigen sind für eine Hohlwellenmontage vorgesehen.

Bei codierten Gebern weiß die Steuerung sofort beim Einschalten auf welchen Positionen die Maschinenschlitten oder andere bewegte Maschinenteile stehen. Eine Referenzfahrt wie bei den inkrementalen Messsystemen ist nicht erforderlich.

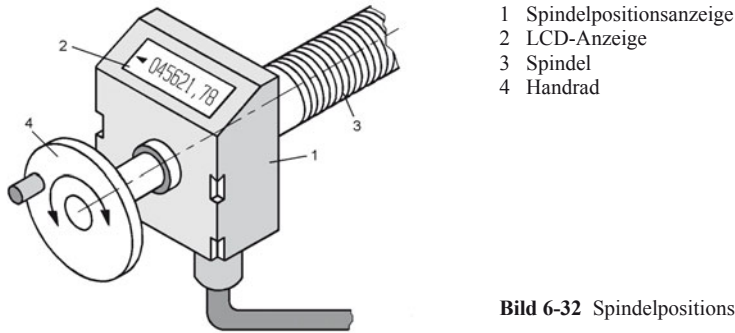


Bild 6-32 Spindelpositionsgeber (IVO)

6.3.3 Magnetische Längenmesssysteme

Magnetische Längenmesssysteme haben gegenüber optischen Messsystemen den unschätzbaren Vorteil, dass sie gegen Verschmutzung z. B. durch Öl oder Kühlflüssigkeit weitgehend unempfindlich sind. Sie sind preiswert und haben sich in solchen Bereichen wie Holz- und Blechbearbeitungsmaschinen eine dominierende Stellung erobert. Ein inkremental arbeitendes Lineal (*digital-magnetic length measuring system*) wird in **Bild 6-33** im Prinzipaufbau gezeigt.

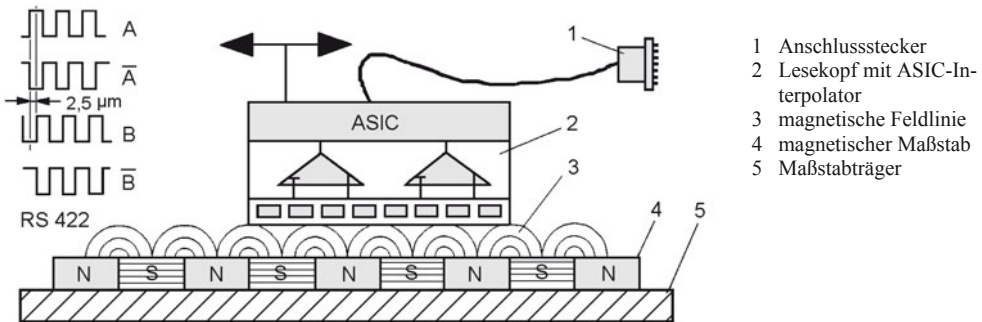


Bild 6-33 Digital-magnetisches Längenmesssystem mit TTL-Ausgangssignal (Märzhäuser)

Es wird der magnetoresistive Effekt ausgenutzt. Der Maßstab besteht aus einer Anordnung kleinster Magnete im Abstand von z. B. 200 µm. Sie dienen als Längennormal. Ein Lesekopf läuft in geringem Abstand (etwa 0,1 mm) über dem Maßstab. Ein elektrischer Baustein im Lesekopf interpoliert die analogen Sensorsignale z. B. 50-fach und liefert als Ausgangssignal TTL-Zählpulse. Die Wegauflösung kann bis zu 2,5 µm und besser betragen. Das Mess-

prinzip lässt eine sehr flache Bauweise zu, was der Integration in mechanische Strukturen mit geringem Platzangebot sehr entgegen kommt.

Man kann für ein elektromagnetisches Wegmesssystem auch den Hall-Effekt ausnutzen (siehe Kapitel 2.5.1). An eine gezahnte Schiene als Messnormal wird ein Hallsensor angebaut, wobei es bei der Bewegung zu periodischen Schwankungen der Hallspannung kommt (**Bild 6-34**).

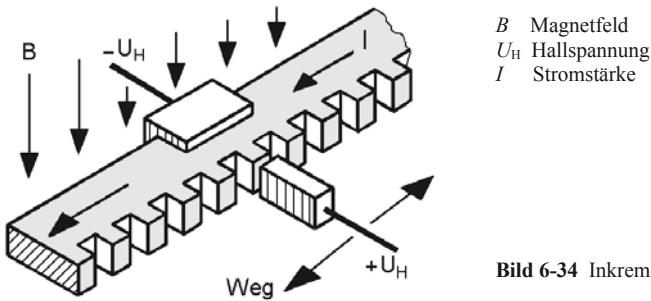


Bild 6-34 Inkrementalgeber auf der Basis des Hall-Effekts

6.3.4 Längenmessung mit Interferometer

Für Präzisionslängenmessungen eignet sich das Laserinterferometer, das es als Ein- und Zweistrahlinterferometer gibt (**Bild 6-35**).

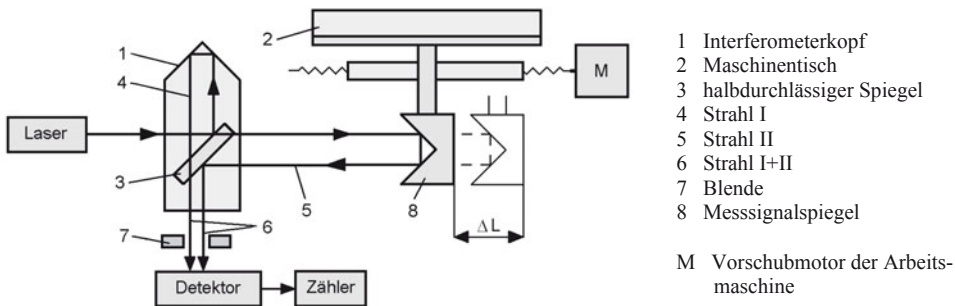


Bild 6-35 Prinzip des Einstahl-Interferometers nach *Michelson* (1852-1931)

Der vom Laser erzeugte Lichtstrahl wird im Interferometerkopf in zwei Strahlen aufgeteilt, die jeweils verschiedene Wege bis zum Detektor zurücklegen. Dabei kommt es auf der Strecke Spiegel $\Rightarrow$ Detektor zu einer Überlagerung beider Wellen. Es tritt Interferenz ein.

Bei Überlagerung zweier in gleicher Ebene polarisierter kohärenter Wellen gilt:

$$x = A_1 \cdot \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cdot \cos(\omega t + \varphi_2) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi) \quad (6.11)$$

mit

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (6.12)$$

und weiter

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \cdot \sin \varphi_1 + A_2 \cdot \sin \varphi_2}{A_1 \cdot \cos \varphi_1 + A_2 \cdot \cos \varphi_2} \quad (6.13)$$

Wenn $\varphi_2 - \varphi_1 = 2 \cdot n \cdot \pi$, dann wird $A = A_{\max} = A_1 + A_2$
 wenn $\varphi_2 - \varphi_1 = 2 \cdot (n + 1) \cdot \pi$, dann wird $A = A_{\min} = A_1 - A_2$

Für die Lichtintensität I folgt somit

$$I \sim A^2 \cdot \cos^2(\omega t + \varphi) = A^2 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \cos(2 \cdot \omega t + 2 \cdot \varphi) \right) \quad (6.14)$$

ΔL	Abstandsänderung
φ	Phasenwinkel
A	Amplitude
ω	Kreisfrequenz
I	Lichtintensität
λ	Wellenlänge des Laserlichtes
m	Anzahl der Nulldurchgänge in Gleichung (6.15)
x	Welle, Augenblickswert der elektromagnetischen Lichtschwingung

Wird der Signalspiegel (8) um ΔL verschoben, so ergibt dieses eine Phasenänderung φ und damit nach Gleichung (6.14) eine Änderung der Lichtintensität. Wenn der Signalspiegel um eine halbe Wellenlänge fortbewegt wird, durchläuft die Lichtintensität ein Maximum, dazwischen liegen Minima. Die Gesamtlänge ergibt sich aus folgender Beziehung:

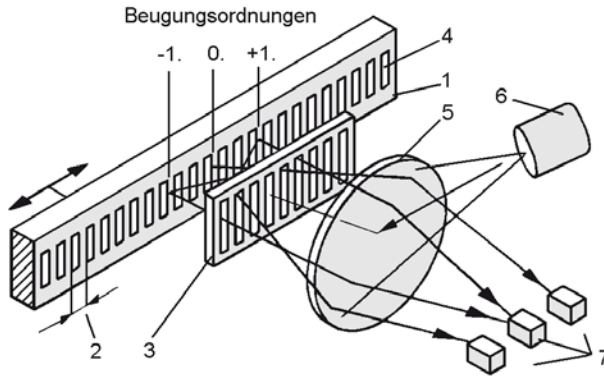
$$\Delta L = \frac{2 \cdot \varphi}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{\lambda}{2} = m \cdot \frac{\lambda}{2} \quad (6.15)$$

Wenn $\varphi = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$, dann ist $m = 1, 2, 3, \dots$

Die Anzahl der Maxima wird vom Zähler gezählt. Als Maßverkörperung dient hier die Wellenlänge λ des Laserlichtes. Die Genauigkeit lässt sich durch Interpolation verbessern, so dass man Längen (Entfernungen, Wege) von mehr als 10 m auf Bruchteile der halben Wellenlänge λ des Laserlichtes messen kann.

6.3.5 Interferenzielle Längenmessung

Das Längenmessprinzip beruht auf der fotoelektrischen Abtastung eines sehr feinen Strichgitters mit einer Teilungsperiode von 8 μm , 4 μm und darunter. Auftreffendes Licht wird gebeugt, wobei sich Strahlenanteile überlagern und ein Interferenzmuster erzeugen (Interferenz = Überlagerung von mindestens zwei Wellenzügen gleicher Frequenz und Amplitude mit der Folge, dass die Intensität verstärkt oder abgeschwächt, auch ganz ausgelöscht wird.). Dieses „Lichtmuster“ kann nun nach dem Schattenwurfprinzip abgetastet werden, was auch aus der Anordnung der optischen Elemente aus **Bild 6-36** hervorgeht. Es ist ein Auflichtverfahren.



- 1 Maßstab
- 2 Teilungsperiode
- 3 transparentes Phasengitter als Abtastplatte
- 4 Maßstabteilung (DIADUR-Phasengitter)
- 5 Kondensorlinse
- 6 Lichtquelle, LED
- 7 Fotoelement

Bild 6-36 Interferenzielles Messsystem (Heidenhain)

Wird nun die am Maschinentisch befestigte Maßverkörperung relativ zum Abtastgitter verschoben, führt das zu Hell-Dunkel-Modulationen des „Schattenbildes“, was man mit Fotoelementen erfassen und der Auswertung zuführen kann. Die Fotoelemente liefern drei sinusförmige, zueinander um 120° phasenversetzte Ströme, die dann in zwei zueinander um 90° versetzte Signallzüge umgewandelt werden. Mit einer nachgeschalteten Interpolation lassen sich die Messschritte übrigens noch einmal (virtuell) verkleinern.

6.4 Distanzmessung mit Triangulation

Für die Distanzmessung stehen je nach Anwendungsgebiet unterschiedliche physikalische (fotoelektrische) Verfahren zur Verfügung. Das sind folgende:

- Triangulationsverfahren
- Phasenverschiebungsverfahren
- Pulslaufzeitverfahren

Die Verfahren unterscheiden sich nicht nur in ihrer physikalischen Basis, sondern auch in den damit erreichbaren Auflösungen, Wiederholgenauigkeiten und Absolutmesspräzisionen. Das wird in der folgenden **Tabelle 6-3** sichtbar.

Tabelle 6-3 Verfahren zur Distanzmessung

	Triangulation		Laufzeitmessung	
	Laser → CCD-Zeilensensor	LED → PSD-Element	Phasenkorrelation	Pulslaufzeitverfahren
Messen auf Reflektor	-	-	500 m	1000 m
Messen auf Objekt	5 bis 100 mm	0,5 bis 2 m (10 m)	0,1 bis 8 m	0,5 bis 150 m
Genauigkeit	1 bis 5 μm	1 bis 10 mm	1 bis 10 mm	1 bis 10 mm

Die Genauigkeit hängt von verschiedenen Parametern ab, insbesondere von der Messzeit und der Sendeleistung (Laserklasse). Anwendungen mit Reflektor dienen der Positions- und Distanzmessung. Das Messen beliebiger körperlicher Objekt wird z. B. angewendet in der Durchmesserbestimmung, Durchhang von Bandmaterial (siehe dazu Bild 2-95), Füllstandsbestim-

mung, Schüttguthöhenmessung, Dickenmessung in der Holzindustrie, Paketsortierung, Stapelhöhenmessung, Brammenvermessung, Konturerfassung und Volumenberechnung (siehe dazu Bild 2-96).

Die Triangulation (lat. *triangulum* = das Dreieck) ist ein sehr altes Verfahren zur berührungslosen optischen Messung von Abständen. Sie beruht auf einem Vergleich ähnlicher Dreiecke. Zur Bestimmung der Lage von Punkten auf der Erdoberfläche wird beispielsweise ein Gebiet mit einem Netz von „trigonometrischen Punkten“ (TP) überzogen, die dann für die Winkelmessungen dienen.

Allgemein wird zwischen aktiven und passiven Triangulationsverfahren unterschieden. Die **passiven** Verfahren arbeiten meist mit zwei im festen Basisabstand parallel montierten Kameras (Bild 6-37a). Beide Kameras werden auf das Messobjekt fokussiert, wodurch ein imaginäres Dreieck entsteht, mit dessen Hilfe die zu messende Entfernung d bestimmt werden kann. Nachteilig ist, dass die korrespondierenden Bereiche in beiden Bildern gefunden werden müssen und diese einander zuzuordnen sind (rechenintensiv).

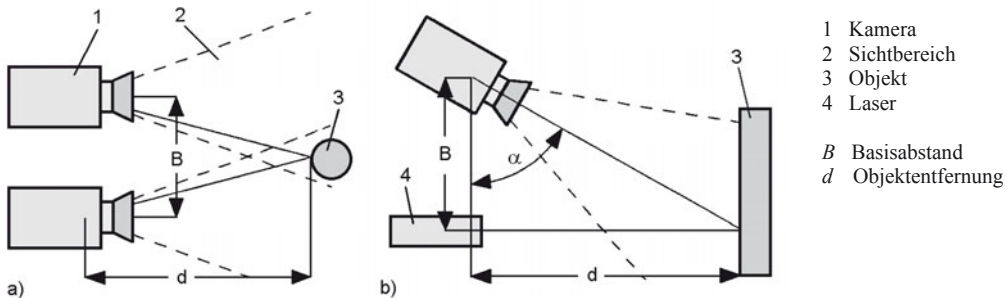


Bild 6-37 Distanzmessung mit dem optischen Triangulationsverfahren

a) passive Triangulation, b) aktive Triangulation

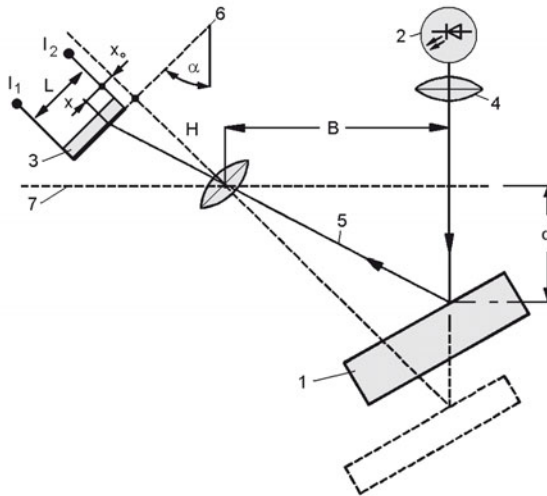
Beim **aktiven** Triangulationsverfahren ist eine der beiden Kameras durch eine zielgenaue Lichtquelle (emittierendes Element, LED mit entsprechend fokussierender Optik oder Laser) ersetzt. Die Kamera ist dabei so ausgerichtet, dass sich der von der Lichtquelle auf der Oberfläche eines Messobjektes erzeugte Lichtfleck über eine möglichst große Entfernung in ihrem Detektionsbereich befindet. Der Winkel α , unter dem der Lichtfleck auf das sensitive Element, z. B. eine CCD-Zeile, abgebildet wird, ändert sich mit der zu messenden Entfernung gemäß **Bild 6-37b** folgendermaßen:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{d}{B}\right) \quad (6.16)$$

Das geometrische Prinzip der aktiven Triangulation wird in **Bild 6-38** etwas genauer gezeigt. Stellt der Empfänger eine Auslenkung x fest, dann kann man daraus auf die Distanz d des Messobjektes zum Sensor schließen. Für die dargestellte Geometrie gilt die folgende Gleichung:

$$d = B \cdot \frac{H \cdot \tan \alpha - (x + x_0)}{H + (x + x_0) \cdot \tan \alpha} \quad (6.17)$$

Im Beispiel ist als Empfänger ein positionsempfindlicher Halbleiter (PSD) eingesetzt.



- 1 Objekt
- 2 Lichtsender
- 3 PSD-Element, Empfänger
- 4 Fokussierung
- 5 ausgewählter Messstrahl
- 6 Bildebene
- 7 Referenzebene

B Basisabstand
H Bildweite
d Objektabstand
x laterale Auslenkung des Bildpunktes in der Bildebene

Bild 6-38 Geometrie beim Triangulationssensor

Ein Lichtstrahl, der auf diesen Halbleiterstreifen fällt, erzeugt einen Fotostrom, der zu beiden Seiten abfließt. Bei gleicher Last an den Enden (Kanten) des Linienhalbleiters teilt sich der Fotostrom I_0 in zwei Kantenströme I_1 und I_2 auf, aus denen die Messposition x bestimmt wird. Eine genaue Beschreibung dieses Elements befindet sich in Kapitel 2.7.7.

Wählt man die Geometrie so, dass $\alpha = 90^\circ$ und $x_0 = 0$ ist, dann ergibt sich aus Gleichung (6.17) Folgendes:

$$d = H \cdot B \cdot \frac{1}{x} \quad (6.18)$$

Mit dem PSD-Element als Empfänger erhält man aus der Gleichung (6.17) folgende Beziehung:

$$d = \frac{H \cdot B \cdot (I_2 + I_1)}{L \cdot I_1} \quad (6.19)$$

Durch Messung der Ströme kann somit die Entfernung d bestimmt werden.

Als Sender werden Halbleiterlaserdioden verwendet. Typisch ist eine Wellenlänge von 670 nm mit 1 mW Leistung (Laserklasse 2). Als Detektor wird oft auch eine CCD-Zeile (Zeilenkamera) eingesetzt. Verschiebt sich z. B. ein Objekt von der Position A zur Position B, dann regt der Lichtfleck die entsprechenden Pixel der CCD-Zeile an, was in einem Detektordiagramm darstellbar ist (**Bild 6-39**).

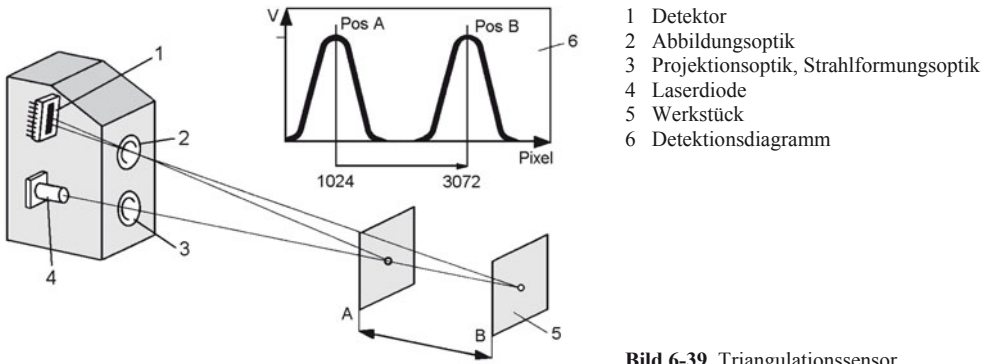


Bild 6-39 Triangulationssensor

In **Bild 6-40** wird eine Anordnung mit passiver Triangulation gezeigt, bei der ein Bild über optische Komponenten auf zwei Sensorzeilen projiziert wird. Der Basisabstand B wird hier mit zusätzlichen Spiegeln vergrößert. Mit den angegebenen Größen sowie der Verschiebung der projizierten Bilder lässt sich der Abstand wie folgt bestimmen:

$$d = \frac{B \cdot f}{(x_1 + x_2)} \tag{6.20}$$

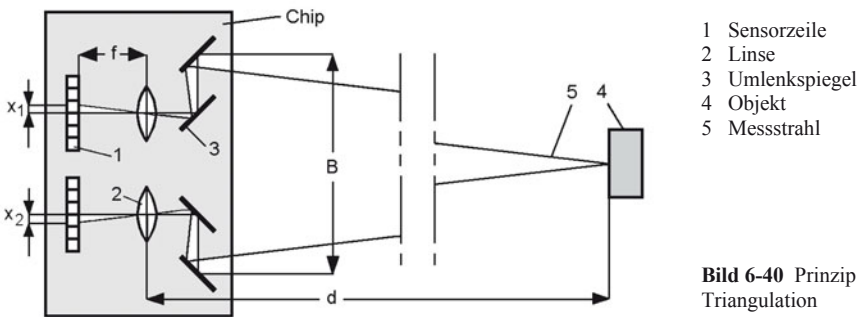


Bild 6-40 Prinzip der passiven Triangulation

In der Regel kann man bei natürlichen und industriellen Materialien von einer diffusen Reflexion eines Lichtstrahles ausgehen. Es gilt allgemein: Je kleiner die Wellenlänge, desto diffuser ist die Reflexion. Diffuse Reflexion bedeutet auch, dass das Zielobjekt nicht ausgerichtet sein muss.

Der Reflexionsgrad einiger Werkstoffe wird in der folgenden **Tabelle 6-4** angegeben und ist auf mattweißes Papier (200 g/m²) und Infrarotlicht bezogen.

Tabelle 6-4 Reflexionsgrad verschiedener Materialien

Material	Reflexionsgrad	Material	Reflexionsgrad
Karton, grau	50 %	Aluminium, gebürstet	235 %
Wellpappe, braun	31 %	Holz, roh	40 bis 65 %
Stahl, poliert	110 bis 150%	Glasflasche	60 %
Messing	55 %	Silizium-Wafer	5 bis 10 %

Unvorteilhaft für die Messung mit diffusem Licht wirkt sich im Allgemeinen die Tatsache aus, dass die Intensität des empfangenen Lichtes mit dem Quadrat des Abstandes abnimmt. Moderne Laser-Triangulationsgeräte können noch während der Verarbeitung eines einzelnen Messwertes Intensitätsschwankungen automatisch ausregeln. Das Messsystem bewältigt damit auch schnelle Wechsel der Oberflächenbeschaffenheit bei hohen Anforderungen an die Genauigkeit. Trotz großer Fortschritte gilt immer noch:

Lasersensoren mit Triangulationsprinzip arbeiten nur genau und zuverlässig, wenn die Oberflächen- und Umweltbedingungen gleichbleibend sind. Fehlerquellen können Strukturunterschiede an der Oberfläche, Farb- und Reflexionsunterschiede sowie wechselnde Fremdlichtbedingungen sein.

In der praktischen Anwendung kennt man ungezählte Beispiele. Es gibt Triangulationssensoren, die bei einem Bezugsabstand von 500 mm einen Messbereich von ± 250 mm bedienen. Damit ist z. B. von oben die Stapelhöhe (und damit auch die Stückzahl) aufeinanderliegender dünner Flachteile genau messbar. In der Leiterplattenfertigung kann die Lothöhe an den Lötunkten gemessen werden, was eine Qualitätsaussage zum Lötvorgang erlaubt. Üblich sind Messbereiche von wenigen Millimetern bis zu mehreren Metern. Mit einer mehrfachen Sensoranordnung kann auch die räumliche Lage (Position und Orientierung) eines Objekts erfasst werden. Das wird in **Bild 6-41** gezeigt.

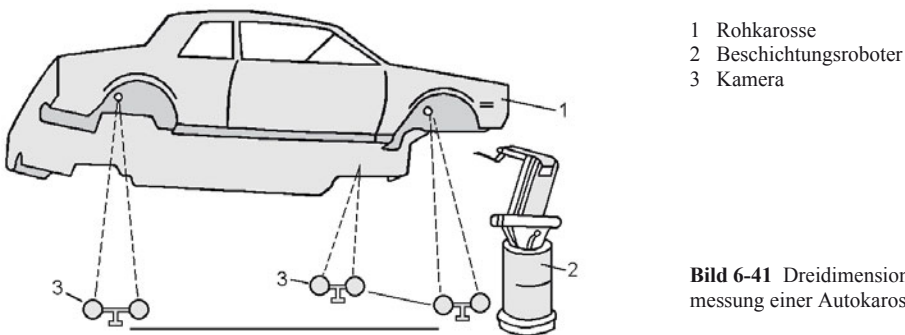


Bild 6-41 Dreidimensionale Vermessung einer Autokarosserie

Die Berechnung erfolgt nach dem Verfahren der Triangulation. Es werden drei Referenzpunkte am Objekt angetastet. Das können ohnehin vorhandene Öffnungen im Bodenbereich sein oder andere Marken. Damit lassen sich Positionierfehler feststellen, so dass die Steuerung des Beschichtungsroboters das Bewegungsprogramm auf die momentane Istlage abgleichen kann.

6.5 Distanzbestimmung mit Laufzeitmessung

Die Abstandsmessung (*distance measurement*) über die Laufzeit t einer physikalischen Welle lässt sich in verschiedenen Verfahren nutzen. Ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle bekannt, ist die Zeit t für die hin- und rücklaufende Welle ein Maß für den Abstand d bis zum Ziel. Es gilt allgemein die folgende Gleichung

$$d = \frac{v_W \cdot t}{2} \quad (6.21)$$

v_W Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle

Dieser Zusammenhang wird z. B. bei der Distanzmessung mit Ultraschall genutzt. Werden elektromagnetische Wellen verwendet, dann ergeben sich bei Abständen von nur wenigen Metern enorm kurze Laufzeiten, deren Auswertung mit einem hohen technischen Aufwand für die Signalverarbeitung verbunden ist. Für eine Strecke von 10 m braucht die Welle bei einer Geschwindigkeit von $v_W = c = 2,9979 \cdot 10^8$ m/s in einer Richtung nur etwa 33 Nanosekunden.

Bei der Laufzeitmessung mit Licht sendet die Lichtquelle Lichtimpulse aus, die an dem im Abstand d befindlichen Objekt reflektiert werden (**Bild 6-42**).

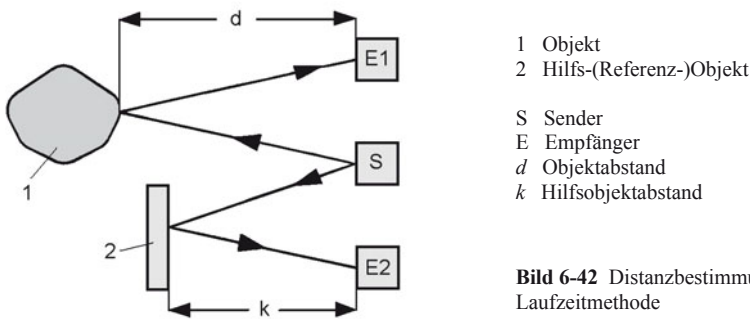


Bild 6-42 Distanzbestimmung nach der Reflexions- und Laufzeitmethode

Aus Gründen der Abschwächung der Intensität des Lichtstrahles werden kooperierende Ziele (Spiegel, Tripelreflektor, polierte Objektoberflächen u.ä.) verwendet, um die gerichtete Reflexion zu verbessern.

Zur Kalibrierung wird bei der Messanordnung nach Bild 6-40 ein Hilfsobjekt im Abstand k angeordnet. Die Laufzeit Δt ergibt sich aus der folgenden Gleichung

$$\Delta t = 2 \cdot \frac{n(d-k)}{c} \quad (6.22)$$

n Brechzahl des Mediums

Die Laufzeit wird mit digitalen Zeitmessverfahren ermittelt. Man misst kurze Laufzeiten, indem man während der Lichtimpulslaufzeit einen digitalen Zähler schrittweise inkrementiert. Das eintreffende Echo beendet diese Zählerinkrementierung. Der Zählerstand ist dann ein Maß für die Laufzeit des Impulses. Soll eine Distanz von 10 m gemessen werden, so muss der Zähler eine Zeit von maximal 66 Nanosekunden zählen. Wenn dabei eine Auflösung von 1 mm erreicht werden soll, so muss während der Zeit, die das Licht zum Durchlaufen eines Millimeters braucht, mindestens ein Impuls gezählt werden. Der Abstand zwischen zwei Pulsen ist somit maximal

$$\Delta t = 2 \cdot \frac{\Delta d}{c} = 2 \cdot \frac{10^{-3} \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 6,7 \text{ ps}$$

Die Impulse dürfen also maximal in 6,7 Pikosekunden aufeinanderfolgen. Damit wäre eine Zähhfrequenz von 150 GHz erforderlich.

Wird das Licht nicht unmoduliert ausgesendet, sondern mit einer veränderlichen Frequenz in der Intensität moduliert, so ergeben sich eine ganze Reihe weiterer Verfahren. Bekannt ist einmal die Methode, die Modulationsfrequenz f_m kontinuierlich zu verschieben und stets die Nullstellen des reflektierten Signals zu registrieren. Nullstellen entstehen bei monochromatischem, kohärentem Licht, da sich die rücklaufende und hinlaufende Welle unter bestimmten Bedingungen total auslöschen. Die entstehende modulierte Wellenlänge λ_m muss genau $n/2$ in die Messlänge d passen:

$$d = n \cdot \frac{c}{2 \cdot f_m} \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad (6.23)$$

Registriert man alle Frequenzen f_m , bei denen eine Totalauslöschung stattfindet, so kann man die gesuchte Messdistanz bestimmen.

Beispiel:

Die Messstrecke sei maximal $d = 5 \text{ m}$ ($n = 1$). Aus der Gleichung (6.23) folgt für die Modulationsfrequenz

$$f_m = \frac{c}{2 \cdot d} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{2 \cdot 5 \text{ m}} = 30 \text{ MHz}$$

Will man diese Strecke auf 5 mm genau auflösen ($n = 1000$), so ist die obere Modulationsfrequenz

$$f_m = 30 \text{ MHz} \cdot 1000 = 30 \text{ GHz}$$

Man wird also von 30 MHz bis 30 GHz die Frequenzen durchfahren und die Anzahl der Auslösungen zählen.

Eine weitere Methode ist die als *frequency modulation with constant wave* bezeichnete Methode, die im wesentlichen aus der Radartechnik bekannt ist (FMCW-Verfahren). Hier wird dem Licht eine Schwingung konstanter Amplitude und sägezahnförmigen Frequenzanstiegs aufmoduliert. Durch die Laufzeit bedingt, haben ausgesendetes und empfangenes Licht immer eine konstante Verschiebung in der Frequenz, die als Maß der Entfernung gemessen wird. Die Eignung für Licht wird dadurch erschwert, dass sich die Grundfrequenz der Lichtwelle nur schwer beeinflussen lässt.

Bei einem anderen Verfahren wird die zur Verfügung stehende Laufzeit in eine proportionale, aber längere Zeit umgewandelt (**Bild 6-43**).

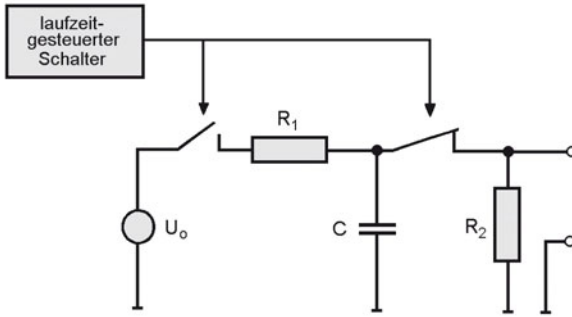


Bild 6-43 Proportionale Impulsverlängerung

Dem Verfahren liegt eine aufwendige analoge, proportionale Impulsverlängerung zu Grunde. Im Prinzip wird hier ein Kondensator über einen Widerstand R_1 während der Laufzeit aufgeladen. Die der Laufzeit proportionale Ladung wird dann über einen Widerstand R_2 wieder abgeführt. Die Entladezeit ist somit proportional zur Laufzeit (= Ladezeit). Wenn nun $R_2 \gg R_1$, so wird auch die Entladezeit sehr viel größer als die Laufzeit. Diese Entladezeit kann dann mit einfachen Mitteln gemessen werden.

6.6 Distanzbestimmung mit Phasenmessung

Im Bereich der Fabrikautomation scheint das Verfahren der reinen Phasenmessung günstig einsetzbar zu sein. Die Phase ist eine Funktion des Abstandes. Prinzipiell wird hier ein Lichtstrahl, der nicht notwendigerweise monochromatisch oder kohärent sein muss, erzeugt. Dieser Lichtstrahl wird mit einer Frequenz konstanter Amplitude moduliert. Die Modulationsfrequenz f_m wird dabei so gewählt, dass während der maximalen Laufzeit eine Phasenverschiebung von höchstens 180° entsteht. Nach **Bild 6-44** gilt allgemein:

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad (6.24)$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f_m \quad (6.25)$$

Die Zeit Δt , die das Licht braucht, um vom Sender S zum Reflektor R und zurück zu laufen, ist

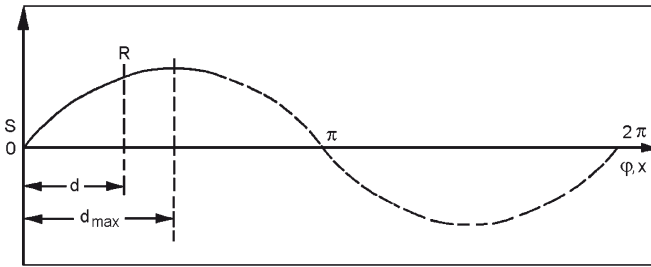
$$\Delta t = \frac{2 \cdot d}{c} \quad (6.26)$$

Eingesetzt in die Gleichung (6.25) erhält man folgende Beziehung

$$2 \cdot \pi \cdot f_m = \frac{\Delta\varphi \cdot c}{2 \cdot d} \quad (6.27)$$

und es folgt hieraus

$$d = \frac{\Delta\varphi \cdot c}{4 \cdot \pi \cdot f_m} \quad (6.28)$$



S Sender
R Reflektor

Bild 6-44 Reflexion der Welle

Der Abstand d ist somit erwartungsgemäß der Phasenverschiebung $\Delta\varphi$ direkt proportional. Im Grenzfall $\Delta\varphi = \pi$ gilt dann wegen der Gleichung (6.28)

$$d_{\max} = \frac{c}{4 \cdot f_m} \quad (6.29)$$

Beispiel:

Ein Distanzmesser arbeitet mit einer Frequenz von $f_m = 8$ MHz. Das ergibt mit der Gleichung (6.29) eine maximale Messdistanz von

$$d_{\max} = \frac{2,9979 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{4 \cdot 8 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}} = 9,375 \text{ m}$$

Das Messverfahren beruht also darauf, die Phasenverschiebung möglichst genau zu bestimmen. Wie kann der Phasenwinkel bei Frequenzen von einigen MHz einfach bestimmt werden?

Dazu wird eine Zwischenfrequenz eingeführt. Ziel ist die Verlagerung der Phasenmessung von Frequenzen von einigen MHz auf Frequenzen von einigen kHz. Man bedient sich hierbei der Mischertechnik. Zwei Spannungen mit um Δf verschobenen Frequenzen

$$f_1 = f_0 - \Delta f/2$$

$$f_2 = f_0 + \Delta f/2$$

treten phasenverschoben um den Winkel φ_0 in einer Schaltung auf:

$$u_1(t) = u_{10} \cdot \sin \left[2 \cdot \pi \left(f_0 - \frac{\Delta f}{2} \right) \cdot t - \frac{\varphi_0}{2} \right] \quad (6.30)$$

$$u_2(t) = u_{20} \cdot \sin \left[2 \cdot \pi \left(f_0 + \frac{\Delta f}{2} \right) \cdot t + \frac{\varphi_0}{2} \right] \quad (6.31)$$

Leitet man beide Signale auf einen Mischer, so ergibt sich eine Spannung $u_m(t)$:

$$u_m(t) = \frac{u_{10} \cdot u_{20}}{2} \cdot [\cos(2 \cdot \pi \cdot \Delta f \cdot t + \varphi_0) - \cos(4 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot t)] \quad (6.32)$$

Befreit man dieses Signal durch einen einfachen Tiefpass von seinem hochfrequenten Anteil, so entsteht folgende Beziehung

$$u'_m(t) = u_m \cdot \cos((2 \cdot \pi \cdot \Delta f \cdot t) + \varphi_0) \quad (6.33)$$

Dieses Signal hat als Frequenz genau die Zwischenfrequenz $\Delta f = f_2 - f_1$ und trägt den Original-Phasenwinkel φ_0 .

Über diese Mischertechnik ist es sehr einfach, die Phaseninformation von einer schwer messbaren Frequenz im MHz-Bereich auf eine leicht zu verarbeitende Frequenz in kHz zu übertragen. Für das Sensorverhalten wird eine Messschaltung gebraucht, wie sie in **Bild 6-45** dargestellt ist.

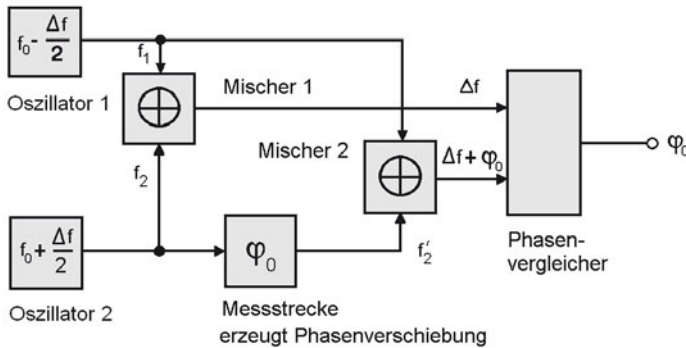


Bild 6-45 Phasenvergleichler

Der Oszillator 1 erzeugt ein Referenzsignal, dessen Frequenz f_1 um Δf kleiner ist als die Frequenz von Oszillator 2. Oszillator 2 speist die Sendediode. Das Sendelicht durchläuft die Messstrecke und gelangt zum Empfänger. Durch die Laufzeit ist das Signal der Frequenz f_2 jetzt um den Phasenwinkel φ_0 verschoben.

Der Mischer 1 mischt f_1 und f_2 und die Mischfrequenz Δf ohne Phasenverschiebung. Der Mischer 2 mischt

$$f'_2 \cdot t = \left(f_0 + \frac{\Delta f}{2} \right) \cdot t + \varphi_0 \quad (6.34)$$

mit

$$f_1 \cdot t = \left(f_0 - \frac{\Delta f}{2} \right) \cdot t \quad (6.35)$$

und liefert die Zwischenfrequenz Δf mit Phasenverschiebung $+\varphi_0$. Die beiden niederfrequenten Signale gelangen an einen Phasenvergleichler.

Der sehr einfache Phasenvergleichler benutzt eine Triggerstufe, um aus den beiden zueinander phasenverschobenen, niederfrequenten Sinussignalen reine Rechtecksignale zu generieren. Diese Rechtecksignale werden einem Exklusiv-Oder-Gatter (*exclusive OR gate module*) zugeführt (**Bild 6-46**).

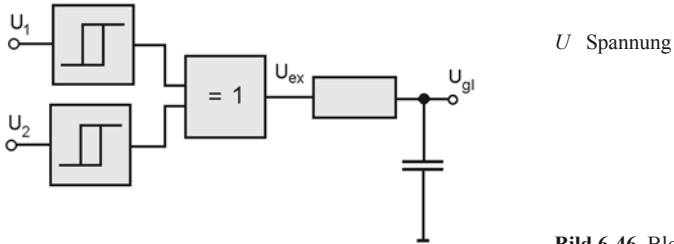


Bild 6-46 Blockschaltbild des Phasenvergleichers

Stimmen die Signale exakt überein, was einer Phasenlage von Null entspricht (**Bild 6-47a**), wird auch eine Ausgangsspannung von null Volt erzeugt. Eine Phasenlage zwischen 0° bis 180° erzeugt auch eine mittlere Messspannung (**Bild 6-47b**). Die maximale Phasenverschiebung von 180° (**Bild 6-47c**) erzeugt somit die maximale Ausgangsspannung (*output voltage*).

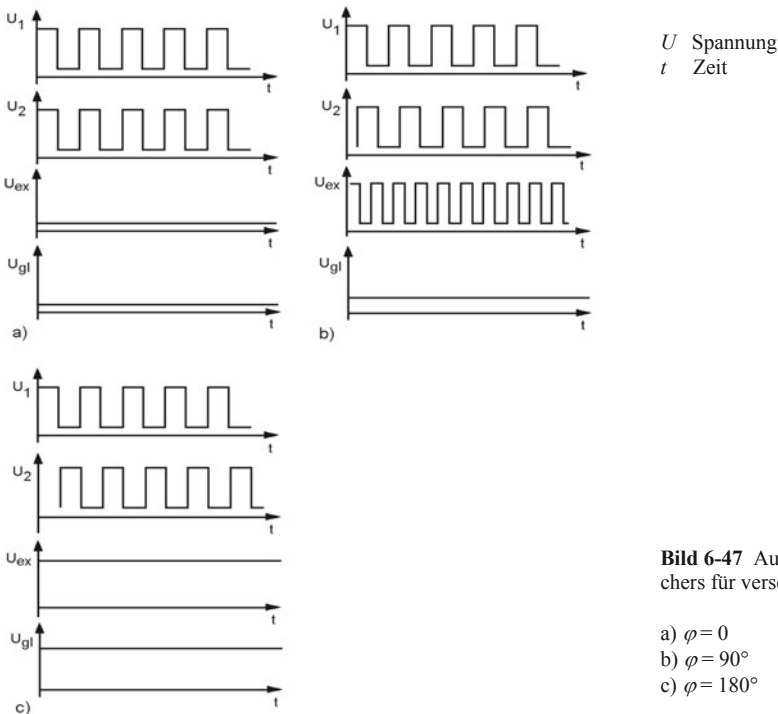


Bild 6-47 Ausgang des Phasenvergleichers für verschiedene Phasenwinkel

6.7 Magnetostriktive Wegmessung

Ein magnetostriktiver Wegaufnehmer ist ein berührungsloses Längenmesssystem mit einer Auflösung bis etwa $2\text{ }\mu\text{m}$ und Wiederholgenauigkeiten von $0,001\text{ }\%$ auch unter rauen Bedingungen. Der erste Wegsensor dieser Art wurde um 1970 von *J. Teller*man in den USA gebaut. Das Prinzip ist in **Bild 6-48** dargestellt.

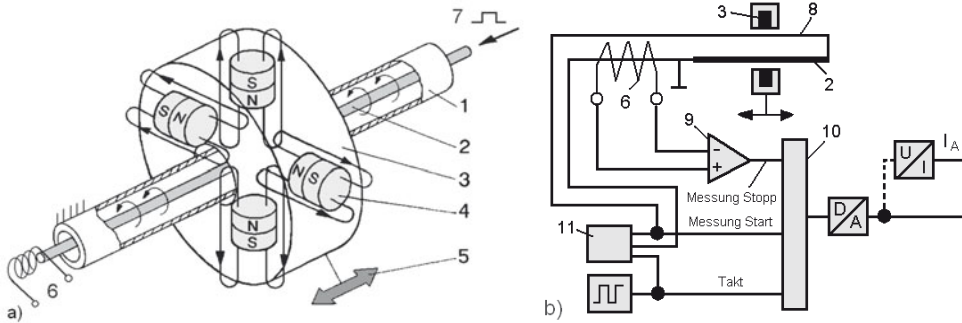


Bild 6-48 Magnetostriktiver Wegaufnehmer

a) Wegsensorprinzip, b) Schaltbild. 1 Rohr, 2 Schallwellenleiter, 3 Positionsgeber, 4 Permanentmagnet als Impulsgeber, 5 Verschieberichtung beim Positionieren, 6 Torsionsimpulsgeber, 7 Erregerstromkreis, 8 Rückleiter, 9 Verstärker und Komparator, 10 Zähler, 11 Steuerlogik

Basis der Konstruktion ist ein Wellenleiter. Das ist ein Röhrchen aus einer magnetostriktiven Eisen-Nickel-Legierung mit eingezogener stromführender Leitung (Kupferdraht) und Aufnehmerspule, einem mit vier Magneten besetzten Positionsgeber und der Elektronik. Durch einen kurzen Stromimpuls, der durch den elektrischen Leiter geschickt wird, entsteht um den Wellenleiter ein axial gerichtetes rotatives Magnetfeld, das auf das radial gerichtete Permanentmagnetfeld trifft. Diese Überlagerung löst einen Torsionsimpuls durch Längsmagnetostraktion des Wellenleiters aus. Die zurücklaufende Torsionswelle induziert in der aufgesetzten Aufnehmerspule ein elektrisches Signal.

Die Zeit zwischen der Auslösung des Torsionsimpulses und der Induzierung eines elektrischen Signals ist ein Maß für den Weg. Es ist ein großer Vorteil, dass der verschiebbare Teil keinerlei Leitungsanschlüsse benötigt. Die Längenänderung ΔL wächst annähernd quadratisch mit der Magnetisierung. Sättigung der Magnetisierung bedeutet auch Sättigung der Längenänderung. $\Delta L/L$ bewegt sich im Bereich von 10^{-6} . Der geschilderte Effekt wird auch Joule-Effekt genannt. Die Torsionswelle pflanzt sich mit der Schallgeschwindigkeit von $v_s = 2700\text{ m/s}$ im Wellenleiter fort. Für die Laufzeitmessung gilt

$$s = v_s \cdot t \quad (6.36)$$

Der Stromimpuls ΔI wird mit einer Wiederholfrequenz f_w ausgelöst, wobei gilt $f_w < 1/t$. Das System ist ein absolutes Wegmesssystem. Nach $t_{\text{ein}} \leq 1/f_w$ nach Einschalten der Betriebsspannung steht der Messwert zur Verfügung. Verzögerungszeiten in der übrigen Elektronik sind hierbei nicht berücksichtigt. Es muss kein Referenzsignal angefahren werden. Da der Positionsgeber keinen mechanischen Kontakt zum Wellenleiter haben muss, arbeitet das System

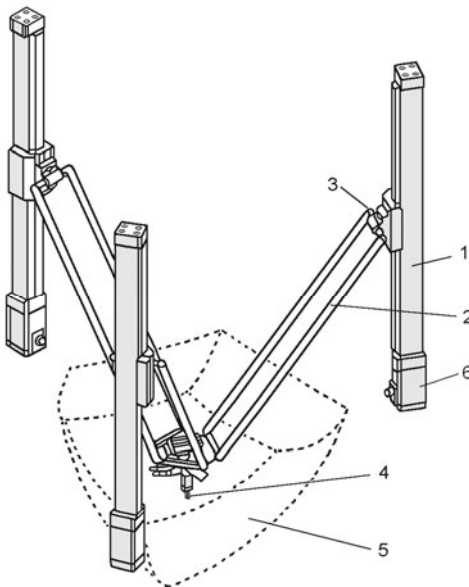
auch verschleißfrei. Die Wiederholfrequenz f_w ergibt sich aus der Messlänge s . Je länger der Wellenleiter, umso niedriger muss f_w sein:

$$f_w < \frac{v_s}{s} \quad (6.37)$$

Bei einer Länge von 1 m ergibt sich eine maximale Wiederholfrequenz von $f_w \approx 2,7$ kHz. Um einen bestimmten Sicherheitsabstand zu erhalten, der durch die Ausklingzeit der mechanischen Torsionswelle gegeben ist, macht man für diese Messlänge $f_w = 1$ kHz. Die Umwandlung der mechanischen Welle in einen elektrischen Impuls am anderen Ende des Wellenleiters geschieht durch Auswertung der Phasenverschiebung des magnetischen Feldes, die durch die Torsionswelle erzeugt wird. Ein Blockschaltbild der gesamten Anordnung zeigt das **Bild 6-48b**.

Magnetostriktion findet man übrigens nur bei ferromagnetischen Materialien wie Eisen, Nickel, Kobalt und deren Legierungen. Die Messung der Position ist absolut. Die Auswerteelektronik kann den Positionswert in verschiedenen Signalformen ausgeben: Analog, digital-parallel und seriell.

Inzwischen gibt es Messsysteme dieser Bauart, bei denen man Positionssignale von mehreren Gebern gleichzeitig erfassen kann, z. B. die Signale von bis zu 16 Positionsmagneten. So benötigt man z. B. in Spritzgießmaschinen mehrere Sensoren zur Erfassung von verschiedenen Bewegungen, wie Auswerfer und Schließeinheit. Das kann jetzt mit einem Sensor bewältigt werden. Durch eine Auflösung von 0,002 mm und eine Messwiederholgenauigkeit von 0,001 % können auch kleine Bewegungen erfasst werden. Kombiniert man einen Linearantrieb, z. B. einen kolbenstangenlosen Zylinder, mit einem magnetostriktiven Wegaufnehmer, so lässt sich eine Handhabungseinrichtung in Stabkinematik-Bauweise (Parallelroboter) aufbauen. Der Aufbau wird in **Bild 6-49** gezeigt.



- 1 kolbenstangenloser Pneumatikzylinder
- 2 Anschlussarm
- 3 Kugelgelenk
- 4 Greifer
- 5 Arbeitsraum
- 6 Sensor

Bild 6-49 Parallelroboter mit servopneumatischem Antrieb und integrierten magnetostriktiven Wegmesssystemen (nach Neumann, Leiber und Post – Festo)

Der Positionsmagnet befindet sich im Kolben. Die Steuerung solcher Strukturen ist allerdings nicht einfach, weil ständig alle Bewegungsachsen in Aktion sind. Das Beispiel zeigt, dass auch servopneumatische Parallelroboter möglich sind.

6.8 Neigungsmessung

Neigungssensoren (*tilting sensors*), auch als Inklinometer bezeichnet, messen Neigungswinkel gegen die Horizontale mit der Erdanziehungsrichtung als Bezugssystem. Es gibt einige Maschinen, bei denen man die Neigung ständig kontrollieren muss, z. B. bei Kranen und auch Fahrzeugen. Der Messbereich kann z. B. 0 bis $\pm 10^\circ$ betragen. Es gibt dazu verschiedene technische Möglichkeiten.

Der Sensor kann aus zwei Feldplatten bestehen, die als Spannungsteiler geschaltet sind. Beim Neigen bewegt sich ein Permanentmagnet über die Feldplatte und verändert deren Widerstände. Die Ausgangsspannung ist proportional zum Neigungswinkel. Die Empfindlichkeit ist bei diesem Prinzip hervorragend und liegt bei $0,01^\circ$ inklusive Hysterese, die Linearität, auf $\pm 12^\circ$ Ausschlag bezogen, beträgt $\pm 1\%$. Um eventuell nervöses Pendeln zu unterdrücken, ist eine gewisse Dämpfung erforderlich.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Synchron-Resolver, der von einem Präzisionspendel angetrieben wird, zu nutzen. Bei kritischen Neigungen können Warnsignale ausgegeben werden. In **Bild 6-50** wird ein Neigungssensor gezeigt, bei dem zwei Paar Kondensatorplatten in einem Dielektrikum verdreht werden. Es handelt sich um ein kapazitives Messprinzip.

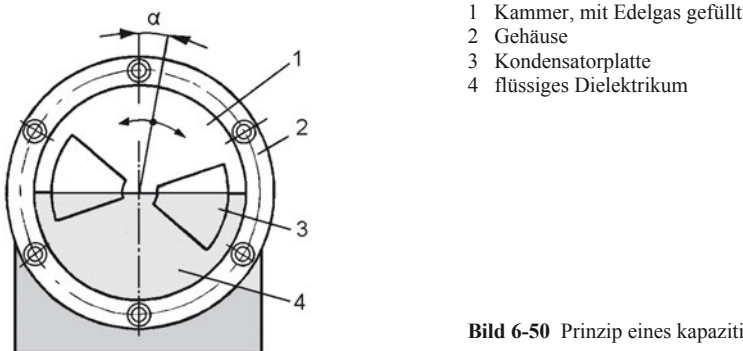


Bild 6-50 Prinzip eines kapazitiven Neigungssensors

Das inerte Gas in der Messzelle hat eine kleinere Dielektrizitätskonstante als das flüssige Dielektrikum. Durch Neigen des Gehäuses ergibt sich eine winkelpportionale Kapazitätsänderung. Auf Grund der besonderen Formgebung der Kondensatorplatten ist das Ausgangssignal direkt proportional zum Neigungswinkel. Eine nachgeschaltete Elektronik wandelt dieses Ausgangssignal dann in analoge oder digitale Signale um. Durch präzise Bearbeitung der Kondensatorplatten ist eine hohe Genauigkeit erreichbar. Neigungssensoren müssen robust, klein, stoßfest und schwingungsunempfindlich sein und einen großen Temperaturbereich verkraften.

Das **Bild 6-51** zeigt einen elektrolytisch arbeitenden Sensor zur Winkelmessung, bei dem der elektrische Widerstand von Flüssigkeiten mit Hilfe eintauchender Elektroden gemessen wird.

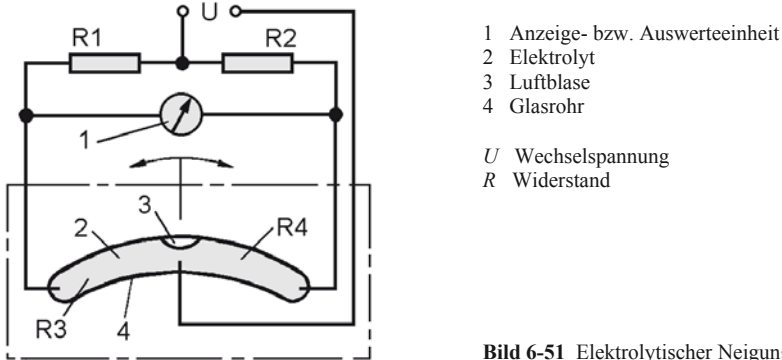


Bild 6-51 Elektrolytischer Neigungssensor

In waagerechter Stellung des Neigungssensors sind die Widerstände R_3 und R_4 gleich groß, weshalb die Ausgangsspannung Null ist. Wird der Neigungssensor gekippt, ist das Gleichgewicht gestört und die Ausgangsspannung ändert sich linear zum Neigungswinkel. Auflösung und Empfindlichkeit sind besser als 1 Winkelminute.

Beim Sensor nach **Bild 6-52** wird der Neigungswinkel mit einem Differentialtransformator durch Verdrehen eines Ankers um den Winkel α gemessen. Die Pendelbewegung wird in der Regel noch durch geeignete Elemente gedämpft.

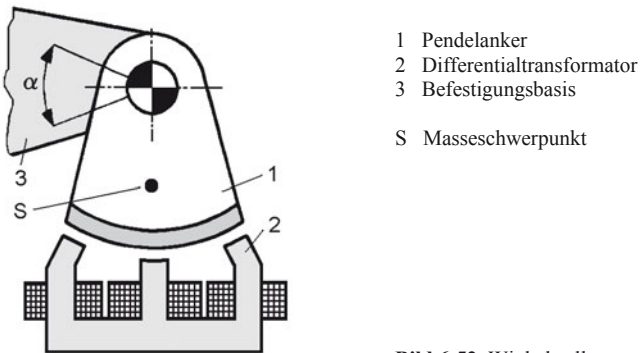


Bild 6-52 Winkelstellungssensor

Die Neigung kann auch über eine Wärmeströmung festgestellt werden. Basis ist ein Siliziumsensor, der rechts und links eines Heizers zwei Thermometer in Form von elektrischen Widerständen enthält (*HSG-IMIT*). Ausgewertet wird die nach oben gerichtete freie Konvektionsströmung. Ist der Sensor in waagerechter Position, so zeigen beide Thermometer die gleiche Temperatur an. Wird er geneigt, so liegen die Thermometer auf unterschiedlichen Isothermen, weil die Konvektionsströmung weiter auf das Erdfeld ausgerichtet bleibt. Die Temperaturen werden dann unterschiedlich angezeigt, was in einen Neigungswinkel umgerechnet wird. Der Sensor hat keine bewegten Teile und erreicht eine Auflösung von $0,007^\circ$.

Ein kontaktloser Neigungssensor in der Art eines Pendelpotenzimeters wird in **Bild 6-53** gezeigt.

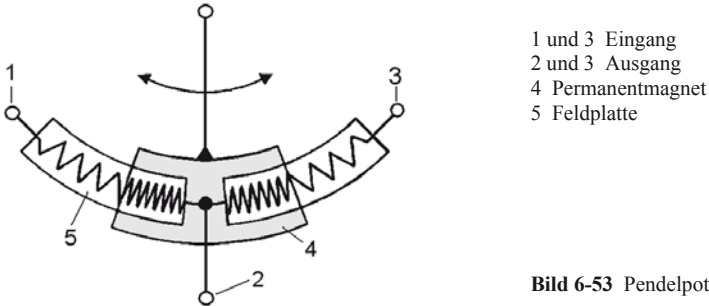


Bild 6-53 Pendelpotenzimeter (*Pewatron*)

Er besteht aus einem magnetisch veränderlichen Widerstandselement (Feldplatte) und dem pendelnd aufgehängten Permanentmagneten. Die Ausgangsspannung ist dem Neigungswinkel direkt proportional und kann ohne Messverstärker weiterverarbeitet werden. Der elektrische Messbereich kann z. B. bei $\pm 30^\circ$ liegen. Je nach Anwendung können verschiedene Dämpfungen vorgesehen werden.

Der in **Bild 6-54** skizzierte Neigungssensor basiert auf der Idee, dass die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit über planar auf einem Substrat aufgetragenen Elektroden von der Höhe des Flüssigkeitsspiegels über den Elektroden abhängt.

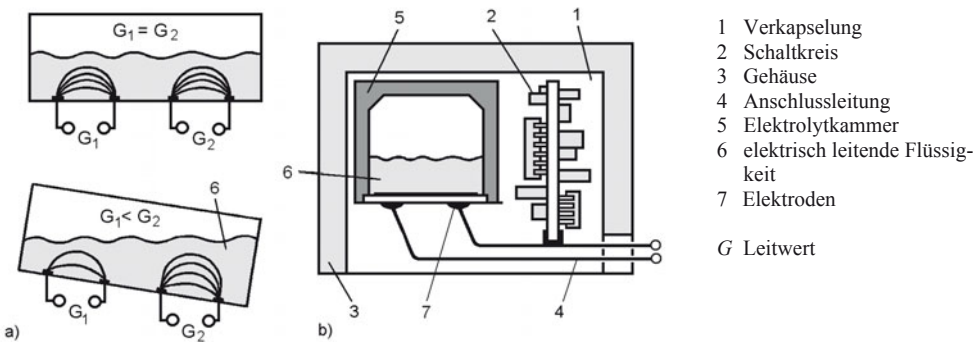


Bild 6-54 Neigungssensor auf der Basis einer Leitfähigkeitsmessung (*HL Planar Technik*)

a) Messverfahren, b) Schnittbild

Beim Anlegen einer Wechselspannung zwischen zwei Elektroden fließt ein Strom durch die Flüssigkeit in Form eines Streufeldes. Beim Verkippen des Sensors schnürt sich dieses Streufeld ein und es stellt sich ein Widerstand in Abhängigkeit von der Füllhöhe ein. Ordnet man nun Elektroden jeweils paarweise auf der zur Kippachse rechten und linken Hälfte des Bodens der Sensorzelle an, so liefert das Differenzmessprinzip einen vorzeichenbehafteten Neigungswinkel.

Ein physikalisch interessantes Sensorprinzip wird bei dem in **Bild 6-55** schematisch dargestellten thermodynamischen Neigungssensor verwirklicht. In einer mit einem „Fluid“ gefüllten Kapsel erzeugt ein elektrisches Miniatur-Widerstandsheizelement eine „Flamme“. Diese richtet sich stets im Schwerfeld senkrecht aus, unabhängig von der Neigung der Sensorkapsel.

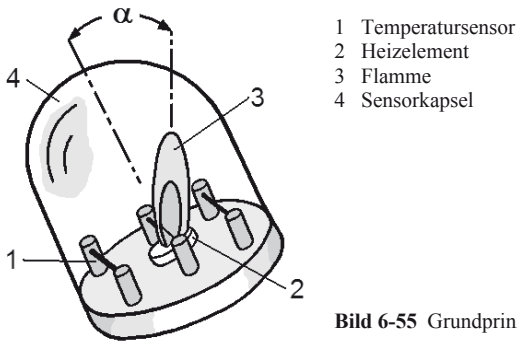
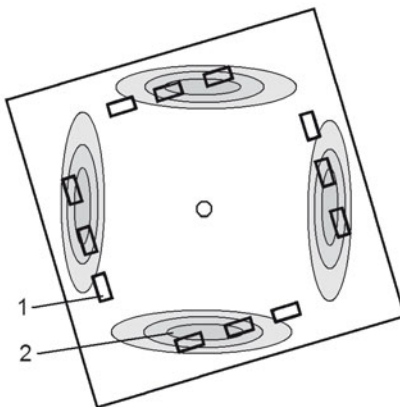


Bild 6-55 Grundprinzip des patentierten Neigungssensors (Thyracont)

In der Ebene des Heizers sind mehrere Temperatursensoren symmetrisch und im gleichen Abstand angeordnet. Bei einer Neigung der Sensorkapsel tauchen die Sensoren in unterschiedliche Isothermen ein. Aus der Abfrage der Temperatursensoren ergibt sich eine Aussage über die Neigung des Sensors. Da sich die Temperatursensoren an die Temperatur der Isothermen erst anpassen müssen, hängt deren Reaktionsgeschwindigkeit von ihrer Masse, Geometrie und Oberflächenbeschaffenheit ab.

Eine Ausführung des Sensors mit vier quadratisch angeordneten Heizzonen zeigt das **Bild 6-56**. Eine solche Sensorgeometrie ist prinzipiell in der Lage, sowohl Neigung, Lateralbeschleunigung, Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung zu detektieren, wenn die Auswertung geschickt erfolgt.



- 1 Temperatursensor
- 2 Heizzone

Folgende drei analoge Ausgangssignale werden geliefert:

- Signal x für die Neigung und Beschleunigung in der x-Achse
- Signal y für die Neigung und Beschleunigung in der y-Achse
- Signal z für die Gesamtbeschleunigung, auch in der z-Achse

Bild 6-56 Sensorgeometrie mit vier dezentralen Heizzonen (Thyracont; www.thyracont.com)

Der als Inclinos-Sensor bezeichnete Modul wird in der letzten Ausführung ein Sensorchip mit einer „aktiven“ Betriebs- und Auswerteschaltung auf einem Keramiksubstrat sein. Weil dem Sensor bewegte feste Körper fehlen, ist er sehr zuverlässig und hoch belastbar. Das Beschleunigungssignal hat eine hohe Dynamik und reicht von einigen Milli-g bis mehr als 100g (g = Erdbeschleunigung).

7 Abbildung und Erkennung von Objekten

Die industrielle Bildverarbeitung hat sich in den letzten Jahren zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt. Sie erschließt neue Möglichkeiten z. B. bei der Oberflächeninspektion von Objekten, der Vollständigkeitskontrolle, der Identifikation und Klassifizierung, der automatischen Montage, der Qualitätsprüfung und der Lagebestimmung sowie Vermessung von Gegenständen. Der Einsatz technisch visueller Systeme wird vor allem dann in die engere Wahl gezogen, wenn die Objektivität des Erkennens, die Erkennungsgeschwindigkeit und die Genauigkeit eine große Rolle spielen.

7.1 Allgemeine Grundlagen

Der szenenabbildenden Sensorik liegt eine prinzipiell andere Philosophie der Informationsgewinnung zugrunde als bei Näherungssensoren oder taktilen Sensoren. Letztere entnehmen von ausgewählten und engbegrenzten Stellen einer Szene eine Probe und gewinnen daraus die gewünschten Informationen. Diese Art der Sensorik ist zwar weniger aufwendig, muss aber sorgfältig an die Spezifik des Einzelfalls angepasst werden. Die Anwendung ist meistens wenig flexibel und hat oftmals den Charakter einer Sonderlösung.

Szenenabbildende Sensorik ist dagegen so beschaffen, dass die gesamte Szene abgetastet wird und daraus dann repräsentative Merkmale zur Beurteilung herausgenommen werden. Das ist gerätetechnisch und programmtechnisch aufwendiger, aber die Anpassung an spezifische Aufgaben ist unproblematischer. Die Hardware ist universell, die Software ist problemangepasst. Zur Erfassung einer (fertigungstechnischen) Szene werden folgende Sensoren eingesetzt:

- Bildaufnehmer, die eine Szene wie eine Momentaufnahme erfassen
- Radarsensoren, die die Szene im zeilenförmigen Raster mit großer Geschwindigkeit abtasten

Zur Geschichte:

Erste industrielle Sichtsysteme wurden für die Erkennung von Leiterplattenstrukturen beim Transistor-Drahtbonds eingesetzt. Das System lokalisiert visuell den Transistorchip und bondet (von engl. *to bond* = zusammenfügen) automatisch feine Golddrähte zwischen die Elektroden des Chips und den Anschlussfahnen. Man erreichte Mitte der 70er Jahre bereits Leistungen von 2000 Chips je Stunde.

Ein komplexer Einsatz von visuellen Systemen und anderen Sensoren wurde 1977 von *Hitachi (Japan)* als Versuchszelle aufgebaut. Es war ein Montagesystem für Bodestaubsauger (Filter einsetzen, Gehäuseteile fügen), bei dem 8 Fernsehkameras und 2 hochbewegliche und umfassend sensorisierte Roboterarme (zusammen 30 taktile Sensoren) in weniger als zwei Minuten die Aufgabe bewältigten. Ein Greifer enthielt eine Kamera nach dem „Auge-in-Hand-Prinzip“ (*eye-in-hand system*). Die Funktionsfähigkeit des Demonstrationsaufbaus (**Bild 7-1**) konnte nachgewiesen werden [7-1].

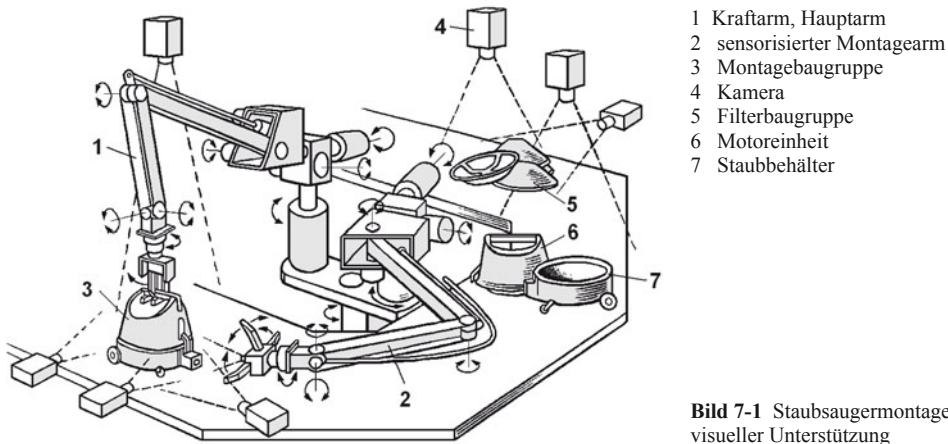


Bild 7-1 Staubsaugermontage mit visueller Unterstützung

Erste Schritte zu einer werkstatttauglichen Werkstückerkennung wurden 1979 mit dem System CONSIGHT unternommen [7-2]. Man stellte sich die Aufgabe, Werkstücke nach einer Analyse ihrer scherschmittartigen Silhouette zu erkennen. Das gelang. Es wurden zwei Lichtebenen auf ein Förderband projiziert und während des Durchlaufs der Teile gewann man so ein binäres, scheinbar schematisches Abbild vom Gegenstand. Das wird in **Bild 7-2** im Schema gezeigt.

Seither hat sich die Auswertung von Objektbildern beträchtlich weiterentwickelt. Man kann jetzt sogar überlappend liegende Teile automatisch auswerten.

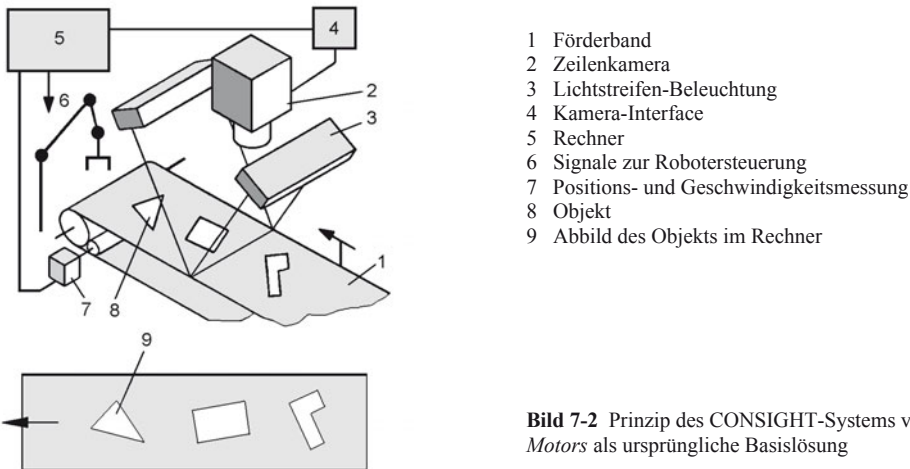


Bild 7-2 Prinzip des CONSIGHT-Systems von *General Motors* als ursprüngliche Basislösung

Mit der Bilderzeugung wird von einer mit z. B. CCD-Kamera (*charge coupled device, ladungsgekoppelte Einheit*) erfasstes Bild in digitale Signale umgewandelt. Dann folgen Rechenoperationen, mit denen die Bilddaten ausgewertet werden, um beispielsweise geometrische Merkmale, Längen, Position und Formen auszuweisen. Die prinzipielle Funktion visueller Sensoren wird in **Bild 7-3** gezeigt.

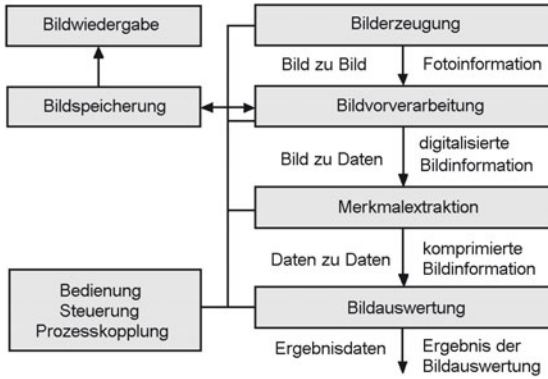
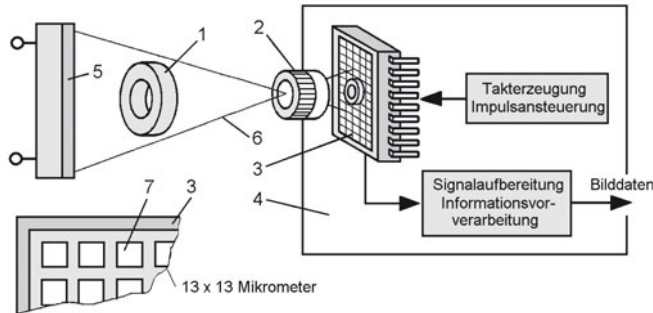


Bild 7-3 Funktionsschema automatischer Bildverarbeitung

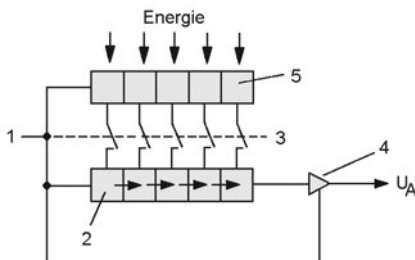
CCD-Sensoren wurden 1970 in den *Bell Laboratorien* (USA) entwickelt. Sie werden heute meistens als optische Flächensensoren in CCD-Chip-Bauart ausgeführt. Der Chip enthält als sensible Fläche eine Feldanordnung vieler kleinster Fotoelemente, z. B. 752 x 562 Bildelemente (*pixel*). Das Bild wird über eine Optik auf den Bildelementen abgebildet (**Bild 7-4**). Das Licht erzeugt proportional zur Lichtintensität Ladungsträgerpaare, die während der Integrationszeit aufsummiert werden. Der elektrische Zustand der Fotodioden wird dann in sehr kleinen Zeitabständen ausgelesen und die Bildinformation als eine Reihe von Signalen weitergeleitet. Dazu dient ein analoges CCD-Schieberegister (**Bild 7-5**).



- 1 abzubildendes Objekt
- 2 Objektiv
- 3 CCD-Chip
- 4 Kamera
- 5 Lichtquelle
- 6 Sichtbereich
- 7 Bildelement

Bild 7-4 Prinzip der CCD-Aufnahmetechnik

Die während der Belichtungszeit aufgenommenen Fotoelektronen werden über ein Transfergatter und das Schieberegister an den Ausgangsverstärker geleitet. Dort werden die Ladungspakete der einzelnen Fotosensoren in analoge Spannungen umgewandelt, die am Ausgang des Sensors zur Verfügung stehen.



- 1 Steuertakt
- 2 analoges CCD-Schieberegister
- 3 Transfergatter
- 4 Ladungs-Spannungs-Konverter
- 5 Fotoelement

Bild 7-5 Prinzip eines CCD-Zeilensensors

Die Ausgangsspannung ist dabei proportional zur Anzahl der generierten Fotoelektronen, d. h. dem Produkt der Lichtintensität (Beleuchtungsstärke) und Belichtungszeit. Das **Bild 7-6** zeigt einen Ausschnitt aus einem im Dreiphasentakt arbeitenden CCD-Element. Dargestellt ist die beim Schalten von (2) nach (3) erfolgende Ladungsverschiebung. Sie werden von Zelle zu Zelle bis zum Ausgang weitergeschoben. Dieser Mechanismus hat übrigens zur Namensgebung „*Charged Coupled Devices*“ geführt.

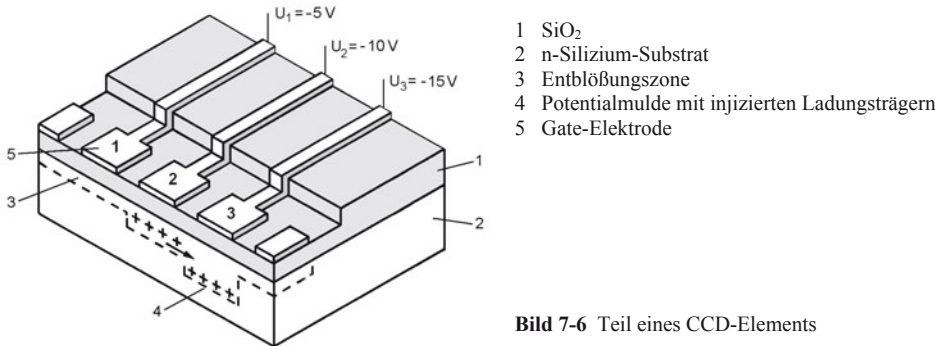


Bild 7-6 Teil eines CCD-Elements

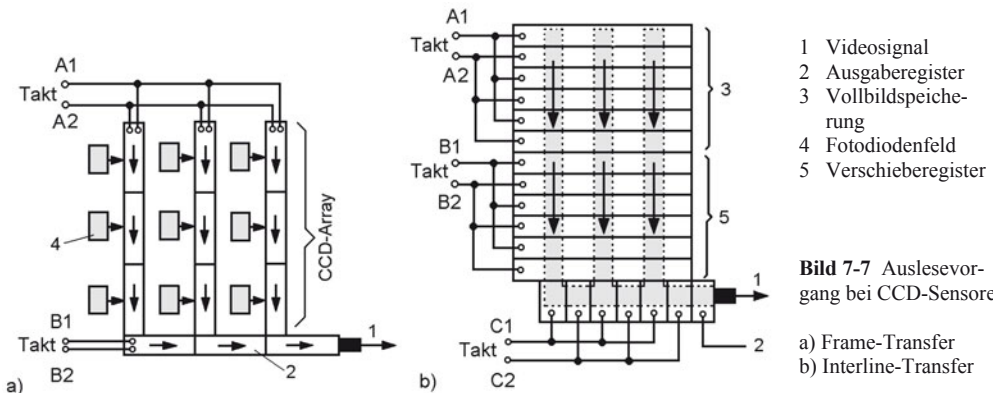
Basierend auf den Unterschieden bei Lade- oder Übertragungsverfahren unterscheidet man bei CCDs zwischen folgenden Typen [7-3].

▪ Frame-Transfer-Typen

Das gesamte Bild wird in einem Takt übertragen (**Bild 7-7a**). Die Ladungspakete wandern während der vertikalen Austastlücke in lichtgeschützte Zwischenspeicher (Vollbildübertragung). Von dort können sie Zeile für Zeile in das Ausleseregister transportiert werden, aus dem sie innerhalb der aktiven Zeilenzeit bildpunktseriell als Videosignal ausgelesen werden.

▪ Interline-Transfer-Typen

Das Bild wird zeilenweise ausgelesen (**Bild 7-7b**). Zwischen den Bildpunktsensoren liegen lichtgeschützte Verschieberegister, in die die Ladungspakete innerhalb der vertikalen Austastlücke geschoben werden. Zeilenweise wandert dann das gesamte Ladungsbild zum Ausgangsregister und von dort bildpunktseriell zum Videoausgang.



Bei CMOS-Sensoren wird die Ladung direkt von den einzelnen Bildpunkten abgeholt. Der Dynamikbereich (hohe Lichtschwankungen) dieser Sensoren ist gegenüber den CCD-Sensoren wesentlich breiter (*CMOS = complementary metal oxide semiconductor*). Sie zeichnen sich durch besonders geringen Leistungsbedarf, durch geringe Stömpfindlichkeit und große Temperaturstabilität aus. Besonders wichtig: Hohe Lichtkonzentrationen können bei den Pixeln eines CCD-Sensors zum sogenannten Blooming führen. Ist der Lichteinfall intensiv und lange, dann werden die betreffenden Pixel gesättigt und sie können ihre elektrische Ladung nicht mehr vollständig halten. Diese wandert dann in die umgebenden und korrekt belichteten Pixel ab. Sind diese ebenfalls gesättigt, setzt sich der Vorgang fort. Beim CMOS-Sensor ist das ausgeschlossen, weil die Ladung direkt vom jeweiligen Bildpunkt abgenommen wird.

Die Anzahl der Bildpunkte einer Zeile n und die Zahl der beim Transport abgetasteten Zeilen m bestimmen die Anzahl der Rasterpunkte des Bildes und damit die erforderliche Auflösung. Je größer die Auflösung, desto mehr Bildelemente (*picture elements*) stehen für eine Auswertung zur Verfügung. Anschließend ist das Schwarz-Weiß-, Grau- oder Farbbild in eine diskrete Form zu verwandeln. Das Prinzip der Digitalisierung wird in **Bild 7-8** an einem einfachen Beispiel gezeigt. Liegt ein Bild in Form eines $n \times m$ -Punktrasters vor, müssen je nach Graustufung entsprechend große Datenmengen gespeichert werden.

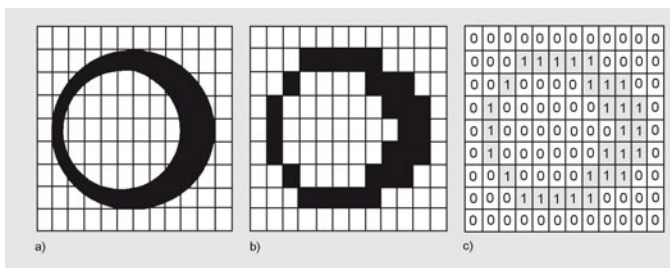


Bild 7-8 Prinzip der Digitalisierung

- a) reales Objekt
- b) gerastertes Abbild
- c) digitalisiertes Abbild

In der einfachsten Form, das ist eine Schwarz-Weiß-Darstellung, wäre eine 1-Bit-Zahl erforderlich (0 für Weiß, 1 für Schwarz). Eine Darstellung mit 256 Graustufen, was bereits der Unterscheidungsfähigkeit des menschlichen Auges entspricht, benötigt 8-Bit-Zahlen. Eine entsprechende Farabbildung kommt auf $3 \cdot 8 = 24$ -Bit-Zahlen. Bei einer Bildauflösung von 1024×1024 Punkten ist der benötigte Speicherplatz für ein Bild

- Schwarz-Weiß-Bild 128 KByte
- 256-Graustufenbild 1 MByte
- Farbbild 3 MByte

Mit den Mitteln der Bildcodierung (*compression techniques*) ist es möglich, die Speichermenge durch Kompression von Bilddaten zu senken. Als Grundgedanke liegt vielen Ansätzen die Idee zu Grunde, Pixel deren Wert häufig im Bild vorkommt, einen kürzeren Code zuzuweisen [7-3].

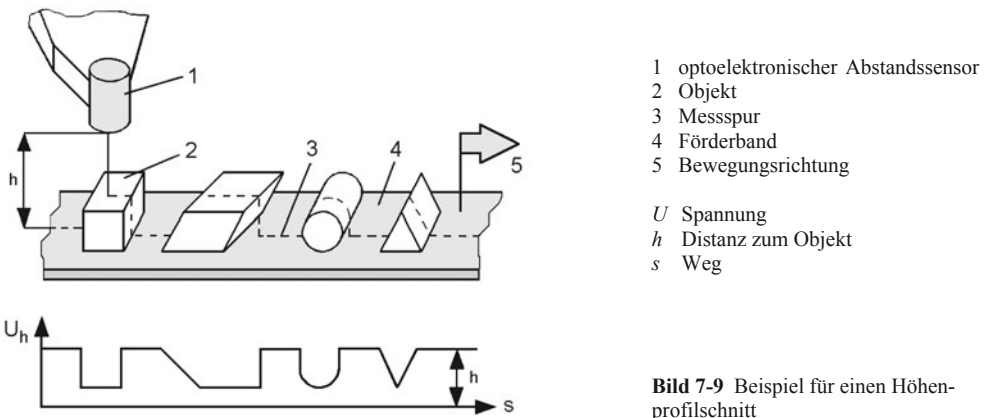
Durch die zahlenmäßige Beschreibung eines Bildes ergibt sich erst die Möglichkeit, es mit mathematischen Methoden zu analysieren. Dadurch können Strukturen, Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten untersucht, abgeleitet und die Bildinformation auf ein markantes Datenmodell reduziert werden.

7.2 Optisch-visuelle Bildaufnahme

Unter „optisch-visuell“ werden hier Sensoreigenschaften verstanden, die den bildhaften Sinneswahrnehmungen des Menschen mehr oder weniger nahe kommen und auf Licht im sichtbaren Bereich (technisch auch nicht sichtbares Licht) beruhen, im Gegensatz z. B. zu taktil oder akustisch gewonnenen Abbildern von Objekten. Besonders wichtig sind hierbei Helligkeit, Kontrast und Hintergrund. Einsatzmöglichkeiten sind dann gegeben, wenn die Objektivität des Erkennens (klassentrennende Merkmale, Schatten, Objektbewegung), Erkennungsgeschwindigkeit und Genauigkeit technisch erforderliche Ansprüche erfüllen [7-12] bis [7-14].

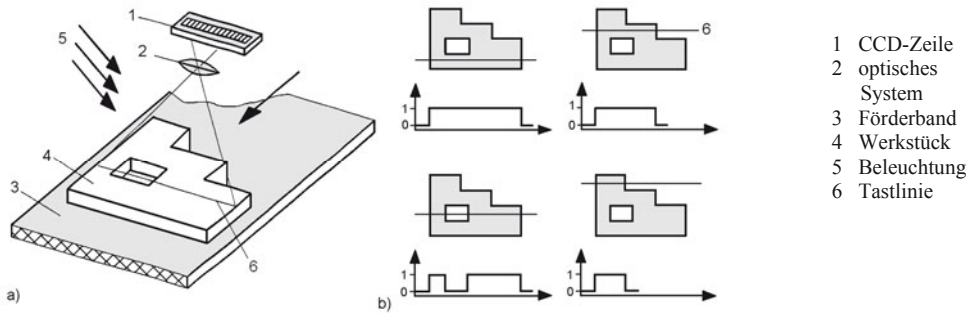
7.2.1 Höhenprofilschnitt

Wird ein abstandsmessender Sensor über ein Objekt hinweggeführt oder wird das Objekt per Förderband unter dem Sensor hindurchbewegt, dann erhält man als Messergebnis einen Höhenprofilschnitt. Hieraus lassen sich dann die Koordinaten von Formelementen berechnen. Der Sensor kann z. B. am Greifer eines Industrieroboters angebracht sein. Der Roboter würde dann das Operationsfeld zunächst überstreichen, um genügend Merkmale zu erfassen, ehe er an einer definierten Stelle zugreift. Auch unterschiedliche Werkstücke lassen sich so erkennen. Zur Demonstration wird in **Bild 7-9** ein Beispiel gezeigt.



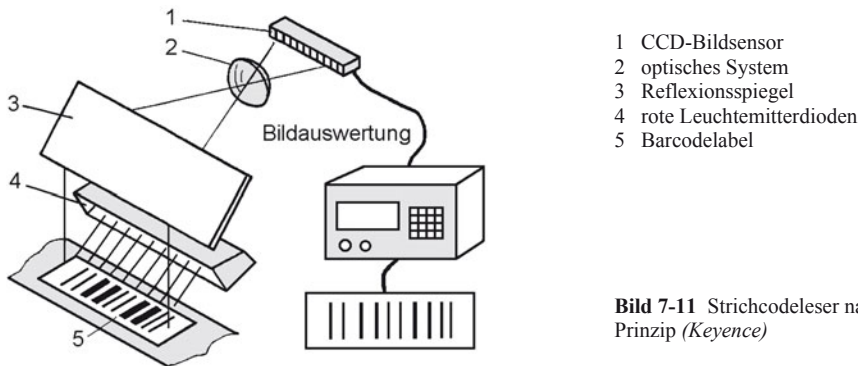
7.2.2 Objekterkennung mit CCD-Zeile

Liniensensoren erzeugen ein flächiges Abbild eines Objektes, wenn man eine Relativbewegung zwischen Sensor und Objekt einrichten kann. In **Bild 7-10** wird das an einem Beispiel gezeigt. Das Werkstück befindet sich auf einem bewegten Förderband. Aus der zeilenweisen Abtastung erhält man Signale, aus denen die Werkstückkontur erkennbar ist, indem man mit vorher gespeicherten Referenzmustern vergleicht. Dabei muss ein ausreichender Kontrast zwischen Förderband (Hintergrund) und Objekt vorhanden sein.

**Bild 7-10** Objekterkennung mit einer CCD-Zeile

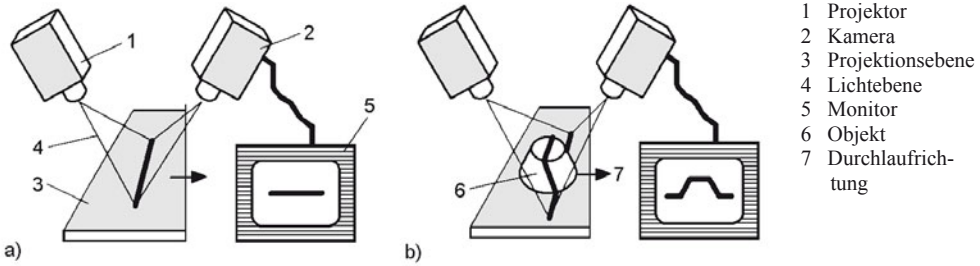
a) Messanordnung, b) Signalverlauf

Man kann natürlich auch einen Strichcode als Bild aufnehmen, um den Strichcodebereich mit entsprechender Software auszuwerten. Der Barcode wird dazu mit einer Leuchtemitterdiode beleuchtet und der CCD-Sensor empfängt das diffuse reflektierte Licht. Dem folgt anschließend die Decodierung der Zeichen. Der Strichcode wird somit nicht per Laserstrahl abgetastet (siehe dazu Bild 2-124), sondern über die Bilddaten gelesen (**Bild 7-11**).

**Bild 7-11** Strichcodeleser nach dem CCD-Prinzip (Keyence)

7.2.3 Objekterkennung mit Lichtschnittverfahren

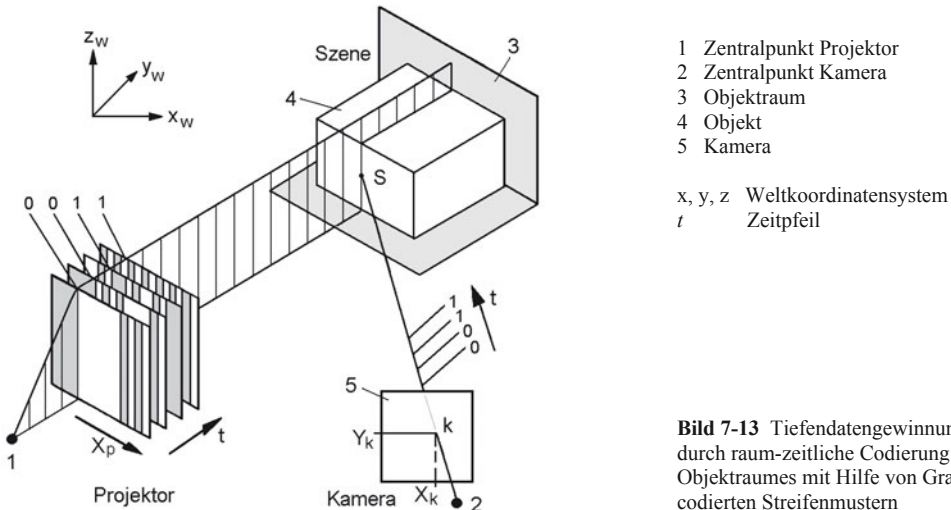
Bei diesem Verfahren, auch als Projected-Fringe-Technik oder topometrisches Verfahren bezeichnet, wird eine „Lichtebene“ auf das Objekt projiziert. Diese Lichtebene „schneidet“ das Objekt entlang einer Profillinie (daher auch die Bezeichnung des Verfahrens). Die Punkte dieser Profillinie werden durch das Licht optisch markiert. Betrachtet man diese Linie mit einer Kamera (CCD- oder CMOS-Kamera) von der Seite, so zeigt sich das Profil im Bild als gekrümmte Linie. Dabei treten die Erhöhungen und Vertiefungen am Teil hervor. Weil die Orte von Kamera und Lichtquelle sowie die Blickrichtung der Kamera bekannt sind, kann man mit einfachen schnellen Rechenoperationen die Position jedes Punktes der Profillinie nach dem Verfahren der Triangulation ermitteln. Das Prinzip wird in **Bild 7-12** gezeigt. Um die Art des Teiles oder Beschädigungen zu erkennen, erfolgt ein Vergleich mit vorher eingelernten Referenzmustern. Das Einlernen geschieht im Teach-in Verfahren mit einigen Gut-Teilen.

**Bild 7-12** Prinzip des Lichtschnittverfahrens

a) Lichtschnitt in einer Ebene, b) Lichtschnitt in zwei Ebenen

Eine weiterentwickelte Variante des Lichtschnittverfahrens ist der codierte Lichtansatz. Mit diesem Verfahren werden mit dem Projektor zeitlich aufeinanderfolgend Strukturmuster mit einer Gray-Codierung abgestrahlt. Aus den verschiedenen Lichtebenen lässt sich dann das Tiefenprofil der betrachteten Objekte ebenfalls durch Triangulation bestimmen. Man kommt gegenüber dem einfachen Lichtschnittverfahren mit weniger Messungen aus, was letztlich eine Geschwindigkeitserhöhung bei der Profilerkennung bzw. Profilvermessung eines räumlichen Objektes bedeutet. Das Prinzip wird in **Bild 7-13** gezeigt. Es gewährleistet die Unterscheidung von 2^n unterschiedlichen Projektionsrichtungen x_p . Sie stellen eine hell-dunkel Sequenz dar bzw. ein entsprechendes n-stelliges Codewort. Der Kern des Verfahrens geht auf *M.D. Altschuler, B.R. Altschuler und J. Taboada* zurück (1979). Praxisnahe Vorstellungen kamen erstmals 1984 von *F.M. Wahl* [7-4].

Typische Anwendungen dieser optischen 3D-Messtechnik liegen in der geometrischen Qualitätsprüfung dreidimensionaler Werkstücke. Durch Auswertung der gemessenen Punkte, beispielsweise durch einen direkten Soll-Ist-Vergleich oder die Berechnung von Regelgeometrien, Abständen und Winkeln, können Qualitätsaussagen über die Geometrie des Messobjektes direkt abgeleitet werden.

**Bild 7-13** Tiefendatengewinnung durch raum-zeitliche Codierung des Objektraumes mit Hilfe von Gray-codierten Streifenmustern

Der Einsatz ist auch für die Vollständigkeitskontrolle und Positionserfassung dreidimensionaler Objekte im Montagebereich möglich. Eine andere Anwendung ist die hochgenaue Digitalisierung von Formen und Modellen. Bei der Projektion der Streifen werden diese sequentiell immer kleiner, wobei letztlich das feinste Streifenmuster schrittweise innerhalb einer Streifenbreite verschoben wird. Aus den jeweils aufgenommenen Intensitätswerten für jedes Pixel wird die Phasenlage bestimmt. Mit der Phasen-Shift-Methode wird eine Erhöhung der Genauigkeit auf bis zu 1/100 der Streifenbreite erreicht. In Abhängigkeit von der Messfeldgröße werden Genauigkeiten bis in den Bereich einiger Mikrometer erzielt.

In **Bild 7-14** wird eine Anwendung des Lichtschnittverfahrens (*slit-light method*) vorgestellt. Über die zu beobachtende dreidimensionale Szene wird ein Lichtmuster gelegt, z. B. Streifen wie bei einer Jalousie. Das reflektierte Muster bildet sich auf einer CCD-Matrix ab. Untersucht man die Abknickpunkte im Streifenmuster, so ergeben deren Verbindungslinien die Objektkanten. Gleichzeitig wird durch Triangulation der Abstand zum Objekt bestimmt.

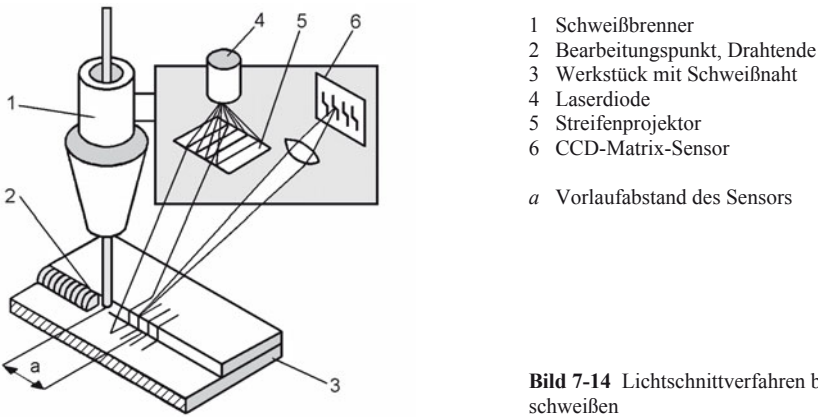


Bild 7-14 Lichtschnittverfahren beim Lichtbogenschiessen

Der Sensor läuft dem Bearbeitungspunkt voraus. Man hat auch schon mit anderen Lichtmustern experimentiert. Prinzipiell ist die Anwendung des Lichtschnittverfahrens nur zur Erkennung relativ einfacher geometrischer Formen geeignet.

7.2.4 Objekterkennung mit CCD-Matrix

Mit Flächenkameras (*area scan camera*) kann in einer einzigen Bildaufnahmeaktion ein Abbild vom Objekt gewonnen werden. Hauptbestandteile einer Halbleiterkamera sind: Objektiv, → CCD-Element, → Auswertelektronik und → Schnittstelleninterface.

Die Größe des Bildfeldes gängiger CCD-Sensoren wird in Tabelle 7-1 aufgelistet.

Tabelle 7-1 Bildfeldgrößen von CCD-Sensoren

	1/4"-CCD	1/3"-CCD	1/2"-CCD	2/3"-CCD	1"-CCD
Höhe in mm	2,4	3,6	4,8	6,6	9,6
Breite in mm	3,2	4,8	6,4	8,8	12,8
Diagonale in mm	4	6	8	11	16

Die Qualität einer Abbildung hängt u. a. von der Abbildungstreue der Kamera ab. Besonders wenn Objekte auf Maßhaltigkeit geprüft werden sollen, braucht man eine genaue Abbildung vom Prüfobjekt. Es liegt im Trend, immer mehr Bauteile und Baugruppen 100-prozentig zu kontrollieren und nicht nur stichprobenweise in Augenschein zu nehmen. An erster Stelle der Abbildungskette steht die Optik und was da schon verzerrt wiedergegeben wird, kann später natürlich nicht fehlerfrei und wirklichkeitsbezogen ausgewertet werden. In **Bild 7-15** ist ein Objekt als Beispiel zu sehen und wie ein normales Objektiv das Abbild verzeichnet liefert.

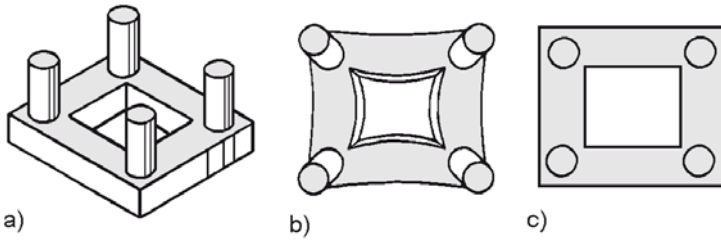


Bild 7-15 Objektivverzerrungen bei einer Kamera

a) Werkstück, b) Bild bei einem normalen Objektiv, c) Abbildung mit telezentrischem Objektiv

Für Messaufgaben braucht man deshalb ein telezentrisches Objektiv. Das sind Objektive, bei denen alle Lichtstrahlen das Objektfeld parallel zur optischen Achse passieren. Deshalb muss auch der Durchmesser dieses Objektives mindestens ebenso groß sein, wie das abgebildete Objekt. Telezentrische Objektive sind daher relativ groß. Der Strahlengang für ein solches Objektiv kann aus **Bild 7-16** entnommen werden. Man setzt telezentrische Objektive dann ein, wenn der Abstand des Prüfobjektes zum Objektiv nicht exakt definiert ist oder wenn die optische Weglänge bei der Auswertung verschiedener Merkmale variiert und zudem ein exakt definierter Abbildungsmaßstab gefordert ist. Standardobjektive leisten das nicht. Die Anwendung ist also eine Frage der Genauigkeitsanforderungen.

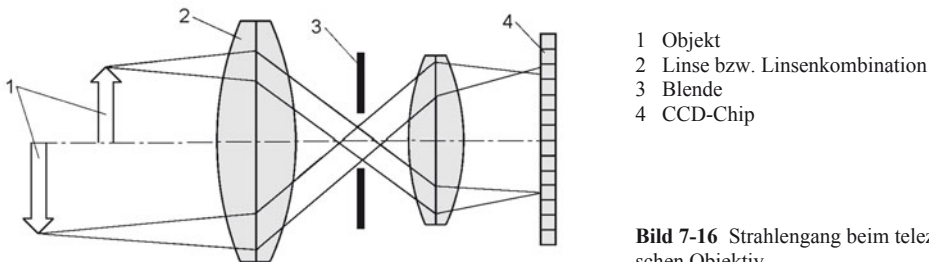
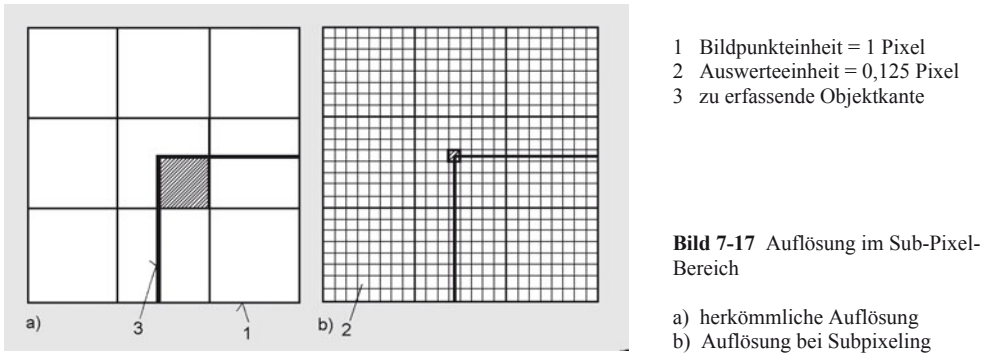


Bild 7-16 Strahlengang beim telezentrischen Objektiv

Hat man das Objekt als eine Menge von Bildpunkten (*Pixel*) erfasst, geht es an die Auswertung. Bei herkömmlichen Verfahren ist die Einheit Pixel mitunter noch zu grob. So kann man, wie in **Bild 7-17a** gezeigt, die genaue Lage der Ekkante nicht genügend fein angeben. Man muss also die Auflösung des Bildes erhöhen. Das geht auf zwei Wegen:

- Einsatz einer CCD-Kamera mit wesentlich mehr sensiblen Elementen
- Auswertetechnische Unterteilung eines Bildpunktes in kleinere Einheiten

Letzteres wird als Sub-Pixel-Verfahren (*subpixeling*) bezeichnet. Man hat damit im Beispiel nach **Bild 7-17b** eine achtmal höhere Auflösung.



Die Position der Eckenkante kann jetzt viel genauer angegeben werden, was gerade bei der Vermessung von Objektmerkmalen, wie Bohrungen in einer Platte, wegen der Genauigkeit sehr wichtig ist. Subpixeling ist nur in Verbindung mit automatisch arbeitenden Auswerteverfahren möglich, wobei letztlich verbleibende Fehler und erforderliche Rechenkapazität zwischen den verschiedenen Rechenverfahren, die zum Teil patentiert sind, Unterschiede aufweisen.

Für die Anwendung von CCD-Kameras in der Automatisierungstechnik gibt es inzwischen viele interessante Beispiele. Einige sollen stellvertretend aufgeführt werden.

Das **Bild 7-18** zeigt ein Schweißnahterkennungssystem. Das System kann sowohl den Prozess (Schweißbad) als auch die Geometrie (Fugenverlauf) sensieren. Eine Kamera beobachtet ständig den Schweißvorgang und den Fugenverlauf. Dazu gehören der Abstand zwischen Brenner und Fuge, der seitliche Versatz zwischen Drahtelektrode und Fugenmitte sowie Geometriemerkmale der Schweißbadausbildung. Daraus leitet man dann Steuerinformationen ab, um den Brenner mit der richtigen Geschwindigkeit auf Fugenmitte zu führen.

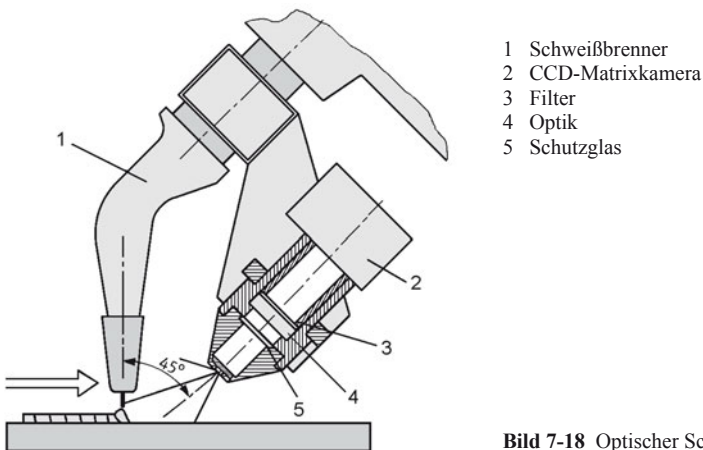


Bild 7-18 Optischer Schweißnahtsensor

Werkstücktoleranzen und Wärmeverzug werden berücksichtigt. Aus einer Beurteilung der Schmelzbadbilder können Schweißfehler erkannt werden. Die im Prozess entstehende enorme Lichtmenge wird durch eine Lochblende reduziert und ein Interferenzfilter im Strahlengang engt das Licht auf ein schmales Spektralband ein.

Die Schweißsensoren müssen übrigens einiges aushalten. Zum einen sollen sie möglichst dicht an der Wirkzone angeordnet sein, zum anderen müssen sie den widrigen Umgebungsbedingungen standhalten. Läuft der Sensor der Wirkstelle zu weit voraus, was sich durch anbaubedingte Gegebenheiten ergibt, wird es schwierig, den Nahtverlauf richtig zu erfassen. Möglicherweise wird das aktive Sensorfeld in einen anderen Bahnabschnitt gezwungen, z. B. bei abbiegendem Nahtverlauf.

Die Güte der Schweißnaht hängt beim Lichtbogenschweißen insbesondere von der Schweißstromstärke, der Vorschubgeschwindigkeit für den Draht, der Schweißgeschwindigkeit, der Lichtbogenspannung, und ganz wesentlich von der richtigen Positionierung der Schweißpistole und des Lichtbogens zur Schweißfuge ab. Was beim Handschweißen vom Schweißer nach seinen Sinneseindrücken korrigiert wird, muss beim automatischen Schweißen von selbst ablaufen. Sensoren machen das möglich.

In der Robotik ist eine Grundaufgabe das Greifen eines ungeordnet vorliegenden Werkstücks nach Sicht, wie es das **Bild 7-19** zeigt. Eine Kamera beobachtet das Arbeitsgebiet und liefert ein Bild, das die für erfolgreiches Greifen erforderlichen Angaben enthält. Die Szene kann als Matrix dargestellt werden, wobei man den z_0 -Wert auf Null setzen kann, weil die Arbeitstischhöhe bekannt und unveränderlich ist.

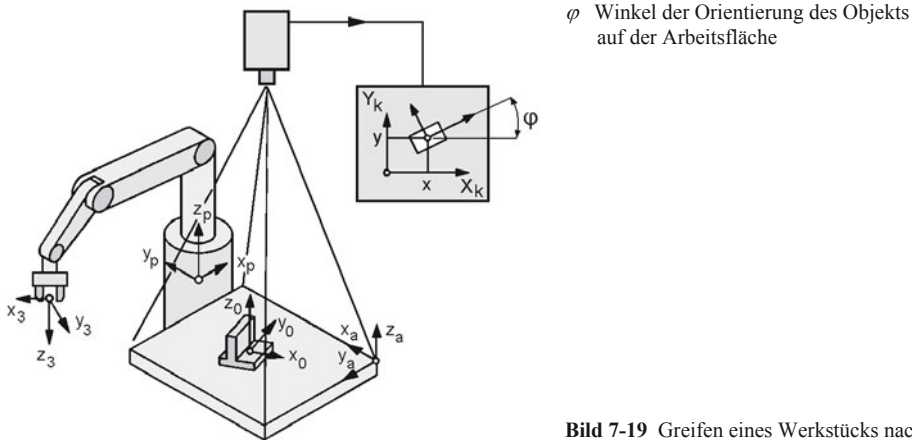


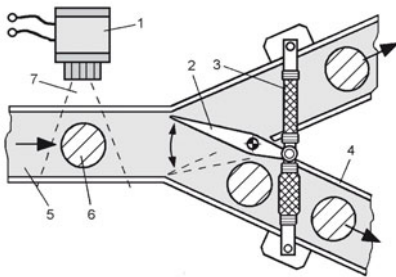
Bild 7-19 Greifen eines Werkstücks nach Sicht

Man erhält in Matrizendarstellung folgende Beziehung:

$$T_0^K = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 & x_K \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 & y_K \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (7.1)$$

Hierbei bezeichnen x_K und y_K das Kamerakoordinatensystem. Die Transformationsmatrix T_0^K beschreibt Position und Orientierung des Werkstücks aus Kameransicht. Sie wird zur Steuerung der Greifaktion gebraucht.

In der Massenproduktion müssen häufig Produktströme nach einer Begutachtung über Bilderkennungssystem in mehrere Kanäle gelenkt werden. Das kann eine qualitative Zuordnung sein und eine Trennung nach Sortiermerkmalen. In einfachen Fällen ist es auch eine Trennung nach Stückzahlen. Das Prüfobjekt kann z. B. ein Gewindeansatz an einem Bauteil sein, dessen Bolzenende untersucht werden muss. Bei schnellen Auswerteverfahren werden z. B. 25 Auswertungen je Sekunde erreicht, bei Transportgeschwindigkeiten von bis zu 15 m/min. Das Schalten der Weichenzunge an einem Verteilsystem muss deshalb hochdynamisch erfolgen. Es ist mit Fluidmuskeln (*fluid muscle*) viel besser erreichbar als mit anderen Aktoren, wie die Praxis zeigt. Deshalb wird dazu in **Bild 7-20** einmal die mechanische Lösung vorgestellt. Pneumatische Muskeln (*Festo*) bringen es auf Reaktionsgeschwindigkeiten bis zu 90 Hz. Das ist eine enorme Leistung [7-5].



- 1 Sensor, Kamera
- 2 Schwenkflügel
- 3 Fluidmuskel
- 4 Sortierkanal
- 5 Zulaufstrecke
- 6 Prüfobjekt
- 7 Sichtbereich des Visionssensors

Bild 7-20 Schnellschaltende Sortierweiche in der Draufsicht

Das nächste Beispiel befasst sich mit dem automatischen Orientieren von Werkstücken in einer Fertigungs- bzw. Montageanlage. Eine Einrichtung, die nach dem Prinzip „Ordnen durch Gleichrichten“ arbeitet, wird in **Bild 7-21** gezeigt.

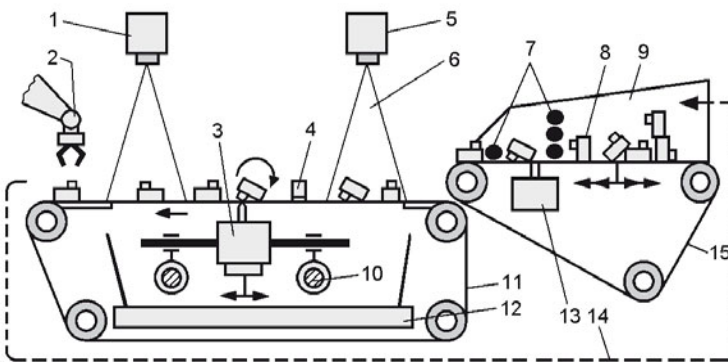


Bild 7-21 Werkstückzuführ- und Orientierungssystem (*Adept*)

- 1 Kamera zur Erfassung der Greifposition, 2 Industrieroboter, 3 Impulsstößel, in x-y-Richtung gesteuert, 4 Werkstück, 5 Kamera zur Positionssteuerung des Impulsstößels, 6 Sichtfeld 7 Sensoren zur Beobachtung der Haufwerkauflösung, 8 Werkstückhaufwerk, 9 Aufgabebunker, 10 x-y-Schlitten, 11 kontinuierlich laufendes Förderband, 12 Beleuchtung 13 Stoßrüttler, 14 Rücklauf falsch orientierter und überzähliger Teile, 15 parametrierbarer Förderer mit Rüttelleffekt

Es werden mehrere aktive Elemente ausgenutzt, um die momentane Werkstückorientierung zu verändern. Ordnen ist bekanntlich ein Vorgang, bei dem sich stabile und labile Werkstücklagen ständig abwechseln müssen, bis die Wunschlage erreicht ist. Dazu müssen aber Bewegungen in das Arbeitsgut eingebracht werden. Das wird bei der gezeigten Lösung beinahe lehrbuchgerecht realisiert. Rüttelbewegungen sollen das Haufwerk (*workpiece heap*) auflösen, so dass auf dem zweiten, kontinuierlich laufenden Förderband vereinzelte Werkstücke ankommen, wenn auch noch in beliebigen Orientierungen.

Dazu kann das Bunkerförderband Vor- und Rückwärtsschritte ausführen. In einer zweiten Aktion werden die Falschlagenteile mit einem kamerageführten Impulskopf behandelt. Einem ausgewählten Werkstück wird ein gezielter Stoß vermittelt, so dass ein Drehmoment entsteht. Dadurch wird das Teil umgedreht. Der Stoß wird gegen das Förderband geführt. Der Impulskopf wird in der x-y-Ebene an passender Stelle im Ergebnis einer Bildauswertung positioniert. Anschließend lokalisiert eine weitere Kamera die Greifposition und gibt die Koordinaten für den Abgriff an die Robotersteuerung. Verbleibende Falschlagen und überzählige Teile werden in den Bunker zurückgebracht. Das System ist in weiten Grenzen von der Werkstückform unabhängig.

Ein Anwendungsbereich mit großen Zuwachsraten ist die optische Oberflächeninspektion und Vermessung von Bauteilen. So werden z. B. die Oberflächen von elastomeren Dichtringen mit optoelektronischen Sensoren geprüft. Das Prinzip der Prüfeinrichtung wird in **Bild 7-22** gezeigt. Die Begutachtung der Oberflächen geschieht von mehreren Seiten und rundum. Es ist somit eine 3D-Prüfstation, die sowohl Flächen als auch Kanten begutachtet. Die Inspektion erfolgt in 12 Drehschritten zu je 30° Drehwinkel. Es sind somit je Dichtring 12 Bilder von mehreren Kameras auszuwerten. Nach dem Wenden des Teils mit einem Übergabearm wird auf der zurücklaufenden Förderstrecke die Unterseite begutachtet. Eine entsprechende Software koordiniert die vier Kameras. Fehlerhafte Teile mit Rissen, Hautbildungen, Fehlstellen und Blasen werden ausgesondert. Nur die Gutteile erreichen die Montage- oder die Verpackungsstation.

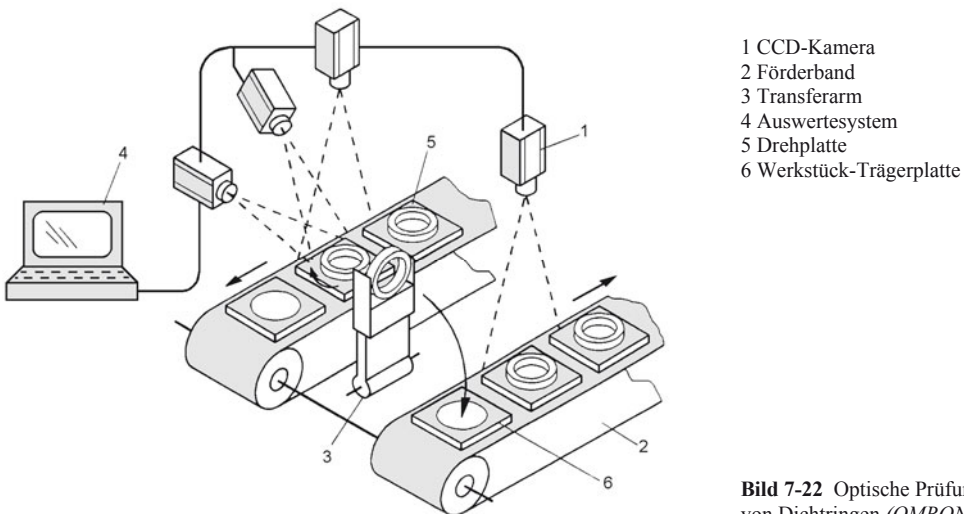


Bild 7-22 Optische Prüfung von Dichtringen (OMRON)

Ein anderes Beispiel betrifft die Konturprüfung von Kunststoffflaschen. Bei der Herstellung der Flaschen kommt es vor, dass sich im Bereich des Flaschenhalses ein Grat ausgebildet hat, der nicht akzeptiert werden kann. Eine manuelle Prüfung kann nur stichprobenweise durchgeführt werden, weil bei einer Durchlaufgeschwindigkeit von z. B. 300 mm/s zwei Teile je Sekunde geprüft werden müssten, was manuell nicht möglich ist. Die Flaschen werden deshalb zu 100 % mit einem Bildverarbeitungssystem geprüft. Hierzu wird das Prüfobjekt zwischen Kamera und Leuchtfläche gebracht, also im Durchlicht betrachtet. Dabei bildet sich die Kontur als scharfes kontrastreiches Schattenbild ab. Die Anordnung ist in **Bild 7-23** zu sehen.

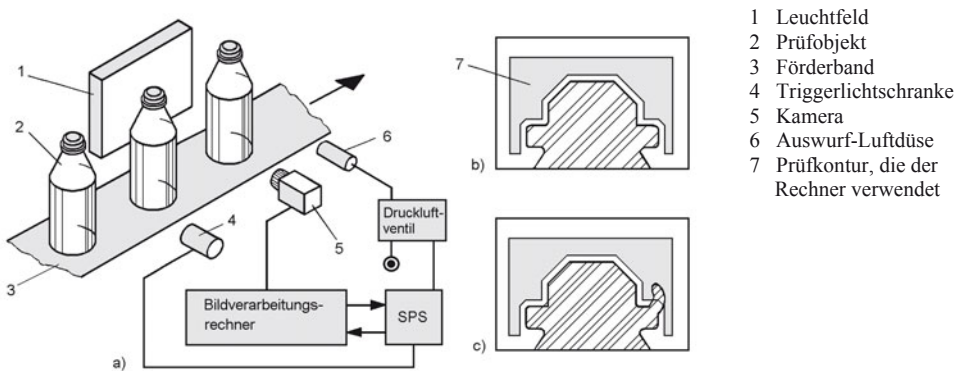


Bild 7-23 Konturprüfung von Flaschen mit Bildverarbeitungssystem

a) Anordnung der Komponenten, b) Gut-Teil-Kontur, c) Fehlerhaftes Teil

Es genügt, nur den interessanten Teil der Flasche, das *Area of Interest* (AOI) zu untersuchen. Fehlerhafte Teile werden unmittelbar nach der Kameraposition als Ausschuss bzw. Nacharbeit ausgeworfen. Eine Triggerlichtschranke liefert ein Signal, damit einige Millisekunden später die Bildaufnahme ausgelöst wird. Die Speicherprogrammierbare Steuerung sammelt außerdem Prozessdaten, wie Anzahl geprüfter Teile und Fehlerquoten, und arbeitet schließlich alles statistisch für die Anzeige auf dem Prozessmonitor auf. Bei Typenwechsel kann das System mit Gutobjekten für die neue Prüfaufgabe angelern werden.

Dieses Beispiel zeigt, dass nicht immer alle Gebiete eines Bildes ausgewertet werden müssen. Mit der so genannten Fenstertechnik kann man sich auf interessante Gebiete einschränken. Das wird im nächsten Beispiel gezeigt. So kann die Aufgabe darin bestehen, mehrere Merkmale eines Objektes, die in einem Bild enthalten sind, zu prüfen. Bei der Prüfung in **Bild 7-24** geht es darum, folgende Sachverhalte zu kontrollieren:

- Fenster 1: Ist die Schraubkappe vorhanden? Ist sie fest aufgedreht oder ist sie lose?
- Fenster 2: Ist die Flüssigkeit eingefüllt? Wurde die Füllhöhe erreicht?
- Fenster 3: Ist das Etikett aufgeklebt? Wurde die vorgesehene Klebposition mit der Toleranz von ± 2 mm eingehalten?

Dieses Prüfritual ist auch für Hochleistungsanlagen geeignet, denn es werden Prüffrequenzen bis zu 60 Zyklen je Minute erreicht.

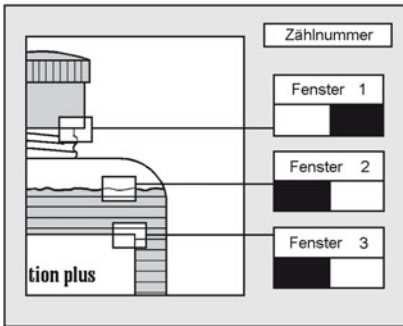


Bild 7-24 Bildschirm eines Systems, das Flaschen in der kosmetischen Industrie prüft

Es gibt heute verschiedene weiterentwickelte Varianten des Systems, das schon in den 1980er Jahren in Verbindung mit anamorphotischer Abbildung (Bild mit Hilfe von Zylinderlinsen gestreckt und gestaucht auf Diodenzeile abgebildet) ausgearbeitet wurde. Im Beispiel nach **Bild 7-25** ist das Verfahren an eine Förderbandbewegung gebunden. Wird eine CCD-Flächenkamera eingesetzt, dann wird ein Bild im Schnappschussverfahren gewonnen. Mit diesem Gesamtbild können dann sofort per Software verschiedenartige Bildmanipulationen und Auswertungen vorgenommen werden. So z. B. die Darstellung der Kontur des Teils, die Hauptachsen, der Flächenschwerpunkt und daraus abgeleitet die Greifpunkte, an denen ein Robotergreifer definiert zugreifen kann.

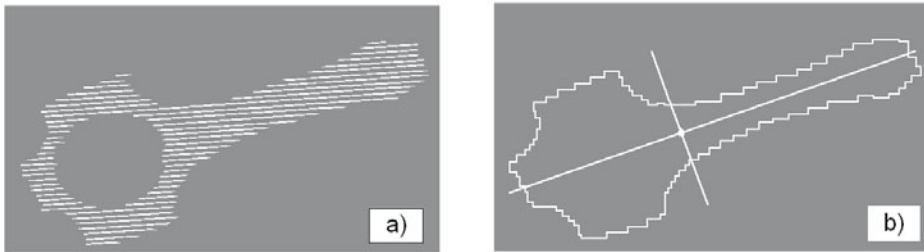


Bild 7-25 Digitalisiertes Bild eines Werkstücks

a) Werkstück digitalisiert auf einem Förderband, b) computerbearbeitete Konturdarstellung

Die Genauigkeit eines optischen Flächensensors ergibt sich aus der Auflösung multipliziert mit einer anzunehmenden Funktionsreserve. Die Auflösung verändert sich abhängig von der Blickfeldgröße.

Beispiel:

Ein CCD-Chip habe folgende Anzahl von Pixel: 752 x 582. Die Blickfeldgröße B soll 78 x 60 mm groß sein. Es wird eine Funktionsreserve F von 3 Pixel angenommen. Welche Genauigkeit G in mm ergibt sich?

$$G = \frac{B}{\text{Anzahl Pixel}} \cdot F \quad (7.2)$$

$$G = \frac{78}{752} \cdot 3 = 0,31 \text{ mm} \quad \text{und} \quad G = \frac{60}{582} \cdot 3 = 0,31 \text{ mm}$$

Die automatische Bilderkennung gewinnt in der Kleinteilmontage ständig größere Bedeutung. Man kann damit kleinstückige Bauteile von relativ geringer Masse sehr gut aus der ungeordneten Menge vereinzeln und orientieren. Das geschieht z. B. mit dem „Griff auf das laufende Band“ (*conveyor picking*) durch einen Roboter. Eine solche Lösung, die bereits Zellencharakter hat, wird in **Bild 7-26** gezeigt. Die Intelligenz des Systems liegt in der leicht umstellbaren Erkennungssoftware, während die Hardware kaum verändert werden muss, wenn ein Werkstück mit anderen geometrischen Merkmalen zuzuführen ist. Die Einrichtung ist Bestandteil der Peripherie automatischer Montagemaschinen.

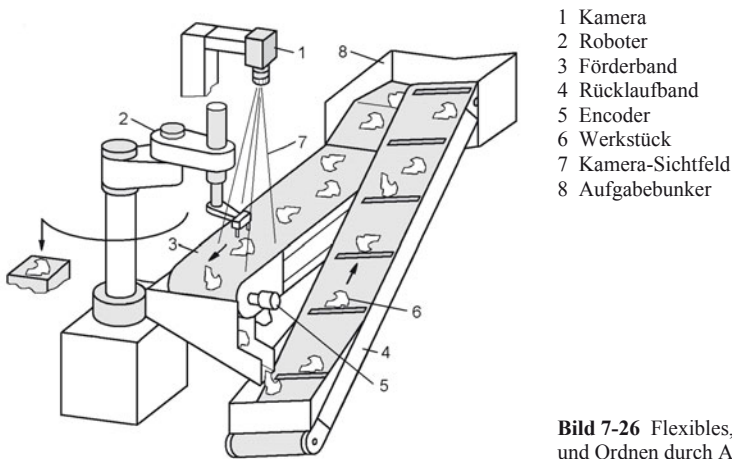


Bild 7-26 Flexibles, roboterunterstütztes Vereinzeln und Ordnen durch Auslesen (*Krups*)

Das Visionssystem teilt dem Roboter die Teileorientierung mit, sowie die genaue, aber sich vorwärts bewegende Position des Werkstücks. Dazu ist ein Encoder (Messung des Drehwinkels) an die Antriebswelle des Förderers angeschlossen, damit die Position bis zum Greifvorgang genau bekannt bleibt. Die Objektposition wird also passend zur Geschwindigkeit fortgeschrieben. Überzählige Werkstücke und solche mit zunächst unbrauchbarer Orientierung werden in den Aufgabebunker zurückgeführt.

Griff aufs laufende Band: In der Handhabungstechnik die vereinfachte Variante des „Griffs in die Kiste“ (*reach into a container*). Er ist das gezielte automatische Greifen eines sich bewegenden ungeordneten Werkstücks vom Förderband.

Eine Beobachtung der Szene im Aufricht ermöglicht die Erkennung von Oberflächenmerkmalen (z. B. Glanzseite eines Teils oder raue Seite) und Farben. Wird das Objekt dagegen im Durchlicht beobachtet, dann gehen allein Kontur und Öffnungen in der Fläche in eine Bildauswertung ein. Farbe und Oberflächendetails sind nicht erkennbar. In vielen Fällen genügt aber die Schattenbildauswertung. Sie ist rechentechnisch weniger anspruchsvoll und deshalb schneller.

7.2.5 Objekterkennung durch Schattenbildauswertung

Bei visuellen Prüfungen genügt oft die Prüfung der Objektsilhouette im Durchlichtverfahren. Die Teile können z. B. auf einem transparenten Förderband optoelektronische Sensoren passieren. Die Auswertung der Bilddaten kann nach dem Subtraktionsverfahren erfolgen. Man vergleicht das aktuelle Kamerabild mit einem gespeicherten Referenzbild und subtrahiert das eine Bild vom anderen. Ist das Ergebnis null, dann besteht Koinzidenz, d. h. die Bilder sind gleich. Das Objekt wurde erkannt. Man verwendet das Verfahren vor allem beim Sortieren und Prüfen von flachen Formteilen. Das Prinzip ist in **Bild 7-27** zu sehen.

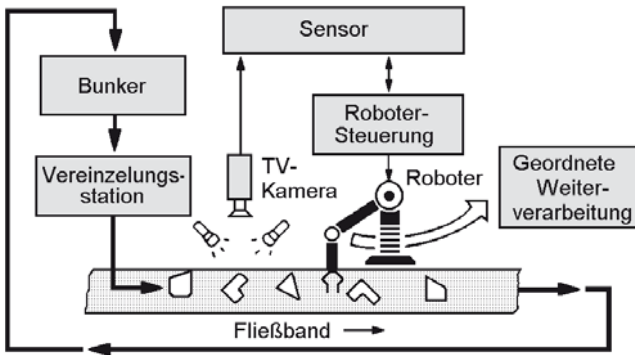


Bild 7-27 Aufbau des Erkennungssystems

In **Bild 7-28** wird in Ergänzung des Systems zur Flachteileerkennung gezeigt, wie das zu einer bestimmten Werkstücksilhouette erzeugte Videosignal aussieht.

Projektion verschiedener Objekte



U Spannung
 t Zeit

Zugehörige Videosignale der anamorph. Abbildung

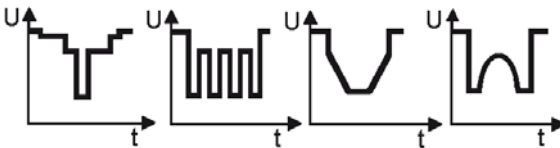


Bild 7-28 Objekt und Videosignal beim Erkennen mit Hilfe einer Linienkamera

Um Werkstückansichten als Silhouette zu erfassen, kann man zwei Wege beschreiten:

- Aufnahme eines zweidimensionalen Bildes mit einer CCD-Flächenkamera (*CCD area sensor*), sozusagen als Momentaufnahme
- Aufnahme eines Bildes mit einer CCD-Linienkamera (*CCD line detector*) im Durchlaufverfahren. Das Werkstück wird dabei meistens mit einem Förderband an der Kamera vorbeigeführt.

Die letztgenannte Variante bietet sich bei Fördervorgängen an und reduziert auch den technischen Aufwand. In **Bild 7-29** wird das Prinzip gezeigt. Eine Vorbedingung ist, dass sich nicht mehrere Werkstücke überdecken oder berühren, weil es dann zu Fehlinterpretationen der Bild-daten kommen kann.

Das Werkstück wird an der Kamera vorbeigeführt und schrittweise erfasst. Dann folgt die Binarisierung in ein zweiwertiges Konturbild, an dem dann alle Operationen zur Merkmalsanalyse ausgeführt werden. Die Auflösung in Förderrichtung ist dabei mit der „Scheibchenbreite“ identisch und so ergibt sich folgende Beziehung:

$$v \cdot t_C = b \hat{=} 1 \text{ BE} \quad (7.3)$$

v	Werkstück-Fördergeschwindigkeit
t_C	Belichtungszeit der Kamera
b	„Scheibchenbreite“ (Auflösung)
BE	Bildelement, Pixel

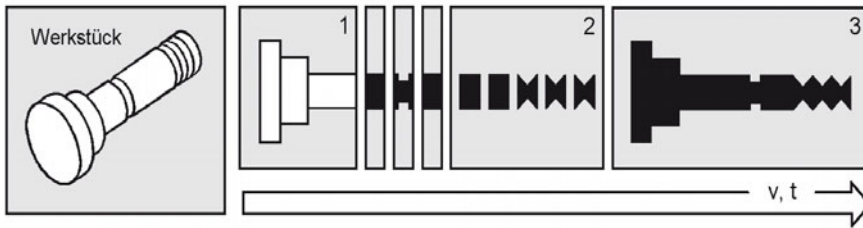


Bild 7-29 Entstehung eines Schwarz-Weiß-Konturbildes

1 Aufnahme eines in Scheiben eingeteilten Grauwertbildes, 2 Wandlung der Teilbilder in Schwarz-Weiß-Konturen, 3 Erzeugen eines vollständigen binären Bildes und Untersuchung auf Merkmale, t Zeit, v Fördergeschwindigkeit

Beispiel:

Gegeben sei eine Fördergeschwindigkeit von $v = 300 \text{ mm/s}$ und eine Belichtungszeit von $t_c = 256 \text{ Mikrosekunden}$. Dann repräsentiert 1 Pixel $300 \times 256 \times 10^{-6} \hat{=} 0,0768 \text{ Millimeter}$ am Werkstück in horizontaler Richtung. Die vertikale Auflösung ist mit der ausgewählten Zeilenkamera festgelegt, z. B. 512 Pixel.

Das Prinzip eines Werkstückerkennungssystems, das auf dieser Basis arbeitet, wird in **Bild 7-30** vorgestellt. Es ist in dieser Form handelsüblich und wird vielfach eingesetzt.

Für verschiedene Werkstückgrößenklassen gibt es mehrere Baugrößen mit einem maximalen Durchlassfenster von $80 \times 80 \text{ mm}$. Die Abtastung geschieht im Durchlichtbetrieb. Das hat folgende Vorteile:

- Robust und unabhängig von Fremdlicht und Lichtschwankungen
- Großer Kontrast zwischen Werkstück und Hintergrund
- Farben und Oberflächenmuster werden unsichtbar und stören die Auswertung nicht, sondern beschleunigen diese.

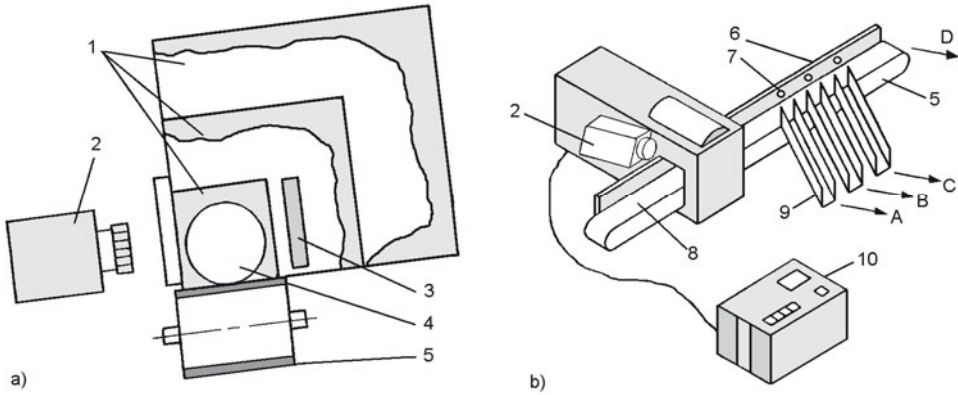


Bild 7-30 Prinzip eines Werkstückerkennungssystems der CHECKBOX-Familie (Festo)

a) Abtastprinzip, b) Gesamtansicht des Modells SORTBOX. 1 Sichtbereich und Durchlassfenster der verschiedenen Baugrößen, 2 Zeilenkamera, 3 LED-Hochintensitätsbeleuchtung, 4 Werkstück, 5 Förderband, 6 Seitenführung, 7 Abblasdüse, 8 Aufgabebereich, 9 Sortierkanal, 10 Steuereinheit

Wurde ein Werkstück bzw. seine Orientierung erkannt, dann wird das generierte Aktorsignal parallel zum Förderweg solange mitgeführt, bis das jeweils geprüfte Teil die Abwurfposition erreicht hat. Dann wird die Blasdüse aktiviert und befördert das Teil in den entsprechenden Sortierkanal. Wird die Transportgeschwindigkeit verändert, dann ändern sich auch die „Signal-Mitlaufzeiten“ für das Abblasen, ohne dass sich der Anwender darum kümmern muss. Das Abblasen von „normalen“ Teilen, z. B. solchen, die man in **Bild 7-31a** sehen kann, ist unproblematisch. Es gibt aber auch windschlüpfrige Teile mit überdies sehr glatter Oberfläche. In diesen Fällen kann die Blasluft möglicherweise nicht genügend Abwurfkraft hervorbringen. Dann muss die Düsengeometrie und eventuell auch der Blaszeitpunkt verändert werden. Auch bei sehr leichten Teilen sind vorauslaufende Versuche angeraten.

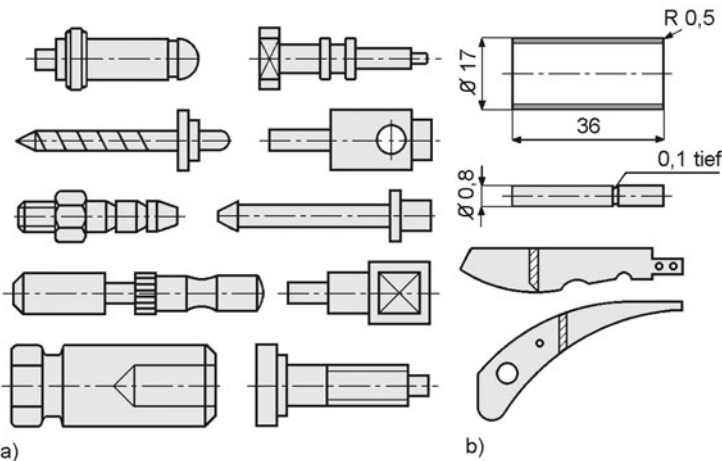


Bild 7-31 Werkstücke, die für die visuelle Erkennung geeignet sind

a) sehr gut erkennbare Teile, b) schwierige Teile, die aber trotzdem erfolgreich erkannt wurden

Aber auch die in **Bild 7-31b** gezeigten Teile, die oft nur feine Merkmale im Bereich von Zehntelmillimeter haben, lassen sich erkennen. Das leisten mechanische Ordnungseinrichtungen im Allgemeinen nicht mehr [7-6].

Im Vergleich zu mechanischen Ordnungselementen genügt ein Knopfdruck, um das System auf ein anderes, bereits datenmäßig gespeichertes Werkstück bzw. einen anderen Prüfalgorithmus umzustellen. Der Ersatz von werkstückspezifischen Hardwarekomponenten durch Software ist der bedeutendste Fortschritt bei der automatischen Zuführung zu ordnender Teile.

Um ein Binärbild (prinzipiell auch andere Bilder) nach verschiedenen Merkmalen selbst bei hohen Fördergeschwindigkeiten zu untersuchen, werden schnelle Bildverarbeitungsrechner benötigt, die z. B. mit digitalen Signalprozessoren ausgestattet sind. Typische Merkmale, die einer Analyse zugänglich sind, werden in **Bild 7-32** an einem fiktiven Teil dargestellt.

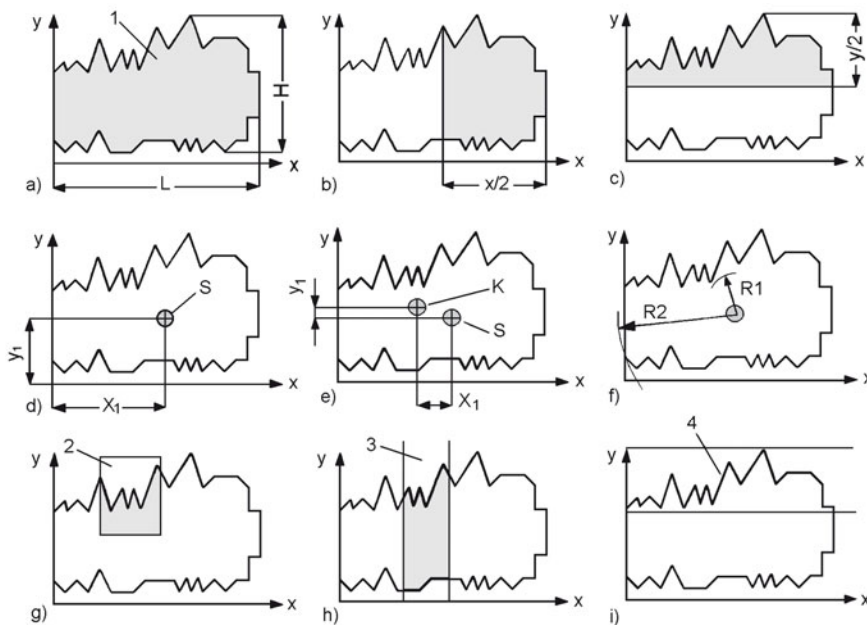


Bild 7-32 Ausgewählte Merkmale für die Untersuchung von binären Konturbildern

a) Abmessungen, Auszählen der Flächenbildpunkte, b) Fläche $X/2$, c) Fläche $Y/2$, d) Flächenschwerpunkt S, e) Konturschwerpunkt K, f) Radius eingeschriebener Größt- (R2) und Kleinstkreise (R1), ausgehend vom Schwerpunkt S, g) Fensteruntersuchung, h) Untersuchung vertikaler Streifen, i) Untersuchung ausgewählter Randabschnitte.

1 Konturbild, 2 Fenster, 3 Streifen (V-Strip), 4 obere Außenkontur

So kann man die Höhe und die Länge des Abbildes messen. Der Zeilensensor mißt einen Abstand durch Abzählen der Pixelzahl. Aus H und L lässt sich die Fläche bestimmen und das Seitenverhältnis H/L . Der genaue Flächeninhalt lässt sich durch einfaches Auszählen der Bildpunkte feststellen. Man kann aus dem Konturbild den Umfang bestimmen, den Flächen- und den Konturschwerpunkt. Die Abstände S und K können für die Erkennung herangezogen werden, ebenso die polaren Abstände, wenn vom Schwerpunkt aus Kreise gezogen werden und dann Schnittpunkte mit der Konturlinie gefunden werden können.

Man kann auch die Trägheitsmomente einer Fläche um die Achse x-x und y-y feststellen und zur Orientierungsbestimmung hinzuziehen. Es gibt Werkstücke, bei denen es genügt, nur ein ausgewähltes (programmierbares) Fenster (einen Konturabschnitt, einen Binärbildstreifen) zu bearbeiten. Dieser Fall ist vor allem bei der Qualitätsprüfung aktuell. Das interessierende Fenster, die *Region of Interest* (ROI), kann z. B. ein Gewindeabschnitt am Teil sein.

Soll allein die Orientierung eines Teils erkannt werden, dann genügen Relativvergleiche. Das heißt, Absolutmaße werden nicht gebraucht. In der Qualitätskontrolle können Absolutmaße geprüft werden, die dann mit absoluten Referenzmaßen verglichen werden. Aber auch in diesen Anwendungen genügen oft Relativvergleiche mit Gutteilen. Ein maßgerechtes Werkstück genügt meistens für das Einlernen der Vergleichsabmessungen.

Bei bestimmten Teileformen oder -topologien können Verfahren auch versagen, so dass man dann auf andere Merkmale bzw. Auswertalgorithmen ausweichen muss.

Natürlich kann man aus einem optisch gewonnenen Konturbild in der Art eines Schattenrisses nicht alles ablesen. Es gibt verfahrensbedingte Grenzen. Was optisch unsichtbar bleibt, ist für Erkennungsaufgaben verloren. Das sind folgende Merkmalsgruppen:

- Werkstücke mit Merkmalen, die äußerlich im Konturbild unsichtbar bleiben, wie Innenkonturen, symmetrische Teile mit Materialunterschieden, symmetrische Teile mit unterschiedlichen Oberflächen oder Farben,
- Werkstücke, die sich nicht sicher vereinzeln lassen wie aneinanderhaftende oder klebrige Teile, sich verhakende oder sich ineinanderschraubende Teile,
- Werkstücke, die größer als das auswertbare Bildfenster sind und auch solche, die auf einem Förderband keine stabile Lage einnehmen und während der Abtastung z. B. hin und her rollen.
- Bei Werkstücken mit starker Verschmutzung, sich nicht abbildendem Grat oder nicht abgefallenen Abstechbutzen entsteht entweder Pseudoausschuss oder es werden Teile als gut erkannt, obwohl noch Nacharbeit nötig wäre. Stark spiegelnde Teile fallen meistens auch heraus. Versuche sind unerlässlich.
- Sehr dünne flache Teile, die kaum einen Querschnitt zur Verfügung stellen. Manchmal lassen sich solche Teile im Schrägbild besser beobachten. Auch auf durchsichtigen Förderbändern kann man Flachteile erkennen. Das Prinzip einer solchen Erkennungseinrichtung wird in **Bild 7-33** gezeigt. Nicht erkennbar sind auch Merkmale, die im Verhältnis zum gesamten Teil sehr klein (fein) sind. Bei der Maßprüfung sind Feinheiten in der Größenordnung der Auflösung des Systems ebenfalls nicht mehr feststellbar.

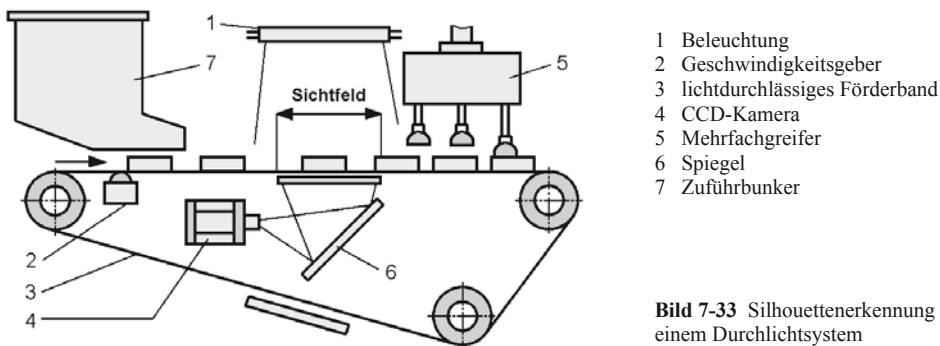


Bild 7-33 Silhouettenerkennung mit einem Durchlichtsystem

Verschiedene Systeme werden im Teach-In-Verfahren angelernt. Das bedeutet, dass man einige Musterteile in der Sollorientierung durchlaufen lässt. Dabei wird jeweils das Konturbild erfasst. Außerdem müssen alle anderen Orientierungen eingelesen werden, die von der Sollorientierung abweichen. Das **Bild 7-34** zeigt ein Beispiel. Andere Orientierungen als die dargestellten wurden bereits in der Bunkierzuführeinrichtung ausgesondert. Die Anzahl der Anlern-teile ist werkstückspezifisch unterschiedlich. Bei z. B. halbtransparenten Werkstücken sind aus statistischen Gründen mehr Teile erforderlichlich.

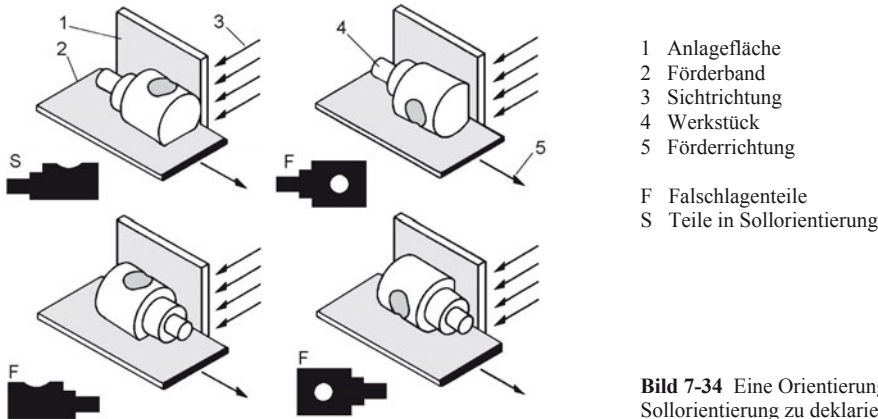


Bild 7-34 Eine Orientierung ist zur Sollorientierung zu deklarieren

Die einzulernenden Musterteile müssen alle Eigenschaften eines Gutteils aufweisen. Natürlich besitzen die Musterteile auch Maß- und Formabweichungen. Sie gehen ebenfalls in die Referenzdatenliste mit ein und repräsentieren eine Streuung. Je stärker die Musterteile voneinander abweichen, desto stärker werden und dürfen auch die später als „gut“ geprüften Werkstücke voneinander abweichen. Das ist natürlich kein Nachteil. Auch bei handgeprüften Teilen wird alles als „gut“ akzeptiert, was innerhalb von Toleranzgrenzen liegt.

Wie das **Bild 7-35** zeigt, werden im Teach-in Modus jene Werkstückdaten gespeichert, die dann im Automatik-Modus als Referenzdaten genutzt werden, um die Werkstücke bestimmten Sorten bzw. Orientierungen zuzuordnen.

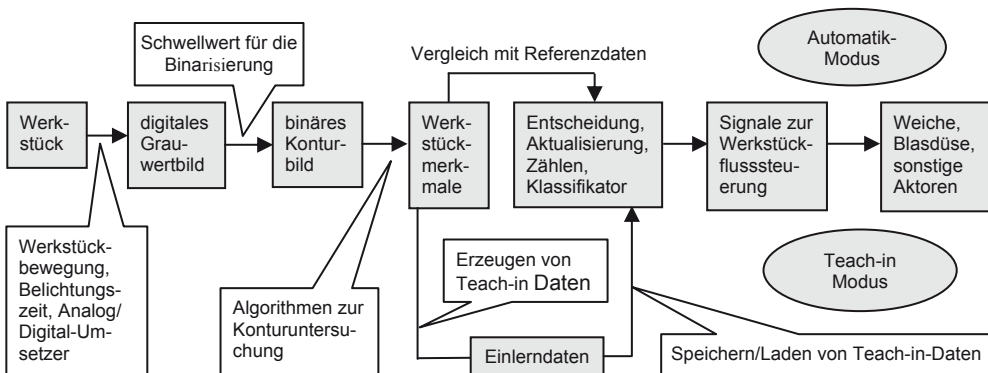
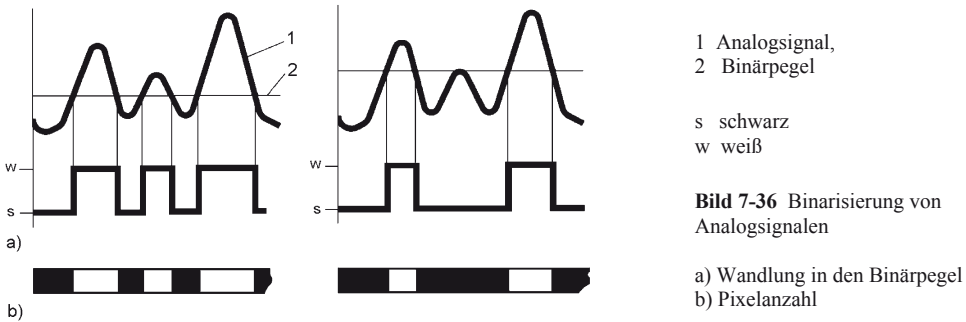


Bild 7-35 Ablaufschema zur Entstehung eines Schaltsignals für Aktoren

Alle Abläufe werden am Binärbild vollzogen. Dazu wird das von der Kamera aufgenommene und in 256 Graustufen unterteilte Bild nach einem Schwellwert (Binärpegel) in Schwarz-Weiß-Werte getrennt. Die Funktion dieses Schwellwertes geht aus **Bild 7-36** hervor. Bei einer Veränderung ergibt sich ein anderes Verhältnis der Pixel mit Weiß- und Schwarz-Deklaration zueinander. Erhöht man den Binärpegel, so steigt im Beispiel die Anzahl der als Schwarz erkannten Pixel. Die Festsetzung des Binärpegels hängt von den visuellen Eigenschaften von Tastgut und Hintergrund und somit von der Beleuchtung ab. Der Vorteil der Binarisierung liegt in der schnellen Signalverarbeitung, weil der Datenumfang im Vergleich zum Grauwertbild (*grey-level image*) erheblich reduziert ist.



Bei Nutzung des System im Werkstückmix ist das gesamte Anlernritual mehrfach durchzuführen. Im Automatikmodus werden dann sämtliche Konturbilder (*contour images*) mit allen Gut- und Falschorientierungen einer jeden Werkstücksorte verglichen.

In seltenen Fällen kann es beim Ausblasen der Teile, bedingt durch überstehende Gratkanten am Teil und z. B. Ansaugeffekte, zu Fehlsortierungen kommen. Bei den hohen Durchlaufgeschwindigkeiten kann der Fehler durch Beobachten mit einer Videokamera gefunden werden. Das gilt noch mehr für das Ordnen im Vibrator, wo solche Sortier- bzw. Orientierungsfehler viel häufiger auftreten.

Obwohl ein Binärbild bereits eine erhebliche Reduzierung an Bilddaten darstellt, ist eine weitere Differenzierung möglich, denn man kann auch im Binärbild Bildfenster für eine Auswertung der Merkmale definieren. Das wird am Beispiel der Identifizierung verschiedener PKW-Hinterachsen in **Bild 7-37** gezeigt.



Bild 7-37 Binärbild einer PKW-Hinterachse (VW)

Es genügt, einige markante Bildstellen zu untersuchen (Messfenster). Typisch ist hier, dass nur eine begrenzte Anzahl bekannter Muster erkannt werden muss. Ein Vergleich mit eingelernten Referenzbildern führt dann zur Identifikation der jeweiligen Achse bzw. des PKW-Typs. Die Messfenster lassen sich programmieren. Die Reduzierung einer Szene auf ein Binärbild genügt z. B. auch, um bei der automatischen Radmontage die Drehlage von Automobilfelgen zu erkennen. Dort müssen die Radmitte und die Anschraublöcher erkannt werden.

Eine aktuelle Alternative zu komplexen Bildverarbeitungssystemen ist der **intelligente Flächensensor**. Sensoren dieser Art enthalten die Kamera, Beleuchtung, Auswertung und Prozessschnittstelle in einem. Es sind folgende Auswertefunktionen typisch:

- Mustervergleich
- Positionskontrolle in x- und/oder y-Richtung
- Flächentest Kontrast
- Flächentest Grauschwelle
- manuelle oder automatische Belichtungssteuerung
- verschiedene Messfeldgeometrien und Auflösungen

7.2.6 Bilderfassung mit stereoskopischem Prinzip

Aus dem **Bild 7-38** geht die grundsätzliche Anordnung der beiden Kamerasysteme hervor, mit denen stereoskopisch die Räumlichkeit einer Szene erfasst wird.

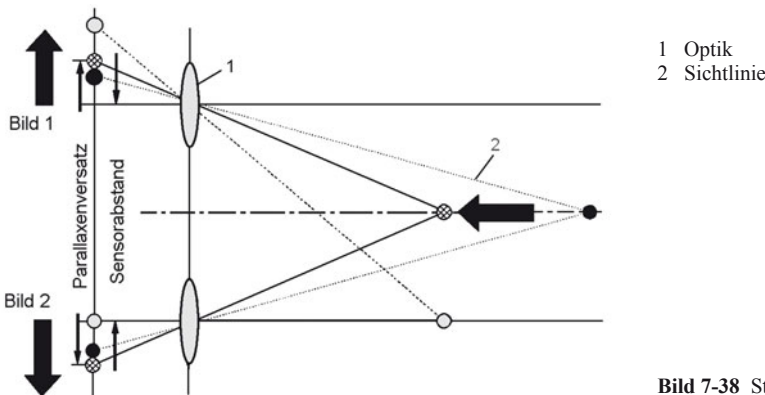


Bild 7-38 Stereokamera-Anordnung

Punkte im Bild rühren von Objektpunkten her, die auf einer Sichtlinie liegen. Das wesentliche Problem besteht darin, korrespondierende Punkte oder lokale Bildbereiche in Szenen-Bild 1 und Bild 2 zu finden. Beim menschlichen Stereosehen (Pupillenabstand etwa 62 mm) drehen sich die Augen leicht aufeinander zu (sie konvergieren), sodass der fixierte Gegenstand im Schnittpunkt der Sehachsen in der *fovea centralis* (Stelle schärfsten Sehens) abgebildet wird. Die Verdrehung ist dann ein Maß für den Abstand des Gegenstandes.

Für die schnelle Erkennung des Objektes wurde u. a. ein optischer Neurochip entwickelt, der die Aufgabe des menschlichen Hirns übernimmt und die Abweichungen in den beiden Bildern, die von je einem Netzhautchip kommen, analysiert.

Hindernisdetektion und geometrische Weltmodellierung ist auch mit Hilfe eines Kamera-paares möglich, indem man die beiden stereoskopischen Bilder auswertet. Aus zwei Bildern lassen sich im Prinzip Entfernungen durch Triangulation bestimmen, wenn man das Korrespondenzproblem lösen kann, d. h. lässt sich zum Bild einer Kontrastkante in der einen Kamera das Abbild der gleichen Kante im anderen Bild finden. Dieses Problem ist eindeutig lösbar für korrespondierende Bildpunkte einer Ebene, z. B. des Fußbodens. Zu jedem Punkt P der Ebene kann man bei gegebener Anordnung der Kameras die korrespondierenden Pixel (x, y) und (x', y') in den Bildern der beiden Kameras angeben. Unabhängig von der Textur der Ebene ist die Differenz der Intensitäten, die bei beiden Pixeln gemessen wird, klein. Daraus lässt sich dann ein System zur Hindernisdetektion (*obstacle detection*) aufbauen. Die grundsätzliche Anordnung wird in (Bild 7-39) gezeigt.

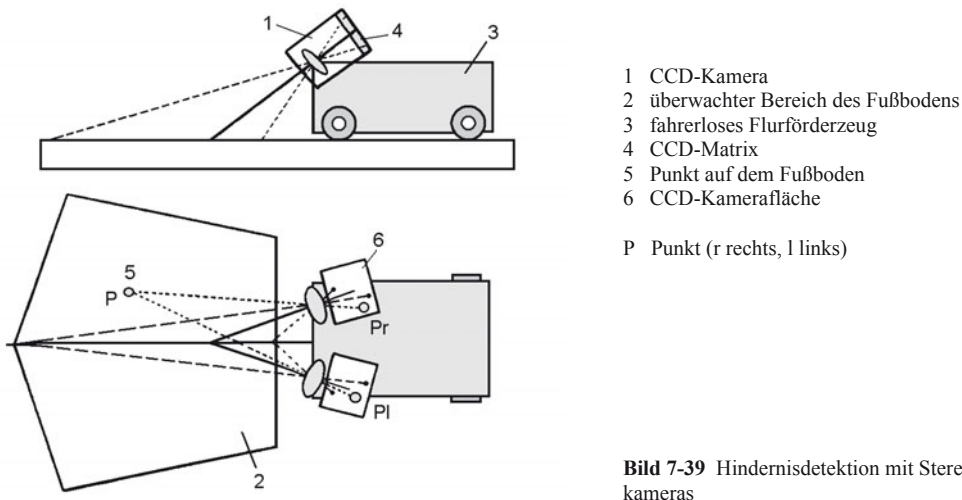


Bild 7-39 Hindernisdetektion mit Stereokameras

Pr und Pl sind korrespondierende Pixel der CCD-Kamerabilder des Punktes P auf dem Fußboden [7-7].

Wird als Bezugsebene der Fußboden gewählt und auf dem Boden steht ein Gegenstand, dann kompensieren sich die Intensitäten korrespondierender Pixel dort nicht mehr und zeigen ein Hindernis immer da an, wo die eine Kamera noch den Boden sieht und die andere den Gegenstand oder beide jeweils verschiedene Teile des Gegenstandes. Das tritt erstmals bei den Pixeln auf, wo der Gegenstand gerade den Boden berührt. Damit kann die Entfernung und die Position eines Hindernisses gemessen werden. Wände lassen sich durch ihre Spur auf dem Boden erkennen.

Das Verfahren hat zwei Schwachstellen: Es detektiert vorkragende Hindernisse so, als ob sie weiter entfernt auf dem Boden aufstünden und es ist als passives Messverfahren auf ausreichenden Kontrast zwischen Hindernissen und Boden angewiesen. Es versagt bei spiegelnden Glanzlichtern auf dem Boden, die jeweils nur von einer Kamera an einem Ort des Fußbodens gesehen werden. Deshalb werden bei mobilen Robotern immer mehrere unterschiedliche Arten von Sensoren kombiniert eingesetzt. Häufig ergänzen Ultraschallsensoren in Rundumordnung die Ausrüstung.

7.2.7 Beleuchtungstechnik

Wie das menschliche Auge, so benötigt auch eine CCD- oder CMOS-Kamera eine ausreichende Beleuchtung, wenn ein Objekt zuverlässig gesehen und anschließend sicher erkannt werden soll. Meistens wird die Beleuchtung unterschätzt und richtiges flimmerfreies Licht ist keine triviale Angelegenheit. Man muss auch beachten, dass die Objekte das Licht unterschiedlich reflektieren und ein Kontrast zur Umgebung (zum Hintergrund) muss ebenfalls vorhanden sein.

Lichtquellen können sein:

- Leuchtstofflampen; eine Variante davon ist die Schwarzlichtlampe
- Halogenlampe und Lichtwellenleiter
- Leuchtdioden (LED)
- Xenonlampen (für Blitzlicht-Abstrahlung, z. B. kleine Ringblitzlampen)
- Laserdiode

In **Bild 7-40** werden einige Möglichkeiten zur Beleuchtung dargestellt.

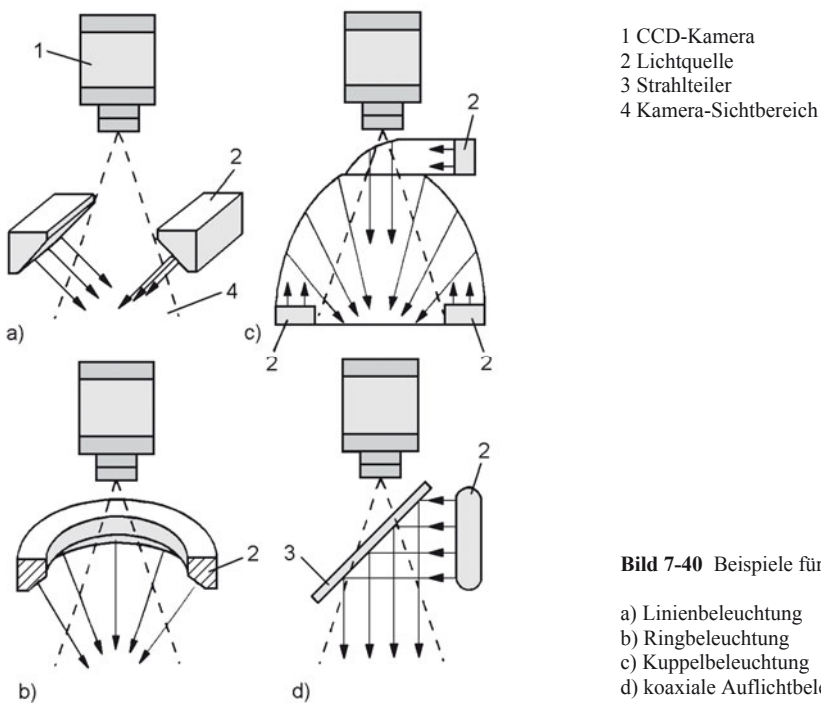


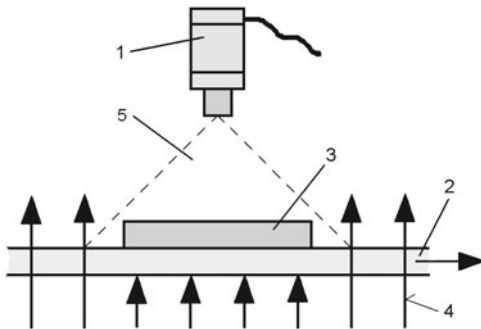
Bild 7-40 Beispiele für Beleuchtungsarten

- a) Linienbeleuchtung
b) Ringbeleuchtung
c) Kuppelbeleuchtung
d) koaxiale Aufsichtbeleuchtung

Die **Linienbeleuchtung** mit Kaltlichtquellen oder Leuchtemitterdioden ist günstig, wenn man durchlaufende Materialbahnen auf Oberflächenfehler kontrollieren will. Eine solche Beleuchtung wird beispielsweise in der Robotik, Halbleiterfertigung, Bestückungsautomation oder bei der Vermessung von Kleinteilen eingesetzt. Flach einstrahlendes Linienlicht ergibt eine Dunkel-feldbeleuchtung. Kanten reflektieren das Licht und strahlen hell, der Rest liegt im Dunkeln.

Kuppelbeleuchtungen verwendet man, wenn eine perfekt-homogene und diffuse Ausleuchtung gebraucht wird, um nur schwer vom Hintergrund trennbare Einzelheiten noch wahrnehmen zu können. Typische Anwendungsfelder sind die Oberflächeninspektion und die Erfassung von Objekten, die sich unter Glas- oder Kunstglasabdeckungen befinden. Das ist natürlich längst nicht alles. So kann man z. B. mit geblitzter Beleuchtung (Stroboskop) für einen kurzen Moment mit sehr viel höheren Lichtstärken zur Vermeidung von Bewegungsunschärfen arbeiten. Oder: Infrarot-Beleuchtungssysteme sind gegen Fremdlichteinflüsse besonders unempfindlich.

Neben den Aufsicht-Beleuchtungsarten werden auch Durchlichtbeleuchtungen gebraucht (**Bild 7-41**). Dabei schattet das Objekt die Lichtquelle ab. Der Hintergrund erscheint hell, z. B. bei einem transparenten Förderband, das Objekt erscheint dunkel. Es wird als Silhouette abgebildet. Diese Beleuchtungsart erlaubt besonders gut die Erzeugung von Binärbildern (praktische Anwendungen siehe Bild 7-28 bis Bild 7-37).



- 1 Kamerasensor
- 2 Förderband, transparent
- 3 Objekt
- 4 paralleles oder diffuses Licht
- 5 Kamerasicht

Bild 7-41 Durchlichtbeleuchtung

Bei der Beleuchtung hochglänzender Objektoberflächen spiegelt sich die Lichtquelle in der zu sensierenden Fläche. Es ist dann besser, eine nichtspiegelnde homogene Fläche gleichmäßig auszuleuchten. Das Objekt muss dann, wie in **Bild 7-42a** dargestellt, ausgerichtet sein. Die Inspektion von Pressteilen bezüglich Oberflächendefekten kann mit indirekter blendfreier Lichtführung erfolgen (**Bild 7-42b**), das die Fehler mit klaren Strukturen darstellt.

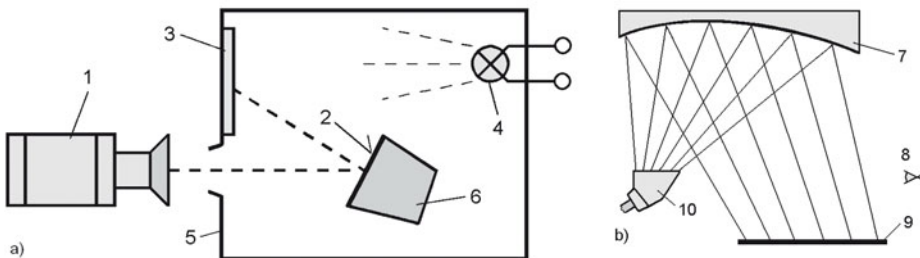


Bild 7-42 Beleuchtung von Oberflächen

a) Beleuchtung spiegelnder Flächen, b) blendfreie Lichtführung (*VH Lichttechnik*). 1 Kamerasensor, 2 hochglänzende Objektoberfläche, 3 mattweiße Fläche, 4 Leuchtstoffröhre, 5 Lichtkasten, 6 Objekt, 7 Lichtsegel, 8 Augenpunkt, 9 Kaltbandmaterial, 10 Lichtquelle

In **Bild 7-43** wird das Schema eines Schraubenprüfsystems skizziert. Es kommt hier besonders auf die Qualität der Lichtquelle an. Um die Konturen scharf und reflexfrei abbilden zu können, ist eine gleichmäßige parallele Ausleuchtung erforderlich. Es wurde eine telezentrische Lichtquelle, die aus einer LED-Matrix mit Streuscheibe und einer darüber angeordneten Fresnellinse besteht, eingesetzt. Der Vorteil besteht darin, dass die Messobjekte unabhängig von ihrem Abstand zur Kamera mit großer Tiefenschärfe und hohem Kontrast erfasst werden.

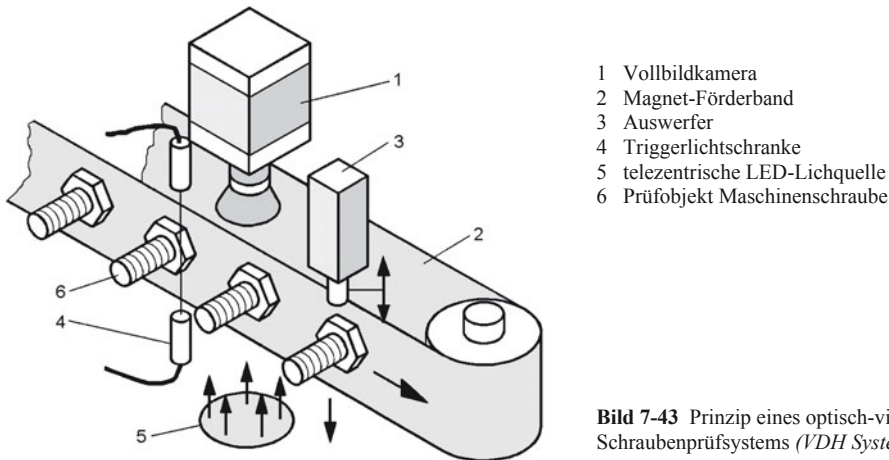


Bild 7-43 Prinzip eines optisch-visuellen Schraubenprüfsystems (VDH Systemtechnik)

Als Bildaufnehmer wird eine Vollbild-Shutterkamera eingesetzt, die sich asynchron triggern lässt und die Vollbilder bei Belichtungszeiten von $1/10\,000$ s liefert. Das Prüfsystem erreicht eine Messgenauigkeit von etwa $40\,\mu\text{m}$, bei einer Taktrate von bis zu sechs Schrauben je Sekunde. Für die Auswertung eines Bildes stehen 120 ms zur Verfügung. Geprüft werden in der Beispiellösung der Gewindeaußen- und -kerndurchmesser, die Kopfhöhe, die Nennlänge und je nach Schraubentyp noch bis zu 13 weitere Merkmale.

7.3 Nichtoptische Abtastsysteme

Nichtoptisches Abtasten wird mit Einrichtungen durchgeführt, die mindestens zweidimensionale Informationen von einem Objekt liefern und dabei keine optoelektronischen Mittel benutzen. Das sind:

- Tastmatrizen
- Abtasten von Objekten mit Ultraschall
- Abtasten mit einem Mikrowellensensor

Taststifte können die Umrisse oder eine Oberflächenstruktur durch Berühren erfassen. Das **Bild 7-44** zeigt als Beispiel eine Taststiftreihe, mit der man den Verlauf z. B. einer Schweißfuge erfassen kann. Die Taststiftbewegungen lassen sich je nach Abtastsystem stetig oder stufenweise auswerten. Im Ergebnis der Auswertung wird dann der ablaufende Prozess beeinflusst.

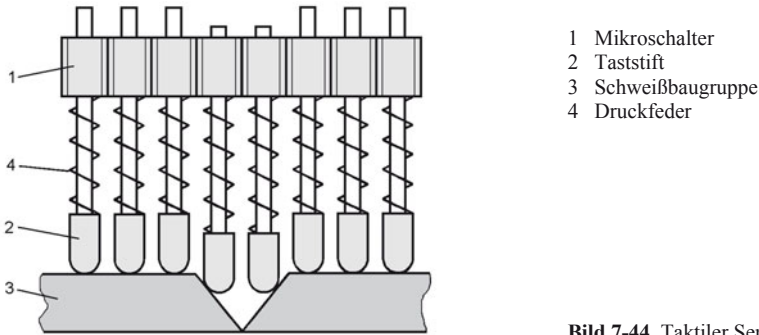


Bild 7-44 Taktile Sensorkamm

Die in **Bild 7-45** vorgestellten technischen Möglichkeiten sind analog arbeitende Systeme, die auch feine Merkmale an der Oberfläche wahrnehmen können, im Gegensatz zu den binären Aussagen bei einer Taststiftreihe des vorherigen Bildes. Bei der Auswahl eines Prinzips kommt es auf die erforderlichen Tastwege, die zulässigen Tastkräfte und die Auflösung an. Grundsätzlich sind tastende Systeme verschleißbehaftet, was eine Anwendung in rauer Umgebung ausschließen kann.

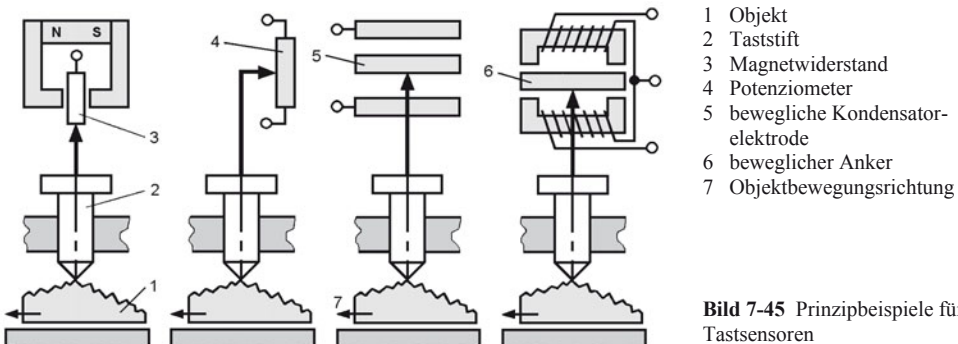


Bild 7-45 Prinzipbeispiele für Tastsensoren

Beim Abtasten von Objekten mit Ultraschall können die Schallimpulse über das Objekt wandern oder man setzt Ultraschallwandler zu einem Array zusammen, was dann einen Flächensensor ergibt. Damit ist dann eine pixelweise Darstellung möglich. In **Bild 7-46** wird ein Beispiel vorgestellt.

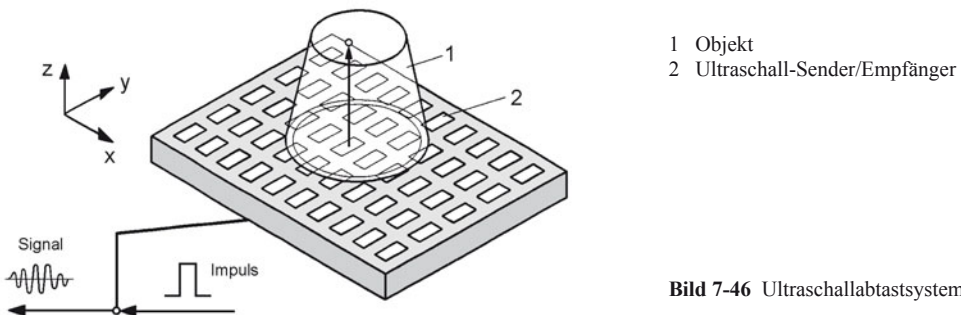
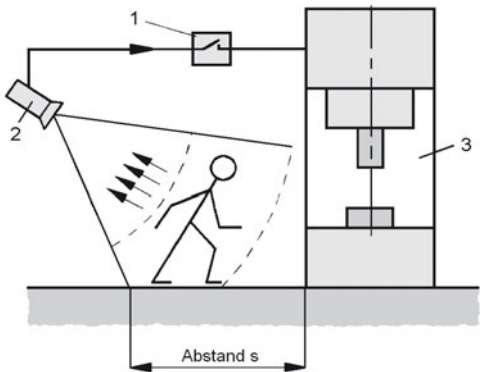


Bild 7-46 Ultraschallabtastsystem

Mit einem Mikrowellensensor (*micro wave sensor*) kann eine Szene z. B. durch Rundumerfassung beobachtet werden. Bei einer Mikrowellenleistung von nur 1 mW hat der Sensor eine Reichweite bis zu 6 Meter. In **Bild 7-47** wird die Überwachung des Gefahrenbereiches einer Presse dargestellt. Das Sensorsignal wird beim Eindringen in einen Sicherheitsbereich wirksam und führt zum Abschalten der Presse. Solche Abtastsysteme werden auch an mobilen Robotern oder an autonomen Flurförderzeugen als Kollisionsschutz verwendet.



- 1 Pressen-Notabschaltung
- 2 Mikrowellensensor
- 3 Presse

Bild 7-47 Abtasten einer Schutzzone mit einem Mikrowellensensor

Hochleistungsfähige Radarsensoren werden künftig besonders bei Straßenfahrzeugen integriert werden, mindestens um durch die automatische Erkennung der Umgebung mehr Sicherheit zu bieten. Dazu gehören Stop-and-Go Radar, Einparkhilfen und die Geschwindigkeitsmessung über Grund. Sehr vorteilhaft ist dabei die Unempfindlichkeit dieser Sensoren gegenüber Schnee, Schmutz und Eis und die Tatsache, dass zur Messung keine Beleuchtung erforderlich ist, obwohl solche Systeme im Prinzip ähnlich arbeiten, wie optische Systeme.

Ein prinzipieller Vergleich wesentlicher Systemkenngrößen von Radargeräten wird in der folgenden **Tabelle 7-2** gegeben.

Tabelle 7-2 Technische Angaben zu Radarsensoren

Systemkenngröße	Ultraschall	Mikrowelle	Licht
Phasengeschwindigkeit	$v = (\chi \cdot \rho_0 \cdot \rho)^{1/2}$ $v = [\chi \cdot \rho_0 (1 + \alpha \cdot T) / \rho_0]^{1/2}$	$v = c_0 / (\epsilon_r)^{1/2}$	$v = c_0 / n$
v in Luft in m/s	331,3 + 0,6 $T/^{\circ}\text{C}$	$299,8 \cdot 10^6$	$299,8 \cdot 10^6$
Dämpfung pro Wellenlänge in Luft (20°C)	$\approx 3 \text{ dB/m}$ (80 kHz) $\approx 15 \text{ dB/m}$ (400 kHz)	gering	gering
Sendestrahlschweifbreite	$\alpha = 5^{\circ}$ ($f = 80 \text{ kHz}$, $D = 65 \text{ mm}$, $D_{\text{eff}} = 12 \lambda$)	$\alpha = 2^{\circ}$ ($f = 94 \text{ GHz}$, $D = 100 \text{ mm}$)	0,05° bis 0,1°
radiale Auflösung	mm-Bereich	mm- bis cm-Bereich	mm-Bereich

In der Tabelle 7-2 bedeuten:

- D physikalische Sendea­pertur
- D_{eff} wirksame Apertur (Öffnung eines optischen Systems)

c_0	Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
n	Brechzahl
T	Temperatur in °C
α_T	Temperaturkoeffizient, $\alpha_T = 1/273,2^\circ$
ϵ_r	Dielektrizitätszahl
λ	Wellenlänge
ρ_0	Luftdichte bei $T = 0^\circ\text{C}$ und Gasdruck $p_0 = 760$ Torr
χ	Verhältnis der spezifischen Wärmen $\chi = c_p/c_v$

Bezeichnend ist, dass sich akustische Wellen in Bezug auf elektromagnetische Wellen sehr langsam ausbreiten (Faktor 10^6 niedriger). Nachteilig ist auch die extrem hohe Dämpfung in Luft bei höheren Frequenzen, die starke Temperaturabhängigkeit der Schalllaufzeit und die spekulare Reflexion an technischen Oberflächen. Die Geräte sind aber sehr betriebssicher, robust, preiswert und erreichen eine gute radiale Auflösung.

7.4 Erfassung codierter und nichtcodierter Informationen

7.4.1 Elektromechanische Erfassung

Eine einfache, störungssichere Identifizierung ergibt sich bereits mit mechanischen Mitteln. So kann man in einem Codierblock mit vier Stiften (**Bild 7-48a**) 16 Codierungen vornehmen. Es gilt:

$$n = 2^4 = 16$$

Nimmt man aus Gründen der Codiersicherheit den ersten und den letzten Codierwert heraus (0, 16), so ergeben sich

$$n' = n - 2 \tag{7.4}$$

verwendbare Codierwerte. Allgemein gilt für ein Codierquadrat mit a Elementen je Seite für die Anzahl n' sinnvoller Kombinationen

$$n' = 2^x - 2 \tag{7.5}$$

wobei $x = a$ die Anzahl der insgesamt möglichen Elemente, z. B. Löcher, darstellt. In der **Tabelle 7-3** wurden einige Zahlenverhältnisse notiert.

Tabelle 7-3 Codiermöglichkeiten in Abhängigkeit von der Elementanzahl

a	1	2	3	4	5
x	1	4	9	16	25
n	2	16	512	65536	$3,36 \cdot 10^7$
n'	0	14	510	65534	$3,36 \cdot 10^7$

Die Auswertung erfolgt am einfachsten mit handelsüblichen induktiven Sensoren.

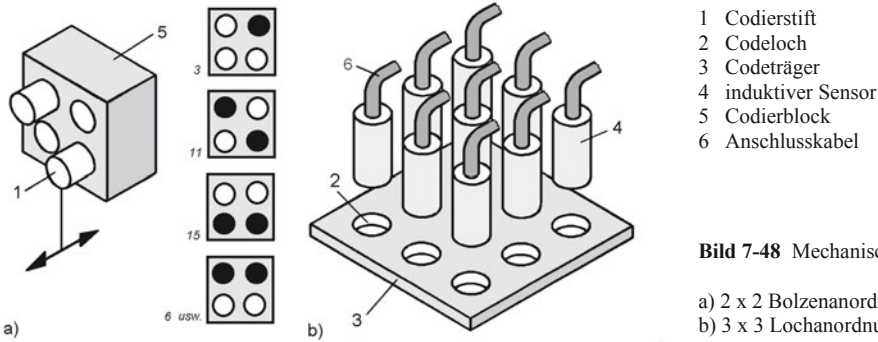


Bild 7-48 Mechanische Codierung

Werden die Codierelemente verschiebbar gemacht, wie man es im **Bild 7-48a** sehen kann, dann ergibt sich ein einfaches Schreib-Lese-System.

In **Bild 7-49** wird eine Tastmatrix gezeigt, mit der man eine Werkstückkontur grob abtasten kann. So lassen sich Aussagen zur Kontur, zur Drehlage und zur Position gewinnen, sofern die Werkstückmerkmale nicht feiner sind als die Auflösung der Matrix.

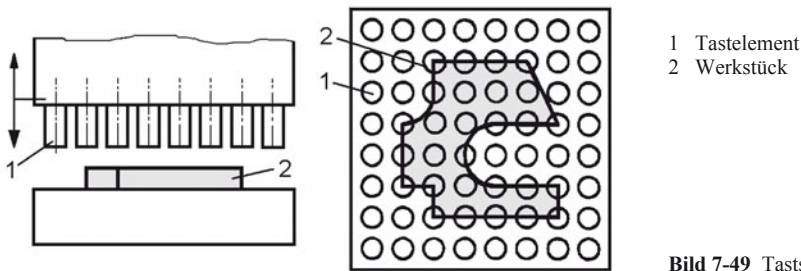


Bild 7-49 Taststiftmatrix

Ein anderer tastend arbeitender Sensor wird in **Bild 7-50** gezeigt. Der Tasthaar-Sensor arbeitet mit vielen dünnen und in der Länge abgestimmten Fühlern, die bei Ablenkung durch ein Objekt einen elektrischen Kontakt betätigen. Ein vorbeigeführtes Werkstück kann so in der Höhe und im Abstand zum Sensor grob erkannt werden. Das Tastergebnis lässt sich in einer Matrix darstellen. Man wendet heute aber für solche Erkennungsaufgaben fast nur noch berührungslos arbeitende Sensoren an.

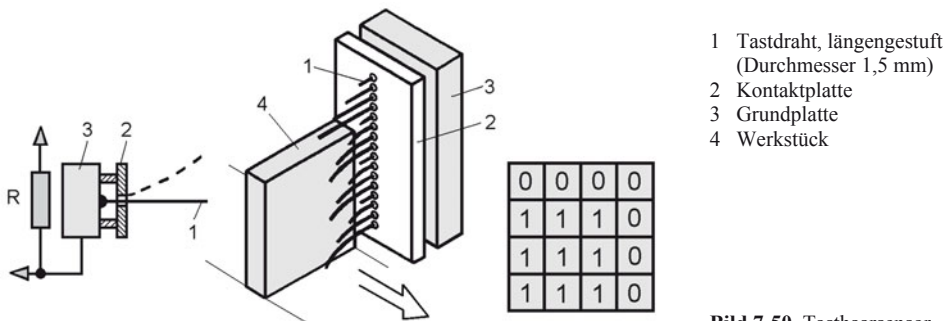


Bild 7-50 Tasthaarsensor

Für autonome mobile Roboter können Tasthaarsensoren an Bedeutung gewinnen. Der Tastsinn stellt ein evolutionäres Grundprinzip bei bewegten Lebewesen dar und dient der Verhaltensregulation. Tasthaare liefern detaillierte Informationen zu Oberflächen und Formen in unmittelbarer Nähe. Schnurrhaarsensoren für Roboter sollten aktiv sein, d. h. die Umgebung durch Bewegungsaktivitäten taktil scannen, was auch bei Dunkelheit und Nebel funktioniert [7-16]. Dazu sind die Tasthaarelemente, die z. B. auf eine Mikrofonmembran wirken (wodurch ein elektromagnetisches Signal erzeugt wird), zusätzlich zu bewegen (**Bild 5-51**).

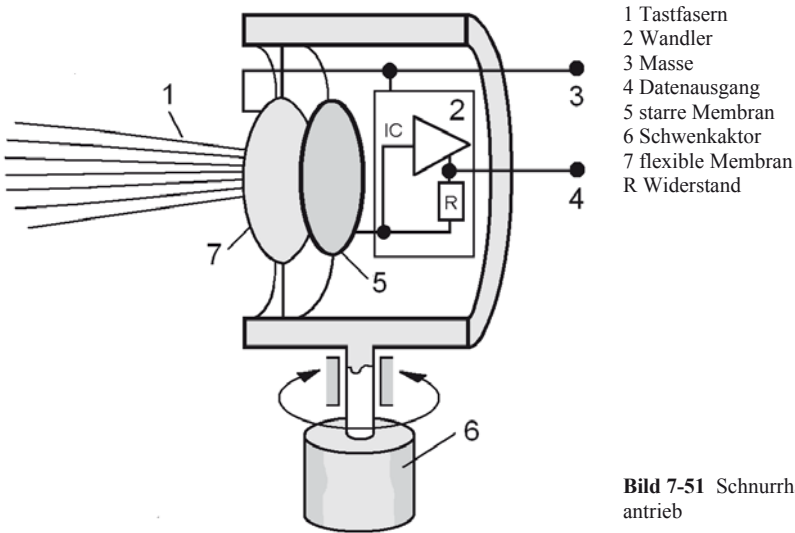


Bild 7-51 Schnurrhaarsensor mit Schwenkantrieb

Ein anderer konstruktiver Vorschlag für die Aktivierung der Schnurrhaarelemente wird in **Bild 7-52** vorgestellt. Die beim Vor- und Zurückbewegen entstehenden Signale können einem künstlichen neuronalen Netzwerk zugeführt werden, um eine Mustererkennung zu realisieren. Tasthaarsensoren werden man zusätzlich zu anderen Sensorsystemen als Ausstattung für autonome mobile Roboter vorsehen.

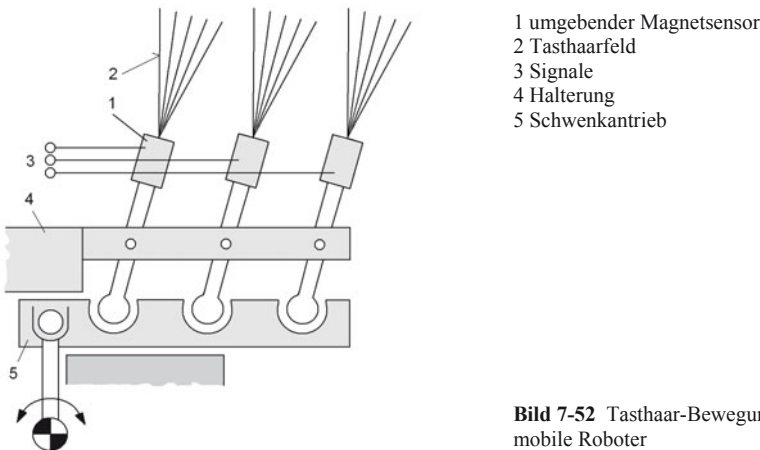


Bild 7-52 Tasthaar-Bewegungseinheit für autonome mobile Roboter

Werden die Greiferbacken von Robotergrreifern mit einem Sensorarray ausgestattet, dann lassen sich ebenfalls Werkstückformen oder die Berührungsorte feststellen. Das soll an einem Beispiel demonstriert werden.

Beispiel:

Zu welchen Korrekturbewegungen muss ein Robotergreifer veranlasst werden, wenn beim Greifen eines Werkstücks mit Kugelzapfen die Mitte der Greiferbacken nicht getroffen wird? Der Greifer wird in **Bild 7-53** gezeigt [7-8].

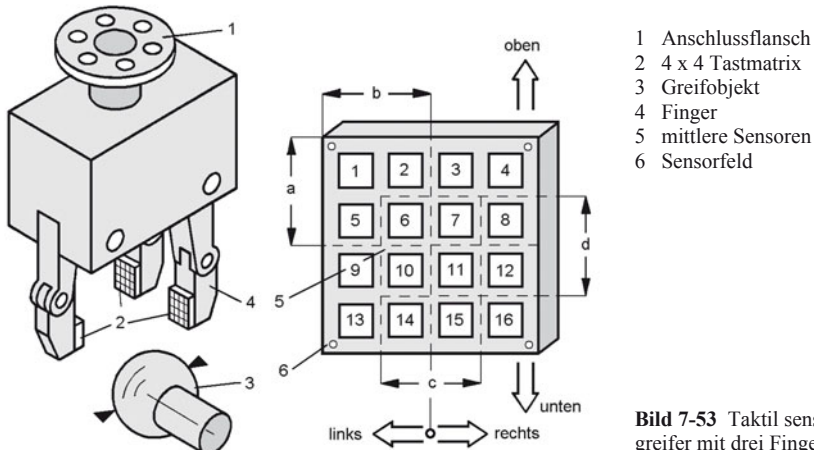


Bild 7-53 Taktile sensorisierter Robotergräfer mit drei Fingern

Die Mitte der Greiferbacken wird durch die Sensorelemente 6-7-10-11 repräsentiert. Bei ungenauem Griff reagieren die Sensorelemente am Rand. Dann soll der Greifvorgang durch Ausgabe eines Steuersignals W mit veränderter Position wiederholt werden. Dazu wird Folgendes festgelegt:

R	Korrektur um 1 Sensorabstand nach rechts	(R = 1)
L	Korrektur nach links	(L = 1)
O	Korrektur nach oben	(O = 1)
U	Korrektur nach unten	(U = 1)

Die Sensorelemente sind in die Bereiche a, b, c und d eingeteilt (codiert). Damit lassen sich folgende Schaltfunktionen aufschreiben:

$\bar{W} = c \wedge d$	Mitte getroffen, keinSchaltsignal
$W = \bar{c} \vee \bar{d}$	Mitte verfehlt, Greiferkorrektur nötig
$R = \bar{b} \wedge \bar{c}$	Ein Feld nach rechts rücken
$L = b \wedge \bar{c}$	Korrektur nach links
$O = a \wedge \bar{d}$	Korrektur nach oben
$U = \bar{a} \wedge d$	Ein Feld nach unten

Damit kommt man zu folgender Funktionstabelle (0 = nein, keine Aktion; 1 = ja, Aktion):

a	b	c	d	Sensor Nr.	W	R	L	O	U
0	0	0	0	16	1	1	0	0	1
0	0	0	1	12	1	1	0	0	0
0	0	1	0	15	1	0	0	0	1
0	0	1	1	11	0	0	0	0	0
0	1	0	0	13	1	0	1	0	1
0	1	0	1	9	1	0	1	0	0
0	1	1	0	14	1	0	0	0	1
0	1	1	1	10	0	0	0	0	0
1	0	0	0	4	1	1	0	1	0
1	0	0	1	8	1	1	0	0	0
1	0	1	0	3	1	0	0	1	0
1	0	1	1	7	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	1	5	1	0	1	0	0
1	1	1	0	2	1	0	0	1	0
1	1	1	1	6	0	0	0	0	0

Interpretation

Wird z. B. das Sensorelement 13 berührt, liegt dieser Punkt im Feld b. Eine Korrektur ist erforderlich (W = 1) und zwar um ein Feld nach links (L = 1) und um ein Feld nach unten (U = 1). Dann liegt der Berührungspunkt beim erneuten Zugreifen im Feld der mittleren Sensoren (c = 1, d = 1, b = 1). Das bedeutet aber jetzt W = 0, also ist keine weitere Korrektur erforderlich.

Es war zu sehen, dass die Greiffläche in diskrete Tastelemente aufgeteilt wurde. Diese werden als Taxel (*tactile elements*) bezeichnet. Bei den verfügbaren Tastsensoren ist meist nur eine relativ grobe Auflösung erreichbar. Bei der Auswertung muss man überdies Quantisierungseffekte beachten. Wie das **Bild 7-54** zeigt, kann ein Punktkontakt ein bis vier Taxel erregen, ein Linienkontakt wie z. B. eine Körperkante wird ein zusammenhängendes Band von Taxeln aktivieren. Bei einer „Bandbreite“ von bis zu drei Taxel und bei Flächenkontakten werden größere zusammenhängende Gebiete erregt [7-17].

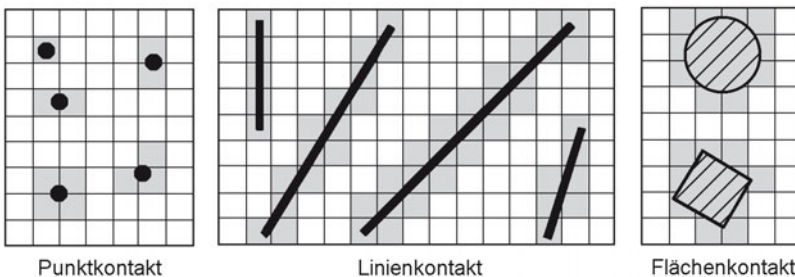


Bild 7-54 Kontaktmuster, die durch Quantisierungseffekte bei Berührung entstehen

In **Bild 7-55** wird das Prinzip einer Sensormatrix gezeigt, bei der z. B. pneumatische Einzelsensoren in der Bauart eines Ringstrahlsensors in Miniaturausführung angedacht sind. Sie sind im orthogonalem Muster angeordnet und man sieht ein Greifobjekt auf einem Sensorfeld mit 10×20 Sensoren. Wertet man nach dem Greifen aus, welche Düsen eine Anwesenheit gemeldet haben, dann kann man erkennen, ob das Teil mittig zur Greifbacke erfasst wurde oder gar in Schräglage geklemmt ist. Aus den Verlagerungsdaten kann dann die Steuerung Korrekturanweisungen generieren oder den Griff wiederholen lassen. Pneumatische Düsen würden sich selbst reinigen, für die Auswertung bräuchte man aber mikropneumatisch-elektronische Komponenten.

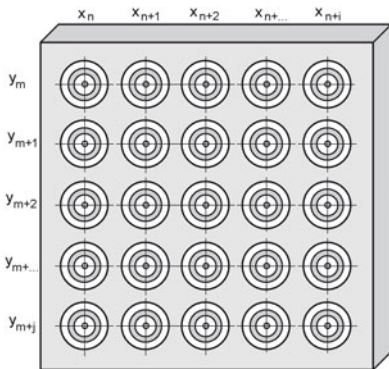


Bild 7-55 Greifbacke mit integrierten Sensoren

Natürlich lassen sich viele andere Sensorarten (optoelektronische, elektromagnetische u. a.) zu einer Matrix kombinieren, stellvertretend als Beispiel auch ein FSR-Sensor (*Force Sensing Resistor*). Das Prinzip wird in **Bild 7-56** gezeigt.

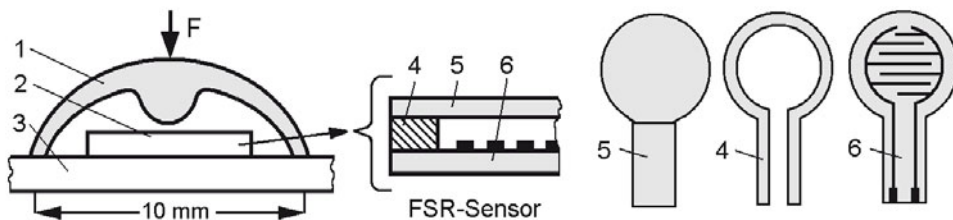


Bild 7-56 Aufbau eines FSR-Sensors (Interlink Electronics)

1 Silikonabdeckung, 2 FSR-Sensor, 3 Basisplatte, 4 Klebeschicht „Spacer“. 5 Trägerfolie mit FSR-Schicht, 6 Trägerfolie mit Elektroden, F Druckkraft

Zur Funktion: Auf der Innenseite der Trägerfolie ist ein halbleitendes Polymer aufgebracht. Die Klebeschicht stellt einen konstanten Abstand zur Trägerfolie her. Diese ist mit Elektroden versehen, deren Finger ineinander verschachtelt sind. Wird eine Kraft F aufgebracht, dann kontaktiert die FSR-Schicht mit den Elektroden und zwischen den Elektrodenfingern werden Widerstandsbrücken aufgebaut. Je größer die Kraft F , desto mehr Widerstandsbrücken werden geschlossen und parallel geschaltet und desto kleiner wird der an den Anschlüssen messbare elektrische Widerstand. Die FSR-Sensoren sind keine sehr genauen Messwandler. Ihre Kenn-

linie verläuft etwa exponentiell. Als Basisplatte könnte die Greifbacke eines Robotergreifers vorgesehen werden. Mit einem solchen Sensorfeld könnte man beispielsweise auch ein Fußabdruckmuster bei einem Schreitroboter gewinnen.

In **Bild 7-57** werden zwei technische Parameter für FSR-Sensoren (US Patent 1997) als Funktion des Druckes gezeigt.

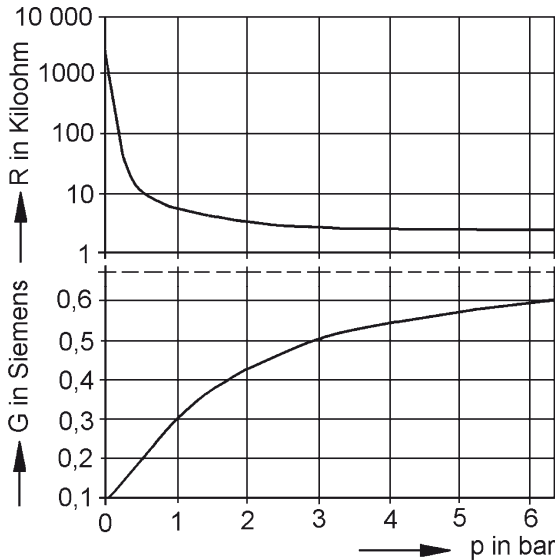


Bild 7-57 Elektrischer Widerstand und elektrischer Leitwert eines FSR-Sensors als Funktion des Druckes

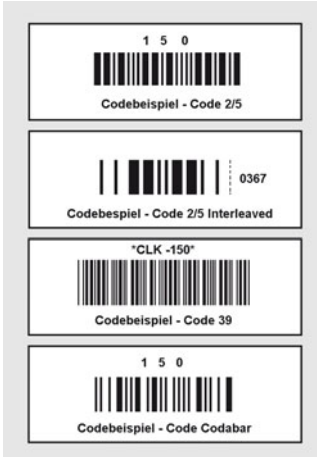
7.4.2 Optische Erfassung

Die Automatisierung der Fertigung hat die Verschmelzung von Informations- und Material-(Produkt-) Fluss zur Folge. Damit wird es notwendig, ständig aktuelle Daten vom Stofffluss verfügbar zu haben. Nur dann gibt es eine Chance, die inzwischen sehr beschleunigten Teile-Durchläufe in der Fertigung richtig zu steuern. Deshalb hat sich die Identifikationstechnik in den letzten Jahren stürmisch entwickelt. Sie ist heute integraler Bestandteil automatisierter Fertigungen [7-9] bis [7-11].

Das **Identifizieren** (DIN 6763) von Produkten, Baugruppen, Materialien und Teilen soll in Echtzeit erfolgen und zwar automatisch und berührungslos. Unter „Identität prüfen“ versteht man das Feststellen der völligen Gleichheit von Objekten, verbunden mit dem Lesen der mitgeführten sonstigen Informationen, wie z. B. Zählnummern oder Qualitätsdaten.

Optoelektronische Identifikationssysteme nutzen die Umrisse eines Objekts oder an diesem aufgebraute Markierungen wie Farbe, Reflexmarken, OCR-Schriften, grafische Symbole, Strich- oder Dot-Codes als Informationsspeicher. Die Abtastung erfolgt mittels optoelektronischer Lesegeräte, meistens mit Lesestiften, Laserscannern oder CCD-Kameras. Optoelektronische Identifikationssysteme mit Strichcode als Informationsspeicher haben mit etwa 70 %

Marktanteil die größte Verbreitung gefunden. Die Idee, grafische Muster zur Objekterkennung einzusetzen, stammt aus dem Jahre 1929. Da wurden in den USA erstmals barcodeähnliche Symbole im Handel eingesetzt. Das erste Strichcodesystem wurde 1949 zum Patent angemeldet.



Je nach Code ist die Information nur in der Breite der schwarzen Striche enthalten, z. B. Code 2-aus-5, oder es werden auch die weißen Zwischenräume mit ausgewertet, z. B. 2-aus-5 *Interleaved*, Code 39 oder Code Codabar. In **Bild 7-58** sind einige Codebeispiele zu diesen Balkencodes wiedergegeben.

Es gibt auch Klarschriftcodes, wie den magnetisch und visuell lesbaren Code E 13 B.

Bild 7-58 Verschiedene Balkencodes

Zum Prinzip des einzeligen Barcodes:

Nach einer Codiervorschrift wird eine Sequenz von parallelen dunklen Strichen auf hellem Hintergrund abgebildet. Je nach codierten Zeichen weisen die Striche und die Strichabstände unterschiedliche Breiten auf. In **Bild 7-59** wird der grundsätzliche Aufbau eines solchen Codes gezeigt.

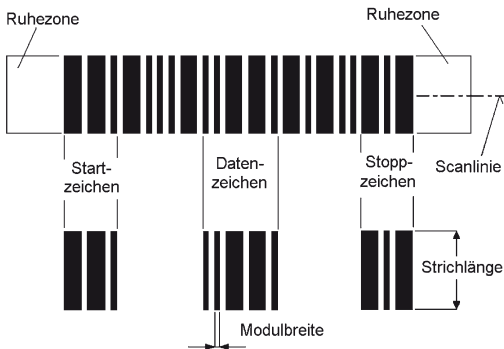


Bild 7-59 Aufbau eines Strichcodes

Start- und Stoppzeichen dienen zur Definition der Leserichtung. Die Etikettenlänge beinhaltet auch die Ruhe- bzw. Stillzonen. Das Lesen des Codes ist nicht möglich, wenn sich die Ruhezonen außerhalb des Lesebereiches befinden. Der Strichcode (*bar code*) soll mindestens so lange am Leseort verbleiben, wie der Abtastvorgang dauert. Er kann jedoch während des Ab tastens mit einem Laserstrahl auch weiterbewegt werden. Die höchstmögliche Fördergeschwindigkeit ist daher der zurückgelegte Weg, dividiert durch die Lesezeit.

Bei der Auswahl von Barcodescannern muss die Lage und Transportrichtung des Barcodelabels beachtet werden. Man unterscheidet Zaun- und Leiteranordnungen (**Bild 7-60**) sowie Barcodelabels mit unbestimmter Lage. Außerdem bieten die Geräte verschiedene Scanfelder (**Bild 7-61**).

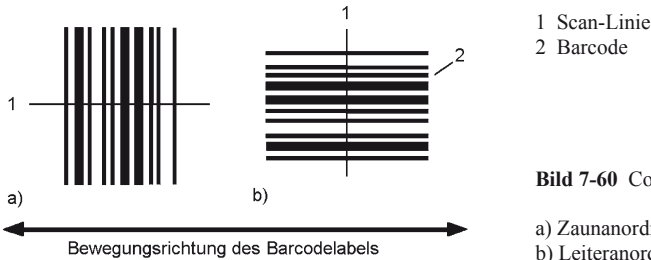


Bild 7-60 Codeanordnungen zur Transportrichtung

Punktscanner sind nur einsetzbar, wenn sich das Barcodelabel in Picket-Fence-Anordnung mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Dagegen können **Linienscanner** bei definierter Lage des Barcodes in Ladder oder Picket-Fence-Anordnung lesen. Die Geschwindigkeit muss nicht konstant sein.

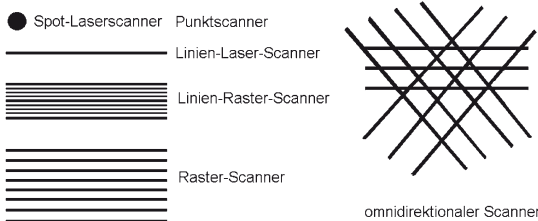


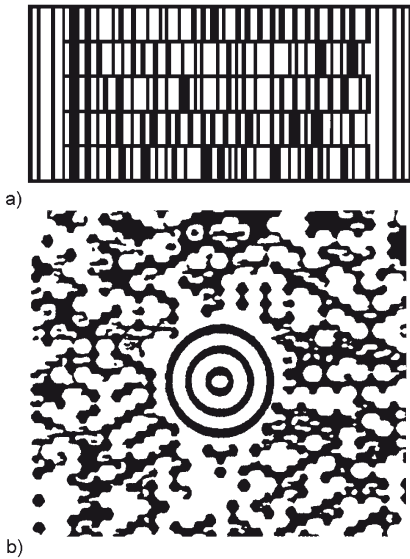
Bild 7-61 Darstellung verschiedener Scanfelder

Sobald Barcodelabels zum Einsatz kommen, die verschmutzt oder fehlerhaft gedruckt sind, ist die Verwendung von **Linien-Raster-Scannern** ratsam. Ein solcher Scanner ist mit einer speziellen Strahlauslenkungseinheit versehen, die es ermöglicht, nicht nur eine Scanlinie, sondern ein leicht aufgefächertes Linienfeld zu projizieren.

Für großflächig zu erfassende Barcodelabel ist der Einsatz eines **Raster-scanners** vorzunehmen. Wenn der Laserstrahl über ein spezielles Spiegelsystem ausgelenkt wird, dann kann ein Liniennetz projiziert werden. So lassen sich dann Barcodes in beliebiger Lage erfassen.

Linienscanner eignen sich z. B. für den Einbau in automatische Analysegeräte, in Maschinen zur Produkt- und Werkzeugerkennung oder in Förderanlagen mit Barcodelabels in genau fixierter Lage. Eine Art von Laserscannern stellen die holografischen Scanner dar. Hier wird eine holografische Scheibe vor die Laserdiode gesetzt, welches das Licht der Laserdiode auf einen bestimmten Bereich fokussiert und gleichzeitig das reflektierte Licht erfasst, polarisiert und auf die Empfangseinheit weiterleitet. Mit der Aufteilung der holografischen Scheibe in verschiedene Felder werden Scanfelder mit verschiedenen Tiefenschärfen erzeugt.

Inzwischen geht der Einsatz optisch lesbarer Codes über die reine Identifizierung hinaus. Der Trend geht zu höheren Speicherdichten und dafür hat man Stapel- und Matrixcodes geschaffen (**Bild 7-62**).

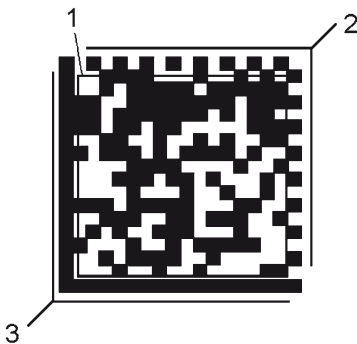


Letztere erfordern dann allerdings ein Bildverarbeitungssystem, weil Matrixcodes aus einer quadratischen Anordnung komplexer graphischer Strukturen bestehen. Die Speichermenge kann z. B. 15-mal größer sein, als beim einfachen Strichcode bei außerdem weniger Platzbedarf. Interessant sind auch Laserscanner, die den Strichcode ablesen und außerdem noch die Objektanmessungen feststellen.

Bild 7-62 Mehrdimensionale Codes

- a) Stapelcode, z. B. Codablock
- b) Maxi-Code; bei UPS (USA) im Einsatz

Der Data-Matrix-Code ist ebenfalls zweidimensional und dient zur maschinenlesbaren Kennzeichnung von Bauteilen und Produkten (**Bild 7-63**). Es ist eine binär codierte Matrix heller und dunkler Quadrate (*Dots*). Je nach Datenmenge kann das Datenfeld bis zu 144 x 144 Dots umfassen, was einer Datenmenge von 3000 codierten numerischen Zeichen entspricht. Die Darstellungsgröße hängt lediglich von der Auflösung des verwendeten Markierungssystems ab. Es werden zur Herstellung überwiegend Lasermarkiersysteme und Tintenstrahldrucker eingesetzt. Beide Verfahren können Codes mit einer Kantenlänge von wenigen Millimetern generieren, z. B. eine 14 x 14-Matrix für 16 numerische Zeichen.



- 1 Datenfeld
- 2 Finder Pattern (L-Border)
- 3 Alternating Pattern (Frequenz-Border)

Bild 7-63 Data-Matrix-Code

Die Fähigkeit zur Fehlerkorrektur (*error correction*) beschädigter Codes ist vorhanden. Beim Lesen findet der Decodieralgorithmus die Data-Region (Datenfeld) innerhalb der L-förmigen Randlinien. Als Sensor dient ein CCD-Array mit einer Auflösung von 640 x 480 Bildpunkten. An Hand eines vorgelegten Data-Matrix-Code trainiert der Anwender den Sensor auf die jeweilige Applikation. Das Auswertegerät liefert das Ergebnis, also die decodierten Informationen per Bus unmittelbar an den Fertigungsprozess. Der Sensorkopf besteht aus Kamera und Ringbeleuchtung.

Ein Beispiel für einen mehrzeiligen Barcode zeigt das **Bild 7-64**. Es handelt sich um mehrere Barcode-Zeilen, die durch schwarze Querstriche voneinander getrennt sind. Bei der Codeart PDF 417 wird ein Codierverfahren verwendet, mit dem sich zusätzlich zur Information redundante Zeichen im Code erzeugen lassen. Je nach gewählter Redundanzstufe darf der Barcode dann auch Beschädigungen oder Verschmutzungen aufweisen, ohne dass seine Decodierfähigkeit eingeschränkt wird. Die speicherbare Datenmenge liegt im Kilobyte-Bereich.

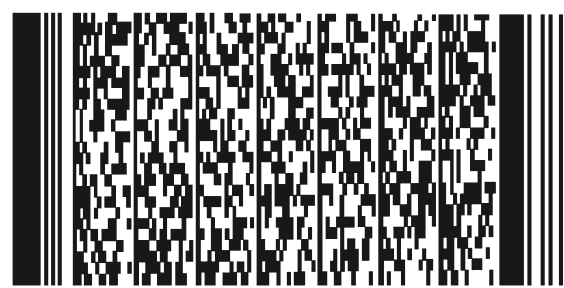


Bild 7-64 Beispiel für einen Code PDF 417 mit 95 Zeichen und einer Redundanz von etwa 65 %

Der **Dot-Code** (Punktcodex) ist eine zweidimensionale, geometrisch regelmäßige, quadratische oder rechteckige Matrix (6x9 oder 9x9), auf deren regulären Plätzen sich je nach codierter Information Punkte befinden oder fehlen (**Bild 7-65**). Interessante Anwendungen für den Dot-Code sind die Markierung von Stahlbrammen, von Blechen in der Werftindustrie sowie von Getränkekisten. Mit einer 7x7 Matrix lassen sich nach Abzug einiger fester Kontrollpunkte mehr als zwei Milliarden Kombinationen bilden. Als Markierungstechnik ist neben dem Etikettieren natürlich auch ein einfaches Stempelwerk einsetzbar.

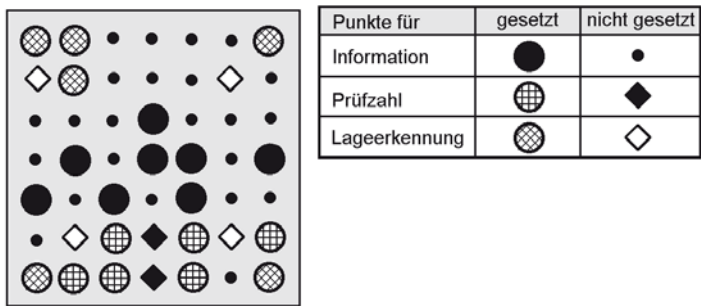


Bild 7-65 Aufbau des Dot-Codes

Strichcodes können mit dem Laserstrahl abgetastet und gelesen werden, aber auch mit einem CCD-Bildsensor. Die Vor- und Nachteile beider Verfahren sind in der **Tabelle 7-4** aufgeführt.

Tabelle 7-4 Verfahren zum Lesen von Strichcodes

Eigenschaften	Laserscanner	CCD-Bildsensor
Vorteile	großer Erfassungsbereich breiter Lesebereich geeignet für bewegte Objekte	kompakt und preisgünstig große Lebensdauer, weil bewegliche Elemente fehlen
Nachteile	teuer	begrenzter Lesebereich ungeeignet für bewegte Objekte

Für das automatische Lesen der Informationen kommen in Frage:

- Ausgerichtetes Objekt: Abstandslaser, Laserscanner, CCD-Zeilenkamera
- Nicht ausgerichtetes Objekt: CCD-Matrixkamera, omnidirektionale Laserscanner

Die bisher höchsten Identifizierungsleistungen werden mit Bildverarbeitungssystemen erreicht. Damit lassen sich dann auch nichtcodierte Objekte erkennen. Es ist natürlich ein Wiedererkennen im Vergleich mit vorher eingelernten Mustern, wie z. B. Gesichter. Systeme für den *Face check* dienen der Personenerkennung und befinden sich noch in der Startphase. Die Auswertung solcher Daten geschieht mit Hilfe neuronaler Netze und schneller digitaler Signalprozessoren.

Statt Bildaufnahme gelingt es auch mit einem abtastenden Laserstrahl die Informationen zu übernehmen. Das Objekt kann z. B. ein Gegenstand mit Strichcode-Aufkleber sein. Aus der Identifikation kann dann der weitere Produktionsdurchlauf oder die Verteilung in einem Versandlager automatisiert ablaufen. Das wird in **Bild 7-66** an einem einfachen Beispiel skizziert.

Zweidimensional abtastende Geräte (Kamera) müssen eventuell durch eine Blitzlichtquelle (Momentanaufnahme) von der Fördergeschwindigkeit schnell bewegter Körper unabhängig gemacht werden. Lichtblitze in gleichbleibendem zeitlichen Abstand werden mit dem Stroboskop (*stroboscope*) mit sich drehender Kreissektorblende erzeugt. Ursprünglich wurde das Gerät 1832 von *Simon Ritter von Stampfer* erfunden.

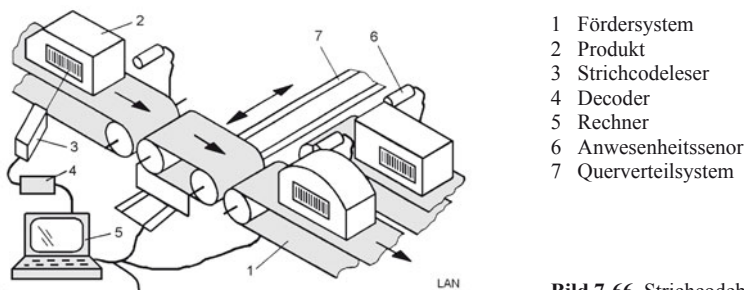


Bild 7-66 Strichcodebasiertes Verteilsystem

Zur Unterscheidung und guten Lesbarkeit von dunklen und hellen Streifen muss ein bestimmter Kontrast vorhanden sein. Die Norm für den Kontrast der auf Gegenstände aufgedruckte Strichcode ist das Druckkontrastsignal PCS (*print contrast signal*). Der Kontrast hat Auswirkungen auf den Lesebereich (Abstandseinstellung) des Laserscanners. Ein schlechter PCS-Wert erfordert großen Lesebereich.

Das Prinzip eines Laserscanners für die Strichcodeabtastung wird in **Bild 7-67** gezeigt (siehe dazu auch Bild 2-120). Der von der Laserdiode abgestrahlte Lichtstrahl wird von einem Polygonspiegel zum Abtasten des Strichcodes reflektiert. Der Laserstrahl wird zeilenförmig über das Barcode-Label geführt. Das diffus reflektierte Licht erreicht dann über ein optisches System eine Fotodiode. Es entsteht ein analoges Signal. Dieses wird über einen Analog-Digital-Wandler in ein digitales Signal umgeformt, damit sich Striche und Zwischenräume (Leerstellen) deutlicher darstellen. Zum Schluss werden die schmalen und breiten Balken nebst Zwischenräumen nach den geltenden Regeln decodiert und über eine Schnittstelle ausgegeben.

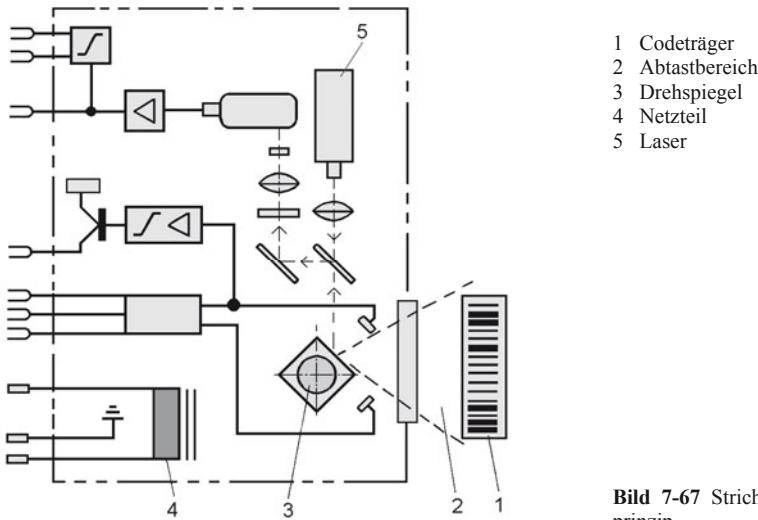


Bild 7-67 Strichcodeleser nach dem Laserprinzip

Das **Bild 7-68** zeigt einen Lesestift zum Ablesen von Strichcode-Etiketten. Beim Überstreichen des Balkenmusters wird der Lichtstrahl wegen des unterschiedlichen Reflexionsvermögens der schwarzen und weißen Striche moduliert. Die dabei entstehenden Impulse werden dem Rechner zugeführt und entschlüsselt.

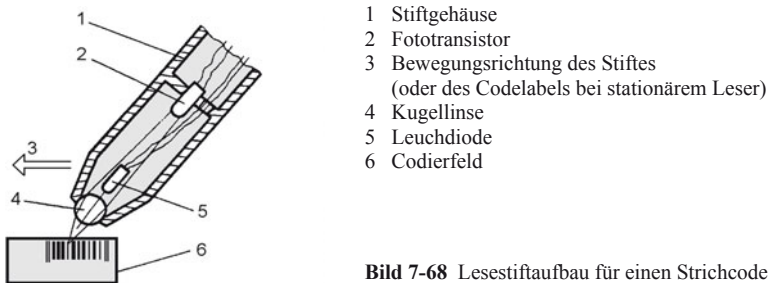


Bild 7-68 Lesestiftaufbau für einen Strichcode

7.4.3 Elektronische und elektromagnetische Erfassung

Materialflussprozesse setzen eine Fülle verschiedenartiger Informationen voraus, z. B. im operativen Materialflussbereich Informationen über die Eigenschaften der Objekte, über mögliche Transportwege, geeignete Lagerplätze usw. Für diese Zwecke werden auch Informationen mitgegeben, die elektronisch und elektromagnetisch gelesen werden können. Dazu zählen insbesondere:

- Elektronische Datenträger, festcodiert (ROM) oder programmierbar (EEPROM, RAM)
- Transponder; Sie werden auch als *Tag* (Label, Etikett) oder RF/ID-Systeme (RF *radio frequency*, Hochfrequenz) bezeichnet. Das sind hauchdünne Substrate in Klebeetiketten in runder oder eckiger Form, bestehend aus Mikrochip und Antenne, die sogar in Klebeetiketten aller Art und in Paketscheinen einlaminieren sein können.

Elektronische Datenträger können objektbegleitend sein, d. h. sie sind in z. B. Werkstückträger oder Werkzeughalter integriert und dienen zur Identifikation von z. B. Maschinenwerkzeugen in CNC-Bearbeitungszentren. In **Bild 7-69** wird gezeigt, wie ein Speicherchip eingebaut sein kann.

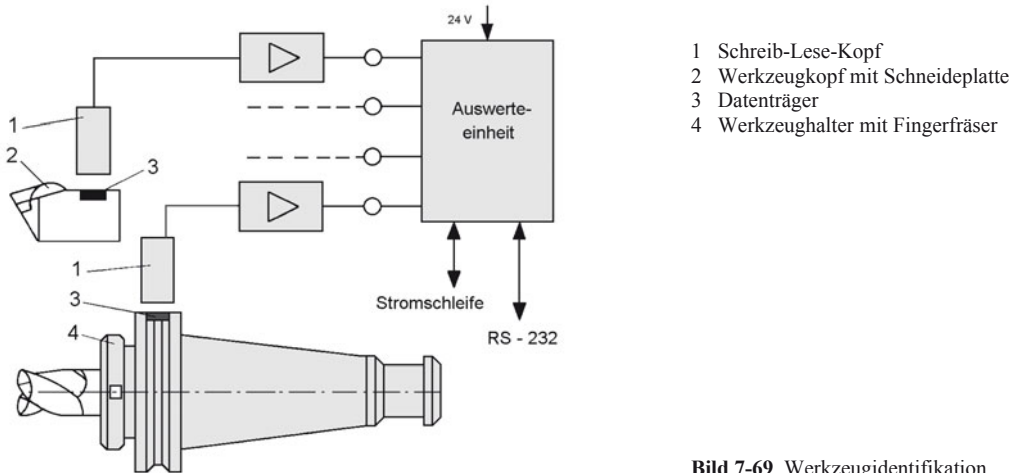


Bild 7-69 Werkzeugidentifikation

Der Chip enthält mindestens die Werkzeugnummer, oft auch noch Werkzeugenndaten. Der Lesekopf liest in geringem Abstand (bis 5 mm) die Daten auf induktivem Weg. Das geschieht über transformatorische Kopplung zweier Spulen. Der Daten-(Code-)Träger bezieht seine Energie vom Lesekopf. Es wird beim Sensor (Lesekopf) der Effekt ausgenutzt, dass eine Beeinflussung des elektromagnetischen Wechselfeldes von außen in den Schwingkreis zurückwirkt, der das Wechselfeld erzeugt. Dabei kommt es zu einer Güteänderung der emittierenden Spule und damit des Schwingkreises. Das Ergebnis ist ein Datenfluss, der dem Energiefluss entgegengerichtet ist. Auf diese Art gelangen also die Informationen zurück in das Leselement (**Bild 7-70**).

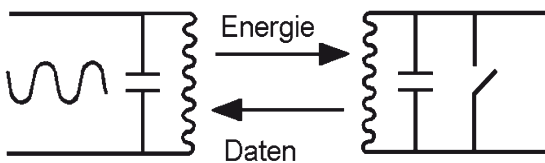


Bild 7-70 Datenrücksendung durch Beeinflussung des elektromagnetischen Wechselfeldes

Transponder werden in zunehmendem Maße eingesetzt. Der Begriff „Transponder“ ist aus *transmitter* (Sender) und *responder* (Antwortgeber) zusammengesetzt [7-15]. Der Datenaustausch erfolgt induktiv über elektromagnetische Felder, wobei der Transponder über keine eigene Stromquelle verfügt. Der Chip des Transponders löst den Lesevorgang selbst aus, wenn er sich in Reichweite (von 15 mm bis 10 m und mehr, je nach Ausführung) eines Empfangsgerätes befindet und drahtlos Energie empfängt. Die gespeicherten Informationen werden dann an die Lese-/Schreibstation zurückgesendet. Das **Bild 7-71** gewährt einen Blick auf die Struktur.

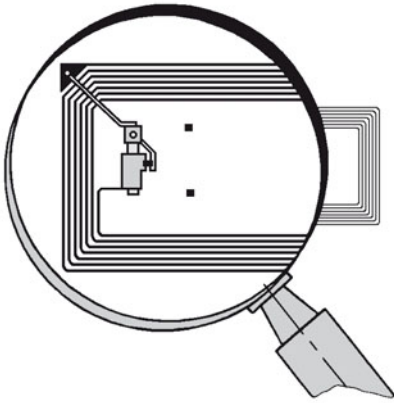


Bild 7-71 Transponder-Etikette mit Antenne und Spule in gedruckter Technik

Die Bauform eines Transponders wird durch die beabsichtigte Gehäusegröße bestimmt oder durch die Anordnung der Antenne. Diese muss wiederum die elektromagnetischen Felder vom Lesegerät gut empfangen können. Der Empfang hängt von der notwendigen oder gewünschten Entfernung zwischen Lesegerät und Transponder ab. Mit passiven Transpondern ist eine Reichweite bis zu 3 m zu erreichen, mit aktiven Transpondern werden Abstände bis zu 30 m erreicht.

Vorteile der Transpondertechnik sind:

- Das Lesegerät muss keine Sichtverbindung zum Transponder haben. Er kann sich auch z. B. im Innern eines Kunststoffbehälters befinden oder in ein Produkt eingeschweißt sein.
- Der Transponder kann sehr flach und sehr klein hergestellt werden. Er kann in Klebeetiketten bereits einlaminiert sein.
- Die Daten können nicht nur gelesen (*read only*), sondern auch verändert werden (*read-write*), wenn der Transponder dafür ausgerüstet wurde.
- Der Transponder kann mit einer eindeutigen, weltweit einmaligen und fälschungssicheren Identnummer ausgestattet werden.
- Beim Lesen von Transponderetiketten müssen die Packstücke auf einem Förderer nicht separiert oder ausgerichtet werden.
- Barcode-Etiketten mit Transponder können wahlweise optisch und induktiv in beliebiger Folge gelesen werden.

Nachteile sind (besonders im Vergleich zum Strichcode):

- Hohe Anschaffungskosten bei Datenträgern
- Standardisierungsgrad eher gering
- Problem der Entsorgung, eventuell Sondermüll
- Elektromagnetische Felder sind wirksam, Empfangsstörung ist möglich
- Medien müssen in Folie oder Papier eingebettet werden
- Gestörte Lesbarkeit wenn Transponder übereinander liegen
- Empfindlichkeit bei gleicher Frequenz
- Lesereichweite bei passiven Readern gering
- Akzeptanz bei Anwendern oft ungewiss

8 Erfassung chemischer und biologischer Stoffgrößen

Mit chemischen Sensoren werden ausgewählte Arten von Atomen, Molekülen oder Ionen in Flüssigkeiten oder Gasen nachgewiesen. Üblich ist auch der Begriff biologischer Sensor oder Biosensor, wenn es sich im Einzelfall um den Nachweis bioaktiver Substanzen handelt.

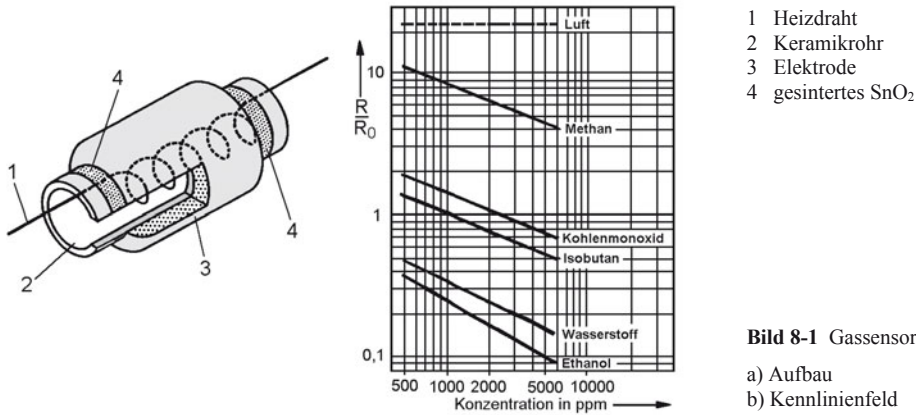
Die Erfassung von Stoffgrößen ist das Anliegen der Analysenmesstechnik. Ziel ist die quantitative und/oder qualitative Ermittlung der Stoffzusammensetzung bei Mehrkomponentensystemen bzw. die Konzentrationsmessung, wenn der Gehalt nur einer Komponente zu bestimmen ist. Um den Gehalt eines bestimmten Stoffes nachzuweisen, lassen sich verschiedene Effekte ausnutzen [3-10]:

- Ionenleitung, bei der das nachzuweisende Atom (Molekül) den Stromtransport übernimmt
- Erzeugung eines elektrochemischen Potentials an den Elektroden (Redoxpotential, pH-Wert-Messung)
- Änderung der Austrittsarbeit von Elektrodenmaterialien durch die Adsorption der nachzuweisenden Atome (Moleküle)
- Änderung der Leitfähigkeit von bestimmten Halbleitermaterialien durch adsorbierte Atome (Moleküle)
- Erhöhung der Anzahl der thermisch aktivierten Elektronen im Leitungsband
- Änderung der Permittivität von Isoliermaterialien infolge der Adsorption von Atomen (Molekülen)
- Änderung der Wärmeleitfähigkeit bei der Änderung der Gaskonzentration
- Wärmetönung infolge der Reaktion der nachzuweisenden Atome mit entsprechenden Stoffen an der Sensoroberfläche
- Licht- und Strahlungsabsorption durch das nachzuweisende Gas (den nachzuweisenden Stoff)
- Strömungseffekte, die paramagnetische Gase im Permanentmagnetfeld erzeugen
- Bestimmung der Gasdichte, insbesondere im Zweikomponentensystem
- Gaschromatographie

Stoffzusammensetzungen werden in der Regel nach Stoffmenge, Stoffmengenanteil, Stoffmengenverhältnis, Stoffmengenkonzentration, Massenkonzentration und Volumenkonzentration bewertet [8-1, 8-2].

8.1 Messung von Gaskonzentrationen allgemein

Ein Aufnehmer, der sowohl auf Konzentrationsänderungen von reduzierten Gasen wie H_2 , CO , CH_4 , Kohlenwasserstoffen und Alkoholen anspricht, wie auch auf oxidierende Gase wie N_2 und O_2 , wird in **Bild 8-1** gezeigt. Durch den Heizdraht im Innern wird die Oberfläche soweit erhitzt, dass die darin befindlichen Gase entweder oxidieren oder reduzieren und dabei eine Elektronenverarmung oder Anreicherung bewirken. Damit ändert sich die Leitfähigkeit zwischen den Elektroden und der Widerstand kann als Maß für die Gaskonzentration genommen werden



Der Sensor ist wegen der Heizleistung nicht für den Batteriebetrieb geeignet. Auch sollte er ununterbrochen laufen. Nach dem Abschalten dauert es länger (einige Tage) bis der stabile Arbeitspunkt wieder erreicht wird.

Das **Bild 8-2** zeigt den Aufbau eines polykristallinen Gassensors zum Nachweis reduzierender Gase, z. B. als Feuerwarnsystem in Gebäuden. Das geschieht über den elektrischen Leitwert (= Kehrwert des elektrischen Widerstandes), wobei die Ansprechzeit im Bereich von Minuten liegt. Aktives Element ist ein schwammartiger Schichtwiderstand, der von einem Heizelement auf Betriebstemperatur (etwa 200°C) gehalten wird. Die Schwammstruktur verleiht dem Sensor eine große Oberfläche für die Einwirkung des Gases.



Bild 8-2 Taguchi-Gassensor

Ebenfalls als Brandschutzmelder (*fire detector*) lässt sich der in **Bild 8-3** skizzierte Zinnoxid-Sensor verwenden. Es ist ein Gassensor zum Nachweis reduzierter Gase wie z. B. CO , H_2 oder H_2S . Verändert sich die Konzentration des zu detektierenden Gases, so ändert sich auch die Leitfähigkeit. Das lässt sich auswerten.

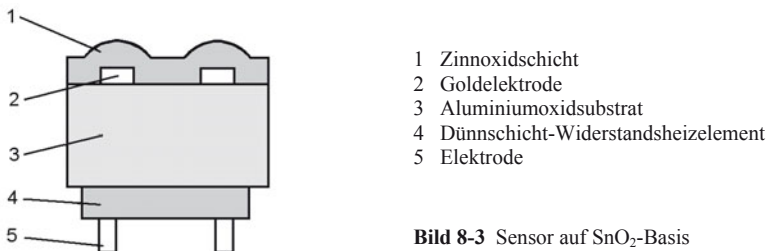
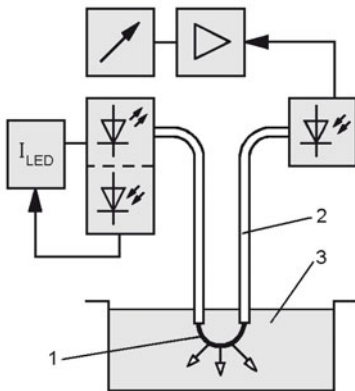


Bild 8-3 Sensor auf SnO_2 -Basis

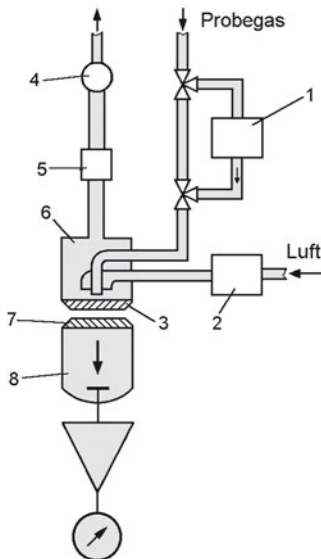
Konzentrationen von Flüssigkeiten, Gemischen und Lösungen lassen sich auch durch die Messung der optischen Brechzahl bestimmen. Die Brechzahl ist eine spezifische Stoffkenngröße von isotropen durchsichtigen Körpern. Verfahren und Technik bezeichnet man als Refraktometrie. Das **Bild 8-4** zeigt das Prinzip eines dafür verwendbaren Sensors. Eine intensitätsstabilisierte Lichtquelle (LED) liefert Lichtstrahlen in einen Lichtwellenleiter, der in einem Teilabschnitt, das ist die U-förmige Faserkrümmung, präpariert ist. Das Licht wird an der Krümmungsstelle teilweise aus der Faser in die Flüssigkeit ausgekoppelt. Die Lichtintensität ändert sich in Abhängigkeit von der optischen Brechzahl der Messflüssigkeit sowie den Eigenschaften der Lichtleitfaser. Ein Detektor mit elektronischer Signalaufbereitung stellt die Intensitätsänderung fest.



- 1 Sensorelement
- 2 Lichtwellenleiter
- 3 Messflüssigkeit

Bild 8-4 Refraktor-Sensor

Zur Bestimmung der NO-Konzentration in Gasen lässt sich das Chemilumineszenzverfahren einsetzen. In einer Reaktionskammer (**Bild 8-5**) wird eine Oxydation der NO-Moleküle zu NO₂ vorgenommen. Als Oxydationsmittel dient mit Ozon angereicherte Luft, die zu diesem Zweck über einen Ozonisator geleitet wird. Nach dieser Reaktion befinden sich die NO-Moleküle in einem angeregten Energiezustand und senden eine charakteristische Chemilumineszenzstrahlung mit einer Wellenlänge von 1,2 µm aus.



- 1 NO₂/NO-Konverter
- 2 Ozonisator
- 3 Fenster
- 4 Pumpe
- 5 Ozonschutzfilter
- 6 Reaktionskammer
- 7 Strahlungsfilter
- 8 Fotovervielfacher

Bild 8-5 Prinzipaufbau beim Chemilumineszenz-Verfahren

Diese Strahlung wird rauscharm verstärkt und kann zur Anzeige gebracht werden. Das Messverfahren kann auch zur Bestimmung der Summe von NO und NO₂ verwendet werden. Für die Betriebsweise als NO_x-Analysator wird das Probegas vor der Analyse durch einen thermokatalytischen Konverter geleitet, der NO₂ zu NO reduziert.

Schließlich werden auch optisch wirkende Sensoren eingesetzt. Grundlage dieser Sensoren ist die direkte Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit den nachzuweisenden Molekülen mit dem Ergebnis einer Strahlungsabsorption. Der physikalische Hintergrund der Wechselwirkung hängt von dem benutzten Wellenlängenbereich ab. Im UV- und im kurzwelligen sichtbaren Bereich liegen die Elektronenspektren der Moleküle; die absorbierte Energie wird zur Anregung der Elektronenhülle benutzt. Im Infrarot-Bereich liegen die Rotationsschwingungsspektren der Moleküle; die absorbierte Energie dient der Anregung innermolekularer Schwingungen. Für die Flüssigkeitsanalyse wird speziell der nahe IR-Bereich verwendet, in dem die Oberschwingungen der Moleküle angeregt werden.

Der einfachste optisch wirkende Sensor besteht aus einer Strahlenquelle, einer Selektivierungseinrichtung, z. B. einem optischen Filter, einer von dem Messmedium durchströmten Messküvette, einem Strahlungsempfänger und einer elektronischen Signalverarbeitung (**Bild 8-6**). Die Absorption A in der Messküvette folgt dem Lambert-Beer'schen Absorptionsgesetz:

$$I_2 = I_1 \cdot \exp(-\varepsilon \cdot c \cdot L) \quad (8.1)$$

$$A = \frac{I_1 - I_2}{I_1} = 1 - \exp(-\varepsilon \cdot c \cdot L) \quad (8.2)$$

- L Messküvettenlänge (siehe Bild 8-6)
 c Konzentration der Messkomponente
 ε Extinktionskoeffizient (wellenlängenabhängig)

Die Absorption A ist also exponentiell von der Konzentration c der Messkomponente abhängig. Diese Nichtlinearität führt dazu, dass die Küvettenlänge L dem jeweiligen Konzentrationsmessbereich angepasst werden muss. Zum anderen lässt sich nur ein Bruchteil der absorbierbaren Strahlungsenergie für die Messung nutzen, so dass bereits kleine Änderungen der gesamten Strahlungsenergie zu Nullpunktverschiebungen führen.

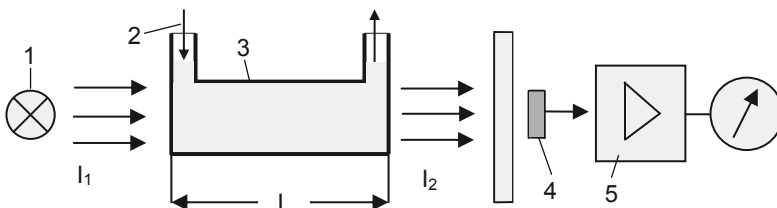


Bild 8-6 Einfachster Sensor zur fotometrischen Absorptionsmessung

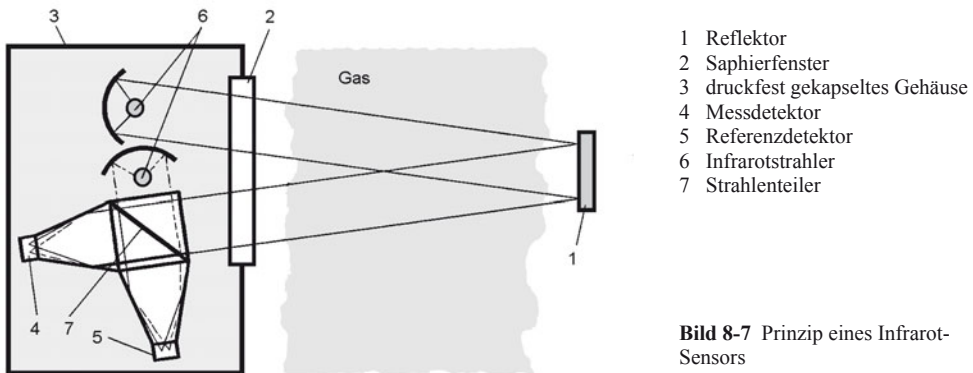
I_1 eingestrahlte Intensität, I_2 geschwächte Intensität, 1 Strahlungsquelle, 2 Messgas, 3 Messküvette, 4 Filter, 5 Empfänger

Zur Vermeidung dieser Driften wird daher entweder ein zweiter Strahlengang mit einem Referenzmedium oder die getrennte Erfassung der Absorption bei einer Mess- und einer Referenzstrahlung angewendet.

Zur Sensibilisierung eines optisch wirkenden Sensors auf eine ausgewählte Messkomponente gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei Verwendung von spektral breitbandigen Strahlungsquellen geschieht die Sensibilisierung oder Selektivierung entweder mit einer Einrichtung zur spektralen Zerlegung der Strahlung, wie z. B. einem optischen Gitter oder einem Interferenzfilter. Dieses Selektivierungsverfahren nennt man dispersiv. Im Gegensatz hierzu geschieht die Selektivierung bei den nicht-dispersiven Verfahren dadurch, dass man die Messkomponente selbst in geeigneter Form im Messgerät speichert und beim Messvorgang das Absorptionsspektrum des unbekannten Gases mit dem Spektrum des Selektivierungsgases vergleicht. Schließlich besteht auch die Möglichkeit, eine spektral reine Strahlungsquelle wie z. B. einen Laser zu verwenden.

Sehr häufig werden Infrarot-Transmitter zur Detektion sehr niedriger Konzentrationen eingesetzt. Mit wenigen Ausnahmen (H_2 , NH_3 , N_2H_4 , CO , CS_2 , HCN , H_2S und $(\text{CN})_2$ sowie die Hydride PH_3 , AsH_3 u. a.) sind brennbare Gase organischen Ursprungs. Solche Moleküle enthalten C-H-Verbindungen, die vor allem infrarotes Licht im Wellenlängenbereich von 3,3 bis 3,5 μm absorbieren. Beim Durchgang durch ein mit solchem Gas gefülltes Volumen wird eingeschaltetes Infrarotlicht je nach Art des Gases in seiner Intensität geschwächt. Die Schwächung kann mit Infrarotdetektoren gemessen werden und ist ein Maß für die Gaskonzentration. Das physikalische IR-Messverfahren ist unabhängig vom atmosphärischen Sauerstoffgehalt. Das Messgas hat keinen direkten Kontakt zu den Infrarotdetektoren.

Das **Bild 8-7** zeigt das Prinzip eines doppelt kompensierten Infrarot-Messverfahrens. Ein Referenzdetektor und die Doppelkompensationsmethode machen das Infrarotmessverfahren weitgehend unabhängig von Verschmutzungen und Signalveränderungen.



Das katalytische Wirkprinzip wird beim Wärmetönungssensor nach **Bild 8-8** genutzt. Er dient zur Messung der Konzentration explosibler Gase in der Atmosphäre. Die Oberfläche der „Pille“, die als Pellistor bezeichnet wird, ist mit einer katalytischen Schicht überzogen. Brennbare

Gase und Dämpfe treffen auf den Pellistor und werden katalytisch oxidiert. Dadurch steigt die Temperatur des Heizdrahtes an, denn es wird Reaktionswärme frei.

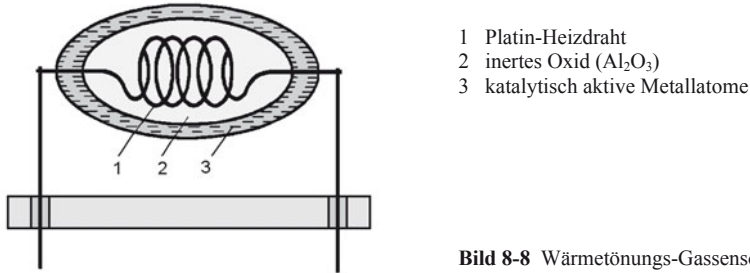


Bild 8-8 Wärmetönungs-Gassensor

Beispiel: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Reaktionswärme}$

Dadurch erhöht sich der elektrische Widerstand des eingebetteten Drahtes geringfügig, z. B. von $3\ \Omega$ auf $3,05\ \Omega$. Diese Widerstandsänderung ist ein Maß für die Konzentration des Gases. Wegen der Oxidation benötigt der Sensor allerdings mindestens 12 Volumenprozent Sauerstoff. Die Lebensdauer des Pellistors (normal etwa 5 Jahre) kann sich dramatisch verkürzen, wenn Sensorgifte wirksam werden. Das sind Silikone und Siliziumverbindungen, flüchtige Schwefel- und Phosphorverbindungen u. a. Weil die auf $450\ ^\circ\text{C}$ heißen Pellistoren nicht zur Zündquelle werden dürfen, sind die Wärmetönungssensoren aus Gründen des Explosionsschutzes mit Flammensperren in Form von porösen Metall-Sinterscheiben ausgestattet.

Beim Wärmetönungssensor nach **Bild 8-9** werden zwei Keramikperlen mit beheizten Platinwendeln dem Gas ausgesetzt. Die Gaskonzentration, die zu messen ist, ergibt sich im Vergleich zum inaktiven Pellistor. Wie genau Gaswarngeräte arbeiten, hängt wesentlich von der richtigen Kalibrierung des Sensors ab. Die Kalibrierung von Wärmetönungssensoren sollte mit dem Gas vorgenommen werden, welches auch betriebsmäßig detektiert werden soll.

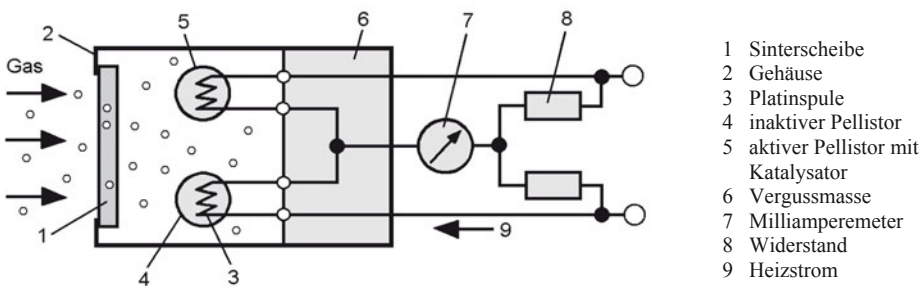


Bild 8-9 Messprinzip des katalytischen Wärmetönungssensors

Das **Bild 8-10** zeigt das Messprinzip eines elektrochemischen Sensors. Reaktive Gase oder Dämpfe oxidieren oder reduzieren, wenn sie über eine Membran auf eine Edelmetallelektrode treffen. Dabei werden Elektronen freigesetzt, die in Verbindung mit einem Elektrolyten einen

Strom verursachen, der zur Gaskonzentration proportional ist. Die anschließende Schaltung hält das Elektrodenpotenzial konstant, was die Messqualität deutlich verbessert.

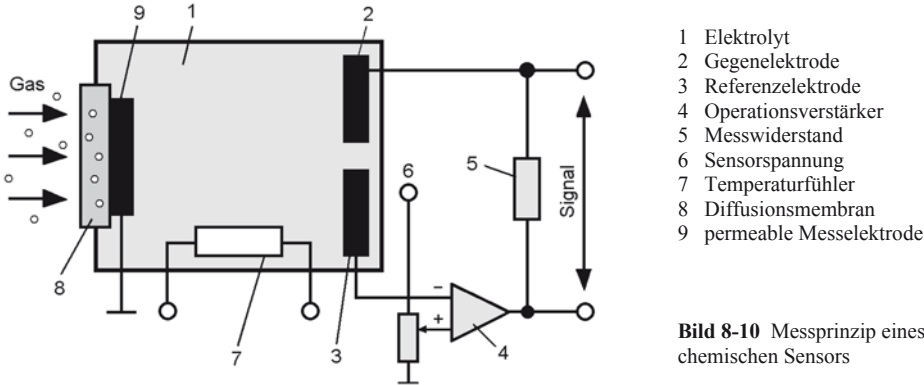


Bild 8-10 Messprinzip eines elektrochemischen Sensors

8.2 Sauerstoffmessung

Sensoren zur Bestimmung der Sauerstoffkonzentration von Gasgemischen und Flüssigkeiten werden als Sauerstoffsensor bezeichnet. Sie liefern ein zur Konzentration proportionales elektrisches Signal. Dafür haben sich zwei Messprinzipie durchgesetzt. Zum kontinuierlichen Sauerstoffmessen auf elektronischer Grundlage eignen sich elektrochemische Sensoren, z. B. die **Clark-Zelle**. Ein besonderes Merkmal dieses Sensors sind die beiden elektrisch voneinander getrennten Kathoden, die zwei unabhängige Messsignale liefern. Weichen diese auf Grund äußerer oder innerer Störungen voneinander um einen Wert ab, so kann daraus mit Hilfe einer geeigneten Auswerteelektronik eine Fehlermeldung abgeleitet werden.

Ebenfalls als Sauerstoffsensor ist die **Lambda-Sonde** auf der Basis Zirkondioxid verwendbar. Dabei wird ohne spezielle Gasaufbereitung die Sauerstoffkonzentration von Verbrennungs- und Industrieabgasen bestimmt.

Das Prinzip der Clark-Zelle wird in **Bild 8-11** gezeigt.

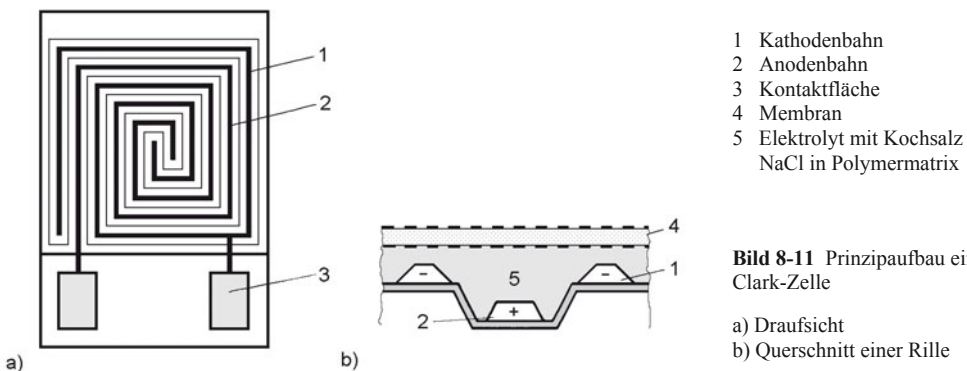


Bild 8-11 Prinzipaufbau einer Clark-Zelle

a) Draufsicht
b) Querschnitt einer Rille

Der Sensor kann sehr klein ausgeführt werden, z. B. $2 \times 1 \times 0,1$ mm. Er besteht aus Siliziumsubstrat mit Spiralrinne, deren Oberfläche mit einer SiO_2 -Schicht isoliert ist. Als Elektroden dienen zwei aufgedampfte Silberbahnen. Zwischen der sauerstoffdurchlässigen Membran und den Silberbahnen befindet sich der Elektrolyt. Der durch die Clark-Zelle fließende Strom ist der Sauerstoffkonzentration proportional.

Der Lambda-Sensor (*lambda probe*, λ probe) stellt unverbrauchten Sauerstoff in einem Gasgemisch fest. Er kann auf Halbleiterbasis hergestellt sein. Man verwendet ihn z. B. als Sensor zur Abgaskontrolle in Ottomotoren, um damit das dem Motor zuzuführende Luft-Kraftstoff-Gemisch im Sinne einer stöchiometrischen Zusammensetzung ($\lambda = 1$) optimieren zu können. Die Luftzahl λ gibt dem Sensor den Namen. Es ist das Verhältnis von zugeführter Luftmenge zum theoretischen Luftbedarf. Der Aufbau entspricht einem potenziometrischem Feststoffelektrolytsensor. Das Keramikrohr ist beidseitig mit einem porösen Pt-Katalysator (*Pt catalyst*) beschichtet. Die Lambda-Sonde wird in **Bild 8-12** im Schema dargestellt.

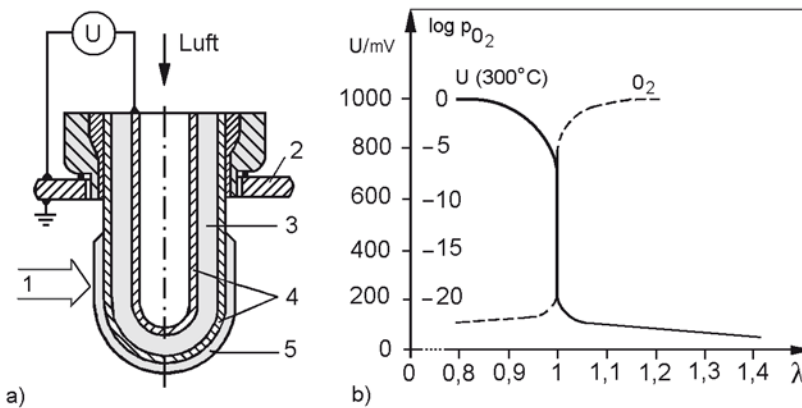
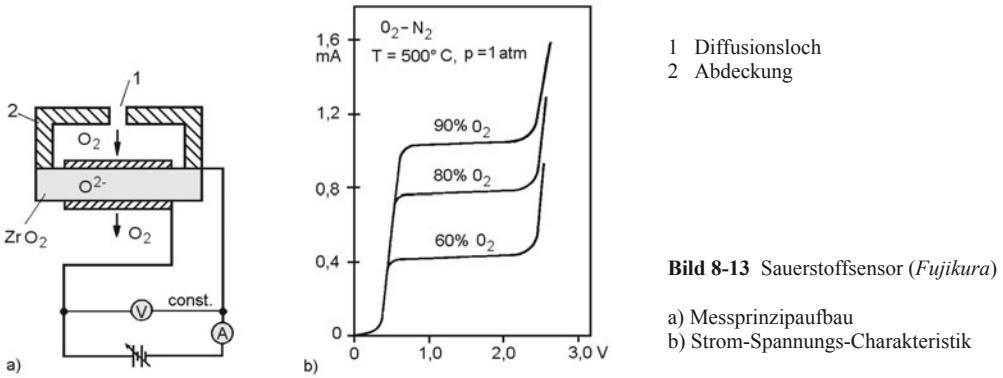


Bild 8-12 Schema einer Lambda-Sonde

a) Prinzipaufbau, b) Sondenspannung als Funktion des Sauerstoffpartialdrucks. 1 Abgas, 2 Auspuffrohr, 3 ZrO_2 -Festelektrolyt, 4 Edelmetallelektrode, 5 keramische Schutzschicht

Durch einen einfachen Trick lässt sich die Lambda-Sonde auch zu einem amperometrischen Sensor umwandeln. Zu diesem Zweck wird die Messelektrode mit einem Deckel, der lediglich ein kleines Diffusionsloch besitzt verschlossen (**Bild 8-13**). Legt man nun eine konstante Spannung an die Zelle, dann wirkt sie als Sauerstoffpumpe. Der durch die Öffnung eindiffundierende Sauerstoff wird an der Messelektrode katalytisch in die Ionenform überführt und durch den Elektrolyten transportiert. Der fließende Strom hängt von der Sauerstoffkonzentration des Messgases ab. Der Sensor arbeitet bereits bei 400°C , benötigt kein Referenzgas und ist im oberen Konzentrationsbereich (oberhalb 80 % Sauerstoff) besonders empfindlich. Seine Kennlinie ist stark nichtlinear, was mit der fehlenden Referenz zusammenhängt. Einen linearen Ausgang erhält man, wenn man die O_2 -Konzentration an der Messelektrode auf einen konstanten Wert regelt. Hierzu wird noch ein zweiter integrierter Sensor mit einer Pd/PdO -Feststoffreferenz benötigt [1-1]. Amperometrische Sensoren werden auch zur Messung des in Wasser gelösten Sauerstoffs eingesetzt. Dafür gibt es verschiedene Messanordnungen.



Amperometrische Sensoren werden auch zur Messung des in Wasser gelösten Sauerstoffs eingesetzt. Hier gibt es zwei prinzipiell unterschiedliche Messanordnungen. Eine edle und eine unedle Elektrode tauchen in die Probe ein. An der edlen, polarisierbaren Elektrode wird der Sauerstoff kathodisch reduziert und die unedle Anode geht äquivalent in Lösung. Der fließende Strom dieser Zelle ist ein Maß für die Sauerstoffkonzentration. Meist wird heute eine dritte Bezugs Elektrode verwendet und über einen Potenziostaten das Potenzial der Messelektrode definiert eingestellt (**Bild 8-14**). Ähnliche Messzellen gibt es für die Messung von gelöstem Cl_2 , O_3 , Zyanid und Hydrazin.

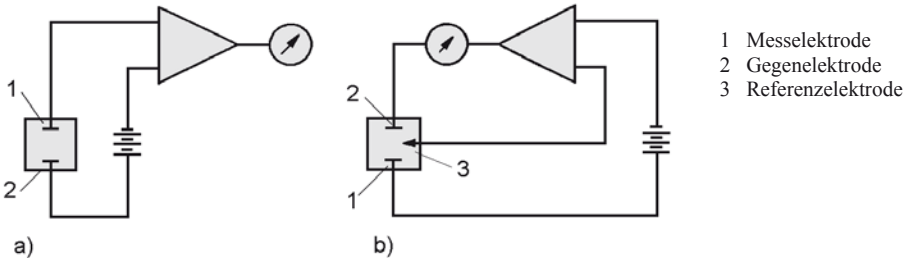


Bild 8-14 Schaltung von Messzellen zur Sauerstoffkonzentrationsbestimmung

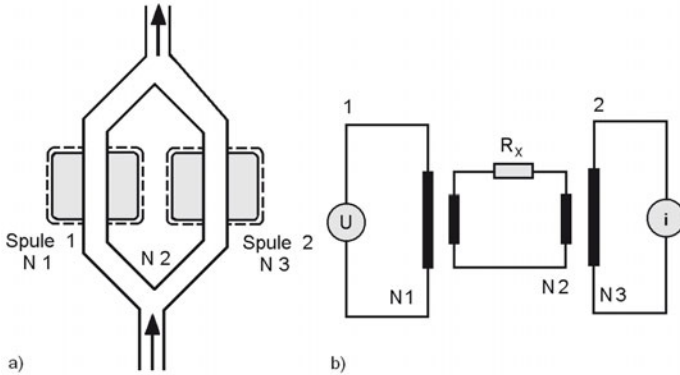
a) amperometrische Zwei-Elektroden-Messzelle, b) potenziostatische Drei-Elektroden-Messzelle

8.3 Messung der elektrolytischen Leitfähigkeit

Die Konduktometrie, wie das Gebiet auch bezeichnet wird, befasst sich vor allem mit Messverfahren zur Konzentrationsbestimmung elektrolytischer Lösungen, d. h. Bestimmung des Anteils eines ionenbildenden Stoffes in einer meistens wässrigen Lösung. Solche Sensoren werden für die Überwachung von Entsalzungsanlagen und Spülwässern sowie die Konzentrationsbestimmung von Säuren und Laugen in verfahrenstechnischen Anlagen eingesetzt.

Zur Vermeidung von Messfehlern, die durch Polarisationerscheinungen an den Elektrodenoberflächen auftreten und die gemessene Größe beeinflussen, werden in der Leitfähigkeitsmesstechnik drei Maßnahmen getroffen:

- Verwendung von Wechselstrom mit einer Frequenz, die hoch genug ist, um Polarisations-effekte zu vermeiden
- Vier-Elektrodenmessungen mit getrennten stromführenden und Spannungsmesselektroden
- Induktive oder kapazitive Messungen durch nicht galvanische Kopplung zwischen dem elektrolytischen Leiter und dem elektrischen Messkreis über nicht leitende Medien (**Bild 8-15**)



1 Spannungswandler
2 Stromwandler

Bild 8-15 Induktive Leitfähigkeitsmessung

a) prinzipieller Aufbau
b) Ersatzschaltbild

Eine wichtige Größe ist die Zellkonstante K , die durch die Geometrie der Messzelle bestimmt ist und die für die realisierbaren Messbereiche maßgebend ist. Sie wird als Verhältnis der elektrolytischen Leitfähigkeit κ zum elektrolytischen Leitwert G definiert. Es gilt:

$$K = \frac{\kappa}{G} \quad (8.3)$$

Weil auch gilt

$$G = \frac{I}{U} \text{ in S} \quad (8.4)$$

und

$$\kappa = \frac{j}{E} \text{ in S/mm} \quad (8.5)$$

j Stromdichte
 E elektrisches Feld

kann die Zellkonstante K auch wie folgt geschrieben werden

$$K = \frac{j \cdot U}{I \cdot E} \text{ in 1/m} \quad (8.6)$$

Für einen Leiter mit konstantem Querschnitt A und der Länge L wird beispielsweise

$$K = \frac{L}{A} \quad (8.7)$$

Für die Flüssigkeitsanalyse ist noch die Brechzahlmessung bedeutend.

8.4 Messung des pH-Wertes

Der pH-Wert (lat. *pondus hydrogenii* = Wasserstoffgewicht) ist ein Maß für die Acidität (Säuregrad oder Säuregehalt) bzw. Basizität (Alkalität) einer wässrigen Lösung. Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus der aktuellen Wasserstoffionenkonzentration a_{H^+} . Es gilt:

$$pH = -\lg a_{H^+} \quad (< 7 \text{ sauer; } = 7 \text{ neutral; } > 7 \text{ basisch}) \quad (8.8)$$

Je näher der pH-Wert an Null ist, desto stärker ist die Säure und je höher der pH-Wert über 7 ist, desto stärker ist die Lauge.

Eine potentiometrische pH-Messung ist mit der Glaselektrode möglich. Potenziometrische Sensoren benötigen neben der Messelektrode eine gleichartige Referenzelektrode mit definiertem elektrochemischen Gleichgewicht, d. h. mit fest vorgegebener Konzentration oder Aktivität elektrochemisch relevanter Komponenten. Referenzsystem, Referenzelektrode, Elektrolyt, Messelektrode und Messkomponente bilden eine Konzentrationskette. Die Kettenspannung, also der Potentialunterschied zwischen Referenzelektrode und Messelektrode (**Bild 8-16**), setzt sich aus der Summe der Beiträge elektrochemischer Reaktionen in der Kette nach (8.9) zusammen.

Zwischen wässrigen Flüssigkeiten verschiedener Wasserstoffionenkonzentration a_i in einer Kette besteht eine Potentialdifferenz (Nernst'sche Gleichung)

$$U = -\frac{R \cdot T}{n \cdot F} \cdot \ln \frac{a_2}{a_1} \quad (8.9)$$

R	Gaskonstante, $8,314 \text{ Ws mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
T	absolute Temperatur
n	Wertigkeit des Ions
F	Faraday-Konstante, $96520 \text{ As/Grammäquivalent}$

Die Gleichung (8.9) zeigt eine natürlichlogarithmische Abhängigkeit der Kettenspannung U von der H^+ -Konzentration a . Nun ist aber der pH-Wert als dekadischer Logarithmus dieser H^+ -Konzentration definiert, vergleiche (8.8). Deshalb wird aus der Gleichung (8.9):

$$U = -2,3026 \cdot \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \cdot \lg \frac{a_2}{a_1} \quad (8.10)$$

Man erhält damit für zwei wässrige Lösungen

$$\frac{\Delta U}{\Delta pH} = -2,3026 \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \quad (8.11)$$

$$\frac{\Delta U}{\Delta pH} = -58,2 \text{ mV} \quad (n = 1; T = 293 \text{ K}) \quad (8.11a)$$

Die U(pH)-Skala ist also linear mit der theoretischen Steilheit nach (8.11a).

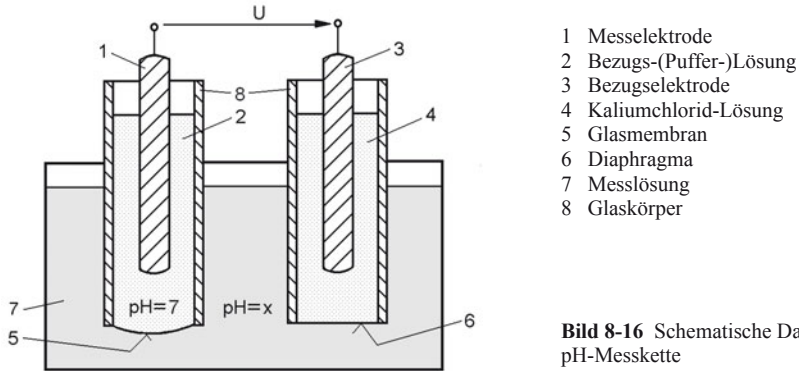


Bild 8-16 Schematische Darstellung einer pH-Messkette

Die elektrische Energie, die erzeugt wird, kommt aus der Flüssigkeit. Chemische Energie wird in elektrische umgeformt. Sie ist allerdings sehr klein und man braucht noch einen Verstärker. Das pH-Wert-abhängige Messpotential baut sich über einer hauchdünnen Silikat-Glasmembran auf, die die Messlösung von einer im Innern der Messelektrode befindlichen Pufferlösung mit festgelegtem pH-Wert trennt. Alle anderen Potentiale der Messkette besitzen einen konstanten, vom pH-Wert der Messlösung unabhängigen Wert. Die Elektrolytbrücke wird durch eine über ein Diaphragma der Bezugselektrode auslaufende Kaliumchloridlösung hergestellt. Üblich sind heute auch pH-Einstabmessketten, bei denen Mess- und Bezugselektrode konstruktiv zu einer Einheit zusammengefasst sind.

Neben pH-Elektroden mit pH-empfindlichen Glasmembranen gibt es eine Reihe von anderen sogenannten ionensensitiven Elektroden, die auf andere Ionen wie z. B. Na^+ , Ca^{2+} , K^+ , Cl^- , F^- , NH_4^+ , NO_3^- empfindlich sind. Neben Glasmembranen werden auch andere Festkörpermembranen wie Kristalle oder Presslinge aber auch mit Flüssigkeiten getränkte poröse Träger oder Gel-Membranen eingesetzt. Zum Erreichen einer ausreichenden Selektivität muss in vielen Fällen die Messlösung in geeigneter Weise z. B. durch Einstellung eines bestimmten pH-Wert-Bereiches konditioniert werden, was zu komplexer aufgebauten Sensoren führt.

Es gibt auch pH-Messanordnungen mit festen Ableitsystemen oder mit direkter Ankopplung der ionensensitiven Membran an die Gate-Elektrode eines Feldeffekttransistors. Das wird in **Bild 8-17** dargestellt.

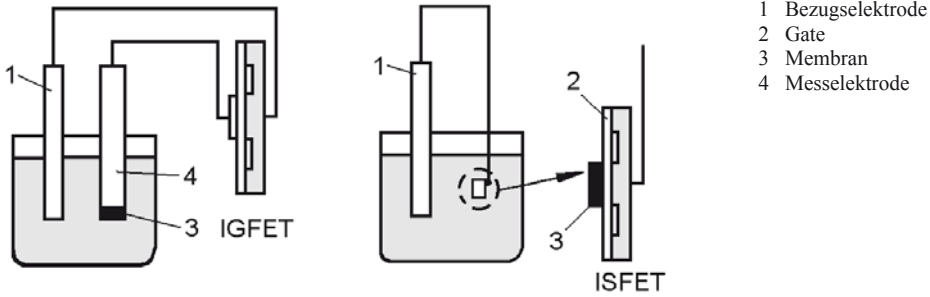


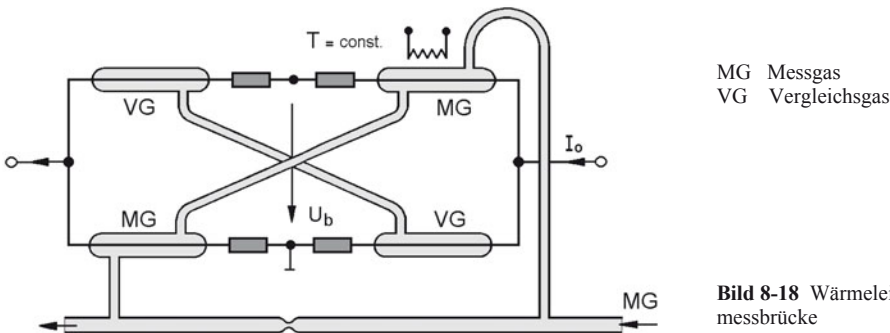
Bild 8-17 pH-Messanordnungen

Links: mit Insulated Gate Field Effect Transistor (IGFET), Rechts: Ion Selective Field Effect Transistor (ISFET)

Man kann pH-Werte auch mit Hilfe von Lichtwellenleitern messen, indem man das von einer präparierten Probenspitze reflektierte Licht ermittelt. Die Spitze ist mit einer chemischen Substanz (Indikator) bedeckt, deren Farbe sich mit dem pH-Wert der umgebenden Flüssigkeit ändert.

8.5 Gasanalyse durch Wärmeleitfähigkeitsmessung

Die Messung der Wärmeleitfähigkeit gehört zu den ältesten Methoden der physikalischen Gasanalyse. Nach der kinetischen Gastheorie ist die Wärmeleitfähigkeit proportional der Wurzel aus dem Molekulargewicht. Die Wärmeleitfähigkeit ist druckunabhängig bis in das Gebiet des Grobvakuums, wo die freie Weglänge in die Dimensionen der Messkammer kommt. Die klassische Messanordnung besteht aus einer aus vier Hitzedrähten als Wärmequelle bestehenden Wheatstone'schen Brücke (**Bild 8-18**). Je zwei gegenüberliegende und isoliert aufgehängte dünne Hitzedrähte sind in einem Kammersystem vom Messgas, die beiden anderen Drähte vom Vergleichsgas umgeben. Die Drähte sind aus Wolfram oder einer korrosionsfesten Wolfram-Rhenium-Legierung und werden von einem definierten Strom (100 mA bis 250 mA) in Abhängigkeit von der Trägergasart durchflossen.



Die Kammerwände befinden sich auf konstanter Temperatur und stellen eine Wärmesenke dar. Es stellt sich eine von der Wärmeleitfähigkeit des jeweiligen Gases in der Kammer ab-

hängige Drahttemperatur ein, die über das Brückengleichgewicht zur Anzeige gebracht werden kann. Befindet sich nur reines Trägergas in beiden Zellen, entsteht kein Signal. Die Brücke ist im Gleichgewicht. Mit dem Eintreten einer Gaskomponente des aufgetrennten Proben gemisches in der Messzelle ergibt sich eine Verstimmung der Brücke. Es wird ein Messsignal ausgegeben, dass dem Leitfähigkeitsunterschied entspricht. Daraus kann man dann als zeitliche Folge die Anzahl der Komponenten eines Gemisches und durch Eichung auch die Konzentration bestimmen. Weil Wasserstoff und Helium die höchsten Wärmeleitfähigkeiten bei Gasen aufweisen, werden sie als Trägergas verwendet. Man erreicht Nachweisgrenzen von 20 ppm (parts per million, millionstel Teile; keine SI-Einheit!).

Der Wärmeleitfähigkeitssensor eignet sich zur Detektion von anorganischen und organischen gasförmigen oder unzersetzt verdampfenden flüssigen Substanzen. Je größer die Differenz der Wärmeleitfähigkeit der zu untersuchenden Substanz zu der des Trägergases ist, umso empfindlicher kann der Nachweis erfolgen. In **Bild 8-19** wird der Aufbau eines Wärmeleitfähigkeitssensor in Siliziumtechnik gezeigt.

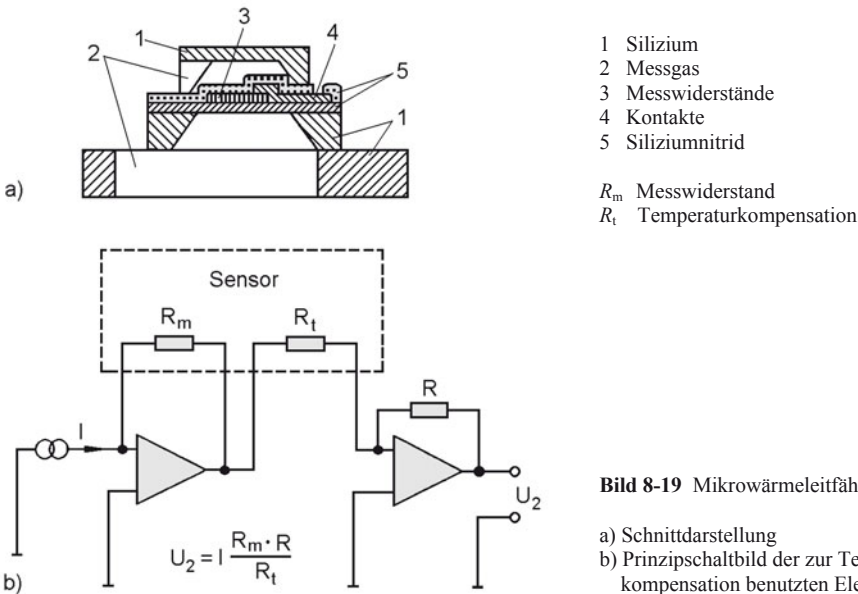


Bild 8-19 Mikrowärmeleitfähigkeitssensor

- a) Schnittdarstellung
- b) Prinzipschaltbild der zur Temperaturkompensation benutzten Elektronik

Wärmequelle und Messwiderstand befinden sich in Form von Dünnschicht-Nickelwiderständen auf einer dünn geätzten Si-Nitrid-Membran mit extrem kleiner Wärmekapazität (**Bild 8-19a**). Auf dem gleichen Si-Substrat, aber nicht auf der Membran, befinden sich ebenfalls Dünnschichtwiderstände, die zur Temperaturmessung dienen. Die sensornahe Elektronik gestattet eine Quotientenmessung aus den Messwiderständen auf der Membran und dem Substrat (**Bild 8-19b**).

Zur Einstellung des Temperaturgradienten befinden sich oberhalb der Membran ein Deckel ebenfalls aus Silizium, der einen Schlitz für die Diffusion des Messgases in den Raum zwischen Membran und Deckel besitzt. Der Sensor hat durch kleine Abmessungen eine Leistungsaufnahme von nur etwa 5 mW, eine thermische Zeitkonstante von weniger als 5 ms und

eine Zeitkonstante für den Gasaustausch von 100 ms. Der Temperatureinfluss beträgt 10^{-3} pro Grad ohne Verwendung eines Referenzsensors. Die kleine thermische Zeitkonstante gestattet eine Modulation der Temperatur der Wärmequelle und damit z. B. die Messung der Wärmeleitfähigkeit sequenziell bei zwei verschiedenen Temperaturen, womit auch ternäre (dreifache) Gasgemische analysiert werden können. Das erschließt neue Anwendungsgebiete wie z. B. die CO_2 -Überwachung in der Nahrungsmittelindustrie oder in Brutschränken, wo sich der Einfluss der Luftfeuchte mit dem eben beschriebenen Verfahren kompensieren lässt.

8.6 Erfassung biologischer Substanzen

Die kontinuierliche Überwachung von verschiedenen Stoffen (Enzyme, Mikroben, Antikörper, Zellen) spielt bei biologischen Produktionsprozessen, bei Aufgaben der Umweltanalytik sowie im medizinischen Bereich eine zunehmende Rolle. Rein formal sind Bio-Sensoren Detektoren, die Stoffe durch die Bestimmung ihrer chemischen oder physikalischen Eigenschaften untersuchen, oft durch Analyse bei Anwendung elektrischer und elektrochemischer Mittel. Ein Bio-Sensor enthält die im **Bild 8-20** schematisch aufgeführten Elemente.

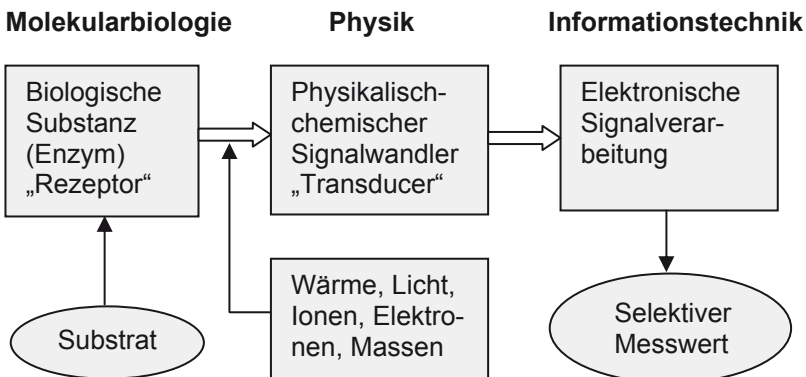


Bild 8-20 Prinzipaufbau eines Biosensors mit elektronischer Signalverarbeitung

Zu unterscheiden sind Sensoren, die nur eine qualitative Analyse liefern, also nur das Vorhandensein einer Komponente nachweisen, und solche, die für ein Mehrkomponentengemisch auch eine quantitative Analyse von einzelnen Komponenten bereitstellen.

Der Bio-Sensor kann für die Konzentrationsmessung biologischer Stoffe verwendet werden. Er erfasst die Anwesenheit bestimmter Stoffe (Ionen, Neutronen) sowie Schall, Druck und Temperatur.

Für das spezifische Erkennen der nachzuweisenden Substanz kann eine Schicht aus Enzymen (Eiweißverbindungen), Fermenten, Mikroorganismen oder Antikörpern bestehen. Durch die biochemische Reaktion zwischen Sensorschicht und zu analysierender Substanz kommt es in der Sensorschicht zu Veränderungen, die im Transducer einen Strom induzieren. Es können Enzymreaktionen mit Thermistoren und Feldeffekttransistoren kombiniert werden. Durch Thermistoren kann dabei entstehende Wärme gemessen und in eine proportionale elektrische

Spannung gewandelt werden. Bei einer Feldeffekttransistorstruktur befindet sich über der Isolierschicht eine biologisch aktive Enzymschicht. Durch die biochemische Reaktion ändert sich die Ladungsverteilung an der Grenzfläche zum Transistor, so dass ein elektrisches Signal ausgewertet werden kann. Als Transducer können verschiedene Arten von Sensoren verwendet werden. Bio-Sensoren zeichnen sich durch hohe Selektivität aus.

Eine von vielen Aufgaben ist z. B. die Erfassung der Konzentration der aktiven und damit lebenden Biomasse in einem Fermenter. Dafür ist ein Fluoreszenzsensor geeignet. Das Prinzip dieses Sensors wird in **Bild 8-21** gezeigt.

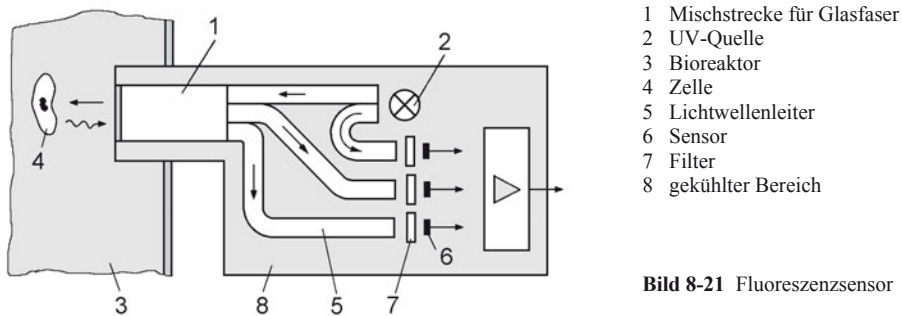


Bild 8-21 Fluoreszenzsensor

Durch den sterilisierbaren Sondenkopf fällt UV-Strahlung mit einer Wellenlänge von 360 nm über einen Lichtwellenleiter in den Reaktor. Die Fluoreszenzstrahlung wird von den in allen Zellen enthaltenen NADH-Molekülen emittiert, von der Lichtwellenleiteroptik des Sensors aufgenommen und einem Detektor zugeführt. Bezüglich des Lichtwellenleiters unterscheidet man zwischen extrinsischer und intrinsischer Wirkungsweise, je nachdem, ob die Faser lediglich zum Zu- und Wegführen des Lichtes dient oder durch Aufbringen von Reagenzien selbst am optischen Effekt beteiligt ist.

Die Wirkungsweise von intrinsischen faseroptischen Sensoren ist in **Bild 8-22** schematisch dargestellt. Das für den Nachweis einer chemischen Substanz erforderliche Reagenz ist entweder am Ende der Faser (a und b) oder am Umfang der Faser (**Bild 8-22c**) immobilisiert. Der Messeffekt besteht entweder in einer Absorptionsänderung; dann wird die Anordnung a oder b mit einem Spiegel als Abschluss benutzt. Er kann aber auch in einer Änderung des Reflexionsvermögens oder in einer Fluoreszenz bestehen. In der Anordnung c) wird die Beeinflussung der evaneszenten (quergedämpften) Welle bei der Totalreflexion durch das Reagenz erfasst.

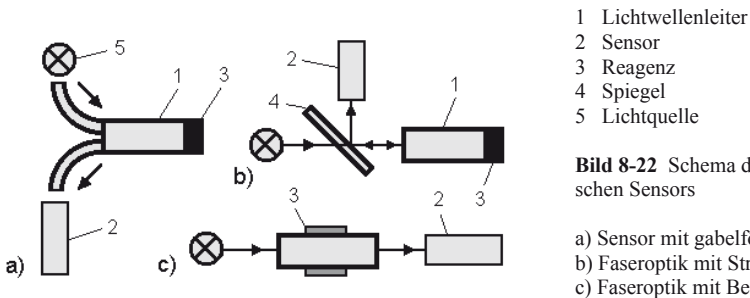


Bild 8-22 Schema des intrinsischen faseroptischen Sensors

8.7 Explosionsschutz bei Sensoren

Beim Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln in Bereichen mit Explosionsgefahr sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen [8-3, 8-4]. Das betrifft z. B. Räume mit explosiblen Gasgemischen, Trocknungseinrichtungen, Lackieranlagen, Zonen in der Petrochemie. Seit Juli 2003 müssen Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in Ex-Räumen die Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) erfüllen. Man hat solche Bereiche in die folgenden Ex-Schutzzonen für gas- und staubgefährdete Bereiche eingeteilt (**Tabelle 8-1**).

Tabelle 8-1 Einteilung der Explosionsschutzzonen

Zone 0	Gase, Dämpfe, Nebel	Ständig oder längerfristig ist explosionsfähige Atmosphäre vorhanden
Zone 1		Explosionsfähige Atmosphäre tritt nur gelegentlich auf
Zone 2		Explosionsfähige Atmosphäre tritt nur selten und kurzzeitig auf
Zone 20	Stäube	Ständig, langfristig, dauernd, kein Personenaufenthalt
Zone 21		gelegentlich gefährliche explosionsfähige Atmosphäre
Zone 22		selten, brennbarer Staub nur kurzzeitig oder nicht

Sensoren und Zubehör müssen für die jeweilige Zone zugelassen sein, wenn sie dort eingesetzt werden sollen. Es ist grundsätzlich angeraten, die **aktuellen** speziellen gesetzlichen Vorschriften im Detail zu studieren, wie z. B.

Allgemeine Anforderungen	EN 600 79-0 (bisher EN 50 014)
Druckfeste Kapselung >d<	EN 600 79-1 (bisher EN 50 018)
Überdruckkapselung >p<	EN 600 79-2 (bisher EN 50 016)
Erhöhte Sicherheit >e<	EN 600 79-7 (bisher EN 50 019)
Eigensicherheit >i<	EN 600 79-11 (bisher EN50 020)
Zündschutzart >n<	EN 600 79-15 (bisher EN50 021)
Elektrische Betriebsmittel, Zone 0	EN 600 79-26 (bisher EN 50 284)
Gleichstromschnittstelle für	
Näherungsschalter und Schaltverstärker	EN 60947-5-6; VDE 0660-212:2000-12

Für elektrische Betriebsmittel in Zonen mit brennbaren Stäuben gelten:

Allgemeine Anforderungen	EN 61241-0
Eigensicherheit	EN 61241-11

Eigensicherheit (*intrinsic safety*) ist eine Zündschutzart. Ein Stromkreis gilt dann als eigensicher, wenn sein Energieinhalt keinen zündfähigen Funken hervorrufen kann, um ein explosionsgefährliches Gasgemisch zu zünden. Außerdem darf die Oberflächentemperatur des Sensors und der dazugehörigen Geräte bestimmte Werte nicht überschreiten.

Die Zündung explosionsfähiger Gasgemische kann durch folgende Zündquellen erfolgen (unvollständige Auswahl):

- Offene Flammen
- Mechanisch erzeugte Funken
- Statische Elektrizität
- Hochfrequenzwellen
- Ultraschall
- Elektrische Ausgleichsströme
- Elektrische Geräte allgemein (ohne entsprechendem Schutz)
- Ionisierende Strahlung
- Stoffe, die zur Selbstentzündung neigen

Die Eigensicherheit ist für den Betrieb von NAMUR-Sensoren eine wichtige Anforderung. Mit NAMUR (Normen-Arbeitsgemeinschaft Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie, Arbeitskreis kontaktlose Steuerungen) kennzeichnet man eine Zweidraht-Anschlusstechnik. Der induktive Sensor wird wie ein mechanischer Schalter in Serie zu einer Relaispule oder einem Interface geschaltet. NAMUR-Schalter sind durch folgende Anforderungen charakterisiert:

- Die Strom-Spannungskennlinie $U(I)$ muss innerhalb des nach DIN 19234 festgelegten Bereiches liegen.
- Der Ansprechbereich für die Änderung des Schaltzustandes liegt zwischen 1,2 mA und 2,1 mA.
- Der sichere Schaltzustand „sperrend“ liegt zwischen 0,4 mA und 1,0 mA und der für „leitend“ liegt über 2,2 mA.
- Es sind Ansprechbereiche für Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung festgelegt.
- Es sind bestimmte Prüfbedingungen und Datenblattangaben einzuhalten.

In **Bild 8-23** wird eine mögliche Auswerteeinheit für NAMUR-Sensoren und eine Weg-Strom-Kennlinie eines induktiven Sensors dargestellt. Bei einem Einsatz in Ex-Schutzbereichen müssen die NAMUR-Sensoren an dafür zugelassenen Trennschaltverstärkern mit eigensicheren Steuerstromkreisen betrieben werden.

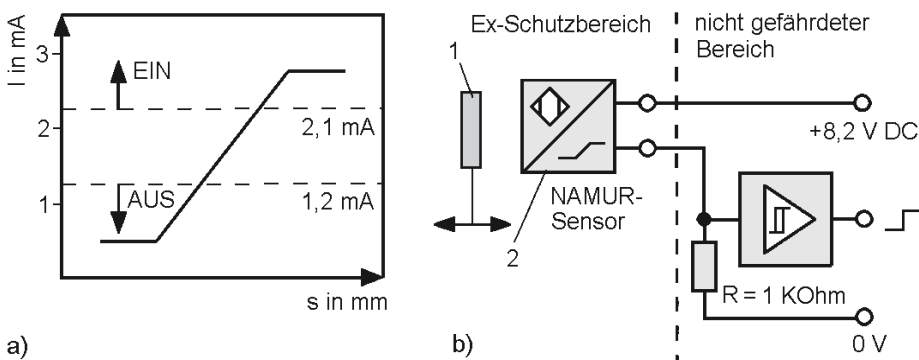


Bild 8-23 Beispiel einer NAMUR-Beschaltung

a) Signalverlauf eines NAMUR-Sensors, b) Komparatorbeschaltung. 1 Objekt, 2 Zweidraht-Gleichspannungsschalter

Auch kapazitive Sensoren benötigen wenig Strom und sind als NAMUR-Typ erhältlich.

Weitere Schutzarten neben der Eigensicherheit sind z. B. Fremdbelüftung, druckfeste Kapselung, Ölkapselung, erhöhte Sicherheit, Sonderschutz und Schlagwetterschutz.

Bei der Fremdbelüftung (*separate ventilation*) werden alle Teile, an denen es zu einer Entzündung kommen könnte, während des Betriebes mit einem Schutzgas umspült. Damit werden zündfähige Gemische ferngehalten. Bei einer druckfesten Kapselung (*casing*) wird verlangt, dass das Gehäuse so stabil ist, dass es selbst durch eine Explosion im Innern nicht zerstört wird. Die Öffnungen nach außen müssen so klein sein, dass eine Übertragung der Explosion nach außen unmöglich wird.

Ultraschallsensoren sind aus physikalischen Gründen nicht für Ex-Zonen geeignet. Die Elektronik erfordert hohe Spannungen, große Kapazitäten und Induktivitäten, was einen eigensicheren Aufbau nicht zulässt. Ein vollständig gekapseltes Gehäuse ist ebenfalls nicht möglich, weil der Schallwandler den Schall direkt in die Umgebung abgeben muss.

Lichtschranken für den Ex-Bereich müssen besonders geschützt und dafür zugelassen sein. Es ist kostengünstiger, wenn man die Lichtschranke außerhalb des Ex-Schutzbereiches montiert und das Licht nur mit Lichtwellenleitern in die Ex-Zone führt. Die technisch sinnvolle Entfernungsgrenze liegt bei den Lichtwellenleitern bei etwa 20 Meter.

9 Sensorvernetzung

9.1 Allgemeine Grundlagen

In der **Fabrikautomation** ist die Vernetzung von Sensoren und Aktoren mittels Bussen zum Stand der Technik geworden. Wichtige Kriterien sind hier:

- Schnelligkeit (Buszykluszeit ≤ 5 ms)
- Echtzeitfähigkeit (Vorausberechenbarkeit des Buszugriffs)
- Übertragungssicherheit
- Niedriger Preis der Anbindung (im Verhältnis zum Sensorpreis)

Die genormten Busse sind hier u. a. AS-I, Interbus und Profibus DP.

In der **Prozesstechnik** (chemische, pharmazeutische und Nahrungsmittel-Industrie) halten die Bussysteme gerade Einzug. Die Kriterien sind hier andere als die in der Fabrikautomation:

- Explosionsschutz (durch Eigensicherheit, Ex-i)
- Stromversorgung der Sensoren über die Busleitung
- Leichte Anbindung an Prozessleitsysteme

Die genormten Busse sind hier Profibus PA und Foundation Fieldbus (FF).

Im Folgenden wird ein knapper Überblick über die erwähnten Busse gegeben. Genauer findet der interessierte Leser z. B. in der Literatur [9-1] und [9-3].

9.1.1 Netzwerktopologien

Unter der Topologie eines Netzwerkes versteht man die geometrische Struktur der zwischen den einzelnen Komponenten vorhandenen Datenleitungen. Man unterscheidet in:

- **Linie:** Die Sensorvernetzung erfolgt normalerweise linienförmig. Die Überlagerung mehrerer Linien führt zu einer Baumstruktur. Gesteuert wird der Bus vom Master. Die Sensoren und Aktoren sind als Slaves nur auf Anfrage des Masters aktiv (Master-Slave-Verfahren).
- **Ring:** In einem Ringnetz ist jeder Knoten mit zwei Nachbarknoten direkt verbunden. Eine Ringvernetzung findet bei Sensoren nicht statt, wohl aber die Sternvernetzung.
- **Stern:** Bei dieser Struktur sind alle Sensoren und Aktoren sternförmig an eine zentrale Steuereinheit (Sternkoppler, Hub) angeschlossen. Der Ausfall der Zentralstation führt zum Systemausfall.

Oftmals werden mehrere selbst nicht busfähige Sensoren an eine periphere E/A-Einheit angeschlossen, die ihrerseits als Slave arbeitet und die Sensorinformationen „einsammelt“.

9.1.2 Buszugriffsverfahren

Man unterscheidet folgende Zugriffs- (Zugangs-)Verfahren:

- Master/Slave (AS-I, Interbus, Profibus)
- Token Ring (SPS-, PC-Netze)
- Token Bus (SPS-, PC-Netze)
- Token Passing (Profibus, FF)
- CSMA/CD (Ethernet, PC-Netze)
- CSMA/CA (CAN)
- Schieberegister-Verfahren (Interbus)

Beim **Master/Slave-Zugriffsverfahren** (Bild 9-1) ruft der Master nacheinander die Slaves 1, 2, ...n auf und fordert deren Nachricht ab. Dann beginnt er wieder mit Slave 1 (Zyklus). Jeder Slave hat seine eigene Adresse. So arbeiten AS-I, Profibus DP, Profibus PA, Foundation Fieldbus. Die in Bild 9-1 nummerierten Slaves stellen eine Linie dar. Die Knotenpunkte sollten galvanisch entkoppelt sein.

Hat man mehrere Master an einem Bussystem, so wird ihre Zugriffsberechtigung über ein strenges **Token Passing-Verfahren** (Vorgang der Übergabe der Sendeberechtigung) geregelt. Der Token (*token* = (Spiel-)marke, Berechtigungsmarke, Markierung für die Sendeberechtigung) wird von Master zu Master über den Bus weitergereicht und berechtigt den besitzenden Master zur Herrschaft über den Bus. Die Zeitspanne der „Herrschaft“ ist für alle gleich groß.

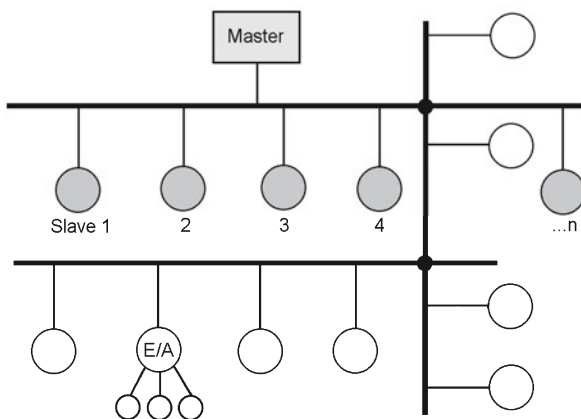


Bild 9-1 Linien- und Baumtopologie

Die nummerierten Slaves stellen eine Linie dar. Die Knotenpunkte sollten galvanisch entkoppelt sein.

Beim **CSMA/CD-Verfahren** (*carrier sensitive, multiple access/collision detection*) ist jeder Busteilnehmer gleichberechtigt. Jeder Teilnehmer sendet bei Bedarf ein adressiertes Telegramm an einen anderen Teilnehmer. Senden zwei Teilnehmer gleichzeitig, so entsteht eine Kollision. Im Kollisionsfall ziehen sich beide Teilnehmer vom Bus zurück und versuchen den Zugriff eine zufällig gewählte Zeitdauer später nochmals. Das CSMA/CD-Verfahren ist nicht echtzeitfähig. Bei wenig ausgelasteten Kommunikationssystemen ist das Verfahren sehr effektiv, bei hoher Belastung häufen sich die Kollisionen.

Beim **CSMA/CA-Verfahren** (*carrier sensitive, multiple access/collision avoidance*) ist jeder Busteilnehmer (Knoten) gleichberechtigt. Jeder Knoten sendet bei Bedarf an alle. Seine Botschaft ist aber mit einem *Identifier* (Markierzeichen) versehen. An diesem Markierzeichen erkennen die anderen Knoten, ob sie gemeint sind oder nicht und reagieren entsprechend. Die Knoten haben also keine Adresse. Der *Identifier* legt auch die Priorität der Nachricht im Falle einer eventuellen Kollision fest. Damit ist das CSMA/CA-Verfahren bedingt echtzeitfähig.

Das **Schieberegister-Verfahren (Bild 9-2)** hat einen Master. Dieser hängt die Einzelnachrichten für jeden Slave im „Summentelegramm an alle Slaves“ in der Reihenfolge aneinander, wie diese topologisch in der Linie angeordnet sind (Bild 9-2). Das Telegramm ist also ein Abbild der Slave-Anordnung. Dann schickt er dieses Telegramm los und jeder Slave nimmt seine (jeweils vorderste) Nachricht aus dem Telegramm heraus und fügt seine Antwort hinten an das Telegramm an. Jeder Slave ist durch seinen Platz definiert, Adressen sind nicht notwendig.

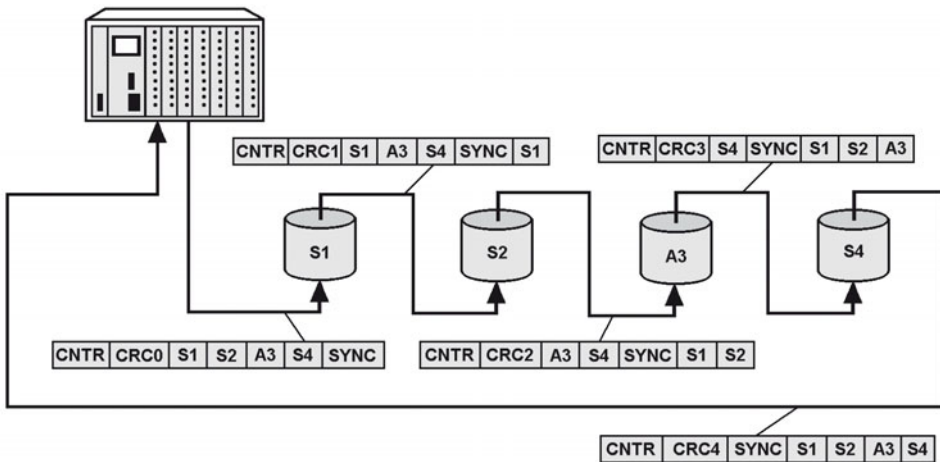


Bild 9-2 Schieberegister-Verfahren beim Interbus [9-1]

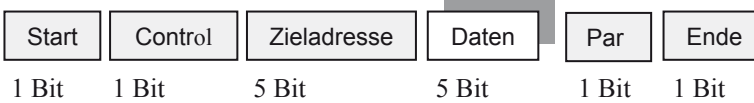
9.1.3 Telegramme

Die binär codierte Nachrichteneinheit auf der Busleitung nennt man Telegramm. Die Form des Telegramms liefert eine wichtige Aussage über die Leistungsfähigkeit und Effizienz eines Busses.

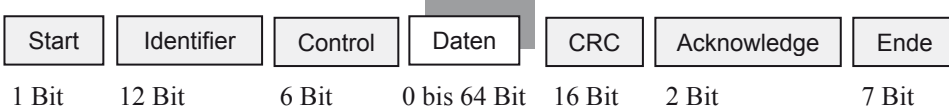
$$\text{Effizienz} = \frac{\text{Datenbits}}{\text{Gesamtzahl der Bits im Telegramm}}$$

Beim Vergleich der Telegramme fällt auf (**Bild 9-3**), dass die Datenbreite von 5 Bit bis 25 Byte = 400 Bit reicht. Daraus ergibt sich, dass für binäre Sensoren, die ja nur 1 Bit produzieren (Gegenstand vorhanden/nicht vorhanden), sich AS-I anbietet, während für die Analogwerte messenden Sensoren (Länge, Druck, Kraft, Temperatur...) wohl CAN, Profibus, Interbus oder andere besser geeignet sind.

AS-I



CAN



Profibus DP und PA



Bild 9-3 Beispiele von Telegrammen

¹⁾ Es gibt auch das Profibustelegramm mit 0 bis 244 Byte Daten.

Im Übrigen sieht man, dass alle Telegramme einen Start-/Ende-Rahmen haben, ein Prüfzeichen (*Par* = *Parität*, *CRC* = *cyclic redudancy check*, *FCS* = *frame check sequence*) und intern wirksame Steuerzeichen (*control*). In nachfolgender **Tabelle 9-1** sind typische Werte einiger Busse zusammengefasst.

Tabelle 9-1 Charakteristik verschiedener Bussysteme

*Bd = Baud = Bit/s; ** ex-i, Speisung der Sensoren über Busleitung, sonst 31; *** fallabhängig, Effizienz > 60 %

Bus	Telegrammlänge	Daten	Taktfrequenz	Slaves	Länge
AS-I	14 Bit	5 Bit	167 kBd *	≤ 31	100 m
CAN	≤ 13,5 Byte	≤ 8 Byte	1 MBd	≤ 32	40 m
Profibus DP Profibus PA	14 Byte	8 Byte	1,5/12 MBd 31,25 kBd	≤ 127 ≤ 10 **	200 m 200 m
Interbus	≤ 512 Byte	***	500 kBd	≤ 256	12,8 km
Foundation Field Bus	4...25 Byte	11...256 Byte	31,25 kBd	≤ 32	1900 m

9.2 Bussysteme zur Sensorvernetzung

9.2.1 Aktor/Sensor-Interface (AS-I)

Das AS-I ist eine Gemeinschaftsentwicklung der großen deutschen Sensorik-Hersteller und Siemens mit dem Ziel, auf der untersten Fertigungsebene eine intelligente Verkabelung von binären Sensoren und Aktoren mit einer übergeordneten Steuerung zu ermöglichen.

Inzwischen ist das Aktor/Sensor-Interface AS-I Industriestandard und unter CENELEC EN 50295 und IEC 62026 genormt.

AS-I ist als Master/Slave-System echtzeitfähig mit einer Buszykluszeit von 5 ms.

Der **Master** steuert den Bus im Master/Slave-Verfahren. Es gibt ihn in mehrfacher Ausführung und zwar als

- Master mit RS232-Anschluss an die übergeordnete Steuerung,
- autarken Master mit kleiner integrierter SPS und als
- Master und gleichzeitig als Gateway (intelligente Schnittstelle) zu einem übergeordneten Bussystem. Er ist dann für „seinen“ Bus der Master und für den übergeordneten Bus (z. B. Profibus, Modbus usw.) ein Slave. Die Zustände seiner Slaves werden in *ein* Telegramm des Ober-Busses gepackt und versendet.

Die maximal 31 **Slaves** sind normale induktive, kapazitive, optische oder Ultraschall-Sensoren, die mit einem kleinen Chip intelligent, d. h. busfähig gemacht werden, ohne den Preis wesentlich zu erhöhen. Es besteht auch die Möglichkeit, über einen E/A-Slave vier herkömmliche, „dumme“ Sensoren an das AS-I zusammen unter einer Adresse anzuschließen. In diesem Fall können $4 \times 31 = 124$ binäre Sensoren vernetzt werden.

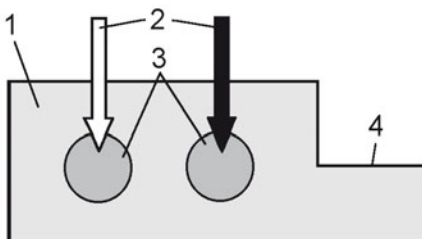
Das **Netzteil** ist von besonderer Art, da es seine Leistung (30 V, 8 A) zur Speisung der Slaves in die zweiadrige Busleitung einkoppeln muss, ohne die Datenübertragung zu stören.

Der grosse Vorteil von AS-I ist seine Flexibilität in Bezug auf die **Busleitung**. Auf Grund der niedrigen Datenübertragungsrate von 167 kBd und der Beschränkung der Buslänge auf 100 m sind keine die Reflexion an den Leitungsenden verhindernden Abschlusswiderstände erforderlich. Dies erleichtert die Montage ebenso, wie die Tatsache, dass die Leitung nicht abgeschirmt, ja nicht einmal verdreht sein muss. Jedes beliebige zweiadrige Kabel ist verwendbar.

Eine Besonderheit von AS-I ist die mögliche sogenannte Schneidklemmtechnik. Man verwendet dazu ein besonderes flaches Profilkabel (**Bild 9-4**), das in das Slavegehäuse eingelegt wird. Beim Schliessen des Gehäuses dringen automatisch Messerkontakte in das Kabel ein und stellen die (wieder lösbare) elektrische Verbindung her. Eine Nase verhindert verdrehtes Einlegen.

Sonderformen von AS-I sind

- die Erweiterung zur Übertragung von Analogsignalen,
- die Erweiterung „*Safety at Work*“ für die Anbindung von sicherheitsrelevanten Sensoren (Schutztürkontakte, Notausschalter, Sicherheitslichtgitter...) und
- die Erweiterung in explosionsgefährdete Bereiche hinein. Hierbei wird z. B. die Busleitung mit EEx-e in den gefährdeten Bereich geführt und dort werden eigensichere (EEx-i) E/A-Module angeschlossen.



- 1 Silikonisolation
- 2 Messerkontakte +/-
- 3 Cu-Leiter +/-
- 4 Nase

Bild 9-4 Das AS-I-Flachkabel mit Schneidklemmtechnik

9.2.2 Profibus

Der Profibus (*PROcess FieId Bus*) ist eine Gemeinschaftsentwicklung verschiedener Hochschulinstitute zusammen mit Siemens unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Forschung und Entwicklung. Inzwischen ist der Profibus Industriestandard geworden und europaweit unter EN50170 und weltweit unter IEC 61158 genormt.

Der Profibus ist hierarchiemäßig oberhalb AS-I angesiedelt. Wie **Tabelle 9-2** zeigt, sind drei Varianten zu unterscheiden:

- **Profibus FMS:** Dient vor allem zur Vernetzung von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Prozessrechnern untereinander. Er kommt, weil sehr komplex, seltener zum Einsatz.
- **Profibus DP:** Dient zur Anbindung komplexerer Feldgeräte und – über E/A-Einheiten (bei Siemens „Dezentrale Peripherie“ genannt) – von einfachen Sensoren und Aktoren an SPSen und IPCs. Als E/A-Einheit ist hier auch AS-I zu sehen.
- **Profibus PA:** Ist, wie die Tabelle 9-2 zeigt, ein eigenständiger Bus zum Einsatz in der Prozesstechnik. Er ist lediglich im Datenformat (Telegramm) mit Profibus FMS und –DP kompatibel. Er kann über so genannte Segmentkoppler an Profibus DP angeschlossen werden.

Tabelle 9-2 Profibus-Varianten

NRZ (*no return to zero*) und Manchester, bipolar sind elektrische Darstellungen der einzelnen Bits; STP (*shielded twisted pair*) verdrehte Zweidrahtleitung; FO (*fiber optic*). 1 Leitungsebene, 2 Zugriffsverfahren, 7 Anwendungsebene

	FMS	DP	PA
	Spezielle Geräteprofile für verschiedene Anwendungen	schneller Datenaustausch mit dezentraler Peripherie	explosionsgeschützter Datenaustausch für Prozessautomation
7	factory message specification low layer interface LLI	user interface	distributed data transfer DDT
	Fieldbus data link level FDL		
2	Token passing + Master/Slave		Master/Slave
	127 Slaves		Ca. 10 Slaves je 10 mA
	93,75 187,5 500 kBd	1,5 12 MBd	32,25 kBd
1	NRZ		Manchester, bipolar
	RS 485, asynchron		IEC 1158-2 synchron
	STP, FO (Stromversorgung separat)		STP mit Stromversorgung

Der **Master** des Profibus ist normalerweise eine Steckkarte im IPC (Industrie-PC) oder ein Modul in einer SPS. Gibt es nur einen Master, so arbeitet dieser im Master/Slave-Verfahren. Sind mehrere Master und Slaves an einen Profibus angeschlossen, so wird der Zugriff über das Token Passing-Verfahren gesteuert (vergleiche dazu 9.1.2).

Bei den **Slaves** sind zu unterscheiden:

- Eigenständige Sensoren, Feldmesswertaufnehmer oder Aktoren mit jeweils eigener Slaveadresse
- E/A-Einheiten (Eingangs- und Ausgabeeinheiten) die busseitig ein Slave mit seiner Adresse sind, feldseitig aber mehrere (z. B. 8) binäre oder analoge Ein- und Ausgänge besitzen. Die Informationen von bzw. zu den Sensoren/Aktoren laufen zwischen der E/A-Einheit und dem Master in *einem* Profibustelegramm gebündelt hin und her
- die Master untergeordneter Bussysteme, wie z. B. AS-I, die für den Profibus Slaves mit einer Adresse sind. Ihre Funktion ist ähnlich der E/A-Einheiten, nur die räumliche Ausdehnung der Sensorenlandschaft und ihre Anzahl ist grösser als dort. Solche Master, die nach oben als Slaves arbeiten, nennt man auch Gateways.

Als **Leitung** ist eine 6-adrige STP-Leitung (*shielded twisted pair*) in Gebrauch, die einen typisch violett eingefärbten PVC-Mantel hat. Für Sonderfälle (z. B. elektromagnetisch verseuchtes Umfeld) verwendet man auch Lichtwellenleiter.

In **Bild 9-5** ist das Beispiel einer Profibus-Vernetzung skizziert, das die erwähnten Möglichkeiten zeigen soll.

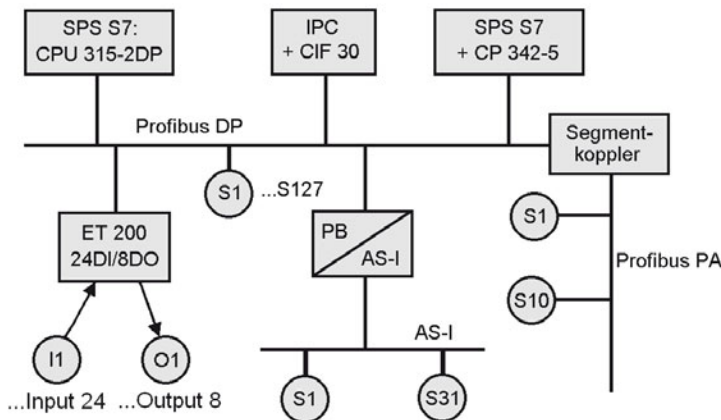


Bild 9-5 Beispiel einer Profibus-Vernetzung

Es sind drei Master eingebaut:

- Eine SPS mit integriertem Profibus DP-Anschluss: CPU 315-2 DP (*Siemens*),
- eine SPS mit Profibus DP-Kommunikations-Prozessor-Modul CP 342-5 (*Siemens*) und
- ein IPC mit Profibus DP-Karte CIF 30 (*Hilscher*).

Die drei Master verkehren im Token-Passing-Verfahren miteinander.

Die Slaves:

- Der periphere E/A-Baustein ET 200 (*Siemens*) hat hier z. B. 24 digitale Inputs für z. B. 24 Näherungsschalter und acht digitale Outputs, z. B. für acht LEDs.
- Das AS-I Gateway (*Pepperl+Fuchs*) bedient seinen AS-I Bus mit maximal 31 Slaves.

- Der Segmentkoppler (*Pepperl+Fuchs*) koppelt den Profibus PA an den DP an. Die PA-Slaves behalten ihre Adressen.
- Im Beispiel kann der Profibus DP nur noch $127 - 1$ (ET 200) $- 1$ (AS-I) $- 10$ (PA) = 115 eigene Slaves verwalten.

9.2.3 Interbus

Der Interbus ist eine eigenständige Entwicklung der Firma Phoenix Contact. Er war der erste ausgereifte und auf dem Markt verfügbare Bus und ist vor allem in der Automobilfabrikation weit verbreitet. Er ist genormt unter CENELEC EN 50254 und unter der Sammelnorm IEC 61158.

Der Interbus liegt hierarchiemäßig oberhalb AS-I und fast gleichauf mit Profibus DP. Er arbeitet mit dem Master-Slave-Verfahren.

Der **Master** ist eine SPS oder ein IPC mit Interbus-Einschubkarte. Er fragt allerdings nicht nacheinander alle Slaves mit ihrer Adresse ab, sondern sendet ein Summenrahmentelegramm von 512 Byte, aus dem jeder Slave seine für ihn bestimmte Information entnimmt und auch wieder seine Antwort einfügt (Prinzip Schieberegister, siehe dazu Bild 9-2).

Die **Bustopologie** ist komplex und flexibel (**Bild 9-6**). Es sind bis zu 32 Knoten (= Busklemmen) möglich. Jeder Knoten regeneriert das Signal (Repeaterfunktion), sodass eine maximale Leitungslänge von $400 \text{ m} \times 32 = 12,8 \text{ km}$ möglich ist (400 m sind die nach RS485 zulässige Leitungslänge bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 500 kBd). Dies ist der Fernbus.

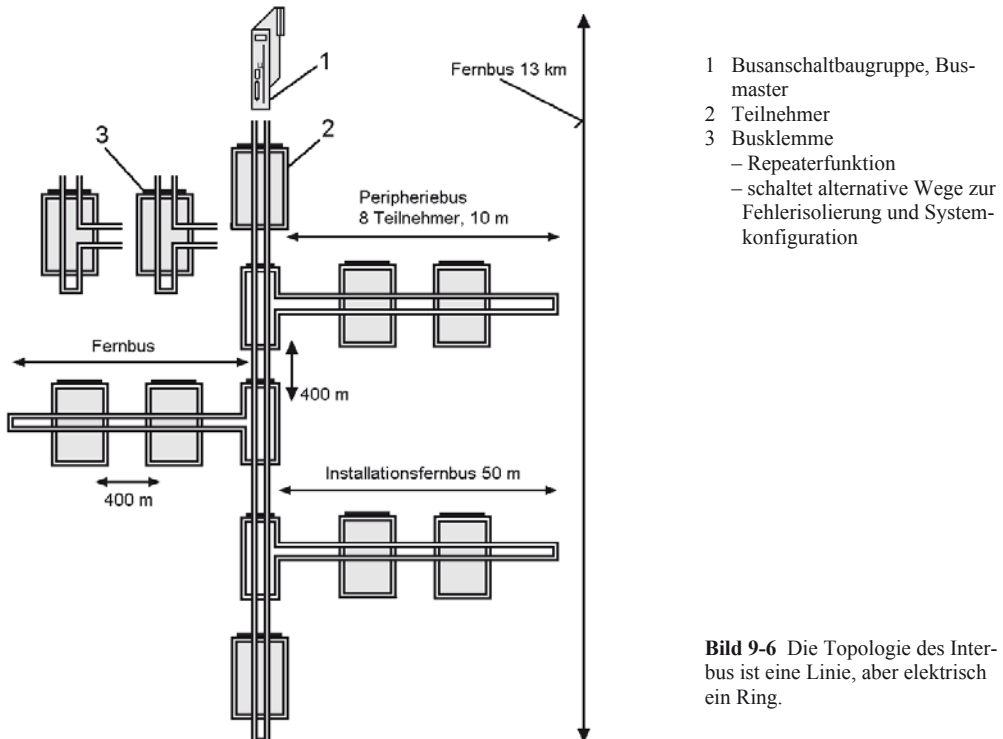


Bild 9-6 Die Topologie des Interbus ist eine Linie, aber elektrisch ein Ring.

Jeder Knoten kann Slave sein oder Ausgangspunkt für den Peripheriebus, an den bis zu acht Slaves angeschlossen werden können. Man hat also maximal $32 \times 8 = 256$ Slaves.

Wie Bild 9-6 zeigt, ist der Interbus eine Ringleitung, topologisch stellt sich diese aber als Linie dar.

9.2.4 HART-Protokoll

In der Zeit vor Einführung der Bussysteme, also in den 80er Jahren, hat die Firma Rosemount für die Prozesstechnik das HART-Protokoll (*Highway Addressable Remote Transducer*) entwickelt. Es ist heute ein offenes Protokoll und – obwohl gegenüber den Bussystemen veraltet – noch immer weitverbreitet. Man hat versucht, durch verschiedene zusätzliche Varianten das System aktuell zu halten: Eigensicherheit, Multiplexer für bis zu 7936 Slaves, Multidrop.

Man unterscheidet:

- Die klassische Punkt-zu-Punkt-Verbindung: 1 Feldgerät (**Slave**, smart Transmitter) und ein, maximal zwei, Anzeige- und Bedienkomponenten (ABK, **Master**, Prozessleitsysteme, Handterminals), sind 1:1 miteinander verbunden (**Bild 9-7**). HART ist in dieser ursprünglichen Form also kein Bus. Es wird der analoge Messwert als 4...20 mA Signal, mit digitaler Steuerinformation überlagert, übertragen, wie in **Bild 9-8** veranschaulicht.
- Die neue Multidrop-Variante: Hier sind maximal 15 Slaves und bis zu 2 Master (ABKs) mit Stichleitungen (Multidrops) an eine Linie angeschlossen. Es werden digitale adressierte Nachrichten (Messwert und Steuerzeichen) übertragen. Man hat also praktisch einen Bus.

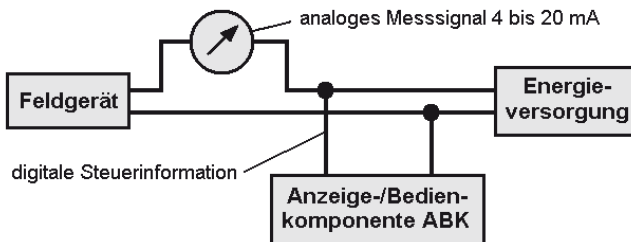


Bild 9-7 Die 1:1-Standard-Konfiguration von HART

Das HART-Telegramm ist in allen Betriebsarten gleich, die Nutzdatenlänge beträgt 0 bis 24 Byte. Die **Leitung** kann, da ein eingepprägtes Stromsignal 4...20 mA vorliegt, recht lang sein. Es sind bis 3000 m erlaubt. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist gering: 1,2 kBd ist Standard. Aus dieser niedrigen Baudrate folgt eine relativ große **Zykluszeit**. Bei einer 1:1-Verbindung spielt das keine Rolle, da lediglich die Steuerparameter digital übertragen werden, das Messsignal jedoch analog in Echtzeit. Bei Multidrop-Anlagen wird dagegen alles digital übertragen, sodass man die Zykluszeit beachten muss.

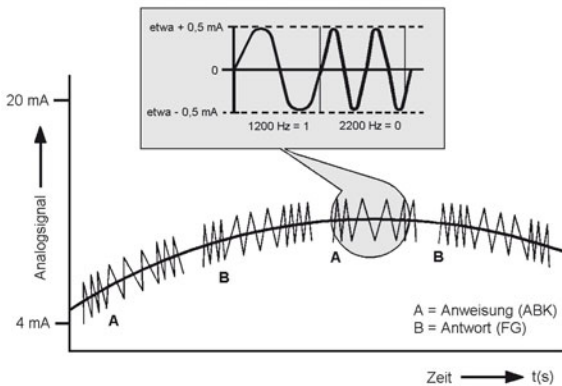


Bild 9-8 Das HART-Protokoll überträgt analoge Messwerte und überlagerte digitale Steuerinformationen [9-2].

Beispiel für eine Multidrop Anlage mit 15 Slaves, die jeweils 2 Byte Daten übertragen:

Der Masteraufruf ist 12 Byte lang.

Die Slaveantwort ist 12 + 2 + 2 Byte lang.

Also umfasst ein Zyklus $15 \cdot (12 + 16) = 420$ Byte.

Jedes Byte wird asynchron als UART-Zeichen mit 11 Bit übertragen, also ist ein Zyklus insgesamt $420 \cdot 11 = 4620$ Bit lang.

Bei 1,2 kBd brauchen die 4620 Bit also $4620 \cdot 0,833 \text{ ms} = 3,85 \text{ s}$ Zykluszeit.

Für die Prozesstechnik ist das meist ausreichend schnell. Man versteht allerdings, weshalb auch eine High-Speed-Variante mit 19,2 kBd im Gebrauch ist.

9.2.5 CAN-Bus

Der CAN-Bus (*Control Area Network*) wurde in den 80er Jahren von den Firmen Bosch und Intel zur Vernetzung von Sensoren, Aktoren und Steuergeräten im Auto entwickelt, und zwar unter dem Namen CAN (*Car Area Network*). Es hat dann etwa 10 Jahre gedauert, bis die ersten Oberklasse-Pkw mit CAN ausgestattet wurden. Heute ist CAN in fast allen Pkw zu finden. Damit ist CAN ein Massengeschäft geworden mit über 12 Herstellern des CAN-Chips. Dieser ist damit billiger und leichter verfügbar als jeder andere Bus-Chip. Damit ist ein genügend großer Anreiz da, CAN auch in der Sensorvernetzung einzusetzen.

Die Physik und das Zugriffsverfahren CSMA/CA (vergleiche dazu 9.1.2 und Bild 9-10) sind unter ISO 11898 und ISO 11519 genormt. Die Anwenderschicht (d. h. die Software zum Anwender hin) ist nicht genormt, was in der Buslandschaft ein Unikum ist. Damit tritt CAN mit verschiedenen Varianten auf, die nicht miteinander kompatibel sind, wie z. B.

- CANopen (CiA, CAN in Automation)
- DeviceNet (Allen Bradley)
- SDS (Smart Distributed System, Honeywell)

CAN ist mit einer Datenlänge von 2 Byte und einer Bitrate von 1 MBd ein typischer Sensor-/Aktor-Bus.

Es gibt bei CAN keinen Master, sondern im Prinzip beliebig viele gleichberechtigte, intelligente **Knoten**. Jeder Knoten legt bei Bedarf sein Telegramm auf den Bus (CSMA). Um die damit verbundene chaotische Nicht-Echtzeitfähigkeit (wie bei CSMA/CD) zu beheben, ist jedes Telegramm mit einer Kennung, dem *Identifier*, versehen, jedoch mit keinerlei Adresse. Dieser *Identifier* hat 2 Funktionen:

- Er charakterisiert jedes Telegramm derart, dass jeder empfangende Knoten erkennt, ob er gemeint ist.
- Er legt die Priorität des jeweiligen Telegramms derart fest, dass bei einer möglichen Kollision zweier Telegramme das Höherpriorie gewinnt und weitergeleitet wird, während das niederpriorie vom Bus genommen wird (CA). Die beiden *Identifier* liegen zeitgleich auf dem Bus (**Bild 9-9**) und überlagern sich. Die Überlagerung auf dem Bus ist rezessiv dominant, d. h., die „0“ unterdrückt die „1“. Damit hat sich der *Identifier* mit der niedrigsten Wertigkeit als der Höherpriorie durchgesetzt.

Das Zugriffsverfahren CSMA/CA bedingt eine maximale Länge der **Busleitung**: Bei einer Bitrate von 1 MBd ist die Länge auf 40 m begrenzt. Damit ist CAN ein geeigneter Bus für räumlich eng begrenzte Bereiche, wie z. B. Arbeitsmaschinen in Fertigungsbereichen. Die Busleitung ist zweiadrig, verdreht und abgeschirmt (STP) mit Abschlusswiderständen auf beiden Seiten.

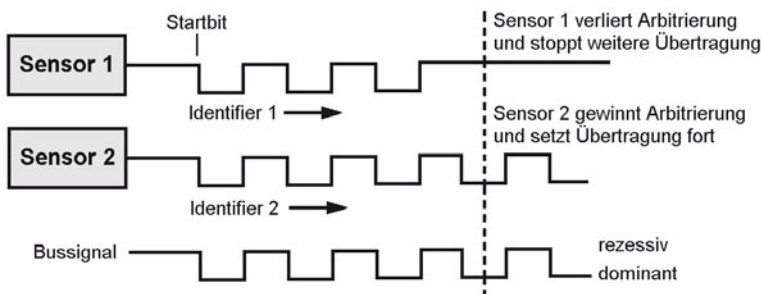


Bild 9-9 Buszuteilung (*arbitration*) bei CAN [9-1]

Der Sensor 2 (Knoten 2) mit der niedersten Wertigkeit, hier 0101010, gewinnt gegen Sensor 1 (Knoten 1) mit der Wertigkeit 0101011.

9.3 Ausblick

Während im Bereich Sensorik die Technik als ausgereift und die Entwicklung als mehr oder weniger abgeschlossen zu betrachten ist, kann das bei den Bussystemen noch nicht festgestellt werden. Die Hierarchie der Bussysteme (**Bild 9-10**), bis vor wenigen Jahren noch fest etabliert, kam durch den Vorschlag, Ethernet von der Leitebene bis zu den Sensoren hinabzuführen und damit alle klassischen Busse überflüssig zu machen, arg in Bedrängnis.

Diese Idee ist bestechend:

- Ethernet ist weltweit das weitverbreitetste Bussystem. Also sind die Komponenten billig.
- Ethernet ist erprobt und bewährt. Somit ist die Betriebssicherheit groß.

- Ethernet ist sowieso in und oberhalb der Betriebsleitebene in jedem Unternehmen in Betrieb. Die Anbindung nach unten ist also ohne weiteres möglich. Man hat statt vielerlei Bussystemen nur noch ein einziges. Gateways können entfallen.
- Ethernet ist schnell (10 und 100 MBd). Damit sind kurze Buszykluszeiten möglich.

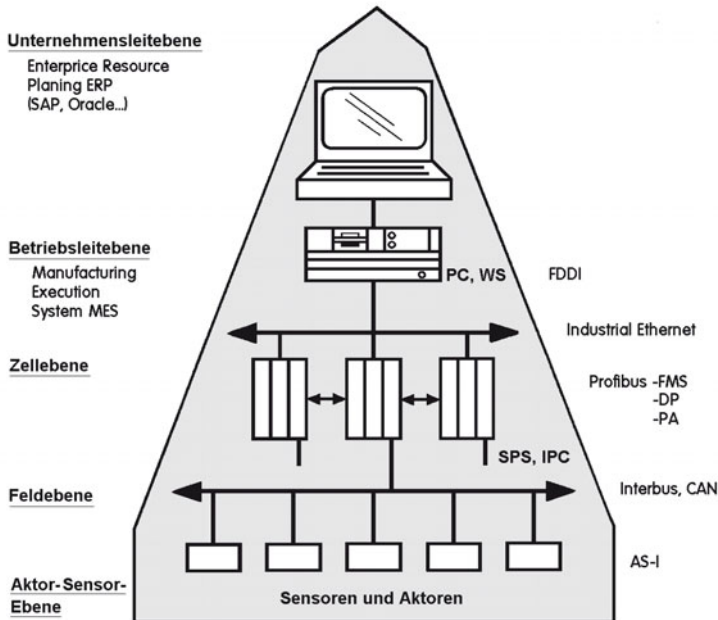


Bild 9-10 Bushierarchien in der Automatisierung

Man merkte jedoch bald, dass dem einige Probleme gegenüberstehen:

- Ethernet ist wegen des angewandten CSMA/CD-Zugriffsverfahrens prinzipiell nicht echtzeitfähig.
- Die Telegramme sind für große Datenblöcke konzipiert. Bei kurzen Sensordaten sinkt die Telegrammeffizienz unter 1 %.
- Die Ethernet-Chips, die das Protokoll abwickeln, sind für einfache Sensoren, wie z. B. Näherungsschalter, zu groß und zu teuer.
- Die Dienst-Programme von Ethernet zur Anbindung an die Anwenderprogramme sind für die Automatisierungstechnik nicht ausreichend bzw. nicht vorhanden.

Dem setzen die Befürworter von Ethernet in der Automation Folgendes entgegen:

- Ethernet ist so schnell, dass auch bei Nicht-Echtzeitfähigkeit die Zykluszeit meistens hinreichend kurz ist.
- Ethernet ist so schnell, dass die schlechte Telegrammeffizienz sich nicht nachteilig auswirkt.
- Die Dienstprogramme für die Automatisierungstechnik sind bereits verfügbar.

Man hat in der Tat bereits automatisierungsgerechte Schnittstellen- bzw. Dienstprogramme zur Verfügung. Allerdings liegt die Tragik in folgendem: Es gibt kein einziges Automatisie-

rungs-Dienstprogramm, das in seinen applikationsspezifischen Varianten in allen Ethernet-Systemen anwendbar wäre, wie dies die Anwender erhofft hatten, sondern die verschiedenen Anbieter bieten verschiedene, individuelle Dienstprogramme für ihre jeweiligen Ethernetsysteme an. Natürlich inkompatibel. Damit ist die Hoffnung der Projektierungsingenieure auf ein einziges „Industrielles Ethernet“ dahin, das überall gleichartig zum Einsatz kommen kann. Eine ähnliche Situation findet man beim CAN-Bus vor: *Eine* Technik, aber *viele* inkompatible Dienstprogramme.

Auch die Ethernet-Varianten zur Erzielung einer „harten“ Echtzeit (Jitter $\leq 1 \mu\text{s}$, z. B. für die Synchronisation von Antrieben) sind herstellerspezifisch und somit nicht kompatibel. In der folgenden **Tabelle 9-3** sind die heute angebotenen Industrie-Varianten von Ethernet gegenübergestellt. Der Anwender hat die Qual der Wahl.

Tabelle 9-3 Die verschiedenen Familien von „Ethernet in der Automatisierungstechnik“

FF-HSE (Fieldbus Foundation High Speed Ethernet) Ursprünglich für die Prozessautomation, Applikationsprotokoll: Wie Profibus FMS
ProfiNet (Siemens Profibus Automatisierungssystem) Komplettes Automatisierungskonzept unter Einbindung von Profibus
Ethernet/IP (Rockwell Industrial Protocol) Über CIP (Control and Information Protocol) an DeviceNet und ControlNet angepasst
Sonstige ▪ Powerlink (<i>B & R</i>) ▪ Transparent Ready (<i>Schneider Automation</i>) ▪ IDA (Interface for Distributed Automation, <i>Jetter, Schneider</i> u. a.) ▪ IAONA (keine eigene Lösung)

Das Ethernet ist übrigens keine neue Technologie. Es wurde am 22. Mai 1973 von *Dr. Robert Metcalfe* erfunden.

Abschließend sei die Vorhersage gewagt, dass keines dieser Systeme die klassischen Bussysteme vollständig verdrängen wird. Wohl aber wird sich die Grenzlinie in der Hierarchiepyramide (siehe dazu Bild 9-10) von oben nach unten verschieben, u. a. zu ungunsten von Profibus FMS.

Bei alledem wird natürlich vorausgesetzt, dass die Sensoren Feldbusfähigkeit erlangt haben. An die Schnittstellen sind unter anderem folgende Anforderungen zu stellen:

- Hohe Flexibilität aufgrund der unterschiedlichen Signaltypen (analog, digital, seriell)
- Möglichkeiten der dezentralen Vorverarbeitung von Signalen
- Einfache Einbaumöglichkeiten in Geräte
- Kompakte Abmessungen
- Schnittstellen zu den verschiedenen Feldbussystemen

Angemessener Preis, den der Endanwender bereit ist, zu zahlen.

10 Fachbegriffe

Abbildungsfehler *image defect*

In der automatischen Objekterkennung ein verzerrtes Abbild z. B. von einem Prüfobjekt, das durch Fremdlichteinflüsse und Objektive entsteht. Die Optik steht an erster Stelle der Erkennungskette. Für die Prüfung z. B. auf Maßhaltigkeit ist nur ein Abbild verwendbar, das mit einem telezentrischen Objektiv aufgenommen wurde.

Abschirmung *shielding*

Maßnahme zur Sicherung einer einwandfreien Funktion einer Antriebseinheit durch ordnungsgemäße Masseführung. Im Bild 6-24 wird ein Beispiel zur Abschirmung von Signalleitungen gezeigt. Tachogenerator- bzw. Encoderleitungen sind grundsätzlich geschirmt und räumlich getrennt von den Motorleitungen zu verlegen. Der Schirm wird motorseitig isoliert und am Regler auf die Masse gelegt.

Absorption *absorption*

Auslöschung (Verlust bzw. Umwandlung) von Strahlung beim Durchgang durch ein Medium. Der Absorptionsgrad ist eine Stoffkennzahl, die sich auf den auftreffenden Lichtstrom (auf ein optisch klares Medium) bezieht.

Absorptionsverfahren *absorption method of measurement*

Verfahren zur Analyse von Gasgemischen, bei dem dieses durch eine Absorptionsflüssigkeit geleitet wird. Dabei wird nur die gerade zu bestimmende Komponente absorbiert. Durch Vergleich von Anfangs- und Restvolumen des Gases erhält man dann eine quantitative Aussage.

Abstandssensor *distance sensor*

Sensor, dessen Ausgangssignal eine Information über die Entfernung zu einem ausgewählten Objekt enthält. Er dient z. B. zur definierten Annäherung eines Robotergreifers an ein Objekt. Dafür lassen sich z. B. induktive oder kapazitive Sensoren verwenden. Mit mehreren Sensoren kann eine Bahn- und Orientierungskorrektur z. B. eines Schweißbrenners vorgenommen werden.

Analogsensor *analog sensor*

Sensor, der die stetige Veränderung einer physikalischen Größe als ebenfalls sich kontinuierlich ändernden elektrischen Messwert widerspiegelt. Die Abbildung kann linear, aber auch verzerrt erfolgen. Gegenüber binären Sensoren werden aber stetig alle Zwischenwerte angegeben.

Anfangsdrehmoment *starting torque*

Kleinstes Kraftmoment, das auf die Welle eines Drehgebers in Drehrichtung wirken muss, um diese aus dem Stillstand in eine Drehbewegung zu versetzen.

Anpasser *adapter*

In der elektrischen Messtechnik ein Anpassglied; Es ist eine Bezeichnung für Messverstärker, -umformer, -umsetzer und für Rechengерäte, die sich zwischen Messgrößenaufnehmer und dem Messwertausgeber befinden.

Ansprechschwelle *trigger level, discrimination threshold*

Kleinsten Wert einer Messgröße, der am Sensorausgang noch einen messbaren Ausgangswert erzeugt.

Ansprechzeit *reaction time, responding time*

Zeit, die der Signalausgang eines Sensors benötigt, um von 10 auf 90 % des maximalen Signalpegels zu steigen. Bei digitaler Signalverarbeitung entspricht sie der notwendigen Zeit bis zur Berechnung eines stabilen Messwertes.

Arbeitsabstand *operating distance*

Jener Abstand von der aktiven Fläche, bei dem ein Näherungsschalter unter den angegebenen Temperatur- und Spannungsbedingungen sicher funktioniert. Er wird auch als gesicherter Schaltabstand bezeichnet.

Array *Feldanordnung, Reihe*

Zusammenfassung mehrerer gleichartiger Sensoren zu einer Matrixanordnung, insbesondere für Bildsensoren (Bildpunkt = *Pixel*). Auch Tastsensoren können zum *Array* angeordnet sein (Berührungspunkt = *Taxel*).

ASIC *application-specific integrated circuit*

Bezeichnung für einen anwendungsspezifischen (kundenspezifischen) integrierten Schaltkreis, (jede hochintegrierte Digitalschaltung, deren Funktion vom Kunden bestimmt wird).

ATEX *atmosphere explosive*

Kurzbezeichnung für EU-einheitliche Richtlinien für den Explosionsschutz in der Industrie (Ex-Bereich). Ex-Geräte müssen nach diesen Richtlinien zugelassen sein. Wo zündfähige Gemische auftreten können, dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die den ATEX-Richtlinien entsprechen.

Auflösung *resolution*

Kleinstmögliche Abstandsänderung, die eine messbare Änderung am Ausgangssignal bewirkt. Der Wahrheitsgehalt des Messwertes wird dabei nicht bewertet. Bei Bildern ist es die Anzahl der Pixel (Bildpunkte), aus denen es sich zusammensetzt

Autokorrelation *autocorrelation*

Mathematische Interpretation des Grades der Übereinstimmung zwischen zwei Signalabtastungen, um periodische und stochastische Anteile eines Messsignals voneinander zu unterscheiden.

Bandwaage *proportioning belt weigher*

Förderbandeinheit, bei der die aufliegende Streckenlast gravimetrisch ermittelt wird. Das Band läuft dazu über Rollen, die das Band stützen und gleichzeitig Gewichtskräfte über ein Wägesystem während des Bandlaufs aufnehmen.

BCD-Code *binary coded decimals*

Dekadisch aufgebauter BIN-Code, der auf der Basis 2^n die Information in einem 4-Bit-Wort der Folgeelektronik zur Verfügung stellt. Die Ziffer 0 bis 9 einer Dezimalzahl werden binär verschlüsselt.

Bemessungsschaltabstand *dimensioning switching distance*

Gerätekenngroße, bei der Exemplarstreuungen und äußere Einflüsse wie Temperatur und Spannung nicht berücksichtigt sind.

Bereitschaftsverzögerungszeit *delay time*

Zeit, die zwischen Anlegen der Betriebsspannung und der Ausgabe des richtigen Schaltsignals vergeht.

Berührungssensor *touch sensor*

Taktiler Sensor, der auf mechanische Berührung reagiert und entsprechende binäre, analoge oder digitale Signale abgibt. Der B. kann punktuell, auf einer Linie oder in der Fläche wirksam sein. Er kann z. B. in die Greiferbacken eines Roboters integriert sein, um Werkstückformen zu erkennen oder vor Kollisionen zu schützen. Der Mensch verfügt übrigens über etwa 0,5 Millionen in der Haut (*Rezeptoren*) und kann damit noch Schwingungsamplituden von 0,00001 mm feststellen.

Beschleunigungssensor *acceleration sensor*

Sensor, der eine Geschwindigkeitsänderung je Zeiteinheit feststellt. Häufig ist ein gedämpftes Feder-Masse-System die typische Komponente. So kann z. B. ein Delta-Shear-Aufnehmer Beschleunigungen in mehreren Raumachsen feststellen. Damit lassen sich einwirkende Querbeschleunigungen feststellen und herausrechnen.

Betriebsspannung *working voltage, operational voltage*

Zulässiger Spannungsbereich inklusive Restwelligkeit, in dem ein sicherer Betrieb des Sensors oder allgemein eines Gerätes gewährleistet ist.

Bildverarbeitung *image processing*

Gewinnung, Aufbereitung (Vorverarbeitung), Verarbeitung, Analyse und Ergebnisgewinnung aus visuellen Daten. Dafür wird ein komplexes technisches System gebraucht, das sich aus einer Reihe von sehr verschiedenen Komponenten zusammensetzt, wie Beleuchtung, Optik, Kamera, Framegrabber (Bilderfasser), Computer, Kommunikationsschnittstellen, Prozessschnittstellen und Software (Bildanalyse, Mustererkennung usw.). In der Handhabungstechnik wird die B. eingesetzt, um unterschiedliche Objekte oder den Ort eines Gegenstandes zu ermitteln.

Binärbild *binary picture*

Aus Pixeln bestehendes Bild, bei dem es nur 2 Zustände (Weißpixel, Schwarzpixel) gibt. Das Fehlen von Graustufen nach einer Schattierungsskala (256 Stufen) verkürzt die Verarbeitungszeit der Bilddaten erheblich.

Binärsensor *binary sensor*

Sensor, der graduelle Veränderungen einer Messgröße, wie das beim Analogsensor der Fall ist, nicht darstellt, sondern nur Grenzwerte detektiert. Sie werden deshalb auch als Alarm-, Not- oder Grenzwertschalter bezeichnet.

BIN-Code *binary code*

Codierung, bei der die Positionsinformation auf der Basis 2^n verschlüsselt und als binäres Wort, bestehend aus 0 und 1, der Folgeelektronik zur Verfügung gestellt wird.

Biosensor *biological sensor*

Sensor, dessen aktives Element z. B. aus einem Enzym besteht. Der mikroelektronische Teil erfasst die biologischen Veränderungen, registriert und verarbeitet diese. Man verwendet sie z. B. für die Analyse organischer Materialien. Die Bindung an biologische Rezeptoren kann durch Absorption, Gel-Einschluss, kovalente Bindung und Vernetzung erfolgen [7-18].

Bragg-Zelle *Bragg cell*

Akusto-optischer Modulator, der das Licht eines Lasers in zwei Teilstrahlen aufspaltet. Ein Teilstrahl, der der sogenannten 1.Ordnung in der Eigenschaft als Referenzstrahl, erfährt durch piezoangeregte Kontinuumsschwingungen der Braggzelle zugleich eine Verschiebung der optischen Frequenz.

Brechzahl *refractive index*

In der Optik das Maß für die Richtungsänderung, die ein Lichtstrahl beim Übergang vom Vakuum in einen bestimmten Stoff erfährt.

Bumper *Stoßfänger*

Sensor an mobilen Robotern, der durch den direkten Kontakt mit einem Hindernis (*touch sensor*) aktiviert wird. Er ist nicht zur Kollisionsvermeidung geeignet. Eine typische Ausführung ist die mit einer Stoßstange mit integrierten Sensoren und Energie aufzehrenden Elementen.

Bündiger Einbau *flush mountable*

Die aktive Fläche eines induktiven Näherungsschalters darf bündig-abschließend in den bedämpfenden Werkstoff eingebaut werden.

Bus *bus, data bus*

Sammelleitung zur Übertragung von Digitalsignalen, an welche ein oder mehrere Sender und zugleich ein oder mehrere Empfänger angeschlossen sind. Die Datenübertragung erfolgt über mehrere Adern gleichzeitig.

CCD *charge coupled device*

Bezeichnung für den am häufigsten eingesetzten Typ von Bildaufnahmeelementen, um ein optisches Bild in elektrische Signale umzuwandeln (Flächenanordnung von Fotodioden).

CIP/SIP *cleaning in place/sterilisation in place*

Abkürzungen aus der Lebensmittelindustrie mit den Bedeutungen CIP = Reinigung vor Ort und SIP = Sterilisation vor Ort. Sie bezeichnen Reinigungs- bzw. Sterilisationsvorgänge innerhalb geschlossener Produktionsanlagen. Hierbei zirkulieren Reinigungs- bzw. Desinfektionslösungen. Kurzzeitig treten dabei Temperaturen von bis zu 140° C auf, denen dann auch die Sensoren ausgesetzt sind.

CMOS *complementary metal oxide semiconductor*

Sensor; integrierter Schaltkreis, der einfallendes Licht in elektrische Ladungen wandelt und sammelt. Bei einer Matrixanordnung von Fotoelementen wird er als Bildsensor verwendet, indem man das in Zeilen und Spalten eingeteilte Ladungsbild ausliest. Als eine Variante der MOS-Technik lassen sich folgende Vorteile angeben: geringer Leistungsbedarf, geringe Stömpfindlichkeit, hohe Temperaturstabilität, hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, großer Versorgungsspannungsbereich.

Coriolis-Kraft *Coriolis force*

Trägheitskraft (bezeichnet nach GASPARD G. DE CORIOLIS, 1835), die einen Körper, der sich in einem rotierenden System radial nach innen oder außen bewegt, tangential beschleunigt.

Datenübertragung, parallel *data transmission, parallel*

Bei absoluten Drehgebern wird jede einzelne Spur über eine Datenleitung ausgeführt. Die Daten sind entweder ständig verfügbar oder werden über ein Freigabesignal ausgegeben.

Beispiel: Bei einer Auflösung von 4096 Schritten (12 Bit) werden demnach 12 Leitungen ausgeführt.

Datenübertragung, synchron-seriell *data transmission, synchronous-serial*

Bei der Übertragung werden bei Drehgebern alle Daten hintereinander auf einer Datenleitung transportiert. Hierzu sind nur 4 Kabeladern notwendig: Takt, Takt negiert, Daten und Daten negiert. Die invertierten Daten werden zur Erhöhung der Störsicherheit bei den Drehgebern mit synchron-serieller Schnittstelle ausgegeben. In Abhängigkeit von der Taktfrequenz sind Leitungslängen bis zu 100 m möglich.

D/A-Wandler *digital-to-analog converter*

Elektronische Funktionseinheit, die ein digitales Eingangssignal in ein äquivalentes analoges Ausgangssignal, in der Regel in eine elektrische Spannung, umsetzt. Viele Mess- und Steuerungssysteme verfügen nach wie vor über Analogeingänge, was entsprechende Signalparameter erfordert. Je nach Auslegung der Folgeschaltung liefert dann z. B. ein Drehgeber Ausgangssignale unterschiedlicher Art.

Dead-zero *dead zero*

Eigenschaft von Signalen, dass der Signalbereich den Wert Null enthält, im Gegensatz zum Live-zero-Stromsignal.

diffus *diffuse*

Bezeichnung für eine Strahlung, z. B. Licht, die richtungsunabhängig reflektiert wird, also idealerweise keine Vorzugsrichtung besitzt. Eine gleichmäßige Durchlicht- oder Auflichtbeleuchtung ist so möglich.

digital *digital, numeric*

Zahlenmäßig, ziffernmäßig; Eine Größe, die nur diskrete Werte annehmen kann und die im Gegensatz zu analogen Werten in Intervalle unterteilt ist. Je kleiner die Intervalle, desto größer die Auflösung. Kann ein digitales Signal nur in zwei Zuständen vorkommen, bezeichnet man als binäres Signal.

Distanzsensor *distance sensor*

Sensor zur Abstandsmessung, der z. B. nach dem Laufzeitprinzip arbeitet, unter Verwendung elektromagnetischer Wellen, die vorzugsweise Lichtwellen sind. Die Amplitude der Lichtwelle wird von einem Sendeimpulsgenerator moduliert. Das Empfangssignal durchläuft einen Phasendifferenzdetektor. Die Tastweite kann mehrere Meter betragen.

Dopplereffekt *Doppler effect*

Frequenzänderung eines Wellenvorganges, die dann entsteht, wenn sich Beobachter (Sensor) und Wellenerzeuger (sich bewegendes Objekt) relativ zueinander bewegen.

Drehzahl, maximal mechanisch *speed, maximum mechanical*

Höchstzulässige Drehzahl der Drehgeberwelle, die im jeweiligen Datenblatt bei den mechanischen Daten angegeben ist. Sie bezieht sich auf die mechanische Belastbarkeit eines Winkelgebers.

Drift *drift*

Änderung eines Messsignals am Sensorsignalausgang, die bei gleichbleibender Eingangsgröße nur von der fortschreitenden Zeit abhängt.

Dunkelschaltend *dark switching*

Bei optoelektronischen Sensoren eine Eigenschaft des Schaltausganges, der dann aktiviert ist, wenn kein Licht auf den Lichtempfänger trifft bzw. wenn der Lichtstrahl nicht zum Empfänger reflektiert wird. Der nachgeschaltete Verstärker ist durchgeschaltet und das Ausgangsrelais gezogen. Erhält der Empfänger Licht, fällt das Relais ab. Gegensatz: Hellschaltend.

Durchflussmessung *flowmetry, measurement of flow*

Messung der je Zeiteinheit durch einen Leitungsquerschnitt fließenden Masse eines flüssigen oder gasförmigen Mediums. Fast immer wird über eine Volumen- oder Geschwindigkeitsmessung primär der Volumenstrom erfasst und mit der bekannten bzw. gesondert zu messenden Dichte auf den Massenstrom geschlossen.

Echtzeitsystem *real-time system*

System, welches auf ein äußeres Ereignis innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne definiert antwortet. Schnelligkeit muss dabei nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Automationslösungen mit SPS kommen mit Reaktionszeiten im Millisekundenbereich aus und für langsame Systeme in der Prozessindustrie (z. B. Temperaturregelung) genügen Reaktionszeiten von Sekunden oder gar Minuten.

Eichen *calibration, adjustment*

Prüfen von Messwertaufnehmern, Sensoren oder Messgeräten auf ihre richtige Wiedergabe oder Anzeige von gesetzlich festgelegten Messgrößen mit Hilfe von Urnormalen sowie das Anbringen von Eichmarken.

Eigensicherheit *intrinsic safety*

Schutzart von elektrischen Geräten (Stromkreisen), bei denen sowohl Spannung als auch Strom derart begrenzt sind, dass keine für die Zündung eines explosionsfähigen Gemisches ausreichenden Temperaturen bzw. Funken auftreten können, auch nicht bei einem Kurzschluss.

Eigenstromaufnahme *intrinsic current consumption*

Stromaufnahme eines unbetätigten Sensors

Einheitssignal *standardized signal*

Messsignal, bei dem Minimal- und Maximalwert durch Normung festgelegt sind.

Elektrische Ausführung *electric construction*

Bei Geräten und Sensoren gilt: DC PNP = Gleichstrom-Gerät mit positivem Ausgangssignal; DC NPN = Gleichstrom-Gerät mit negativem Ausgangssignal; AC/DC = Allstrom-Gerät, bei dem der Anschluss wahlweise an Gleich- oder Wechselspannung möglich ist.

Elektrische Welle *synchro system, self-synchronous system*

Bezeichnung für eine Gleichlaufeinrichtung mit Asynchron-Schleifringläufermotoren. Allgemein sind es Schaltungen zur elektrischen Fernübertragung von Winkeln, die vorzugsweise mit Drehmeldern realisiert werden. Vom Rotor des Gebers werden in dessen Statorspulen von der Winkelstellung abhängige Spannungen induziert und über Fernleitungen zum Empfänger übertragen. Dort bildet sich das Feld ab und übt auf die Rotorspule ein Drehmoment aus, das erst bei genauer Nachführung des Winkels verschwindet.

Elementarsensor *elementary sensor*

Bezeichnung für das eigentliche primäre Wandlungselement zwischen einer nichtelektrischen Messgröße (mechanisches Umsetzelement, analog wirkend) und einem elektrisch verwertbaren Signal. Es stellt die Schnittstelle zwischen dem zu sensierenden Medium und der Elektronik dar.

Embedded Sensors *eingebettete Sensoren*

Sensoren, die in das Innere von strukturellen Bauteilen eingebaut sind und zu dessen Grundbestand gehören. Sie sollten deshalb mit geringen Abmessungen auskommen. Das können z. B. Sensoren in Textilien sein oder eingebundene faseroptische Sensoren, die in eine Messkette integriert sind.

Embedded Systems *eingebettete (Rechner-)Systeme*

Im Prinzip ein Mikrocomputer, der für eine produktspezifische Aufgabe innerhalb des umschließenden Systems entwickelt wurde, also in dieses eingebettet ist (z. B. ein ABS-Bremsensystem). Er besteht aus einem Hardware- und Softwareanteil. Die Hardware besteht typischerweise aus einem Mikroprozessor, Speicher und Peripheriebausteinen, die über ein Bussystem verbunden sind. Die Software ist in einem PROM oder EPROM abgelegt und besteht aus dem applikationsspezifischen Teil und oft aus einem Echtzeitbetriebssystem. Die Bestandteile sind heute meistens auf einem Chip untergebracht. Es besteht eine enge Verbindung mit Sensoren und Aktoren (Stellglieder).

Emission *emission*

Oberbegriff für die Aussendung von elektromagnetischen Teilchen oder Wellen, z. B. als Licht, Wärme oder Strahlung.

Emissionsgrad *emissivity*

Verhältnis der Strahlungsstärke eines Temperaturstrahlers zur maximal möglichen Strahlungsstärke eines (schwarzen) Körpers gleicher Temperatur.

Empfindlichkeit *sensitivity coefficient*

Verhältnis der Änderung des Sensorausgangssignals ΔX_a zu einer Änderung des Sensoreingangssignals ΔX_e . Es gilt $E = \Delta X_a / \Delta X_e$. Diese Größe wird auch als Übertragungsverhalten des Sensors bezeichnet.

EnDat-Protokoll *EnDat protocol*

Serielle, digitale, bidirektionale Schnittstelle für die Übertragung absoluter Weg- bzw. Winkelinformationen, die in hochdynamischen Antrieben eingesetzt werden (HEIDENHAIN). Eine ähnliche Schnittstelle ist → Hiperface (STEGMANN).

Ethernet *Ethernet*

Lokales Netzwerk mit einer Bandbreite von 10 Mbit/s (und inzwischen mehr), das von der Firma Rank Xerox Anfang der 1970er Jahre entwickelt wurde und weit verbreitet ist.

Explosionsschutz *protection against explosion, flame trap*

Maßnahmen zur Vermeidung des Auslösens von Explosionen durch messtechnische Geräte, Sensoren und Einrichtungen. Sie sind zum Teil durch gesetzliche Vorschriften bestimmt. Schutzarten sind: Eigensicherheit, Fremdbelüftung, druckfeste Kapselung, Sonderschutz.

Extinktion *extinction, absorbance*

Schwächung einer Strahlung, die z. B. bei Lichtschranken durch die Atmosphäre verursacht werden kann.

Fail-safe-Verhalten *fail-safe-behaviour*

Prinzip des beschränkten Versagens, ohne schwere Folgeschäden auszulösen. Beispiel: Ausgabe des Signals „Null“, wenn ein Sensor z. B. durch Drahtbruch ausfällt.

Faseroptik *fibre optics*

Teilgebiet der Optik, das sich mit der Ausbreitung von Licht in Wellenleitern aus Glas- oder Kunststofffasern befasst. Dabei kann Licht über flexible Lichtleitfasern geleitet werden. Sie werden für die Beleuchtung, Datenübertragung und für sensorische Effekte eingesetzt.

Fasersensor *fibre sensor*

Sensor, dessen Wirkungsweise auf der Beeinflussung lichtleitergeführter optischer Strahlung (Totalreflexion) durch eine mechanische Beanspruchung beruht. Hierdurch verändern sich die optischen Parameter, woraus man aus dem Outputsignal auf die Veränderung der Messgröße schließen kann.

Fehlergrenze F_G *error limit*

Der auf $\pm x$ % vom Messbereichsendwert bezogene Wert zur Angabe der garantierten Genauigkeit von Sensoren und Messgeräten. $F_G = (\text{Istwert} - \text{Sollwert}) \cdot 100 / \text{Messbereichsendwert}$ in Prozent vom Messbereichsendwert.

FELV *functional extra low voltage*

Funktionskleinspannung mit höchstens 50 V Wechsel- oder 120 V Gleichspannung ohne sichere Trennung. FELV-Stromkreise dürfen mit Erde verbunden werden. Sie sind von aktiven Teilen mit höherer Spannung nicht sicher getrennt. Der Schutz gegen Berührung hat wie für Stromkreise mit höherer Spannung zu erfolgen.

Flächensensor *area sensor*

Sensor, der nicht punktuell wirkt, sondern über flächig verteilte Elementarsensoren verfügt, beispielsweise ein CCD-Array (CCD = *charge coupled device*; ladungsgekoppeltes Bauelement, Bildsensor).

Feuchte, relative *humidity, relative*

Quotient aus Dampfdruck und Sättigungsdampfdruck bei gegebener Temperatur, ausgedrückt in Prozent.

Frame *frame*

Bezeichnung für die Bilddaten eines Bildschirmbildes (Vollbild). Bei Zeilensprung-Scan werden die Bilddaten für ein Vollbild ausgegeben, in dem die Ausgabe in zwei Teile unterteilt wird, ein ungerade nummeriertes Halbbild und ein gerade nummeriertes Halbbild.

Funktionskontrollausgang *function check output*

Zur Erhöhung der Funktionssicherheit haben einige Geräte einen Funktionskontrollausgang. Dieser ermöglicht die Überwachung des Sensors beispielsweise durch eine speicherprogrammierbare Steuerung.

Funktionsreserve *operating reserve*

Bei optoelektronischen Sensoren ein Maß für die überschüssige Strahlungsleistung, die auf die Lichteintrittsfläche fällt und vom Lichtempfänger bewertet wird, um eine möglichst hohe Betriebssicherheit gegenüber Schmutz auf der Optik zu erreichen (Verhältnis von empfangener Strahlungsenergie zur minimalen Strahlungsenergie, die zum sicheren Schalten erforderlich ist).

Galvanomagnetischer Effekt *galvano-magnetic effect*

Physikalischer Effekt, der sich in einem elektrischen Leiter bei einem Stromdurchfluss einstellt, wenn sich dieser in einem homogenen Magnetfeld befindet.

Gassensor *gas sensor*

Sensor, der selektiv oder summarisch die Konzentration von Gasen erfasst und in elektrische Signale umsetzt. Wichtige Typen sind Festelektrolyt-Gassensor, Pellistoren, elektrochemische Gassensoren, Halbleiter-Gassensoren u. a.

Gauß-Effekt *Gauss effect*

Wirkt senkrecht zu einer Strombahn in einem plättchenförmigen Leiter oder Halbleiter ein homogenes Magnetfeld, so zeigt sich eine Verlagerung der Strombahn, die sich durch eine Erhöhung des Widerstandes bemerkbar macht.

Genauigkeitsklasse *class of accuracy*

Einteilung von Messgeräten, die vorgegebene messtechnische Forderungen derart erfüllen, dass die Messabweichungen innerhalb festgelegter Grenzen bleiben (Geräteparameter).

Gleichlicht *constant light*

Licht mit im Wesentlichen zeitlich konstanter Strahlungsleistung, meist durch eine Leuchtdiode oder eine Glühlampe an einer Gleichspannungsquelle realisiert.

GPS-Sensor *Global Positioning System Sensor*

Sensor zum Empfang spezieller Satellitensignale aus denen die genaue Position des Empfängers auf der Erde berechnet werden kann. Die Signale werden permanent von 24 Satelliten ausgesendet, die die Erde zweimal täglich in sechs definierten Erdumlaufbahnen umkreisen. Der Sensor ermöglicht die Feststellung der eigenen Geschwindigkeit und des Standortes durch Messung der Entfernung zwischen Sender und vier oder mehr Satelliten.

Gradientenfaser *graded index fibre*

Lichtleitfaser, deren Brechzahl vom Zentrum zum Rand stetig (nach einer quadratischen Funktion) abnimmt.

Grauwertbild *grey scale image (picture)*

Bild nach einer Schattierungsskala, das durch die Helligkeit jedes einzelnen Pixels dargestellt wird und zwar mit 8 Bit (256 Stufen) je Bildpunkt.

Grenzwertschalter *limiting value switch*

Elektrische oder elektronische Funktionseinheit, die eine Schaltfunktion auslöst, wenn ein definierter Grenzwert überschritten wird bzw. wenn ein oberer und/oder unterer Grenzwert des Eingangs- oder Steuersignals erreicht ist.

Gyroskop *gyroscope*

Kreiselinstrument, das auf Abweichungen von einer Bewegungsrichtung reagiert. Das G. wird z. B. bei der Steuerung autonomer mobiler Roboter benötigt. Es gibt das G. auf magnetischer, rotatorischer, optischer und schwingender Grundlage (Gyro-Chip). Es besteht im wesentlichen aus einem beweglich gelagerten Rad, das sich innerhalb eines stabilen Rahmens bewegt. Auch wenn die Aufhängung um den Kreisel rotiert, behält das Instrument seine Ausrichtung im Raum bei, es balanciert sich selbst aus. Faseroptische Kreisel enthalten keine beweglichen Teile.

Halleffekt *Hall effect*

Entstehen einer elektrischen Spannung U_H zwischen zwei Punkten eines räumlich ausgedehnten Leiters, wenn quer zur Verbindungslinie der Punkte ein elektrischer Strom I fließt und senkrecht zu beiden Richtungen ein homogenes Magnetfeld B auf den Leiter wirkt (EDWIN HALL, 1879).

Haptik *haptics*

Lehre vom Tastsinn. Es ist die Gesamtheit der Tastwahrnehmungen sowie ihre theoretisch-praktische Erforschung. Für die Gestaltung von Bedienelementen (Hebel, Drehknöpfe, Wipptasten, Drehknebel, Handräder usw.) versucht man bewusst, ein für den Menschen angenehmes Benutzen zu erreichen. In der Robotik ist H. ein Sammelbegriff für Sensorsysteme zur Aufnahme von Kräften, deren Übermittlung und Darstellung in einer für den menschlichen Tastsinn geeigneten Form. Der Begriff H. wird auch als Dachbegriff für Kinästhetik (Lehre von den Bewegungsempfindungen) und Taktilität benutzt.

Hellschaltend *light switching*

Bei optoelektronischen Sensoren eine Eigenschaft des Schaltausgangs, der dann aktiviert ist, wenn der Lichtempfänger Licht erhält (Lichtstrahl ist nicht unterbrochen). Der nachgeschaltete Verstärker ist durchgesteuert und das Ausgangsrelais angezogen. Bei Unterbrechung des Lichtweges fällt das Relais ab. Bei Reflexlichttastern gilt: Ausgang ist durchgeschaltet, wenn vom abzutastenden Objekt Licht zum Empfänger reflektiert wird.

Hintergrundausbldung *background fade-out*

Bei optoelektronischen Näherungssensoren die Unterdrückung aller Ereignisse, die sich außerhalb des aktiven optischen Tastbereiches befinden,

Hooke'sches Gesetz *Hooke's law*

Es definiert den größtmöglichen Dehn- bzw. Stauchbereich eines Materials, bei dem dieses nach einer Entlastung wieder die ursprüngliche Form annimmt. Wird dieser Bereich verlassen, entstehen bleibende Verformungen (Dehnung, Stauchung, Bruch).

HTL *high-threshold logic*

HTL-Signale sind Rechteckimpulsfolgen mit einem Spannungspegel größer 10 V.

Hybridsensor *hybrid sensor*

Sensorsystem, welches verschiedene Arten von Sensoren in sich vereint. Es kann z. B. aus Laserscanner und Digitalkamera bestehen. Damit werden sowohl 3D-Daten von der Lasermessung geliefert, als auch 2D-Bilder von der Kamera. Damit ergeben sich neue Ansätze bei der Erfassung und Auswertung von Prozesssignalen und eine neue Qualität z. B. einer Prozessüberwachung.

Hysterese *hysteresis*

Größte Differenz der Ausgangswerte eines Sensors, wenn der Messwertbereich zuerst in zunehmender Richtung (von 0 bis 100 %) und danach in abnehmender Richtung (von 100 bis 0 %) durchlaufen wird.

Identität prüfen *identity check*

Feststellen der völligen Gleichheit von Objekten, verbunden mit dem Lesen der mitgeführten sonstigen Informationen, wie z. B. Zählnummern oder Qualitätsdaten.

Impedanz *impedance*

Elektrischer Scheinwiderstand bei Wechselstrom, als Quotient aus Spannung und Strom.

Impulsverlängerer *pulse stretching block*

Bei Lichtschranken eine Funktionseinheit der dynamisch/statischen Verstärkertypen, die in Mehrstrahllichtschranken zum Einsatz kommen. Für viele SPS-Anwendungen ist es notwendig, kurze Ausgangsimpulse von Sensoren in ein Signal mit definierter Zeitdauer (Impulsdauer) zu verlängern, da es infolge von langen Programmzykluszeiten sonst als solches nicht erkannt werden kann.

Initiator *proximity sensor*

Andere Bezeichnung für einen Näherungsschalter, der induktive, kapazitive, akustische oder fotoelektrische Effekte ausnutzt, um die Annäherung von Körpern oder das Eintreten eines Ereignisses berührungslos zu signalisieren. Typische Bauformen sind z. B. Ring- oder Schlitzinitiatoren. Sie liefern ein zwei- (binär-)wertiges Signal.

Inkrement *increment*

Zuwachs einer Größe in einzelnen gleichbleibenden Stufen, z. B. um eine Signalperiode und ohne Bezug zu einem Nullpunkt. Es ist der Betrag, um den eine Größe, z. B. Weg oder Winkel, in Quanten (kleinen Wegschritten) verändert wird. Ein negativer Zuwachs (rückwärts zählend) wird als Dekrement oder negatives Inkrement bezeichnet.

Interface *interface*

Verbindungsstelle zweier Baugruppen, Geräte oder Systeme. In der Datentechnik ist es eine genormte digitale Verbindung von Peripheriegeräten mit einem Computer. Die Daten werden im Allgemeinen bit für bit (serielle Schnittstelle) oder byte für byte (parallele Schnittstelle) übertragen. Man unterscheidet Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, verschiedene Bussysteme und Netzwerke.

Jitter *jitter*

Eine Erscheinung (engl.; flattern) bei der Signalübertragung, die sich in einem Zittern der Signalfanken äußert. Das kann den Sendetakt beeinflussen und zu Empfangsfehlern führen. J. entsteht durch Asynchronitäten zwischen Ereignis und Programmlaufzeiten, unterschiedlichen Programmlaufzeiten (je nach Betriebsart) oder Netzbelastung, wie z. B. besetzte Busmedien.

Joule-Effekt *Joule effect*

Eigenschaft, bei der sich die Abmessungen eines Körpers unter dem Einfluss wechselnder Magnetisierung ändern.

Justieren *adjustment*

Einstellung (Abgleich) einer Messkette durch einen Eingriff, so dass Messabweichungen möglichst gering gehalten werden (Beseitigung systematischer Abweichungen).

Kalibrierbarkeit *calibration capability*

Rückführbarkeit eines Messmittels auf einen Primärstandard. Es ist das Feststellen des Zusammenhangs zwischen wirklichem Wert (Messgröße) und Anzeige (Messwert) durch den Hersteller oder den Anwender. Oft ist damit auch ein Justieren verbunden.

Kalibrieren *calibration*

Feststellung des Zusammenhangs zwischen der Anzeige (Ausgangsgröße) eines Sensors oder einer ganzen Messeinrichtung und den definierten Wert der Messgröße (Eingangsgröße), ohne die Einstellungen an der Messkette zu verändern. Im Gegensatz zum Eichen besteht kein gesetzlich vorgeschriebener Hintergrund.

Kaltleiter *positive temperature coefficient resistor, PTC-Resistor*

Ein Halbleiter, dessen elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur stark zunimmt.

Kamera-Sensor *camera sensor*

Sensor, der ein Bild seiner Umgebung liefert, das mit Hilfe von bildverarbeitenden Systemen ausgewertet werden kann. Diese Sensoren werden üblicherweise zur Objekterkennung eingesetzt. Dafür werden als Sensortechnologie CCD- und CMOS-Kameras verwendet. Letztere benötigen eine geringere Versorgungsspannung als die CCD-Kameras.

Komparator *comparator*

Baugruppe in Messgeräten und Steuerungen zum Vergleich elektrischer Spannungen und Signalgebung bei Gleichheit.

Kompensationsverfahren *compensation method*

Fundamentales Verfahren der Messtechnik, bei welchem der Wert der Messgröße derart bestimmt wird, dass man ihre Wirkung auf ein Nullinstrument gibt und mit einer entgegengesetzten Wirkung einen Nullabgleich erzielt.

Korrekturfaktor *correction factor*

Faktor für die Verringerung des Realabstandes bei induktiven Näherungsschaltern, wenn andere Materialien als St37 für die Schaltfahne verwendet werden. Die Veränderung des Real-schaltabstands hängt von Art, Beschaffenheit (innere Struktur), Größe und Geometrie des zu erfassenden Werkstoffes ab.

Kurzschlusschutz *short-circuit protection*

Schutz von z. B. Sensoren gegen Zerstörung oder Schädigung durch Überstrom.

Laser-Sensor *laser sensor*

Sie bestehen aus einer Laserdiode und einer Empfängerdiode. Die Laserdiode sendet gepulstes oder stetiges Laserlicht. Der Empfänger misst das von einem entfernten Objekt reflektierte Licht. Damit werden Informationen über die Beschaffenheit des angezielten Objekts gewonnen. Wird die Signallaufzeit bei gepulsten Lasern ausgewertet, dann kann der Abstand zum Objekt berechnet werden.

Lateralodiode *positions sensitive diode*

Fotodiode mit mehreren getrennten lichtempfindlichen Feldern, die bei Auftreffen eines Lichtstrahls ein Spannungssignal liefern, das vom Ort des Auftreffens abhängig ist.

Lichtbogensensor *arc sensor*

In der Schweißtechnik ein Sensor, der die Schweißfuge durch ständige Pendelbewegungen mit Hilfe des Lichtbogens ertastet und den Abstand des Schweißkopfes zum Werkstück reguliert. Bei der Messung werden Schweißstrom und -spannung elektronisch ausgewertet. Daraus erkennt man fortlaufend die Mitte der Schweißfuge.

Lichtschnittverfahren *line section procedure*

Verfahren zur optischen Objekterkennung, bei dem ein Objekt über einen Lichtspalt beleuchtet wird. Schnittpunkte des Lichtstreifens mit dem Objekt charakterisieren die Objektform und werden zur Auswertung herangezogen.

Lichtvorhang *light curtain*

Berührungslos elektrooptisch arbeitende Schutzeinrichtung an gefährlichen Arbeitsplätzen, die durch mehrfach reflektierte Lichtstrahlen (Lichtschranken) gesichert werden.

Life-Zero-Stromsignal *live zero current signal*

Eigenschaft von Signalen, dass der Signalbereich den Wert Null nicht enthält. Beispiel: Der Messgröße 0 °C wird ein Einheitssignal von 4 mA zugeordnet. Dadurch kann man auf einfache Weise Betriebsstörungen, wie Hilfsenergieausfall, vom Signalwert Null unterscheiden.

Linearität *linearity*

Abweichung einer Kennlinie von einer idealen linearen Funktion (Geraden), die in der Regel in Prozent vom Messbereichsendwert (*full scale*) angegeben wird.

Longitudinalwelle *longitudinal wave*

Bei z. B. Ultraschall eine Schwingung längs zur Ausbreitungsrichtung, im Prinzip vergleichbar mit einem Ball an einem Gummiseil.

Lorentzfeldstärke *Lorentz field strength*

Bewegt sich ein Leiter mit der Geschwindigkeit v in einem Magnetfeld B , so wird in diesem Leiter die Lorentzfeldstärke $E = v \times B$ induziert.

Lorentz-Kraft *Lorentz force*

Galvanomagnetischer Effekt in Leitern und Halbleitern; Es ist eine Kraftwirkung auf stromdurchflossene Leiter infolge Einwirkung eines Magnetfeldes.

Lose *backlash, gab*

Durch die Grenzen der Justierfähigkeit und der Präzision mechanischer Baugruppen bedingtes Spiel in Lagern, Hebelübertragungen und Getrieben. Reine Lose wirkt in geschlossenen Wirkungskreisen meistens entdämpfend.

LSB *least significant bit*

Bezeichnung für das niederwertigste Bit, das in einem Byte am weitesten rechts steht.

Luftfeuchtigkeit, absolute *air humidity, absolute*

Die in einem Kubikmeter Luft tatsächlich enthaltene Wasserdampfmenge in g/m^3 .

Magnetostriktion *magnetostriction*

Eigenschaft, die darin besteht, dass sich die Abmessungen (relative elastische Längen oder Volumina) eines Körpers unter dem Einfluss wechselnder Magnetisierung je nach Feldstärke ändern.

Maschinenintelligenz *machine intelligence*

Vermögen einer Maschine, ihre Aktionen den sich ändernden Bedingungen ihres Wirkungsraumes selbstständig anpassen zu können.

Messbrücke *bridge, measuring bridge*

Schaltung zum Messen von Widerständen, Kapazitäten oder Induktivitäten sowie zur Frequenzmessung. Die M. besteht im Prinzip aus vier zu einem Ring zusammengeschalteten Brückenzeigen. Ein Zweig enthält im Allgemeinen eine unbekannte, zu messende Impedanz, die übrigen Zweige feste oder einstellbare, aber immer bekannte Impedanzen. Bei einer Widerstands-M. treten an die Stelle der allgemeinen Impedanzen Widerstände.

Messfehler *error of measurement*

Unterschied zwischen dem durch Messung ermittelten Wert einer Messgröße und ihrem wahren Wert. Sie lassen sich in zufällige (statistische) und systematische (deterministische) Fehler unterteilen.

Messgenauigkeit *accuracy of measurement*

Im Allgemeinen der prozentuale relative Fehler, bezogen auf den Messbereichsendwert. In der Messpraxis wird der Begriff nicht immer einheitlich verwendet und sollte deshalb nicht verwendet werden.

Messprinzip *measuring principle*

Charakteristische physikalische Erscheinung, die bei der Messung benutzt wird (DIN 1319).

Messung des Schaltabstandes *measuring of the switching distance*

Bestimmung des Schaltabstandes bei induktiven Näherungssensoren gemäß EN 60947-5-2 mit einer quadratischen Normmessplatte aus Stahl mit einem Millimeter Dicke. Die Seitenlänge des Quadrates ist gleich dem Durchmesser des eingeschriebenen Kreises auf der aktiven Fläche oder gleich dreimal dem Bemessungsschaltabstand. Es gilt immer der größere Wert.

Messunsicherheit *uncertainty of measurement*

Mögliche Abweichung eines Messergebnisses vom wahren Wert (Messwertparameter). Zur Messunsicherheit tragen Auflösung, Messwertkriechen, Reproduzierbarkeit und Justageabweichungen bei.

Messverfahren *method of measurement*

Alle experimentellen Maßnahmen, die zur Gewinnung des Messwertes einer Messgröße erforderlich sind. Es gibt Messmethode und Messprinzip für ein bestimmtes Vorgehen bei einer Messung an.

Messwertaufnehmer *transducer, transmitter*

Teil der Messeinrichtung, der die Messgröße erfasst und im Allgemeinen die primäre Messgrößenumwandlung durchführt. Ist das Ausgangssignal kein genormtes Signal, spricht man auch von einem *Transducer*, bei einem genormten Signal, wie z. B. 0 bis ± 10 V, von einem *Transmitter*. Sinnverwandte Bezeichnungen sind: Geber, Messfühler, Messwertgeber, Sensor, Elementarsensor.

Mikrosensorik *micro sensor technology*

Teilgebiet der Sensorik wie auch der Mikrosystemtechnik, das sich mit der Miniaturisierung, den Wirkprinzipien, der Integration und den Eigenschaften mikroelektrischer Bauelemente befasst.

Mindestlaststrom *lowest load current*

Kleinsten Laststrom, der bei durchgeschaltetem Ausgang fließen muss, um einen sicheren Betrieb von 2-Leiter-Sensoren zu gewährleisten.

Modalanalyse *modal analysis*

Verfahren zur Ermittlung der dynamischen Eigenschaften und zur Optimierung von schwingenden Konstrukten. Zur Ermittlung von Schwingungsbildern und Eigenfrequenzen werden Beschleunigungssensoren benötigt.

Modulation *modulation*

Beeinflussung einer (hochfrequenten) Trägerfrequenz im Takt einer (niederfrequenten) Frequenz. Impulsförmige Spannungen können in ihrer Amplitude, Phase und Impulsdauer moduliert werden.

MSB *most significant bit*

Bezeichnung für das höchstwertigste Bit, das in einem Byte am weitesten links steht.

Multifunktionssensor *multifunction sensor*

Bezeichnung für einen Sensor, der mehrere Sensorprinzipien in sich vereinigt. Ein Beispiel ist die Kombination von Ultraschall- und LED-Abstandsmesssystem. Es bietet in der Auswertung mehr Genauigkeit und Zuverlässigkeit auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen.

Multiplexbetrieb *multiplex operation*

Mehrfachausnutzung elektrischer Leitungen durch zeitlich gestaffelte Signalübertragung mit Hilfe eines Signalumschalters.

Multisensorsystem *multi-sensor system*

Sensorsystem, das nicht nur nach einer physikalischen Größe Ausschau hält, sondern nach mehreren, so z. B. Temperatur und Feuchtigkeit. Es können aber auch mehrere gleichartige Sensoren flächenverteilt sein. Der Mensch setzt seine Sinnesorgane übrigens ebenfalls „multi“ ein, z. B. Geruch, Geschmack und optischer Eindruck bei der Nahrungsaufnahme.

Multiturn-Drehgeber *multiturn rotary transmitter*

Drehgeber bei dem nicht nur die Winkelauflösung innerhalb einer Umdrehung zählt, sondern auch die Anzahl n der komplett zurückgelegten Umdrehungen (Messbereich 0 bis $n \cdot 360^\circ$).

Mustervergleich *pattern matching, pattern comparison*

Vorgang, bei dem ein vorher gespeichertes Muster, z. B. ein Referenzbild, mit einem aktuell erfassten Muster verglichen und dann der Übereinstimmungsgrad berechnet wird, also ob es zur gleichen Klasse gehört oder nicht. Als Muster kommen optische (Buchstaben, Ziffern, Werkstückformen), elektrische (Radarsignale, Schwingungen) und akustische (Worte, Töne) Erscheinungen in Frage.

Mutingsensor *muting sensor*

Sensor, der die Schutzfunktion eines Bereiches (eines Zuganges) für begrenzte Zeit automatisch überbrückt. Dadurch kann das System zwischen Personen und Gegenständen unterscheiden, und es ist möglich, bestimmte Objekte wie z. B. Paletten, ohne Auslösung der Schutzfunktion durch das gesicherte Feld zu bewegen. Nach der objektbedingten Unterbrechung kann die Schutzfunktion automatisch oder manuell zur normalen Arbeitsweise zurückgeführt werden. Der M. kann in Sicherheitslichtvorhänge integriert sein.

Näherungsschalter *proximity switch*

Im deutschen Sprachgebrauch Bezeichnung für einen berührungslos arbeitenden Schalter.

Schalter, die so konzipiert sind, dass sie auch in der Nähe starker Magnetfelder eingesetzt werden können, werden als „magnetfeldfest“ bezeichnet. Typische Anwendungen solcher induktiver Schalter sind z. B. Positionsabfragen an Schweißrobotern, auch in unmittelbarer Nähe von Schweißelektroden. Die Näherungsschalter sind intern durch Kompensationselektroden geschützt und können so auch während des Schweißvorganges in Gleich- und Mittelfrequenzschweißanlagen zuverlässig eingesetzt werden.

Nahtfolgesensorik *sensorics for seam tracking*

Intelligentes Sensorsystem, das eine Schweiß- oder Klebnaht erkennen und vermessen kann und daraus Informationen für die Führung des Roboters generiert. Damit ist die Lage und die Geometrie der Naht bekannt und die Position des Werkzeugs wird automatisch an die reale Bauteilgeometrie angepasst,

NAMUR

Kurzwort für Normen-Arbeitsgemeinschaft Mess- und Regelungstechnik in der chemischen Industrie (Arbeitskreis Kontaktlose Steuerungen, DIN 19234), eine Interessengemeinschaft der Prozessleittechnik in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen man hat den NAMUR-Sensor entwickelt, ein gepolter Zweidrahtsensor, der seinen Innenwiderstand in Abhängigkeit von der Bedämpfung ändert. Er ist für den Anschluss an externe Schaltverstärker konzipiert, die die Stromänderung in ein binäres Ausgangssignal umsetzt.

Nanosensor *nanosensor*

Molekulare Sensoren, die Substanzen im Nanoformat bei meist sehr geringen Konzentrationen von Molekülen nachweisen, z. B. Biomarker im Blut. Das geschieht in kürzester Zeit, auch bei nur wenigen Billionstel Gramm pro Milliliter

Nennschaltabstand *nominal switching distance*

Gerätekenngroße, bei der Exemplarstreuungen und äußere Einflüsse wie Temperatur und Spannung nicht berücksichtigt sind.

Nichtlinearität *nonlinearity*

Abweichung der Empfindlichkeitskennlinie von einer Geraden. Mathematischer Zusammenhang zwischen verschiedenen Größen, der mindestens eine nichtlineare Operation enthält.

NPN-Ausführung *NPN design*

Transistorisierte Komponente, deren Ausgangsstufe einen NPN-Transistor enthält und der die Last gegen die negative Speisung schaltet.

Nullpunktdrift *zero-point drift*

Größte Verschiebung des Nullpunktes der Empfindlichkeitskennlinie eines Sensors, wenn dieser z. B. unterschiedlichen positiven oder negativen Umgebungstemperaturen ausgesetzt wird.

Nutzschaltabstand *useful switching distance*

Abstand der nach der Messmethode 1 der IEC 947-5-2 und innerhalb der zulässigen Bereiche für die Betriebsspannungen und die Umgebungstemperatur gemessen wird. Er muss zwischen 90 % und 110 % des Realabstandes liegen.

Oberflächenwelle *surface wave*

Akustische Oberflächenwellen, sogenannte Rayleigh-Wellen, sind mechanische Wellen an der Oberfläche elastischer Festkörper mit Wellenlängen von 1 bis 100 µm und Frequenzen von 10 MHz bis 1 GHz.

Odometrie *odometry*

Verfahren (Koppelnavigation) und Mittel zur Bestimmung der Position, z. B. eines mobilen Roboters, durch ständige Aufrechnung von Wegmessdaten. Es wird die Rotation der Antriebsräder und die Lenkrichtung gemessen. Nachteil: Der Positionsfehler wird mitgeschleppt und wächst ständig an.

Offset *offset*

Größe eines Ausgangssignals, das ohne Anliegen eines Messwertes vorhanden ist.

Optoelektronik *opto-electronics*

Bezeichnung für eine Technik, bei der optische und elektronische Bauelemente derart zusammenwirken, dass man aus der Wechselwirkung zwischen optischer Strahlung und elektronischen Vorgängen Nutzen ziehen kann, z. B. die Gewinnung von Informationen.

Ortskurve *circle diagram, locus diagram*

Grafische Darstellung der Abhängigkeit einer komplexen Größe wie z. B. Strom, Spannung, Widerstand und Leitwert von einer sich stetig verändernden Größe wie z. B. der Frequenz (O. des Frequenzganges = *frequency response diagram*).

Paritätsprüfung *parity check*

Gleichheitsprüfung; Methode zur Prüfung binärer Daten auf Einfachfehler (1-Bit-Fehler), um bei der Datenübertragung falsche Zeichen oder einfache Übertragungsfehler zu erkennen. Beispiel: Ungerade Bit-Zahl bei Zeichen im ISO-Code.

Permittivitätszahl *relative permittivity*

Andere Bezeichnung für die Dielektrizitätszahl.

Piezelektrizität *piezoelectric effect*

Elektrizität, welche bei mechanischem Druck auf bestimmte Kristalle wie Quarz entsteht. Die elektrostatische Spannung verändert die linearen Dimensionen des Kristalls.

Pixel *picture element*

Kleinste Einheit eines Bildes, auch als Bildpunkt bezeichnet. Die Größe kann z. B. als „512 (H) x 480 (V) Pixel“ angegeben werden oder z. B. als „insgesamt 245760 Pixel“.

PNP-Ausführung *PNP design*

Die Ausgangsstufe einer transistorisierten Komponente enthält einen PNP-Transistor (Bipolartransistor mit der Zonenfolge pnp), der die Last gegen die positive Speisung schaltet.

Positionssensor *position sensor*

Sensor, der Weg- und Winkelpositionen mit über Kontakte schleifende, berührende oder berührungslose Verfahren erfasst. Beispiel für direkte Messgröße: Fahrpedalstellung beim Kraftfahrzeug. Die meisten Positionssensoren arbeiten berührungslos. Digitale Positionssensoren verdrängen zunehmend die analogen Sensoren. Analoge Positionssensoren werden dann mit einem A/D-Umsetzer ausgerüstet. Absolute Positionssensoren geben entsprechend der Position innerhalb ihres Messbereiches ein zugeordnetes Signal ab.

PTB/INERIS

Institutionen, die elektrische Betriebsmittel prüfen und für den Exschutzbereich zulassen, wie PTB = *Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin* sowie INERIS = *Institut National de L'Environnement Industriel et de Risques* (Frankreich).

Punktsensorik *point sensor technology*

Erfassung von Zuständen und Werkstückorientierungen durch Anordnung nur weniger Sensoren an ausgewählten Punkten. Das reduziert den Informationsumfang und beschleunigt die Auswertung.

PUR-Kabel *polyurethane cable*

Ölfeste Kunststoffleitung. Das Kabel ist nicht hydrolysebeständig, daher ungeeignet für den dauernden Kontakt mit Wasser. Um Kabelbruch zu verhindern, dürfen die Kabel bei Temperaturen unter – 5 °C nicht mehr bewegt werden.

Querempfindlichkeit *cross sensitivity*

Eigenschaft eines Sensors, auch auf nicht durch die Messung zu erfassende Begleiterscheinungen zu reagieren. Dadurch entstehen Messfehler. Heute wird dafür der Begriff „Störempfindlichkeit“ bevorzugt verwendet.

Rauschen *noise*

Erscheinung (Sensorrauschen, Störgröße) bei der Übertragung von Nachrichtensignalen in einem Übertragungssystem. Die Qualität der Signale wird im Störabstand ausgewiesen. Das ist das Signal-Rausch-Verhältnis.

Realschaltabstand *real switching gap*

Wert, der mit einer Schaltfahne nach IEC 947-5-2 und bei Nennspannung und Nenntemperatur ermittelt wird. Er muss zwischen 90 % und 110 % des Nennschaltabstandes liegen.

Redundanz *redundancy*

Funktionsbereites Vorhandensein von mehr als für die vorgesehene Funktion notwendigen technischen Mittel. Die Mehrfachauslegung von Elementen gewährleistet größere Sicherheit gegen einen Totalausfall, weil gleichartige Elemente des Gerätes die Funktion einer ausgefallenen Komponente übernehmen.

Reedsensor *reed sensor*

Magnetisch betätigter Näherungsschalter, der durch Annäherung eines Magneten ausgelöst wird. Es gibt auch Ausführungen mit ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.

Reflexion *reflection*

Ablenken und Zurückwerfen von Strahlungen an den Grenzflächen unterschiedlicher Medien. Gerichtete Reflexion nennt man Spiegelung.

Relativdrucksensor *relative pressure sensor*

Drucksensor zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen. Anwendungsgebiete bestehen in Pneumatik, Hydraulik und Industriebereichen.

Remission *remission*

Bezeichnung für die diffuse Reflexion von Strahlung an undurchsichtigen und nicht spiegelnden Oberflächen.

Reproduzierbarkeit *reproducibility, repeatability*

Wiederholgenauigkeit von zwei Messungen unter genormten Bedingungen (Betriebszustand des Messobjektes, Umgebungsverhältnisse u. a.). Die Differenz der Messwerte darf nicht mehr als 10 % betragen. Viele Sensoren erfüllen diese Anforderungen.

Reset *Rückstellung*

Vorgang, bei dem eine elektronische Einrichtung in einen vorgeschriebenen Ausgangszustand durch eine Bedienhandlung gebracht wird.

Reststrom bei 2-Leiter-Geräten *cutoff current at two-wire equipments*

Reststrom ist der Strom, der bei 2-Leiter-Geräten im Ruhezustand über das nichtgeschaltete Gerät fließt, um die Stromversorgung der Elektronik zu gewährleisten. Dieser Reststrom fließt auch über die Last.

Restwelligkeit *residual ripple*

Bezeichnung für den einer Gleichstrom-Betriebsspannung überlagerten Wechselstromanteil.

Retroreflexion *retroreflection*

Gerichtete Reflexion von Strahlung zurück zur Strahlungsquelle, also „in sich“, solange das Licht etwa senkrecht auffällt.

RFID Sensor *radio frequency Identification sensor*

Sensor, dessen Datenaustausch über Funkkommunikation erfolgt. Das kann z. B. ein Sensor zur Temperaturmessung sein, der in einen RFID-Transponder eingebaut ist und der seine Energie bei einfachen Systemen aus dem Funkfeld bezieht.

Rutschsensord *slip sensor*

Taktiler Sensor in der Greiffläche von Robotergriffen, der feststellt, ob ein gegriffenes Werkstück in den Greifbacken abzugleiten beginnt. In diesem Moment erhöht er automatisch die Greifkraft solange, bis das Gleiten aufhört. Kraftadaptives Greifen kann auch durch servopneumatische Systeme sichergestellt werden.

Schallsensord *acoustical sensor*

Sensor, der akustische Signale (Schallmuster) in elektrische Signale umwandelt. Für eine Abstandsmessung kann Ultraschall benutzt werden, zur Hörschallmessung Mikrofone. Körperschallsensoren nehmen die Schwingungen auf, die von Festkörpern (Maschinenbauteilen) abgestrahlt werden. Dafür werden besonders piezoelektrische Keramik- oder Quarzsensoren eingesetzt.

Schaltabstand *switching distance*

Entfernung eines Objektes von einem Sensor, ab der bei Annäherung einer Messplatte an die aktive Fläche des Näherungsschalters ein Signalwechsel und in der Folge ein Schalten bewirkt wird.

Schaltabstand, erhöhter *increased switching distance*

Näherungsschalter mit erhöhtem Schaltabstand sind so konzipiert, dass sie die Bedingungen für den bündigen und nicht bündigen Einbau nach Norm erfüllen. Bei bündigem Einbau werden Näherungsschalter normalerweise durch umgebendes Metall beeinflusst. Die besondere Konstruktion und Materialauswahl des Sensors verhindern dies weitgehend, so dass auch diese Sensoren eine hohe Betriebssicherheit über den gesamten Temperaturbereich aufweisen.

Schaltfrequenz *operating frequency*

Maximale Anzahl von Signalwechseln am Geräteausgang eines innerhalb einer Sekunde. Die angegebenen Werte werden in einem genormten Messverfahren nach IEC 947-5-2 ermittelt.

Schaltpunktdrift *drift of switching point*

Verschiebung des Schaltpunktes eines Sensors oder Gerätes durch Veränderung z. B. der Umgebungstemperatur. Bei Standardgeräten variiert der Schaltabstand im Temperaturbereich von -25 °C bis $+70\text{ °C}$ um maximal 10 Prozent bezogen auf eine Umgebungstemperatur von $23\text{ °C} \pm 5\text{ °Celsius}$.

Schaltzone, aktive *active switching zone*

Bereich (Raum) über der aktiven Fläche eines Näherungsschalters, in dem er auf die Annäherung von bedämpfendem Material reagiert, also seinen Schaltzustand ändert.

Schutzklasse *class of protection*

Einteilung von Geräten nach den Schutzmöglichkeiten. Schutzklasse 1: Geräte mit Schutzleiteranschluss, Schutzklasse 2: Geräte mit Schutzisolierung, Schutzklasse 3: Geräte zum Anschluss an eine Schutzkleinspannung

Schutzkleinspannung *protective extra low voltage (PELV)*

Bezeichnung für ein elektrisches System, in dem die Spannung den Wert von 60 V DC nicht überschreiten kann. Es beinhaltet auch eine Schutzmaßnahme gegen direktes und indirektes Berühren gefährlicher Spannungen durch die sogenannte „sichere Trennung“ vom Versorgungsnetz. Stromkreise und/oder Körper in einem PELV-System dürfen – im Gegensatz zum SELV-System – geerdet werden.

Seebeck-Effekt *Seebeck effect*

In einem Stromkreis aus verschiedenen Materialien entsteht eine Spannung, wenn die Kontaktstellen (Schweiß- oder Lötstellen) unterschiedliche Temperaturen aufweisen.

Seilzug-Wegsensor *draw wire sensor, pull wire sensor*

Sensor zur Messung meist großer linearer Verschiebewegungen eines Bauteils, wobei ein Messseil von einem langlebigen Federmotor aufgespult wird. Die Aufspultrommel (Mess-trommel) ist axial gekoppelt mit einem Mehrgangpotenziometer, Inkremental- oder Absolut-encoder. Die Linearbewegung wird in eine Drehung gewandelt und der Drehwinkel ausgewertet.

Selektivschalter *selective switch*

Induktiver Näherungsschalter, der unterschiedliche Metalle detektieren und ferromagnetische Objekte von Nichteisenmetallen unterscheiden kann. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten in der Fertigungsautomatisierung.

Sensor *sensor*

Informationsgewinnendes Element gesteuerter technischer Systeme, das eine physikalische Größe auf der Grundlage eines physikalischen Effekts oder eine chemische Verbindung erfasst, in der Regel elektrisch abbildet und oft auch noch eine Messgrößenumwandlung durchführt. Im Englischen bezeichnet man einen Sensor, der kein genormtes Ausgangssignal abgibt, als *transducer*. Liegt ein genormtes Ausgangssignal vor, spricht man von einem *transmitter*. Die S. dienen zur Erfassung von Aggregat- und Maschinenzuständen oder zur Erfassung von Prozessdaten wie z. B. Temperatur, Druck, Drehzahl, Füllstand, Durchfluss, Wege und Winkel.

Sensor, aktiver *active sensor*

Sensor, der Signale erzeugt und diese auswertet. Die Umwelt wird dabei beeinflusst, z. B. durch ein Echo. Er wirkt wie eine elektrische Spannungsquelle und variiert das elektrische Signal bei einer Änderung der Messgröße (mechanisch, thermisch u. a.).

Sensor, externer *external sensor*

Sensor, der bei einer Anlage für die Umweltwahrnehmung eingesetzt wird, z. B. für die Hinderniserkennung, Positionserfassung u. a.

Sensor, intelligenter *smart sensor*

Sensor bzw. Sensorsystem mit der Fähigkeit, neben der elementaren Sensoraufgabe auch die Verarbeitung (Vorverarbeitung) der Messsignale durchführen zu können. Sie sind auf Halbleitern basiert.

Sensor, interner *internal sensor*

Sensor, der „on bord“ Eigenschaften feststellt, wie z. B. Temperatur, Gelenkstellung, Batterieladezustand (Spannung), Radencoder u. Ä.

Sensor, passiver *passive sensor*

Sensor, der Signale aus der Messumwelt aufnimmt und dafür keine eigenen Signale produziert. Die Umgebung wird nicht beeinflusst. Die Erregungsenergie wird in ein elektrisches Signal umgewandelt.

Sensorführung eines Roboters *sensor-guided robot*

Einbeziehen von Sensordaten in den Bewegungsablauf eines Industrieroboters, damit dieser auch in einer nichtdeterminierten Umgebung zuverlässig arbeiten kann. So kann z. B. die Bearbeitungsgeschwindigkeit beim Schleifen mit Hilfe eines Leistungssensors dem momentanen Bearbeitungsverhältnissen angepasst werden. Es gibt viele weitere Sensortechniken, wie z. B. Näherungssensoren, Bildverarbeitung, Kraft-Moment-Sensoren.

Sensorfusion *sensor fusion*

Zusammenführen von Informationen mehrerer Sensoren mit dem Ziel, fehlerbehaftete Messwerte unterschiedlicher Sensoren so zu kombinieren, dass ein möglichst genaues Ergebnis entsteht. So lässt sich die Qualität der Aussage verbessern oder man kann von verschiedenen Sensorinformationen neue Informationen gewinnen. Ein Anwendungsfall ist die Selbstlokalisierung mobiler Roboter, d. h. seine Position relativ zur Umgebung selbst bestimmen zu können.

Sensorknoten *sensor nodes*

In → *Sensornetzen* eine Anordnung mehrerer sehr kleiner Sensoren (Messfühler mit einem Volumen von nur wenigen Kubikmillimetern), die Sensordaten über eine Funkeinheit versenden oder empfangen können. Ein Mikrocontroller überwacht die Kommunikation, die Messungen und die Sicherheit. Charakteristisch ist: Digitalisieren der Daten vor Ort, Vorverarbeitung der Daten, Übertragen digitaler Sensorwerte in Paketen, Datenübertragung per Funk, mögliches Routen (Transportweg-Auswahl) von Datenpaketen, Sicherung der Datenübertragung, Übertragen von Steuer- und Kontrollinformationen, Datensammlung, Datenauswertung und Anzeige.

Sensornetz, drahtloses *wireless sensor network*

Flexibles System zur verteilten Datengewinnung, -übertragung und -auswertung. Es besteht aus sehr vielen einfachen kooperierenden Knoten (→ *Sensorknoten*), die in der Umgebung verteilt und mit Sensoren ausgestattet sind. Ihre Bauweise ist vom jeweiligen Einsatzgebiet abhängig. Ein S. muss über einige Fähigkeiten zur Selbstorganisation verfügen. Ein kritischer Punkt ist die Energieversorgung.

Sicherheitskleinspannung *safety extra low voltage (SELV)*

Elektrisches System, in dem die Spannung den Wert von 60 V DC nicht übersteigt. Es ist eine Schutzmaßnahme gegen direktes und indirektes Berühren gefährlicher Spannungen durch die sogenannte „sichere Trennung“ vom Versorgungsnetz. Dieses System darf nicht geerdet werden.

Singleturn-Drehgeber *singleturn rotary transmitter*

Absoluter Drehgeber, der den Winkel bei einer mechanischen Umdrehung der Geberwelle in ein binär codiertes Signal verwandelt. Multiturn-Drehgeber liefern dagegen auch bei mehreren Umdrehungen ein eindeutiges absolutes Signal über den Drehwinkel.

Sprungfunktion *step function*

Signal, dessen Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt (im Allgemeinen $t = 0$) sprunghaft von einem alten auf einen neuen Beharrungswert übergeht. Die S. wird auch als Testsignal verwendet. Oft verwendete Testsignale sind übrigens Impuls-, Sprung-, Anstiegs-, Sinus- und Rechteckfunktion.

Stand-by System *System in Betriebsbereitschaft*

Prinzip der Ersatzbereitstellung, d. h. für jede aktive Baueinheit steht eine identische Ersatz-Baueinheit zur Verfügung, z. B. in Parallelschaltung. Fällt eine Baueinheit aus, geht die Aufgabenerfüllung sofort an die Reserveeinheit über.

Störspannungsschutz *interfering voltage protection*

Um Funktionsbeeinträchtigungen durch zu hohe Spannungsspitzen, die im Extremfall auftreten können, zu vermeiden, sind die Anschlussleitungen von Sensoren und Signalgebern getrennt von anderen Leitungen (z. B. Motor-, Magnet- oder Ventilleitungen usw.) zu verlegen. In schwierigen Fällen kann die Verlegung abgeschirmter Leitungen notwendig werden.

Stoßsensor *shock sensor*

Berührungsempfindlicher Sensor zum Nachweis von Erschütterungen mit Hilfe einer dreiachsig-piezo-elektrischen Struktur.

Strombelastbarkeit, andauernde *constant current carrying capacity*

Strom, mit dem Geräte im Dauerbetrieb belastet werden können. Geräte mit Kurzschlussschutz sind gleichzeitig überlastfest und verpolungssicher. Im Falle eines Kurzschlusses wird der Endtransistor sofort gesperrt. Nach Aufheben des Kurzschlusses ist das Gerät wieder betriebsbereit.

Strombelastbarkeit, kurzzeitige *temporary current carrying capacity*

Maximaler Strom, der beim Schalten der Last kurzzeitig fließen darf, ohne die Funktion des Sensors zu beeinflussen.

Subpixel-Antastung *subpixeling method*

In der Bildverarbeitung eine Methode zur Aufteilung eines Pixels (Bildpunktes) in viele weitere kleinere Einheiten, um detailliertere Informationen durch Berechnung zu erhalten, auch als Verfahren der „Fotometrischen Mitte“ bezeichnet. Die auszuwertenden Pixel werden nochmals aufgelöst, z. B. 1 Pixel in 10×10 Felder mit je 0,1 Pixel Größe. Die Abtastgenauigkeit liegt über der durch die Pixelmitten vorgegebenen Genauigkeit. Eine typische Methode ist es, den das Zielpixel umgebenden Bereich zu differenzieren.

Taupunkttemperatur *dew point temperature*

Temperatur, bei der für einen gegebenen Dampfdruck bei isobarer Abkühlung Sättigung bezüglich Wasser/Eis eintritt. Die Taupunkttemperatur ist ein Maß für den Feuchtezustand der Luft. Die Bestimmung der absoluten Feuchte der Luft geschieht z. B. mit einem Taupunkthygrometer.

Taxel *tactile element*

Beschreibung der Größe eines Körperkontaktes (Punktkontakt) durch kleinste Elemente analog zu „Pixel“ für einen Bildpunkt. Die Auflösung ist meist gröber und außerdem sind Quantisierungseffekte zu beachten.

Temperaturdrift *temperature drift*

Verschiebung des Schaltpunktes eines Gerätes oder Sensors durch Veränderung der Umgebungstemperatur. Bei Standardgeräten variiert der Schaltabstand z. B. im Temperaturbereich von $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ um maximal 10 Prozent bezogen auf eine Umgebungstemperatur von $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{Celsius}$.

Temperatursensor, infraroter *infrared temperature sensor*

Sensor, der die mit der Eigentemperatur eines Körpers ausgesandte proportionale elektromagnetische Eigenstrahlung auswertet. Ein Teil dieser Strahlung ist Infrarotstrahlung. Die Temperatur des Körpers muss über der des absoluten Nullpunktes ($-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$) liegen. Die Strahlung wird über eine Optik auf ein Detektorelement fokussiert. Das entstehende elektrische Signal wird verstärkt und digital weiter verarbeitet und am Display als Temperatur angezeigt.

Thermistor *thermistor, Thermal Sensitive Resistor*

Ein Widerstandsthermometer; Es ist ein stark temperaturabhängiger Widerstand mit nichtlinearer Kennlinie, der mit steigender Temperatur niederohmiger wird. Er kann deshalb als Temperaturfühler verwendet werden.

Token *token*

Steuerblock für den Datentransfer in einem Token-Ring-Netzwerk. Ein T. ist ein Bitmuster (Sendeberechtigung), das in einem LAN von Station zu Station weitergereicht wird. Wenn eine Station Daten senden will, setzt sie an die Stelle des T. ihre Nachricht und hängt das T. als Freigabezeichen wieder an. Es kann jeweils nur eine Station senden, so dass es nicht zu Kollisionen kommt.

Totalreflexion *totalreflection*

Phänomen der Lichtbrechung. Beim Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium wird der Strahl vom Einfallslot weggebrochen. Wird der Einfallswinkel über einen Grenzwinkel hinaus vergrößert, entsteht Totalreflexion, d. h., es tritt kein Licht in das zweite Medium ein. Es wird vollständig reflektiert.

Transmission *transmission*

Durchgang von Strahlung durch ein Medium. Dabei kann die Strahlung gestreut werden. Das wird dann als diffuse Transmission bezeichnet.

Transponder *transponder*

Gerät zur Informationsübertragung; Kunstwort aus *transmitter* (Sender) und *responder* (Antwortgeber). Der T. besteht aus Chip und Antenne. Der Chip kann Daten speichern, aber auch verändern, ergänzen und löschen. Der Datenaustausch mit dem Lesegerät erfolgt berührungslos über elektromagnetische Felder.

Transversalwelle *transverse wave*

Bei z. B. Ultraschall eine Schwingung quer zur Ausbreitungsrichtung, im Prinzip vergleichbar mit den Schwingungen einer Violine.

Triangulationssensor *triangulation sensor*

Bestimmung von Entfernungen durch Triangulation (optische Abstandsmessung mit Hilfe trigonometrischer Funktionen). Es wird mit einer Laserdiode ein Lichtfleck auf der Oberfläche des Messobjekts erzeugt. Dieser Lichtfleck wird auf einem positionsempfindlichen Detektor abgebildet, wobei Projektions- und Abbildungsstrahlengang den Triangulationswinkel einschließen. Daraus lässt sich dann der Abstand berechnen. Objektpunkt, Lichtsender und Detektor (Zeilenkamera) bilden ein Dreieck.

Tripel-Reflektor *triple reflector*

Optisches Hilfsmittel zur Retroreflexion von Lichtstrahlen durch Mehrfachspiegelung an den Innenflächen eines pyramidenförmigen lichtdurchlässigen Körpers.

TTL *transistor transistor logic*

Abkürzung für Transistor-Transistor-Logik; Eine bestimmte Art von Logikschaltkreisen aus integrierten bipolaren Transistoren, deren Kennzeichen der Multi-Emitter-Transistor im Eingang ist.

überlastfest *overload-proof*

Die Ansprechschwelle für den Kurzschlusschutz liegt über dem angegebenen Wert für Dauer-Strombelastbarkeit. Überlastfeste Geräte sind auch in diesem Bereich gegen Zerstörung geschützt.

Überlastschutz *overload protection*

Schutzorgan oder spezielle Schaltung gegen Überbeanspruchung von elektrischen Leitungen und Geräten. Der Ausgang eines Sensors wird überlastfest genannt, wenn er alle Ströme zwischen Nennlaststrom und Kurzschlussstrom ohne Schaden dauerhaft führen kann.

Übersprechen *crosstalk*

Unerwünschte gegenseitige Beeinflussung von Sensoren, die üblicherweise unabhängig voneinander sein sollten. So kann z. B. bei gleichzeitigem Betrieb von mehreren Ultraschallsensoren ein Sensor das Echo einer Welle empfangen, die von einem anderen Sensor gesendet wurde.

Ultraschallsensor *ultrasonic sensor*

Sensor, der kurze hochfrequente Schallimpulse aussendet und die Reflexsignale, die ein Objekt zurückwirft, mit dem Empfänger aufnimmt. Die Entfernung kann aus der Zeit zwischen Aussenden und Empfangen des Impulses berechnet werden, weil die Schallgeschwindigkeit bekannt und konstant ist.

Umgebungstemperatur *ambient temperature*

Temperaturbereich, in dem ein sicheres Funktionieren des Gerätes bzw. Sensors gewährleistet ist. Sie muss innerhalb des im jeweiligen Datenblatt angegebenen Bereiches liegen und darf weder unter- noch überschritten werden.

V. 24-Sensor *v. 24 sensor*

Sensor, dessen Ausgangssignal auf einer seriellen Schnittstelle V.24/RS232C bereit steht.

Van-der-Waals-Kräfte *van der Waals forces*

Schwache Anziehungskraft zwischen Molekülen, die durch ungleichmäßige (asymmetrische) Ladungsverteilungen innerhalb deren Elektronenhülle entsteht. V. haben nur eine sehr geringe Reichweite und sind deutlich schwächer als Atom- oder Ionenbindungen. Sie existieren als Kohäsionskraft in Flüssigkeiten, schwächer in Gasen und stärker auch in Festkörpern. In der Mikrorobotik und Kleinstteilehandhabung ist die Van-der-Waals-Kraft zu beachten.

Verfügbarkeit *availability, technical availability*

Durchschnittlicher Zeitraum zwischen zwei Ausfällen eines reparierbaren Gerätes, Sensors oder einer Anlage. Die V. beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich ein Element oder ein System zu einem vorgegebenen Zeitpunkt in einem funktionsfähigen Zustand befindet. Hohe Verfügbarkeit bedeutet für den Anwender eine große Nutzungszeit.

→ *Zuverlässigkeit*

Verpolungsschutz *protection against polarity reversal*

Interner Schutz, der einen Schalter oder Sensor bei unbeabsichtigtem Vertauschen der Speisungsanschlüsse vor Zerstörung bewahrt.

Verschmutzungsgrad *pollution degree*

Einteilung in Stufen nach Umgebungsbedingungen, unter denen Geräte und Sensoren eingesetzt werden können. Beispiel: Verschmutzungsgrad 3 bedeutet: Leitende Verschmutzung oder trockene, nicht leitende Verschmutzung, die durch erwartete Kondensationen leitfähig wird.

Wägesystem *weighing system*

System (Sensor) zur Bestimmung von Gewichtskräften, in dem die Veränderung eines Verformungskörpers mit z. B. Dehnungsmessstreifen erfasst wird. Der Verformungskörper befindet sich dabei im Kraftfluss.

Wechsellicht *pulsed light*

Licht mit einer sich periodisch ändernden Strahlungsleistung (Lichtfrequenz, Impulsform).

Weitbereichsnetzteil *wide-range supply unit*

Bezeichnung für eine Stromversorgung, die an verschiedenen Netzspannungen betrieben werden kann, ohne dass sie durch manuelles oder automatisches Umschalten angepasst werden muss.

Wiederholgenauigkeit *repetition accuracy*

Differenz der Messwerte von aufeinander folgenden Messungen innerhalb einer Dauer von 8 Stunden bei $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Umgebungstemperatur.

Widerstand *resistor*

Der elektrische Widerstand eines metallischen Leiters hängt vom Material, der Länge und dem Querschnitt ab. Ursache: Die Ladungsträger im Leiter werden durch Stöße mit den auf festen Plätzen sitzenden Ionen in ihrer Bewegung gehemmt. Maßeinheit ist das Ohm (Ω ; $1\ \Omega = 1\ \text{V/A}$).

Wiegand-Effekt *Wiegand effect*

Sprunghafte Ummagnetisierung eines kristallinen Drahtes aus FeCoV-Legierung, der auf besondere Weise mechanisch vorbehandelt wurde.

Wirbelstrom-Wegsensor *displacement sensor using eddy current technology*

Sensor zur berührungslosen Messung von Abständen oder Positionen, wobei die Wirkungen gegen ein elektrisch leitendes Messobjekt ausgewertet werden. Der Messeffekt beruht auf dem Entzug von Energie aus einem Schwingkreis. Der Sensor ist gegenüber rauen Umgebungsbedingungen unempfindlich, wie beispielsweise gegen Öl, Schmutz, Feuchte oder elektrische Störfelder.

Wireless Automation *drahtlose Automatisierung*

Konzept der drahtlosen, funkgestützten Kommunikation zwischen Automatisierungskomponenten untereinander und mit übergeordneten Steuerungen. Die Anwendungen weiten sich immer mehr aus, so z. B. in der Datenübertragung von Messsignalen vom Robotergreifer zur Robotersteuerung.

Zeichenerkennung, automatische *automatic character recognition*

Maschinelles Erkennen von Zeichen in OCR-Schrift, Handschrift, Balkencode u. a. durch eine Leseeinrichtung mit Software zur Mustererkennung. Es werden Zeichen bekannten Inhalts auf Vollständigkeit und Qualität verglichen. Schrifterkennung ist ein Sonderfall der Mustererkennung. Bevor verglichen wird, müssen Merkmale an Zeichen extrahiert und klassifiziert werden.

→ *Mustervergleich*

Zeilensensor *line sensor*

Sensor, der nicht punktuell wirkt, sondern Elementarsensoren in einer linienförmigen Anordnung aufweist, z. B. eine CCD-Zeile.

Zuverlässigkeit *reliability*

Grad der Eignung eines Produktes, beschrieben z. B. durch die Wahrscheinlichkeit, die vorgesehenen Aufgaben unter bestimmten Betriebsbedingungen während einer bestimmten Zeitspanne uneingeschränkt zu erfüllen. Wichtige Kenngrößen sind Ausfallrate, Ausfallwahrscheinlichkeit und Überlebenswahrscheinlichkeit.

Zweidrahtleitung *two-wire line*

Verdrilltes Adernpaar aus isolierten Kupferdrähten (*twisted pair*) für die Übertragung von analogen oder digitalen Signalen in der Kommunikationstechnik. Das Verdrillen sorgt für eine Kompensation auftretender Störspannungen. Je nach Abschirmung der Kabel mit einem Metallgeflecht oder einer Metallfolie werden verschiedene Typen unterschieden.

Zweipunktregelung *on-off control, two-step control*

Unstetige Regelung, bei der die Steuergröße (Stellgröße) nur zwei Werte (zwei Schaltstellungen) annehmen kann. Solche binären Ausgangssignale werden auch von Relais, Grenzsignalgebern und Schwellwertschaltern ausgegeben. Nachteil: Die Regelgröße pendelt ständig, so dass ein sprunghafter Betrieb entsteht.

Zykluszeit *cycle time*

1. Bei Funktionseinheiten und damit auch bei Vorrichtungen und Handhabungseinrichtungen die Zeitspanne zwischen dem Beginn zweier aufeinander folgender gleichartiger zyklisch wiederkehrender Vorgänge, wie z. B. die Beladung einer Spannvorrichtung.
2. Bei einem Programm ist es die Zeit, welche die Steuerung benötigt, um das Programm einmal vollständig von Programmstart bis Programmende durchlaufen zu lassen.

Zylinderschalter *cylinder switch*

Berührungsloser Signalgeber, der auf einem Pneumatikzylinder befestigt wird und der die Kolbenposition anzeigt und meldet. Die Betätigung erfolgt magnetisch durch einen Ringmagneten im Kolben.

Internet-Suchbegriffe

Das Internet hält für tiefere Recherchen umfangreich Adressen und Informationen zu Produkten, technischen Daten und Herstellern bereit. Die folgende Liste soll die Auswahl eines Fachwortes (Suchbegriffes) unterstützen.

Abstandssensoren	Lasersensoren
Anemometer	Laser-Zeilensensoren
	Lichtgitter, vorhänge
Beschleunigungssensoren	Lichtschranken
Bewegungsmelder	Lichtsensoren
Bewegungs-/PIR-Sensoren	Lichtwellenleiter, -sensoren
Bildsensoren	Luftdrucksensoren
Bildverarbeitungssysteme	
Biosensor	Magnetfeld-Sensoren
	Massendurchflussmesser, -sensoren
Chemosensoren	Mikrosensoren
Bussysteme	Näherungssensoren, -schalter
	Namursensoren
Distanzsensoren	Neigungssensoren
Drehimpulsgeber	Niveauüberwachungssensoren
Drehmomentsensoren	
Drehratensensoren	Optosensorik
Drehzahlsensoren	
Drucksensoren, -aufnehmer	Pneumatiksensor
Durchflusssensoren	Positionssensoren
	Potentiometer (Potenziometer)
Etikettensensoren	Prozessmesstechnik
	Pyrometer
Farberkennungssensoren	
Farbsensorik	Radarsensoren
Füllstandssensoren, -schalter, -sonden	Reedsensoren, -schalter
Feuchtesensoren	Reflexlichttaster
Gassensoren	
Grenzwertgeber	Schallsensoren
	Seilzug-Wegmesssystem
Hall-Sensoren	Sensor-Aktor-Verteiler
	Sensorelektronik
Induktionssensoren	Sensorverteiler
Infrarotsensoren, IR-Sensoren	Sensorzubehör
Kalibriermesstechnik	Sicherheitslichtgitter
Kompass-Sensoren, -systeme	Strahlungsdetektoren
Kraft-Moment-Sensoren	Strömungssensoren
Kraftsensoren	

Temperatursensoren
Thermoelemente
Ultraschallsensoren, US-Sensor
Umweltsensorik
Universal-Sensormodule

Vibrationssensoren
Vision-Sensoren

Wägesensoren, -zellen
Widerstandsmesstechnik
Winkelsensoren
Wirbelstromsensoren

Zählrohre

Literatur und Quellen

- [1-1] Schnell, G. (Hrsg.): Sensoren in der Automatisierungstechnik, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden 1993
- [1-2] Simmoleit, R.: Mit Abstand – messbar besser, Elektro Automation (2003)4, S. 134, 136
- [1-3] Ahlers, H. (Hrsg.): Multisensorikpraxis, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1997
- [1-4] Schanz, W. G.: Sensoren – Fühler der Messtechnik, Hüthig Verlag, Heidelberg 2004
- [1-5] Tränkler, H.-R.; Obermeier, E.: Sensortechnik – Handbuch für Praxis und Wissenschaft, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1998
- [1-6] Schoppnies, E. (Hrsg.): Lexikon der Sensortechnik, vde Verlag, Berlin/Offenbach 1992
- [1-7] Adam, W.; Busch, M.; Nickolay, B.: Sensoren für die Produktionstechnik, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2001
- [1-8] Juckenack, D.: Handbuch der Sensortechnik, Verlag Moderne Industrie, Landsberg 1990
- [1-9] Hauptmann, P.: Sensoren – Prinzipien und Anwendungen, Carl Hanser Verlag, München/Wien 1999
- [1-10] Eißler, W.; Knappmann, R.-J.: Praktischer Einsatz von berührungslos arbeitenden Sensoren, expert verlag, Ehningen 1989
- [1-11] Profos, P.; Pfeifer, T.: Grundlagen der Messtechnik, Oldenbourg Verlag, München/Wien 1997
- [1-12] Niebuhr, J.; Lindner, G.: Physikalische Messtechnik mit Sensoren, Oldenbourg Verlag, München/Wien 2008
- [1-13] Wirsum, S.: Das Sensor-Kochbuch, MITP-Verlag, Bonn 2000
- [1-14] Schrüfer, E.: Elektrische Messtechnik, Hanser Fachbuchverlag, Leipzig 2007
- [1-15] Gevatter, H.-J. (Hrsg.): Automatisierungstechnik 1 – Mess- und Sensortechnik, VDI-/Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2000
- [2-1] Hesse, S.: Sensoren in der Fertigungstechnik, Blue Digest on Automation, FESTO, Esslingen 2001
- [2-2] Ebel, F.; Nestel, S.: Sensoren für die Handhabungs- und Bearbeitungstechnik – Näherungsschalter, FESTO Didactic, Esslingen 1991
- [2-3] Rascher, M.; Klemmt, H.: Lichtschranken, Hüthig Verlag, Heidelberg 1987

- [2-4] Hesse, S.: 99 Beispiele für Pneumatikanwendungen, Blue Digest on Automation, FESTO, Esslingen 2000
- [2-5] Schiessle, E.: Sensortechnik und Messwertaufnahme, Vogel Buchverlag, Würzburg 1992
- [2-6] Schweigert, U: Sensor-Guided Assembly, Sensor Review 12 Vol. 12, Nr. 4 1992, S. 23-27
- [2-7] Volmer, J. (Hrsg.): Industrieroboter – Funktion und Gestaltung, Verlag Technik, Berlin 1992
- [2-8] Fetzer, G.; Hippenmeyer, H.: Optoelektronische Sensoren, verlag moderne industrie, Landsberg 2001
- [2-9] IFS-Institut für Füge- und Schweißtechnik der TU Braunschweig und ISF Institut für Schweiß- und Fügetechnik RWTH Aachen, 2008
- [2-10] Jörg, K.-W.: Echtzeitfähige Multisensor-Integration für autonome mobile Roboter. BI-Wissenschaftsverlag Mannheim u. a. 1994
- [2-11] Everett, H.R.: Sensors for Mobile Robots. B & T, Peters, Wellesley 1995
- [2-12] Knoll, A.; Christaller, T.: Robotik. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2003
- [2-13] Hesse, S.; Malisa, V.: Taschenbuch Robotik-Montage-Handhabung. Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München/Wien 2010
- [2-14] Siciliano, K. (Hrsg.): Springer Handbook of Robotics. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg u. a. 2008
- [2-15] Hesse, S.: Greifertechnik. Carl Hanser Verlag, München/Wien 2011
- [2-16] Hecht, E.: Optik. 4.Aufl., Oldenbourg Wissenschaftsverlag München 2005
- [3-1] Baumann, E.: Sensortechnik für Kraft und Drehmoment, Verlag Technik, Berlin 1983
- [3-2] Rosen, C.A. u. a.: Exploratory Research in Advance. Automation Reports 1-5, Stanford Research Institute, Dec. 1973 to Jan. 1976
- [3-3] Gaillet, A.; Reboulet, C.: An isostatic six component force an torque sensor, Proc. 13th Internat. Symp. Industrial Robots 1983
- [3-4] Hollerbach, J.M. : Robot Hands and Tactile Sensing, AI in the 1980's and Beyond, W.E.L. Grisom & R.S. Patil, MIT Press 1987
- [3-5] McCloy, D.; Harris, D.M.J.: Robotertechnik, VCH Verlag, Weinheim 1989
- [3-6] Robo Touch, Katalog Nr. 8, Trans, Technologien aus der Raumfahrt, MST Aerospace GmbH, S. 35
- [3-7] Kleger, R.: Sensorik für Praktiker, vde Verlag/AZ Verlag, Berlin/Aarau 2008
- [3-8] Hesse, S.: Lexikon Sensoren in Fertigung und Betrieb, expert verlag, Renningen 1996

- [3-9] Hesse, S.: Energieträger Druckluft, Blue Digest on Automation, FESTO, Esslingen 2002
- [3-10] Herold, H.: Sensortechnik – Sensorwirkprinzipien und Sensorsysteme, Hüthig Fachverlage, Heidelberg 1993
- [3-11] Hölsch, W.: Wunschkonzert der Massenströmmessung, MSR Magazin (2001)9, S. 18, 19
- [3-12] Giesecke, P.: Dehnungsmessstreifentechnik, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden 2002
- [3-13] Gantschi, G.H.: Piezoelectric Sensorics, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2002
- [4-1] Profos, P.; Domeisen, H.: Lexikon und Wörterbuch der industriellen Messtechnik, Oldenbourg Verlag, München/Wien 1993
- [4-2] Döschner, J.: Die Dichte ist egal, Process (2002)11, S. 44, 45
- [4-3] Hoffmann, J.: Taschenbuch der Messtechnik, Fachbuchverlag, Leipzig 1998
- [4-4] Kupfer, K.: Materialfeuchtemessung, expert verlag, Renningen 1997
- [4-5] Nachtigal, W.: Biomechanik, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden 2000
- [5-1] Bernhard, F. (Hrsg.): Technische Temperaturmessung, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2004
- [5-2] Bonfig, K.W. u.a.: Temperatursensoren, expert verlag, Renningen 1995
- [5-3] Marx, H.: Chancen und Grenzen der berührungslosen Temperaturmessung, MSR Magazin (2000)7/8, S. 12, 13
- [6-1] Weck, M.: Werkzeugmaschinen, Fertigungssysteme, Band 5: Messtechnische Untersuchung und Bewertung, VDI Verlag, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2001
- [6-2] Homburg, D.; Reiff, E.-C.: Mosaik der Automatisierung 1, Weg- und Winkelmessung, PKS, Presse Kontakte Stut, 2003
- [6-3] Ernst, A.: Digitale Längen- und Winkelmesstechnik, verlag moderne industrie, Landsberg 2001
- [7-1] Takeyasu, J.; Kasai, M.; Shimomura, R.; Goto, T.; Matsumoto, Y.: An Approach of the Integrated Robot with Multiple Sensory Feedback, Proc. 7th Int. Symp. On Industrial Robots 1977
- [7-2] Pugh, A. (Hrsg.): Robot Vision, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1983
- [7-3] Schmid, R.: Industrielle Bildverarbeitung, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden 1995
- [7-4] Wahl, F.M.: A Coded Light Approach for Depth Map Acquisition, 8. DAGM-Symposium Mustererkennung Paderborn, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1986
- [7-5] Hesse, S.: Der Fluidic Muscle in der Anwendung, Blue Digest on Automation, FESTO, Esslingen 2000

- [7-6] Hesse, S.: Rationalisierung der Kleinteilezuführung, Blue Digest on Automation, FESTO, Esslingen 2000
- [7-7] Puttkamer, E.v.: Sensorintegration zur geometrischen Weltmodellierung, Informatik und Technische Informatik 36(1994)1, S. 34-38
- [7-8] Schmid, D.: Steuern und Regeln für Maschinenbau und Mechatronik, Verlag Europa-Lehrmittel, Haan- Gruiten 2005
- [7-9] Lenk, B.; Lenk, M.: Handbuch der automatischen Identifikation, Fachbuchverlag, Kirchheim 2002
- [7-10] Weisshaupt, B.; Gubler, G.: Identifikations- und Kommunikationssysteme, verlag moderne industrie, Landsberg 1992
- [7-11] Krämer, K.: Automatisierung in Materialfluss und Logistik, Deutscher Universitätsverlag 2002
- [7-12] Demand, C.; Streicher-Abel, B.; Waszkewitz, P.: Industrielle Bildverarbeitung, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1998
- [7-13] Jähne, B.: Digitale Bildverarbeitung, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2005
- [7-14] Ahlers, R.-J.; Warnecke, H.J.: Industrielle Bildverarbeitung, Addison-Wesley Verlag, München 1991
- [7-15] Finkenzeller, K.: RFID-Handbuch, Hanser Fachbuchverlag, München/Wien 2002
- [7-16] Möller, R.: Das Ameisenpatent. Spektrum Akademischer Verlag /Elsevier, München 2006
- [7-17] Zadel Ramos, S.: Greifen bei Servicerobotern: Lernen und Slepstorganisation. Diss. Universität Bochum 2004
- [7-18] Schiessle, E.: Industriesensorik. Vogel Buchverlag, Würzburg 2010
- [8-1] Oehme, F.: Chemische Sensoren heute und morgen, expert verlag, Renningen 1994
- [8-2] Wiegleb, G.: Industrielle Gassensorik, expert verlag, Renningen 2001
- [8-3] Dose, W.-D.; Schnell, G. (Hrsg.): Explosionsschutz durch Eigensicherheit, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden 1996
- [8-4] Beermann, D.: Eigensicherheit in explosionsgeschützten MSR-Anlagen – Funktion, Auswahl, Einrichtung, Betrieb, VDE Verlag, Berlin 1986
- [8-5] Sberveglieri, G.: Gas Sensors. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg u. a. 2007
- [8-6] Gründler, P.: Chemische Sensoren, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg u. a. 2004
- [9-1] Schnell, G. Wiedemann, B.: Bussysteme in der Automatisierungs- und Prozesstechnik, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden 2008
- [9-2] Kriesel, W.: Bustechnologien für die Automation, Hüthig Verlag, Heidelberg 2000
- [9-3] Wittgruber, F.: Digitale Schnittstellen und Bussysteme, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden 2007

Sachwortverzeichnis

A

Abbildungsfehler 391
 Abschaltenschutzfeld 106
 Abschirmung 391
 Absolutdruck 195
 Absolutdrucksensor 203
 Absolut-Multiturn-Drehgeber 292
 Absorption 391
 Absorptionsmessung 362
 Abstandsmessung 300
 Abstandssensor 10, 142, 391
 Aluminiumoxid-Sensor 239
 AMR 136
 AMR-Effekt 54
 Analoggeber, induktiver 279
 Analogsensor 8, 391
 Anfangsdrehmoment 391
 Anpasser 391
 Anschlagssensor 27
 Ansprechzeit 10, 85, 382
 AOW-Sensor 211
 Apertur 70
 Arbeitsschaltabstand 31
 Area of Interest 327
 AS-I 382
 Aspirationshygrometer 241
 Auflagekontrolle 26
 Auflösung 10, 84
 Auge-in-Hand-Prinzip 313
 Auswerteelektronik 288
 Auswurfkontrolle 70
 Autofokussensor 104
 Autokollimations-Lichttaster 79
 autonom 136
 Autonomer Mobiler Roboter 136
 Axial-Flügelradzähler 215

B

Balkencode 351
 Banddickenmessung 278
 Bandgeschwindigkeit 189
 Bandinductosyn 284
 Bandlaufregulierung 71
 Bandpass 68
 Barcode 351
 Baumtopologie 379

Bedämpfungsfahne 33
 Befüllungskontrolle 122
 Beleuchtungsart 339
 Beleuchtungstechnik 339
 Beschleunigungssensor 176
 -, kapazitiver 180
 Bewegungsmelder 192
 Biegebalken 161
 Biegebalken-Beschleunigungssensor 179
 Binärbild 333, 336
 Binärkode 291
 Binärpegel 336
 Binärsensor 8, 393
 Bio-Sensor 373, 394
 Bistabiler Schalter 35
 Blanking 88
 Blindbereich 58
 Braggzelle 189, 394
 Brandschutzmelder 360
 Breitenvermessung 101
 Bumper 394
 Bushierarchie 389
 Buszugriffsverfahren 379

C

CAN 381, 387
 CCD-Sensor 315
 CCD-Zeilensensor 315
 Chemilumineszenzverfahren 361
 Clark-Zelle 365
 CMOS-Sensor 317, 394
 Code, mehrdimensionaler 353
 Codelineal 289
 Codescheibe 289
 Codewandler 291
 Codierblock 344
 Codiersicherheit 344
 CONSIGHT-System 314
 Coriolis-Durchflussmesser 220
 CSMA/CD, -/CA 379

D

Data-Matrix-Code 353
 Dehnhülse 200

Dehnung 154
Dehnungsmessstreifen 156
Delta-Shear-Aufnehmer 177
Detektor, optischer 175
D-Feld-Sensor 278
Dickenmessung 100, 191
Differentialdosierwaage 181
Differentialkondensator 191, 278
Differentialtransformator 273
Differentialtransformatorprinzip 199
Differenzdruck 195
 -sensor 202
 -verfahren 217
Digitalisierung 317
Distanzmessung 17, 296
Distanzsensor 105
DMS 156
DMS-Wägezelle 181
Doppelbogenkontrolle 59
Doppelfaser-Abstandsmesser 92
Dopplereffekt 58, 142
Dopplerfrequenz 58
Doppler-Messmethode 223
Doppler-Radar 127
Dosieren 174
Dot-Code 354
Drehmomentmessung 170
Drehmomentsensor 160, 171
Drehmomentverlauf 173
Drehwinkelmessung 188
Drehzahlmessung 186, 187
Drehzahlsensor 187
Dreibereichsverfahren 95
Dreipchip-Farbkamera 63
Dreileiterschaltung 246
Dreistrahl-Entfernungsmessmethode 94
Driftverfahren 224
Druck 194
Druckmembran 207
Druckmessung 197
Druckschalter 196
Drucksensor 198
Drucksensor, piezoresistiver 206
Drucktaupunkt 232
Dunkelfeldbeleuchtung 339
Dünnschicht-DMS 156
Durchflussmesser 212
Durchflusssensor, magnetisch-induktiver 219
Durchhangsensor 84

Durchlichtbeleuchtung 340
Durchlichtschranke 69
Dickschicht-Drucksensor 208

E

Effekt, magnetoresistiver 293
Effekt, piezoelektrischer 204
Eigensicherheit 375
Einfaser-Abstandsmesser 93
Einkopfsystem 58
Einperlröhr 120
Einperlsonde 120
Einschrittigkeit 290
Einstrahl-Interferometer 294
Einweg-Lichtschranke 69, 217
Einweg-Ultraschallsensor 58
Elastizitätsmodul 161
Elektrolysehygrometer 241
Elementarsensor 2
Emissionsgrad 263
Emissionsspektrum 66
Empfindlichkeit, thermoelektrische 254
Energieart 9
Erkennungssystem 330
Ethernet 389
Etikettenprüfung 97
Explosionsschutz 375
Exterorezeptoren 1

F

Fahrtrichtungssensor 142
Farbpyrometer 264
Farbsensor 96
Faserhygrometer 237
Faserkoppler 91
Faseroptik 374
Faseroptiksensoren 89
Feldplattensensor 50
Feuchtefaser 237
Feuchtemessung 232
Feuchtemessverfahren 234
Feuchtesensor 235
Filter 69
Fix-Fokus-Taster 81
Flächendetektor-Infrarotkamera 267
Flächenkamera 321
Flächensensor 85
Floating Blanking 88
Flügelradzähler 215

Fluidmuskel 325
Fluidsensor 25
Fluoreszenzsensor 374
FMCW-Verfahren 107
Folien-DMS 156
Folienstärkemessung 280
Fotodiode 65
Fotoelement 64
Fotoreflektor 141
Fototransistor 65
Fotowiderstand 65
Foundation Field Bus 381
Frame-Transfer 316
Fremdbelüftung 377
Frequenzmessung 186
Füllhöhenbestimmung 112
Füllstand 111
Füllstandsmessung 108
 -, kalorimetrische 130
 -, kapazitive 122
Füllstandsmessung, radiometrische 125
Füllstandsschalter, optoelektronischer 91
Füllstandssonde, hydrostatische 119
Füllungskontrolle 41, 79
Funktionsreserve 74

G

Gabellichtschranke 69
Gasfeuchtemessung 232
Gaskonzentration 359
Gassensor 360
Gateway 384
Gefahrbereichsabsicherung 87
Gefahrbereichsüberwachung 106
Geradrohr-Coriolisgerät 221
Geschwindigkeitssensor 142
Gesamtstrahlungspyrometer 262
Gewichtskraftmessung 180
Glasfaserpyrometer 263
Gleichlaufachse 191
Gleichlaufregelmodul 191
GMR-Effekt 54
Gray-Code 291
Gray-Exzess-Code 291
Greifpositionsüberwachung 46
Grenzstandschalter 111
Grenztaster 21
Griff auf das laufende Band 329
Gyroskop 189

H

Halbbrücke 158
Halbkreis-Distanzsensor 105
Halbleiter-DMS 156
Halbleiter-Laserdiode 67
Halbleitersensor, magnetoresistiver 50
Halleffekt 43
Hallsensor 43
HART-Protokoll 386
Heißfilmanemometer 229
Heißfilm-Luftmassen-Durchflusssensor 213
Heißeiter 250
Hindernisdetektion 338
Hintergrundaussblendung 81, 93
Hintergrundstrahlung 269
Hitzedrahtmethode 228
Höhenprofilschnitt 318
Hooke'sches Gesetz 145

I

Identifizieren 350
Identifikationssystem 350
Identifizieren 350
Impuls
 -folge-Frequenzmessung 223
 -geber 288
 -methode 174
 -radar 107
 -Thermographie 268
 -verlängerung 303
Inductosyn 283
Information 12
 -sparameter 12
Infrarotimpuls laser 125
Infrarotsensor 193, 363
Inklinometer 309
Inkrementalgeber 286
Interbus 381, 385
Interdigitalwandler 239
Interferometer 294
Interline-Transfer 316
Interorezeptoren 1
IRED 65
IR-Linienscanner 267

K

Kaltleiter 228, 249
Kantenstrahler 99
Kapselung, druckfeste 377

Kärnänsche Wirbelstraße 230
 Kernstrahlung 108
 Kollisionsschutz 169
 Komparatorbeschaltung 376
 Kompensationslichtschranke 73
 Kompensationsmessverfahren 154
 Kompensationswiderstand 160
 Kondensationssensor 238
 Konduktometrie 367
 Konturdarstellung 328
 Konturprüfung 327
 Kraftmessprinzip 166
 Kraft-Momentenmessung 164
 Kraft-Momenten-Sensor 153
 Kraftsensor 157
 - folie 159
 -, magnetoelastischer 167
 -, piezoelektrischer 166
 Kreisel, faseroptischer 189
 Kreiselssystem 189
 Kugellager, sensorisiertes 187
 Kunststoff-Lichtwellenleiter 91
 Kuppelbeleuchtung 340

L

Lambda-Sonde 365
 Längenmesssystem, magnetisches 293
 Laser
 -Autofokus-Sensor 104
 -diode 99
 -Laufzeit-Sensor 101
 -mikrometer 99
 -sensor 98
 -weg-Messsensor 101
 Lasteinleitkopf 163
 Lateraleffekt-Fotodiode 93
 Laufroboter 138
 Laufzeitmessung 300
 LED 65
 Leitfähigkeitsmessung 368
 Leitplastikpotenziometer 275
 Lesestift 356
 Leuchtdiode 65
 Lichtbogensensor 23
 Lichtbrechung 63
 Lichtbündelung 63
 Lichtführung, blendfreie 340
 Lichtgitter 84
 Lichtquelle 339

Lichtschnittverfahren 320
 Lichtschranke 69
 Lichttaster 65, 83
 Lichtvorhang 84
 -, messender 85
 Lichtwellenleiter 66
 -typen 90
 LiCl-Feuchtesensor 235
 Linearinductosyn 284
 Linearisierungsschaltung 253
 Linearität 10
 Linearwegsensor, magneto-induktiver 282
 Linienbeleuchtung 399
 Linienkamera 330
 Linien-Raster-Scanner 352
 Linienscanner 352
 Lotsystem 117
 Luftstrahlschranke 24
 LVDT 274

M

Magnetfeldsensor 43
 Magnetgabelschranke 45
 Magnetoresistor 50
 Magnetostruktion 308
 Magnetschalter 47
 Magnetsensor 51
 Magnettauchsonde 114
 Mantelthermoelement 258
 Massendurchflussmessung 221
 Massenstrom 211
 Maßverkörperung 271
 Master/Slave 379
 Matrixcode 353
 Mehrstreifenlichtschnittverfahren 134
 Membranschalter 118
 Mensch-Roboter-Schnittstelle 137
 Messbügel 165
 Messfenster 337
 Messfühler 2
 Messsystem, interferenzielles 296
 Messsystemankopplung 272
 Messwelle 171, 174
 Metall-DMS 156
 Metall-Dünnschicht-Sensor 54
 Metall-Halbleiter-Widerstandsthermometer 248
 Mikrobiegungssensor 165
 Mikro-Plattenkondensator 203

Mikrowärmeleitfähigkeitssensor 372
Mikrowellen-Feuchtesensor 240
Mikrowellenradar 107
Mikrowellensensor 126, 240, 333
Modulation, optische 68
Moiré-Abtastgitter 133
Momentsensor 153
Montageautomatisierung 102
Montageroboter 164
Motorfeedback-System 288
Multidrop-Variante 386
Multisensorsystem 7
Multiturn-Drehgeber 292
Muting 88
-sensor 88

N

Näherungsschalter
-, induktiver 27
-, magnetischer 47
-, optischer 66
Näherungsschalter, kapazitiver 38
Nahtabtastung, taktile 132
Nahtfolgesensor 131
NAMUR-Sensor 375
Navigation 138
Neigungsmessung 309
Neigungssensor 310
Netzwerktopologie 378
Normblende 218
Normmessplatte 31
NTC-Widerstand 250
Nutzschatzabstand 31

O

Oberflächenwelle, akustische 210
Oberflächenwellen-Sensor 240
Objekterkennung 319
Objektiv, telezentrisches 322
Objektivverzerrungen 322
Odometrie 143
Öldrucksensor 210
Optik, geometrische 63
Orientierungsprüfung 81
Orientierungssystem 325
Ortungssensor 142
Oszillator 28
Oszillatorschaltung 34
Ovalradzähler 214

P

Paketgriff 83
Parallelroboter 308
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 192
Pellistor 364
Pendelpotenzimeter 311
Periodendauermessung 186
Permalloy 51
Permittivitätszahlen 39
Personenschutz-Lichtschranke 87
PE-Wandler 196
Phasenmessung 303
Phasenvergleich 305
pH-Messkette 370
pH-Wert 369
Piezo-Kristall 204
Planck'sches Strahlungsgesetz 192, 264
Platin-Chip-Temperatursensor 248
Platin-Folie-Sensor 248
Platin-Glas-Sensor 248
Platin-Keramik-Sensor 248
Platin-Temperatursensor 248
Plattenkondensator 201
PLCD-Wegsensor 281
Pneumatikzylinder 8
Polarisationsfilter 77
Polygonrad-Laserscanner 100
Polygon-Spiegelrad 99
Polymersensor 238
Positionstaster 22
Potenzimeter 275
Prandtl'sches Staurohr 197
Profibus DP 381, 383
- PA 381, 383
Prüfung, optische 326
PSD 175
PSD-Halbleiterbauelement 94
Psychrometer 241
PTC-Thermistor 249
Pulsecho-Verfahren 58
Puls-Radar 127
Punktschanner 352
Punktsensor 82
Punktsensorik 72, 81
PVDF-Folie 167
-Sensor 205
Pyrometrie 243

Q

Quadranten-Fotodiode 93
 Quarz-Kraft-Sensor 153
 Queranker-Differentialsensor 177

R

Radarbewegungsmelder 193
 Radarsensor 107
 Radencoder 141
 Radsensor 140
 Rahmenlichtschranke 70
 Rasterscanner 352
 Realschaltabstand 31
 Reduktionsfaktor 30
 Reedkontaktkette 115
 Reed-Schalter 48
 Referenzpunkt 287
 Reflektor 75
 Reflexions 63
 -grad 299
 -gesetz 63
 -lichtschranke 77
 Reflexlichtschranke 75
 Reflexlichttaster 76
 Refraktor-Sensor 361
 Regensensor 42
 Region of Interest 334
 Reichweite 84
 Resolver 282
 Retroreflektor 75
 Reynoldszahl 224
 Rezeptor 1
 RF/ID-System 356
 Richtungserkennung 286
 Ringinitiator 35, 36
 Ringlichtschranke 69
 Ringstrahlsensor 24
 Roboterarbeitszelle 87
 Robotergreifer 347
 Robotersensoren 3
 Rundinductosyn 283
 Rundlaufkontrolle 280

S

Sagnag-Effekt 189
 Sättigungskernsonde 52
 Sauerstoffmessung 365
 Sauerstoffsensor 365, 367
 SAW-Technologie 239

Scanner, optischer 99
 Scannersensor 103
 Schallwandler 57
 Schaltabstand 25, 41
 Schalter, bistabiler 35
 Schaltfrequenz 37
 Schalthysterese 196
 Schaltschwelle 74
 Schaltsonde, kapazitive 122
 -, konduktive 121
 Schattenbildauswertung 330
 Schattenbildverfahren 99
 Scherkraftachse 168
 Schichtdickenmessung 280
 Schieberegistervorgang 379
 Schlitzinitiator 35
 Schneidklemmtechnik 382
 Schnurrhaarsensor 346
 Schraubeinrichtung 172
 Schraubenprüfsystem 341
 Schutzfeldhöhe 84
 Schutzfeldkontur 105
 Schwarzer Körper 261
 Schwarz-Weiß-Konturbild 331
 Schwebekörper-Durchflussmesser 216
 Schweißfugenverfolgung 103
 Schweißnahtsensor 323
 Schweißnahtverfolgung 281
 Schweißroboter 131
 Schwimmkörper 114
 Schwimmschalter 115
 Schwinggabelsensor 118
 Schwingrohrsensoren 117
 Schwingungssensoren 184
 Sechskomponentensensor 164
 Seebeck-Effekt 253
 Seilkraftmessung 168
 Selbstkalibrierung 4
 Selbstüberwachung 4
 Sensor 2
 -, kapazitiver 38
 -, optoelektronischer 62
 -, radiometrischer 109
 -Kugellager 187
 -system 4
 -, taktiler 16, 140
 -vernetzung 378
 Si-Beschleunigungssensoren 177
 Sicherheitskontaktleiste 169

Sicherheitskontaktstreifen 170
Sicherheitslichtgitter 84,86
Signal 11
 -gemisch 11
 -typen 11
 -verlauf 285
Silhouettenerkennung 334
Singleturn-Absolutwertgeber 289
Sinus-Cosinus-Geber 288
Situationsbewusstheit 138
Sondenrohr 118
Sortierer, optischer 98
Sortierweiche 325
Spiegel-Taupunktsensor 236
Spindelpositionsgeber 293
Sprungschalter 21
Stanzteile-Orientierung 82
Stapelcode 353
Stapelhöhenüberwachung 86
Staubsaugermontage 314
Staudruckschalter 118
Staudrucksensor 24
Stauförderstrecke 80
Staukontrolle 77
Stefan-Boltzmann'sches Gesetz 261
Stereokamera-Anordnung 337
Störlichtquelle 67
Störunterdrückung 68
Störwechsellichtquelle 67
Stoßdetektor 169
STP-Leitung 384
Strahlungssensor 108
Strahlungsthermometrie 259
Strichcode 351, 356
Strichcodeleser 355, 356
Strichgitter 286
Strichrasterscheibe 287
Stroboskop 340, 355
Stromsensor 55
Strömungsmessung, thermische 227
Strömungssensor 213
Strömungswächter 229
Strouhal-Zahl 230
Sub-Pixel-Verfahren 323
Subsumption 140
Subtrahierverstärker 159
Synchronisationssensor 97
Szintillationszähler 124

T

Tachogenerator 185
Taguchi-Gassensor 360
Taktscheibe 141
Tasthaarelement 346
Tasthaarsensor 345
Tastmatrix 341, 345
Tastsensor 342
Taststiftmatrix 345
Tauchanker 273
Tauchkernsensorelement 273
Taupunkt 232
 -hygrometer 235
 -Spiegelverfahren 326
Teilstrahlungs-pyrometer 263
Telegramm 380
telezentrisches Objektiv 322
Temperaturkoeffizient 243
Temperaturskala 244
Temperatursensor 135, 243
 -, binärer 258
Temperaturstrahlung 261
Thermoelement 253
Thermographiekamera 268
Thermometrie 243
Thermopaar 256
Thermosensor 266
Thermosonde 228
Thermowiderstand 257
Tiefendatengewinnung 320
Token 379
 -Bus 379
 -Passing 379
 -Ring 379
Topologie 378
Totalreflexion 63
Trägerfrequenzgerät 123
Transformatorprinzip 199
Transponder 356
Triangulation 133, 297
Triangulationssensor 134, 298
Tripelreflektor 63, 76
Turbinenzähler 215

U

Überdruck 195
Überfüllsicherung 111
Übertemperaturwächter 249

Ultraschall

- Abstandssensor 56
- abtastsystem 342
- Durchflussmessung 224
- füllstandsmessung 126
- Nachschwingmethode 126
- Näherungsschalter 59
- sensor 56
- taster 60

Unfallschutz-Lichtgittersysteme 87

V

- V-Abtastung 290
- Venturidüse 218
- Verdrängungsverfahren 214
- Vereinzeln 329
- Verformungskörper 147, 164, 171, 183
- Verhaltensmodell 139
- Verknüpfungsgleichungen 6
- Vierleiterschaltung 247
- Vierquadranten-Fotodiode 94
- Viertelbrücke 158
- Visionssensor 143
- Vollbrücke 158
- Volumenstrom 211
- Volumenzähler 214
- Vortex-Prinzip 231

W

- Wägeplattform 182
- Wägezelle 181
- Wägezelle, interferenzoptische 183
- Walzdickenregelung 190
- Wärmeleitfähigkeitsmessbrücke 371
- Wärmetönungssensor 364

Warnschutzfeld 106

Wegaufnehmer, magnetostriktiver 397

Weltmodell 138

Werkstückerkennungssystem 332

Werkstückzuführsystem 325

Werkzeugidentifikation 357

Wheatstone-Brücke 158

Wickelmaschine 72

Widerstandskette 114

Wiederholgenauigkeit 10

Winkelcodierer 291

Winkelgeschwindigkeit 185

Winkellichtschranke 70

Winkelmessung 45

Winkelstellungssensor 310

Wirbelablösefrequenz 231

Wirbeldurchflussmesser 230

Wirbelstraße 230

Wirbelstrom-Initiator 32

Wirbelstrom-Wegsensor 417

Wireless Automation 417

Wirkdruckmessung 217

Woltmann-Zähler 214

Z

Zeichenerkennung, automatische 417

Zeilenpyrometer 266

Zeilensensor 417

Zweidrahtleitung 417

Zweikanal-Drehimpulsgeber 142

Zweileiterschaltung 246

Zweipunktregelung 417

Zykluszeit 386, 418

Zylinderschalter 47, 418